

大尺度星系偏置

Large-Scale Galaxy Bias

Vincent Desjacques

Donghui Jeong

Fabian Schmidt

Physics Department, Technion; Université de Genève

The Pennsylvania State University; Max-Planck-Institut für Astrophysik

arXiv:1611.09787

中文译稿更新：2026 年 9 月 3 日

摘要

本综述全面介绍星系偏置，即星系分布与物质分布之间的统计关系。我们聚焦于宇宙密度场处于准线性状态的大尺度。在这些尺度上，星系成团可以用微扰偏置展开描述，而星系形成的复杂物理则被吸收到该展开的一组有限系数中，这些系数称为偏置参数。本综述首先在广义相对论以及高斯、绝热初始条件的假设下，详细推导这一至关重要的结果；它构成严格微扰描述星系成团的基础。偏置展开的关键组成部分是所有最低阶局域引力可观测量，其中不仅包括物质密度，也包括潮汐场及其时间导数。因此，我们扩展了局域偏置的定义，使之涵盖所有这些贡献。随后，我们介绍一般形式的峰-背景分裂，以阐明偏置参数的物理含义，并详细说明偏置参数与星系统计量之间的联系。接着，我们回顾可用于预测偏置参数取值的游走集形式体系和峰理论。在综述的其余部分，我们讨论存在各种超出无压物质以及绝热、高斯初始条件的宇宙学物理时，星系偏置所需的推广，包括原初非高斯性、大质量中微子、重子-CDM 等熵扰动、暗能量和修改引力。最后，我们讨论在星系静止系中对星系偏置的描述，如何与实际星系目录中根据观测角位置和红移测得的成团统计量相联系。

ABSTRACT

This review presents a comprehensive overview of galaxy bias, that is, the statistical relation between the distribution of galaxies and matter. We focus on large scales where cosmic density fields are quasi-linear. On these scales, the clustering of galaxies can be described by a perturbative bias expansion, and the complicated physics of galaxy formation is absorbed by a finite set of coefficients of the expansion, called *bias parameters*. The review begins with a detailed derivation of this very important result, which forms the basis of the rigorous perturbative description of galaxy clustering, under the assumptions of General Relativity and Gaussian, adiabatic initial conditions. Key components of the bias expansion are all leading local gravitational observables, which include the matter density but also tidal fields and their time derivatives. We hence expand the definition of *local bias* to encompass all these contributions. This derivation is followed by a presentation of the peak-background split in its general form, which elucidates the physical meaning of the bias parameters, and a detailed description of the connection between bias parameters and galaxy statistics. We then review the excursion-set formalism and peak theory which provide predictions for the values of the bias parameters. In the remainder of the review, we consider the generalizations

of galaxy bias required in the presence of various types of cosmological physics that go beyond pressureless matter with adiabatic, Gaussian initial conditions: primordial non-Gaussianity, massive neutrinos, baryon-CDM isocurvature perturbations, dark energy, and modified gravity. Finally, we discuss how the description of galaxy bias in the galaxies' rest frame is related to clustering statistics measured from the observed angular positions and redshifts in actual galaxy catalogs.

关键词：宇宙学；暗物质；星系偏置；星系成团；大尺度结构；原初非高斯性

Keywords: cosmology; dark matter; galaxy bias; galaxy clustering; large-scale structure; primordial non-Gaussianity

目录

1 引言	7
1.1 历史回顾	7
1.2 从初始条件到观测星系：偏置的作用	9
1.3 记号与术语	10
1.4 新结果列表	13
1.5 阅读指南	17
2 从局域物质密度偏置到一般微扰偏置展开	18
2.1 一个玩具模型：拉格朗日空间中的 LIMD	19
2.2 引力演化：一般考虑	23
2.3 从连续性方程出发的演化	25
2.4 由联合微扰解得到的演化	29
2.5 一般微扰偏置展开	32
2.5.1 偏置与演化的时空图景	34
2.5.2 算符的拉格朗日基	35
2.5.3 算符的欧拉基	36
2.6 高阶导数偏置	37
2.7 速度偏置	41
2.8 随机性	43
2.9 相对论语境下的星系偏置	45
2.10 重整化：裸偏置参数与物理偏置参数 *	46
2.10.1 动机	47
2.10.2 等效原理与局域引力可观测量	48
2.10.3 粗粒化与裸偏置展开	49
2.10.4 偏置参数的重整化	51
2.10.5 高阶导数算符	54
2.11 小结	56
3 峰-背景分裂：严格形式体系及近似	57
3.1 作为响应的偏置参数	57
3.2 PBS 的精确实现：分离宇宙方法	58
3.3 普适质量函数的 PBS 偏置	60
3.4 重整化偏置与 PBS*	64
4 星系与暗晕偏置的测量	66
4.1 n 点相关函数	67
4.1.1 领先阶二点函数和三点函数	68
4.1.2 拉格朗日空间中的二点函数和三点函数	72
4.1.3 示例：由领先阶功率谱与双谱约束偏置	73

* 技术性较强、且并非理解后续章节所必需的内容以星号标记。

4.1.4	二点函数的次领先阶修正	75
4.2	矩	78
4.3	散点图方法	82
4.4	响应方法	84
4.5	偏置测量概览	86
4.5.1	暗晕偏置	86
4.5.2	星系偏置	89
4.5.3	随机性	90
4.6	暗晕组装偏置	91
5	暗物质暗晕分布的游走集方法	95
5.1	暗物质暗晕形成的一般考虑	96
5.2	从 Press-Schechter 到游走集	99
5.2.1	暗晕形成的球对称坍缩模型	99
5.2.2	Press-Schechter 形式体系	100
5.2.3	云中云问题及其解决方案 *	102
5.3	游走集形式体系: 基本设置	103
5.4	生存概率、暗晕质量函数与偏置	105
5.5	游走集的数值解: Langevin 方程	106
5.5.1	采用 sharp- k 滤波器的蒙特卡洛解	106
5.5.2	采用一般滤波器的蒙特卡洛解	107
5.6	解析方法 I: 步长不相关的游走集	108
5.6.1	采用 sharp- k 滤波器的完全独立 (马尔可夫) 步长	108
5.6.2	采用 sharp- k 滤波器的暗晕偏置	109
5.6.3	在马尔可夫 (sharp- k) 解附近展开 *	110
5.7	解析方法 II: 步长相关的游走集	112
5.7.1	完全相关步长的首次穿越	112
5.7.2	上穿概率分布函数 *	113
5.7.3	暗晕质量函数与偏置	114
5.8	小结: 标准游走集形式体系中的暗晕偏置	116
5.9	超越球对称坍缩模型	116
5.10	游走集形式体系中的暗晕组装偏置	119
6	拉格朗日密度峰的统计与演化	122
6.1	谱矩与特征尺度	123
6.2	Kac-Rice 公式	125
6.3	旋转不变量及其分布	125
6.4	平均峰数密度 *	126
6.5	峰的二点关联函数	128
6.5.1	峰-密度互相关函数	128
6.5.2	峰自相关函数	128
6.6	峰的微扰偏置展开	130
6.6.1	多项式、偏置参数和峰-背景分裂	131

6.6.2	重整化与峰关联函数	133
6.7	两个平滑尺度下由互相关得到的偏置参数 *	136
6.8	游走集峰	137
6.9	拉格朗日密度峰的引力演化	140
6.9.1	速度偏置	141
6.9.2	线性演化: 连续性方程	142
6.9.3	高阶演化	143
7	偏置与原初非高斯性	147
7.1	一般偏置展开中的原初非高斯性	148
7.1.1	局域型原初非高斯性	148
7.1.2	包含局域型 PNG 的一般偏置展开	149
7.1.3	超越局域型 PNG	151
7.1.4	PNG 引起的随机性	153
7.1.5	超越挤压极限	154
7.1.6	小结	155
7.2	用星系成团探测暴胀	158
7.3	峰-背景分裂给出的非高斯偏置参数	159
7.4	拉格朗日偏置模型中的非高斯偏置	161
7.4.1	阈值化	161
7.4.2	游走集方法	163
7.4.3	拉格朗日密度峰	164
7.5	模拟中的非高斯暗晕偏置	166
7.6	观测前景	168
7.6.1	单示踪体的星系功率谱和双谱	169
7.6.2	多示踪体方法	170
8	超越冷暗物质、宇宙学常数和广义相对论	173
8.1	大质量中微子	173
8.2	原初重子声学振荡的印记	175
8.3	暗能量与修改引力下的星系偏置	180
9	与观测的联系	183
9.1	星系与暗晕之间的联系	183
9.2	天体物理选择效应	185
9.3	投影效应: 从本征星系密度到观测星系密度	187
9.3.1	线性阶观测星系密度对比度	189
9.3.2	红移空间中的非线性星系密度对比度	191
9.4	天球上的星系统计量	194
10	总结与展望	197
A	统计场论	199
A.1	三维欧几里得空间中的随机场	199

A.2 傅里叶表示	201
A.3 高斯随机场	202
B 宇宙学微扰论	204
B.1 标准微扰论	204
B.2 大尺度结构的费曼规则	206
B.3 有效场论与非线性尺度	207
B.4 红外重求和	208
B.5 对流 SPT 方法与三阶守恒演化	209
B.6 EdS 背景之外的守恒演化与偏置展开	211
C 偏置约定及其关系	213
C.1 二阶	213
C.2 三阶	213
C.3 $\Pi^{[2]}$ 的推导	216
D 暗晕识别算法	217
标准译名索引	218

1 引言

本章目录

1.1 历史回顾	7
1.2 从初始条件到观测星系：偏置的作用	9
1.3 记号与术语	10
1.4 新结果列表	13
1.5 阅读指南	17

星系、类星体和星系团的观测分布，也就是宇宙的大尺度结构 (Fig. 1)，是我们认识宇宙历史的基础之一。这些示踪体能够被观测至宇宙学距离，因而可用于巡测可观测宇宙中相当大的一部分体积。如果我们理解了示踪体分布与其下方物质分布之间的关系，就能获得关于宇宙组成、暗物质性质、暗能量与引力，以及产生结构初始种子的过程本性等大量信息。因此，发光示踪体与物质之间的关系，即所谓的偏置，是解释观测到的大尺度结构的关键要素。

1.1 历史回顾

或许，从巡天观测中得出宇宙学结论的最早实例之一是文献 [1]；该工作表明，射电源的观测流量分布与静态均匀宇宙不相容。除了这一类定性结论之外，很难从星系的一点函数中提取信息。因此，大多数宇宙学推断都基于星系密度场的下一阶统计量，即二点相关函数及其傅里叶变换——功率谱 [2]（统计场描述的基础介绍见A）。早期的星系和星系团巡天首次以显著的信噪比测得了二点统计量 [3–11]。这些最初的测量已经清楚地表明，星系与星系团的相关函数并不相同，这意味着二者不可能同时都是物质密度涨落的无偏示踪体。考虑一个简单的拟设，在某一固定时刻把星系或星系团的密度对比度与物质密度对比度局域地联系起来：

$$\delta_g(\mathbf{x}) \equiv \frac{n_g(\mathbf{x})}{\bar{n}_g} - 1 = b_1 \delta(\mathbf{x}) = b_1 \left(\frac{\rho_m(\mathbf{x})}{\bar{\rho}_m} - 1 \right), \quad (1.1)$$

其中所有量都在同一固定时刻取值，这里不再显式写出时间； $\bar{n}_g$ 是星系的平均共动数密度（见 Sec. 1.3）， $\bar{\rho}_m$ 是共动背景物质密度，而 b_1 是我们称为偏置的参数。于是，星系（或星系团）的二点函数相对于物质二点函数被放大了 $(b_1)^2$ 倍。只要允许星系团具有比星系更大的偏置参数，就可以解释二者不同的观测相关函数。

当 $b_1 \neq 1$ 时，形如 Eq. (1.1) 的关系意味着星系密度 $n_g(\mathbf{x})$ 与 $\rho_m(\mathbf{x})$ 并非线性正比，否则二者的分数扰动应当相等。相反，星系密度必须是物质密度的非线性函数。Kaiser 在其奠基性论文 [12] 中为这种非线性函数提出了一幅物理图景：星系团形成于物质密度场中稀有的高密度越阈位置（我们将在 Sec. 2.1 详细介绍这一拟设）。随后，Bardeen、Bond、Kaiser 和 Szalay (BBKS [13]) 改进了这一论证，并推导了高斯随机场中峰的统计性质 (Sec. 6)。此外，文献 [12, 13] 以及后续文献 [14–16] 建立了“峰–背景分裂”，从而把偏置参数与示踪体的平均丰度联系起来 (Sec. 3)。与此同时，文献 [17] 的重要结果表明，偏置可以比 [12, 13] 所考虑的具体例子更加一般。

随着规模更大的星系巡天出现，尤其是 CfA [18] 和 APM [19] 巡天，人们第一次能够由星系成团稳健地作出宇宙学推断 [11, 20–22]，而偏置是其中的关键要素。特别是，文献 [23] 表明，除非按照 [12] 引入偏置参数 b_1 ，否则 CfA 和 APM 巡天测得的星系二点相关函数无法与冷暗物质 (CDM) 主导、物质密度参数满足 $\Omega_m \leq 1$ 的宇宙学预言相协调。此外，这些巡天的结果对于确立如今熟知的宇宙学标准模型——空间平坦的 Λ CDM 模型——发挥了重要作用。时至今日，该模型仍能一致地描述大尺度星系功率谱和宇宙微波背景 (CMB) [24–31]，而任何对该模型的显著偏离如今都受到严格限制。下面简要回顾这段历史。

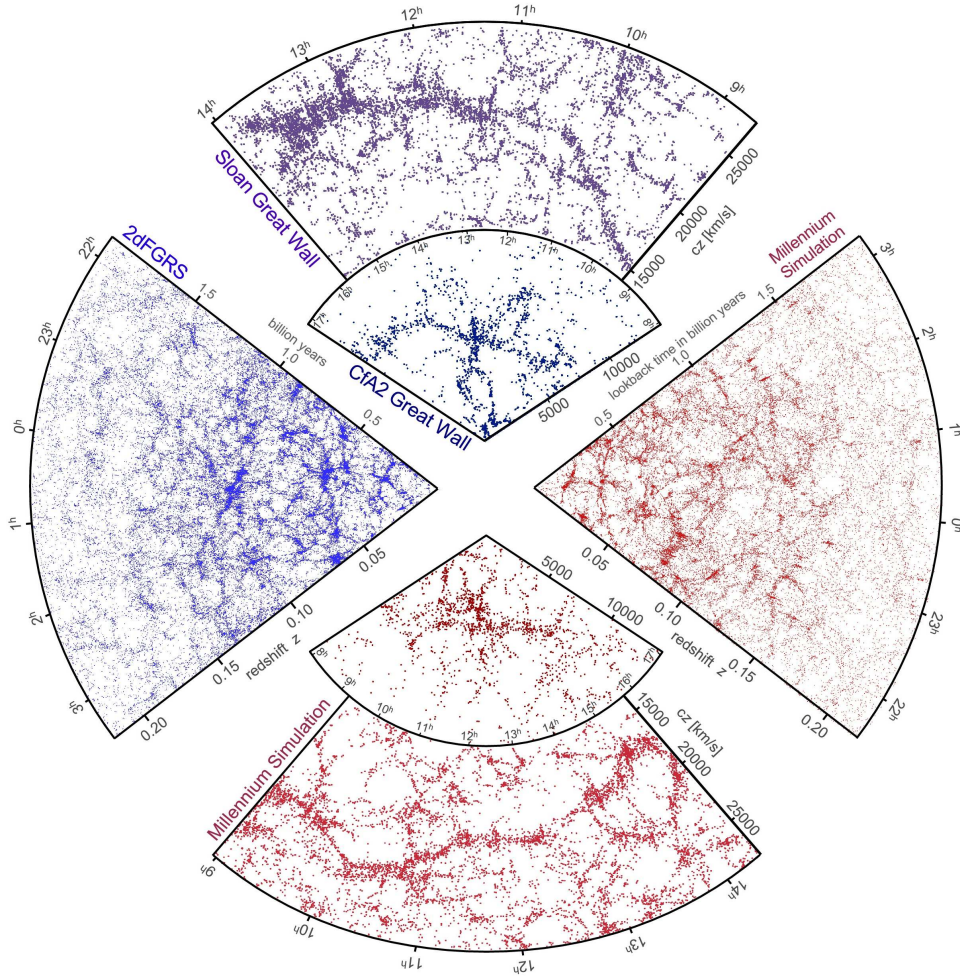


图 1: CfA2、2dF 和 SDSS 星系红移巡天所测星系位置的二维切片投影（扇形图，左上半部分）。右下半部分给出了在纯引力 N 体模拟 *Millennium* 中利用半解析方案置入暗物质暗晕的星系位置。可以看出，这个假设平坦 Λ CDM 宇宙学的模拟在定性上很好地再现了观测到的宇宙大尺度结构。From [32].

20 世纪 90 年代初, 理论上更倾向于空间平坦、物质主导的爱因斯坦-德西特 (Einstein-de Sitter, EdS) 宇宙 [33]。文献 [34] 指出, 在 COBE 对 CMB 温度涨落给出的原初扰动振幅限制 [35] 下, 该情景对 APM 星系在大尺度与较小尺度上的成团相对振幅给出了彼此不相容的预言。其要点在于: 在大尺度上, 即使示踪体按照 Eq. (1.1) 存在偏置, 其二点函数的形状仍与物质二点函数相同, 因此可以利用前者排除 EdS 情景所预言的物质相关函数形状。此外, 这一宇宙学模型也无法正确描述星系速度统计量 [36]。正如 [37] 所指出的, 引入一个大小约占当今总平均能量密度 80% 的宇宙学常数, 可以消除这一矛盾 (另见 [38] 中更早的讨论)。这最终促成了标准平坦 Λ CDM 宇宙学的确立; 该模型与观测的比较取得了巨大成功 [24–31, 39]。关于星系成团对现代宇宙学参数的限制, 可参见综述 [40]。

另一个里程碑是在 SDSS 数据的二点相关函数 [42] 和 2dF 数据的功率谱 [25] 中探测到重子声学振荡 (BAO) 特征 [41] (这些巡天的示意图见 Fig. 1)。这一特征可以作为稳健的标准尺, 用于测量宇宙的膨胀历史 [43, 44]。此外, 红移空间畸变 [45] 使我们能够测量结构增长率 [46, 47]。这些探

针如今已经成为多项正在开展的实验¹和下一代实验²的核心科学目标。

尽管取得了这些成功，我们对大尺度星系巡天所含宇宙学信息的利用仍处于早期阶段：(i) 除二点函数以外，许多研究表明，更高阶的 n 点函数同样包含大量信息 [59–62] (Sec. 4)。(ii) 人们直到最近才认识到，星系成团可用于在 30–150 Mpc 尺度上检验广义相对论 [63–66] (Sec. 8.3)。(iii) 对完全高斯初始条件的偏离，会在有偏示踪体的大尺度成团中留下独特印记 [67, 68]。这带来一种引人入胜（也令人意外）的可能性：星系成团可以提供与 CMB 互补的早期宇宙物理信息 (Sec. 7)。

这些以及星系统计量的许多其他潜在应用都有一个共同点：它们都关键地依赖于对星系与物质之间关系的稳健物理描述，即**星系偏置**。

需要强调的是，星系并非大尺度结构的唯一示踪体。其他重要例子包括星系群和星系团、空洞、类星体、Lyman- α 森林、H α 、CO 和氢原子 21 cm 超精细结构跃迁等的线强度映射，以及宇宙红外背景等弥散背景。鉴于这一点，本综述将把“星系”作为一般大尺度结构示踪体的方便代称；不同示踪体所特有的问题将在 Sec. 9 讨论。

1.2 从初始条件到观测星系：偏置的作用

为了从观测到的星系成团中提取宇宙学信息，我们需要在给定早期宇宙极微小的初始扰动 ($\delta \sim 10^{-4}$) 及背景宇宙学的情况下，对星系统计量建立一个可靠的模型——更理想地说，是一套理论。完成这一目标所需的各个组成部分概括在 Fig. 2 的流程图中。

首先，我们需要从理论上描述物质本身的分布。物质分布由初始扰动出发、在引力坍缩作用下增长而形成（综述见 [69, 70]）。线性（一阶）微扰论能够精确描述 CMB，但红移 $z \lesssim 10$ 时宇宙物质密度的扰动已经是非线性的。关键在于，非线性程度取决于所考察的尺度。大体而言，可以把大尺度结构划分为两个区域：其一是较大的准线性尺度，只要把微扰论（见下文）推进到足够高阶，它就会收敛到正确结果；其二是更小的非线性尺度，微扰论无法描述。非线性尺度上的大尺度结构必须依靠数值模拟和简化的启发式模型来描述。本综述聚焦于准线性尺度。这样做固然舍弃了可以从小尺度大尺度结构中提取的宇宙学信息，但正如我们将看到的，限制在大尺度上的关键优势是能够建立严格的星系成团理论。为了描述准线性尺度上的物质分布，人们发展了非线性宇宙学微扰论 (PT) 方法 ([71]；综述见 [72])。微扰论为描述准线性物质密度和潮汐场提供了稳健的理论基础；随着多种新技术方法的发展，它在过去十年中取得了显著进展。³ 本综述只会用到相当基础的微扰论结果，相关内容概括在 B。

当然，星系巡天并不直接测量物质密度场，而是测量星系或其他示踪体的分布；这些对象是复杂形成过程产生的高度非线性结构。偏置在统计意义上描述这些对象的分布与物质分布之间的关系。一般而言，这一关系显然非常复杂：星系形成持续很长时间，并与物质分布中结构的形成相互作用；我们目前远未在细节上理解这一过程（概述见 [92]）。在利用微扰论描述准线性尺度上的大尺度物质密度和潮汐场之后，星系偏置理论的目标，是把星系局域数密度 n_g 写成大尺度环境性质所允许的最一般函数，同时满足坐标变换下的一般协变性。与上述物质密度场的进展相呼应，人们在过去十年中对偏置的理解也取得了关键理论进展。

值得注意的是，在准线性尺度上，星系形成的全部复杂性都可以吸收到有限个参数中——在每一微扰阶数、每个固定时刻都是如此——这些参数称为偏置参数。这是一个不平凡的结果，它依赖于大尺度结构形成完全由引力作用决定这一事实。事实上可以证明，在线性微扰阶，并假设高斯、绝热初始条件时，拟设 Eq. (1.1) 是正确且完备的，只需再加入一个加性噪声项。更一般地说，给定

¹暗能量巡天 (DES) [48]、eBOSS [49]、HETDEX [50]、HSC [51]、KiDS [52]。

²DESI [53]、Euclid [54]、4MOST [55]、LSST [56]、PFS [57]、WFIRST [58]。

³例如重整化微扰论 [73–75]、重整化群方法 [76]、闭合理论 [77]、拉格朗日微扰论 [78–80]、TimeRG 理论 [81, 82]、有效场论 [83–90]、时间切片微扰论 [91] 等。

微扰阶数上的星系统计量由一组定义明确的偏置参数决定，而这些参数又可以由相应统计量加以限制。这样一来，我们能够有效地把未知的星系形成细节边缘化，同时从星系巡天中稳健地提取宇宙学信息。本综述将全面介绍这一方法，并把它与准线性尺度星系成团理论的其他方面联系起来，如图. 2所概括的那样。

总而言之，适用于准线性尺度的星系成团微扰理论建立在两个关键要素之上：(i) 微扰论对物质密度和潮汐场的预言；(ii) 在微扰论每一阶上对星系偏置的完备参数化。

尽管星系形成具有上述复杂性，我们仍可依托一个稳健且已经确立的事实：星系位于被称为暗晕的大质量引力束缚结构之中。暗物质约占全部物质的 80%，因此引力束缚结构的势阱由暗物质主导，承载星系的暗晕也相应由暗物质主导。数值研究和观测都已经充分确立了星系与暗晕之间的联系，例如叠加弱引力透镜测量 [93, 94]。Fig. 1 的下半部分展示了一个例子：如何在纯引力模拟中识别暗晕，并在其中置入星系，从而逼真地再现星系的观测分布。因此，理解暗物质暗晕的大尺度成团，是通向理解星系自身成团的一个物理动机充分的中间步骤。此外，纯引力 N 体模拟可以可靠而细致地研究暗晕的形成、结构和成团。因此，本综述若干章节将讨论暗晕成团的数值结果和物理模型，尤其是 Sec. 4–6。

1.3 记号与术语

在本综述的绝大部分内容中，我们采用共形牛顿规范和共动坐标，并限制于标量扰动。除此之外，我们还采用观测所支持的空间平坦背景，尽管这一假设与偏置问题本身无关。于是，受扰的弗里德曼–罗伯逊–沃尔克 (Friedmann–Robertson–Walker, FRW) 度规可写为

$$ds^2 = a^2(\tau) \left[-(1 + 2\Phi)d\tau^2 + (1 - 2\Psi)\delta_{ij}dx^i dx^j \right], \quad (1.2)$$

在广义相对论中，如果不存在各向异性应力，则 $\Phi = \Psi$ 。一般而言，物质密度对比度 δ 不是局域可观测测量，因此严格来说它不应单独出现在偏置展开中 [例如 Eq. (1.1)]。不过，在远小于共动视界 $\mathcal{H} \equiv aH$ 的尺度上，对于常用的各种规范选择，这个问题都无关紧要。严格地说，在本综述中应把物质密度扰动 δ 理解为定义在同步共动规范中 [95, 96]。我们将在 Sec. 2.9 讨论这些问题。

除非另有说明，所有数值结果都采用 Tab. 1 定义的基准宇宙学。需要注意，从已发表文献中引用的数值结果和图形可能采用不同的宇宙学参数。在整篇综述中，物质密度 ρ_m 、星系密度 n_g 和暗晕密度 n_h 都定义为共动密度，即物理密度乘以 a^3 ；例如 $\rho_m = a^3 \varrho_m$ ，其中 ϱ_m 为物质的物理密度。进一步地，对任意组分 X ，我们把随时间变化的密度参数定义为 $\Omega_X(\tau) \equiv \bar{\varrho}_X(\tau)/\varrho_{\text{crit}}(\tau)$ ，其中 $\varrho_{\text{crit}}(\tau) = 3H^2(\tau)/(8\pi G)$ 。它们在今天的取值记作 Ω_{X0} 。

现在把 Eq. (1.1) 中的简单线性偏置推广为

$$\delta_g(\mathbf{x}, \tau) = \sum_O b_O(\tau) O(\mathbf{x}, \tau). \quad (1.3)$$

这里， O 是算符或统计场，用来描述星系密度可能依赖的环境性质。每个算符都乘以相应的偏置参数 b_O ；在固定时刻， b_O 只是一个数。Eq. (1.1) 已经给出一个例子，其中 $O = \delta$ 、 $b_O = b_1$ 。这很容易推广到整组算符 $O = \delta^N$ ($N \geq 1$)。历史上，相应的偏置参数称为“局域偏置参数” b_N (见 Sec. 2.1)，其定义为

$$b_N \equiv N! b_{\delta^N}. \quad (1.4)$$

不过，如下文所述，我们将把局域偏置的定义扩展为一个更一般、物理动机更充分的类别。当需要

重子密度参数	$\Omega_{b0}h^2$	0.022307
CDM 密度参数	$\Omega_{c0}h^2$	0.11865
中微子密度参数	$\Omega_{\nu 0}h^2$	0.000638
宇宙学常数参数	$\Omega_{\Lambda 0}$	0.69179
今日哈勃常数	$H_0 = h \, 100 \, \text{km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$	$67.78 \, \text{km s}^{-1} \text{Mpc}^{-1}$
标量谱指数	n_s	0.9672
标量功率谱振幅	$\mathcal{A}_s$	2.147×10^{-9}
时刻 t_0 的物质功率谱归一化	$\sigma_8 = \sigma(R = 8 \, h^{-1} \text{Mpc}, z = 0)$	0.8166

表 1: 数值结果所采用的平坦 Λ CDM 基准宇宙学参数 (Planck 2015 的 “base_plikHM_TTTEEE_lowTEB_lensing_post_BAO_H080p6_JLA” 最大似然值 [29, 97])。这里密度参数定义为 $\Omega_{X0} = \bar{\rho}_X(t_0)/\rho_{\text{crit}}(t_0)$, 其中 ρ_{crit} 为临界密度, t_0 表示今天的历元。 σ_8 是导出参数。

单独指称 Eq. (1.4) 中这组受限的偏置参数时, 我们把仅按 δ 的幂级数进行的展开称为局域物质密度 (*LIMD*) 偏置。

需要注意的是, 记号上我们不区分暗晕偏置参数和星系偏置参数, 因为本综述涉及的几乎所有偏置参数对星系和暗晕都同样适用。若某个结果只适用于暗晕, 我们会明确指出。

后续章节将严格推导哪些算符会出现在恰当而完备的偏置展开中。除了上文定义的 *LIMD* 项以外, 我们还要为下文出现的不同算符类别命名; 这里主要是为熟悉该主题的读者预先说明。由于这些定义稍微超前于正文, 初次阅读时可以跳过。具体而言, 我们区分三类偏置项:

- 局域偏置: 这一类包括所有这样的算符 O : 对引力势 Φ 的每一个实例恰好包含两个空间导数⁴。其中包括 *LIMD* 项, 即密度的幂 δ^N , 因为 δ 通过泊松方程与 $\nabla^2\Phi$ 相联系 (Tab. 4); 还包括潮汐场的幂, 以及密度和潮汐场的时间导数。这样分类的物理依据是, 这些算符构成长波时空扰动的最低阶局域引力可观测量。等效原理要求 Φ 本身及其一阶导数 $\partial_i\Phi$ 并非局域可观测量, 因此不属于这一类。
- 高阶导数偏置: 这一类包括对同一个 Φ 作用两个以上导数的算符, 例如 $\nabla^2\delta$ 或 $(\partial_i\partial_k\partial_l\Phi)^2$ 。它们显然也是局域引力可观测量, 但在密度扰动波长很长的极限下处于次领先阶。此外, 为了使其对 δ_g 的贡献无量纲 [见 Eq. (1.3)], 每增加一个空间导数都必须伴随一个空间尺度 R_* 。 R_* 对应于所考察星系形成的特征空间尺度。
- 非局域偏置: 最后一类包括对势 Φ 含有少于两个导数或分数阶导数的算符。这些项受等效原理禁止, 因而不可能由引力演化或局域物理过程产生; 它们必须被印刻在初始条件中 (Sec. 8.2 所述的一个小例外除外)。最重要的情形是 Sec. 7 讨论的原初非高斯性。

文献中经常使用“尺度依赖偏置”一词, 来表示傅里叶空间中 $\delta_g(\mathbf{k})$ 与 $\delta(\mathbf{k})$ (或其他算符) 之间关系对波数 k 的非平凡依赖。遗憾的是, 这个名称既可以指高阶导数偏置, 也可以指非局域偏置, 而如上所述, 二者的物理起源不同。本综述只在原初非高斯性 (Sec. 7) 的语境中使用“尺度依赖偏置”, 特指该情形下出现的最低阶非局域项。

为便于查阅, 本综述使用的数学符号和约定汇总于 Tab. 2, 缩写列于 Tab. 3, 物理变量的参考列表则见 Tab. 4。

⁴注意, 算符 $\partial_i\partial_j/\nabla^2$ 的净空间导数阶数计为零。

概率密度函数 (PDF)	$p(x)$
空间导数、拉普拉斯算符	$\partial_i \equiv \partial/\partial x^i, \nabla^2 \equiv \delta^{ij} \partial_i \partial_j,$ $\mathcal{D}_{ij} \equiv \frac{\partial_i \partial_j}{\nabla^2} - \frac{1}{3} \delta_{ij}$
傅里叶变换	$f(\mathbf{k}) \equiv \int d^3 \mathbf{x} f(\mathbf{x}) e^{-i \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$
动量积分	$\int_{\mathbf{k}} \equiv \int \frac{d^3 \mathbf{k}}{(2\pi)^3}$
求和记号	$\mathbf{k}_{1\dots n} \equiv \mathbf{k}_1 + \dots + \mathbf{k}_n$
连通 n 点函数 ¹	$\langle O(\mathbf{k}_1) \dots O(\mathbf{k}_n) \rangle_c$
狄拉克 δ 分布 ²	$\delta_D(\mathbf{x}) = \int_{\mathbf{p}} e^{i \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}}$
去除动量守恒因子的 n 点相关量	$\langle O(\mathbf{k}_1) \dots O(\mathbf{k}_n) \rangle',$ 其中 $\langle O(\mathbf{k}_1) \dots O(\mathbf{k}_n) \rangle = \langle O(\mathbf{k}_1) \dots O(\mathbf{k}_n) \rangle' (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k}_{1\dots n})$
克罗内克符号	δ_{ij}, δ_{NM}
赫维赛德阶跃函数	$\Theta_H(x) = 1 \ (x > 0),$ 否则为 0
余误差函数	$\text{erfc}(x) = 1 - \text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty du e^{-u^2}$
拉盖尔多项式	$L_n(x)$
勒让德多项式	$\mathcal{L}_l(x)$
概率论埃尔米特多项式	$H_N(x)$

¹ 见 [A](#)。

² 注意, 这意味着 $(2\pi)^3 \int_{\mathbf{k}} \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_0) f(\mathbf{k}) = f(\mathbf{k}_0)$ 。

表 2: 数学符号与记号列表。

1.4 新结果列表

除了总结该领域的现状，本综述还包含许多新结果，主要涉及此前被忽视的不同偏置问题之间的联系。为方便专业读者，下面简要列出这些结果。

- 完整列举截至二阶的高阶导数偏置 (Sec. 2.6)，以及对星系密度和速度的随机贡献 (Sec. 2.8)。
- 推导星系本动加速度与最低阶速度偏置及高阶导数偏置之间的联系 (Sec. 2.7)，从而阐明文献中速度偏置具有不同时间依赖关系的原因。
- 证明欧拉峰-背景分裂偏置参数严格等于大尺度重整化偏置参数 (Sec. 3.4)。
- 暗晕-物质互功率谱中一个此前被忽视的次领先阶（单圈）随机贡献。
- 严格推导由矩和“散点图”方法推断的偏置参数与由 n 点函数测得的偏置参数之间的联系 (Sec. 4.2-4.3)。前一类方法测量的是不同的偏置参数（我们称之为矩偏置），这一事实此前尚未得到认识。
- 对实空间球形 top-hat 滤波器的精确朗之万方程进行数值求解，由此得到游走集偏置参数 (Sec. 5.8)。
- 预报当前及未来巡天利用星系功率谱和双谱对原初非高斯性的限制 (Sec. 7.6.1)，其中首次纳入全部相关偏置参数和随机项。

BAO	重子声学振荡
CMB	宇宙微波背景
EdS	爱因斯坦–德西特 (Einstein–de Sitter; 平坦、物质主导的宇宙)
EFT	有效场论
ESP	游走集峰
FoF	朋友的朋友算法 (D)
Λ CDM	Λ 冷暗物质
LIMD	局域物质密度 (过去通常称为 “局域偏置”)
LPT	拉格朗日微扰论
LO	领先阶 (树图级)
NLO	次领先阶 (单圈)
PBS	峰–背景分裂
PNG	原初非高斯性
PT	微扰论
RSD	红移空间畸变
SO	球对称超密度 (D)
SPT	欧拉标准微扰论

表 3: 正文使用的缩写列表。

物理量	符号	定义关系
共形时间	τ	$d\tau \equiv a^{-1}dt$
欧拉共动坐标	$\boldsymbol{x}$	Eq. (1.2)
时间导数	$\dot{f}$	$\dot{f} \equiv df/dt$
哈勃率	H	$H \equiv \dot{a}/a$
共形哈勃率	$\mathcal{H}$	$\mathcal{H} \equiv a^{-1}da/d\tau = aH$
平均共动物质密度（平均物理物质密度）	$\bar{\rho}_m$ ($\bar{\varrho}_m$)	$\bar{\rho}_m(\tau) \equiv a^3(\tau)\bar{\varrho}_m(\tau)$
平均共动暗晕数密度	$\bar{n}_h$	$\bar{n}_h(M, z) \equiv \partial^4 \bar{N}_h / (\partial^3 \boldsymbol{x} \partial \ln M)$
线性物质增长因子	$D(\tau)$	Eq. (B.9)
对数增长率	$f(\tau)$	$f \equiv d \ln D / d \ln a$
引力势	Φ	Eq. (1.2)
原初巴丁势	ϕ	$\Phi(k) _{\text{物质主导}} = T(k)\phi(k)$
共动规范中的原初曲率扰动	$\mathcal{R}$	物质主导时期 $\mathcal{R} = (5/3)\phi$
拉格朗日共动坐标	$\boldsymbol{q}$	$\boldsymbol{q} = \lim_{\tau \rightarrow 0} \boldsymbol{x}_{\text{fl}}(\boldsymbol{q}, \tau)$
流体轨迹的共动坐标	$\boldsymbol{x}_{\text{fl}}(\boldsymbol{q}, \tau)$	$\boldsymbol{x}_{\text{fl}}(\boldsymbol{q}, \tau) \equiv \boldsymbol{q} + \boldsymbol{s}(\boldsymbol{q}, \tau)$
拉格朗日位移	$\boldsymbol{s}(\boldsymbol{q}, \tau)$	Eq. (2.25)
流体本动速度	$\boldsymbol{v}$	$\boldsymbol{v} \equiv a \dot{\boldsymbol{x}} = d\boldsymbol{x}/d\tau$
物质密度对比度 ¹	δ	Eq. (1.1); $\delta(\boldsymbol{x}, \tau) = 2/(3\Omega_m \mathcal{H}^2) \nabla^2 \Phi(\boldsymbol{x}, \tau)$
星系（一般示踪体）密度对比度	δ_g	Eq. (1.1)
暗晕密度对比度	δ_h	$\delta_h(\boldsymbol{x}, \tau) \equiv n_h(\boldsymbol{x}, \tau)/\bar{n}_h(\tau) - 1$
拉格朗日暗晕密度对比度 ²	$\delta_h^L(\boldsymbol{q}, \tau_0)$	第 25 页 Tab. 5
潮汐场	K_{ij}	$K_{ij} \equiv (\partial_i \partial_j / \nabla^2 - \delta_{ij}/3)\delta$
线性外推的初始密度场	$\delta^{(1)}$	$\delta^{(1)}(\boldsymbol{k}, \tau) \equiv \mathcal{M}(k, \tau)\phi(\boldsymbol{k})$ [Eq. (7.1)]
由密度场构造的算符	O	例如 $O(\boldsymbol{x}, \tau) = [\delta(\boldsymbol{x}, \tau)]^2$
平滑场	O_R	$O_R(\boldsymbol{x}, \tau) \equiv \int d^3 \boldsymbol{y} O(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) W_R(\boldsymbol{y})$
微扰论 n 阶算符	$O^{(n)}$	例如 $O^{(2)}(\boldsymbol{x}, \tau) = [\delta^{(1)}(\boldsymbol{x}, \tau)]^2$
线性物质功率谱	$P_L(k, \tau)$	$P_L(k, \tau) \equiv \langle \delta^{(1)}(\boldsymbol{k}, \tau) \delta^{(1)}(\boldsymbol{k}', \tau) \rangle'$
尺度 R 上线性密度场的方差	$\sigma^2(R)$	$\sigma^2(R) \equiv \int_{\boldsymbol{k}} P_L(k) W_R^2(k)$
广义谱矩 ³	$\sigma_n^2(R)$	$\sigma_n^2(R) \equiv \int_{\boldsymbol{k}} k^{2n} P_L(k) W_R^2(k)$ [Eq. (6.1)]
临界密度（坍缩阈值）	$\delta_{\text{cr}} \simeq 1.686$	Eq. (5.9)
峰显著度	ν_c	$\nu_c \equiv \delta_{\text{cr}}/\sigma(R)$
重数函数	$\nu_c f(\nu_c)$	Eq. (5.19)
关于算符 O 的偏置参数 ⁴	b_O	$\delta_h(\boldsymbol{x}, \tau) = \sum_O b_O(\tau)[O](\boldsymbol{x}, \tau)$
N 阶 LIMD 偏置参数	b_N	$b_N \equiv N! b_{\delta^N}$ [Eq. (1.4)]
拉格朗日偏置参数	b_O^L	$\delta_h^L(\boldsymbol{q}, \tau_0) = \sum_O b_O^L(\tau_0)[O^L](\boldsymbol{q}, \tau_0)$
尺度 R 上的滤波函数 ⁵	$W_R(x), W_R(k)$	见 A.2。
暗晕的拉格朗日半径	$R(M)$	$R(M) \equiv (3M/4\pi\bar{\rho}_m)^{1/3}$ [Eq. (5.11)]
大平滑尺度	R_ℓ	$R_\ell \gg R(M)$
在大尺度上平滑的算符	O_ℓ	$O_\ell(\boldsymbol{x}) \equiv \int d^3 \boldsymbol{y} O(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) W_{R_\ell}(\boldsymbol{y})$

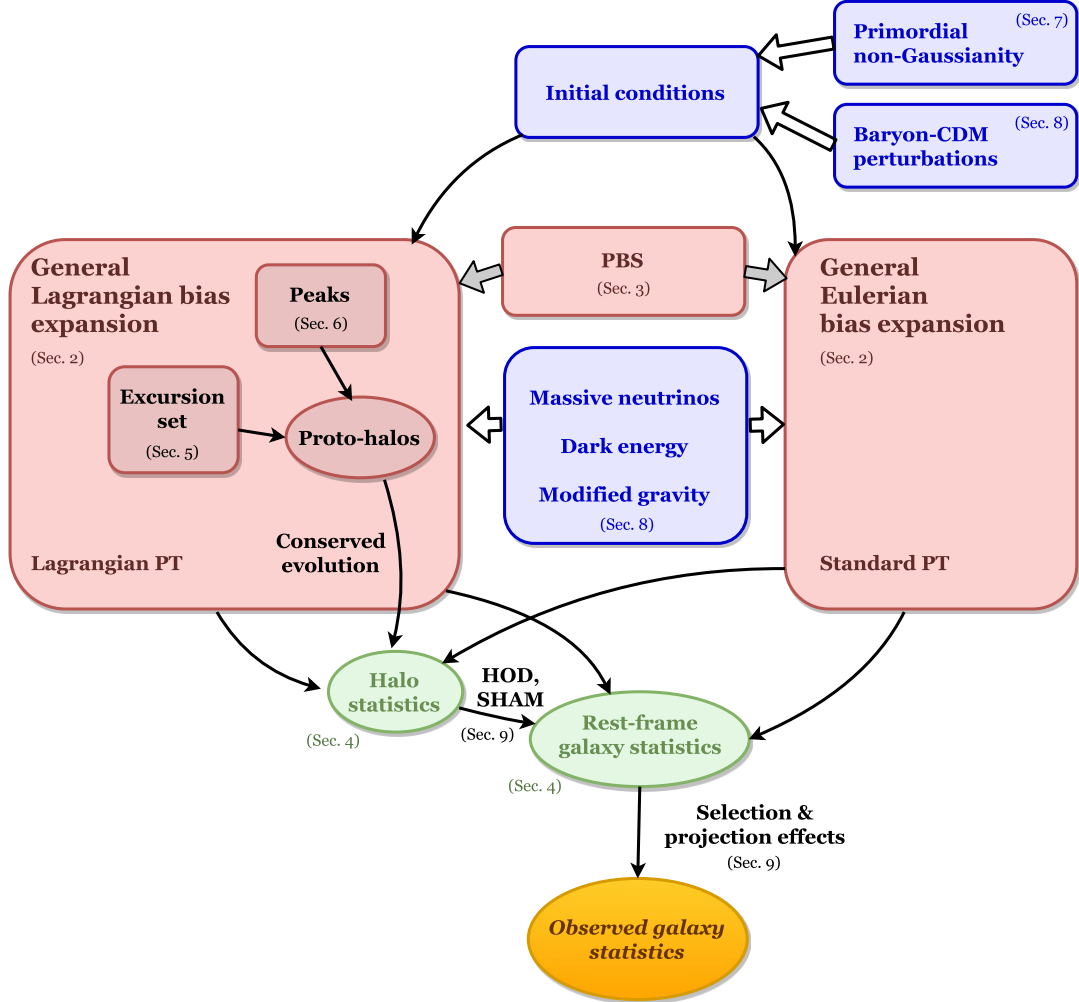


图 2: 观测星系统计量之理论预言的示意图。给定初始条件的统计性质后, 微扰偏置展开可以预言静止系中的星系密度和暗物质暗晕密度。展开既可以在拉格朗日标架(左)中完成, 也可以在欧拉标架(右)中完成; 关键是, 两种标架中的一般偏置展开在数学上等价。偏置展开与物质密度场的微扰论密切相关, 分别对应拉格朗日微扰论(LPT)和标准欧拉微扰论(SPT)。峰-背景分裂(PBS)通过把偏置参数与平均示踪体丰度的响应联系起来, 为偏置展开提供信息。峰方法和游走集方法是拉格朗日偏置展开的特殊情形, 它们预言原暗晕密度; 原暗晕密度又通过守恒演化与低红移暗晕统计相联系。随后, 可以利用暗晕占据分布(HOD)和子暗晕丰度匹配(SHAM)等方法把暗晕统计与星系统计联系起来。最后, 从静止系星系统计量到观测星系统计量的联系涉及选择效应和投影效应, 例如红移空间畸变。宇宙学物理通过原初非高斯性和重子与 CDM 之间的等熵扰动进入初始条件; 它还通过大质量中微子、暗能量和修改引力的效应影响结构演化, 进而影响偏置展开。

1.5 阅读指南

下面介绍本综述的结构。建议读者从 Sec. 2 开始，接着阅读 Sec. 3 和第 4 节。Sec. 5 及其后的各节大体相互独立，可以按任意顺序阅读。不同主题之间的联系示于上一页的流程图 Fig. 2。各节内容简述如下：

- Section 2: 本节以教学性的方式介绍一般微扰偏置展开。我们从一个简单例子出发，即拉格朗日空间中的局域物质密度 (LIMD) 偏置；随后转向更现实的问题，研究原暗晕的引力演化。原暗晕是最终坍缩形成位力化暗晕的拉格朗日区域。这些例子为推导一般微扰偏置展开奠定基础。
- Section 3: 本节给出一组可用于推导偏置参数实际取值的物理论证，它们通常被统称为峰-背景分裂。我们首先讨论适用于任意示踪体的一般物理论证，随后专门讨论给定质量的暗物质暗晕。
- Section 4: 我们介绍测量偏置参数的各种方法，例如自相关、与物质的互相关以及“散点图”方法。对每一种方法，我们都严格说明它所测量的偏置参数，并推导最低阶理论不确定性。这里不对所考虑的示踪体作额外假设，但也不纳入红移空间畸变及其他观测复杂因素（见 Section 9），因此重点讨论其在模拟中的应用。我们还将回顾暗晕与星系偏置参数的测量，包括组装配置。
- Section 5: 本节介绍计算暗物质暗晕丰度与成团的游走集方法，详细讨论所谓的云中云问题、滤波器选择、势垒形状以及组装配置。
- Section 6: 本节介绍暗晕的第二种物理模型，即拉格朗日密度场中的峰；还将讨论近期把游走集与峰结合起来的框架 (ESP)。
- Section 7: Sec. 2-6 假设高斯初始条件，这是一个极好的最低阶近似；本节则详细讨论非高斯初始条件对星系偏置的影响。我们既推导一般偏置展开 (Sec. 2 的推广)，也推导游走集和峰方法的预言 (Sec. 5-6 的推广)。此外还回顾非高斯初始条件模拟中的测量，并给出星系巡天对原初非高斯性限制的理想化预报。
- Section 8: 本节放宽此前各节采用的假设，即单一无压 (CDM+ 重子) 流体只含绝热扰动。具体而言，我们考虑大质量中微子的影响、复合前等离子体振荡所诱导的重子与 CDM 之间的相对 (等熵) 扰动，以及再电离后的康普顿阻力。最后讨论暗能量扰动和广义相对论修改对偏置的影响。
- Section 9: 严格地说，星系偏置给出星系静止系中星系 (或暗晕) 密度与局域引力可观测量之间的关系。本节描述把静止系星系统计量联系到观测时出现的选择效应与投影效应，其中包括红移空间畸变，以及所谓的相对论效应和光锥效应。我们还会简要介绍联系暗晕与星系的经验模型。

最后在 Sec. 10 给出展望。附录包括：

- A: 统计场论概述。
- B: 大尺度结构微扰论简介。
- C: 不同偏置参数约定之间的关系。
- D: 暗晕识别算法简述。

2 从局域物质密度偏置到一般微扰偏置展开

本章目录

2.1 一个玩具模型：拉格朗日空间中的 LIMD	19
2.2 引力演化：一般考虑	23
2.3 从连续性方程出发的演化	25
2.4 由联合微扰解得到的演化	29
2.5 一般微扰偏置展开	32
2.5.1 偏置与演化的时空图景	34
2.5.2 算符的拉格朗日基	35
2.5.3 算符的欧拉基	36
2.6 高阶导数偏置	37
2.7 速度偏置	41
2.8 随机性	43
2.9 相对论语境下的星系偏置	45
2.10 重整化：裸偏置参数与物理偏置参数 *	46
2.10.1 动机	47
2.10.2 等效原理与局域引力可观测量	48
2.10.3 粗粒化与裸偏置展开	49
2.10.4 偏置参数的重整化	51
2.10.5 高阶导数算符	54
2.11 小结	56

本章详细介绍星系偏置的一般微扰描述。本章的最终结果具有完全的一般性，适用于任意大尺度结构示踪体。尤其要强调的是，尽管人们已对 N 体模拟中识别出的暗物质暗晕偏置进行了大量研究，一般偏置展开却并不局限于暗晕。偏置是一个复杂问题，远不止熟知的简单 LIMD 关系 $\delta_g = b_1\delta + (b_2/2)\delta^2 + \dots$ 。因此，本章将逐步、详细地处理这一问题。主要想查阅相关方程汇总的读者可直接参见 Sec. 2.11。

偏置理论的最终目标，是在一定尺度范围内，用有限项（物质和时空扰动的各种相关函数）及相应的偏置参数描述观测到的星系统计量，例如星系二点相关函数 $\xi_g(r)$ 。这些偏置参数可以理解为星系数密度扰动的一般展开中算符 $O(\mathbf{x}, \tau)$ 的系数：

$$\delta_g(\mathbf{x}, \tau) = \sum_O b_O(\tau) O(\mathbf{x}, \tau). \quad (2.1)$$

一旦对背景宇宙学和初始条件的性质作出某些物理假设，即使边缘化掉自由偏置参数，星系统计量中仍包含足以限制宇宙学模型参数的信息。一般微扰偏置展开的目标，是确定为了描述低至某一最小尺度的星系成团，Eq. (2.1) 的求和中必须包含哪些算符。各算符的相对重要性可以按照它们在宇宙学微扰论中的阶数排序（简要概述见B，完整综述见 [72]）。在微扰论适用的尺度上，高阶项依次受到抑制，展开因而收敛（一个简单玩具模型中的示意图 Fig. 4）；如 Sec. 1所述，本综述始终限制在这些尺度上。因此，一般微扰偏置展开就是列举在给定微扰阶数下所有相关的算符（以及下文将看到的给定空间导数阶数）。

Sec. 2.1–2.5将推导这种一般的局域偏置展开，其中包含大尺度极限下相关的算符。我们采用教学式的行文，从最简单的例子开始：拉格朗日空间中一种特殊的局域物质密度（LIMD）偏置，它受到暗晕形成球对称坍缩近似的启发（Sec. 2.1）。随后，Sec. 2.2–2.4将用两种互补方法更现实地研

究守恒示踪体的引力演化。由此可得到三阶以内的一般局域偏置展开，并为 Sec. 2.5 推导任意阶的一般偏置展开作准备。只关心完整偏置展开的读者可以直接跳到 Sec. 2.5。

这里再次强调，我们把任意最低阶局域引力可观测量定义为局域算符；它们包括物质密度、潮汐场，以及 Sec. 2.4 将首次遇到的其他算符。另一方面，我们把只含物质密度扰动 δ 的幂的受限展开称为局域物质密度偏置 (LIMD)，旧文献常把这种情形称作“局域偏置”。注意，欧拉框架与拉格朗日框架中的 LIMD 展开并不等价 (Sec. 2.3)。

除了微扰阶数以外，任何物理偏置示踪体都会引入一个空间尺度，它控制 Eq. (2.1) 展开中所谓高阶导数算符的重要性。下文用 R_* 表示这一尺度，它量化了星系形成过程中所涉及空间区域的大小。也就是说，星系丰度取决于大小为 R_* 的区域内物质的详细分布（以及潮汐场等其他局域引力可观测量）。这导致关于空间导数的展开，即 $R_* \partial / \partial x^i$ 的幂。因此，这类项被称为高阶导数算符，是 Sec. 2.6 的主题。它们还计入影响星系形成过程的全部非引力物理，例如气体加热和冷却，以及辐射与动力学反馈。在这一语境下，我们还讨论星系速度偏置 (Sec. 2.7)；速度偏置通过红移空间畸变 (Sec. 9.3.2) 影响观测到的星系密度场，因而是建模观测星系统计量的关键成分。

我们还需考虑一个要素。Eq. (2.1) 所写的星系密度场与算符 O 之间的关系是确定性的。实际上，给定位置是否形成星系取决于极小尺度上的初始条件，而这些条件的随机相位并不由偏置展开所包含的大尺度扰动决定。这种随机性，即随机性，必须单独纳入偏置展开，从而得到

$$\delta_g(\mathbf{x}, \tau) = [\text{Eq. (2.1)}] + \varepsilon(\mathbf{x}, \tau) + \sum_O \varepsilon_O(\mathbf{x}, \tau) O(\mathbf{x}, \tau), \quad (2.2)$$

其中，场 $\varepsilon, \varepsilon_O$ 与算符 O 所描述的大尺度扰动不相关，并且它们彼此之间在大尺度上也不相关。于是，它们对大尺度星系统计量的贡献仍可由有限组参数描述。Sec. 2.8 将讨论这些项。

最后，本章倒数两个部分分别处理一般偏置展开在相对论微扰论中的嵌入 (Sec. 2.9) 和重整化 (Sec. 2.10)。具体而言，Sec. 2.10 讨论微扰星系偏置背后的严格理论机制，并从数学上证明 Sec. 2.5 根据物理论证得到的偏置展开完备性。尽管这部分在理论上至关重要，但主要关心偏置观测和测量问题的读者可以跳过。最后，Sec. 2.11 给出前述总结。

2.1 一个玩具模型：拉格朗日空间中的 LIMD

我们从一个简化例子开始讨论星系偏置。假设观测星系所处的暗物质暗晕，简单对应于拉格朗日空间中的过密区域（高于某个阈值）；这里的拉格朗日空间是指利用线性增长外推到指定参考时刻的初始物质密度场。这个通常称为线性密度场的场记为 $\delta^{(1)}$ ，并假设它服从高斯统计（非高斯情形见 Sec. 7）。[12] 最早定量研究了这一玩具模型。为了把低红移识别出的暗晕追溯到初始条件，我们设想沿给定暗晕组成粒子的轨迹反向追踪至初始时刻 $\tau = 0$ 。这些粒子占据的区域称为原暗晕。由于初始密度场可以任意接近均匀，质量为 M 的暗晕的原暗晕体积为 $M/\bar{\rho}_m$ ；由此可以定义暗晕的拉格朗日半径 $R(M) = (3M/4\pi\bar{\rho}_m)^{1/3}$ 。因此，为了定义最终坍缩形成暗晕的“高于阈值区域”，我们在尺度 $R(M)$ 上滤波初始（线性）密度场，并将其记为 $\delta_R^{(1)}$ (Fig. 3)。滤波器的形状与这里的讨论无关；A.2 列出了常用滤波器。于是，原暗晕的共动拉格朗日数密度定义为

$$n_{\text{thr}}^L(\mathbf{q}) \equiv \Theta_H(\delta_R^{(1)}(\mathbf{q}) - \delta_{\text{cr}}), \quad (2.3)$$

其中， δ_{cr} 是固定的密度阈值， Θ_H 表示赫维赛德阶跃函数。注意，这里定义的“密度” n_{thr}^L 除了我们忽略的归一化因子外，对应于质量大于 M 的暗晕的质量加权累积数密度（例如见 [98] 和 Sec. 5）。在 Fig. 3 的示意图中，只要蓝色实线越过水平线标示的阈值，原暗晕数密度就等于 1。由于这一玩具模型描述“越阈区域”，它通常称为“阈值化”。

高斯场 $\delta_R^{(1)}$ 的统计性质完全由二点相关函数描述 (A):

$$\xi_{L,R}(r) = \langle \delta_R^{(1)}(\mathbf{q}) \delta_R^{(1)}(\mathbf{q} + \mathbf{r}) \rangle, \quad (2.4)$$

其中, $\xi_{L,R}(r)$ 是线性物质相关函数 $\xi_L(r) = \lim_{R \rightarrow 0} \xi_{L,R}(r)$ 的滤波版本 [即线性功率谱 $P_L(k)$ 的傅里叶变换, 见 Eq. (4.8)], 而 $\xi_{L,R}(0) = \sigma^2(R)$ 是滤波密度场的方差。对 Eq. (2.3) 取期望值即可得到原暗晕的平均 “数密度”:

$$\langle n_{\text{thr}}^L(\mathbf{q}) \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\nu_c}^{\infty} e^{-\nu^2/2} d\nu = \frac{1}{2} \text{erfc}[\nu_c/\sqrt{2}] \equiv p_1, \quad \nu_c \equiv \frac{\delta_{\text{cr}}}{\sigma(R)}. \quad (2.5)$$

这表明当阈值较高, 即 $\nu_c > 1$ 时, 原暗晕的稀少程度随阈值呈指数增长。注意, 这里忽略的任何归一化因子都不影响下面的偏置计算。

相距 r 的等质量原暗晕的拉格朗日二点函数, 等于在 $\mathbf{q}$ 和 $\mathbf{q} + \mathbf{r}$ 处找到两个原暗晕的成对概率 $p_2(\mathbf{q}, \mathbf{q} + \mathbf{r})$ 与单点概率平方 $(p_1)^2$ 之比 [12, 71]:

$$1 + \xi_h^L(r) = \frac{p_2(\mathbf{q}, \mathbf{q} + \mathbf{r})}{p_1^2} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[\text{erfc}(\nu_c/\sqrt{2}) \right]^{-2} \int_{\nu_c}^{\infty} e^{-\nu^2/2} \text{erfc} \left[\frac{\nu_c - \nu \hat{\xi}(r)}{\sqrt{2\{1 - \hat{\xi}^2(r)\}}} \right] d\nu. \quad (2.6)$$

其中 $\hat{\xi}(r) \equiv \xi_{L,R}(r)/\sigma^2(R)$ 。这一关系可直接通过对密度场 $\delta_R^{(1)}$ 的高斯似然积分得到。再次强调, 正如上标 L 所示, $\xi_h^L(r)$ 是初始条件中原暗晕的二点函数, 并用线性理论外推至 $z = 0$ 。如果 $\xi_{L,R}(r)$ 足够小, 可以把 Eq. (2.6) 展开为级数:

$$\xi_h^L(r) = \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N!} (b_N^L)^2 [\xi_{L,R}(r)]^N, \quad (2.7)$$

其中与 r 无关的系数 b_N^L 即为偏置参数, 由下式给出 [12, 99, 100]:

$$b_N^L = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[\text{erfc} \left(\frac{\nu_c}{\sqrt{2}} \right) \right]^{-1} \frac{e^{-\nu_c^2/2}}{\sigma^N(R)} H_{N-1}(\nu_c) \stackrel{\nu_c \gg 1}{\approx} \frac{\nu_c^N}{\sigma^N(R)} + \mathcal{O}(\nu_c^{N-1}). \quad (2.8)$$

偏置参数的上标 L 表示它们对应拉格朗日密度场。注意, b_1^L 恒为正, 但一般示踪体并非如此。此外, 在低质量极限 $R \rightarrow 0$ 下, $\sigma(R) \rightarrow \infty$ 且 b_1^L 趋于零; 原因在于 “云中云” 问题使得简单的阈值化过程 Eq. (2.3) 无法正确描述低质量天体。我们将在 Sec. 5 回到这一问题。

在真实宇宙中, 物质密度涨落在大尺度上很小, 因此当 $r \rightarrow \infty$ 时有 $\xi_L(r) \rightarrow 0$ 。这意味着, 只要我们关心大尺度上的原暗晕相关函数, Eq. (2.7) 展开中只保留前几项就已足够。特别地, 领先项为

$$\xi_h^L(r) = (b_1^L)^2 \xi_{L,R}(r), \quad (2.9)$$

这正是从简单偏置关系 Eq. (1.1) 得到的结果。因此, 原暗晕相关函数在大尺度上与物质相关函数成正比, 即两者具有相同的 r 依赖。不过, ξ_h^L 被因子 $(b_1^L)^2$ 放大; 对于稀有的高质量原暗晕, 该因子很大 [$\nu_c \gg 1$; Eq. (2.8)]。Fig. 3 直观解释了其原因: 在物质密度场上叠加一个大尺度密度扰动 (红色实线) 后, 稀有越阈区域的丰度响应远比物质密度本身敏感。正如 Sec. 3 将说明的, 这给出了偏置的另一种完全等价的定义。更大的响应继而增强大尺度成团 [12, 13]。Fig. 4 展示的这一效应正是 [12] 最初的研究动机; 该文表明, 大质量星系团等稀有天体的相关函数相对于其底层物质相关函数在所有尺度上都得到增强。

Fig. 4 表明, 在 $\gtrsim 10 h^{-1} \text{ Mpc}$ 的尺度上, 级数展开 Eq. (2.7) 很快收敛到精确结果。这大致对应于物质相关函数变为 1 阶量的尺度。因此, 在这个玩具模型中, 间距 $r \gtrsim 10 h^{-1} \text{ Mpc}$ 适合用微扰方法描述。另一方面, 在更小尺度上, 高阶项不再小于低阶项, 这意味着一般微扰展开不能保证收

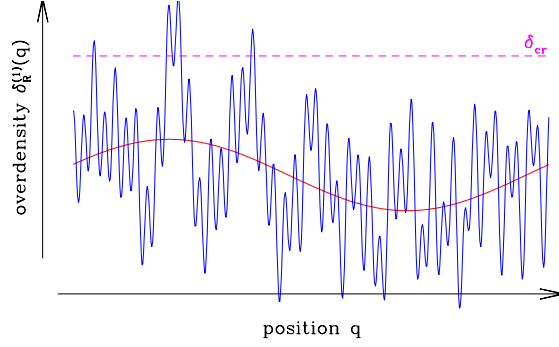


图 3: Sec. 2.1 玩具模型的示意图。蓝色实线表示平滑密度场 $\delta_R^{(1)}(\mathbf{q})$ ，红色实线表示长波扰动。水平虚线标出过密阈值 δ_{cr} 。

敛到正确结果。对于这里考虑的玩具模型，我们拥有精确结果；但真实星系并非如此，所以只有限制在微扰尺度上，才能保证理论误差受到严格控制。注意，展开 Eq. (2.7) 失效的尺度与非线性尺度 R_{NL} 有关（见 B；零红移时 $R_{\text{NL}} \sim 10 - 20 h^{-1} \text{ Mpc}$ ）；非线性物质密度场本身的微扰描述也在这一尺度失效。该尺度在更高红移处更小，因此高红移下微扰论可及的尺度范围更大 [101]。

原暗晕二点相关函数的表达式 Eq. (2.7) 并非只适用于作为出发点的拟设 Eq. (2.3)。事实上，如果把 $\delta_h(\mathbf{q}) = n_{\text{thr}}^L(\mathbf{q}) / \langle n_{\text{thr}}^L \rangle - 1$ 写成关于 $\delta_R^{(1)}$ 的形式级数展开，

$$\delta_h^L(\mathbf{q}) = b_1^L \delta_R^{(1)}(\mathbf{q}) + \frac{1}{2} b_2^L \left([\delta_R^{(1)}(\mathbf{q})]^2 - \sigma^2(R) \right) + \dots, \quad (2.10)$$

那么舍去所有含零延迟相关量的项后，便可直接得到 Eq. (2.7)；这里所舍去的是含因子 $\langle [\delta_R^{(1)}(\mathbf{q})]^n \rangle$ 的项（见 A）。类似地，还可以推导 $\delta_h(\mathbf{q})$ 的所有高阶 N 点函数和累积量 [100, 102]。历史上，因为 $\delta_h(\mathbf{q})$ 是滤波物质密度场的局域函数，Eq. (2.10) 被称为局域偏置展开 [17]。正如 Sec. 2 开头所述，按照本综述采用的定义，Eq. (2.10) 只包含局域偏置项的一个子集。具体而言，我们把 Eq. (2.10) 称为局域物质密度（LIMD）偏置。尽管下文将看到它并不完备，LIMD 展开仍足够一般：对于任意函数 $n_{\text{thr}}^L(\mathbf{q}) = F(\delta_R^{(1)}[\mathbf{q}])$ ，它都能描述 Eq. (2.3) 这类拟设 [103, 104]。此外，尽管 Eq. (2.7) 是高斯密度场特有的预言，LIMD 拟设还允许我们讨论一般密度统计下 n_{thr}^L 的统计性质 [104]，也适用于 N 点函数服从层级标度律的密度场 [105, 106]。

结合级数展开 Eq. (2.7) 在大尺度上收敛到真实结果这一事实（Fig. 4），上述结论体现了微扰偏置展开的强大之处：它能用少量自由参数刻画非常一般的一类示踪体（对 Eq. (2.10) 而言，即丰度由初始物质密度场的任意局域函数描述的示踪体），同时保证在足够大的尺度上收敛到正确结果。

此外，正如 [17] 已经指出的，要使 LIMD 展开 Eq. (2.10) 有效，原暗晕数密度不必是 $\delta_R^{(1)}$ 的严格局域函数；我们只要求非局域性限制在远小于计算相关函数所用尺度 r 的尺度上。Fig. 4 右图对此作了说明，其中画出了滤波物质密度场的相关函数 $\xi_{L,R}(r)$ 与未滤波场相关函数 $\xi_L(r)$ 之比。显然，平滑密度场与未平滑密度场之间是非局域联系，但这种联系只在小于平滑半径数倍的尺度上表现于相关函数中。这说明，如 [104, 106, 107] 所示，要在大尺度（例如数百 Mpc）上改变星系相关函数 $\xi_h^L(r)$ 相对于物质相关函数 $\xi_L(r)$ 的形状，星系形成必须具有很强的非局域性，即非局域尺度达到约百 Mpc。唯一的例外并不否定这一论点：如果物质相关函数中存在尖锐特征，例如 $r \approx 100 h^{-1} \text{ Mpc}$ 处的 BAO 特征，就可能对大尺度产生影响。正如 Sec. 2.6 将看到的，只增加一个偏置参数便可高精度地计入这一效应。

注意，由于要求 $\langle \delta_h \rangle = 0$ ，我们没有在偏置关系 Eq. (2.10) 中加入零阶偏置 b_0^L ，即常数偏移。这只对 Eq. (2.10) 所假设的确定性偏置关系成立。实际上，一方面存在随机小尺度涨落（它影响暗晕和星系丰度，却与长波涨落不相关），另一方面暗晕是底层密度场的离散采样；这两点都要求在偏

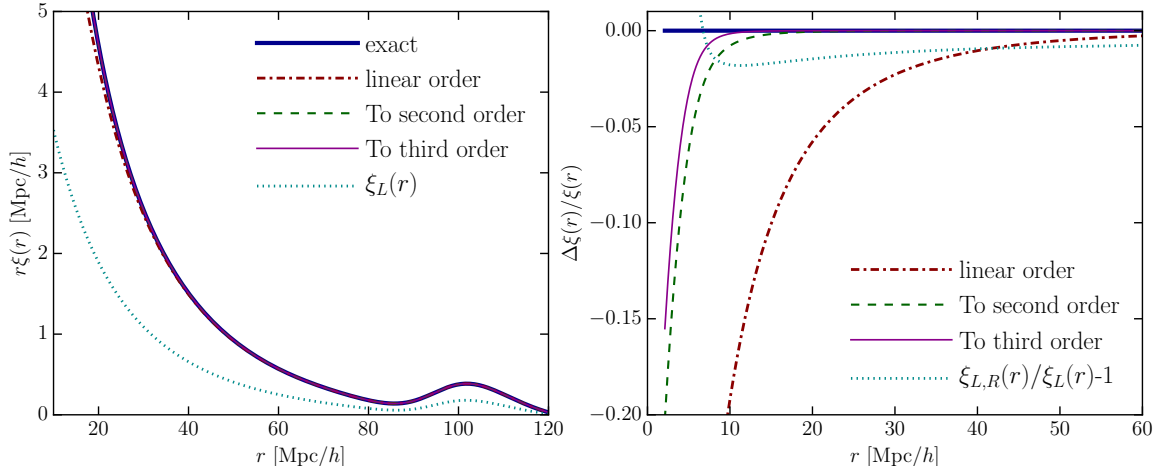


图 4: 外推至 $z = 0$ 的初始密度场中越阈区域的拉格朗日空间相关函数。平滑尺度取为 $R = 4.21 h^{-1} \text{ Mpc}$ (质量尺度 $2.5 \cdot 10^{13} h^{-1} M_{\odot}$)，由 Eq. (2.8) 可知它对应 $b_1^L = 1.5$ 。左图：精确结果 Eq. (2.6) (乘以 r 以便更清楚地展示大尺度行为)，以及在不同阶数截断的级数展开 Eq. (2.7)。作为比较，青色点线表示未滤波的线性物质相关函数； $r \approx 100 h^{-1} \text{ Mpc}$ 处的凸起是 BAO 特征。右图：截断级数展开相对于精确结果的偏差。点线表示未滤波线性贡献 $(b_1^L)^2 \xi_L$ 相对于滤波贡献 $(b_1^L)^2 \xi_{L,R}$ 的相对偏差。

置展开中允许随机场。在最低阶，这相当于在 Eq. (2.10) 中加入一个均值为零的随机变量 $\varepsilon(\mathbf{q})$ 。从下一节起，我们将纳入随机贡献。

到目前为止，我们描述了拉格朗日空间中的原暗晕统计。自然要问，如何把这些结果转化为观测相关的低红移演化暗晕场统计（欧拉空间）。我们再次考虑一个简化设定，即半径为 R_{ℓ} 的大球形区域；具体地，沿用 [15] 的假设，令 R_{ℓ} 远大于所考虑暗晕之间的典型间距。允许该区域具有过密或欠密 $\delta_{\ell}(\tau)$ ，但假设宇宙在其他大尺度上不受扰动。于是，给定红移处区域内暗晕相对于全局均值的分数过密 $\delta_{h,\ell}$ 可展开为

$$\delta_{h,\ell}(\tau) = \frac{\bar{N}_{\ell}}{\bar{n}_h V_{\ell}(\tau)} - 1 = b_1^E(\tau) \delta_{\ell}(\tau) + \frac{1}{2} b_2^E(\tau) \delta_{\ell}^2 + \dots, \quad (2.11)$$

其中， $\bar{N}_{\ell}$ 是该区域中已位力化暗晕的数目， $\bar{n}_h$ 是全局平均丰度（回忆所有密度都是共动密度，因此不受宇宙膨胀造成的稀释影响），而 $V_{\ell}(\tau)$ 是球形区域的共动体积。类似于 Eq. (2.10) 并沿用 [15]，Eq. (2.11) 定义了右端的欧拉偏置参数 b_N^E 。严格地说，这些偏置参数只有在 $R_{\ell} \rightarrow \infty$ 极限下才与区域大小无关；为简单起见，此处省略这一依赖。Sec. 4.2 将处理这一细节。

现在利用暗晕数目守恒，把欧拉偏置参数与拉格朗日偏置参数 b_N^L 联系起来。按照定义，初始条件中的原暗晕正是时刻 τ 所识别暗晕的祖先，因此它们的数目守恒。另一方面，物质过密 δ_{ℓ} （等价地说， $V_{\ell}(\tau)$ ）遵循球对称坍缩演化 [108]（见 Sec. 5.2.1），并由该区域的初始过密 $\delta_{\ell}^{(1)}$ 唯一确定。球对称坍缩演化在壳层交叉之前都有效，即只要 $R_{\ell} > 0$ ；在此之前，每个壳层中的质量都守恒。这意味着暗晕的拉格朗日密度扰动为 $1 + \delta_{h,\ell}^L = \bar{N}_{\ell}/(\bar{n}_h V_{\ell}^L)$ ，其中 V_{ℓ}^L 是该区域的拉格朗日体积，它与欧拉体积 V_{ℓ} 的关系为

$$V_{\ell}^L = (1 + \delta_{\ell}) V_{\ell}. \quad (2.12)$$

因此， $\delta_{h,\ell}(\tau)$ 与 $\delta_{h,\ell}^L$ 之间满足

$$1 + \delta_{h,\ell}(\tau) = [1 + \delta_{h,\ell}^L] [1 + \delta_{\ell}(\tau)] = 1 + (1 + b_1^L) \delta_{\ell} + \mathcal{O}(\delta_{\ell}^2), \quad (2.13)$$

右端使用在尺度 R_ℓ 上滤波的 Eq. (2.10), 把结果展开为 δ_ℓ 的幂。与 Eq. (2.11) 比较可得 $b_1^E = 1 + b_1^L$ 。若暗晕在初始条件中的偏置为零 ($b_1^L = 0$), 即 $\delta_h^L = 0$ 且它们在初始时刻均匀分布, 那么在以后任意时刻 τ , 它们相对于物质仍将无偏。⁵

在这一图景中, 欧拉偏置参数的计算可以推广到任意阶, 因为对任意给定宇宙学, 积分球对称坍缩方程即可算出 $\delta_\ell(\tau)$ 与 $\delta_\ell^{(1)}$ 之间的映射。具体得到如下级数展开 [109–111]:

$$\begin{aligned}\delta_\ell(\tau) &= \sum_{k=1}^{\infty} a_k \left[\delta_\ell^{(1)}(\tau) \right]^k; \quad a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{17}{21}, \quad a_3 = \frac{341}{567}, \quad a_4 = \frac{55805}{130977}, \quad \dots \\ \delta_\ell^{(1)}(\tau) &= \sum_{k=1}^{\infty} a_k^I [\delta_\ell(\tau)]^k; \quad a_1^I = 1, \quad a_2^I = -\frac{17}{21}, \quad a_3^I = \frac{2815}{3969}, \quad a_4^I = -\frac{590725}{916839}, \quad \dots\end{aligned} \quad (2.14)$$

这些系数只在爱因斯坦–德西特 (EdS) 宇宙中严格成立, 此时 $\delta_\ell^{(1)}(\tau) \propto a = 1/(1+z)$ 。不过, 只要与大小为 R_ℓ 的球形区域坍缩保持足够远的距离, 它们在其他宇宙学中也具有高精度 [112]。正如 [112, 113] 指出的, [110] 给出的逆关系系数 a_3^I, a_4^I 有误。把 Eq. (2.14) 代入 Eq. (2.13), 即可对演化后暗晕相关函数给出唯一预言:

$$\xi_h(r, \tau) = \sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N!} [b_N^E(\tau)]^2 [\xi_R(r, \tau)]^N, \quad (2.15)$$

其中欧拉偏置参数 b_N^E 为

$$\begin{aligned}b_1^E(\tau) &= 1 + b_1^L(\tau) \\ b_2^E(\tau) &= 2(1 + a_2^I) b_1^L(\tau) + b_2^L(\tau) \\ b_3^E(\tau) &= 6(a_2^I + a_3^I) b_1^L(\tau) + 3(1 + 2a_2^I) b_2^L(\tau) + b_3^L(\tau).\end{aligned} \quad (2.16)$$

这些重要关系最早由 [15, 110] 推导。

至此, 在给定拉格朗日 LIMD 偏置展开 Eq. (2.10) 的条件下, 我们已经推导出描述演化密度场中暗晕统计的偏置参数。显然, 对于球对称密度扰动, 初始条件中的确定性 LIMD 偏置关系会转化为演化后分布中的相似关系 (欧拉 LIMD)。下一节将看到, 这是本推导假设球对称性的结果: 一般而言, 从 LIMD 偏置展开出发的引力演化, 会在欧拉偏置关系中产生超出 LIMD (但仍然局域) 的附加项。实质上, 我们忽略了潮汐场, 而它与密度扰动同样重要。下面几小节将更仔细地研究原暗晕或原星系的引力演化。

2.2 引力演化: 一般考虑

现在更详细地研究引力演化与偏置之间的相互作用。具体而言, 考虑一组在固定时刻 τ_* 瞬时形成、与物质共动且此后数目守恒的星系作为玩具模型 (Fig. 5)。这里的讨论并不特指暗物质暗晕, 而适用于任意大尺度结构守恒示踪体的统计。因此, 下文使用“星系”而不是“暗晕”。给定时刻 τ_* 的偏置关系 δ_g^* , 其中涉及物质密度及其他局域可观测量, 本节要推导当示踪体数目守恒至某个更晚时刻 $\tau > \tau_*$ 时, 这一偏置关系如何在引力作用下演化。由此可以用“形成时刻” τ_* 的偏置参数 b_n^* 表示时刻 τ 的偏置参数 b_n , 把只适用于球形区域和拉格朗日空间 LIMD 偏置的 Eq. (2.16) 加以推广。

这一假设本质上描述的是经历“被动演化”的星系样本。不过, 它不只是一个玩具模型, 还可以视为星系的格林函数: 真实星系样本包含广泛的形成时刻, 可以表示为在不同时刻 τ_* 瞬时形成的许多样本之叠加。因此, 如果偏置展开能够正确描述任意时刻 τ_* 形成并演化至时刻 τ 的样本, 那么只要允许所有偏置参数自由变化, 它就足够一般, 可以描述任意星系样本。

⁵这里隐含假设原暗晕与物质流体共动。Sec. 2.2 和 Sec. 2.7 将作更详细的讨论。

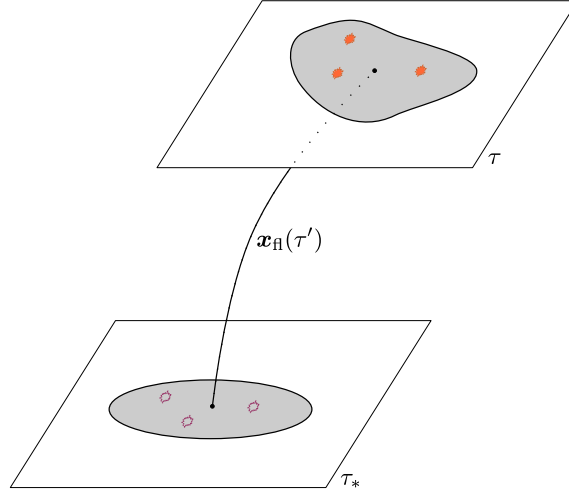


图 5: Sec. 2.2–2.4 所考虑设定的示意图。星系在 $\tau = \tau_*$ 瞬时形成，此时由初始偏置关系描述（下层切片），并与物质共动。此后，直到假定进行观测的时刻 τ （上层切片），演化都由数目守恒和共动假设控制。灰色区域表示包含三个星系的拉格朗日体积，它在非线性引力演化下发生形变。由于星系与物质共动，其密度也受到相同影响。

与物质密度场本身类似，守恒星系密度场的非线性演化没有封闭解。我们转而采用微扰论方法，它能成功描述足够大尺度上的演化。不同于上一节，这里不假设球对称；事实上，正是由于缺少这一对称性，我们必须在偏置展开中加入超出 LIMD 情形 Eq. (2.11) 的其他局域项。此外，我们始终关注远大于暗晕拉格朗日半径的尺度，因此下文省略表示滤波的下标 R 。Sec. 2.1 已经从经验上发现这样做很准确，Sec. 2.6 将给出严格论证。

控制守恒示踪体演化的运动方程是连续性方程 [114–117]：

$$\frac{D}{D\tau} \delta_g = -\theta(1 + \delta_g), \quad (2.17)$$

其中

$$\frac{D}{D\tau} \equiv \frac{\partial}{\partial \tau} + v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \quad (2.18)$$

是随流（或拉格朗日）时间导数， v^i 是宇宙物质流体的本动速度， $\theta = \partial_{x,i} v^i$ 是速度散度。

Eq. (2.17) 隐含假设星系相对于物质不存在速度偏置，即星系与物质流体共动。Sec. 2.7 将详细讨论速度偏置并证明它在大尺度上不存在，这里先作简要说明。考虑包围某个给定星系的足够大区域，例如尺度为星系宿主暗晕拉格朗日半径的数倍（如 Fig. 5 中的灰色区域），并确定该区域的质心速度。星系相对于质心的任何本动速度，必然来自区域内部的详细物质分布，或重子反馈过程中的动量传递、辐射压等非引力作用。也就是说，对于足够大的区域，星系相对于物质的速度只由区域内部的物理决定；这等价于说星系在大尺度上与物质共动。若不存在非引力作用，等效原理已经要求如此：无论测试物体是星系、黑洞还是暗物质粒子，它们在外部（大尺度）引力场中的下落速率都相同。

为演化 δ_g ，还需要 δ 和 v^i 的微扰解。在标准微扰论（SPT；简要概述见 B）中，暗物质被视为无压理想流体，流体速度 $\mathbf{v}$ 无旋，因而可写为 $v^i = (\partial^i / \nabla^2) \theta$ 。于是，密度扰动 δ 和速度散度 θ 满足连续性方程和欧拉方程：

$$\frac{D}{D\tau} \delta = -\theta(1 + \delta), \quad (2.19)$$

$$\frac{D}{D\tau} \theta = -\mathcal{H}\theta - (\partial_x^i v^j)^2 - \frac{3}{2} \Omega_m \mathcal{H}^2 \delta. \quad (2.20)$$

物理量	欧拉表达式	拉格朗日表达式
拉格朗日位移	$\mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau)$	
形变张量	$M_i^j(\mathbf{q}, \tau) \equiv \partial_{q,i} s^j(\mathbf{q}, \tau)$	
空间坐标	$\mathbf{x}$	$\mathbf{q}$
空间导数	$\partial_{x,i}$	$\partial_{q,i} = (\delta_i^j + M_i^j) \partial_{x,j}$
流体轨迹	$\mathbf{x}_\text{fl}(\mathbf{q}, \tau) \equiv \mathbf{q} + \mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau)$	$\mathbf{q}$
流体速度	$\mathbf{v} = d\mathbf{x}_\text{fl}/d\tau = \partial_\tau \mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau)$	0
随流导数	$D/D\tau = \partial_\tau + v^i \partial_{x,i}$	$D/D\tau = \partial_\tau$
物质过密	$\delta(\mathbf{x}, \tau) = \mathbf{1} + \mathbf{M}(\mathbf{q}, \tau) ^{-1} - 1$	0
守恒示踪体过密 ¹	$\delta_g(\mathbf{x}_\text{fl}[\mathbf{q}, \tau], \tau) = (1 + \delta(\mathbf{x}_\text{fl}[\mathbf{q}, \tau], \tau)) \times (1 + \delta_g^L(\mathbf{q})) - 1$	$\delta_g^L(\mathbf{q}) = \frac{1 + \delta_g[\mathbf{x}_\text{fl}(\mathbf{q}, \tau), \tau]}{1 + \delta[\mathbf{x}_\text{fl}(\mathbf{q}, \tau), \tau]} - 1$

¹ 这只对从时刻 $\tau = 0$ 至时刻 τ 数目守恒的示踪体成立（例如时刻 τ 所识别暗晕的原暗晕）。

表 5: 欧拉空间与拉格朗日空间之间关系的汇总。

推导从 $\delta_g(\tau_*)$ 到 $\delta_g(\tau)$ 的映射主要有两种等价方法。第一，利用已知的 SPT 方程微扰解，沿流体轨迹直接积分 Eq. (2.17)。第二，迭代求解方程组 Eqs. (2.17)–(2.20)，得到 δ_g 和 δ 的联合微扰解。下面依次概述这两种方法，因为它们展示了引力演化与偏置的不同侧面。

除物质密度场 δ 外，下文还会遇到潮汐场；我们通过经过缩放的无量纲量 K_{ij} 定义它：

$$K_{ij} \equiv \mathcal{D}_{ij} \delta = \frac{2}{3\Omega_m \mathcal{H}^2} \partial_i \partial_j \Phi - \frac{1}{3} \delta_{ij} \delta; \quad \mathcal{D}_{ij} \equiv \left(\frac{\partial_i \partial_j}{\nabla^2} - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right), \quad (2.21)$$

其中第二个等号由泊松方程 [Eq. (B.3)] 得到。等价地，在傅里叶空间中

$$K_{ij}(\mathbf{k}) = \left[\frac{k_i k_j}{k^2} - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right] \delta(\mathbf{k}). \quad (2.22)$$

此外，我们用上标 (n) 表示微扰论中第 n 阶的量。例如，二阶密度场记为 $\delta^{(2)}$ 。

2.3 从连续性方程出发的演化

现在按照如下步骤求解守恒星系的连续性方程 Eq. (2.17) [114, 115, 117, 118]。首先分别用 $1 + \delta_g$ 和 $1 + \delta$ 除 Eq. (2.17) 与 Eq. (2.19)，得到

$$\frac{1}{1 + \delta_g} \frac{D}{D\tau} \delta_g = -\theta = \frac{1}{1 + \delta} \frac{D}{D\tau} \delta. \quad (2.23)$$

为方便起见，现将 δ_g 和 δ 写成拉格朗日坐标 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{q}$ 的函数，此时随流时间导数变为关于 τ 的偏导数；欧拉与拉格朗日框架中各物理量之间的关系汇总于 Tab. 5。于是，沿流体轨迹的积分变得平凡，得到

$$\ln[1 + \delta_g(\mathbf{x}_\text{fl}(\tau), \tau)] = \ln[1 + \delta(\mathbf{x}_\text{fl}(\tau), \tau)] + \ln \left[\frac{1 + \delta_g(\mathbf{x}_*, \tau_*)}{1 + \delta(\mathbf{x}_*, \tau_*)} \right] \quad (2.24)$$

它适用于 $\tau \geq \tau_*$ 。我们通过引入形成时刻切片上的星系过密 $\delta_g(\mathbf{x}_*, \tau_*)$ 固定积分常数。这里， $\mathbf{x}_\text{fl}(\tau)$ 表示与固定拉格朗日位置 $\mathbf{q} = \mathbf{x}_\text{fl}(\tau = 0)$ 对应的流体轨迹的欧拉坐标，而 $\mathbf{x}_* \equiv \mathbf{x}_\text{fl}(\tau_*)$ 表示形成时刻切片上的位置。通过 $\mathbf{x}_\text{fl}(\tau) = \mathbf{q} + \mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau)$ 引入位移 $\mathbf{s}$ 后，控制流体轨迹的运动方程可写为

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial \tau^2} + \mathcal{H} \frac{\partial}{\partial \tau} \right) \mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau) = -\nabla \Phi(\mathbf{q} + \mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau), \tau), \quad (2.25)$$

初始条件为 $\mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau = 0) = 0$ 。这一方程最早由 [119] 推导。在线性阶，可以忽略 $\nabla\Phi(\mathbf{x}_\text{H})$ 的宗量中出现的 $\mathbf{s}$ ，从而得到 Eq. (B.16)，见 B。

因此，只要知道 τ_* 时的偏置关系，Eq. (2.24) 就能给出所有更晚时刻的偏置关系。这一结果已由 [79, 118] 推导（另见 [120]）。需要强调的是，守恒演化把同一条流体轨迹上两个不同时刻的 $\delta_g(\mathbf{x}, \tau)$ 和 $\delta_g(\mathbf{x}_*, \tau_*)$ 联系起来（Fig. 5 中的实线）。在数学上，这是 Eq. (2.23) 中随流导数的结果；在物理上，它表明若初始时没有速度偏置，星系与物质在大尺度引力场中的下落速率相同，因而沿相同轨迹共同演化。

把 Eq. (2.24) 改写为下式，可以更清楚地看出这一点：

$$1 + \delta_g \Big|_\tau = \frac{1 + \delta|_\tau}{1 + \delta|_{\tau_*}} (1 + \delta_g|_{\tau_*}), \quad (2.26)$$

其中竖线 $|_\tau$ 表示在固定流体轨迹上、时刻 τ 取值的量。它只是说明，两个守恒且初始共动的流体，其密度之比在引力演化下保持不变，正如等效原理所要求的。Sec. 8.2 讨论早期宇宙为重子和 CDM 设定的不同初始条件时还会遇到这一关系。此外，令 $\tau_* \rightarrow 0$ ，从而 $\delta|_{\tau_*} \rightarrow 0$ ，即可恢复守恒示踪体欧拉密度与拉格朗日密度之间的熟知关系（见 Tab. 5）；Eq. (2.13) 已经针对球形扰动这一特殊情形推导过它。

下面把 Eq. (2.26) 求解到扰动二阶，即保留至 $\delta^{(1)}$ 和 $K_{ij}^{(1)}$ 的二次项。用上标 (2) 表示二阶项，很容易得到

$$1 + \delta_g^{(1)}(\mathbf{x}, \tau) + \delta_g^{(2)}(\mathbf{x}, \tau) = 1 + \delta^{(1)} - \delta_*^{(1)} + \delta_{g*}^{(1)} + \delta^{(2)} - \delta_*^{(2)} + \delta_{g*}^{(2)} + [\delta_*^{(1)}]^2 - \delta^{(1)}\delta_*^{(1)} + [\delta^{(1)} - \delta_*^{(1)}]\delta_{g*}^{(1)}, \quad (2.27)$$

其中 $f_* \equiv f(\mathbf{x}_*, \tau_*)$ ，而不带下标 $*$ 的量在 $(\mathbf{x}, \tau)$ 处取值。第一行和第二行分别列出了线性项与二阶项。不过要注意， $\mathbf{x}_* = \mathbf{x}_\text{H}(\tau_*)$ 与 $\mathbf{x}$ 之间的差异本身也是扰动一阶量，因为在未受扰动的 FRW 时空中，流体轨迹满足 $\mathbf{x}_\text{H} = \text{常数}$ 。具体地，利用拉格朗日位移的定义 [Tab. 5；线性阶表达式见 Eq. (B.16)]，在线性阶有

$$\mathbf{x}_*(\mathbf{x}, \tau) = \mathbf{x} + \mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau_*) - \mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau) = \mathbf{x} + \left(\frac{D_*}{D} - 1\right) \mathbf{s}_{(1)}(\mathbf{x}, \tau) + \cdots, \quad (2.28)$$

其中 $D_*/D \equiv D(\tau_*)/D(\tau)$ ， $D(\tau)$ 是 Eq. (B.9) 定义的线性增长因子。因此，在 Eq. (2.27) 第二行各项的宗量中可以忽略 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}_*$ 的差异，但第一行各项则需要展开。例如可得

$$\delta^{(1)}(\mathbf{x}, \tau) - \delta^{(1)}(\mathbf{x}_*, \tau_*) = \left(1 - \frac{D_*}{D}\right) \delta^{(1)} - \left(\frac{D_*}{D} - 1\right) \frac{D_*}{D} s_{(1)}^i \partial_i \delta^{(1)}, \quad (2.29)$$

其中右端所有量均在 $(\mathbf{x}, \tau)$ 处取值。

最后，还需要星系密度 $\delta_{g*} = \delta_g(\mathbf{x}_*, \tau_*)$ 的关系。写成

$$\delta_g^{(1+2)}(\mathbf{x}_*, \tau_*) = b_1^* [\delta^{(1)} + \delta^{(2)}](\mathbf{x}_*, \tau_*) + \varepsilon^*(\mathbf{x}_*, \tau_*) + \frac{1}{2} b_2^* [(\delta^{(1)})_*]^2 + b_{K^2}^* \left[(K_{ij}^{(1)})_* \right]^2, \quad (2.30)$$

其中所有量均在 $\mathbf{x}_*, \tau_*$ 处取值。这里允许 δ_g 依赖潮汐场平方 $(K_{ij})^2$ ，因为它是局域可观测量，与 δ^2 处于相同微扰阶，预计和 $\propto b_2^*$ 项具有相似重要性。注意，潮汐场无迹 ($\text{tr}[K_{ij}] = 0$)，因此不能在线性阶进入偏置展开。我们还加入了确定性偏置关系的领先修正，即星系密度场中的随机贡献 ε^* ，并把它视为一阶量。按照定义，假设 ε^* 与物质变量不相关。这里没有加入其他二阶随机贡献，稍后将回到这一点。注意， b_1^* 同时乘以 $\delta^{(1)}$ 和 $\delta^{(2)}$ ，因为 b_1^* 是一个物理偏置参数，必须与所采用的微扰阶数无关（它对应星系平均密度对背景物质密度变化的响应，见 Sec. 3）。

现在汇总 Eq. (2.27) 中 $(\mathbf{x}, \tau)$ 处星系过密的一阶和二阶贡献, 得到

$$\begin{aligned}\delta_g^{(1)}(\mathbf{x}, \tau) &= \left(1 + \frac{D_*}{D}[b_1^* - 1]\right) \delta^{(1)}(\mathbf{x}, \tau) + \varepsilon^* \\ \delta_g^{(2)}(\mathbf{x}, \tau) &= \left\{1 + [b_1^* - 1] \left(\frac{D_*}{D}\right)^2\right\} \delta^{(2)} + \left\{\frac{D_*}{D}[b_1^* - 1] - \left(\frac{D_*}{D}\right)^2 [b_1^* - 1] + \frac{1}{2}b_2^* \left(\frac{D_*}{D}\right)^2\right\} [\delta^{(1)}]^2 \\ &\quad + b_{K^2}^* \left(\frac{D_*}{D}\right)^2 [K_{ij}^{(1)}]^2 + \left(\frac{D_*}{D} - 1\right) \frac{D_*}{D} [b_1^* - 1] s_{(1)}^i \partial_i \delta^{(1)} - \left(\frac{D_*}{D} - 1\right) \varepsilon^* \delta^{(1)} \\ &\quad + \left(\frac{D_*}{D} - 1\right) s_{(1)}^i \partial_i \varepsilon^*,\end{aligned}\quad (2.31)$$

右端除 ε^* 在 $(\mathbf{x}, \tau_*)$ 处取值外, 其他所有量均在 $(\mathbf{x}, \tau)$ 处取值。这对应于 [118] 的式 (53), 不过该文没有纳入随机性。⁶定义

$$b_1^E = 1 + \frac{D_*}{D}[b_1^* - 1] \quad (2.32)$$

为时刻 $\tau > \tau_*$ 的线性欧拉偏置。这一关系最早见于 [114], 其中指出星系偏置必定随时间推移趋于 1。稍后将回到这一点。注意, 如果令 $D_*/D \rightarrow 0$, 同时保持 $b_1^E \equiv (D_*/D)b_1^*$ 有限, 这对应于在 $\tau = 0$ 形成、随后作守恒演化; 此时得到与球对称坍缩演化 (Sec. 2.1) 相同的关系 $b_1^E = 1 + b_1^L$ 。下文还会回到这一情形。

按照上述讨论, δ_g 中二阶密度 $\delta^{(2)}$ 的系数也必须是 b_1^E 。因此, 从 $\delta_g^{(2)}$ 中分离出 $b_1^E \delta^{(2)}$, 再把用一阶量 $\delta^{(1)}$ 、 $K_{ij}^{(1)}$ 和位移项表示的 $\delta^{(2)}$ 表达式 [Eq. (B.14)] 代入余项。重新整理后, 最终得到二阶星系密度反差:

$$\begin{aligned}\delta_g^{(1+2)} &= b_1^E [\delta^{(1)} + \delta^{(2)}] + \varepsilon^* + \frac{1}{2}b_2^E [\delta^{(1)}]^2 + b_{K^2}^E [K_{ij}^{(1)}]^2 \\ &\quad - \left(\frac{D_*}{D} - 1\right) \varepsilon^* \delta^{(1)} + \left(\frac{D_*}{D} - 1\right) s_{(1)}^i \partial_i \varepsilon^*,\end{aligned}\quad (2.33)$$

其中, 除 ε^* 外的所有量仍在 $(\mathbf{x}, \tau)$ 处取值, 二阶欧拉偏置参数为 [121]

$$\begin{aligned}b_2^E(\tau) &= b_2^* \left(\frac{D_*}{D}\right)^2 + \frac{8}{21} \left(1 - \frac{D_*}{D}\right) [b_1^E - 1] \\ b_{K^2}^E(\tau) &= b_{K^2}^* \left(\frac{D_*}{D}\right)^2 - \frac{2}{7} \left(1 - \frac{D_*}{D}\right) [b_1^E - 1].\end{aligned}\quad (2.34)$$

[115] 推导过 Eq. (2.33) 这类关系, 但关键区别在于该文没有在二阶分离出贡献 $b_1^E \delta^{(2)}$ 。下面讨论这一有趣结果。

- 位移项 $s^i \partial_i \delta$ 从确定性偏置关系中抵消了。这其实符合预期, 因为非零位移项意味着星系偏离了流体轨迹。这里仅考虑引力, 并忽略所有非引力动量传递效应; 根据等效原理, 这种位移不可能发生。由于随机场定义在形成时刻切片上, 位移 $\mathbf{s}$ 仍显式出现在二阶随机项中。不过, ε^* 完全由一个与空间位置无关的单点概率分布函数描述 (Sec. 2.8), 所以位移项不对星系成团统计作贡献。初始条件非高斯时情况会发生变化, 见 Sec. 7.1.2。
- 对固定形成时刻 τ_* , $D_*/D = D(\tau_*)/D(\tau)$ 随时间推移单调减小。因此, 当 $\tau \rightarrow \infty$ 时, 星系密度场相对于物质的偏置逐渐减弱。
- 演化在二阶诱导出一项 $\propto \varepsilon^* \delta^{(1)}$ 。设想一个包含不同形成时刻星系的真实样本; 按照上述“格林函数”方法, $\delta_g^{(2)}$ 包含来自各形成时刻 τ_* 的单独贡献 $\varepsilon^* \delta^{(1)}$ 的叠加。与其尝试建模样本中

⁶注意, [118] 中的 Ψ 应表示从形成时刻到当前的位移, 我们将其写为 $(D_*/D - 1)\mathbf{s}_{(1)}(\mathbf{x}, \tau)$ 。

所有星系的形成时刻分布，不如在 ε 之外再引入随机场 ε_δ ，使其以 $\varepsilon_\delta \delta$ 的形式进入偏置展开，从而吸收这些贡献。一般而言，场 ε 和 ε_δ 之间存在非零但不完全的互相关。Sec. 2.8 将回到这一点。

最后简要考虑星系与物质之间的互相关系数 r 。在线性阶，它由下式给出 [116, 122]：

$$r_{gm} \equiv \frac{\langle \delta_g \delta \rangle}{\sqrt{\langle \delta_g \delta_g \rangle \langle \delta \delta \rangle}} = \left[1 + \left(\frac{D_*}{D} \right)^2 \frac{\langle (\varepsilon^*)^2 \rangle}{(b_1^E)^2 \langle (\delta^*)^2 \rangle} \right]^{-1/2}. \quad (2.35)$$

在这一阶， r_{gm} 偏离 1 完全由随机项 ε^* 引起。若要推导 Eq. (2.35) 的领先非线性修正，就需要纳入直到微扰三阶的项；我们把这留到 Sec. 4.1.4。Eq. (2.35) 在实空间和傅里叶空间中同样成立。在傅里叶空间中， r_{gm} 一般在所有尺度上都小于 1；在实空间中，只要 $|\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_1|$ 足够大，它就等于 1，因为 ε^* 的相关函数在大间距处消失（更精确的讨论见 Sec. 2.8）。对于固定的 τ_* 和 ε^* ，互相关系数 $r_{gm}(\tau)$ 与 b_1^E 类似，在 $\tau \rightarrow \infty$ 时渐近趋于 1。换言之， $(b_1, \langle \varepsilon^2 \rangle) = (1, 0)$ 是一个不动点：如果星系在某个时刻 τ_0 无偏且与物质完全相关，那么对所有 $\tau > \tau_0$ 仍然如此。

初始时刻与最终时刻的偏置展开：现在回到 Sec. 2.1 考虑的、在初始条件中给定的偏置关系之引力演化，即拉格朗日偏置（另见 [123]）。令 $\tau_* \rightarrow 0$ ，同时保持 $(D_*/D)b_1^* \equiv b_1^L$ 、 $\varepsilon^* \equiv \varepsilon^L$ 、 $(D_*/D)^2 b_2^* \equiv b_2^L$ 和 $(D_*/D)^2 b_{K^2}^* \equiv b_{K^2}^L$ 固定，即得到这一极限。游走集（Sec. 5）和峰方法（Sec. 6）的预言采用的正是这种做法。于是，时刻 τ 的表达式为

$$\delta_g^{(1+2)}(\mathbf{x}, \tau) = (1 + b_1^L) [\delta^{(1)} + \delta^{(2)}] + (1 + \delta^{(1)}) \varepsilon^L + \frac{1}{2} \left\{ \frac{8}{21} b_1^L + b_2^L \right\} [\delta^{(1)}]^2 + \left[-\frac{2}{7} b_1^L + b_{K^2}^L \right] [K_{ij}^{(1)}]^2, \quad (2.36)$$

这里已经舍去随机位移项 $\mathbf{s}_{(1)} \cdot \nabla \varepsilon^L$ ，因为它不对可观测量作贡献（见上文）。为说明 Eq. (2.36) 的意义，可以将其与一个无演化的例子比较：令 $\tau_* = \tau$ ，其中恰好包含初始偏置关系 Eq. (2.30) 中的各项：

$$\delta_g^{(1+2)}(\mathbf{x}, \tau) = b_1^E [\delta^{(1)} + \delta^{(2)}] + \varepsilon + \frac{1}{2} b_2^E [\delta^{(1)}]^2 + b_{K^2}^E [K_{ij}^{(1)}]^2. \quad (2.37)$$

现在令 Eq. (2.36) 中的 $b_{K^2}^L = 0$ ，得到拉格朗日 LIMD 偏置极限（参见 Sec. 2.1）。在有限时刻，它产生相对于潮汐场平方的偏置 $b_{K^2}^E = -2/7 b_1^L = -2/7(b_1^E - 1)$ 。因此，初始条件中的 LIMD 展开与演化后时刻 τ 的 LIMD 展开不相容 [令 Eq. (2.37) 中的 $b_{K^2}^E = 0$]，反之亦然；除非偏置是平凡的，即 $b_1^* = 1$ 且对 $n > 1$ 有 $b_n^* = 0$ 。这一结果最早由 [117, 124] 推导，其中指出欧拉 LIMD 与拉格朗日 LIMD 偏置给出不同的三点函数。文献 [79, 118, 125] 也讨论了二者的关系。因此，人们可能把测得欧拉潮汐偏置 $b_{K^2}^E = -2/7(b_1^E - 1)$ 视为拉格朗日 LIMD 偏置的证据。不过，这种解释假设形成时刻为 $\tau_* \rightarrow 0$ ，随后作守恒演化。事实上，对任何形成时刻 τ_* 有限且 $b_{K^2}^*$ 非零的守恒示踪体，只要

$$b_{K^2}^* = -\frac{2}{7}[b_1^* - 1]. \quad (2.38)$$

都将测得相同关系。事实上，一般没有理由认为暗晕或星系的形成与局域潮汐场无关 [117, 118, 126–129]。

最后，比较 Eq. (2.36) 和 Eq. (2.37) 还可以看到，前者出现随机项 $\propto \varepsilon \delta^{(1)}$ ，而 Eq. (2.37) 中的后者没有。因此，只有在形成时刻同时允许二阶随机项 $\varepsilon_\delta \delta$ ，初始时刻与演化后时刻的偏置展开才等价。本质上， ε 对应星系密度的随机涨落，而 ε_δ 对应线性偏置的随机涨落。从二阶开始，这一效应就是一般偏置展开不可或缺的一部分。

这里值得指出，真实观测选择星系样本的偏置参数随时间如何演化很难预言。如 Sec. 2.2 开头所述，真实样本由不同形成时刻的星系组成。考虑这样一个样本，用 $p(\tau_*)$ 表示归一化形成时刻分布。测量时刻 τ 对应算符 O 的偏置参数 $b_O(\tau)$ 为

$$b_O(\tau) = \int b_O^E(\tau | \{b_{O'}^*\}, \tau_*) p(\tau_*) d\tau_*, \quad (2.39)$$

其中， $b_O^E(\tau | \{b_{O'}^*\}, \tau_*)$ 表示给定形成时刻 τ_* 的一组偏置参数 $\{b_{O'}^*\}$ 后，时刻 τ 的欧拉偏置；到二阶时，它恰由 Eq. (2.32) 和 Eq. (2.34) 中的关系给出。随机场 $\varepsilon, \varepsilon_O$ 也可写成类似形式。因此，如果不了解形成时刻分布的细节，一个红移处对偏置参数的限制不能预言另一红移处的偏置参数。此外，给定位置的形成时刻分布本身很可能依赖大尺度密度和潮汐场，这也会影响偏置参数的时间演化。

不过要强调，只要保留给定阶数下所有相关项，形成时刻分布并不会引入新的偏置参数。因此，在多数应用中，只要把偏置参数视为时间的有效自由函数，无论星系形成史如何，都能得到正确描述。此外，上述计算表明，偏置参数应缓慢演化，其时间尺度与物质扰动自身增长的哈勃时间尺度相同： $d \ln b_O / d\tau \sim \mathcal{H}$ 。

2.4 由联合微扰解得到的演化

上一节方法的另一种选择，是直接联合求解由 Eq. (2.17) 和 Eqs. (2.19)–(2.20) 组成的完整方程组，得到 δ_g, δ 和 θ [118, 130, 131] (另见 [132])。在线性微扰阶， δ 和 δ_g 满足二阶常微分方程 (ODE)，二者可合并为 $b_1(\tau)$ 的常微分方程 [133]。在非线性阶求解这些方程的标准做法是在傅里叶空间中工作，此时 Eqs. (2.19)–(2.20) 化为 Eqs. (B.4)–(B.5)，见 B。在偏置演化的语境下，这种方法的缺点是把局域物理效应（它对偏置很重要）与流体流动产生的平流项混在一起，例如 $s^i \partial_i \delta, s^i \partial_i \delta_g$ ；后者对物质与星系完全相同，因而与偏置无关。

绕开这一问题的一种办法是使用拉格朗日微扰论 (LPT) [78, 79, 120, 134, 135]。LPT 的基本量是形变张量 $M_{ij} \equiv \partial_{q,i} s_j$ 。演化后的物质密度为

$$1 + \delta(\mathbf{x}, \tau) = |\mathbf{1} + \mathbf{M}|_{\mathbf{q}, \tau}^{-1}, \quad (2.40)$$

其中假设处于单流区域（在多流区域中，应对 $\mathbf{x} = \mathbf{q} + \mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau)$ 的所有解求和）。为描述偏置示踪体，还必须相应引入星系形变张量 $\mathbf{M}_g$ 。注意，只要可以忽略速度偏置，物质和星系的位移 $\mathbf{s}$ 本身仍然相同（见 Sec. 2.7）。

于是立即得到 Eq. (2.24) 的拉格朗日版本：

$$-\ln[1 + \delta_g(\mathbf{x}[\mathbf{q}, \tau], \tau)] = \ln |\mathbf{1} + \mathbf{M}_g|_{\mathbf{q}, \tau} = \ln |\mathbf{1} + \mathbf{M}|_{\mathbf{q}, \tau} + \ln \left[\frac{|\mathbf{1} + \mathbf{M}_g|}{|\mathbf{1} + \mathbf{M}|} \right]_{\mathbf{q}, \tau_*}. \quad (2.41)$$

到此为止，推导与 Sec. 2.3 非常相似；它的优点是所有项都显式地在固定拉格朗日坐标处取值，无需处理位移项。另一方面， τ_* 处的初始偏置关系现在把 $\mathbf{M}_g$ 与 $\mathbf{M}$ 联系起来：

$$|\mathbf{1} + \mathbf{M}_g(\mathbf{q}, \tau_*)|^{-1} = b_{\text{tr } \mathbf{M}}^* \text{tr } \mathbf{M} + b_{\text{tr}(\mathbf{M}^2)}^* \text{tr}[\mathbf{M}\mathbf{M}] + b_{(\text{tr } \mathbf{M})^2}^* (\text{tr } \mathbf{M})^2 + \varepsilon^* + \varepsilon_{\text{tr } \mathbf{M}}^* \text{tr } \mathbf{M} + \dots, \quad (2.42)$$

右端所有项均在 $(\mathbf{q}, \tau_*)$ 处取值。它与 Eq. (2.30) 中的偏置展开等价：在扰动二阶，Eq. (2.42) 中的每一项都可转化为 Eq. (2.30) 中各项的线性组合。不过，这一偏置关系不便直接读出标准偏置参数（二阶时为 b_1, b_2 和 b_{K^2} ），因为它们的贡献分散在 Eq. (2.42) 的所有项中，并且还分散在所有更高阶项中。

求解 Eq. (2.17) 和 Eqs. (2.19)–(2.20) 的另一种方法，是沿流体流动积分这些方程。该方法由 [131] 提出并称为“随流 SPT”；平流项从不显式出现，只留下与偏置相关的项。另一方面，我们仍

显式处理欧拉密度和潮汐场，因此既可与上一节也可与后续各节的结果衔接。这里简要介绍这一方法，细节见B.5。需要强调，无论采用哪种方法，最终结果都必须相同；我们选择随流 SPT，只是因为所得表达式具有清晰的物理解释。

继续假设不存在速度偏置，即星系与物质共动。作为出发点的 Eq. (2.17) 和 Eqs. (2.19)–(2.20) 可简写为

$$\frac{D}{D\tau}\Psi = -\sigma \cdot \Psi + S \quad (2.43)$$

其中定义向量 $\Psi = (\delta_g, \delta, \theta)$ ； σ 是只依赖 FRW 背景的矩阵； S 是至少属于微扰二阶的源项 [见 Eq. (B.36)]。

方程组 Eq. (2.43) 可以直接逐阶求解，详见B.5。为使积分能沿流体轨迹进行，推导源项时需要谨慎。下面给出直到三阶的解；已有的三阶结果可见 [118, 136–138]。首先需要给出初始“形成”时刻 τ_* 的星系密度表达式。与前文一样假设瞬时形成，并纳入直到三阶所有由密度和潮汐场构成的项，以及所有相关随机项：

$$\begin{aligned} \delta_g^* = & \sum_{n=1}^3 \frac{b_n^*}{n!} [\delta^*]^n + b_{K^2}^* \text{tr} [(K_{ij}^*)^2] + b_{K^3}^* \text{tr} [(K_{ij}^*)^3] + b_{\delta K^2} \delta^* \text{tr} [(K_{ij}^*)^2] \\ & + \varepsilon^* + \varepsilon_\delta^* \delta^* + \varepsilon_{\delta^2}^* [\delta^*]^2 + \varepsilon_{K^2}^* \text{tr} [(K_{ij}^*)^2], \end{aligned} \quad (2.44)$$

这里以及下文，上标 $*$ 表示物理量在 $\mathbf{x}_* \equiv \mathbf{x}_\Pi(\tau_*)$ 和 τ_* 处取值。假设随机场 $\varepsilon^*, \varepsilon_X^*$ ($X = \delta, \delta^2, K^2$) 是一阶随机场。注意，上一节的二阶演化已经产生了 $\varepsilon_\delta \delta$ 形式的项，说明它应在二阶纳入。新的三阶随机项也适用类似论证。

到二阶为止，可以恢复 Sec. 2.3 的结果。解为 [Eq. (B.45)]

$$\delta_g^{(1+2)}(\mathbf{x}, \tau) = b_1^E(\tau) [\delta^{(1)} + \delta^{(2)}] + \frac{1}{2} b_2^E(\tau) (\delta^{(1)})^2 + b_{K^2}^E(\tau) (K_{ij}^{(1)})^2 + \varepsilon_\delta^E(\tau) \delta^{(1)}, \quad (2.45)$$

右端所有量均在与 $(\mathbf{x}, \tau)$ 对应的拉格朗日位置 $\mathbf{q}$ 处取值，欧拉偏置参数为

$$\begin{aligned} b_1^E(\tau) &= 1 + \frac{D^*}{D} [b_1^* - 1] \\ b_2^E(\tau) &= b_2^* \left(\frac{D^*}{D} \right)^2 + \frac{8}{21} (b_1^* - 1) \frac{D^*}{D} \left(1 - \frac{D^*}{D} \right) \\ b_{K^2}^E(\tau) &= b_{K^2}^* \left(\frac{D^*}{D} \right)^2 - \frac{2}{7} (b_1^* - 1) \frac{D^*}{D} \left(1 - \frac{D^*}{D} \right), \end{aligned} \quad (2.46)$$

而欧拉随机项为

$$\varepsilon_\delta^E(\tau) = \varepsilon_\delta^* \frac{D^*}{D} - \left(\frac{D^*}{D} - 1 \right) \varepsilon^*, \quad (2.47)$$

这与 Sec. 2.3 独立推导的结果相同。因为场 ε_X^* 定义在 τ_* ， ε_δ^E 比其他二阶欧拉量少一个 D^*/D 因子。如上所述，这里的 $\delta_g(\mathbf{x}, \tau)$ 写成了在 $\mathbf{q} = \mathbf{x}(\tau = 0)$ 处取值的物质场和随机变量的局域函数，也就是在固定拉格朗日位置取值的欧拉量。为了转换到欧拉位置 $\mathbf{x}$ ，需要给 δ_g 加入如下二阶位移项 (δ 和 θ 也类似)：

$$-s_{(1)}^i(\mathbf{x}, \tau) \partial_i \delta_g(\mathbf{x}, \tau). \quad (2.48)$$

推广到三阶，得到

$$\begin{aligned} \delta_g^{(3)}(\mathbf{x}, \tau) &= b_1^E \delta^{(3)} + b_2^E \delta^{(1)} \delta^{(2)} + 2b_{K^2}^E K_{ij}^{(1)} K_{ij}^{(2)} + \frac{1}{6} b_3^E (\delta^{(1)})^3 + b_{K^3}^E (K_{ij}^{(1)})^3 + b_{\delta K^2} \delta^{(1)} (K_{ij}^{(1)})^2 \\ &+ b_{\text{td}}^E O_{\text{td}}^{(3)} + \varepsilon_\delta^E \delta^{(2)} + \varepsilon_{\delta^2}^E (\delta^{(1)})^2 + \varepsilon_{K^2}^E (K_{ij}^{(1)})^2, \end{aligned} \quad (2.49)$$

其中

$$O_{\text{td}}^{(3)} \equiv \frac{8}{21} K_{ij}^{(1)} \mathcal{D}^{ij} \left[(\delta^{(1)})^2 - \frac{3}{2} (K^{(1)})^2 \right]. \quad (2.50)$$

这里以及下文采用简记

$$K^2 \equiv (K_{ij})^2 \equiv \text{tr}[K K] = K_{ij} K_{ji} \quad \text{且} \quad K^3 \equiv (K_{ij})^3 \equiv \text{tr}[K K K] = K_{ij} K_{jk} K_{ki}. \quad (2.51)$$

再次强调，为得到标准欧拉微扰论中固定阶的密度，需要通过对宗量 $\mathbf{x}_\text{R}[\mathbf{q}, \tau]$ 展开，把 δ_g 从固定拉格朗日位置 $\mathbf{q}$ 位移到欧拉位置。具体结果见 Eq. (B.48)。由于这一坐标变换稍微偏离偏置这一主题，这里不再重复。

三阶欧拉偏置参数为

$$\begin{aligned} b_3^E(\tau) &= b_3^* \left(\frac{D_*}{D} \right)^3 + \left[(b_1^* - 1) \frac{4}{1323} \left(199 - 35 \frac{D_*}{D} \right) + \frac{13}{7} b_2^* \frac{D_*}{D} \right] \frac{D_*}{D} \left(\frac{D_*}{D} - 1 \right) \\ b_{\delta K^2}^E(\tau) &= b_{\delta K^2}^* \left(\frac{D_*}{D} \right)^3 + \left[-(b_1^* - 1) \frac{1}{147} \left(33 + 7 \frac{D_*}{D} \right) + \left(\frac{2}{7} b_2^* + b_{K^2}^* \right) \frac{D_*}{D} \right] \frac{D_*}{D} \left(\frac{D_*}{D} - 1 \right) \\ b_{K^3}^E(\tau) &= b_{K^3}^* \left(\frac{D_*}{D} \right)^3 + \left[(b_1^* - 1) \frac{2}{63} \left(-11 + 7 \frac{D_*}{D} \right) + 2 b_{K^2}^* \frac{D_*}{D} \right] \frac{D_*}{D} \left(\frac{D_*}{D} - 1 \right) \\ b_{\text{td}}^E(\tau) &= \left[(b_1^* - 1) \frac{1}{6} \left(\frac{D_*}{D} - \frac{23}{7} \right) + \frac{5}{2} b_{K^2}^* \frac{D_*}{D} \right] \frac{D_*}{D} \left(\frac{D_*}{D} - 1 \right). \end{aligned} \quad (2.52)$$

正如预期，当 $D_*/D \rightarrow 1$ (即 $\tau_* \rightarrow \tau$) 时，除 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 外所有 b_O^E 都趋于 b_O^* ；例外是因为形成时刻的关系 [Eq. (2.44)] 中没有允许 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 。此外，当 $D_*/D \rightarrow 0$ 时它们都趋于零，除非 b_O^* 在 $\tau_* \rightarrow 0$ 极限下发散；写拉格朗日偏置关系时通常正是这样假设。具体而言，假设拉格朗日 LIMD 偏置，令 $\tau_* \rightarrow 0$ ，并令除 $b_3^*(D_*/D)^3 = b_3^L$ 外所有三阶 $b_O^* = 0$ ，即可得到 b_O^E 的预言：

$$\begin{aligned} b_3^E(\tau) &= b_3^L - \frac{796}{1323} b_1^L - \frac{13}{7} b_2^L \\ b_{\delta K^2}^E(\tau) &= \frac{11}{49} b_1^L - \frac{2}{7} b_2^L \\ b_{K^3}^E(\tau) &= \frac{22}{63} b_1^L \\ b_{\text{td}}^E(\tau) &= \frac{23}{42} b_1^L. \end{aligned} \quad (2.53)$$

第一行与 Eq. (2.16) 完全一致，因为对于球对称扰动，只有这一项保留下来，而其演化恰由球对称坍缩解控制。

最后，三阶欧拉随机项变为

$$\begin{aligned} \varepsilon_{\delta^2}^E(\tau) &= \varepsilon_{\delta^2}^* \left(\frac{D_*}{D} \right)^2 - \frac{4}{21} (\varepsilon_{\delta}^* - \varepsilon^*) \frac{D_*}{D} \left(\frac{D_*}{D} - 1 \right) \\ \varepsilon_{K^2}^E(\tau) &= \varepsilon_{K^2}^* \left(\frac{D_*}{D} \right)^2 + \frac{2}{7} (\varepsilon_{\delta}^* - \varepsilon^*) \frac{D_*}{D} \left(\frac{D_*}{D} - 1 \right). \end{aligned} \quad (2.54)$$

类似于二阶情形，即使三阶随机项 $\varepsilon_{\delta^2}, \varepsilon_{K^2}$ 在初始时不存在，引力演化也会诱导出它们。因此，按照 Sec. 2.3 末尾的讨论，一般偏置展开中应允许这些项。

现在讨论三阶演化偏置关系 Eq. (2.49) 中出现的算符 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 。尽管 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 在扰动中属于三阶，但由 Eq. (2.50) 可见，它无法仅用线性密度和潮汐场局域地表示。因此，纳入这一算符已经超出初始偏置关系 Eq. (2.44)：换言之，从微扰论三阶开始，只涉及局域密度和潮汐场的偏置展开并不充分。有趣的是， $O_{\text{td}}^{(3)}$ 在三阶可以写成多种等价形式，推导见C：

- $O_{\text{td}}^{(3)} = 2K^{ij}\mathcal{D}_{ij}[\delta + (f\mathcal{H})^{-1}\theta] + F(\delta, K_{lm})$, 其中 $f \equiv d \ln D / d \ln a$ 是对数线性增长率, $F(\delta, K_{lm})$ 表示 Eq. (2.44) 所列密度与潮汐场的三阶局域组合 [精确关系见 Eqs. (C.15)–(C.16)]。因此, $O_{\text{td}}^{(3)}$ 与潮汐场 $\propto \mathcal{D}_{ij}\delta$ 和速度剪切 $\propto -\mathcal{D}_{ij}\theta$ 之间的局域差异有关。[128] 最早考虑了这类算符。
- $O_{\text{td}}^{(3)} = (4/5)K^{ij}([\mathcal{H}f]^{-1}D/D\tau - 1)K_{ij} + G(\delta, K_{lm})$ [Eq. (C.11) 及 Eq. (C.9)]。可见, $O_{\text{td}}^{(3)}$ 正比于沿流体流动的潮汐场 (二阶) 的随流时间导数。
- $O_{\text{td}}^{(3)} = (8/3)[M^{ij} - (1/3)\delta^{ij} \text{tr} M][[\mathcal{H}f]^{-1}\partial_\tau - 1]M_{ij}$ [Eq. (C.14)]。这是 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 的拉格朗日表达式, 说明该算符与拉格朗日形变张量的时间导数有关 (回忆在拉格朗日坐标中, 随流时间导数化为偏导数; 见 Tab. 5)。

所有这些等价表述都说明算符 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 是局域可观测量。例如, 与星系共动的观测者可以通过测量局域潮汐场对固有时导数来测量它。事实上, 我们预期守恒示踪体引力演化所产生的任何量都是局域引力可观测量。对势的每一个幂, $O_{\text{td}}^{(3)}$ 恰含两个空间导数 (把 $\mathcal{D}_{ij}$ 计为净导数阶数为零), 因此有理由把它归入局域偏置算符。

这里暂且停下来思考: 已经推进到扰动三阶的处理应如何延伸到更高阶? 特别是, 在四阶和更高阶, 除了 δ 与 K_{ij} 的简单组合外还会出现哪些项? 首次遇到的这类项, 即 Eq. (2.50) 中的 $O_{\text{td}}^{(3)}$, 表明三阶时只出现 $\mathcal{D}^{ij}(\delta^2)$ 和 $\mathcal{D}^{ij}(K^2)$ 的某个特定组合, 而不是二者分别出现。于是可能会问, 沿用 [128], 是否只需在 δ, K_{ij} 之外加入速度剪切 $(\partial_i\partial_j/\nabla^2)\theta$? 下一节将看到答案是否定的: 到四阶时, 速度剪切已不再充分。

在继续讨论一般偏置展开之前, 值得考虑允许超出 EdS 的膨胀史时, 上述结果如何变化。具体地, 继续假设 GR 有效, 但允许非零曲率、宇宙学常数 Λ 或暗能量成分 (这里忽略暗能量扰动的影响; Sec. 8.1 和 Sec. 8.3 将讨论进一步推广)。如 B.6 所示, 运动方程保持与 EdS 中相同的结构。那里还表明, 对一般膨胀史, 直到三阶都不会出现新类型的偏置算符, 不过守恒示踪体偏置参数的时间演化 [Eq. (2.52)] 会发生改变。此外, 运动方程偏离 EdS 的程度完全由 $\Omega_m(a)/f^2(a) - 1$ 量化。对于 Λ CDM 以及多数可行的暗能量膨胀史, 都有 $f \approx \Omega_m^{0.55}$ [139], 因此该量近似为

$$\Omega_m(a)/f^2(a) - 1 \approx -0.1 \ln \Omega_m. \quad (2.55)$$

当 $\Omega_{m0} \geq 0.3$ 时, 该量在所有红移都小于 0.13。这解释了为何微扰论计算中的 EdS 近似在数值上很准确: 只需在最终结果中用 $D(\tau)$ 替换 $a(\tau)$ 。

2.5 一般微扰偏置展开

在上述具体二阶和三阶结果的基础上, 本节将推导微扰偏置展开的一般框架。也就是说, 我们要在微扰论范围内推导出的一组足以描述任意大尺度结构示踪体统计性质的偏置参数。下文继续使用“星系”一词, 但应记住这些结果更一般地适用于其他示踪体。事实上, 一般偏置展开还可应用于局域物质功率谱 [140]。

在 Sec. 2.3–2.4 中, 我们见到了涉及密度、潮汐场和附加算符 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 的具体偏置关系, 以及它们的随机对应项, 例如 $\varepsilon_\delta, \varepsilon_{K^2}$ 。此前推导假设示踪体守恒; 如 Sec. 2.3 末尾所述, 把函数 $b_O^E(\tau; \{b_O^*, \tau_*\})$ 当作格林函数即可轻易推广。现在完全放弃数目守恒假设, 允许星系任意形成与并合。一般而言, 任意星系样本的确定性偏置关系可写为

$$\delta_g(\mathbf{x}, \tau) = \sum_O b_O(\tau) O(\mathbf{x}, \tau), \quad (2.56)$$

其中, $\delta_g = n_g/\bar{n}_g - 1$ 是星系密度反差, b_O 是偏置参数, O 是由物质密度场、引力势以及一般的其他扰动构造的算符。于是, 固定时刻的星系统计由同一时刻物质密度场、引力势等的统计量, 以及有限组

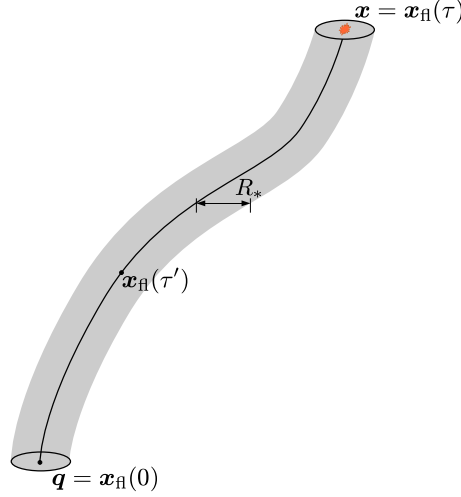


图 6: 暗晕或星系等示踪体形成所涉及时空区域的示意图, 时间沿竖直方向流逝。实线表示从拉格朗日位置 $\mathbf{q} = \mathbf{x}_h(\tau = 0)$ 到时刻 τ 的欧拉位置 $\mathbf{x} = \mathbf{x}_h(\tau)$ 的流体轨迹 $\mathbf{x}_h(\tau')$ 。阴影区域的共动空间尺度约为 R_* , 它表示星系及其宿主暗晕内部物质的来源区域, 或反馈过程的影响区域, 取两者中较大的一个。

数值 b_0 给出。注意, 只有当算符集合有限、因而在保留宇宙学信息的同时边缘化掉数量有限的偏置参数时, 这一关系才有用。文献 [113, 141] 考虑过把偏置参数推广为偏置函数 $b_N \rightarrow b_N(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N)$ 。然而, 为保留预言能力, 必须把这些泛函压缩为有限组项, 这正是本节的目标。

因此, 在宇宙学微扰论中, 需要确定直到任意给定扰动阶数, 偏置关系应包含哪些算符。我们把这样一组算符称为基。当然, 基并不唯一, 因为一个基中算符的任意线性无关组合都构成另一个基。一个重要例子, 是选择拉格朗日框架中给出的算符, 例如用形变张量 $\mathbf{M}$ (Tab. 5) 表示 (拉格朗日偏置); 也可以选择最终观测时刻的物理量 (欧拉偏置), 如 Eq. (2.49)。下面将给出二者的明确例子。

上一节已经看到, 如果从时刻 τ_* 只包含密度场和潮汐场的幂, 即 $O \in \{\delta, \delta^2, (K_{ij})^2, \dots\}$ 的偏置展开出发, 那么引力下的守恒演化会在更晚时刻 τ 引入附加偏置算符, 尤其是 Eq. (2.49) 中的 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 。从这个意义上说, 限制为密度和潮汐场之幂的偏置展开并不完备, 因为它无法描述例如在更早时刻 (甚至初始条件中) 形成、随后按照数目守恒被动演化的星系。[113] 的引言也清楚地描述了这一问题。

作为出发点, 以下各小节采用下列假设:

- 引力由广义相对论 (GR) 描述。
- 可以忽略大质量中微子和暗能量扰动的影响。
- 初始条件为高斯且绝热, 并且可以忽略早期宇宙物理诱导的任何等熵扰动。

Sec. 8 将放宽前两个假设, Sec. 7 和 Sec. 8 将放宽最后一个假设 (后者讨论重子与 CDM 之间的等熵扰动)。最后一点意味着我们只考虑绝热增长模。在标准 Λ CDM 宇宙学中, 这一近似达到百分比精度 (见 Sec. 8.2)。

2.5.1 偏置与演化的时空图景

暗晕和星系等示踪体形成的关键物理特征，是它发生在很长的时间尺度上 [92]，而形成过程却局限于相对很小的空间尺度 [142]。这里的长时间尺度是指形成过程跨越宇宙年龄中不可忽略的一部分。另一方面，形成暗物质暗晕的物质来自共动尺度只有数 Mpc 的区域。换言之，涵盖星系形成与演化的时空区域呈 Fig. 6 所示的“意大利面”形状。这与一个熟知事实有关：分数密度扰动达到 1 阶的非线性尺度远小于哈勃视界。后一事实是所有大尺度结构微扰论方法的基础，对推导偏置关系也同样至关重要。

假设位置 $\mathbf{x}$ 的星系丰度只依赖 $\mathbf{x}$ 周围有限区域内的物质分布，该区域的特征共动长度尺度为 R_* 。我们把 R_* 称为“非局域尺度”，并理解为定义在某个时间切片上（例如最终或初始时刻）。Sec. 2.6 将进一步讨论其物理意义。对暗物质暗晕，预计 R_* 与拉格朗日半径同阶。现在考虑在远大于 R_* 的尺度上研究星系或暗晕统计。此时，可以把偏置关系近似为有效地空间局域，从而把偏置展开从泛函展开化为 Eq. (2.56) 所示的普通泰勒展开（泛函展开见 Sec. 2.6）。用有效场论（EFT）的语言来说 ([83, 86, 88, 143]；综述见 [144])，空间局域近似给出了星系形成完整复杂动力学的低能有效描述 (Sec. 2.10)。

当把星系形成视为有效局域过程时，与星系形成相关的量只有包围星系的拉格朗日区域沿其轨迹上的密度和潮汐场 $\partial_i \partial_j \Phi(\mathbf{x}_R(\tau'), \tau')$ ([88, 131]；[125] 只考虑了沿流体轨迹的物质密度)。证明这一点的一种方式援引等效原理：在与轨迹 $\mathbf{x}_R(\tau)$ 共动的自由下落参考系中，领先的局域可观测引力效应由度规张量的二阶导数给出。此外，几乎所有大尺度结构示踪体都是非相对论性的，因此度规张量中只有时间-时间分量相关。在亚视界尺度上，这又等价于张量 $\partial_i \partial_j \Phi$ ，其中 Φ 是 Eq. (1.2) 定义的引力势。该张量还可分解为迹 $\nabla^2 \Phi$ 和无迹部分 K_{ij} [Eq. (2.22)]；前者通过泊松方程直接联系密度扰动 δ ，后者量化真正的潮汐场。共形费米坐标 (CFC) 方法 [145, 146] 给出了同一结果的另一种更严格推导，并澄清了密度扰动和 K_{ij} 在相对论语境下的含义。Sec. 2.9 将回到这一点。

这一论证为我们对局域偏置 (Sec. 1.3) 的定义提供了物理依据：一般偏置展开中所有由流体轨迹沿途的密度和潮汐场构成、且不含更多空间导数的项都属于局域偏置；它们恰好是共动观测者的领先局域引力可观测测量。在共形牛顿规范中，这类项的特征是对势 Φ 的每个幂恰有两个空间导数。注意，这里无需假设星系样本守恒且被动演化。在足够大的尺度上，并合等任何引力相互作用 [147] 都不依赖局域密度和潮汐场之外的性质。若一个星系样本优先处于近期大并合所形成的暗晕中，其非局域尺度 R_* 可能大于同质量典型暗晕的非局域尺度；尽管如此，它仍是有限尺度，并且按上述论证，可能仍与这些暗晕的拉格朗日半径同阶。

不过，上述论证隐含假设小尺度初始条件（即尺度远小于我们所关心大尺度关联的初始条件）在大尺度上统计不相关。本节假设的高斯初始条件满足这一点。

现在将这一论证形式化。对 $\delta(\mathbf{x}_R(\tau'), \tau')$ 和 $K_{ij}(\mathbf{x}_R(\tau'), \tau')$ 的依赖可以写成沿流体轨迹的多重时间积分。例如，在最简单的情形下，对给定的、由 δ 和 K_{ij} 构造的算符 O ，时间积分可形式地展开为 [88]

$$\begin{aligned} \delta_g(\mathbf{x}, \tau) &\supset \int^\tau d\tau' f_O(\tau, \tau') O(\mathbf{x}_R(\tau'), \tau') \\ &= \left[\int^\tau d\tau' f_O(\tau, \tau') \right] O(\mathbf{x}, \tau) + \left[\int^\tau d\tau' (\tau' - \tau) f_O(\tau, \tau') \right] \frac{D}{D\tau} O(\mathbf{x}, \tau) + \cdots, \end{aligned} \quad (2.57)$$

其中 $D/D\tau$ 是沿流体流动的随流导数 [Eq. (2.18)]。为了按 Eq. (2.56) 的要求给出固定时刻的算符基，必须在算符基中纳入沿流体流动的时间导数，例如 $D(\partial_i \partial_j \Phi)/D\tau$ 。于是，纳入密度场和潮汐场各次幂的任意阶时间导数，就能给出局域偏置展开（即空间导数最低阶）的完备算符基。但这并不令人满意：星系形成发生在很长的时间尺度上，所以 Eq. (2.57) 中未写出的高阶项未必小于已经纳

入的项；看起来偏置展开似乎需要无穷多个算符。幸运的是，在固定微扰阶数下，只有有限个时间导数线性无关，因而可用有限数量的算符补全这个基。物理原因是，大尺度准线性扰动在任意给定微扰阶的时间演化都是可预言的。此外，在我们的假设下，由于线性增长因子与尺度无关，它们在线性尺度上以完全相同的速率演化；偏离线性增长率的部分属于更高阶扰动。下面准确说明如何利用这一事实得到有限算符集合。

2.5.2 算符的拉格朗日基

首先在初始时间切片上、拉格朗日坐标 $\mathbf{q} = \mathbf{x}_\Pi(\tau = 0)$ 中工作。这样可以简化处理，因为在拉格朗日坐标中，随流时间导数 $D/D\tau$ [Eq. (2.18)] 化为普通时间导数 $\partial/\partial\tau$ 。

考虑由 d_O 个 $\partial_{q,i}\partial_{q,j}\Phi^{(1)}(\mathbf{q})$ 因子（等价地，形变张量 M_{ij} ）构成的拉格朗日算符 $O_L(\mathbf{q}, \tau)$ 。在微扰论中，它可写为

$$O_L(\mathbf{q}, \tau) = D^{d_O}(\tau)O_L^{(d_O)}(\mathbf{q}, \tau_0) + D^{d_O+1}(\tau)O_L^{(d_O+1)}(\mathbf{q}, \tau_0) + \cdots, \quad (2.58)$$

其中 $D(\tau)$ 是归一化到某个参考时刻 τ_0 的线性增长因子。按照构造， d_O 是 O_L 领先贡献的微扰阶数。算符 $O_L^{(n)}(\mathbf{q}, \tau_0)$ ($n = d_O, d_O + 1, \dots$) 对应 O_L 在微扰论第 n 阶、参考时刻 τ_0 取值的贡献。为简单起见，这里假设第 n 阶增长因子等于线性增长因子的 n 次幂。这只在 $D(\tau) = a(\tau)$ 的 EdS（平坦、物质主导）宇宙中严格成立，不过对 Λ CDM 等其他宇宙学通常也非常准确。Sec. 2.5.3 末尾将讨论这一点。

根据一般关系 Eq. (2.58)，在微扰论第 n 阶，允许偏置展开中出现 O_L 的时间导数 [见 Eq. (2.57)]，等价于分别纳入每一阶的贡献 $O_L^{(m)}$ ($m \leq n$)。这是因为，在该微扰阶数下，任意算符 O_L 的时间导数都由 $O_L^{(m)}$ ($m \leq n$) 的线性组合给出。例如，按照 Eq. (2.58)，一个二阶拉格朗日算符可在微扰论中写为 $O_L(\mathbf{q}, \tau) = D^2(\tau)O_L^{(2)}(\mathbf{q}, \tau_0) + D^3(\tau)O_L^{(3)}(\mathbf{q}, \tau_0) + \cdots$ 。那么在三阶微扰论中， O_L 的第 n 阶随流时间导数为

$$\left(\frac{D}{D\tau}\right)^n O_L(\mathbf{q}, \tau) \Big|^{(3)} = \frac{\partial^n}{\partial \tau^n} O_L(\mathbf{q}, \tau) \Big|^{(3)} = \left(\frac{d^n}{d\tau^n} D^2(\tau)\right) O_L^{(2)}(\mathbf{q}, \tau_0) + \left(\frac{d^n}{d\tau^n} D^3(\tau)\right) O_L^{(3)}(\mathbf{q}, \tau_0). \quad (2.59)$$

在任意给定固定时刻，它只是 $O_L^{(2)}(\mathbf{q}, \tau_0)$ 与 $O_L^{(3)}(\mathbf{q}, \tau_0)$ 的线性组合。这在任意固定的更高微扰阶也相应成立。若把时间坐标从 τ 换成 $\ln D(\tau)$ ，这一点更加明显：此时 Eq. (2.59) 右端直接变为 $2^n D^2(\tau)O^{(2)} + 3^n D^3(\tau)O^{(3)}$ 。

注意，即使从 $\partial_{q,i}\partial_{q,j}\Phi$ 的局域组合算符 O_L 出发，时间演化产生的高阶项 $O_L^{(n)}$ 一般也无法表示为 $\partial_{q,i}\partial_{q,j}\Phi$ 的局域组合。取而代之的是出现 $\partial^i\partial^j/\nabla^2$ 作用于 $\partial_i\partial_m\Phi$ 各次幂的项，正如 Eq. (2.50) 中的 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 。从根本上说，这是引力具有长程作用的结果，因此潮汐场的引力演化不能近似为局域过程 [148, 149]。特别地，潮汐场的不变量定义是外尔张量的某种投影 [150]；它对应黎曼张量中无法通过爱因斯坦方程与能量-动量张量局域联系的特定部分。

不过关键在于，虽然我们假设星系形成是局域的（Sec. 2.6 将放宽这一假设），却不必假设引力是局域的。事实上，可以直接在微扰论中推导潮汐场的演化，并通过上述 $O_L^{(m)}$ 项把它纳入偏置展开。结果发现，在所有由 $\partial^i\partial^j/\nabla^2$ 作用于 $\partial_i\partial_m\Phi$ 各次幂所构造的可能算符中，潮汐场的时间导数只包含一个很小的子集。偏置展开只应纳入这些特定算符，因为只有它们对应局域可观测量，本质上即潮汐场沿流体流动的时间导数。

现在构造明确的偏置算符拉格朗日基。用 Sec. 2.4 引入的拉格朗日形变张量表示最为方便：

$$M_{ij} \equiv \frac{\partial s_j}{\partial q^i}. \quad (2.60)$$

注意, 在线性阶, $M_{ij}^{(1)}$ 与 $\partial_{q,i}\partial_{q,j}\Phi^{(1)}$ 成正比。既然时间导数总能改写为高阶算符之和, 我们只需取每个微扰阶数贡献 $M_{ij}^{(n)}$ 的所有标量缩并; 直到二次阶的结果已经写在 Eq. (2.42) 中。不过, 不必纳入 $n > 1$ 的 $\text{tr}[M^{(n)}] \equiv \delta^{ij}M_{ij}^{(n)}$, 因为利用 M_{ij} 的运动方程总能把这些项表示为低阶算符 (运动方程的明确表达式见 [80, 151])。于是, 直到四阶的基为 [131]⁷

$$\begin{aligned}
\text{一阶} & \quad \text{tr}[M^{(1)}] \\
\text{二阶} & \quad \text{tr}[(M^{(1)})^2], (\text{tr}[M^{(1)}])^2 \\
\text{三阶} & \quad \text{tr}[(M^{(1)})^3], \text{tr}[(M^{(1)})^2] \text{tr}[M^{(1)}], (\text{tr}[M^{(1)}])^3, \text{tr}[M^{(1)}M^{(2)}] \\
\text{四阶} & \quad \text{tr}[(M^{(1)})^4], \text{tr}[(M^{(1)})^3] \text{tr}[M^{(1)}], (\text{tr}[(M^{(1)})^2])^2, (\text{tr}[M^{(1)}])^4, \\
& \quad \text{tr}[M^{(1)}] \text{tr}[M^{(1)}M^{(2)}], \text{tr}[M^{(1)}M^{(1)}M^{(2)}], \text{tr}[M^{(1)}M^{(3)}], \text{tr}[M^{(2)}M^{(2)}].
\end{aligned} \tag{2.61}$$

在四阶, 我们利用了这样一个事实: 作为 3×3 对称矩阵, $M_{ij}^{(1)}$ 由三个独立旋转不变量刻画, 因此可以消去 $\text{tr}[(M^{(1)})^2](\text{tr}[M^{(1)}])^2$ 。从三阶开始, M_{ij} 不再对称, 也就是说位移向量还具有旋度分量。不过, 在每一扰动阶, 都可以利用运动方程把 M_{ij} 的反对称部分改写成对称部分 $M_{(ij)} \equiv (M_{ij} + M_{ji})/2$ 的低阶贡献组合 [80, 151]。因此, 只用对称部分的贡献 $M_{(ij)}^{(n)}$ 写偏置展开便已足够。

Eq. (2.61) 中的所有算符都很容易在拉格朗日微扰论中计算。偏置展开中随流时间导数首次在三阶通过算符 $\text{tr}[M^{(1)}M^{(2)}]$ 出现, 它与 Sec. 2.4 引入的算符 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 恰好相关 (见第 31 页)。不过要注意, 尽管 $M_{ij}^{(1)}$ 和 $M_{ij}^{(2)}$ 可改写为引力势与速度势的二阶导数, 四阶出现的 $M_{ij}^{(3)}$ 却不再如此。幸运的是, 这一构造已经清楚显示如何把完备偏置算符集合推广到更高阶。因此, Eq. (2.61) 可以直接用于 LPT 中偏置示踪体统计量的计算。正如 Eq. (2.42) 之后已经提到的, 其缺点是 Eq. (2.61) 不便与熟知的微扰偏置展开联系, 因为物质密度反差 δ 与张量 $\mathbf{M}$ 通过 $\delta(\mathbf{q}) = |\mathbf{1} + \mathbf{M}|^{-1} - 1$ 非线性联系。因此, 熟知的线性偏置项 $b_1\delta(\mathbf{q})$ 会对 Eq. (2.61) 列出的许多项作贡献。下一节将推导一个与标准微扰偏置展开更接近的等价基。

2.5.3 算符的欧拉基

类似地, 可以用 $\partial_{x,i}\partial_{x,j}\Phi(\mathbf{x}, \tau)$ 及其随流时间导数构造欧拉基。这里沿用 [131] 的定义⁸

$$\Pi_{ij}^{[1]}(\mathbf{x}, \tau) = \frac{2}{3\Omega_m \mathcal{H}^2} \partial_{x,i}\partial_{x,j}\Phi(\mathbf{x}, \tau) = K_{ij}(\mathbf{x}, \tau) + \frac{1}{3}\delta_{ij}\delta(\mathbf{x}, \tau), \tag{2.62}$$

按照 Sec. 2.3 和 Sec. 2.4 的记号, 它包含 $\delta = \text{tr} \Pi^{[1]}$, 而 K_{ij} 是 $\Pi_{ij}^{[1]}$ 的无迹部分。注意, 上标 [1] 与 (1) 不同: 它表示 $\Pi^{[1]}$ 从微扰论一阶开始, 但同时也包含高阶项。随后用随流时间导数递归定义高阶张量 $\Pi^{[n]}$:

$$\Pi_{ij}^{[n]} = \frac{1}{(n-1)!} \left[(\mathcal{H}f)^{-1} \frac{D}{D\tau} \Pi_{ij}^{[n-1]} - (n-1)\Pi_{ij}^{[n-1]} \right]. \tag{2.63}$$

注意, 对任意 n , $\Pi_{ij}^{[n]}$ 都是对称的。按照构造, $\Pi^{[n]}$ 在微扰论中的最低阶贡献位于第 n 阶, 这有助于追踪任意给定阶的所有相关项。不过, 与拉格朗日情形不同, 这里的 $\Pi^{[n]}$ 并不只是 $\Pi^{[1]}$ 的第 n 阶微扰贡献, 因为在欧拉情形下, 随流时间导数 [Eq. (2.18)] 不等于普通导数 $\partial/\partial\tau$ 。尽管如此, 由 $\Pi_{ij}^{[n]}$ 构造的基之所以完备, 其原因与上述拉格朗日情形完全类似: 在微扰论第 n 阶, 包含直到第 n 阶物质密度和潮汐场的 $\Pi_{ij}^{[1]}$ 只有 n 种不同的时间依赖, 即 $D(\tau), D^2(\tau), \dots, D^n(\tau)$ 。因此, 忽略高于微扰第 n 阶的项后, 任意 $m > n$ 阶随流时间导数 $(D/D\tau)^m$ 都可用一阶、二阶直至第 n 阶时间导数表示。

⁷我们补充了 [131] 在四阶遗漏的两个算符, 即 Eq. (2.61) 最后一行最前面的两项。

⁸注意, 该文把前因子吸收到 Φ 的定义中。

量 $\text{tr}[\Pi^{[n]}]$ 是欧拉密度扰动 δ 的随流时间导数之线性组合。利用欧拉流体方程，在任意给定阶都可把它们写成低阶算符的组合（例如二阶微扰论中 $\text{tr}[\Pi^{(2)}] = (17/21)\delta^2 + (2/7)(K_{ij})^2$ ；见 C），因此对 $n > 1$ 可以从基中排除。这类似于拉格朗日基中的 $\text{tr}[M^{(n)}]$ 。相应地，这些项的偏置系数可视作把上文 Eq. (2.57) 引入的核 $f_{\text{tr}\Pi^{[1]}}(\tau, \tau')$ 、 $f_{(\text{tr}\Pi^{[1]})^2}(\tau, \tau', \tau'')$ 等分别与越来越高次的增长因子积分所得 [88]。

因此，直到四阶，与 Eq. (2.61) 在形式上完全类似，有

$$\begin{aligned}
 \text{一阶} \quad & \text{tr}[\Pi^{[1]}] \\
 \text{二阶} \quad & \text{tr}[(\Pi^{[1]})^2], (\text{tr}[\Pi^{[1]}])^2 \\
 \text{三阶} \quad & \text{tr}[(\Pi^{[1]})^3], \text{tr}[(\Pi^{[1]})^2] \text{tr}[\Pi^{[1]}], (\text{tr}[\Pi^{[1]}])^3, \text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[2]}] \\
 \text{四阶} \quad & \text{tr}[(\Pi^{[1]})^4], \text{tr}[(\Pi^{[1]})^3] \text{tr}[\Pi^{[1]}], (\text{tr}[(\Pi^{[1]})^2])^2, (\text{tr}[\Pi^{[1]}])^4, \\
 & \text{tr}[\Pi^{[1]}] \text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[2]}], \text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[1]}\Pi^{[2]}], \text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[3]}], \text{tr}[\Pi^{[2]}\Pi^{[2]}].
 \end{aligned} \tag{2.64}$$

这一基的优点是与标准欧拉偏置展开联系紧密。例如，因为在所有阶都有 $\text{tr}[\Pi^{[1]}(\mathbf{x}, \tau)] = \delta(\mathbf{x}, \tau)$ ，项 $(\text{tr}[\Pi^{[1]}])^n$ 的系数恰为 $b_{\delta^n} = b_n/n!$ 。另一方面，项 $\text{tr}[(\Pi^{[1]})^2] = (K_{ij})^2 + \delta^2/3$ 包含潮汐场平方。当然，与拉格朗日情形相同，显式时间导数在三阶通过算符 $\text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[2]}]$ 进入偏置展开；它仍与算符 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 直接相关（见第 31 页及 C）。正如 Eq. (2.61) 后所述， $\Pi_{ij}^{[3]}$ 的出现表明，从四阶开始，引力剪切和速度剪切不再足以构成偏置展开。

现在讨论构造便捷基 Eq. (2.61) 和 Eq. (2.64) 时采用的关键近似：给定微扰阶数 n 的所有算符贡献都具有相同的时间依赖 $[D(\tau)]^n$ 。这只在 EdS 宇宙中严格成立；在 Λ CDM 和精质宇宙学中，每个新阶都会出现新的时间依赖。例如，二阶算符的时间依赖可以是 $[D(\tau)]^2$ 或 $D_2(\tau)$ ，其中 $D_2(\tau) \propto \int D^2 d \ln D$ 是二阶增长因子。这意味着上述基中的算符一般不再充分。不过，B.6 表明，偏置展开中新项首次出现只在四阶。具体而言，Eq. (2.64) 中的 $\text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[3]}]$ 项分裂为两项；如果非线性增长因子近似满足 $D_n(\tau) \simeq [D(\tau)]^n$ ，两项的偏置系数必定非常接近。对于标准 Λ CDM 宇宙学，偏离这一关系的程度只有百分比量级。这意味着，为补全这里描述的算符基而加入的额外算符将满足：(i) 属于四阶或更高阶；(ii) 相对于 Eq. (2.64) 所含项受到数值前因子 $\lesssim 0.1$ 的抑制。因此，它们在多数实际应用中无关紧要。注意，由于 Sec. 4 只工作到微扰三阶，其中给出的所有结果都适用于 Λ CDM 和精质宇宙学。

2.6 高阶导数偏置

此前处理偏置时，我们把暗晕和星系形成近似为在空间上完全局域的过程。重新排列沿流体轨迹的时间导数后，我们用同一位置取值的算符表示 $\delta_g(\mathbf{x}, \tau)$ 的偏置展开：欧拉基中是 $O(\mathbf{x}, \tau)$ ，拉格朗日基中是 $O_L(\mathbf{q}, \tau)$ 。然而，暗晕和星系形成涉及有限空间区域内物质的坍缩，因此上述局域偏置展开不可能在所有尺度上都完全正确。本节研究空间局域近似的局限，并推导应在展开 Eq. (2.56) 中加入的附加算符集合。我们把这些算符称为高阶导数算符。它们自然出现在峰理论或游走集方法中 [13, 152, 153]（详见 Sec. 5 和 Sec. 6）。

为了纳入星系形成对完全局域性的偏离，应把 Eq. (2.56) 中的局域算符 $O(\mathbf{x}, \tau)$ 替换为泛函 [154, 155]。例如，欧拉基中的线性阶算符 $O = \delta$ 变为

$$b_\delta(\tau)\delta(\mathbf{x}, \tau) \rightarrow \int d^3\mathbf{y} F_\delta(\mathbf{y}, \tau)\delta(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \tau), \tag{2.65}$$

其中 $F_\delta(\mathbf{y}, \tau)$ 是一般随时间变化的核。这里利用了宇宙均匀性，即不存在优先位置，它要求 F_δ 与 $\mathbf{x}$ 无关。现在把 δ 在 $\mathbf{x}$ 附近作形式级数展开，得到

$$\begin{aligned} b_\delta(\tau)\delta(\mathbf{x}, \tau) &\rightarrow \left[\int d^3\mathbf{y} F_\delta(\mathbf{y}, \tau) \right] \delta(\mathbf{x}, \tau) + \left[\frac{1}{6} \int d^3\mathbf{y} |\mathbf{y}|^2 F_\delta(\mathbf{y}, \tau) \right] \nabla_x^2 \delta(\mathbf{x}, \tau) + \cdots \\ &= b_\delta(\tau)\delta(\mathbf{x}, \tau) + b_{\nabla^2\delta}(\tau)\nabla_x^2 \delta(\mathbf{x}, \tau) + \cdots, \end{aligned} \quad (2.66)$$

其中，统计各向同性要求不存在可与导数算符缩并的任何优先方向。

因此，不存在空间导数的一次项，领先高阶导数项包含 $\delta(\mathbf{x}, \tau)$ 的拉普拉斯算符。于是，可把标准线性偏置 $b_\delta = b_1$ 等同于核的“总质量”，而第二个积分，即核的“转动惯量”，定义了新的高阶导数偏置参数 $b_{\nabla^2\delta}$ 。该偏置参数的量纲是 $[\text{length}]^2$ ；决定 $|b_{\nabla^2\delta}| \sim R_*^2$ 大小的特征尺度 R_* 是核 $F_\delta(\mathbf{y}, \tau)$ 的空间支撑尺度，我们将其等同于示踪体的非局域尺度 R_* 。注意， $\nabla^2\delta$ 对共动观测者是局域可观测量；按照 Sec. 2.5.1 的讨论，无论如何都应纳入一般偏置展开。例如，在峰方法 (Sec. 6) 中，即使没有任何显式非局域性，平滑密度场负曲率这一约束也会自然产生这类项。Eq. (2.66) 从核出发的形式推导，为偏置参数 $b_{\nabla^2\delta}$ 及其与空间尺度 R_* 的关系提供了另一种物理解释。

下面简要说明高阶导数项如何同时刻画重子效应。尽管这一说法适用于物质应力张量的一般扰动，为简单起见，这里考虑气体压强扰动 δp 的影响。它由密度扰动提供源，因此在线性阶有

$$\delta p^{(1)} = c_s^2 \bar{\rho}_b \delta^{(1)}, \quad (2.67)$$

其中 c_s 是声速， $\bar{\rho}_b$ 是平均物理重子密度。与动力学相关的量是压强梯度 $\nabla\delta p$ 。因此，如果允许星系密度依赖 $\nabla\delta p$ ，就必须把可由 $\nabla\delta p$ 构造的领先标量加入偏置展开，从而得到

$$\delta_g \supset b_{\nabla^2\delta p} \nabla^2 \delta p + b_{(\nabla\delta p)^2} (\nabla\delta p)^2 \propto b_{\nabla^2\delta p} \nabla^2 \delta + b_{(\nabla\delta p)^2} (\nabla\delta)^2. \quad (2.68)$$

可见这些都是高阶导数项，而且唯一对扰动为线性的项与 Eq. (2.66) 中的形式完全相同。下面将讨论 $(\nabla\delta)^2$ 等非线性高阶导数项。另一方面，与气体不同，辐射可以传播很远，原则上可使局域星系密度依赖很大区域内的物质分布，也就是显著增大尺度 R_* 。下文将讨论这些效应的现实估计；现在继续基于 Eq. (2.66) 作一般讨论。

在 Eq. (2.65) 中，核 F_δ 描述星系形成如何依赖 $\mathbf{x}$ 附近物质的精细分布。因此，将 F_δ 的二阶矩与 Sec. 2.5.1 引入的非局域尺度 R_* 联系起来是合理的。如果 F_δ 是典型滤波核，例如高斯核或球形 top-hat 核 [参见 Eqs. (A.26)–(A.28)]，则预计 $b_{\nabla^2\delta} > 0$ ：若处于密度场峰的位置，平滑密度将小于未平滑密度。另一方面，该位置有 $\nabla^2\delta < 0$ ，所以正的 $b_{\nabla^2\delta}$ 给出预期行为，即平滑会抑制峰。以 Sec. 2.1 的玩具模型为例，在线性阶，原暗晕密度扰动可写为 $\delta_{h,L}(\mathbf{q}) = b_1^L \delta_R^{(1)}(\mathbf{q})$ 。把平滑密度场 $\delta_R^{(1)}$ 在未平滑线性密度 $\delta^{(1)}$ 附近作形式展开，得到

$$\delta_{h,L}(\mathbf{q}, \tau) = b_1^L \delta^{(1)}(\mathbf{q}, \tau) + b_{\nabla^2\delta}^L \nabla_q^2 \delta^{(1)}(\mathbf{q}, \tau) + \cdots, \quad \text{其中 } b_{\nabla^2\delta}^L = \frac{1}{10} b_1^L R^2. \quad (2.69)$$

这里具体假设了球形 top-hat 滤波核。注意， $b_{\nabla^2\delta}^L$ 未必为正；密度场峰为 $b_{\nabla^2\delta}^L < 0$ 提供了一个很有启发性的例子（见 Sec. 6）。继续导数展开，Eq. (2.69) 中的下一个高阶修正按 $R^4 \nabla^4 \delta$ 标度。

在傅里叶空间中，正比于 $b_{\nabla^2\delta}$ 的项对应“尺度依赖偏置” $-b_{\nabla^2\delta} k^2 \delta \propto (R_* k)^2 \delta$ ，高阶修正按 $(R_* k)^{2n} \delta$ 标度。不过再次强调，这是关于 k^2 各次幂的展开，并非有时人们理解“尺度依赖偏置”时所指的一般函数 $f(k)$ 。为明确区分，下文始终使用“高阶导数偏置”一词。

在 Eq. (2.66) 和 Eq. (2.69) 所假设的线性阶，欧拉框架与拉格朗日框架中的高阶导数项之别，即 $\nabla_x^2 \delta$ 与 $\nabla_q^2 \delta$ 之别，并不重要；到扰动非线性阶则不再如此。此外，与局域偏置展开不同，速度偏置使拉格朗日与欧拉高阶导数偏置之间的关系变得复杂，下一节将看到这一点。关键是，关于 $\mathbf{q}$ 与

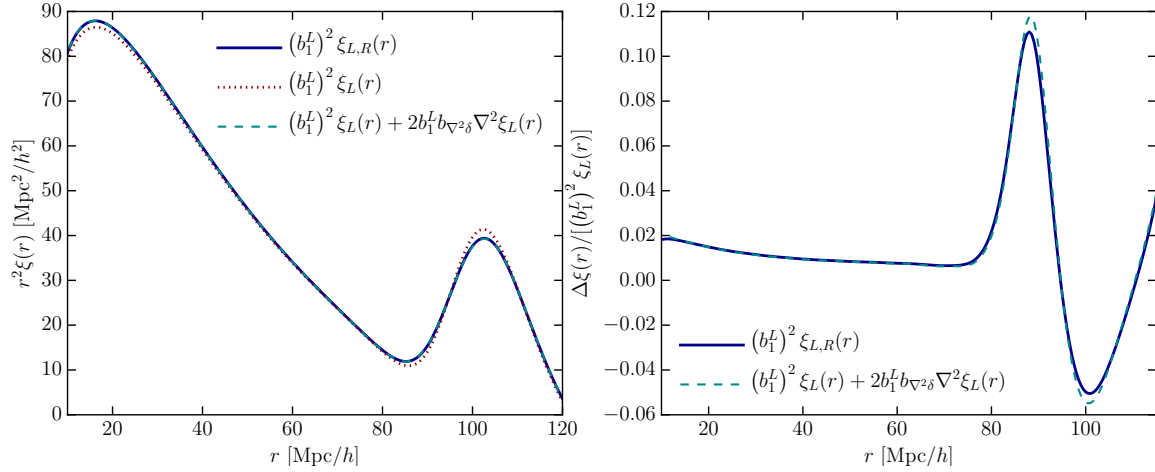


图 7: Sec. 2.1 阈值化玩具模型中高阶导数偏置效应的示意图。为更清楚地展示对 BAO 特征的影响, 图中画出乘以 r^2 的二点相关函数。 $R = 4.21 h^{-1} \text{Mpc}$ (质量尺度 $2.5 \cdot 10^{13} h^{-1} M_{\odot}$)、 $b_1^L = 1.5$ 和 $z = 0$ 与 Fig. 4 相同。左图: Eq. (2.7) 的线性阶贡献 $(b_1^L)^2 \xi_{L,R}(r)$ (实线), 以及线性 LIMD 偏置预言 $(b_1^L)^2 \xi_L(r)$ (点线); 注意前者包含滤波核, 后者不包含。二者在小尺度、尤其是 BAO 特征附近存在差异。把领先高阶导数偏置 [Eq. (2.69)] 加入 LIMD 预言 (虚线) 后, 微扰偏置展开与平滑二点相关函数符合得很好。右图: 左图结果相对于线性 LIMD 预言的偏差。

关于 $\mathbf{x}$ 的导数之差涉及形变张量 $\mathbf{M}$ [Tab. 5], 但可以被非线性高阶导数项吸收, 从而使欧拉与拉格朗日框架中的偏置展开重新等价。下文将回到这一点。

用星系二点相关函数表示时, 领先贡献的形式为

$$\xi_{gg}(r) \Big|_{\text{高阶导数}} = 2b_1 b_{\nabla^2 \delta} \nabla_r^2 \xi(r), \quad (2.70)$$

其中 $\xi(r)$ 是物质二点相关函数。注意, 这一项不仅在相关尺度 r 与 R_* 同阶时具有观测意义; 由于 BAO 特征很窄, 它在远大得多的 BAO 特征尺度 ($r \sim 100 h^{-1} \text{Mpc}$) 上也可能重要 [152, 156]。在 Sec. 2.1 的阈值化玩具模型中, Fig. 7 左图对此作了说明, 展示了尺度 $R \simeq 4 h^{-1} \text{Mpc}$ 上的平滑对二点相关函数的影响。平滑略微抑制 BAO 特征。图中还通过 Eq. (2.70) 和 Eq. (2.69) 展示了纳入领先高阶导数贡献的效果。Fig. 7 右图清楚表明, 领先高阶导数项捕获了大部分平滑效应。因此, 只增加一个偏置参数就能纳入越阈区域有限大小的领先效应, 并显著提高偏置展开的精度。这里值得强调, 高阶导数项主要改变 BAO 特征的振幅。如果像 BAO 研究通常所做的那样, 通过边缘化星系二点相关函数的宽带形状来确定 BAO 尺度, 那么估计的尺度对 $b_{\nabla^2 \delta}$ 不敏感。另一方面, 如果目标是从星系二点相关函数中提取全部信息, 就必须纳入这一项 (Sec. 4.1)。

如上所见, 高阶导数偏置在微扰偏置展开中引入了额外空间尺度 R_* ; 这不同于导数领先阶的局域偏置展开, 后者只涉及控制物质自身演化的同一个哈勃时间尺度。新尺度的重要意义在于, 它为星系成团的微扰方法提供了基本截断: 当测量关联所用的尺度 r 接近 R_* 时, 所有高阶导数项都变得重要, 微扰描述会失去全部预言能力。在傅里叶空间, $k \sim R_*^{-1}$ 时也发生同样情况。因此, 即使能够完美预言物质密度场的性质, 星系形成的非局域性仍对可用微扰方法描述星系统计的尺度设定基本限制。实际中, 即便对暗晕, 究竟是高阶局域偏置项还是高阶导数算符给出微扰理论的真正截断, 仍不清楚。对星系而言, 截断很可能强烈依赖所考虑的具体星系样本。下面讨论不同示踪体的 R_* 近似估计与限制:

- **暗物质暗晕:** N 体模拟中的暗晕形成完全由引力控制, 因此预计 R_* 与暗晕的拉格朗日半径

$R(M)$ 相当, 原因是给定暗晕内的物质来自大小为 $R(M)$ 的区域。游走集 (Sec. 5) 和拉格朗日密度场峰 (Sec. 6) 等暗晕形成非线性模型, 以及 Sec. 2.1 的玩具模型也支持这一点; 在后者中, $R(M)$ 是定义显著度 $\nu_c = \delta_{cr}/\sigma(R)$ 的滤波尺度 [与 Eq. (2.69) 的发现相同]。不过如上所述, $b_{\nabla^2\delta}$ 的精确数值、甚至符号都依赖所考虑模型的细节。

- **星系:** 如果给定样本中星系的性质完全由宿主暗晕性质决定, 如暗晕占据分布和丰度匹配方法 (Sec. 9.1) 所假设的那样, 那么这些星系的尺度 R_* 由宿主暗晕尺度给出, 即 $R(M)$ 。另一方面, 如果局域星系形成率受到辐射场 (例如电离紫外辐射通量) 的显著改变, 那么 R_* 可以大至辐射的吸收长度 [157–159], 达到数百 Mpc。高能宇宙线级联对星系际介质的热加热是另一种可能的长程影响 [160, 161], 因为这些宇宙线 also 具有很大的平均自由程。这些效应继而能强烈改变星系二点函数的形状, 从而影响所测 BAO 特征的位置 [155, 162]。大尺度外流或活动星系核发射的强喷流也有类似结论, 不过这些现象的尺度预计至多为数十 Mpc [142], 显著小于紫外光子的平均自由程。
- **弥散气体的线发射:** 这是一个有趣的情形, 包括莱曼- α 森林和强度映射。如果忽略环境辐射场中任何大尺度涨落的影响, 气体的非局域尺度与金斯尺度同阶, 即 $R_* \sim 1/k_J$; 对这些渠道观测的较冷气体, 它很小 ($1/k_J \sim 0.1 h \text{ Mpc}^{-1}$ [163, 164])。再考虑到这些示踪体在相当高的红移处观测、非线性尺度较小, 这表明星系际介质的线发射可以精确建模到很小尺度。遗憾的是, 线发射依赖介质的电离状态, 后者又由环境辐射场控制 [165, 166]。如上所述, 电离辐射在星系际介质中的平均自由程很大, 所以这些示踪体的 R_* 实际上并不小。[167] 非常清楚地展示了这一效应对莱曼- α 森林大尺度统计的影响。不过, 通过测量与星系、类星体等电离辐射源的互相关并显式建模该效应, 可以减少因限制在大于 R_* 的极大尺度上而造成的信息损失 [168]。

最后讨论偏置展开中非线性算符的高阶导数修正。尽管技术上更加复杂, 它与得到 Eq. (2.66) 的线性情形严格类比; 本节余下内容对后续进展并非必要, 初次阅读可以跳过。我们再次在欧拉坐标中工作; 注意, 在拉格朗日基中用关于 $\mathbf{q}$ 的导数也可完全照搬同一论证。如 Sec. 2.5.3 所述, 局域基中的每个算符都可写为

$$O(\mathbf{x}, \tau) = \Pi^{[i_1]}(\mathbf{x}, \tau) \cdots \Pi^{[i_n]}(\mathbf{x}, \tau), \quad (2.71)$$

其中 $\Pi_{ij}^{[n]}$ 由 Eqs. (2.62)–(2.63) 定义; 张量指标与下述论证无关, 因此在该式中省略。超越局域性意味着应引入核 $F_O(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_n; \tau)$ 来替换局域偏置展开中的项; 再次省略张量指标, 有

$$b_O(\tau)O(\mathbf{x}, \tau) \rightarrow \int d^3\mathbf{y}_1 \cdots d^3\mathbf{y}_n F_O(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n; \tau) \Pi^{[i_1]}(\mathbf{x} + \mathbf{y}_1, \tau) \cdots \Pi^{[i_n]}(\mathbf{x} + \mathbf{y}_n, \tau). \quad (2.72)$$

注意, 算符 $\Pi_{ij}^{[n]}$ 是局域可观测量, 暗晕形成可以依赖尺度 R_* 内 $\Pi_{ij}^{[n]}$ 的详细分布。因此, 它们也构成一般高阶导数展开的基本单元。随后可以像 Eq. (2.66) 一样, 对每个因子 $\Pi^{[i_j]}$ 在 $\mathbf{x}$ 附近作泰勒展开; 在领先阶得到如下类型的项:

$$\begin{aligned} & \Pi^{[i_1]}(\mathbf{x}, \tau) \cdots [\nabla_x^2 \Pi^{[i_j]}(\mathbf{x}, \tau)] \cdots \Pi^{[i_n]}(\mathbf{x}, \tau) \quad \text{且} \\ & \Pi^{[i_1]}(\mathbf{x}, \tau) \cdots [\partial_{x,k} \Pi^{[i_j]}(\mathbf{x}, \tau)] \cdots [\partial_x^l \Pi^{[i_k]}(\mathbf{x}, \tau)] \cdots \Pi^{[i_n]}(\mathbf{x}, \tau). \end{aligned} \quad (2.73)$$

注意, 第二行的指标 k 和 l 可以彼此缩并, 也可以和 $\Pi_{ij}^{[n]}$ 的张量指标缩并。因此, 为得到完整的高阶导数算符集合, 必须允许算符基 Eq. (2.64) 中每个 Π 因子上的导数作所有可能缩并, 包括与 Π 自身张量指标的缩并。对于拉格朗日基 Eq. (2.61), 用 ∂_q 作用于 $M_{ij}^{[n]}$ 也可作类似构造。纳入完整的高阶导数项集合, 还是保证拉格朗日和欧拉偏置展开在导数高阶等价的必要且充分条件。

明确地说，欧拉基中直到扰动二阶的领先高阶导数项 $\mathcal{O}(R_*^2)$ 为

$$\begin{aligned} \mathcal{O}(R_*^2): \text{一阶} \quad & \nabla^2 \text{tr}[\Pi] \\ \text{二阶} \quad & \text{tr}[(\nabla^2 \Pi)\Pi], \text{tr}[(\partial_i \Pi)(\partial^i \Pi)], (\nabla^2 \text{tr}[\Pi]) \text{tr}[\Pi], (\partial_i \text{tr}[\Pi])(\partial^i \text{tr}[\Pi]), \\ & \partial_k \Pi_{ij} \partial^i \Pi^{kj}, \Pi^{kl} \partial_k \partial_l \text{tr}[\Pi], \Pi^{kl} \partial_k \partial_i \Pi^i_l, \partial^i \Pi_{ij} \partial^j \text{tr}[\Pi], \partial^i \Pi_{ij} \partial_k \Pi^{jk}, \end{aligned} \quad (2.74)$$

为清楚起见，这里记 $\Pi \equiv \Pi^{[1]}$ 。注意，第二行包含在压强扰动语境中已经讨论的 $(\nabla \delta)^2$ 项 Eq. (2.68)。显然，随着微扰阶数升高，高阶导数算符和相应偏置系数的数量迅速增加。不过，如上所述，这里列出的所有贡献在大尺度上相对于 Eq. (2.64) 中的领先项都受到因子 $(R_* k)^2$ 的抑制。

2.7 速度偏置

从 Eq. (2.17) 开始，我们一直假设星系与物质沿相同流体轨迹共动。现在说明这一假设为何在局域偏置展开中自洽。一般来说，星系受到的本动力不同于物质流体。这既因为星系受到重子物理的强烈影响，也因为星系形成发生在大小有限的空间区域 R_* 内 (Sec. 2.6)，所以其质心加速度是该区域内局域引力加速度场的某种加权平均。用 $\mathbf{a}_g$ 表示星系相对于物质流体的本动加速度。星系速度场 $\mathbf{v}_g$ 的欧拉方程为

$$\frac{\partial}{\partial \tau} \mathbf{v}_g + \mathcal{H} \mathbf{v}_g + (\mathbf{v}_g \cdot \nabla) \mathbf{v}_g = -\nabla \Phi + \mathbf{a}_g. \quad (2.75)$$

注意，在物质流体的有效场论 (EFT [83], B.3) 中，物质流体速度 $\mathbf{v}$ 的欧拉方程里也会出现本动加速度 $\mathbf{a}_m$ 。这里 $a_m^i = -\partial_j \tau^{ij} / \rho_m$ 的源是物质有效应力张量 τ^{ij} ，后者由积掉小尺度非微扰模产生 (见 B.3)。严格地说，这里把 $\mathbf{a}_g$ 定义为星系大尺度加速度场与 $\mathbf{a}_m$ 之差 ([131] 记为 $\mathbf{f}_g - \mathbf{f}$)。从 Eq. (2.75) 减去物质的欧拉方程，并定义 $\mathbf{v}_{\text{rel}} \equiv \mathbf{v}_g - \mathbf{v}$ ，很容易证明 [131]

$$\frac{D}{D\tau} \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathcal{H} \mathbf{v}_{\text{rel}} + (\mathbf{v}_{\text{rel}} \cdot \nabla) \mathbf{v}_g = \mathbf{a}_g, \quad (2.76)$$

其中 $D/D\tau$ 始终相对于物质速度 $\mathbf{v}$ 定义。可见 $\mathbf{a}_g$ 是星系速度偏置 $\mathbf{v}_g - \mathbf{v}$ 的源。若像 Sec. 2.4 那样假设示踪体守恒，连续性方程变为

$$\frac{D}{D\tau} (\delta_g - \delta) = -\theta(\delta_g - \delta) - \nabla \cdot [(1 + \delta_g) \mathbf{v}_{\text{rel}}]. \quad (2.77)$$

不过，下面推导的速度偏置一般结果并不依赖守恒示踪体假设。

原则上，给定星系中的观测者可以测量星系质心与物质流体之间的相对加速度，因此 $\mathbf{a}_g$ 是局域可观测量。相应地，它的有效大尺度展开也只能涉及引力可观测量，即 $\partial_i \partial_j \Phi$ 及其导数。把 $\mathbf{a}_g$ 展开为 Φ 的幂，各向同性要求每个含 n 个 Φ 场的项至少有 $2n + 1$ 个导数。原因很简单：例如，由 $(\partial_i \partial_j \Phi)$ 的 n 次幂构成的任意局域可观测量具有偶数个指标。为构造向量 a_g^k ，必须再加一个导数 ∂^k ，总计得到 $2n + 1$ 个导数。唯一的领先项 ($n = 1$) 为 $a_g^i \propto \partial^i \nabla^2 \Phi$ 。在物理上，本动加速度既可以由星系与物质局域引力势梯度的 (统计) 差异提供源，例如平滑或峰约束所诱导的差异；也可以由 Eqs. (2.67)–(2.68) 附近讨论的压强等引力效应提供源。上一节已经看到，这两类效应都产生高阶导数项 [分别见 Eq. (2.66) 和 Eq. (2.68)]。

由此证明，星系速度偏置是一种高阶导数效应；这说明为何在 Sec. 2.2–2.4 中可以自洽地令 $\mathbf{v}_g = \mathbf{v}$ 。一般速度偏置展开由所有可从局域引力可观测量及其空间导数构造的三维向量组成，构造步骤与上一节相同。在领先阶只有一个贡献，下面将讨论它。

注意，文献 [118, 130] 研究过不受导数抑制的速度偏置。然而，按照这里的论证，这类速度偏置违反等效原理。另一方面，如果星系密度依赖重子和 CDM 等多种流体，那么这些流体之间的相对

速度扰动即使不含任何导数也是局域可观测量。如果这种重子-CDM 相对速度存在于大尺度初始条件中，也需要按 Sec. 8.2 所述纳入偏置展开。

按照构造，我们的展开只包含大尺度极限下的领先项。在小尺度上，模拟已经充分证实大质量暗物质暗晕内部的子暗晕存在速度偏置 [169–171]。这些完全非线性效应超出这里所述微扰处理的能力。此外，尽管在局域偏置展开层面星系速度无偏，星系动量密度 $\mathbf{j}_g = (1 + \delta_g)\mathbf{v}_g$ 却有偏，因为它受到星系密度加权。模拟和观测中对暗晕、星系速度的所有测量自然给出动量密度，必须仔细重新加权才能准确估计 $\mathbf{v}_g$ [172, 173]。[173] 从经验上验证了在 $k \leq 0.1 h \text{ Mpc}^{-1}$ 的尺度上，暗晕速度偏置小于 2%。

现在考虑线性阶的领先高阶导数速度偏置，以及它对偏置演化的影响。为在线性阶求解 Eq. (2.76)，需要本动加速度 $\mathbf{a}_g$ 的表达式（严格地说，它仍是大尺度上星系与物质之间的有效相对加速度）。如上所述， $\mathbf{a}_g$ 至少有三个导数作用于 Φ 。因此，在线性阶和导数领先阶， $\mathbf{a}_g$ 必须正比于 $\nabla\delta$ ，即

$$\mathbf{a}_g(\mathbf{x}_R(\tau), \tau) = A_g(\tau) \nabla\delta(\mathbf{x}_R(\tau), \tau). \quad (2.78)$$

$\nabla^2\mathbf{v}$ 等其他可能选择在线性阶与 $\nabla\delta$ 等价。无量纲比例常数 $A_g(\tau)$ 本质上是量化小尺度扰动所致有效加速度的偏置参数，一般是时间的自由函数。预计 A_g 与领先高阶导数偏置 (Sec. 2.6) 同阶，即 $A_g = \mathcal{O}(R_*^2 \mathcal{H}^2)$ 。注意，由于 R_* 是空间尺度，且星系静止系中不存在优先方向，对 R_* 的最低阶非平凡依赖必须具有这种形式（参见一般球对称卷积核的低 k 展开 $W_R(k) = c_1 + c_2 k^2 R^2 + \dots$ ）。

于是可以立即积分 Eq. (2.76) 的线性化版本，得到

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_g(\mathbf{x}, \tau) &= \mathbf{v}(\mathbf{x}, \tau) + \frac{1}{a(\tau)} \int_0^\tau d\tau' a(\tau') \mathbf{a}_g(\mathbf{x}, \tau') = \mathbf{v}(\mathbf{x}, \tau) + \beta_{\nabla\delta}(\tau) \nabla\delta(\mathbf{x}, \tau), \quad \text{其中} \\ \beta_{\nabla\delta}(\tau) &\equiv \frac{1}{a(\tau)D(\tau)} \int_0^\tau d\tau' a(\tau') D(\tau') A_g(\tau'). \end{aligned} \quad (2.79)$$

因此，可以用星系速度偏置 $\beta_{\nabla\delta}(\tau)$ 取代加速度偏置 $A_g(\tau)$ 。下文专用记号 $\beta_O(\tau)$ 表示速度偏置参数。考虑 $\mathbf{a}_g(\tau)$ 时间依赖的两个简单极限很有启发性。若 $\mathbf{a}_g(\tau) = \text{常数}$ ，意味着 $A_g(\tau) \propto D^{-1}(\tau)$ ；为简单起见再假设 EdS 宇宙，则 Eq. (2.79) 立即给出 $\beta_{\nabla\delta}(\tau) \nabla^2\delta(\mathbf{x}, \tau) \propto \tau$ ，即速度偏置项具有与标准增长模中 $\mathbf{v}$ 本身相同的时间依赖。此时可写成

$$\mathbf{v}_g(\mathbf{x}, \tau) \stackrel{\mathbf{a}_g=\text{常数}}{=} [1 + \beta_{\nabla^2\mathbf{v}} \nabla^2] \mathbf{v}(\mathbf{x}, \tau), \quad (2.80)$$

其中 $\beta_{\nabla^2\mathbf{v}}$ 是常数。这种时间演化最早在峰模型语境下提出 [152, 174] (Sec. 6.9.1)。

另一方面，若 $\mathbf{a}_g(\tau) \propto \delta_D(\tau - \tau_*)$ ，它对应时刻 τ_* 星系相对于物质的速度受到瞬时推动；那么对 $\tau > \tau_*$ 有 $(\mathbf{v}_g - \mathbf{v})(\mathbf{x}, \tau) \propto a^{-1}(\tau) \nabla\delta(\mathbf{x}_R(\tau_*), \tau_*) \propto a^{-1}(\tau)$ [等价地， $\beta_{\nabla\delta} \propto (aD)^{-1}$ ，见 Eq. (2.79)]。这对应于两个由引力耦合的流体系统的衰减相对速度模 [118]，可理解为本动速度在膨胀宇宙中没有源时的通常衰减。因此，文献对大尺度速度偏置演化得到的不同结果，源于对相对加速度 $\mathbf{a}_g$ 时间演化的不同假设。

最后考虑 Sec. 2.2–2.4 研究的设定：在“形成时刻” τ_* 指定偏置关系，并假设示踪体随后守恒演化。于是可以积分连续性方程 Eq. (2.77) 得到星系密度 δ_g 。在线性阶并纳入领先高阶导数项，初始时刻 τ_* 的星系密度写为

$$\delta_g(\mathbf{x}, \tau_*) = b_1^* \delta(\mathbf{x}, \tau_*) + b_{\nabla^2\delta}^* \nabla^2\delta(\mathbf{x}, \tau_*). \quad (2.81)$$

在某个更晚时刻 τ ， δ_g 为

$$\begin{aligned} \delta_g(\mathbf{x}, \tau) &= b_1^E(\tau) \delta(\mathbf{x}, \tau) + b_{\nabla^2\delta}^E(\tau) \nabla^2\delta(\mathbf{x}, \tau) \\ \text{其中 } b_{\nabla^2\delta}^E(\tau) &= b_{\nabla^2\delta}^* \frac{D_*}{D} - \int_{\tau_*}^\tau d\tau' \beta_{\nabla\delta}(\tau') \frac{D(\tau')}{D(\tau)}. \end{aligned} \quad (2.82)$$

这里使用了 Sec. 2.3 定义的 $D_*/D \equiv D(\tau_*)/D(\tau)$ 和 $b_1^E(\tau) = 1 + (b_1^* - 1)(D_*/D)$ 。这把 [152] 的结果推广到随时间变化的 $\beta_{\nabla\delta}$ 。按照 Eq. (2.78) 后的论证, $b_{\nabla^2\delta}^E$ 的两个贡献应同为 $\sim R_*^2$ 阶; 注意 $A_g \sim R_*^2 \mathcal{H}^2$, 而 $\beta_{\nabla\delta} \sim R_*^2 \mathcal{H}$ 。可见, 密度中高阶导数偏置的演化依赖速度偏置的时间演化。局域偏置展开中, 只要知道守恒示踪体固定时刻的偏置参数, 就能唯一确定给定阶偏置参数的演化; 与之不同, 在导数高阶还需要知道整条轨迹上的速度偏置 $\beta_{\nabla\delta}$ 。这是因为高阶导数项允许非引力效应发挥作用, 而它们的演化未必与物质的引力演化相联系。需要强调, 在足够大的尺度上, 固定时刻的星系偏置仍可由有限数量的偏置参数完整描述。

回到上述 A_g 的两个极限情形: 当 $\mathbf{a}_g = \text{常数}$ 时, 速度偏置对 $b_{\nabla^2\delta}^E(\tau)$ 的贡献在 EdS 中也是常数, 所以在 $\tau \gg \tau_*$ 时最终占主导, 峰模型正是这种情形 ([152]; 见 Sec. 6.9.1)。另一方面, 对初始瞬时推动 $A_g \propto \delta_D(\tau - \tau_*)$, 该项在 EdS 中按 τ^{-3} 衰减 (对应密度场的绝热衰减模)。此时, 按 $b_{\nabla^2\delta}^* D_*/D \propto \tau^{-2}$ 标度的初始高阶导数偏置贡献, 在晚期压过速度偏置贡献。当然, 所有这些结果只在守恒演化假设下成立。

2.8 随机性

目前为止的偏置展开刻画了长波扰动对星系密度的影响。也就是说, 我们忽略了小尺度扰动对星系形成的影响; 由于小尺度初始条件在长距离上不相关 (这是所假设初始条件高斯性的结果), 这种影响具有随机性。为计入它, 必须像 Sec. 2.3–2.4 已经做的那样, 在偏置关系中引入随机场。这与文献所谓的随机偏置有关 [154, 175, 176]。此外, Sec. 2.3–2.4 已经看到, 一个时间切片上的随机性会与引力演化耦合, 从而在高阶引入更多随机项, 例如 Eq. (2.33) 中的 $\varepsilon_\delta \delta$ 。

于是, 完全一般的随机贡献集合包括确定性偏置展开的所有项 O , 每一项配有独立随机参数 ε_O 。关键在于, 由于 ε_O 与大尺度扰动不相关, 它们在大尺度上完全由联合单点概率密度函数描述; 等价地, 也可由其实空间矩 $\langle \varepsilon_O \varepsilon_{O'} \rangle$ 、 $\langle \varepsilon_O \varepsilon_{O'} \varepsilon_{O''} \rangle$ 等描述。以 Sec. 4.1 将详细讨论的星系二点函数为例, 领先随机贡献为

$$\langle \delta_g(\mathbf{x}_1) \delta_g(\mathbf{x}_2) \rangle \Big|_{\text{领先随机项}} = \langle \varepsilon(\mathbf{x}_1) \varepsilon(\mathbf{x}_2) \rangle = P_\varepsilon^{\{0\}} \delta_D(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2), \quad (2.83)$$

其中

$$P_\varepsilon^{\{0\}} \equiv \lim_{k \rightarrow 0} \langle \varepsilon(\mathbf{k}) \varepsilon(\mathbf{k}') \rangle'. \quad (2.84)$$

是场 ε 在大尺度极限下的功率谱。这里以及下文, 期望值上的撇号表示去除保证动量守恒的狄拉克 δ 函数。注意, 在实空间中, 随机贡献局限于零延迟处 (但见下文)。

接着考虑星系三点函数, 其领先随机贡献为

$$\begin{aligned} \langle \delta_g(\mathbf{x}_1) \delta_g(\mathbf{x}_2) \delta_g(\mathbf{x}_3) \rangle \Big|_{\text{领先随机项}} &= \langle \varepsilon(\mathbf{x}_1) \varepsilon(\mathbf{x}_2) \varepsilon(\mathbf{x}_3) \rangle + \{ \langle \varepsilon(\mathbf{x}_1) (\varepsilon_\delta \delta)(\mathbf{x}_2) \delta(\mathbf{x}_3) \rangle + 5 \text{ perm.} \} \\ &= B_\varepsilon^{\{0\}} \delta_D(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) \delta_D(\mathbf{x}_2 - \mathbf{x}_3) + \{ 2 P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}} \delta_D(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) \langle \delta(\mathbf{x}_2) \delta(\mathbf{x}_3) \rangle + 3 \text{ perm.} \}, \end{aligned} \quad (2.85)$$

其中

$$B_\varepsilon^{\{0\}} \equiv \lim_{k, k' \rightarrow 0} \langle \varepsilon(\mathbf{k}) \varepsilon(\mathbf{k}') \varepsilon(\mathbf{k}'') \rangle' \quad \text{且} \quad P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}} \equiv \lim_{k \rightarrow 0} \langle \varepsilon(\mathbf{k}) \varepsilon_\delta(\mathbf{k}') \rangle'. \quad (2.86)$$

可见, 使用维克定理展开相关量后, 只留下 ε_O 彼此之间的相关量。这是因为 ε_O 与长波扰动不相关, 故 $\langle \varepsilon_O \delta \rangle = 0$ 。

由于系数 ε_O 本身是一阶扰动, 在欧拉局域基中工作并忽略高阶导数算符时, 直到三阶的完整

随机项集合为

$$\begin{aligned} \text{一阶} & \quad \varepsilon \\ \text{二阶} & \quad \varepsilon_\delta \text{tr}[\Pi^{[1]}] \\ \text{三阶} & \quad \varepsilon_{\text{tr}[\Pi^2]} \text{tr}[(\Pi^{[1]})^2], \varepsilon_{(\text{tr} \Pi)^2} (\text{tr}[\Pi^{[1]}])^2, \end{aligned} \quad (2.87)$$

拉格朗日情形也有类似展开。注意, Sec. 2.4 的三阶推导已经纳入这些项。回到 Eq. (2.47) 和 Eq. (2.54) 可见, 引力演化会混合不同随机项。这表明还必须允许不同随机场 ε_O 和 $\varepsilon_{O'}$ 之间存在协方差 (互相关), 如 Eq. (2.85) 所写。高阶导数项同样具有随机对应项, 例如 $\varepsilon_{\nabla^2 \delta} \nabla^2 \delta$ 。

最后还要考虑, 星系密度反差对小尺度扰动的依赖预计并非严格局域, 而是依赖它们在大小约为 R_* 的有限区域内的空间分布 (与它对长波扰动的依赖类似)。这意味着必须纳入随机矩的高阶导数。在傅里叶空间中, 它转化为关于 k^2 的级数展开:

$$\langle \varepsilon_O(\mathbf{k}) \varepsilon_{O'}(\mathbf{k}') \rangle' = P_{\varepsilon_O \varepsilon_{O'}}^{\{0\}} + P_{\varepsilon_O \varepsilon_{O'}}^{\{2\}} k^2 + P_{\varepsilon_O \varepsilon_{O'}}^{\{4\}} k^4 + \dots, \quad (2.88)$$

其中 $P_{\varepsilon_O \varepsilon_{O'}}^{\{n\}}$ 只是时间的函数。此外, 按照上述讨论, 预计高阶导数矩近似按 $|P_{\varepsilon_O \varepsilon_{O'}}^{\{n\}}| \sim R_*^n P_{\varepsilon_O \varepsilon_{O'}}^{\{0\}}$ 标度。不过要注意, 随机相关量来自两个或更多小尺度 (非微扰) 模与一个大尺度 (微扰) 模的耦合。两个区域的分界是非线性尺度 k_{NL} [Eq. (4.25)]。因此, 也可能存在涉及 k_{NL} 而非 R_* 、具有不同标度的随机贡献。Sec. 4.5.3 将讨论对随机相关量的观测限制。

在场论语境中, 这些项称为“接触项”, 因为在形式上, 它们在实空间对应于对狄拉克 δ 型二点相关函数作用 n 次拉普拉斯算符。不过, 推导相应的实空间结果时必须谨慎。不能简单地对 Eq. (2.88) 作傅里叶变换, 因为它是低 k 展开, 而傅里叶变换依赖所有 k 模的贡献。在物理上, 预计随机项的关联局限在 R_* 或更小的尺度, 即

$$\langle \varepsilon_O(\mathbf{x}) \varepsilon_{O'}(\mathbf{x} + \mathbf{r}) \rangle \xrightarrow{r \gg R_*} 0. \quad (2.89)$$

在远大于 R_* 的尺度上, 它们可近似为有效 δ 函数 $\langle \varepsilon_O(\mathbf{x}) \varepsilon_{O'}(\mathbf{x} + \mathbf{r}) \rangle = P_{\varepsilon_O \varepsilon_{O'}}^{\{0\}} \delta_D(\mathbf{r})$, 这等价于只保留 Eq. (2.88) 的领先项。如上所述, Eq. (2.88) 中次领先项的实空间对应物是 $\delta_D(\mathbf{r})$ 的形式导数。这反映了在 $r \sim R_*$ 的尺度上任何微扰描述都必然失效, 类似于 $k \sim 1/R_*$ 时展开 Eq. (2.88) 失效。

为说明这些考虑, 采用一个假定在所有尺度上都有效的 $\varepsilon(\mathbf{k})$ 功率谱玩具模型:

$$P_\varepsilon(k) \equiv \langle \varepsilon(\mathbf{k}) \varepsilon(\mathbf{k}') \rangle' = \frac{1}{\bar{n}_g} \left[1 - c e^{-k^2 R_*^2} \right], \quad (2.90)$$

其中 $\bar{n}_g$ 是平均星系数密度, $c \in [0, 1]$ 是常数。当 $k \gg 1/R_*$ 时, 它趋于泊松散粒噪声 $1/\bar{n}_g$; 在低 k 极限下, 它渐近趋于更小的值 $P_\varepsilon^{\{0\}} = (1 - c)/\bar{n}_g$ 。在定性上, 这种行为符合暗晕排斥的预期, 其中 c 对应所考虑暗晕占据的拉格朗日体积分 [127, 177–179]。对该功率谱作傅里叶变换可得到相应二点相关函数:

$$\xi_\varepsilon(r) = \frac{1}{\bar{n}_g} \left[\delta_D(\mathbf{r}) - c(8\pi^{3/2} R_*^3) e^{-r^2/4R_*^2} \right]. \quad (2.91)$$

显然, 它满足 Eq. (2.89)。注意, 看似不物理的 δ 函数在实际中总会给出有限结果, 因为相关函数不可能在严格零间距处测量, 而是要在有限体积上积分。如果积分体积远大于 R_*^3 , ε 的方差将与尺度无关, 正如有效白噪声分布所预期的。因此, 尽管随机项在所有尺度上都对星系的傅里叶空间统计作贡献, 但在实空间中, 它们只在小间距 $r \sim R_*$ 处以及涉及零延迟相关量的统计量中有贡献。

最后, 星系速度也存在随机贡献。与 Sec. 2.7 一样, 考虑星系与物质之间的有效相对速度。除领先阶确定性速度偏置 $\beta_{\nabla^2 \mathbf{v}}$ 外, 现在加入随机贡献:

$$[v_g^i - v^i](\mathbf{x}, \tau) = \beta_{\nabla^2 \mathbf{v}}(\tau) \nabla^2 v^i(\mathbf{x}, \tau) + \varepsilon_v^i(\mathbf{x}, \tau), \quad (2.92)$$

向量 ε_v^i 与星系密度中的随机贡献具有相同性质：它与大尺度算符不相关，并完全由其零延迟矩描述。相比于星系密度中的领先随机场 ε ，等效原理还对这些矩施加了额外限制。其原因与 Sec. 2.7 对确定性速度偏置 $\beta_{\nabla^2 v}$ 的讨论相同： $\mathbf{v}_g - \mathbf{v}$ 的随机贡献必须由密度和潮汐场等局域可观测量构造；无论 $\mathbf{v}_g - \mathbf{v}$ 的源是引力还是非引力，这一点都成立。因此，在大尺度上，相对速度总能写成密度和潮汐场某个非线性函数的全导数： $[v_g^i - v^i](\mathbf{x}) = \partial^i F(\delta(\mathbf{x}), K_{lm}(\mathbf{x}))$ 。这一事实意味着，星系与物质之间随机相对速度的功率谱在大尺度上满足如下标度：

$$\lim_{k \rightarrow 0} \langle \varepsilon_v^i(\mathbf{k}) \varepsilon_v^j(\mathbf{k}') \rangle' = k^i k^j P_{\varepsilon_v}^{\{2\}}, \quad (2.93)$$

其中 $P_{\varepsilon_v}^{\{2\}}$ 是正常数。也就是说，与 ε 不同，这里不存在白噪声项 $P_{\varepsilon_v}^{\{0\}}$ 。类似地，它与 ε 的互相关满足 $\lim_{k \rightarrow 0} \langle \varepsilon_v^j(\mathbf{k}) \varepsilon(\mathbf{k}') \rangle' = i k^j P_{\varepsilon \varepsilon_v}^{\{1\}}$ 。随机速度偏置对红移空间中的星系统计具有重要作用 [180]。

上文论证过，如果星系数密度的随机性接近泊松分布，则 $P_{\varepsilon}^{\{2\}} \sim R_*^2 P_{\varepsilon}^{\{0\}} \sim R_*^2 / \bar{n}_g$ 。现在粗略估计速度随机振幅的量级。首先，对 $P_{\varepsilon \varepsilon_v}^{\{1\}}$ ，沿用 Eq. (2.82) 之后的论证，可以粗略估计该项不应大于 $R_*^2 \mathcal{H} P_{\varepsilon \varepsilon}^{\{0\}}$ 阶；类似地， $P_{\varepsilon_v}^{\{2\}} \lesssim R_*^4 \mathcal{H}^2 P_{\varepsilon \varepsilon}^{\{0\}}$ 。采用具体物理模型可给出更严格的估计。假设给定星系样本的随机速度贡献来自这些星系质量为 M 、欧拉半径为 R_E 的宿主暗晕内部的位力速度。位力速度方差为 $\sigma_{v, \text{vir}}^2 \approx GM/R_E$ 。将该方差与 Eq. (2.93) 匹配，得到

$$\sigma_{v, \text{vir}}^2 = \int_{\mathbf{k}} P_{\varepsilon_v}(k) \sim \frac{1}{2\pi^2} \int_0^{1/R_E} k^4 dk P_{\varepsilon_v}^{\{2\}} \Rightarrow P_{\varepsilon_v}^{\{2\}} \sim \frac{GM}{R_E} R_E^5. \quad (2.94)$$

这里在 $k \sim 1/R_E$ 截断积分，并因估计十分粗略而忽略所有前因子。由于 $\Phi \sim GM/R_E$ 近似与质量无关，得到 $P_{\varepsilon_v}^{\{2\}}$ 按 R_E^5 或 $M^{5/3}$ 标度。这与基于速度统计的动力学质量估计具有相同标度（例如 [181]）。

加入这里列出的随机项后，在 Sec. 2.5 开头所列假设—广义相对论、非相对论物质流体和绝热高斯初始条件—下，偏置的参数化就完整了。一般偏置展开汇总于 Sec. 2.11。

2.9 相对论语境下的星系偏置

本章此前把星系偏置的讨论限制在亚视界尺度 $k \gg aH$ ，因为大尺度结构的大部分信息都位于这些尺度。原因是大多数被测模都是小尺度模，而共动体积约为 H_0^{-3} 的巡天只能测量少量 $k \sim H_0$ 的模。不过，未来大尺度星系巡天将拥有足够大的体积来探测这些尺度。现在考虑如何把偏置推广到描述任意大尺度上的星系密度反差。

需要注意，描述静止系星系密度的亚视界偏置处理之领先修正按 $(aH/k)^2$ 标度，因此除非考虑极大尺度，否则非常小。在这些大尺度上，线性微扰论是极好的近似。所以对多数实际目的，只考虑线性阶相对论效应便已足够。事实上，要使偏置展开在线性阶相对论语境下自洽，唯一要求是：执行偏置展开时选择的时间切片（等时超曲面）必须对应共动观测者的恒定固有时。这可以通过在同步共动规范中工作实现 [95, 96, 182] ([183, 184] 说明了如何推广到相对论扰动二阶)。原因在于，除局域密度外，星系密度还依赖宇宙的局域年龄，或沿流体轨迹直至观测时刻的固有时。换言之，在固定固有时，星系处于固定演化阶段，此时用星系密度写出的偏置展开在线性阶已经充分。

[145, 146] 引入的共形费米坐标 (CFC) 为相对论语境下定义偏置算符提供了有用方法。CFC 是生活在给定星系中的宇宙学家自然会使用的坐标。简言之，CFC 的构造从一条类时测地线开始，即以固有时 t_F 参数化的流体轨迹 $x_n^\mu(t_F)$ ，其切向量为 $U^\mu \equiv \partial x_n^\mu(t_F)/\partial t_F$ 。只要所考虑测地线的邻域内存在测地线丛，就能对任意时空局域地构造这一参考系，因此它不局限于受扰 FRW 时空的假设。不过，在所有尺度都有扰动的真实宇宙中，我们在粗粒化度规上执行这一构造，该度规只包含某个截断以下的傅里叶模 $k < \Lambda$ 。随后，沿流体的四维速度散度 $\vartheta \equiv \nabla_\mu U^\mu$ 定义局域哈勃率 $H_F(t_F) \equiv \vartheta/3$ 。

对哈勃率积分可得到局域尺度因子 $a_F(t_F)$ (差一个任意整体归一化)。然后可以构造以 $a_F d\tau_F = dt_F$ 定义时间坐标 τ_F 的坐标系, 使度规变为

$$g_{\mu\nu}^F(x_F) = a_F^2(\tau_F) [\eta_{\mu\nu} + A_{\mu\nu,kl}(\tau_F) x_F^k x_F^l + \mathcal{O}(x_F^3)] . \quad (2.95)$$

也就是说, 沿整条轨迹 $x_{\text{fl}}^\mu(\tau)$, 所有大尺度宇宙学扰动 ($k < \Lambda$) 都被吸收到局域尺度因子 a_F 和修正 $\propto x_F^2$ 、 $A_{\mu\nu,kl}$ 中。注意, $A_{00,kl}$ 关于 kl 无迹, 即 $A_{00,kl}\delta^{kl} = 0$ 。

对星系等非相对论示踪体, 度规的空间分量在动力学上无关, CFC 时空完全由局域膨胀率 $H_F(\tau_F)$ 和度规时间-时间分量的纯潮汐扰动 $K_F^{ij} \equiv A_{00,ij}$ 刻画。这正是前述准牛顿描述中得到的 6 个自由度。因此, 完全相对论性的偏置算符基由 H_F 和 K_F^{ij} 的所有标量组合, 以及它们关于 τ_F 和 x_F^i 的导数组成。与前文一样, 后一类导数受到空间尺度 R_* 的抑制。

为说明这一点, 考虑线性阶绝热扰动; 如上所述, 这是最相关的情形。[185] 表明, 扰动的各向同性部分被吸收到 a_F 中, 后者满足弗里德曼方程

$$H_F^2 = \frac{8\pi G}{3} \varrho_F + \frac{K_F}{a_F^2} , \quad (2.96)$$

其中使用 CFC 参考系中的局域物理 (而非共动) 物质密度 ϱ_F 和曲率 $K_F = \text{常数}$ 。也就是说, 局域物质密度与初始条件 (曲率) 一起, 完全确定整条流体轨迹沿途时空的各向同性部分。因此, CFC 方法为独立宇宙猜想提供了一个证明 [95, 186–189]。此外, K_F 与同步共动规范中的物质密度扰动 δ_{sc} 直接满足 [95, 185]

$$\frac{K_F}{H_0^2} = \frac{5}{3} \Omega_{m0} \frac{\delta_{\text{sc}}(\tau)}{D_{\text{md}}(\tau)} , \quad (2.97)$$

其中 $D_{\text{md}}(\tau)$ 是在物质主导时期 ($a(\tau) \ll 1$) 归一化为 $a(\tau)$ 的线性增长因子。反过来, δ_{sc} 在共形牛顿规范中正比于 $\nabla^2 \Phi$ 。这表明在线性阶, 星系发生偏置所相对于的物理变量是 δ_{sc} , 等价地是 $\nabla^2 \Phi$ [95, 96, 190]。注意, 对各向同性扰动, 独立宇宙图景在完全非线性层面也成立。对这类位形, 完整偏置展开由 K_F 或等价地 ϱ_F 的幂 (及其空间导数) 组成。这从另一角度解释了偏置展开中无需纳入 δ 的随流时间导数。另一方面, 各向异性部分编码在无迹扰动 $A_{00,kl} = K_F^{kl}$ 和 $A_{ij,kl} = \delta_{ij} K_F^{kl}$ 中, 而 $A_{0i,kl} = 0$ 。

超出线性阶后, 会出现非平凡的相对论效应。首先, 星系运动引起的相对论效应在 $(v/c)^2 \sim 10^{-5}(v/[1000 \text{ km s}^{-1}])^2$ 阶进入。其次, 星系密度与矢量和张量度规扰动耦合; 后两者由大尺度结构在非线性阶产生 [191–193] (张量模也可以是原初的)。可以证明 [150], 在 CFC 参考系中, 非线性产生的矢量模和张量模直到扰动三阶才开始作贡献。⁹ 大尺度结构中这些 “真正的” 相对论效应虽然有趣, 但很可能太小, 对当前和即将开展的巡天没有观测意义。

除这些真正的相对论效应外, 本节结果还在一个特定参考系—CFC—中, 给出了相对论微扰论下星系成团的严格描述。为与观测联系, 必须把 CFC 中的星系密度变换到观测坐标。这很直接, 因为星系数密度按四维向量的第 0 分量变换, 该四维向量就是星系流矢量 j_g^μ 。坐标变换由从星系位置到观测者追踪光子测地线确定, Sec. 9.3 将作说明。

2.10 重整化: 裸偏置参数与物理偏置参数 *

⁹ 对星系形状而言, 原初张量模实际上在线性阶就产生效应, 并可能在大尺度上变得重要 [194, 195]。

* 本节技术性较强, 并非阅读综述余下部分所必需。不过, 我们建议读者阅读其中非技术性的引言 Sec. 2.10.1。

2.10.1 动机

到目前为止, Sec. 2 已经列举为将星系密度表示为下列形式的展开, 应纳入哪些偏置项:

$$\delta_g(\mathbf{x}, \tau) = \sum_O [b_O(\tau) + \varepsilon_O(\mathbf{x}, \tau)] O(\mathbf{x}, \tau) + \varepsilon(\mathbf{x}, \tau). \quad (2.98)$$

不过, 把这一偏置展开与星系统计联系起来时存在一个细节。为理解这一问题, 暂时忽略非线性引力演化, 回到 Sec. 2.1 所考虑的拉格朗日空间 LIMD 偏置。从 LIMD 偏置展开 Eq. (2.10) 出发, 现将其写为

$$\delta_g^L(\mathbf{q}) = c_1 \delta_R(\mathbf{q}) + \frac{1}{2} c_2 (\delta_R^2(\mathbf{q}) - \sigma^2(R)) + \frac{1}{6} c_3 \delta_R^3(\mathbf{q}) + \dots, \quad (2.99)$$

为清楚起见, 这里省略物质密度 δ_R 上的上标 (1), 并用 c_i 表示拉格朗日偏置参数; 这样做的原因很快就会清楚。由于 $\delta_R = \delta_R^{(1)}$ 是高斯场, 根据 Eq. (2.99) 可以容易地算出拉格朗日空间中 δ_g^L 的二点函数:

$$\xi_g^L(r) = [c_1^2 + c_1 c_3 \sigma^2(R)] \xi_{L,R}(r) + \frac{1}{2} c_2^2 [\xi_{L,R}(r)]^2 + \dots. \quad (2.100)$$

立刻可以看出, 它与展开 Eq. (2.7) 不同; 后者来自 Sec. 2.1 对成对概率的显式计算: 在 Eq. (2.7) 中, 领先项 $\xi_{L,R}(r)$ 的系数为 $(b_1^L)^2$, 而这里的系数是 $c_1(c_1 + c_3 \sigma^2(R))$ 。此外, 若继续把 Eq. (2.99) 展开到更高阶, 会得到正比于 $c_1 c_{2n+1} \sigma^{2n}(R) \xi_{L,R}(r)$ 的 $\xi_g^L(r)$ 附加贡献, 因此它们在大尺度上属于领先阶。这显然违背微扰偏置展开的基本思想, 即高阶偏置项的贡献在大尺度上受到抑制。而且, 如果选择较小的平滑尺度 R , 使 $\sigma(R)$ 不远小于 1, 那么这些高阶贡献会以 1 阶量改变 $\xi_g^L(r)$ 的振幅。这与 Sec. 2.6 的论证矛盾, 那里指出所涉及的任何平滑尺度都应在大尺度上变得无关。

另一方面, Eq. (2.7) 恰好表现出所需行为: 高阶偏置项 (以及平滑效应) 在大尺度上受到抑制。解决 Eq. (2.100) 不良情形的方法, 是认识到偏置展开 Eq. (2.99) 中的系数 c_n 并非物理参数, 而是“裸”偏置参数。物理偏置参数应作为重整化算符的系数引入。在当前情形下,

$$c_1 \delta_R \rightarrow b_1^L[\delta_R] \equiv b_1^L \delta_R; \quad c_3 \delta_R^3 \rightarrow b_3^L[\delta_R^3] \equiv b_3^L (\delta_R^3 - 3\sigma^2(R) \delta_R). \quad (2.101)$$

把这些关系代入 Eq. (2.99) 可以看到, 它消除了 $\xi_g^L(r)$ 中不需要的贡献, 并在大尺度极限恢复 $\xi_g^L(r) = (b_1^L)^2 \xi_{L,R}(r)$ 。一种等价方法是像 [76] 那样定义 $b_1^L \equiv c_1 + c_3 \sigma^2(R)/2$ 。这里, 尺度 R 实际上应视为任意平滑尺度 (下文记为 Λ^{-1}), 其数值最终变得无关。因此, 重整化是联系偏置展开与星系统计的关键部分。

对高斯密度场, 任意阶重整化 LIMD 算符都直接由埃尔米特多项式给出 [99]:

$$[\delta_N] = \sigma^N(R) H_N \left(\frac{\delta_R}{\sigma(R)} \right). \quad (2.102)$$

也可以为 $(\nabla \delta)^2$ 等其他算符定义适当的正交多项式 [196]。Sec. 6.6.1 在峰理论语境下讨论这一方法, 但它适用于任意拉格朗日偏置方案。不过, 演化后的欧拉密度场在小尺度上高度非高斯, 因此不能直接应用该方法。尽管如此, 即使在这种情形下, 仍可在微扰论中逐阶系统推导重整化算符。再次强调, 关于偏置参数数值的所有物理陈述, 例如稀有天体具有大偏置, 所指的是物理的重整化偏置参数, 即重整化算符的系数。

本节旨在详细说明重整化过程, 它把目前为演化后星系密度场推导的偏置展开与可观测的大尺度星系统计联系起来。推导过程中, 我们将前几节的物理论证形式化、严格化, 并与 EFT 语言建立联系 ([83, 88, 143]; 综述见 [144])。星系偏置语境下的重整化最早由 [76] 讨论, 后来由 [88, 100, 131, 197] 扩展。

2.10.2 等效原理与局域引力可观测量

本质上，微扰偏置展开试图把时刻 τ 、位置 $\mathbf{x}$ 的星系固有静止系密度与时刻 $\tau = 0$ 的初始条件（例如由暴胀产生）联系起来。完全一般地，固有共动密度 n_g 可写为

$$n_g(\mathbf{x}, \tau) = F_g[\Phi^{(1)}(\mathbf{y})](\mathbf{x}, \tau), \quad (2.103)$$

其中 F_g 是初始势扰动 $\Phi^{(1)}(\mathbf{y}) = \Phi(\mathbf{y}, \tau = 0)$ 的非线性泛函。宇宙统计均匀性要求该泛函在常数空间坐标平移 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}$ 下不变。这意味着 F_g 只涉及组合 $\mathbf{y} - \mathbf{x}$ 。更一般地，作为流矢量 j_g^μ 的第 0 分量， n_g 在一般坐标（或规范）变换下具有特定变换性质。特别地，在固定时间切片上的坐标旋转下，它按三维标量变换；我们从一开始就使用了这一性质（例如 Sec. 2.3 引入项 $(K_{ij})^2$ 时）。

一种特定的广义伽利略坐标变换，即随时间变化但空间均匀的坐标平移，对大尺度结构尤为重要 [198–200]。广义相对论满足等效原理，这意味着可以转到共动观测者的自由下落参考系，消去纯梯度度规扰动；这些观测者沿 $\tau' \in [0, \tau]$ 的轨迹 $\mathbf{x}_n(\tau')$ 运动。具体而言，对共形牛顿规范度规 Eq. (1.2)，纯梯度势扰动

$$\Phi(\mathbf{x}, \tau) = \Psi(\mathbf{x}, \tau) = \mathbf{A}(\tau) \cdot \mathbf{x}, \quad (2.104)$$

可通过空间均匀但随时间变化的空间平移消去：

$$\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}(\tau); \quad \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v} + \partial_\tau \boldsymbol{\xi}(\tau). \quad (2.105)$$

在这一平移下，度规的 00 分量变换为

$$\Phi \rightarrow \Phi - (\partial_\tau^2 \boldsymbol{\xi} + \mathcal{H} \partial_\tau \boldsymbol{\xi}) \cdot \mathbf{x}. \quad (2.106)$$

因此，如果要求 $\boldsymbol{\xi}(\tau)$ 满足

$$\frac{\partial}{\partial \tau^2} \boldsymbol{\xi} + \mathcal{H} \frac{\partial}{\partial \tau} \boldsymbol{\xi} = \nabla \Phi(\tau) = \mathbf{A}(\tau), \quad (2.107)$$

那么 $\nabla \Phi$ 在变换后的坐标中始终为零。可以认出，Eq. (2.107) 正是拉格朗日位移的负值 $\boldsymbol{\xi} = -\mathbf{s}$ 所满足的方程 Eq. (2.25)。也就是说，在存在长波（纯梯度）模时， $\mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}(\tau)$ 对应一条流体轨迹的拉格朗日坐标。与该轨迹共动的观测者不会受到引力，因为 $\nabla \Phi = 0$ 。显然，我们只能消去势的一阶空间导数，而二阶空间导数会产生局域可观测量引力效应。这就是大尺度结构中熟知的一致性关系的物理内容 [200–205]；它把局域物理必须在随时间变化的平移下不变这一要求，表述为联系 N 点函数某些极限与 $(N-1)$ 点函数的条件。按照上述讨论，在远大于 R_* 的尺度上，一致性关系对偏置示踪体也成立 [206, 207]。

在流体坐标中工作，可以把 F_g 完全一般地写为

$$n_g(\mathbf{x}, \tau) = F_g \left[\partial_i \partial_j \Phi(\mathbf{x}'_n(\tau'), \tau') \right](\mathbf{x}, \tau), \quad (2.108)$$

此时 F_g 只涉及各时刻 τ' ($0 \leq \tau' \leq \tau$) 的差 $\mathbf{x}'_n - \mathbf{x}_n$ 。也可以等价地用 $\partial_{q,i} \partial_{q,j} \Phi(\mathbf{q}, \tau)$ 写 Eq. (2.108)。这个 $\partial_i \partial_j \Phi$ 的非线性泛函比完整泛函 $F_g[\Phi]$ 受到的限制强得多。此外，由于 $\partial_i \partial_j \Phi$ 对应引力场领先的局域可观测量效应，这种写法分离出了长波扰动对星系密度的真实物理影响。相比之下， $F_g[\Phi^{(1)}(\mathbf{y})]$ 包含大量非物理规范模。减少自由度的代价，是必须纳入沿整条流体轨迹对 $\partial_i \partial_j \Phi$ 的依赖。在物理上这很合理，因为正如 Sec. 2.5.1 所论证，暗晕和星系形成不是瞬时过程，因而依赖整个宇宙时间中的局域环境。还可以看到，现在依赖的是完整势 Φ ，而不是初始势 $\Phi^{(1)}$ ；下文将回到这一点。

只允许 $\partial_i \partial_j \Phi$ 各因子中的所有指标全部缩并，便能满足 n_g 是空间标量这一要求。再次强调，对物质密度、速度剪切等其他局域可观测量及其时间导数的任何依赖，都已隐含在 Eq. (2.108) 列出的宗量中，因为通过运动方程，它们本身可表示为对 $\partial_i \partial_j \Phi(\mathbf{x}'_n)$ 的积分。人们可能会问，关系 Eq. (2.108)

是否依赖在何时取空间导数，例如在欧拉框架中取 $\partial_{x,i}\partial_{x,j}$ ，还是在拉格朗日框架中取 $\partial_{q,i}\partial_{q,j}$ 。然而，不同空间导数可以相互转换（见 Tab. 5），且变换本身只依赖沿流体轨迹的 $\partial_i\partial_j\Phi$ 。因此，该展开与选择在哪个时间切片上取空间导数无关。

此外，按照 Sec. 2.5.1 的物理论证，存在一个空间尺度 R_* ，使得当 $|\mathbf{x}'_n - \mathbf{x}_n| \gg R_*$ 时， F_g 中的泛函核变得可以忽略。一般而言， R_* 是时间 τ' 的函数；此时我们所说的 R_* 应始终理解为 $\max_{\tau'}[R_*(\tau')]$ 。

现在对 Eq. (2.108) 中的泛函作时间展开。为此，考虑由 $\partial_i\partial_j\Phi(\mathbf{x}'_n(\tau'), \tau')$ 的任意非线性组合构成的算符 $O(\mathbf{x}'_n(\tau'), \tau')$ （下文再处理对 $\mathbf{x}'_n$ 的泛函依赖）。时间依赖在形式上为 [类似于 Eq. (2.57)]

$$\int d\tau' F_O(\tau; \tau') O(\mathbf{x}'_n(\tau'), \tau') = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left[\int d\tau' (\tau' - \tau)^n F_O(\tau; \tau') \right] \left(\frac{D}{D\tau} \right)^n O(\mathbf{x}'_n(\tau), \tau), \quad (2.109)$$

这里在 $\tau' = \tau$ 附近把 O 展开为随流时间导数，而 $\mathbf{x}'_n(\tau)$ 表示 $\mathbf{x}_n(\tau)$ 邻近的一条流体轨迹。当然，也可以等价地在 $\tau = 0$ 附近展开。方括号中的因子是只依赖 τ 的系数。这样，通过纳入 $\partial_i\partial_j\Phi$ 所有组合的随流导数，就可把泛函 Eq. (2.108) 写在单个时间切片上：

$$n_g(\mathbf{x}, \tau) = F_g \left[\partial_i\partial_j\Phi(\mathbf{x}', \tau), D\partial_i\partial_j\Phi(\mathbf{x}', \tau)/D\tau, \dots; \tau \right](\mathbf{x}), \quad (2.110)$$

其中还应理解为包含 $(\partial_k\partial_l\Phi)D(\partial^k\partial^l\Phi)/D\tau$ 等非线性混合项 [纳入这些项即可刻画涉及算符乘积的泛函，例如 $\int d\tau' \int d\tau'' F(\tau; \tau', \tau'') O_1(\tau') O_2(\tau'')]$ 。Eq. (2.110) 关于空间依赖 $\mathbf{x}'$ 仍是泛函，但在时间上局域。仍然可以选择任意参考时刻 $\tilde{\tau} \neq \tau$ 对右端作展开，只需把 $\mathbf{x}$ 替换为 $\mathbf{x}_n(\tilde{\tau})$ 。

2.10.3 粗粒化与裸偏置展开

在微扰偏置展开的语境中，我们的目标是分离出 $n_g(\mathbf{x}, \tau)$ 对大尺度扰动的依赖，最终推导某个大尺度 r （或傅里叶波数 $k \propto 1/r$ ）上的 n_g 统计量。理论应用于测量后，会自行告诉我们这里的“大尺度”究竟意味着什么。

在远小于 r 的空间尺度 Λ^{-1} 上对 Eq. (2.110) 作粗粒化或滤波；等价地，对所有感兴趣的波数 k 都有 $\Lambda \gg k$ （见 Fig. 8）。这是关键步骤，因此这里详细说明。用 $W_\Lambda(|\mathbf{x}|)$ 表示滤波核，假设它各向同性并归一化为 1（这是自然假设，因为任何各向异性都相当于引入优先方向）。任意滤波后的量都用下标 Λ 表示，例如 Φ_Λ 。用 EFT 语言， Λ 是紫外（高能或小尺度）截断，引入它是为了使圈积分有限。可以把 $\delta_\Lambda(\mathbf{x}) \propto \nabla^2 \Phi_\Lambda$ 视为以 $\mathbf{x}$ 为中心、大小为 Λ^{-1} 的区域 $\mathcal{U}$ 内的平均密度扰动（Fig. 8 中的点线区域）。与 Φ_Λ 互补，定义小尺度势扰动为

$$\Phi_s(\mathbf{x}, \tau) \equiv \Phi(\mathbf{x}, \tau) - \Phi_\Lambda(\mathbf{x}, \tau). \quad (2.111)$$

注意，截断 Λ 只是一个可自由选值的计算工具；任何可观测量，包括星系统计和物理偏置参数，都必须与 Λ 的数值无关。事实上，这可作为任何可观测量预言的合理性检查。因此， Λ^{-1} 必须与 Sec. 2.6 讨论的物理尺度 R_* 区分开；后者控制高阶导数偏置参数的振幅，对暗晕通常与拉格朗日半径同阶。事实上，要求星系统计与 Λ 无关，会迫使我们恰好引入这些具有物理重整化系数的高阶导数项，见 Sec. 2.10.5。不过，我们仍按步骤推进，先从忽略高阶导数项开始；此时隐含假设 Λ^{-1} 大于 R_* 。

也可以等价地选择用初始势扰动 $\Phi^{(1)}$ 作粗粒化。欧拉坐标中的非线性引力势 $\Phi(\mathbf{x}, \tau)$ 与 $\Phi^{(1)}(\mathbf{q})$ 非线性联系，不过二者的关系可以用偏置展开将纳入的同一组算符展开。由于粗粒化（卷积）与乘法不对易，用 $\Phi^{(1)}$ 作粗粒化所得结果存在差异；但这些差异属于空间导数高阶，将被高阶导数算符吸收（Sec. 2.10.5）。

若令 Λ 足够小（即平滑尺度足够大），则 Eq. (2.110) 中对 $\partial_i\partial_j\Phi$ 的泛函依赖会分离为：对变量 $\partial_i\partial_j\Phi_\Lambda(\mathbf{x})$ 的普通依赖 [如 Eq. (2.56) 的局域展开]，以及只涉及 $\partial_i\partial_j\Phi_s(\mathbf{x}')$ 的泛函依赖：

$$n_{g,\Lambda}(\mathbf{x}) = F_{g,\Lambda} [\partial_i\partial_j\Phi_\Lambda(\mathbf{x}), D\partial_i\partial_j\Phi_\Lambda(\mathbf{x})/D\tau, \dots; \partial_i\partial_j\Phi_s(\mathbf{x}'), D\partial_i\partial_j\Phi_s(\mathbf{x}')/D\tau, \dots], \quad (2.112)$$

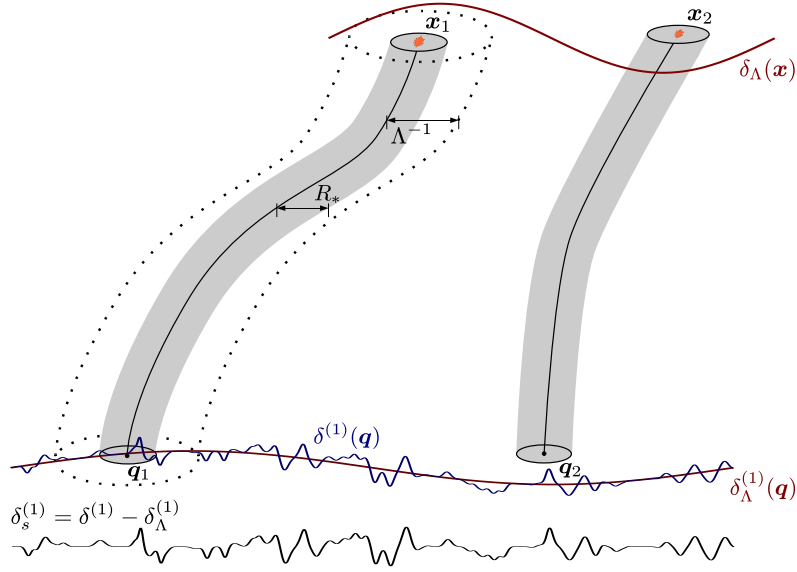


图 8: 推导偏置重整化时所用设定和物理量的示意图。与 Fig. 6 一样, 时间沿竖直方向流逝。观测星系位于欧拉位置 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$, 每个星系都在以通往相应位置的流体轨迹为中心的时空区域内形成, 如 Fig. 6 所示。图顶对应观测历元, 图底表示初始条件 (拉格朗日位置 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2$)。底部附近的蓝线表示完整初始 (线性) 密度场。在尺度 Λ^{-1} (点线区域) 上对星系场和物质场作粗粒化, 得到红色实线所示的平滑大尺度密度场 δ_Λ 。底部黑线表示初始条件中的小尺度密度场, 它在统计上处处相同。为清楚起见, 图中只表示密度场; 实际上, 星系密度是 $\partial_i \partial_j \Phi$ 所有分量及其随流时间导数的函数。

为清楚起见, 这里以及下文省略时间宗量 τ , 因为 Eq. (2.112) 两端的时间相同。现在证明这一陈述。首先, 当且仅当 Λ^{-1} 远大于 R_* 时, Eq. (2.112) 成立; 后者是 Eq. (2.110) 中泛函具有显著支撑的空间尺度。现在把 Eq. (2.110) 展开为线性、二次和更高阶泛函的级数, 类似于泛函的时间展开 Eq. (2.109)。代入 $\Phi = \Phi_\Lambda + \Phi_s$ [Eq. (2.111)] 后, 展开中任何不含时间导数的项都可写为

$$\begin{aligned} & \left[\prod_{i=1}^n \int d^3 \mathbf{x}_i \right] F_{i_1 j_1 \dots i_n j_n}^{(n)}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \partial_{i_1} \partial_{j_1} \Phi(\mathbf{x}_\text{fl} + \mathbf{x}_1) \dots \partial_{i_n} \partial_{j_n} \Phi(\mathbf{x}_\text{fl} + \mathbf{x}_n) \\ & \simeq \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!} \partial_{i_1} \partial_{j_1} \Phi_\Lambda(\mathbf{x}_\text{fl}) \dots \partial_{i_k} \partial_{j_k} \Phi_\Lambda(\mathbf{x}_\text{fl}) \left\{ \left[\prod_{i=1}^n \int d^3 \mathbf{x}_i \right] F_{i_1 j_1 \dots i_n j_n}^{(n)}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \right. \\ & \quad \left. \times \partial_{i_{k+1}} \partial_{j_{k+1}} \Phi_s(\mathbf{x}_\text{fl} + \mathbf{x}_{k+1}) \dots \partial_{i_n} \partial_{j_n} \Phi_s(\mathbf{x}_\text{fl} + \mathbf{x}_n) \right\}, \end{aligned} \quad (2.113)$$

条件 $\Lambda^{-1} \gg R_*$ 意味着, 可以在核 $F^{(n)}$ 非零的区域内把 $\Phi_\Lambda(\mathbf{x}_\text{fl}[\tau])$ 近似为常数, 从而将因子 $\Phi_\Lambda(\mathbf{x}_\text{fl} + \mathbf{x}_i)$ 提到积分号外。Sec. 2.10.5 将说明, 超出这一近似会产生 Sec. 2.6 讨论的高阶导数项。此外, 不失一般性地假设核 $F_{i_1 j_1 \dots i_n j_n}^{(n)}$ 已对指标 $i_k j_k$ 和相应空间位置 $\mathbf{x}_k$ 对称化。对含时间导数的项也可作相同论证。如果把空间导数理解为关于 $\mathbf{q}$ 的导数, 即拉格朗日导数, 则 $D/D\tau$ 与 ∂_i 对易。对欧拉空间导数则并非如此; 不过, 随流导数中的项 $v^i \partial_i$ 会通过势 Φ 所有实例的空间宗量 $\mathbf{x}_\text{fl}(\tau)$ 中出现的时间依赖抵消。

Eq. (2.113) 花括号中的项对应小尺度涨落的加权积分。于是显然可把 Eq. (2.112) 写为

$$n_{g,\Lambda}(\mathbf{x}) = \sum_{1, O_\Lambda} c_{O,\Lambda} [\partial_i \partial_j \Phi_s, D \partial_i \partial_j \Phi_s / D\tau, \dots] O_\Lambda(\mathbf{x}), \quad (2.114)$$

其中系数 $c_{O,\Lambda}[\partial_i \partial_j \Phi_s, \dots]$ 仍是小尺度模 $\partial_i \partial_j \Phi_s$ 的泛函。求和遍历 1 以及由 $\partial_i \partial_j \Phi_\Lambda$ 及其时间导数

构造的所有标量算符，即恰好是 *Sec. 2.5.1* 所述集合；其中还有一个与星系平均密度相关的零阶常数。不过，这里的算符由粗粒化量 $\partial_i \partial_j \Phi_\Lambda$ 构造，我们用下标 Λ 明确标出这一点。

按照构造，短模在傅里叶空间低 k 处没有支撑。具体地， $\Phi_s(\mathbf{k}) = [1 - W_\Lambda(k)] \Phi(\mathbf{k}) \xrightarrow{k \rightarrow 0} \mathcal{O}(k^2 \Lambda^2) \Phi(\mathbf{k})$ 。对高斯初始条件，初始条件中的小尺度模 $\Phi_s^{(1)}$ 因而与长波模 $\Phi_\Lambda^{(1)}$ 独立（见 Fig. 8 下图）。在有限时刻，它们确实会通过后者的引力影响依赖长波模。不过，长波模对小尺度模演化的引力效应，也恰好由 $\partial_i \partial_j \Phi_\Lambda$ 及其随流时间导数，即 Eq. (2.114) 求和中出现的算符 O_Λ 刻画。例如，考察物质密度场的拉格朗日演化方程即可证明这一点（[131] 第 4 节）。于是，在任意给定时刻，可以用 Eq. (2.114) 中的长波算符 O_Λ 和初始小尺度模 $\Phi_s^{(1)}$ 展开演化后的小尺度统计量及其时间导数。最后重新排列求和，把系数 $c_{O,\Lambda}$ 写成初始条件中小尺度模的泛函：

$$c_{O,\Lambda} [\partial_i \partial_j \Phi_s, D \partial_i \partial_j \Phi_s / D\tau, \dots] \rightarrow c_{O,\Lambda} [\partial_i \partial_j \Phi_s^{(1)}]. \quad (2.115)$$

注意，只有当基包含直到给定微扰阶的小尺度模 Φ_s 引力演化解中出现的所有算符时，才能自洽地作这种重排。只有这时，算符基才在重整化下封闭；下文将讨论这一点。在大尺度上，小尺度初始条件 $\Phi_s^{(1)}$ 彼此不相关，也与粗粒化算符不相关，因此 $c_{O,\Lambda}$ 对 $\partial_i \partial_j \Phi_s^{(1)}$ 的依赖可完全由随机场 $\varepsilon_{\Lambda,O}$ 描述，即完全由单点概率密度函数刻画的场。当然，这只在远大于 Λ^{-1} 的尺度上成立。于是得到

$$n_{g,\Lambda}(\mathbf{x}) = n_{0,\Lambda} \left[1 + \varepsilon_\Lambda(\mathbf{x}) + \sum_O \left\{ c_{O,\Lambda} + \varepsilon_{O,\Lambda}(\mathbf{x}) \right\} O_\Lambda(\mathbf{x}) \right], \quad (2.116)$$

其中求和遍历 *Sec. 2.5* 所述算符，而 $\varepsilon_{O,\Lambda}$ 是期望值为零的随机场；它们与任何其他粗粒化场（尤其是 O_Λ ）不相关，彼此之间也只存在零延迟关联。Eq. (2.116) 中提出了整体因子 $n_{0,\Lambda}$ ，使方括号内的量无量纲。注意，Eq. (2.114) 中的项 $c_{1,\Lambda}[\dots]$ 现在对应于 ε_Λ 。

2.10.4 偏置参数的重整化

可见，Eq. (2.116) 中的偏置展开恰好包含 *Sec. 2.5* 所述一般局域偏置展开的算符。不过，Eq. (2.116) 中的所有项现在都依赖粗粒化尺度 Λ ，它是计算中任意引入的截断。尽管如此，如果偏置展开已经纳入直到给定微扰阶的所有必要算符，就应能在不引用非物理平滑尺度 Λ 的情况下描述直到该阶的 n_g 统计。重整化的目标是重新排列 Eq. (2.116) 中的求和，把它写成与 Λ 无关的算符乘以与 Λ 无关的参数之和：

$$n_g(\mathbf{x}) = \bar{n}_g \left[1 + [\varepsilon] + \sum_O \left\{ b_O + [\varepsilon_O] \right\} [O] \right], \quad (2.117)$$

其中 $[O]$ 是下文将讨论的重整化算符， b_O , $[\varepsilon_O]$ 是物理重整化偏置系数和随机场。显然，Eq. (2.117) 并不唯一，因为算符 $[O]$ 的不同线性组合会给出具有不同偏置参数的等价表达式。不过，任意一个 Eq. (2.117) 形式的完备重整化偏置展开都能与另一个无歧义地联系起来（见 C）。下文聚焦于算符 $[O]$ 和偏置 b_O ，不再进一步考虑随机贡献；它们的重整化可以类比推导。

需要重整化偏置系数的原因是：若使用“裸”偏置展开 Eq. (2.116) 计算 n_g 的大尺度统计，会得到强烈依赖人造粗粒化尺度 Λ 的结果。对 Eq. (2.116) 取系综平均时，这一点已经显现；该平均应给出观测星系平均密度 $\langle n_{g,\Lambda} \rangle = \bar{n}_g$ 。得到

$$\bar{n}_g = \langle n_{g,\Lambda} \rangle = n_{0,\Lambda} \left[1 + \sum_O c_{O,\Lambda} \langle O_\Lambda \rangle \right] = n_{0,\Lambda} \left[1 + c_{\delta^2,\Lambda} \langle \delta_\Lambda^2 \rangle + c_{K^2,\Lambda} \langle (K_\Lambda^{ij})^2 \rangle + \dots \right], \quad (2.118)$$

这里使用了 $\langle \varepsilon_\Lambda \rangle = 0 = \langle \varepsilon_{O,\Lambda} \rangle$ ，并写出二阶的领先项。因此，这些项重整化了“裸”平均数密度 $n_{0,\Lambda}$ ；由于它依赖 Λ ，物理上没有意义。由这一关系以及 Eq. (2.117) 相应的系综平均，可以推断算符的第

一个重整化条件: $\langle [O] \rangle = 0$ 。以 $O = \delta^2$ 为例, 可定义

$$[\delta^2] = \delta_\Lambda^2 - \sigma^2(\Lambda) + \dots, \quad \text{其中} \quad \sigma^2(\Lambda) \equiv \left\langle \left(\delta_\Lambda^{(1)} \right)^2 \right\rangle, \quad (2.119)$$

省略号表示高阶贡献。显然, 最低阶有 $\langle [\delta^2] \rangle = 0$, 正如所需。这一平凡重整化也可对所有其他算符执行。

接着考虑星系-物质互功率谱, 这是估计线性偏置 b_δ 的最简单方法 (Sec. 4.1)。为作说明, 在裸偏置展开中同时纳入领先项和贡献 $\propto \delta_\Lambda^2$:

$$\langle \delta_g(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}') \rangle = c_{\delta, \Lambda} \langle \delta_\Lambda(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}') \rangle + c_{\delta^2, \Lambda} \langle (\delta_\Lambda^2)(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}') \rangle + \dots, \quad (2.120)$$

这里代入了 Eq. (2.116), 点号表示其余二阶项及高阶项。目标是通过下式在极大尺度 $k \rightarrow 0$ 上识别偏置 b_δ :

$$\langle \delta_g(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}') \rangle \xrightarrow{k \rightarrow 0} b_\delta \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \rangle. \quad (2.121)$$

对固定 Λ , δ_Λ 和 δ 在大尺度极限下都渐近趋于线性密度场 $\delta^{(1)}$, 因此 Eq. (2.120) 第一项已经表现出所需行为。也就是说, 在这一阶无需重整化 $O = \delta$, 有 $[\delta] = \delta$ (不过这并不意味着 $b_\delta = c_{\delta, \Lambda}$, 下文将看到; 只有在 $\Lambda \rightarrow 0$ 即无限大平滑尺度的极限下, 裸偏置参数才渐近趋于重整化参数)。

但事情并未结束。考虑 Eq. (2.120) 中的第二个贡献。注意, $(\delta_\Lambda^2)(\mathbf{k})$ 在傅里叶空间中涉及卷积; 也就是说, 无论 k 多么小, 小尺度 (高波数) 模都会对此项作贡献。在所假设的高斯初始条件下, $\langle (\delta_\Lambda^2) \delta \rangle$ 的领先贡献出现在微扰论二阶, 它通过把 δ_Λ 的每个实例依次替换为 $\delta_\Lambda^{(2)}$ 得到 (第三种可能贡献为零)。结果为

$$\begin{aligned} \langle (\delta_\Lambda^2)(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}') \rangle' \Big|_{\text{LO}} &= 2 \left\langle \left(\delta_\Lambda^{(1)} \delta_\Lambda^{(2)} \right) (\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \right\rangle' \\ &= 2 \int_{\mathbf{p}_1} \int_{\mathbf{p}_2} \int_{\mathbf{p}_3} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{p}_{123}) W_\Lambda(p_1) W_\Lambda(|\mathbf{p}_{23}|) F_2(\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) \\ &\quad \times \langle \delta^{(1)}(\mathbf{p}_1) \delta^{(1)}(\mathbf{p}_2) \delta^{(1)}(\mathbf{p}_3) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \rangle' \\ &= \left[4 \int_{\mathbf{p}} W_\Lambda(p) W_\Lambda(|\mathbf{p} + \mathbf{k}|) F_2(\mathbf{p}, \mathbf{k}) P_L(p) \right] P_L(k) \\ &\stackrel{p \gg k}{\approx} \left[4 \frac{17}{21} \int_{\mathbf{p}} [W_\Lambda(p)]^2 P_L(p) \right] P_L(k) = \frac{68}{21} \sigma^2(\Lambda) P_L(k), \end{aligned} \quad (2.122)$$

其中 F_2 是二阶微扰论核 [Eq. (B.13)]。下标 “LO” 表示相关量的最低阶表达式, 即微扰论中最低的非零阶。最后一行假设大尺度极限 $k \rightarrow 0$ 。由于动量积分的主导贡献来自 $p \sim \Lambda \gg k$ 的模, 假设 $p \gg k$ 是适当的; 在此极限下, F_2 的角平均为 $17/21$ 。因此, 二阶裸偏置算符 δ_Λ^2 在大尺度上产生与线性偏置项形状完全相同的贡献, 即 $\propto P_L(k)$, 但它依赖截断尺度处密度场的方差 $\sigma^2(\Lambda)$ 。这显然不能令人满意, 与 Sec. 2.10.1 中三次偏置项的问题十分相似。幸运的是, 补救方法很简单: 把 δ_Λ 作为 $[\delta^2]$ 的抵消项加入, 将 Eq. (2.119) 扩展为

$$[\delta^2] = \delta_\Lambda^2 - \sigma^2(\Lambda) \left[1 + \frac{68}{21} \delta_\Lambda \right] + \dots. \quad (2.123)$$

随后可对其他裸偏置算符执行同样步骤, 确保 Eq. (2.121) 确实成立。

不过, 二点函数的大尺度极限 Eq. (2.121) 并非唯一约束。以星系-物质-物质三点函数为例, 它允许在大尺度上测量两个物理重整化二阶偏置 b_{δ^2} , b_{K^2} , Sec. 4.1 将作详细说明。具体地, 三点函数所需的大尺度极限为

$$\begin{aligned} \langle \delta_g(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2) \rangle &\stackrel{k_1, k_2 \rightarrow 0}{\approx} b_\delta \langle \delta(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2) \rangle_{\text{LO}} + b_{\delta^2} \langle (\delta^2)(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2) \rangle_{\text{LO}} \\ &\quad + b_{K^2} \langle (K_{ij})^2(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2) \rangle_{\text{LO}}, \end{aligned} \quad (2.124)$$

这里下标“LO”仍表示微扰论领先阶表达式。特别注意，该式中没有粗粒化尺度 Λ ；在技术上，这是因为右端不包含任何圈积分。

在裸偏置展开中，Eq. (2.124) 涉及 $c_{\delta,\Lambda} \langle \delta_\Lambda(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2) \rangle$ 。与二点函数情形相同，它在大尺度极限下已经渐近趋于 Eq. (2.124) 的领先阶表达式。因此，仍然无需重整化算符 δ 。事实上，这在微扰论所有阶都成立（但只在排除高阶导数算符的局域偏置展开层面），并与 Sec. 2.5 的偏置展开无需纳入 $\text{tr} \Pi^{[n]}$ 有关。另一方面，此时表达式 Eq. (2.123) 不足以重整化 δ_Λ^2 ，因为将其代入 Eq. (2.124) 后，会在次领先（NLO，或单圈）阶，即扰动四阶，给出依赖截断的结果。这种情况下，可以加入 $(\delta_\Lambda)^2$ 和 $(K_\Lambda^{ij})^2$ 作为抵消项，消除不物理行为。具体地，[197] 推导出

$$[\delta^2] = \delta_\Lambda^2 - \sigma^2(\Lambda) \left[1 + \frac{68}{21} \delta_\Lambda + \frac{24032}{6615} \delta_\Lambda^2 + \frac{254}{2205} (K_{ij,\Lambda})^2 \right]. \quad (2.125)$$

当然，推进到更高微扰阶需要加入更多抵消项，例如 $\sigma^2(\Lambda) \delta_\Lambda^3$ ，也要加入对低阶抵消项的修正，例如 $\sigma^4(\Lambda) \delta_\Lambda$ ；每一项都乘以由重整化条件确定的系数。类似地， $(K_\Lambda^{ij})^2$ 也需要重整化。不过关键在于，推导大尺度星系统计并不需要这些具体关系：重整化保证领先阶出现的偏置参数总是物理参数。纳入次领先贡献即圈项时，可以直接舍去被低阶算符抵消项抵消的那些项。它们很容易识别：尺度依赖与低阶算符的贡献相同，但振幅依赖截断（参见 Eq. (2.122)；Sec. 4.1.4 将作说明）。

在这些具体例子之后，可以系统定义重整化算符需要满足的条件。偏置展开中的算符 O 要得到恰当重整化，一个必要条件是星系密度的所有 N 点自相关和互相关在大尺度上渐近趋于其领先阶表达式。这一点至关重要，因为它确保同一组物理偏置参数能够描述给定星系样本的所有统计量。实现这一结果看似艰巨，但许多自相关和互相关是冗余的。由于微扰偏置展开中的所有算符都由 $\partial_i \partial_j \Phi^{(1)}$ 构造，等价地，在傅里叶空间由 $(k_i k_j / k^2) \delta^{(1)}(\mathbf{k})$ 构造，所以只需对偏置展开中的每个算符施加上列重整化条件 [197]：

$$\lim_{k_i \rightarrow 0} \langle [O](\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \cdots \delta^{(1)}(\mathbf{k}_n) \rangle = \langle O(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \cdots \delta^{(1)}(\mathbf{k}_n) \rangle_{\text{LO}}, \quad (2.126)$$

其中 $n = 0, 1, 2, \dots$ 。 $n = 0$ 条件就是 $\langle [O](\mathbf{x}) \rangle = 0$ ，这正是 Eq. (2.118) 之后得到的结果。在微扰论任意阶，这些条件中只有有限个会增加新约束。注意，约束 Eq. (2.126) 足以保证 $[O]$ 在领先阶作贡献的所有统计量，例如 $O = \delta^2$ 时的三点函数，在大尺度上趋于领先阶结果。这是因为可以把 Eq. (2.126) 作为基本单元，构造重整化集合中任意算符之间的所有其他自相关和互相关。当 $[O]$ 出现在圈积分中时，它仍可能在低 k 处产生依赖小尺度模的显著贡献。不过，这些贡献可以展开为 k^2 的幂（它们是解析的），因此会被重整化随机场 $[\varepsilon]$, $[\varepsilon_O]$ 的抵消项吸收；后者恰好具有相同的大尺度行为 [参见 Eq. (2.88)]。Sec. 4.1.4 将在 $O = \delta^2$ 的情形下遇到这类例子。

一般而言，重整化算符可写成裸算符之和，各裸算符的系数依赖 Λ ：

$$[O] = \sum_{O'} Z_{OO'}(\Lambda) O'. \quad (2.127)$$

随后通过匹配展开 Eq. (2.116) 和 Eq. (2.117) 各自的系数，可得裸偏置参数 $c_{O,\Lambda}$ 与其重整化对应参数 b_O 的关系（另见C）：

$$b_O = \sum_{O'} (Z^{-1})_{O'O}(\Lambda) c_{O',\Lambda}, \quad (2.128)$$

其中涉及系数矩阵 $Z_{OO'}$ 之逆的转置。也就是说，要得到重整化偏置 b_O 的表达式，需要知道哪些重整化算符 $[O']$ 包含 O 作为抵消项。因此，尽管 δ 本身不被重整化，即对任意 $O' \neq \delta$ 有 $Z_{\delta O'} = 0$,

b_δ 却并非如此, 因为 δ 作为许多其他算符的抵消项出现 (包括上文所见的 δ^2)。实际有 [197]¹⁰

$$b_\delta = c_{\delta,\Lambda} + \sigma^2(\Lambda) \left[\frac{68}{21} \left(c_{\delta^2,\Lambda} + \frac{2}{3} c_{K^2,\Lambda} \right) + 3c_{\delta^3,\Lambda} + \frac{2}{3} c_{\delta K^2,\Lambda} + \frac{32}{63} c_{\text{td},\Lambda} \right], \quad (2.129)$$

其中 $c_{\text{td},\Lambda}$ 是乘在 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 前的裸偏置系数。我们将从 Eqs. (2.116)–(2.117) 重新推导这一表达式, 并在 Sec. 3.4 采用峰–背景分裂方法。

通过 Eq. (2.126) 和 Eq. (2.128) 定义的重整化算符与偏置参数描述大尺度极限下的星系 n 点函数, 因此与实际观测 (例如星系红移巡天) 尤其相关。不过, 也完全可以构造对应其他可观测量的重整化偏置算符。考虑物理尺度 R_ℓ 上平滑暗晕密度场与物质密度场的联合矩 $\langle [\delta_{h,\ell}(\mathbf{x})]^n [\delta_\ell(\mathbf{x})]^m \rangle$ 。正如 Sec. 4.2–4.3 将详细说明的, 这些矩可用来推导偏置参数, 例如通过所谓层级拟设或 “散点图” 方法 (注意, 这些矩不足以无歧义地测量所有偏置系数, 并且主要局限于 LIMD 偏置 b_{δ^n})。利用这些测量推断的重整化偏置参数与上文引入的参数并不相同, 因为这些矩是相对于特定尺度 R_ℓ 和滤波核 $W_{R_\ell}(k)$ 定义的。从矩推断的偏置 $b_O^{\text{re}}(R_\ell)$ 与 $b_O(R_\ell)$ 类似, 是重整化偏置参数, 即重整化算符 $[O]_\ell^m$ 的系数。不过, 后者由不同的重整化条件定义, 具体为

$$\langle [O]_\ell^m \rangle = 0 \quad \text{且} \quad \langle [O]_\ell^m(\mathbf{x}) [\delta_\ell^{(1)}(\mathbf{x})]^n \rangle = \langle O[\delta_\ell, \dots, \delta_\ell](\mathbf{x}) [\delta_\ell^{(1)}(\mathbf{x})]^n \rangle_{\text{LO}}, \quad (2.130)$$

其中 $O[\delta_\ell, \dots, \delta_\ell]$ 表示由平滑密度场构造的算符 O ; 也就是说, 对 $O = \delta^n$, 它代表 $O[\delta_\ell, \dots, \delta_\ell](\mathbf{x}) = (\delta_\ell(\mathbf{x}))^n$ 。另一方面, 左端是在取密度场的非线性泛函之后再平滑 O 。可以直接验证, $[O]_\ell^m$ 的抵消项与 $[O]$ 的抵消项具有相同的截断标度; 换言之, $[O]_\ell^m$ 和 $[O]$ 只相差依赖 R_ℓ 的有限修正。 $b_O^{\text{re}}(R_\ell)$ 与 b_O 也相应如此。在微扰论任意给定阶都可推导两组偏置参数之间的关系 (Sec. 4.2)。注意, 与直觉不同, 当 $R_\ell \rightarrow \infty$ 时, $b_O^{\text{re}}(R_\ell)$ 与 b_O 的有限差异未必消失, 因为有限项涉及对线性功率谱的不同积分。它们依赖功率谱的局域谱指数, 后者又会诱导对数式 R_ℓ 依赖, 见 Sec. 4.2。

2.10.5 高阶导数算符

此前考虑仅限于局域基中的算符。这可追溯到 Eq. (2.113), 其中在卷积核非零的尺度范围内, 把 $\partial_i \partial_j \Phi_\Lambda$ 近似为常数。这对应泰勒级数的最低阶项:

$$\partial_i \partial_j \Phi_\Lambda(\mathbf{x}_1) = \partial_i \partial_j \Phi_\Lambda(\mathbf{x}) + \partial_i \partial_j \partial_k \Phi_\Lambda(\mathbf{x})(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x})^k + \frac{1}{2} \partial_i \partial_j \partial_k \partial_l \Phi_\Lambda(\mathbf{x})(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x})^k (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x})^l + \dots, \quad (2.131)$$

为清楚起见, 这里记 $\mathbf{x} \equiv \mathbf{x}_\text{H}(\tau)$ 。现在可以把这些次领先项纳入 Eq. (2.113)。Eq. (2.113) 的领先修正为

$$\begin{aligned} & \prod_{i=1}^n \int d^3 \mathbf{x}_i F_{i_1 j_1 \dots i_n j_n}^{(n)}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \partial_{i_1} \partial_{j_1} \Phi(\mathbf{x}_1) \dots \partial_{i_n} \partial_{j_n} \Phi(\mathbf{x}_n) = [\text{Eq. (2.113) 的右端}] \\ & + \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!} \partial_l \partial_m \partial_{i_1} \partial_{j_1} \Phi_\Lambda(\mathbf{x}) \dots \partial_{i_k} \partial_{j_k} \Phi_\Lambda(\mathbf{x}) \prod_{i=1}^n \int d^3 \mathbf{x}_i (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x})^l (\mathbf{x}_1 - \mathbf{x})^m F_{i_1 j_1 \dots i_n j_n}^{(n)}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \\ & \quad \times \partial_{i_{k+1}} \partial_{j_{k+1}} \Phi_s(\mathbf{x}_{k+1}) \dots \partial_{i_n} \partial_{j_n} \Phi_s(\mathbf{x}_n) \\ & + \dots \end{aligned} \quad (2.132)$$

这里仅写出两个导数都作用于 $\partial_{i_1} \partial_{j_1} \Phi_\Lambda(\mathbf{x}_1)$ 的一项; 最后一行的省略号代表其他项, 其中 ∂_l 和 ∂_m 分别作用于 $\partial_{i_k} \partial_{j_k} \Phi_\Lambda$ 的某个实例 (不一定是同一个), 并与某个 i_k, j_k 或彼此缩并。原因在于, 除长波模本身诱导的方向外, 核 $F^{(n)}$ 和小尺度模 Φ_s 都没有任何优先方向。出于同一原因, 领先高阶导数修正涉及两次间距因子 $(\mathbf{x}_i - \mathbf{x})(\mathbf{x}_j - \mathbf{x})$ 。

¹⁰ 注意该文的偏置系数归一化略有不同; 在本文记号下, $\mathcal{G}_2 = (K_{ij})^2 - (2/3)\delta^2$ (见 C)。

可见，高阶导数项与最低阶项 Eq. (2.113) 具有相同结构，但有两点差异：第一，长波模上多作用了两个导数；第二，对小尺度模的卷积现在涉及修正后的核

$$(\mathbf{x}_i - \mathbf{x})^l (\mathbf{x}_j - \mathbf{x})^m F_{i_1 j_1 \dots i_n j_n}^{(n)}. \quad (2.133)$$

根据对 $F^{(n)}$ 非零尺度的假设，这个修正核等于 Eq. (2.113) 中的核乘以 R_*^2 标度因子。由此产生同样按 R_*^2 标度的裸偏置参数，它们恰好乘在 Sec. 2.6 详细描述的高阶导数算符上。随后可令平滑尺度 $\Lambda \rightarrow 0$ ，得到按 R_*^2 标度的重整化高阶导数偏置。这一论证可相应推广到更高阶。

2.11 小结

本章描述了任意大尺度结构示踪体的一般微扰偏置展开。显然，这一展开虽然定义明确且具有系统性，却并不简单，而是由一组复杂项构成。因此，在进入后续章节之前，先作简要总结。一般偏置展开可分为三个组成部分：

- **确定性局域展开，即导数领先阶 (Sec. 2.5)：**这一系列项形如 $b_O O$ ，其中 O 是算符， b_O 是相应偏置参数。算符包括密度与潮汐场的幂，以及潮汐场的随流时间导数；欧拉空间和拉格朗日空间中的汇总分别见 Eq. (2.64) 和 Eq. (2.61)。在每个算符 O 中，对引力势 Φ 的每次出现都恰有两个空间导数（其中把微分算符 $\partial_i \partial_j / \nabla^2$ 计作净导数阶数为零）。
- **随机贡献 (Sec. 2.8)：**除领先随机场 ε 外，偏置展开中的每个算符 O 都有一个相应的附加随机场 ε_O 。这可以解释为确定性偏置参数 b_O 的“散布”。
- **高阶导数项 (Sec. 2.6)：**对局域偏置展开中的每个算符 O ，都存在 $b_{\nabla^2 O} \nabla^2 O$ 等阶空间导数项（以及其他项；精确列表见 Sec. 2.6）。在物理上，这些项计入星系形成并非完全局域这一事实。它们的偏置系数以长度的某次幂为单位，例如 $b_{\nabla^2 O}$ 的单位为 Mpc^2 。决定这些系数数值的长度尺度，是星系形成的物理“非局域尺度” R_* ；在与 R_* 同阶的尺度上，这些项不受抑制，任何星系偏置的微扰描述都必然失效。注意，随机场也有相应的高阶导数贡献，它们有效刻画随机场预计在尺度 R_* 上相关这一事实（例子见 Sec. 2.8）。

另一个重要结果涉及星系速度场与物质速度之间的关系（**速度偏置**，Sec. 2.7）：速度偏置必定是高级导数效应。也就是说，在扰动和导数最低阶可以写为

$$\mathbf{v}_g = \mathbf{v} + \beta_{\nabla^2 \mathbf{v}} \nabla^2 \mathbf{v} + \varepsilon_v(\mathbf{x}, \tau), \quad (2.134)$$

其中 $\beta_{\nabla^2 \mathbf{v}} \sim R_*^2$ 与星系形成的非局域尺度有关（ $\propto \nabla \delta$ 等其他可能项在线性阶与 $\nabla^2 \mathbf{v}$ 等价）， ε_v 是随机速度贡献，其大尺度功率谱按 k^2 标度 (Sec. 2.8)。

上述各节给出了在任意所需阶数写下一般偏置展开的全部要素。具体地，一般星系样本直到三阶的完整偏置展开汇总为

$$\begin{aligned} \delta_g = & b_1[\delta] + b_{\nabla^2 \delta}[\nabla^2 \delta] + [\varepsilon] \\ & + \frac{1}{2}b_2[\delta^2] + b_{K^2}[(K_{ij})^2] + [\varepsilon_\delta \delta] \\ & + \frac{1}{6}b_3[\delta^3] + b_{\delta K^2}[\delta(K_{ij})^2] + b_{K^3}[(K_{ij})^3] + b_{\text{td}}[O_{\text{td}}^{(3)}] + [\varepsilon_{\delta^2} \delta^2] + [\varepsilon_{K^2}(K_{ij})^2] \\ & + O(\delta^4) + \mathcal{O}[R_*^2 \nabla^2(\delta^2), R_*^4 \nabla^4 \delta]. \end{aligned} \quad (2.135)$$

方括号表示 Sec. 2.10.4 定义的重整化算符。如最后一行所示，这里忽略的项或者属于微扰论四阶，或者涉及非线性算符的更高阶导数，或者含四次空间导数（所有这些也都包括随机贡献）。注意，应保留的高阶导数项数量取决于尺度 R_* （回忆 $b_{\nabla^2 \delta} \propto R_*^2$ ）。这里假设 R_* 与物质密度场变为非线性的尺度同阶；此时把扰动推进到三阶时，只保留领先高阶导数项 $b_{\nabla^2 \delta} \nabla^2 \delta$ 便已足够（见 Sec. 4.1.4）。在这种情况下，Eq. (2.134) 也给出了该阶星系速度的完整关系。实际分析星系样本时，应尽可能纳入数据能够限制的高阶导数项（见 [128] 的讨论）。

Sec. 4 将说明 Eq. (2.135) 如何预言星系（或暗晕）统计量。取决于所选具体统计量，通常只有一般偏置展开中的一部分项在给定阶作贡献。不过在此之前，下一章 (Sec. 3) 将讨论 Eq. (2.135) 中若干偏置参数的物理解释，即星系数密度对长波扰动的响应；这一论证在历史上称为“峰-背景分裂”。

3 峰-背景分裂：严格形式体系及近似

本章目录

3.1 作为响应的偏置参数	57
3.2 PBS 的精确实现：分离宇宙方法	58
3.3 普适质量函数的 PBS 偏置	60
3.4 重整化偏置与 PBS*	64

上一章已经推导出，为描述一般的大尺度结构示踪体，在微扰偏置展开的任意给定阶需要纳入哪些偏置参数。现在转向物理论证；利用这些论证，可以推导偏置参数的实际取值，以及它们之间的层级和关系。我们先讨论适用于星系等一般示踪体的物理论证，随后再作主要适用于暗物质暗晕的简化假设。为此，我们将在比通常理解更一般的意义下使用峰-背景分裂 (PBS) 方法；它将为从星系相关函数测得的偏置参数，即重整化偏置参数，给出定义明确的物理解释。

将密度场分解为具有大相干长度的低振幅信号 δ_ℓ (背景) 与具有小相干长度的高振幅含噪分量 $\delta_s = \delta - \delta_\ell$ (峰) 之和，这一做法最早由 [12] 引入，而“峰-背景分裂”一词则由 [13] 提出。PBS 的基本表述是：在暗晕和星系形成问题中，长波密度扰动的作用等同于对背景密度作局域修正，因为在示踪体形成所涉及的空间尺度上，可以把它视为常数；该尺度就是 Sec. 2.5 引入的 R_* 。我们测量相关性的尺度上的长波扰动，与直接参与示踪体形成的小尺度扰动之间的这种尺度分离，恰好就是 Sec. 2.5.1 推导一般偏置展开时使用的物理论证。

PBS 论证最初是针对长波密度扰动提出的，因而当时只能推导 LIMD 参数 b_N (例如 [12, 14–16, 110])。不过，对其他偏置项也可以作类似论证：

- 相对于潮汐场的偏置 (见 Sec. 5.9)；
- $\nabla^2 \delta$ 或 $(\nabla \delta)^2$ 等高阶导数算符 (见 Sec. 6.6.1)；
- 原初非高斯性诱导的偏置贡献 (见 Sec. 7)。

本章其余部分将聚焦于相对于密度各次幂的偏置 b_N 。

自 [12] 首次提出之后，长波模与短波模尺度分离的物理论证逐渐与游走集 (Sec. 5) 和峰 (Sec. 6) 等理论方法联系起来；这些方法都是解析上可处理的大尺度结构玩具模型。不过，正如 Sec. 3.1–3.2 所述，PBS 论证并非这些模型所特有，而且实际上是精确的。也就是说，只要定义恰当，PBS 就能预言暗晕和星系的精确偏置参数。Sec. 3.2 给出精确实现 PBS 的一个例子，Sec. 4.4 则将在后文介绍用 N 体模拟实现这一方法所得的结果。Sec. 3.3 将专门考虑示踪体服从所谓普适质量函数的情形，由此得到通常称为“峰-背景分裂偏置”的著名表达式。

3.1 作为响应的偏置参数

在 Sec. 2 中，我们得到如下形式的星系数密度扰动偏置展开：

$$\delta_g(\mathbf{x}, \tau) = \sum_{\mathcal{O}} b_{\mathcal{O}}(\tau) [\mathcal{O}](\mathbf{x}, \tau), \quad (3.1)$$

这里忽略了随机项，因为它们在本章不起作用。正如 Sec. 2.10 所述，具有物理意义且可测量的偏置，其实是重整化算符 $[\mathcal{O}]$ 的系数。Sec. 3.1–3.3 只讨论重整化偏置参数 $b_{\mathcal{O}}$ ；Sec. 3.4 将给出它们与裸偏置参数及重整化之间一个有趣的联系。

现在要问的是：Eq. (3.1) 中偏置系数的物理解释是什么？我们聚焦于算符 δ^N 的系数 $b_N \equiv N! b_{\delta^N}$ [在欧拉基 Eq. (2.64) 中，它对应 $(\text{tr } \Pi^{[1]})^N$]。考虑一个大区域，其尺度远大于所考察星系样本的非

局域尺度 R_* ；在任意给定时刻，该区域由平均分数超密度 Δ 刻画。按照峰-背景分裂论证，该区域内物理星系密度 n_g 的期望值，等于一个虚构 FRW 时空中示踪体的平均丰度；这个时空的物理背景密度被修正为

$$\tilde{\varrho}_m = (1 + \Delta) \bar{\varrho}_m, \quad (3.2)$$

其中 $\bar{\varrho}_m$ 是基准背景密度。Sec. 3.2 将进一步说明这个“虚构时空”究竟是什么。Eq. (3.2) 等价于在物质密度中加入均匀分量 $\bar{\varrho}_m \Delta$ 。于是，对该区域内密度为 $\varrho_m(\mathbf{x}) = \bar{\varrho}_m[1 + \delta(\mathbf{x})]$ 的给定位置（这里 δ 不必很小），物质密度变为

$$\varrho_m(\mathbf{x}) \rightarrow \varrho_m(\mathbf{x}) + \bar{\varrho}_m \Delta = \bar{\varrho}_m(1 + \delta(\mathbf{x}) + \Delta), \quad \text{即} \quad \delta(\mathbf{x}) \rightarrow \delta(\mathbf{x}) + \Delta. \quad (3.3)$$

也就是说，我们把所有密度扰动统一平移 Δ 。注意，这里是在各处加入固定大小的均匀物质密度，而不是用 $1 + \Delta$ 重标度局域物质密度 ϱ_m ；后者还会放大涨落 δ 。

现在严格定义峰-背景分裂偏置参数 b_N ($N \geq 1$)：它是星系平均物理数密度 $\bar{n}_g$ 对 Δ 的导数，

$$b_N \equiv \frac{1}{\bar{n}_g|_{\Delta=0}} \frac{\partial^N \bar{n}_g|_{\Delta}}{\partial \Delta^N} \Big|_{\Delta=0}. \quad (3.4)$$

利用 Eq. (3.2)，还可写成

$$b_N = \frac{\bar{\varrho}_m^N}{\bar{n}_g} \frac{\partial^N \bar{n}_g}{\partial \bar{\varrho}_m^N} \Big|_{\bar{\varrho}_m}, \quad (3.5)$$

其中导数在 $\bar{\varrho}_m$ 的基准值处计算。这些关系表明，若能在固定时刻 t 预言星系丰度随修正后背景密度 $\tilde{\varrho}_m$ 的变化，就能预言 LIMD 偏置参数 b_N 。下一节将详细讨论这一偏置测量方法，尤其是它对暗物质暗晕的应用；在计算过程中，我们也会澄清变换 Eq. (3.3) 的物理含义。

3.2 PBS 的精确实现：分离宇宙方法

首先更仔细地定义变换 Eqs. (3.2)–(3.3) 的含义。FRW 背景上的均匀绝热密度扰动，等价于另一个具有曲率的 FRW 背景；这一点最早由 [186] 证明（本章仍假设高斯初始条件）。这一思想通常称为“独立宇宙”方法。此后，它被用于许多计算和 N 体模拟：最初只处理扰动 Δ 的线性阶 [95, 187–189, 208–213]，最近则推广到完全非线性阶 [185, 214]。下面的简要介绍遵循 [214] 的表述，并始终假设 Λ CDM 宇宙学。

考虑 Eq. (3.3) 中的长波超密度 $\Delta(t)$ ；那里已将它与小尺度扰动 δ 区分开。下文允许 Δ 完全非线性；正如 [185] 所强调的，独立宇宙方法并不限于密度扰动的线性阶。此外， t 始终表示共动观测者的固有时。我们把超密度 Δ 吸收到修正后宇宙学的物理背景物质密度 $\tilde{\varrho}_m(t)$ 中：

$$\bar{\varrho}_m(t) [1 + \Delta(t)] = \tilde{\varrho}_m(t). \quad (3.6)$$

这样，不再把含超密度 Δ 的区域嵌入基准背景宇宙，而是把它视为具有不同宇宙学参数的独立宇宙。现在推导这一修正宇宙学的参数与 Δ 的关系；具体采用线性外推到今天的超密度

$$\Delta_0^{(1)} \equiv \Delta(t_i) \frac{D(t_0)}{D(t_i)}, \quad (3.7)$$

其中 D 是基准宇宙学的线性增长函数， t_0 表示今天， t_i 是 $\Delta(t_i)$ 仍然很小的早期时刻。我们同样不假设 $\Delta_0^{(1)}$ 很小，不过大多数实际应用会选择 $|\Delta_0^{(1)}| \lesssim 1$ 。

用标准宇宙学参数表示，即 $\bar{\varrho}_m(a=1) = \bar{\rho}_m = \Omega_{m0} \frac{3H_0^2}{8\pi G}$ 和 $H_0 = 100 h \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ ，Eq. (3.6) 变为

$$\frac{\Omega_{m0} h^2}{a^3(t)} [1 + \Delta(t)] = \frac{\tilde{\Omega}_{m0} \tilde{h}^2}{\tilde{a}^3(t)}, \quad (3.8)$$

其中波浪号表示修正宇宙学中的物理量。对基准宇宙学，我们采用尺度因子的标准约定 $a(t_0) = 1$ 。相比之下，对修正宇宙学，选择满足 $\lim_{t \rightarrow 0} \tilde{a}(t)/a(t) = 1$ 的归一化更为方便。由于 $\Delta(t \rightarrow 0) = 0$ ，这些约定给出

$$\Omega_{m0}h^2 = \tilde{\Omega}_{m0}\tilde{h}^2, \quad \Omega_{\Lambda0}h^2 = \tilde{\Omega}_{\Lambda0}\tilde{h}^2. \quad (3.9)$$

注意，这一关系意味着，分别用各自尺度因子定义的共动物质密度相同： $\tilde{\rho}_m \equiv \tilde{a}^3 \tilde{\varrho}_m = \bar{\rho}_m$ 。通过 $\tilde{a}(t) = [1 + \delta_a(t)]a(t)$ 引入 $\delta_a(t)$ ，由 Eq. (3.6) 得到

$$1 + \Delta(t) = [1 + \delta_a(t)]^{-3}. \quad (3.10)$$

这正是质量守恒的表述。为简单起见，假设基准宇宙学平坦，则 $a(t)$ 的弗里德曼方程为

$$H^2(t) = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\bar{\varrho}_m(t) + \frac{1}{3}\Lambda, \quad (3.11)$$

其中 Λ 表示宇宙学常数。对 $\tilde{a}(t)$ ，相同方程还需纳入曲率 $\tilde{K}$ 并修正物质密度：

$$\tilde{H}^2(t) = \left(\frac{\dot{\tilde{a}}}{\tilde{a}}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3}\tilde{\varrho}_m(t) + \frac{1}{3}\Lambda - \frac{\tilde{K}}{\tilde{a}^2(t)}. \quad (3.12)$$

将 Eqs. (3.11)–(3.12) 与相应的第二弗里德曼方程联立即可得到 Δ 的演化方程：

$$\ddot{\Delta} + 2H\dot{\Delta} - \frac{4}{3}\frac{\dot{\Delta}^2}{1 + \Delta} = 4\pi G\bar{\varrho}_m(1 + \Delta)\Delta. \quad (3.13)$$

把该方程关于 Δ 线性化，就恢复线性增长因子的方程 (Eq. (B.9) 以 τ 而非 t 为时间变量给出)。超出线性阶后，Eq. (3.13) 恰好是 Λ CDM 宇宙中球形 top-hat 扰动内部密度的方程 (见 Sec. 5.2.1 和 [215] 的附录 A)。Eq. (3.11) 与 Eq. (3.12) 之差给出曲率 $\tilde{K}$ 的关系。可以验证， $\tilde{K}$ 守恒 [214]；这是 Eq. (3.12) 描述物理 FRW 解的必要条件 [185]。

还可以把独立宇宙图景推广到用暗能量组分取代宇宙学常数的情形。此时还必须考虑暗能量扰动，并且只有在暗能量组分的声学视界之外曲率才守恒。最近，[216] 把独立宇宙方法推广为可有效纳入压强和各向异性应力扰动，不过严格来说，这只在追踪重子和 CDM 等非相对论流体的演化时成立。Sec. 8.3 将回到这一问题；在 Sec. 3 其余部分，我们假设位于所有流体组分的声学视界之外。此时可以在早期时刻 t_i 计算曲率；在那里扰动 δ_a 无穷小，宇宙处于物质主导时期。于是 $H^2 = H_0^2\Omega_{m0}a^{-3}$ 、 $\dot{\delta}_a = H\delta_a$ 且 $\delta_a = -\Delta/3$ ，由此可推导

$$\frac{\tilde{K}}{H_0^2} = \frac{5}{3}\frac{\Omega_{m0}}{a(t_i)}\Delta(t_i). \quad (3.14)$$

或者，采用归一化为 $D_{\text{md}}(t_i) = a(t_i)$ 的线性增长因子 D_{md} ，可写成

$$\frac{\tilde{K}}{H_0^2} = \frac{5}{3}\frac{\Omega_{m0}}{D_{\text{md}}(t_0)}\Delta_0^{(1)}. \quad (3.15)$$

这样便恢复了 Sec. 2.9 [Eq. (2.97)] 所给同步共动规范中曲率与物质密度的关系。现在推导修正宇宙学的参数。它们由 $\tilde{a}(\tilde{t}_0) = 1$ 时刻 $\tilde{t}_0$ 的弗里德曼方程定义。通过 $\tilde{H}(\tilde{t}_0) = H_0[1 + \delta_H]$ 定义哈勃参数的分数扰动 δ_H ，并使用 Eq. (3.9)，得到

$$\tilde{\Omega}_{m0} = \Omega_{m0}[1 + \delta_H]^{-2}; \quad \tilde{\Omega}_{\Lambda0} = \Omega_{\Lambda0}[1 + \delta_H]^{-2}. \quad (3.16)$$

最后，为推导 δ_H ，可利用 $\tilde{t}_0$ 时刻的弗里德曼方程；对平坦基准宇宙学，它给出

$$\tilde{\Omega}_{K0} = -\frac{\tilde{K}}{\tilde{H}_0^2} = 1 - \tilde{\Omega}_{m0} - \tilde{\Omega}_{\Lambda0} = 1 - (1 + \delta_H)^{-2}. \quad (3.17)$$

由于 $\tilde{K}$ 已由 Eq. (3.15) 给出, 可用这一关系解得 δ_H :

$$\delta_H = \left(1 - \frac{\tilde{K}}{H_0^2}\right)^{1/2} - 1. \quad (3.18)$$

因此, 当 $\tilde{K} < 0$, 即区域欠密 ($\Delta_0^{(1)} < 0$) 时, 有 $\delta_H > 0$. 若 $\tilde{K}/H_0^2 \geq 1$, 等价地 $\Delta_0^{(1)} \geq 3D_{\text{md}}(t_0)/(5\Omega_{m0})$, 则不存在解。这是因为在如此大的正曲率下, 宇宙会在 $\tilde{a} = 1$ 或更早时达到转向点。这并非物理问题, 只是无法用标准约定参数化这种宇宙学。无论如何, 实际应用中较小的 $\Delta_0^{(1)}$ 已经足够。

利用这些关系, 可以直接开展实现 Eqs. (3.2)–(3.3) 中均匀密度扰动的 N 体模拟。除背景 $\tilde{a}(t)$ 中线性增长因子的修正外, 用于生成初始条件的功率谱在形状和振幅上都不改变。余下的一个细节是, 我们希望在固定物理时刻 t_{out} 输出数据, 而 N 体程序通常通过尺度因子 $a(t_{\text{out}}) = a_{\text{out}}$ 指定这一时刻。因此需要确定修正宇宙学中相应的尺度因子 $\tilde{a}(t_{\text{out}}) = a_{\text{out}} [1 + \delta_a(t_{\text{out}})]$; 对任意给定的 $\Delta_0^{(1)}$, 这都可容易地数值求得。

现在可以给出一个可操作流程, 为任何能够模拟其形成过程的示踪体推导精确 PBS 偏置 Eq. (3.4): 采用上述方案, 用不同参数实现多个 $\Delta(t)$, 把具有足够体积、能容纳所研究示踪体统计样本的模拟演化到给定固定固有时 t 。由此可以测量 $\bar{n}_g(t, \Delta(t))$ 。示踪体的欧拉 LIMD 偏置就是其物理密度 $\bar{n}_g$ 对 Δ 的导数:

$$b_N^E(t) = N! b_{\delta^N}^E(t) = \frac{1}{\bar{n}_g(t, 0)} \frac{\partial^N \bar{n}_g(t, \Delta(t))}{\partial [\Delta(t)]^N} \Big|_{\Delta=0}, \quad (3.19)$$

这正对应 Eq. (3.4) 的严格定义。注意, 若要推导从 b_2 开始的高阶偏置, 必须非线性地实现独立宇宙重标度; 也就是说, 实现过程必须正确计入长波模的非线性演化。

现在专门考虑最常见的固定质量暗物质暗晕情形。定义 $\bar{n}_h(M, t)$ 为每个对数质量区间内暗晕的平均共动数密度。由于共动密度与物理密度满足 $\bar{n}_h = a^3 \bar{n}_h$, 相应地在修正宇宙学中有 $\bar{n}_h(\Delta) = \tilde{a}^3 \bar{n}_h(\Delta)$, 所以 $\bar{n}_h(\Delta)/\bar{n}_h(0) - 1$ 是长波密度扰动 Δ 诱导的暗晕分数拉格朗日超密度 [见 Eq. (3.10)]。于是, 暗晕的拉格朗日 LIMD 偏置 b_N^L 是 $\bar{n}_h(M, t)$ 对 $\Delta_0^{(1)}$ 的导数, 即

$$b_N^L(M, t) = N! b_{\delta^N}^L(M, t) = \frac{1}{\bar{n}_h(M, t, 0)} \frac{\partial^N \bar{n}_h(M, t, \Delta(t))}{\partial [\Delta_0^{(1)}]^N} \Big|_{\Delta_0^{(1)}=0}. \quad (3.20)$$

由于这里考虑纯密度扰动, 即不诱导真正潮汐场 ($K_{ij} = 0$) 的球对称长波扰动, b_N^L 与欧拉 LIMD 偏置 b_N^E 之间的映射恰好由 Sec. 2.1, 特别是 Eq. (2.16) 所述映射给出。需要强调的是, 在独立宇宙模拟中必须相对于基准宇宙学中固定的物理密度判据识别暗晕; 特别地, 传给暗晕识别器的超密度或连接长度 (见 D) 必须作相应调整。Sec. 4.4 将讨论这些测量结果。

3.3 普适质量函数的 PBS 偏置

严格定义峰-背景分裂偏置之后, 现在介绍一个可以解析计算 Eq. (3.20) 的著名情形。受游走集论证 (将在 Sec. 5 介绍) 启发, 暗晕质量函数, 即每个对数质量区间内暗物质暗晕的平均共动数密度, 通常参数化为

$$\bar{n}_h(M) \equiv \frac{\partial^2 \bar{N}_h}{\partial V \partial \ln M} = \frac{\bar{\rho}_m}{M} \nu_c(M) f[\nu_c(M)] J(M) \quad (3.21)$$

$$\nu_c(M) \equiv \frac{\delta_{\text{cr}}}{\sigma(M)}; \quad J(M) \equiv \left| \frac{d \ln \sigma(M)}{d \ln M} \right| = \frac{d \ln \nu_c(M)}{d \ln M}, \quad (3.22)$$

其中, $\sigma(M) \equiv \sigma[R(M)]$ 是在拉格朗日半径 R 上平滑后的线性物质密度场方差; R 与质量 M 通过 $M = (4\pi/3)\bar{\rho}_m R^3(M)$ 联系。 δ_{cr} 是线性外推的初始球形超密度, 它会在计算 Eq. (3.21) 的时刻坍缩

(见 Sec. 5.2.1)。与尺度无关的坍缩阈值 δ_{cr} 可以推广为依赖质量的势垒 $B(M)$ ；Sec. 5.9 将讨论不同的势垒选择。所谓重数函数 $f(\nu_c)$ 一般是 ν_c 的任意函数。最后，引入雅可比行列式 J 是为了把方差 $\sigma(M)$ 的区间转换为质量区间。

Eq. (3.21) 称为“普适质量函数”，最早由 [217] 引入。更一般地，具有纯幂律物质功率谱 $P_L(k) \propto k^n$ 的 EdS 宇宙满足标度对称性（例如 [218]）。此时，作为 M 和 z 函数的暗晕质量函数可以精确写成 Eq. (3.21) 的形式，因为 ν_c 在标度对称性下不变，且物质密度的所有矩都与 $\sigma(M)$ 直接成正比 [16]。标准 Λ CDM 宇宙学的线性物质功率谱在一定尺度范围内可较好地近似为幂律，因而近似满足标度对称性；这是 Eq. (3.21) 在 Λ CDM 中相当准确的主要原因之一。事实上，这一近似对称性可用于把模拟从一种宇宙学重标度到另一种 [219]。不过，要精确估计暗晕偏置，就必须计入 Λ CDM 相对于幂律 EdS 宇宙的偏离。

为通过 Eq. (3.20) 推导偏置参数，需要知道宇宙背景密度按 Eq. (3.2) 改变时 $\bar{n}_h$ 如何变化。由于共动密度 $\bar{\rho}_m \equiv \bar{a}^3 \bar{\rho}_m$ 不变 [见 Eq. (3.8) 后的讨论]，LIMD 偏置唯一非平凡的贡献来自势垒对背景密度变化的响应。¹¹[15] 指出，在长波密度扰动 $\Delta_0^{(1)}$ 下，坍缩阈值平移为

$$\delta_{\text{cr}} \rightarrow \delta_{\text{cr}} - \Delta_0^{(1)}(t_0). \quad (3.23)$$

现在在 Sec. 3.2 所述精确独立宇宙图景下推导这一关系为何以及何时成立。阈值 δ_{cr} 定义为在给定时 t_0 坍缩区域的线性外推初始密度反差。广义相对论无特征尺度，因此除非物质组分中存在额外尺度，例如某个流体组分的声学视界（这里忽略），否则这一阈值与扰动的大小及其包围质量无关。在 EdS 宇宙中，今日线性分数超密度为 $\delta_{\text{cr}} \approx 1.686$ 的球形扰动在 $a = 1$ 时坍缩（这一数值见 Sec. 5.2.1 的推导）。相同论证也适用于更一般的膨胀历史，只是 δ_{cr} 取其他数值（例如 [220]）。由 Birkhoff 定理，球形扰动的演化与外部宇宙无关；因此在背景密度按 Eq. (3.2) 修正的宇宙中，具有相同物理密度 $\varrho_{\text{cr}} \equiv \bar{\varrho}_m(1 + \delta_{\text{cr}})$ 的扰动仍在同一固有时坍缩。

现在推导这对显著度 $\nu_c = \delta_{\text{cr}}/\sigma(M) = (\varrho_{\text{cr}} - \bar{\varrho}_m)/\delta\varrho_{\text{RMS}}$ 意味着什么。在给定均方根涨落振幅 $\delta\varrho_{\text{RMS}} = \sigma(M)\bar{\varrho}_m$ 时，该量刻画线性外推的初始密度场中超过物理密度阈值 ϱ_{cr} 的涨落有多稀有。按照 Sec. 3.2 的讨论，在线性密度场中加入均匀物质密度分量 $\Delta_0^{(1)}\bar{\varrho}_m$ ，则临界超密度变为

$$\varrho_{\text{cr}} - \bar{\varrho}_m = (1 + \delta_{\text{cr}})\bar{\varrho}_m - (1 + \Delta_0^{(1)})\bar{\varrho}_m = (\delta_{\text{cr}} - \Delta_0^{(1)})\bar{\varrho}_m. \quad (3.24)$$

因此，显著度被修正为

$$\tilde{\nu}_c = \frac{\varrho_{\text{cr}} - \bar{\varrho}_m}{\sigma(M)\bar{\varrho}_m} = \frac{\delta_{\text{cr}} - \Delta_0^{(1)}}{\sigma(M)}. \quad (3.25)$$

所以，对 Eq. (3.21) 形式的质量函数，改变背景密度等价于作 $\delta_{\text{cr}} \rightarrow \delta_{\text{cr}} - \Delta_0^{(1)}$ 。把 Eq. (3.20) 应用于 Eq. (3.21)，立即得到

$$b_N^L(M) = \frac{(-1)^N}{[\sigma(M)]^N} \frac{1}{\nu_c f(\nu_c)} \frac{d^N[\nu_c f(\nu_c)]}{d\nu_c^N}. \quad (3.26)$$

这就是广为人知的峰-背景分裂拉格朗日偏置参数表达式；它实际上是 Eq. (3.20) 的特例。此外，只要其他变量与 δ_{cr} 无关，即使 $f(\nu_c)$ 由对其他变量（例如峰曲率）的积分给出，Eq. (3.26) 仍然成立 [100, 152, 221]。具体而言，若 $f(\nu_c)$ 依赖谱矩之比，例如 $\sigma_1(M)/\sigma(M)$ ，结果仍然有效，因为长波密度扰动不会改变这些比值。人们已广泛利用 Eq. (3.26) 从重数函数的解析方案计算拉格朗日和欧拉 LIMD 偏置参数；仅举数例可见 [14–16]。Sec. 5 和 Sec. 6 将回顾其中一些方案。

这类计算中最著名的或许是从 Press–Schechter (PS, [217]) 和 Sheth–Tormen (ST, [16]) 质量函数推导 LIMD 偏置参数。Press–Schechter 重数函数可从简单物理假设出发解析推导（见 Sec. 5.2.2），

¹¹ 注意，这里研究的是无限波长扰动，因此它不贡献于方差 $\sigma(M)$ ；有限波长扰动的效应由高阶导数偏置刻画。

其形式为

$$\nu_c f_{\text{PS}}(\nu_c) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \nu_c e^{-\nu_c^2/2}. \quad (3.27)$$

把 Eq. (3.26) 应用于此，立即得到线性二阶拉格朗日 LIMD 偏置参数：

$$\begin{aligned} (b_1^L)_{\text{PS}} &= \frac{\nu_c^2 - 1}{\delta_{\text{cr}}} \\ (b_2^L)_{\text{PS}} &= \frac{\nu_c^2}{\delta_{\text{cr}}^2} (\nu_c^2 - 3). \end{aligned} \quad (3.28)$$

Sec. 5.6.2 将用游走集形式体系重新推导这些著名结果。现在通过 Eq. (2.16) 把它们映射为欧拉偏置，得到

$$\begin{aligned} (b_1^E)_{\text{PS}} &= 1 + \frac{\nu_c^2 - 1}{\delta_{\text{cr}}} \\ (b_2^E)_{\text{PS}} &= \frac{8}{21} \left(\frac{\nu_c^2 - 1}{\delta_{\text{cr}}} \right) + \frac{\nu_c^2}{\delta_{\text{cr}}^2} (\nu_c^2 - 3). \end{aligned} \quad (3.29)$$

然而，Press-Schechter 质量函数与 N 体模拟中的暗晕丰度符合得并不好，这从 Fig. 9 左图可以清楚看出。将模拟暗晕的线性偏置参数 b_1^E 与 Eq. (3.29) 比较时也是如此 (Fig. 9 右图)。[222] 提出，这一偏差主要来自 Press-Schechter 模型的局限，而非峰-背景分裂论证本身。随后 Sheth 和 Tormen [16] 推导了重数函数的经验表达式；后来证明，其函数形式正是某种椭圆坍缩模型所预期的形式 ([223, 224]；见 Sec. 5.9)：

$$\nu_c f_{\text{ST}}(\nu_c) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[1 + \frac{1}{2^p \sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{1}{2} - p\right) \right]^{-1} [1 + (q\nu_c^2)^{-p}] \sqrt{q} \nu_c e^{-q\nu_c^2/2}, \quad (3.30)$$

其中 $p = 0.3$ 和 $q = 0.707$ 通过拟合测得的暗晕质量函数确定。因此，这些参数通常依赖模拟分析采用的暗晕精确定义；常用暗晕识别算法见 D。PS 质量函数对应 Eq. (3.30) 中 $p = 0$ 、 $q = 1$ 的特例。注意，Eq. (3.30) 已归一化为满足约束 $\int M \bar{n}_h d \ln M = \bar{\rho}_m$ [Eq. (3.27) 亦如此]。对重数函数 Eq. (3.30) 采用与 PS 质量函数相同的步骤，即 Eq. (3.26) 和 Eq. (2.16)，推得欧拉 PBS 偏置参数 b_1^E 和 b_2^E ：

$$(b_1^E)_{\text{ST}} = 1 + \frac{q\nu_c^2 - 1}{\delta_{\text{cr}}} + \frac{2p/\delta_{\text{cr}}}{1 + (q\nu_c^2)^p} \quad (3.31)$$

$$\begin{aligned} (b_2^E)_{\text{ST}} &= \frac{8}{21} \left(\frac{q\nu_c^2 - 1}{\delta_{\text{cr}}} + \frac{2p/\delta_{\text{cr}}}{1 + (q\nu_c^2)^p} \right) + \frac{q\nu_c^2}{\delta_{\text{cr}}^2} (q\nu_c^2 - 3) \\ &\quad + \frac{2p}{\delta_{\text{cr}}^2} (-1 + 2p + 2q\nu_c^2) \frac{1}{1 + (q\nu_c^2)^p}. \end{aligned} \quad (3.32)$$

[16] 发现，与 Press-Schechter 预言相比，Eqs. (3.30)–(3.31) 能更好地拟合暗晕质量函数和线性偏置。Fig. 9 给出在红移 $z_{\text{obs}} = 0, 1, 2$ 和 4 识别的暗晕的重数函数 $\nu_c f(\nu_c)$ (左图) 和重标度后的线性拉格朗日偏置 b_1^L (右图)。显然，Sheth-Tormen 质量函数在所有质量和红移上都更好地拟合数据，基于该质量函数的 PBS 偏置预言亦然。正如 [16] 所强调的，这说明通过峰-背景分裂，知道质量函数也就意味着知道成团性质。

[226, 227] 进一步量化了 Eq. (3.26) 的精度；他们经验标定了模拟中识别出的暗晕的重数函数，并发现通过 Eq. (3.26) 从该重数函数推导的偏置参数精度为 10–20%。按照本节的讨论，这一有限精度来自普适质量函数方案 [Eq. (3.21)] 的局限，而非峰-背景分裂论证本身；后者在严格定义时是精确的。

Eq. (3.26) 基于与质量无关的临界密度或势垒 δ_{cr} 。可以把它推广为一般势垒 $B(M)$ ，使 $\nu_c \equiv B(M)/\sigma(M)$ ；这样旨在刻画其他物理效应，例如椭圆坍缩，以及小尺度初始条件具体实现所引起的

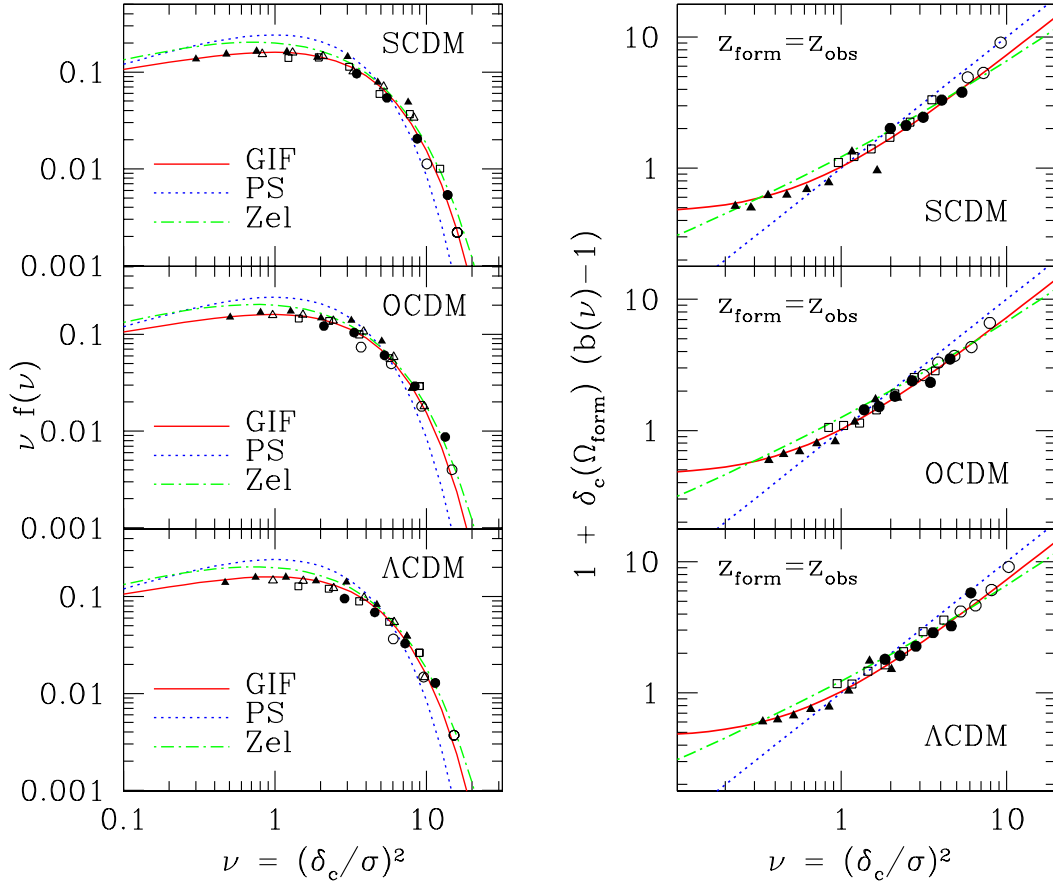


图 9: 利用 FoF 暗晕识别器在输出红移 $z_{\text{obs}} = 0$ (实三角)、1 (空方块)、2 (实圆) 和 4 (空圆) 识别的暗晕的重数函数 $f(\nu) \equiv \nu_c f(\nu_c)$ (左图), 以及重标度后的线性拉格朗日 LIMD 偏置 $b(\nu) - 1 \equiv b_1^L$ (右图)。注意, 在本文记号下 $\nu \equiv (\nu_c)^2$ 。暗晕偏置由暗晕功率谱测量 (Sec. 4.1)。 b_1^L 按坐标轴标签所示作了重标度, 以说明对普适质量函数而言, PBS 偏置参数对宇宙学的依赖只通过 ν_c 进入。实线 (红色, 标作 “GIF”) 表示 Sheth–Tormen 质量函数预言的关系 [分别为 Eq. (3.30) 和 Eq. (3.31)], 点线 (蓝色, 标作 “PS”) 表示 Press–Schechter 质量函数给出的关系 [分别为 Eq. (3.27) 和 Eq. (3.29)]。最后, 点划线 (绿色, 标作 “Zel”) 是 Zel’dovich 近似中的质量函数 [225]。From [16]。

散布 (见 Sec. 5.9)。现在可以假设 Eq. (3.25) 对一般势垒也类似成立, 从而得到

$$\tilde{\nu}_c = \frac{B(M) - \Delta_0^{(1)}}{\sigma(M)}. \quad (3.33)$$

于是, 即使势垒依赖质量, Eq. (3.26) 仍然有效。下面总结 Eq. (3.21) 和 Eq. (3.26) 中的两个假设: (i) 暗晕丰度对物质功率谱振幅的依赖只通过单个矩 $\sigma(M)$ 进入; (ii) 长波密度扰动的存在不改变势垒 $B(M)$, 因此可以从质量函数推导偏置参数。Birkhoff 定理保证第二个假设对球对称设定成立。然而真实暗晕并非球对称, 潮汐场也不可忽略, 因此第二个假设只是近似。

注意, 对一般势垒, 我们有两个自由函数: $f(\nu_c)$ 和 $B(M)$ 。例如, 可以由质量函数 $\bar{n}_h(M)$ 和线性偏置 $b_1(M)$ 估计它们。此时可以精确匹配 $b_1(M)$ 的测量, PBS 偏置只在 $N = 2, 3, \dots$ 的 b_N 上具有预言性。Sec. 4.4 将详细讨论与 N 体模拟的比较。

3.4 重整化偏置与 PBS*

现在把作为变换 Eq. (3.3) 响应而定义的 PBS 偏置参数，与 Sec. 2.10 定义的重整化偏置参数联系起来。从以粗粒化场 $\delta_\Lambda, K_{ij,\Lambda}, \dots$ 表示的展开 Eq. (2.118) 出发，可以形式上求得背景密度修正为 $\bar{\rho}_m = (1 + \Delta)\bar{\rho}_m$ 的宇宙中的星系平均数密度 $\bar{n}_g = \langle n_g \rangle$ 。为此，假设粗粒化尺度 Λ^{-1} 足够大，使次领先阶（NLO，单圈）微扰论适用。作这一假设只是为了联系裸偏置参数与重整化偏置参数之间的微扰关系。把 Eq. (2.118) 展开到三阶并保留依赖 Δ 的项，得到

$$\langle n_g \rangle_\Delta = n_{0,\Lambda} \left[1 + c_{\delta,\Lambda} \langle \delta_\Lambda \rangle_\Delta + c_{\delta^2,\Lambda} \langle \delta_\Lambda^2 \rangle_\Delta + c_{K^2,\Lambda} \langle (K_{ij,\Lambda})^2 \rangle_\Delta + c_{\delta^3,\Lambda} \langle \delta_\Lambda^3 \rangle_\Delta + c_{\delta K^2,\Lambda} \langle \delta_\Lambda (K_{ij,\Lambda})^2 \rangle_\Delta + c_{td,\Lambda} \langle O_{td,\Lambda} \rangle_\Delta + \dots \right]. \quad (3.34)$$

注意，当 Δ 存在时，超密度的期望值 $\langle \delta_\Lambda \rangle_\Delta$ 不再为零。这里 $n_{0,\Lambda}$ 和 $c_{O,\Lambda}$ 都指在背景密度为 $\bar{\rho}_m$ ，即 $\Delta = 0$ 的宇宙中定义的量。现在围绕 $\Delta = 0$ 把该表达式展开到 Δ 的线性阶。右端各期望值很容易在三阶微扰论中计算。对线性项，显然有 $\langle \delta_\Lambda \rangle_\Delta = \Delta$ 。对三次项，也可直接代入 $\delta_\Lambda \rightarrow \delta_\Lambda + \Delta$ ，得到

$$\begin{aligned} \langle \delta_\Lambda^3 \rangle_\Delta &= \langle \delta_\Lambda^3 \rangle + 3 \langle \delta_\Lambda^2 \rangle \Delta + \mathcal{O}(\Delta^2) \\ \langle \delta_\Lambda (K_{ij,\Lambda})^2 \rangle_\Delta &= \langle \delta_\Lambda (K_{ij,\Lambda})^2 \rangle + \langle (K_{ij,\Lambda})^2 \rangle \Delta + \mathcal{O}(\Delta^2) \\ \langle O_{td,\Lambda} \rangle_\Delta &= \frac{16}{21} \langle (K_{ij,\Lambda})^2 \rangle \Delta + \mathcal{O}(\Delta^2), \end{aligned} \quad (3.35)$$

不带下标的期望值表示基准宇宙学 ($\Delta = 0$) 中的期望值，并且 $\langle (K_{ij,\Lambda})^2 \rangle = (2/3) \langle \delta_\Lambda^2 \rangle$ 。最后一行可由 O_{td} 的定义 Eq. (2.50) 得到：把 $\delta_\Lambda(\mathbf{x})$ 替换为 $\delta_\Lambda(\mathbf{x}) + \Delta$ 后， $\mathcal{D}_{ij}[(\delta_\Lambda)^2 - 3/2(K_{ij,\Lambda})^2]$ 变为 $\mathcal{D}_{ij}[(\delta_\Lambda)^2 - 3/2(K_{ij,\Lambda})^2] + 2(K_{ij,\Lambda} + \delta_\Lambda \delta_{ij}/3)\Delta$ 。

为推导二次算符的真空期望值 $\langle \delta_\Lambda^2 \rangle_\Delta$ ， $\langle (K_{ij,\Lambda})^2 \rangle_\Delta$ ，需要计入长波模存在时小尺度功率谱振幅的变化。可以在二阶微扰论中直接计算这一变化：或者使用 Eq. (B.14)，取领先阶双谱的角平均挤压极限；或者计算修正背景宇宙学 (Sec. 3.2) 中的增长因子 [228]。这些计算都会得到

$$\langle \delta_\Lambda^2 \rangle_\Delta = \langle \delta_\Lambda^2 \rangle \left(1 + \frac{68}{21} \Delta \right) + \mathcal{O}(\Delta^2) \quad \text{且} \quad \langle K_{ij,\Lambda}^2 \rangle_\Delta = \langle K_{ij,\Lambda}^2 \rangle \left(1 + \frac{68}{21} \Delta \right) + \mathcal{O}(\Delta^2). \quad (3.36)$$

综合以上结果，得到

$$\langle n_g \rangle_\Delta = \langle n_g \rangle \left[1 + c_{\delta,\Lambda} \Delta + \Delta \sigma^2(\Lambda) \left\{ \frac{68}{21} \left(c_{\delta^2,\Lambda} + \frac{2}{3} c_{K^2,\Lambda} \right) + 3c_{\delta^3,\Lambda} + \frac{2}{3} c_{\delta K^2,\Lambda} + \frac{32}{63} c_{td,\Lambda} \right\} + \mathcal{O}(\Delta^2) \right], \quad (3.37)$$

其中 $\sigma^2(\Lambda) \equiv \langle \delta_\Lambda^2 \rangle$ ，并已把与 Δ 无关的项吸收到 $\langle n_g \rangle$ 中；这在当前计算阶数上是自洽的。

按照 Eq. (3.4)，现在把 PBS 偏置参数 b_N ($N \geq 1$) 严格定义为 $\langle n_g \rangle$ 对 Δ 的导数。对 Eq. (3.37) 求导，立刻可见由 Eq. (3.4) 定义的 b_1 为

$$b_1 = c_{\delta,\Lambda} + \sigma^2(\Lambda) \left\{ \frac{68}{21} \left(c_{\delta^2,\Lambda} + \frac{2}{3} c_{K^2,\Lambda} \right) + 3c_{\delta^3,\Lambda} + \frac{2}{3} c_{\delta K^2,\Lambda} + \frac{32}{63} c_{td,\Lambda} \right\}. \quad (3.38)$$

这与上一章 Eq. (2.129) 给出的重整化偏置参数完全一致。因此，在 Eq. (3.4) 意义下理解的峰-背景分裂偏置参数，恰好就是描述示踪体大尺度相关性的重整化偏置系数 [79, 100]。这一证明可以直接推广到 $b_2, b_3, \dots$ ；此时需要 δ, K_{ij} 等量的更高阶微扰解。忽略引力演化并完全在拉格朗日空间中进行重整化时，[100] 证明这一结果对所有阶、所有偏置参数 b_N 都成立。此外，同一组重整化偏置

* 本节技术性较强，并非理解综述其余部分所必需。

既描述示踪体的自相关与互相关，也描述双谱等更高 N 点函数；下一章 Sec. 4 将详细讨论这一点。这由 Sec. 2.10 施加的重整化条件保证。

值得再次强调 PBS 偏置参数 b_N 与裸参数 $c_{\delta^N, \Lambda}$ 的差别： b_N 刻画示踪体宇宙平均丰度对宇宙背景密度变化的响应，特别是它们不涉及尺度 Λ 。另一方面， $c_{\delta^N, \Lambda}$ 刻画大小为 Λ^{-1} 的区域内，示踪体丰度对该区域平均密度 δ_Λ 变化的平均响应，并在 $\delta_\Lambda = 0$ 处取值；因此它们必然依赖截断，即滤波核 W_Λ 和尺度 Λ^{-1} 。重整化之后，为计算 LIMD 偏置参数 b_N ，我们只需预言 $\langle n_g \rangle$ 如何随背景密度 $\bar{\rho}_m$ 变化。还要注意， b_N 与 [113] 定义的重求和偏置传播子密切相关 [见该文本式 (83) – (84)]，而裸偏置参数 c_n 对应裸传播子 [该文本式 (1) – (2)]。

4 星系与暗晕偏置的测量

本章目录

4.1 n 点相关函数	67
4.1.1 领先阶二点函数和三点函数	68
4.1.2 拉格朗日空间中的二点函数和三点函数	72
4.1.3 示例：由领先阶功率谱与双谱约束偏置	73
4.1.4 二点函数的次领先阶修正	75
4.2 矩	78
4.3 散点图方法	82
4.4 响应方法	84
4.5 偏置测量概览	86
4.5.1 暗晕偏置	86
4.5.2 星系偏置	89
4.5.3 随机性	90
4.6 暗晕组装偏置	91

在介绍了偏置展开的一般框架 (Sec. 2) 以及峰-背景分裂论证赋予偏置参数的物理解释 (Sec. 3) 之后, 现在转向偏置参数与成团统计量及其实际测量之间的联系。我们将讨论各种含偏置参数并可用于测量它们的可观测量, 包括星系自相关函数、星系与物质之间的互相关, 以及基于矩和“散点图”的方法。对每种方法, 我们都会定义微扰偏置展开适用的尺度范围, 并推导该方法得到的参数与 Sec. 2 定义的偏置参数之间的精确关系。

这一点十分重要, 因而再次强调: 在微扰论适用的尺度上, 并且测量不存在系统误差时, 各种偏置估计方法都会恢复 Sec. 2 定义的唯一大尺度偏置参数 b_0 。当然, 在给定阶, 对偏置参数作何种线性组合取决于基的选择; 不同常用选择之间的关系见 C。从这个意义上说, 偏置参数是物理量, 而不是依赖可观测量的拟合参数。例如, 对某个基准宇宙学模型, 在星系功率谱与物质功率谱之间构造现象学拟合关系时, 情况则并非如此 [例如 [25] 的“ Q 模型”]。本文不讨论这些拟合函数。

偏置展开的最终目标, 自然是在给定一组偏置参数和一个能预言物质统计量的宇宙学模型后, 预言观测星系统计量。本章将忽略一些虽对实际观测星系统计十分重要、却不直接属于偏置问题的复杂因素, 其中最主要的是红移空间畸变。这些效应及其他影响观测星系统计的问题将在 Sec. 9 讨论。因此, 下文给出的理想化关系严格来说只适用于从数值模拟中提取、且可以获得实空间成团性质的示踪体, 例如暗物质暗晕。相应地, 本章用 δ_h 表示示踪体超密度, 并主要回顾暗晕偏置的测量。这些内容也为后续 Sec. 5-6 讨论的暗晕偏置模型提供背景。再次强调, 一旦纳入 Sec. 9 所述效应, 所有结果同样适用于星系统计量。

此外, 本章继续限制在高斯初始条件情形; 原初非高斯性下的星系成团见 Sec. 7。我们聚焦于直到三阶的偏置参数, 即 Sec. 2.4 推导并在 Sec. 2.11 总结的参数。这基本代表了已发表星系与暗晕偏置文献的当前前沿。最低阶偏置在现象学上最为重要: 线性项和二阶项分别足以描述领先阶星系功率谱与双谱 (三点函数), 而三次项则贡献于星系功率谱的次领先阶 (单圈) 修正。

在这一阶，星系和暗晕密度反差均可写成

$$\begin{aligned}\delta_h = & b_1\delta + b_{\nabla^2\delta}\nabla^2\delta + \varepsilon \\ & + \frac{1}{2}b_2\delta^2 + b_{K^2}(K_{ij})^2 + \varepsilon_\delta\delta \\ & + \frac{1}{6}b_3\delta^3 + b_{\delta K^2}\delta(K_{ij})^2 + b_{K^3}(K_{ij})^3 + b_{td}O_{td}^{(3)} + \varepsilon_{\delta^2}\delta^2 + \varepsilon_{K^2}(K_{ij})^2 \\ & + \mathcal{O}(\delta^4) + \mathcal{O}[R_*^2\nabla^2(\delta^2), R_*^4\nabla^4\delta],\end{aligned}\quad (4.1)$$

其中 ε 和 ε_O 是与 δ, K_{ij} 不相关的随机场（见 Sec. 2.8），最后一行列出了该表达式所忽略高阶项的例子。尽管这里未显式写出，Eq. (4.1) 中的算符严格来说都是重整化算符，因此 b_O 是重整化偏置参数。事实上，由于下文讨论偏置的测量与物理模型，本综述其余部分出现的偏置参数全都是重整化参数；唯一例外是 Sec. 7.1.2，那里为推导目的会出现裸偏置参数。

注意，所有可观测量、场和偏置参数都依赖观测时刻 τ 。不过为清楚起见，本章始终省略时间宗量。我们把偏置参数的各种测量流程分为四类：

1. n 点相关函数：二点与三点相关函数，或傅里叶空间中的功率谱与双谱 (A)；
2. 矩：在大尺度 R_ℓ 上平滑后的暗晕与物质密度的一点统计量；
3. 暗晕密度随局域物质密度变化的散点图；
4. 响应：Sec. 3.2所述独立宇宙方法（或精确 PBS）的实现。

Sec. 4.1–4.4 将依次介绍每种方法。随后，Sec. 4.5 将简要回顾用这些方法对模拟中的暗物质暗晕和观测星系得到的偏置参数（及随机振幅）测量结果。最后，Sec. 4.6 讨论暗物质暗晕特有的组装偏置现象，即暗晕偏置参数除质量外还依赖其他暗晕性质。

4.1 n 点相关函数

我们首先讨论如何由暗晕的 n 点相关函数测量偏置参数。这种方法与 Sec. 2 的讨论联系最为直接。能够分别无歧义测量一阶和二阶偏置参数的最低阶统计量，是二点函数和三点函数。我们既考虑暗晕自相关，也考虑暗晕与物质的互相关。纳入投影效应之后，利用实际巡天数据即可直接测量星系的自相关。此外，测量星系周围的叠加强引力透镜（星系-星系透镜），还可得到沿视线方向投影的星系-物质互相关函数 [229]；下文将对此作简要讨论。

除与测量联系紧密外， n 点函数方法还有一个优点：只要把所有尺度 r_i 限制在某个最小尺度 $r_{\min}$ 以上，或在傅里叶空间把所有波矢 k_i 限制在给定的 $k_{\max}$ 以下，就能完全控制非线性修正与高阶导数修正。此外，如 Sec. 4.1.4 所示，对函数形式已知的领先非线性修正进行边缘化，还可以进一步提高测量的稳健性。

另一方面，这种方法在实践中的主要缺点是：要在 $r_{\min}$ 以上和（或） $k_{\max}$ 以下的尺度上获得高信噪比的 n 点统计量测量，需要很大的观测体积或模拟体积，因为必须拥有足够多的独立模才能降低样本方差。此外，测量三阶及更高阶偏置参数会越来越困难，因为这需要测量更高阶统计量；例如，测量三阶偏置参数需要三谱。高阶统计量的实现方式及其所需计算资源也会迅速变得更加苛刻。

由于本小节篇幅较长，这里先给出简要提纲。我们首先讨论欧拉空间中领先阶的二点函数与三点函数，包括其傅里叶空间和实空间表示 (Sec. 4.1.1)。随后简要讨论拉格朗日空间中的相应结果 (Sec. 4.1.2)；这些结果与从 N 体模拟中识别出的暗晕估计偏置参数有关。接着，Sec. 4.1.3 利用 Sec. 4.1.1 的结果，对当前及未来星系巡天测量偏置参数与物质功率谱振幅的能力作定量预测，尽管这一预测经过了简化且较为理想化。最后，我们在 Sec. 4.1.4 推导星系二点函数的次领先阶修正（单圈功率谱），借此说明如何把 Sec. 4.1.1 的预言推进到更高阶，以及高阶项遵循怎样的标度关系。

4.1.1 领先阶二点函数和三点函数

我们从暗晕功率谱与双谱——即傅里叶空间中的二点与三点相关函数——的领先阶 (LO)，亦即树图级预言开始。计算暗晕功率谱和双谱的领先阶，分别需要线性微扰论和二阶微扰论 (见B)。这些领先阶预言在足够大的尺度上是准确的；在 $z = 0$ 的傅里叶空间中，对 $k \lesssim 0.03 h \text{ Mpc}^{-1}$ ，精度大致可达 10% (更精确的计算是 Sec. 4.1.4 的主题)，而在更高红移处适用范围会增大 [101]。本节末尾将给出相应的实空间结果，即相关函数。

暗晕自功率谱以及暗晕-物质互功率谱为

$$\begin{aligned} P_{hh}^{\text{LO}}(k) &\equiv \langle \delta_h(\mathbf{k}) \delta_h(\mathbf{k}') \rangle'_{\text{LO}} = b_1^2 P_L(k) + P_\varepsilon^{\{0\}} \\ P_{hm}^{\text{LO}}(k) &\equiv \langle \delta_h(\mathbf{k}) \delta_m(\mathbf{k}') \rangle'_{\text{LO}} = b_1 P_L(k), \end{aligned} \quad (4.2)$$

这里以及下文中，期望值上的撇号表示去掉保证动量守恒的 Dirac delta 函数；对 Eq. (4.2) 而言，该因子为 $(2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} + \mathbf{k}')$ (见 Tab. 2)。如引言所述，为清楚起见，本节始终省略时间宗量。再次指出，如果能够在真实物理位置测量星系在其固有静止系中的密度，也就是不存在红移空间畸变和其他投影效应，那么星系同样满足上述关系。 $P_\varepsilon^{\{0\}} = \lim_{k \rightarrow 0} \langle \varepsilon(\mathbf{k}) \varepsilon(\mathbf{k}') \rangle'$ 是与尺度无关的大尺度随机贡献 [见 Eq. (2.83)，位于 Sec. 2.8]。注意，这是一个重整化后的随机项，它吸收了更高圈积分中与尺度无关的项 (见 Sec. 4.1.4)。我们将在 Sec. 4.5.3 更详细地讨论 $P_\varepsilon^{\{0\}}$ 。由物质与偏置的非线性演化以及高阶导数偏置所导致的 $P_{hh}(k)$ 和 $P_{hm}(k)$ 次领先阶修正，将在 Sec. 4.1.4 介绍。

由于暗晕随机性会贡献于暗晕自功率谱 $P_{hh}(k)$ ，却不贡献于暗晕-物质互功率谱 $P_{hm}(k)$ ，后者为测量暗晕线性偏置参数 b_1 提供了最简单、最干净的方法 (例如见 [127, 230, 231])。这项技术也可用于星系：借助弱引力透镜测量物质分布，具体而言，就是测量投影星系密度与更高红移源星系切向剪切之间的互相关 (“星系-星系透镜”) [94, 232–236] (近期综述见 [237])。简言之，若透镜星系位于已知共动距离 χ_L ，源星系遵循归一化红移分布 $p(z)$ ，那么角多极空间中星系周围的叠加切向剪切，就对应于实空间星系-物质功率谱的一个投影；在领先阶 $P_{gm} = b_1 P_{mm}$ ，Limber 近似 [238] 给出

$$C_{g\gamma}(l) = \frac{3}{2} \Omega_{m0} H_0^2 \left[\int dz p(z) \frac{\chi(z) - \chi_L}{\chi(z)} \right] \frac{1 + z(\chi_L)}{\chi_L} P_{gm} \left(k = \frac{\sqrt{l(l+1)}}{\chi_L}, z(\chi_L) \right). \quad (4.3)$$

单独使用这一可观测量时， b_1 与物质功率谱归一化之间存在简并。加入星系投影自相关 $C_{gg}(l)$ 和 (或) 宇宙剪切功率谱 $C_{\gamma\gamma}(l)$ ，便可打破这一简并；近期应用见 [31, 239]。

另一种打破偏置与涨落振幅之间简并的方法，是测量三点相关函数 (实空间；[240, 241]) 或双谱 (傅里叶空间；[242])。统计均匀性与各向同性要求双谱依赖三个描述三角形形状与尺度的参数。因此，双谱所编码的信息远多于只依赖单一尺度的二点函数。此外，偏置的领先非线性 (二阶) 效应会在双谱中显现。最后，双谱本身也包含有趣的宇宙学信息 [61]。物质-物质-暗晕、物质-暗晕-暗

晕及暗晕-暗晕-暗晕双谱的领先阶（树图级）表达式依次为

$$\begin{aligned}
B_{mmh}^{\text{LO}}(k_1, k_2, k_3) &\equiv \langle \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2) \delta_h(\mathbf{k}_3) \rangle'_{\text{LO}} \\
&= b_1 B_{mmm}^{\text{LO}}(k_1, k_2, k_3) + \left[b_2 + 2b_{K^2} \left(\left[\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2 \right]^2 - \frac{1}{3} \right) \right] P_L(k_1) P_L(k_2) \\
B_{mhh}^{\text{LO}}(k_1, k_2, k_3) &\equiv \langle \delta(\mathbf{k}_1) \delta_h(\mathbf{k}_2) \delta_h(\mathbf{k}_3) \rangle'_{\text{LO}} \\
&= b_1^2 B_{mmm}^{\text{LO}}(k_1, k_2, k_3) + 2P_L(k_1) P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}} \\
&\quad + \left\{ b_1 \left[b_2 + 2b_{K^2} \left(\left[\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2 \right]^2 - \frac{1}{3} \right) \right] P_L(k_1) P_L(k_2) + (\mathbf{k}_2 \leftrightarrow \mathbf{k}_3) \right\} \\
B_{hhh}^{\text{LO}}(k_1, k_2, k_3) &\equiv \langle \delta_h(\mathbf{k}_1) \delta_h(\mathbf{k}_2) \delta_h(\mathbf{k}_3) \rangle'_{\text{LO}} \\
&= b_1^3 B_{mmm}^{\text{LO}}(k_1, k_2, k_3) + B_{\varepsilon}^{\{0\}} \\
&\quad + \left\{ b_1^2 \left[b_2 + 2b_{K^2} \left(\left[\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2 \right]^2 - \frac{1}{3} \right) \right] P_L(k_1) P_L(k_2) + 2b_1 P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}} P_L(k_2) \right\} + 2 \text{ perm.} .
\end{aligned} \tag{4.4}$$

在前两行中，我们分别选择 k_3 以及 k_2, k_3 对应暗晕超密度。注意，双谱 B_{mmh} 和 B_{mhh} 分别在交换 k_1, k_2 与交换 k_2, k_3 下对称，而 B_{hhh} 在任意 k_i 交换下都对称。Eq. (4.4) 中出现的领先阶物质双谱为

$$B_{mmm}^{\text{LO}}(k_1, k_2, k_3) = 2F_2(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) P_L(k_1) P_L(k_2) + 2 \text{ perm.} , \tag{4.5}$$

其中 F_2 核定义于 Eq. (B.13)。Eq. (4.4) 包含 Sec. 2.8 所讨论的领先随机项 [比较 Eq. (2.85)]，其中

$$P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}} \equiv \lim_{k \rightarrow 0} \langle \varepsilon(\mathbf{k}) \varepsilon_\delta(\mathbf{k}) \rangle' \quad \text{以及} \quad B_{\varepsilon}^{\{0\}} \equiv \lim_{k_1, k_2 \rightarrow 0} \langle \varepsilon(\mathbf{k}_1) \varepsilon(\mathbf{k}_2) \varepsilon(\mathbf{k}_3) \rangle' \tag{4.6}$$

二者分别为领先随机场 ε 与次领先随机场 ε_δ 的互功率谱，以及 ε 的双谱；在大尺度极限下，它们都与尺度无关。 ε_δ 的重要性已在 Sec. 2.3 讨论，下文 Sec. 4.5.3 还会回到这些随机贡献。与 P_{hm} 类似， B_{mmh} 没有随机贡献，因此它是测量暗晕 b_1, b_2 与 b_{K^2} 最干净的统计量。对于星系，若有透镜数据，则可以通过构造星系-剪切-剪切互相关，测量投影后的实空间物质-物质-星系双谱 B_{mmg} 。

暗晕双谱对尺度与三角形构型的依赖，使我们能够打破偏置与涨落振幅之间的简并。Fig. 10 展示了 B_{hhh}^{LO} 各项对 (k_1, k_2, k_3) 的依赖。每个面板的填色区域由三角不等式 $k_1 \leq k_2 + k_3$ 决定，同时不失一般性地施加 $k_1 \geq k_2 \geq k_3$ 。图中还标出了若干特殊三角形构型的常用名称；在 Sec. 7 讨论原初非高斯性时，它们还会再次出现。从上到下，我们在两个不同尺度上依次绘出 Eq. (4.4) 中正比于 $b_1^3, b_1^2 b_2, b_1^2 b_{K^2}$ 和 $b_1 P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}}$ 的贡献：左列固定 $k_1 = 0.01 h \text{ Mpc}^{-1}$ ，对应于比功率谱物质-辐射相等转折尺度更大的尺度；右列固定 $k_1 = 0.05 h \text{ Mpc}^{-1}$ ，展示较小尺度 ($k_1 > k_{\text{eq}}$) 上的形状依赖。为突出这种形状依赖，各面板都把双谱归一化为最大值 1。关于 B_{mmm}^{LO} 形状依赖的详细解释见 [243]。不同的形状依赖肉眼即可清楚分辨。因此，原则上精确测量 B_{hhh}^{LO} ，便可得到不依赖功率谱归一化的 b_1, b_2, b_{K^2} 与 $P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}}$ 的干净测量。我们将在 Sec. 4.1.3 定量说明这些结论。

[244] 提出了另一种测量并拟合 Eqs. (4.2)–(4.4) 的方法，[245] 对此进行了应用。该方法考察 $\delta_h(\mathbf{k})$ 与平滑场平方 $(\delta_{R_\ell}^2)(\mathbf{k})$ 、 $[(K_{R_\ell}^{ij})^2](\mathbf{k})$ 的傅里叶变换之间的互功率谱；其中平滑尺度 R_ℓ 足够大，因而能够压低更高阶非线性贡献。这种方法是分析 CMB 温度与偏振场时所用高效高阶相关函数估计量 [246, 247] 的推广。其优点是可以避开对双谱所有三角形构型的直接测量，¹² 而且还能推广到提取三谱等更高阶统计量中的信息。其缺点是，相比完整的 n 点方法，非线性修正及尺度依赖修正更难控制；这是因为实空间中的非线性操作（取平方）在傅里叶空间对应卷积，会带来额外的高 k 贡献，尽管平滑会对它们有所抑制。

¹²若采用蛮力方法，这一过程可能非常耗时。高效双谱估计量见 [248–250]。

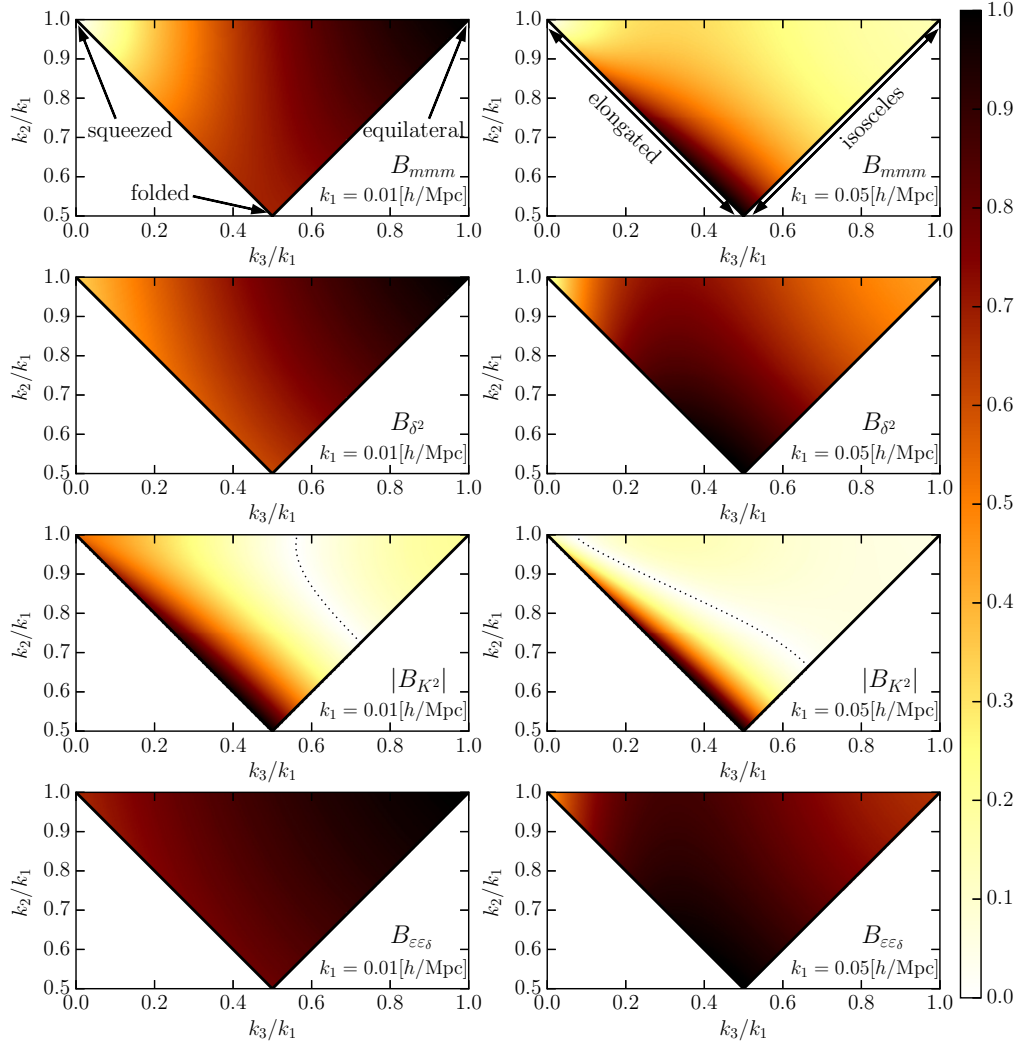


图 10: B_{hh}^{LO} 各项 [Eq. (4.4)] 对三角形构型依赖的示意图, 其中 $k_1 \geq k_2 \geq k_3$ 。色标表示固定 $k_1 = 0.01 h \text{ Mpc}^{-1}$ (左列) 与 $k_1 = 0.05 h \text{ Mpc}^{-1}$ (右列) 时各项的大小; 每项振幅都除以其所能达到的最大值。第一行标出了若干三角形构型的常用名称。从上到下依次为: (i) B_{mmm}^{LO} [Eq. (4.5)], (ii) $B_{\delta^2}(k_1, k_2, k_3) \equiv P_L(k_1)P_L(k_2) + 2 \text{ perm.}$, (iii) $B_{K^2}(k_1, k_2, k_3) \equiv ([\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2]^2 - 1/3)P_L(k_1)P_L(k_2) + 2 \text{ perm.}$, 以及 (iv) $B_{\varepsilon\varepsilon\delta} \equiv P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}}[P_L(k_2) + 2 \text{ perm.}]$. 在这种表示中, 前置因子 $P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}}$ 无关紧要。第三行的虚线表示 B_{K^2} 的过零位置; B_{K^2} 在虚线左 (右) 侧分别为正 (负)。

最后, 也可以等价地从实空间统计量测量偏置参数。暗晕领先阶二点自相关函数及暗晕-物质互相关函数, 可由 Eq. (4.2) 作傅里叶变换得到, 也可直接从偏置展开 Eq. (4.1) 得到:

$$\xi_{hh}^{\text{LO}}(r) = b_1^2 \xi_L(r), \quad \xi_{hm}^{\text{LO}}(r) = b_1 \xi_L(r), \quad (4.7)$$

其中线性物质二点相关函数为

$$\xi_L(r) = \int_{\mathbf{k}} P_L(k) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} = \frac{1}{2\pi^2} \int k^2 dk P_L(k) j_0(kr). \quad (4.8)$$

这里以及下文中, 我们采用简写 $\int_{\mathbf{k}} \equiv \int d^3\mathbf{k}/(2\pi)^3$ (见 Tab. 4)。注意, 功率谱 Eq. (4.2) 中的常数随机贡献 $P_\varepsilon^{\{0\}}$ 会给二点相关函数带来一项 $P_\varepsilon^{\{0\}}\delta_D(\mathbf{r})$ 。这里没有写出该项, 因为它只在间距为零或很小时才有贡献 (详细讨论见 Sec. 2.8)。不过, 在计算 ξ_{hh} 的协方差时, 这一贡献十分重要; 该协方差会进入为求得最佳拟合 b_1 及其测量不确定度而必须计算的似然。它也会进入暗晕的矩 (Sec. 4.2)。类似地, 三点函数可由偏置展开 Eq. (4.1) 得到, 或由 Eq. (4.4) 作傅里叶变换得到, 其结果为 [251–254]

$$\begin{aligned}
 \xi_{mmh}^{(3),\text{LO}}(r_1, r_2, r_3) &\equiv \langle \delta(\mathbf{x})\delta(\mathbf{x} + \mathbf{r}_1)\delta_h(\mathbf{x} + \mathbf{r}_2) \rangle_{\text{LO}} \\
 &= b_1\xi_m^{(3),\text{LO}}(r_1, r_2, r_3) + b_2\xi_L(r_2)\xi_L(r_3) + 2b_{K^2}\xi_2^{(0)}(r_2)\xi_2^{(0)}(r_3) \left[\mu_{23}^2 - \frac{1}{3} \right] \\
 \xi_{smhh}^{(3),\text{LO}}(r_1, r_2, r_3) &\equiv \langle \delta(\mathbf{x})\delta_h(\mathbf{x} + \mathbf{r}_1)\delta_h(\mathbf{x} + \mathbf{r}_2) \rangle_{\text{LO}} \\
 &= b_1^2\xi_m^{(3),\text{LO}}(r_1, r_2, r_3) + b_1b_2 \left\{ \xi_L(r_1)\xi_L(r_3) + \xi_L(r_2)\xi_L(r_3) \right\} \\
 &\quad + 2b_1b_{K^2} \left\{ \xi_2^{(0)}(r_1)\xi_2^{(0)}(r_3) \left[\mu_{13}^2 - \frac{1}{3} \right] + \xi_2^{(0)}(r_2)\xi_2^{(0)}(r_3) \left[\mu_{23}^2 - \frac{1}{3} \right] \right\} \\
 \xi_{hhh}^{(3),\text{LO}}(r_1, r_2, r_3) &\equiv \langle \delta_h(\mathbf{x})\delta_h(\mathbf{x} + \mathbf{r}_1)\delta_h(\mathbf{x} + \mathbf{r}_2) \rangle_{\text{LO}} \\
 &= b_1^3\xi_m^{(3),\text{LO}}(r_1, r_2, r_3) + b_1^2b_2\xi_{\delta^2}^{(3)}(r_1, r_2, r_3) + 2b_1^2b_{K^2}\xi_{K^2}^{(3)}(r_1, r_2, r_3), \\
 \text{其中 } r_1 &= |\mathbf{r}_1|, r_2 = |\mathbf{r}_2|, r_3 = |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|, \text{ 并且} \\
 \xi_{\delta^2}^{(3)}(r_1, r_2, r_3) &= \xi_L(r_1)\xi_L(r_2) + 2 \text{ perm.} \\
 \xi_{K^2}^{(3)}(r_1, r_2, r_3) &= \xi_2^{(0)}(r_1)\xi_2^{(0)}(r_2) \left[\mu_{12}^2 - \frac{1}{3} \right] + 2 \text{ perm.}, \tag{4.9}
 \end{aligned}$$

其中 $\mu_{ij} \equiv \hat{\mathbf{r}}_i \cdot \hat{\mathbf{r}}_j$ 是两个矢量 $\mathbf{r}_i$ 与 $\mathbf{r}_j$ 夹角的余弦; $\xi_2^{(0)}(r) \equiv \int_{\mathbf{k}} P_L(k)j_2(kr)$ 是无平滑 ($R \rightarrow 0$) 时 Eq. (6.4) 的一个特例; 此外

$$\begin{aligned}
 \xi_m^{(3),\text{LO}}(r_1, r_2, r_3) &= \left\{ \frac{34}{21}\xi_L(r_1)\xi_L(r_2) + \frac{4}{7} \left[\mu_{12}^2 - \frac{1}{3} \right] \xi_2^{(0)}(r_1)\xi_2^{(0)}(r_2) \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1}{3}\mu_{12} \left[\left(\xi_L(r_1) + \xi_2^{(0)}(r_1) \right) r_1 \frac{d\xi_L(r_2)}{dr_2} + (1 \leftrightarrow 2) \right] \right\} + 2 \text{ perm.} \tag{4.10}
 \end{aligned}$$

是物质密度场的领先阶三点相关函数 (例如见 [254] 附录 A; 这里使用了 $j_1(x)/x = [j_0(x) + j_2(x)]/3$)。与双谱情形类似, 统计均匀性和各向同性要求三点相关函数只依赖三个间距 r_i 。这里同样没有包括仅当至少一个 r_i 很小 (即处于非微扰尺度) 时才非零的随机项。

为展示形状依赖, 我们定义约化暗晕三点函数 $Q_{hhh}(r_1, r_2, r_3) \equiv \xi_{hhh}(r_1, r_2, r_3)/\xi_{\delta^2}^{(3)}$, 并对 Eqs. (4.9)–(4.10) 定义的各项作类似处理。进一步定义

$$Q_m(r_1, r_2, r_3) \equiv \frac{\xi_m^{(3,\text{LO})}(r_1, r_2, r_3)}{\xi_L(r_1)\xi_L(r_2) + 2 \text{ perm.}} = \frac{\xi_m^{(3,\text{LO})}(r_1, r_2, r_3)}{\xi_{\delta^2}^{(3)}(r_1, r_2, r_3)}. \tag{4.11}$$

Fig. 11展示了其中非平凡的贡献。这里施加 $r_2 \leq r_1$, 并绘出满足三角形条件的全部区域。与傅里叶空间类似, 各项的构型依赖明显不同。不过, 三点函数的协方差并非对角的, 不同三角形之间存在显著相关, 因此 Fig. 11的解释较为复杂。相比之下, Fig. 10中的不同双谱构型在领先阶相互独立。

在此有必要再次强调, 功率谱与双谱的表达式 Eqs. (4.2)–(4.4) 严格来说只在大尺度上成立。有些文献 (例如 [255, 256]) 把经 N 体模拟校准的非线性物质功率谱和双谱代入其中, 以将这些表达式推广到小尺度; 这种做法并不自洽, 因为它隐式地把许多高阶及高阶导数偏置参数设为了零。尽管这可能在经验上很好地拟合模拟中的暗晕, 却不能保证准确描述星系统计量。此外, 用不同统计量 (如功率谱和双谱) 测量时, 这种流程通常会得到彼此不一致的偏置参数, 因而无法利用不同统计量之间的协同作用。

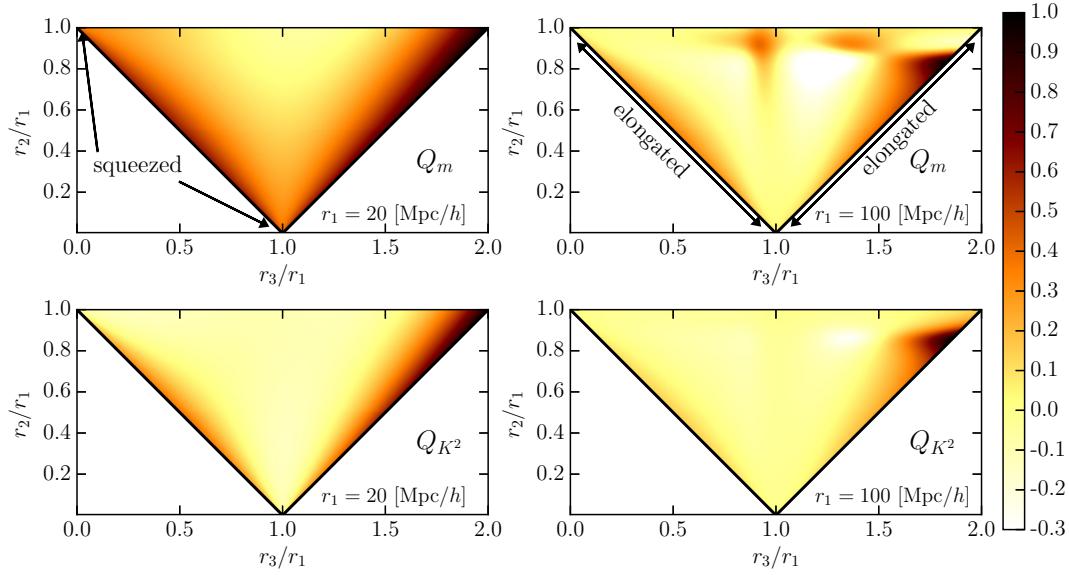


图 11: 约化暗晕三点相关函数中两项的形状依赖: Q_m [Eq. (4.11)] (上排) 以及 $Q_{K^2} = \xi_{K^2}^{(3)}(r_1, r_2, r_3)/\xi_{\delta^2}^{(3)}(r_1, r_2, r_3)$ (下排)。图中给出两个尺度: $r_1 = 20$ [Mpc/h] (左列) 与 $r_1 = 100$ [Mpc/h] (右列)。对给定 r_1 , 展示满足 $r_2 \leq r_1$ 的所有可能三角形构型。为突出形状依赖, 每个面板都除以其最大值。在 $r_1 = 20$ [Mpc/h] 的 $\xi_m^{(3),LO}$ 图中沿 $r_2/r_1 \equiv \text{const.}$ 水平截取, 可见三点函数著名的“U形”曲线。右上面板 ($r_1 = 100$ [Mpc/h]) 中的结构来自线性相关函数的 BAO 特征。

最后, 尽管这里限于二点与三点函数, 领先阶四点函数 (三谱) 同样允许测量 Eq. (4.1) 中的三阶偏置参数。遗憾的是, 计入其与二点函数的协方差以及巡天几何后, 三谱在大尺度上的信噪比较低 [60]; 迄今尚未发表针对星系或暗晕的完整测量, 因此这里不再深入讨论。

4.1.2 拉格朗日空间中的二点函数和三点函数

对于在 N 体模拟中识别出的暗物质暗晕, 可以把暗晕追溯到初始条件, 从而测量其拉格朗日空间中的 n 点函数。此时, Eqs. (4.2)–(4.4) 中由密度场非线性演化产生的贡献消失, n 点函数的表达式随之简化。具体而言, 领先阶二点与三点函数变为

$$\begin{aligned}
 P_{hh}^{L,LO}(k) &\equiv \langle \delta_h^L(\mathbf{k}) \delta_h^L(\mathbf{k}') \rangle'_{LO} = (b_1^L)^2 P_L(k) + P_{\epsilon_L}^{\{0\}} \\
 P_{hm}^{L,LO}(k) &\equiv \langle \delta_h^L(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \rangle'_{LO} = b_1^L P_L(k) \\
 B_{mmh}^{L,LO}(k_1, k_2, k_3) &= \left[b_2^L + 2b_{K^2}^L \left([\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2]^2 - \frac{1}{3} \right) \right] P_L(k_1) P_L(k_2) \\
 B_{mhh}^{L,LO}(k_1, k_2, k_3) &= b_1^L \left[b_2^L + 2b_{K^2}^L \left([\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2]^2 - \frac{1}{3} \right) \right] P_L(k_1) P_L(k_2) + P_{\epsilon_L \epsilon_\delta}^{\{0\}} P_L(k_1) + (\mathbf{k}_2 \leftrightarrow \mathbf{k}_3) \\
 B_{hhh}^{L,LO}(k_1, k_2, k_3) &= (b_1^L)^2 \left[b_2^L + 2b_{K^2}^L \left([\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2]^2 - \frac{1}{3} \right) \right] P_L(k_1) P_L(k_2) \\
 &\quad + 2b_1^L P_{\epsilon_L \epsilon_\delta}^{\{0\}} P_L(k_1) + 2 \text{ perm.} + B_{\epsilon_L}^{\{0\}},
 \end{aligned} \tag{4.12}$$

其中上标 L 表示拉格朗日统计量; $P_{\epsilon_L}^{\{0\}}$ 、 $P_{\epsilon_L \epsilon_\delta}^{\{0\}}$ 与 $B_{\epsilon_L}^{\{0\}}$ 是 Eq. (4.6) 所定义随机振幅的拉格朗日对应量, 它们在大尺度上同样为常数。此外, 对原暗晕这类守恒示踪体, 它们与欧拉空间中的对应量 $P_\epsilon^{\{0\}}$ 、 $P_{\epsilon \epsilon_\delta}^{\{0\}}$ 、 $B_\epsilon^{\{0\}}$ 相同。在这种情况下, Eq. (4.12) 与 Eqs. (4.2)–(4.4) 也可通过 Sec. 2.3 给出的欧拉

与拉格朗日偏置参数之间的关系直接一一对应。因此，在微扰论每一阶（不计高阶导数项），只要知道一组偏置参数（欧拉或拉格朗日），就能确定另一组，并同时描述晚期欧拉统计量与初始条件中原暗晕的拉格朗日统计量；如上所述，这也包括随机项。还值得注意的是，在拉格朗日空间中，暗晕-物质互功率谱 $P_{hm}^{L,LO}(k)$ 与暗晕-物质-物质双谱 $B_{hmm}^{L,LO}(k)$ 的修正只来自高阶导数项 [13, 257, 258]。因此， $P_{hm}^L(k)$ 与 $B_{hmm}^L(k)$ 是测量原暗晕拉格朗日高阶导数偏置的便捷工具（例如见 [174, 259]）。

4.1.3 示例：由领先阶功率谱与双谱约束偏置

如上一节所述，暗晕双谱对尺度和三角形构型的依赖 [Eq. (4.4) 与 Fig. 10]，为从观测暗晕样本本身提取偏置参数提供了丰富信息。因此，双谱能够打破领先阶暗晕功率谱中线性偏置 b_1 与 $P_L(k)$ 归一化之间的简并。纳入投影效应后，预期星系也同样如此。下面使用 Fisher 信息矩阵形式 [260] 并将其应用于未来星系巡天，在一个理想化设定中定量研究这一信息增益。由于我们忽略了红移空间畸变（RSD, Sec. 9.3.2），这显然并非现实而完整的预测；下文还会进一步讨论这一点。

在领先阶，即微扰论二阶，星系功率谱与双谱在统计上相互独立。此外，不同波数彼此不相关，也就是说，功率谱与双谱的协方差矩阵都是对角的。因此，完整 Fisher 信息矩阵为

$$F_{ij} = F_{ij}^{(P)} + F_{ij}^{(B)}, \quad (4.13)$$

其中功率谱与双谱的 Fisher 矩阵分别为

$$F_{ij}^{(P)} = \sum_k \frac{1}{\text{Var}[P_{gg}(k)]} \frac{\partial P_{gg}(k)}{\partial \theta_i} \frac{\partial P_{gg}(k)}{\partial \theta_j} \quad (4.14)$$

$$F_{ij}^{(B)} = \sum_{(k_1, k_2, k_3)} \frac{1}{\text{Var}[B_{ggg}(k_1, k_2, k_3)]} \frac{\partial B_{ggg}(k_1, k_2, k_3)}{\partial \theta_i} \frac{\partial B_{ggg}(k_1, k_2, k_3)}{\partial \theta_j}. \quad (4.15)$$

这里的求和遍历下文指定的波数区间； $\text{Var}[P_{gg}(k)]$ 与 $\text{Var}[B_{ggg}(k_1, k_2, k_3)]$ 分别表示分箱功率谱与双谱估计量的方差。在这个例子中，除原初功率谱振幅 $\mathcal{A}_s$ (Tab. 1) 外，参数向量 $\vec{\theta}$ 还包括所有一阶、二阶偏置参数以及随机振幅：

$$\vec{\theta} = \{b_1, b_2, b_{K^2}, \ln \mathcal{A}_s, P_{\varepsilon}^{\{0\}}, P_{\varepsilon\varepsilon}^{\{0\}}, B_{\varepsilon}^{\{0\}}\}. \quad (4.16)$$

偏置 b_O 的基准值取 Tab. 6 所示数值；随机振幅的基准值则取泊松统计的预言，即 $P_{\varepsilon}^{\{0\}} = (\bar{n}_g)^{-1}$ 、 $P_{\varepsilon\varepsilon}^{\{0\}} = b_1/(2\bar{n}_g)$ 与 $B_{\varepsilon}^{\{0\}} = (\bar{n}_g)^{-2}$ ，推导见 Sec. 4.5.3。

这里简要讨论高阶非线性修正与 RSD 的影响。两者都会引入额外自由参数，因而可能削弱上述理想化偏置约束。另一方面，RSD 会在成团统计量中产生各向异性，从而打破参数简并。此外，纳入非线性修正后，还可把更小尺度及由此增加的大量模加入分析。这些效应反过来也可能使约束优于这里给出的理想化结果。

分箱星系功率谱估计量 $\hat{P}_{gg}(k)$ 的领先阶方差为 [261]

$$\text{Var}[P_{gg}(k)] = \frac{1}{N_k} [P_{gg}(k)]^2, \quad (4.17)$$

其中 N_k 是估计功率谱 $P_{gg}(k)$ 所用波数区间内独立傅里叶模的数目。注意，在我们的记号中， $P_{gg}(k)$ 包括随机（散粒噪声）贡献 [Eq. (4.2)]。这里不考虑巡天几何的影响，并假定 N_k 等于体积为 V_{survey} 的立方盒中的模数。此时

$$N_k = \frac{1}{2} \frac{4\pi k^2 \Delta k}{(k_F)^3} = \frac{V_{\text{survey}}}{4\pi^2} k^2 \Delta k, \quad (4.18)$$

其中 $k_F \equiv 2\pi/V_{\text{survey}}^{1/3}$ 是巡天的基波数。 $\delta_g(\mathbf{x})$ 为实场这一约束会减少独立傅里叶模的数目，因此计算 N_k 时只计入整个傅里叶体积的一半。

表 6: 在理想化设定下, 按所列规格由当前及未来星系巡天预测得到的确定性偏置参数 b_1 、 b_2 、 b_{K^2} 及线性功率谱振幅 $\ln \mathcal{A}_s$ 的不确定度。所有情形均取 $b_1 = 1.5$; b_2 与 b_{K^2} 分别由 Tab. 7 的关系 ($b_2 \simeq -0.69$) 和拉格朗日 LIMD ($b_{K^2} \simeq -0.14$) 计算。随机振幅的基准值取泊松抽样预言: $P_\varepsilon^{\{0\}} = 1/\bar{n}_g$ 、 $P_{\varepsilon\varepsilon_\delta}^{\{0\}} = b_1/(2\bar{n}_g)$ 、 $B_\varepsilon^{\{0\}} = 1/\bar{n}_g^2$ 。

巡天	红移 $\bar{z}$	V_{survey} [$h^{-3}\text{Gpc}^3$]	$10^4 \bar{n}_g$ [$h^{-3}\text{Mpc}^3$]	$k_{\text{max}} = 0.1 h/\text{Mpc}$				$k_{\text{max}} = 0.2 h/\text{Mpc}$			
				$100 \sigma(b_O)$			$\sigma_{\ln \mathcal{A}_s}$	$100 \sigma(b_O)$			$\sigma_{\ln \mathcal{A}_s}$
				b_1	b_2	b_{K^2}		b_1	b_2	b_{K^2}	
eBOSS (LRG)	0.8	6.1	4.4	32	45	30	0.43	7.0	4.5	5.9	0.093
eBOSS (QSO)	1.4	39	1.5	38	51	36	0.51	11	6.5	9.2	0.15
HETDEX	2.7	2.7	3.6	190	260	180	2.6	59	35	49	0.79
PFS	1.5	8.7	4.6	47	66	44	0.62	11	6.7	8.9	0.14
DESI	1.1	40	3.3	18	25	17	0.25	4.4	2.7	3.7	0.059
WFIRST	1.9	13	12	35	49	32	0.46	6.8	4.4	5.6	0.091
Euclid	1.4	63	5.2	15	20	14	0.20	3.3	2.1	2.7	0.044

星系双谱估计量 $\hat{B}_{ggg}(k_1, k_2, k_3)$ 的领先阶方差为 [61, 62, 250]

$$\text{Var}[B_{ggg}(k_1, k_2, k_3)] = s_B \frac{V_{\text{survey}}}{N_t} P_{gg}(k_1) P_{gg}(k_2) P_{gg}(k_3), \quad (4.19)$$

其中 s_B 是对称因子 (等边三角形为 6, 等腰三角形为 2, 其他三角形为 1), N_t 是所考虑区间内三角形构型的数目。为简单起见, 我们采用 N_t 很大时成立的连续极限表达式:

$$\begin{aligned} N_t &\simeq \frac{1}{k_F^6} \int_{|\mathbf{k}_1 - \mathbf{p}_1| < \Delta k_1/2} d^3 p_1 \int_{|\mathbf{k}_2 - \mathbf{p}_2| < \Delta k_2/2} d^3 p_2 \int_{|\mathbf{k}_3 - \mathbf{p}_3| < \Delta k_3/2} d^3 p_3 \delta_D(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3) \\ &= \left(\prod_{i=1}^3 \frac{k_i \Delta k_i}{k_F^2} \right) \times \begin{cases} 4\pi^2, & k_i = k_j + k_k \\ 8\pi^2, & \text{其他情形} \end{cases}, \end{aligned} \quad (4.20)$$

其中 $i, j, k \in \text{cyclic}(1, 2, 3)$ 。本计算以 $\Delta k_i = k_F$ 为分箱宽度。我们考虑以下六项星系巡天: HETDEX [50]、eBOSS [49]、DESI [53]、PFS [57]、Euclid [54] 与 WFIRST [58]。预测所采用的平均红移 $\bar{z}$ 、体积和平均星系数密度列于 Tab. 6。

在对随机参数 $P_\varepsilon^{\{0\}}$ 、 $P_{\varepsilon\varepsilon_\delta}^{\{0\}}$ 和 $B_\varepsilon^{\{0\}}$ 边缘化之后, 偏置参数 b_1 、 b_2 、 b_{K^2} 及线性功率谱振幅 $\ln \mathcal{A}_s$ 的预测 1σ (68% 置信水平) 不确定度列于 Tab. 6。首先, 如前所述, 双谱打破了 b_1 与 $\ln \mathcal{A}_s$ 之间著名的简并; 结合功率谱与双谱, 即可同时测量这两个参数。因此, 当纳入 $k < k_{\text{max}} = 0.1 h/\text{Mpc}$ 的傅里叶模时, 未来星系巡天可在百分之几十的水平约束 b_1 、 b_2 和 b_{K^2} 。不过必须强调, 约束对所纳入的波数范围非常敏感: 把 k_{max} 从 $0.1 h \text{Mpc}^{-1}$ 提高到 $0.2 h \text{Mpc}^{-1}$, 可将约束改善数倍, 使其达到百分之几的水平。这凸显了为 P_{gg} 、 B_{ggg} 的非线性修正及其协方差矩阵建立精确理论模型的重要性。能为宇宙学参数和 b_O 给出最优无偏约束的 k_{max} 精确数值, 高度依赖具体巡天, 尤其依赖其红移范围及目标星系样本。这里不尝试估计每项巡天各自的 k_{max} ; 因此, Tab. 6 给出的约束只能视为示意性数值。

4.1.4 二点函数的次领先阶修正

到目前为止，我们已经推导了大尺度上星系与暗晕二点、三点函数的领先贡献。为说明如何推导上述结果的高阶修正，这里还给出二点函数的次领先阶（NLO，即单圈）修正。我们只讨论不含任何投影效应的实空间预言，因此表达式主要适用于暗晕；不过，即使纳入投影效应，微扰展开的结构也保持不变。推导二点函数的非线性修正需要把微扰论计算到三阶，因为对任意算符 O ， $\langle O^{(1)} O'^{(3)} \rangle$ 型贡献与 $\langle O^{(2)} O'^{(2)} \rangle$ 型贡献处于同一阶 [128, 197, 262]。因此，Eq. (4.1) 中的偏置展开是推导这一修正的必要且充分条件。写成

$$\begin{aligned} P_{hm}(k) &= P_{hm}^{\text{LO}}(k) + P_{hm}^{\text{NLO}}(k) + \dots \\ P_{hh}(k) &= P_{hh}^{\text{LO}}(k) + P_{hh}^{\text{NLO}}(k) + \dots, \end{aligned} \quad (4.21)$$

并沿用 [197] 的记号，暗晕-物质与暗晕-暗晕功率谱的 NLO 贡献分别为¹³

$$\begin{aligned} P_{hm}^{\text{NLO}}(k) &= b_1 [P_{mm}^{\text{NLO}}(k) - 2C_{s,\text{eff}}^2 k^2 P_L(k)] + \hat{P}_{hm}^{\text{NLO}}(k) \\ \hat{P}_{hm}^{\text{NLO}}(k) &\equiv b_{\delta^2} \mathcal{I}^{[\delta^{(2)}, \delta^2]}(k) + b_{K^2} \mathcal{I}^{[\delta^{(2)}, K^2]}(k) + \left(b_{K^2} + \frac{2}{5} b_{\text{td}}\right) f_{\text{NLO}}(k) P_L(k) \\ &\quad - b_{\nabla^2 \delta} k^2 P_L(k) + k^2 P_{\varepsilon \varepsilon_m}^{\{2\}} \\ P_{hh}^{\text{NLO}}(k) &= (b_1)^2 [P_{mm}^{\text{NLO}}(k) - 2C_{s,\text{eff}}^2 k^2 P_L(k)] + 2b_1 \hat{P}_{hm}^{\text{NLO}}(k) + \sum_{O, O' \in \{\delta^2, K^2\}} b_O b_{O'} \mathcal{I}^{[O, O']}(k) + k^2 P_{\varepsilon}^{\{2\}}, \end{aligned} \quad (4.22)$$

其中 $P_{mm}^{\text{NLO}}(k)$ 是物质功率谱的 NLO 修正 [Eq. (B.18)]， $C_{s,\text{eff}}^2 \equiv (2\pi) c_{s,\text{eff}}^2 / k_{\text{NL}}^2$ 是物质流体经尺度化的有效声速 [83, 84] [比较 Eq. (B.28)]， k_{NL} 定义于 Eq. (4.25)，而 ε_m 是物质密度的有效随机贡献 (B.3)。此外，

$$\begin{aligned} f_{\text{NLO}}(k) &= 4 \int_{\mathbf{p}} \left[\frac{[\mathbf{p} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{p})]^2}{p^2 |\mathbf{k} - \mathbf{p}|^2} - 1 \right] F_2(\mathbf{k}, -\mathbf{p}) P_L(p) \\ \mathcal{I}^{[O, O']}(k) &= 2 \left[\int_{\mathbf{p}} S_O(\mathbf{k} - \mathbf{p}, \mathbf{p}) S_{O'}(\mathbf{k} - \mathbf{p}, \mathbf{p}) P_L(p) P_L(|\mathbf{k} - \mathbf{p}|) \right. \\ &\quad \left. - \int_{\mathbf{p}} S_O(-\mathbf{p}, \mathbf{p}) S_{O'}(-\mathbf{p}, \mathbf{p}) P_L(p) P_L(p) \right], \end{aligned} \quad (4.23)$$

$$\text{其中 } S_O(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = \begin{cases} F_2(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2), & O = \delta^{(2)} \\ 1, & O = \delta^2 \\ (\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2)^2 - 1/3, & O = K^2 \end{cases}. \quad (4.24)$$

可以看到，除同样进入领先阶暗晕三点函数的¹⁴ $b_{\delta^2} = b_2/2$ 与 b_{K^2} 外，NLO 暗晕功率谱中还出现一个新的局域偏置项，即 Eq. (2.50) 定义的 $O_{\text{td}}^{(3)}$ ，其对应偏置参数为 b_{td} 。因此，四个三阶局域偏置参数中只有一个会贡献于次领先阶暗晕功率谱。我们还在 Eq. (4.22) 中加入了领先高阶导数偏置 $b_{\nabla^2 \delta} \propto R_*^2$ ，其中 R_* 是所考虑暗晕或星系的非局域尺度。

相应地，我们还纳入了 P_{hm}^{NLO} 与 $P_{hh}^{\text{NLO}}(k)$ 中依赖尺度的随机贡献。后者依照 Eq. (2.88) 展开，预期具有标度 $|P_{\varepsilon}^{\{2\}}| \sim R_*^2 P_{\varepsilon}^{\{0\}}$ [127, 177–179]。Sec. 4.5.3 将再次讨论这一点。人们常假定暗晕-物质互功率谱没有随机贡献，但这只在最低阶成立。密度场的非线性小尺度模既产生暗晕随机性 ε ，也产生物质密度场中的随机贡献 ε_m ；如 B.3 所述，后者来自非线性物质涨落的有效压强，并在低 k 极限

¹³我们加入了 [197] 未考虑的相关随机项。

¹⁴这里使用偏置参数 b_{δ^2} ，以使 Eqs. (4.22)–(4.24) 中的记号更紧凑。

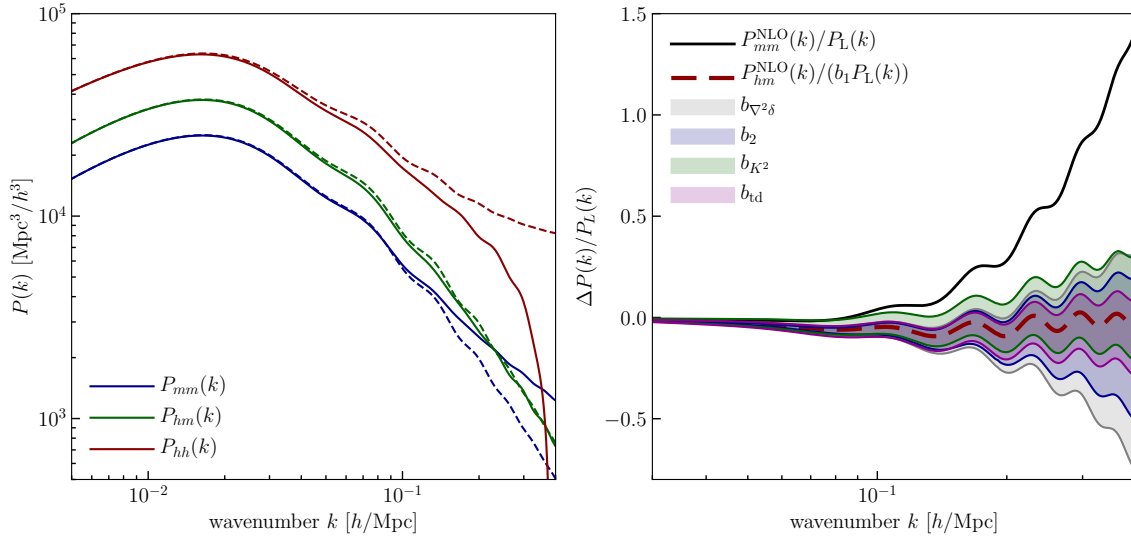


图 12: 左图: $z = 0$ 时暗晕自功率谱 (红色, 最上方曲线)、暗晕-物质互功率谱 (绿色, 中间曲线) 及物质功率谱 (蓝色, 最下方曲线) 的示意图。实线表示 LO 加 NLO 的总结果, 虚线仅表示 LO (线性) 预言。所用偏置参数与 Tab. 6 相同: $b_1 = 1.50$ 、 $b_2 = -0.69$ 、 $b_{K^2} = -0.14$; 另取 $b_{\nabla^2\delta} = R_*^2$, 其中 $R_* = 2.61 h^{-1} \text{ Mpc}$ 。 $b_{td} = 23/42(b_1 - 1)$ 取自拉格朗日 LIMD 预言 (Sec. 2.4)。随机振幅取泊松期望: $P_\epsilon^{\{0\}} = 1/\bar{n}_h$ 、 $P_\epsilon^{\{2\}} = -R_*^2/\bar{n}_h$, 其中 $\bar{n}_h = 1.41 \cdot 10^{-4} (h^{-1} \text{ Mpc})^{-3}$ 。在 $P_{hm}^{\text{NLO}}(k)$ 中设 $P_{\epsilon\epsilon_m}^{\{2\}} = 0$ 。右图: $z = 0$ 时物质功率谱与暗晕-物质互功率谱的 NLO 贡献所占比例。红色虚线表示采用上述基准偏置参数得到的 $P_{hm}(k)$ 。 P_{hm}^{NLO} 周围的不同阴影区域表示将各偏置参数乘以 $[0.5, 2]$ 范围内因子所产生的影响。显然, 不同偏置参数的贡献对 k 有相似依赖, 通常很难只利用功率谱将其区分开来。预期当 $k \gtrsim 0.25 h \text{ Mpc}^{-1}$ 、 $P_{mm}^{\text{NLO}}(k)$ 与 LO 预言 $P_L(k)$ 一样大时, 微扰描述将失效。

下按 k^2 标度。因此, 必须允许两个随机场之间存在相关, 从而在 P_{hm}^{NLO} 中产生 $k^2 P_{\epsilon\epsilon_m}^{\{2\}}$ 项; 它与其他 NLO 贡献量级相当, 并且可正可负。

Fig. 12 展示了暗晕与物质功率谱 NLO 修正的大小和尺度依赖。正如预期, 尺度越小 (k 越高), 修正越重要。 $P_{hh}(k)$ 受到特别陡峭的压低; 对我们的基准参数, 这由高阶导数随机贡献 $k^2 P_\epsilon^{\{2\}}$ 主导。 Fig. 12 右图给出 $P_{mm}(k)$ 与 $P_{hm}(k)$ 的 NLO 修正所占比例。取决于各偏置参数和随机参数的数值, NLO 修正可正可负 (阴影区域), 不同 NLO 贡献之间还可能相互抵消。无论如何, 一旦 NLO 修正的相对大小接近一, 预期未纳入的更高圈贡献也将与 $P_{hm}^{\text{NLO}}(k)$ 相当, 此时微扰展开不再收敛。

相较于领先阶已有的 b_1 、 $P_\epsilon^{\{0\}}$, NLO 暗晕-物质功率谱又增加了五个自由参数。原则上, 各项不同的尺度依赖可以把这些参数区分开来。然而, 正如 Fig. 12 所示, 这些尺度依赖彼此相当相似, 因而实践中很难区分不同高阶偏置参数; 还要注意, 由于更高圈和导数修正的存在 (见下文), 可用于参数估计的波数范围十分有限。不过, 可用领先阶双谱确定 b_2 和 b_{K^2} , 这样就只剩 b_{td} 、 $b_{\nabla^2\delta}$ 与 $P_{\epsilon\epsilon_m}^{\{2\}}$ 需要由暗晕-物质互功率谱的 NLO 修正约束。

为更细致地理解 Eq. (4.22) 中各修正的大小, 我们用幂律近似物质功率谱:

$$P_L(k) \approx \frac{2\pi^2}{k_{\text{NL}}^3} \left(\frac{k}{k_{\text{NL}}} \right)^n, \quad (4.25)$$

其中 k_{NL} 是无量纲物质功率谱 $\Delta^2(k) = k^3 P_L(k)/(2\pi^2)$ 达到一时的非线性尺度。例如可得

$$\frac{\mathcal{I}^{[\delta^2, \delta^2]}}{P_L(k)} = 2 \left(\frac{k}{k_{\text{NL}}} \right)^{3+n} \int_{-1}^1 \frac{d\mu}{2} \int_0^\infty x^2 dx \left[\left(x \sqrt{1+x^2-2x\mu} \right)^n - x^{2n} \right]. \quad (4.26)$$

虽然其他 NLO 圈积分项具有不同的角向被积函数, 但都遵循 $\propto (k/k_{\text{NL}})^{3+n}$ 的标度 (另见 Fig. 12)。注意, 取决于 n 的数值, 对 x 的积分可能需要在 UV (紫外、小尺度或积分的大 x 极限) 作正规化; 而由于 Eq. (4.23) 中的减除项, 该积分在 IR (红外、大尺度或积分的小 x 极限) 不会发散。无论如何, 这都不影响其对 k/k_{NL} 的标度。利用这一标度可以估计高阶项的重要性。例如, 对无标度功率谱, 双圈修正相应地按 $(k/k_{\text{NL}})^{2(3+n)}$ 标度 [218]。对我们的参考 ΛCDM 宇宙学, 近似有¹⁵ $k_{\text{NL}}(z=0) = 0.25 h \text{ Mpc}^{-1}$, 且 $n = d \ln P_L / d \ln k|_{k_{\text{NL}}} = -1.7$, 因而单圈项近似按 $(k/k_{\text{NL}})^{1.3}$ 标度。当然, 这只是粗略近似, 因为在整个相关尺度范围内都不能把 $P_L(k)$ 近似为同一个幂律。特别是, 当 $k \lesssim 0.02 h \text{ Mpc}^{-1}$ 时 n 变为正, 因此在足够小的 k 处, NLO 项最终按 k^2 标度。不过, 这类估计仍然很重要, 因为它允许我们对更高圈修正边缘化, 并严格计入 Eq. (4.22) 预言中的不确定性 [263]。

正比于 $b_{\nabla^2 \delta}$ 的高阶导数项对 k 的标度 ($\propto k^2$) 通常不同于 NLO 修正 ($\propto k^{3+n}$), 并且前者还涉及额外尺度 R_* 。因此, 我们有两个独立的展开参数:

$$\epsilon_{\text{loop}} \equiv \left(\frac{k}{k_{\text{NL}}} \right)^{3+n} \approx \left(\frac{k}{0.25 h \text{ Mpc}^{-1}} \right)^{1.3}, \quad \text{以及} \quad \epsilon_{\text{deriv.}} \equiv k^2 R_*^2. \quad (4.27)$$

因此, 取决于具体暗晕或星系样本, 在所关心的尺度 (例如 $0.01 \lesssim k [h \text{ Mpc}^{-1}] \lesssim 0.2$) 上, 领先高阶导数项相较于 NLO 修正可能可以忽略, 也可能显著更大。如果在所考虑尺度上 $\epsilon_{\text{deriv.}}$ 与 ϵ_{loop} 相当, 就应同时纳入 NLO 修正和领先高阶导数修正; Eq. (4.22) 采用的正是这一假设。更一般地, 推进到更高阶时, 应纳入在 ϵ_{loop} 与 $\epsilon_{\text{deriv.}}$ 上具有相同总幂次的项。例如在双圈阶, 它们分别是 ϵ_{loop}^2 、 $\epsilon_{\text{loop}} \epsilon_{\text{deriv.}}$ 与 $\epsilon_{\text{deriv.}}^2$ 阶的项。另一方面, 若两个展开参数相差很大, 则必须保留较大参数的更高阶项。例如, 若 $\epsilon_{\text{deriv.}} \gg \epsilon_{\text{loop}}$, 就应允许额外的高阶导数项, 从而在 Eq. (4.22) 中产生 $\propto \{k^4 R_*^4, k^6 R_*^6, \dots\} P_L(k)$ 的贡献 [128, 264, 265]。此时微扰方法的截断位于 $k \approx 1/R_*$ 。这些结论同样适用于双谱和更高阶 n 点函数。

最后, 高阶导数随机贡献按 k^2 标度 (不同于高阶导数偏置贡献的 $k^2 P_L(k)$), 因而从 k 标度看属于更高阶; 但对非常稀有的高质量暗晕, 其振幅可能很大。注意, 在 $\mathcal{I}^{[O, O']}$ 的定义 [Eq. (4.23)] 中, 我们减去了 $k \rightarrow 0$ 极限下所有可能的常数项, 因为这类常数会被重整化随机项 $P_\epsilon^{\{0\}}$ 吸收。这对应于 [266] 中的 $P_0 \equiv b_2^2 \int_q |P_L(q)|^2$; 对于 ΛCDM 功率谱, 它具有有限但不可忽略的数值。原则上还应减去 $k^2 \partial^2 \mathcal{I}^{[O, O']}/\partial k^2|_{k=0}$ (及相应更高阶项), 因为它会被高阶导数随机项吸收。不过, 只要允许 $P_\epsilon^{\{2\}}$ 的振幅自由变化, 它就可以吸收局域偏置圈积分的贡献 (注意, 每个更高圈阶都会出现具有相同标度的新项)。

Eq. (4.22) 对 P_{hm}^{NLO} 、 P_{hh}^{NLO} 的预言是无歧义的, 但各项贡献可以用多种不同方式拆分 [128, 137, 267], Eq. (4.22) 只是其中一种。此外, 把 Eq. (4.22) 与 Eq. (4.2) 结合起来拟合数据时, 严格来说应在 P_{hh} 和 P_{hm} 的协方差中加入领先连通四点函数 (三谱), 因为它在微扰论中也是三阶贡献。实践中, 这只会给推断偏置参数的不确定度带来较小修正 [268]。

最后, Eq. (4.22) 给出的标准 NLO 结果不能很好地描述 BAO 特征附近尺度 ($0.05 h \text{ Mpc}^{-1} \lesssim k \lesssim 0.2 h \text{ Mpc}^{-1}$) 上的功率谱与相关函数。这是因为大尺度模会产生位移, 从而显著抹平 BAO 特征。对这些位移项作重求和可以改善这一缺陷 [269–272]。这种重求和对偏置示踪体与物质的适用方式相同, B.4 对此作了简要介绍。

早先的一些推导得到了 Eq. (4.22) 中部分项。例如, [79] 在 LPT 中对 LIMD 拉格朗日偏置推导了类似结果, 其中初始时刻设 $b_{K^2} = b_{\text{td}} = 0$ (见 Sec. 2.4)。[266, 273] 则假定 LIMD 欧拉偏置, 在末时刻令 b_{K^2} 与 b_{td} 为零。[255] 使用了重整化偏置参数, 但同样取 $b_{K^2} = 0 = b_{\text{td}}$, 并把 $b_1(P_L + P_{mm}^{\text{NLO}})$ 替换为 b_1 乘以闭合理论方案 [274] 给出的物质功率谱; 在 $z=0$, 由此得到的 $P_{hm}(k)$

¹⁵ 这是在 $k \in [0.1, 0.25] h \text{ Mpc}^{-1}$ 范围内用幂律拟合 $P_L(k)$ 得到的。

与模拟测量在 $k = 0.3 h \text{ Mpc}^{-1}$ 以内相当一致。不过，这并不能证明 b_{K^2} 与 b_{td} 为零。正如上文强调的，要对全部暗晕统计量（包括自相关与互相关、二点与三点函数）作出自洽预言，必须为所有偏置参数采用正确数值。[141] 在 LPT 中使用一般拉格朗日偏置函数 $c_N^L(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_N)$ 推导了单圈功率谱。这种方法与 Sec. 2 讨论并导向 Eq. (4.22) 的重整化微扰偏置展开略有不同，因为它需要为自由函数 $c_N^L(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_N)$ 指定一个“微观”模型。例如，插入一个乘以滤波核 $W_R(k)$ 的 N 次幂的偏置参数，相当于在圈积分中引入有限物理截断尺度 $\Lambda \sim R^{-1}$ 。这又不同于显式不依赖任何截断的 Eq. (4.22)（更详细比较见 Sec. 6.9.3）。更一般地，值得注意的是，欧拉 SPT 与拉格朗日 LPT 的预言虽然按定义在大尺度上一致，但一旦外推到各自适用范围以外，就会开始出现分歧。

4.2 矩

历史上，最早的偏置研究考察固定大小 R_ℓ 的体积内偏置示踪体的一点分布矩，也就是计数；这种方法又称元胞计数。具体而言，矩定义为 $\langle [\delta_{g,\ell}(\mathbf{x})]^n [\delta_\ell(\mathbf{x})]^m \rangle$ ，其中 $n, m = 0, 1, \dots$ ， $\delta_{g,\ell}$ 与 δ_ℓ 分别表示都在尺度 R_ℓ 上平滑后的星系和物质密度场。早在 20 世纪 70 年代，人们就已经从低红移星系星表估计这些矩 [5, 275–281]。通过适当重标度，可用滤波后星系密度场 $\delta_{g,\ell}$ 的偏度、峰度及更高阶约化矩定义层级振幅：

$$\frac{\langle \delta_{g,\ell}^3 \rangle_c}{\langle \delta_{g,\ell}^2 \rangle^2}, \quad \frac{\langle \delta_{g,\ell}^4 \rangle_c}{\langle \delta_{g,\ell}^2 \rangle^3}, \quad (4.28)$$

依此类推，其中下标 c 表示矩的连通部分。偏度刻画星系密度场中欠密区与过密区体积分数的不对称性。Eq. (4.28) 最初的定义动机在于：在成团的“层级模型”中，振幅 $\langle \delta_{g,\ell}^N \rangle_c / \langle \delta_{g,\ell}^2 \rangle^{N-1}$ 与时间及尺度 R_ℓ 无关 [6, 282, 283]；具有幂律初始条件的纯引力模拟证实了这一点 [284–288]。不过，对真实的 CDM 功率谱，结果会偏离层级成团预言，从而给 $\langle \delta_{g,\ell}^N \rangle_c / \langle \delta_{g,\ell}^2 \rangle^{N-1}$ 带来显著依赖 R_ℓ 的修正 [286, 289, 290]。作为 Eq. (4.28) 中矩的一种推广，二点矩 [102, 291] 使用 $\delta_{g,\ell}$ 、 δ_ℓ 在两个不同位置的幂次之联合期望值。[292, 293] 考察了平滑密度场中的稀有偏离；它们与矩有关，并适于使用解析统计方法处理。

对 LIMD 偏置展开并假定层级成团，可以结合二阶与三阶矩构造 b_1 和 b_2 的估计量 [294]。由于分子与分母都含有非零噪声，在构造层级振幅的无偏估计量时必须谨慎 [295]。这种方法在模拟上的早期应用见 [110, 296–298]，较近期分析见 [299]。[300] 提出利用弱透镜会聚与投影星系密度的矩估计线性偏置；它在矩方法中对应于星系–星系透镜角功率谱 Eq. (4.3)。

用矩测量偏置的优点是很容易在星系星表或模拟输出上实现：只需在模拟体积中随机放置球体，或把模拟体积划分为网格，再计算密度反差。缺点是，为确保非线性修正可控，必须选择较大的平滑尺度（ $\gtrsim 30 h^{-1} \text{ Mpc}$ ，[254, 301]；另见下文）；而且为了区分同一阶的不同偏置参数，例如 b_2 和 b_{K^2} ，分析中必须加入比 Eq. (4.28) 更复杂的矩。上述文献忽略了暗晕双谱 Eq. (4.4) 中出现并因而贡献于偏度的潮汐偏置 b_{K^2} 以及 ε_δ 等随机贡献。最后，将该方法用于观测数据时，还会受到通常并不简单的巡天几何与掩膜的进一步影响。

下文仍忽略红移空间畸变及其他投影效应，讨论从 N 体模拟中提取的平滑暗晕密度场 $\delta_{h,\ell}$ 的矩。我们将在一般微扰偏置展开中推导矩的领先阶预言，并说明用这种方法估计的偏置参数与大尺度暗晕 n 点函数所得参数之间的关系。为此，引入一个与 Eq. (4.1) 略有不同的偏置展开：

$$\begin{aligned} \delta_{h,\ell}(\mathbf{x}) = & b_1^m(R_\ell) \delta_\ell(\mathbf{x}) + \frac{1}{2} b_2^m(R_\ell) ([\delta_\ell(\mathbf{x})]^2 - \sigma^2(R_\ell)) + b_{K^2}^m(R_\ell) (K_\ell^2(\mathbf{x}) - \langle K_\ell^2 \rangle) \\ & + \varepsilon_\ell^m(\mathbf{x}) + \varepsilon_{\delta,\ell}^m(\mathbf{x}) \delta_\ell(\mathbf{x}) + \dots, \end{aligned} \quad (4.29)$$

其中 O_ℓ 表示在尺度 R_ℓ 上平滑的算符 O ，且 $K_\ell^2 \equiv K_{ij,\ell} K_\ell^{ij}$ 。注意，这与直接平滑 Eq. (4.1) 所得表达式不同：后者会给出 $[\delta_\ell^2]_\ell$ ，这里则是 $[\delta_\ell]^2$ 。相应地，我们引入了一组不同的偏置参数，即依赖

尺度 R_ℓ 的矩偏置 $b_O^\mathfrak{m}(R_\ell)$ 。 $b_O^\mathfrak{m}$ 、矩以及 Eq. (4.1) 中的 b_O 之间的关系很快就会清楚。我们先从方差开始：

$$\begin{aligned}\sigma_{hm}^2(R_\ell) &\equiv \langle \delta_\ell(\mathbf{x}) \delta_{h,\ell}(\mathbf{x}) \rangle && \stackrel{\text{LO}}{=} b_1^\mathfrak{m}(R_\ell) \sigma^2(R_\ell) && \stackrel{\text{LO}}{=} b_1 \sigma^2(R_\ell) \\ \sigma_{hh}^2(R_\ell) &\equiv \langle \delta_{h,\ell}(\mathbf{x}) \delta_{h,\ell}(\mathbf{x}) \rangle && \stackrel{\text{LO}}{=} [b_1^\mathfrak{m}(R_\ell)]^2 \sigma^2(R_\ell) + \langle (\varepsilon_\ell^\mathfrak{m})^2 \rangle && \stackrel{\text{LO}}{=} b_1^2 \sigma^2(R_\ell) + \langle \varepsilon_\ell^2 \rangle,\end{aligned}\quad (4.30)$$

其中每一行在 LO 极限下的第一个关系都来自矩偏置展开 Eq. (4.29)，第二个关系则来自大尺度偏置展开 Eq. (4.1)。此外，

$$\langle (\varepsilon_\ell^\mathfrak{m})^2 \rangle = \langle \varepsilon_\ell^2 \rangle = P_\varepsilon^{\{0\}} V_\ell^{-1}, \quad (4.31)$$

其中 $V_\ell^{-1} = [\int d^3\mathbf{x} W_\ell^2(x)]$ 是滤波核 $W_\ell \equiv W_{R_\ell}$ 体积的倒数。正如 Eq. (4.30) 所强调，这些结果只在平滑尺度足够大、非线性与高阶导数修正均不重要时成立；二者分别按 $\sigma^4(R_\ell)$ 与 $R_*^2 \sigma_1^2(R_\ell)$ 标度，其中 $\sigma_n(R_\ell)$ 定义于 Tab. 4。

Eq. (4.30) 表明，在这一阶有 $b_1^\mathfrak{m}(R_\ell) = b_1$ ，随机性的方差也一致。注意，这两个关系还分别会受到 $R_*^2 \sigma_1^2(R_\ell)$ 阶和 $R_*^2 \int_{\mathbf{k}} k^2 W_\ell^2(k)$ 阶修正。这些修正不仅依赖滤波尺度 R_ℓ ，还依赖滤波器的形状，特别是它在高 k 处的行为。

现在考虑三阶矩。我们特别关注暗晕-物质-物质矩，因为它们在领先阶不受随机贡献影响，因而便于单独提取确定性偏置参数；更一般地，所有只含一次暗晕场的矩都具有这一性质。接下来可以看出，Sec. 4.1 的 n 点函数中出现的（重整化）偏置参数，与 Eq. (4.29) 定义的偏置参数之间的差异在此显现。利用 Eq. (4.29)，暗晕-物质-物质矩在领先阶变为

$$\begin{aligned}\langle \delta_\ell^2(\mathbf{x}) \delta_{h,\ell}(\mathbf{x}) \rangle &\stackrel{\text{LO}}{=} b_1^\mathfrak{m}(R_\ell) \langle \delta_\ell^3 \rangle + \frac{1}{2} b_2^\mathfrak{m}(R_\ell) \langle \delta_\ell^2 [\delta_\ell^2 - \sigma^2(R_\ell)] \rangle + b_{K^2}^\mathfrak{m}(R_\ell) \langle \delta_\ell^2 [K_\ell^2 - \langle K_\ell^2 \rangle] \rangle \\ &= b_1^\mathfrak{m}(R_\ell) \langle \delta_\ell^3 \rangle + b_2^\mathfrak{m}(R_\ell) \sigma^4(R_\ell).\end{aligned}\quad (4.32)$$

注意，在我们选择的偏置展开 Eq. (4.29) 中， $b_{K^2}^\mathfrak{m}(R_\ell)$ 不贡献于 $\langle \delta_\ell^2 \delta_{h,\ell} \rangle$ 。若例如用 $\mathcal{G}_2 \equiv K^2 - (2/3)\delta^2$ 替换算符 K^2 ，这一点就会改变 [254]。为了同时测量 $b_2^\mathfrak{m}$ 与 $b_{K^2}^\mathfrak{m}$ ，还需测量一个独立的三阶矩，特别是一个包含平滑潮汐场的矩 [118, 245]：

$$\begin{aligned}\langle K_\ell^2(\mathbf{x}) \delta_{h,\ell}(\mathbf{x}) \rangle &\stackrel{\text{LO}}{=} b_1^\mathfrak{m}(R_\ell) \langle K_\ell^2 \delta_\ell \rangle + \frac{1}{2} b_2^\mathfrak{m}(R_\ell) \langle [\delta_\ell^2 - \sigma^2(R_\ell)] K_\ell^2 \rangle + b_{K^2}^\mathfrak{m}(R_\ell) \langle [K_\ell^2 - \langle K_\ell^2 \rangle] K_\ell^2 \rangle \\ &= b_1^\mathfrak{m}(R_\ell) \langle K_\ell^2 \delta_\ell \rangle + \frac{8}{45} b_{K^2}^\mathfrak{m}(R_\ell) \sigma^4(R_\ell),\end{aligned}\quad (4.33)$$

由此即可估计 $b_{K^2}^\mathfrak{m}(R_\ell)$ 。这里使用了 $\langle K_\ell^2 \rangle = (2/3)\sigma^2(R_\ell)$ 。对于 n 点函数，微扰论高阶项带来 $(k/k_{\text{NL}})^{3+n}$ 阶修正；与此类似，矩的高阶修正以 $\sigma^2(R_\ell)$ 的更高次幂进入，特别地，对 Eqs. (4.32)–(4.33) 是 $\sigma^6(R_\ell)$ 阶。下面将说明，存在一个明确定义的流程，可把 $b_2^\mathfrak{m}(R_\ell)$ 、 $b_{K^2}^\mathfrak{m}(R_\ell)$ 映射到大尺度极限下由 n 点函数测得的 b_2 、 b_{K^2} ；但二者并不相等。几乎所有关于偏置示踪体矩的文献都忽略了这一事实（例如 [226, 254, 299]；值得一提的例外是 [245]）。其精确关系取决于物质功率谱的形状、尺度 R_ℓ 以及所用平滑滤波器的类型。

先简要说明一个技术细节。与 Sec. 4.1 讨论的 n 点函数一样，偏置示踪体在某个物理尺度 R_ℓ 上的矩也是可观测量。因此，Eqs. (4.32)–(4.33) 中的矩偏置同样是物理的重整化偏置参数，只是其定义使用了与 n 点相关函数定义的偏置 b_O 不同的重整化条件，如 Sec. 2.10.4 所述。严格来说，Eq. (4.29) 应写成重整化算符 $[\delta^2]^\mathfrak{m}(R_\ell)$ 、 $[K^2]^\mathfrak{m}(R_\ell)$ 等；它们由 Eq. (2.130) 的重整化条件定义，而不是由 Eq. (2.126) 定义；后者定义了 Sec. 4.1 中使用的 $[\delta^2]$ 、 $[K^2]$ 。这意味着，在给定微扰论阶数上，可以通过可计算的变换把两组偏置参数互相映射。

为得到 $b_O^\mathfrak{m}(R_\ell)$ 与 b_O 之间的关系，我们把 Eqs. (4.32)–(4.33) 写成对领先阶暗晕-物质-物质双

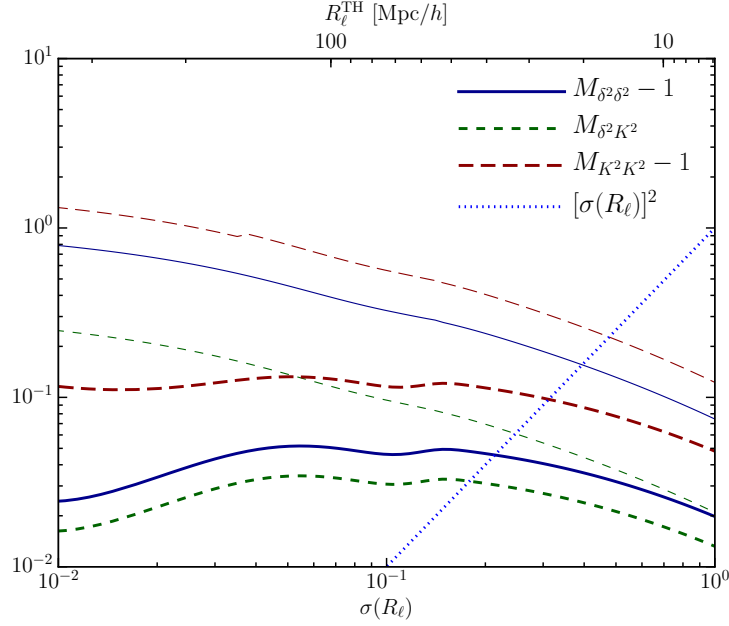


图 13: 对两种滤波器, 偏置变换矩阵 $M_{OO'}$ [Eq. (4.36)] 的矩阵元随 $\sigma(R_\ell)$ 的变化: 实空间球形顶帽滤波器 (下方粗线组) 与高斯滤波器 (上方细线组)。图中具体展示线性映射对单位映射的偏离。上轴给出顶帽滤波器对应的平滑尺度 R_ℓ^{TH} 。虚线表示高阶修正 $\propto \sigma^2(R_\ell)$ 的数量级。

谱 B_{mmh}^{LO} 的积分:

$$\begin{aligned} \langle \delta_\ell^2(\mathbf{x}) \delta_{h,\ell}(\mathbf{x}) \rangle &= b_1 \langle \delta_\ell^3 \rangle + \frac{1}{2} b_2 \langle \delta_\ell^2 [\delta_\ell^2]_\ell \rangle + b_{K^2} \langle \delta_\ell^2 [K^2]_\ell \rangle + \dots \\ &\stackrel{\text{LO}}{=} \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} W_\ell(k_1) W_\ell(k_2) W_\ell(k_{12}) \\ &\quad \times \left\{ b_1 B_{mmm}^{\text{LO}}(k_1, k_2, k_{12}) + \left[b_2 + 2b_{K^2} \left([\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2]^2 - \frac{1}{3} \right) \right] P_L(k_1) P_L(k_2) \right\}. \end{aligned} \quad (4.34)$$

对 $\langle K_\ell^2(\mathbf{x}) \delta_{h,\ell}(\mathbf{x}) \rangle$ 也可类似处理。现在可以看出 n 点偏置 b_O 与矩偏置 $b_O^{\text{m}}(R_\ell)$ 之间差异的来源: 前者的定义不涉及任何尺度 R_ℓ ; 该尺度只在偏置展开完成之后、对暗晕密度场作 $\delta_h \rightarrow \delta_{h,\ell}$ 平滑时才进入, 因此相关函数包含 $[O]_\ell$ 。另一方面, 与 $b_O^{\text{m}}(R_\ell)$ 对应的算符 $[O]^{\text{m}}(R_\ell)$ 涉及平滑后的线性密度场与潮汐场 [Eqs. (4.32)–(4.33)], 因而显式依赖尺度 R_ℓ 。若考虑拉格朗日空间中原暗晕密度场的矩, 可得到完全类似的结果, 只需作 $b_O \rightarrow b_O^L$; 在这种情况下, δ_ℓ 的偏度为零。

比较 Eq. (4.32) 与 Eq. (4.34), 即可读出微扰论领先阶下不同偏置定义之间的关系。对线性偏置参数, 简单得到

$$b_1^{\text{m}}(R_\ell) \stackrel{\text{LO}}{=} b_1, \quad (4.35)$$

这与 Eq. (4.30) 一致。因此, 只要可以忽略 $\sigma^2(R_\ell)$ 阶与 $R_*^2 \sigma_1^2(R_\ell)$ 阶的 NLO 修正, 线性矩偏置就严格等于由大尺度二点或三点函数推断的线性偏置。对二阶偏置, 即使在领先阶也存在非平凡映射:

$$\begin{aligned} b_O^{\text{m}}(R_\ell) &\stackrel{\text{LO}}{=} \sum_{O'=\delta^2, K^2} M_{OO'}(R_\ell) b_{O'}, \quad \text{其中 } O, O' \in \{\delta^2, K^2\} \text{ 且} \\ M_{OO'}(R_\ell) &= \sigma^{-4}(R_\ell) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \langle [\delta^2]_\ell \delta_\ell^2 \rangle & \frac{1}{2} \langle [K^2]_\ell \delta_\ell^2 \rangle \\ \frac{45}{8} \langle [\delta^2]_\ell K_\ell^2 \rangle & \frac{45}{8} \langle [K^2]_\ell K_\ell^2 \rangle \end{pmatrix}_{\text{LO}}. \end{aligned} \quad (4.36)$$

注意 $b_{\delta^2} = b_2/2$, 且在领先阶 $\langle [\delta^2]_\ell K_\ell^2 \rangle = \langle [K^2]_\ell \delta_\ell^2 \rangle$ 。Fig. 13 对两种不同滤波器, 给出 $M_{OO'}(R_\ell)$ 的三个独立矩阵元随 $\sigma(R_\ell)$ 的变化; 第四个矩阵元 $M_{K^2\delta^2}$ 只是正比于 $M_{\delta^2 K^2}$ 。更具体地, 图中展示它们对单位矩阵的偏离。显然, 通过 Eq. (4.32) 由矩推断的偏置, 通常以强烈依赖 R_ℓ 的方式显著不同于由三点函数推断的偏置。Fig. 13 中明显可见的 $M_{OO'}(R_\ell)$ 对 R_ℓ 的依赖, 是因为 $P_L(k)$ 并非纯幂律 (若是纯幂律, 系数将与 R_ℓ 无关), 其有效幂律指数反而依赖平滑尺度 R_ℓ 。这些结果对拉格朗日空间中的原暗晕矩同样成立。

尽管如此, 两种偏置定义之间仍存在无歧义的变换。为得到正确变换后的偏置, 关键是必须包括给定阶上所有相关的偏置参数 (二阶只有 2 个, 但例如三阶有 4 个)。此外, 若 $\sigma^2(R_\ell)$ 不够小, 关系 Eq. (4.36) 会受到显著非线性修正。高阶贡献的数量级, 即 $\sigma^2(R_\ell)$, 由 Fig. 13 中的虚线表示; 若该量不小, 就无法在微扰论框架内把 $b_O^\text{m}(R_\ell)$ 与大尺度偏置 b_O 联系起来。

对实空间球形顶帽滤波器, 偏置变换矩阵 $M_{OO'}$ 在数值上接近单位矩阵 (取决于 R_ℓ , 偏离为 3–15%)。即便如此, 对精密偏置测量而言, 例如 b_2 与 $b_2^\text{m}(R_\ell)$ 之间的差异仍不可忽略。对高斯滤波器, 在所有有意义的滤波尺度上, b_2 与 $b_2^\text{m}(R_\ell)$ 的差异都很显著, 不能忽略。考虑到二者对应不同的矩, 顶帽滤波器下 $b_{\delta^2}^\text{m}(R_\ell)$ 与 b_{δ^2} 相当接近 (假定 $\sigma^2(R_\ell)$ 可忽略) 或许令人意外。为理解原因, 写成

$$W_\ell(k_{12}) = W_\ell(k_1)W_\ell(k_2)f_\ell(k_1, k_2, \hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2). \quad (4.37)$$

若 $f_\ell = 1$, 矩 Eq. (4.34) 就退化为层级结果, 并恢复 $b_{\delta^2}^\text{m}(R_\ell) = b_{\delta^2} + \mathcal{O}(\sigma^2(R_\ell))$ 。对高斯滤波器, 简单有 $f_\ell = \exp(-k_1 k_2 \mu R_\ell^2)$ 。另一方面, 实空间顶帽滤波器满足 $W_\ell^2(\mathbf{x}) = W_\ell(\mathbf{x})/V_\ell$, 其中 $V_\ell = 4\pi R_\ell^3/3$ 是滤波器体积。这意味着

$$\int_{\mathbf{k}_1} |W(k_1)|^2 f(k_1, k, \mu) = \int_{\mathbf{k}_1} |W(k_1)|^2 = 1, \quad (4.38)$$

因而 $f(k_1, k, \mu)$ 接近一。这解释了为什么对顶帽滤波器, $\langle [\delta^2]_\ell \delta_\ell^2 \rangle \approx \sigma^4(R_\ell)$ 而 $\langle [K^2]_\ell \delta_\ell^2 \rangle \ll \sigma^4(R_\ell)$, 从而该滤波器下的矩偏置接近大尺度重整化偏置。

要确定 Eq. (4.36) 中 $\sigma^2(R_\ell)$ 阶的领先修正, 必须分别计算 P_{hm} 与 B_{hmm} 的 NLO 修正; 其中包含高阶偏置与高阶导数偏置。具体而言, $b_1^\text{m}(R_\ell)$ [Eq. (4.30)] 的领先修正由对 Eq. (4.22) 积分给出, 正比于 b_1 的贡献刻画物质的非线性演化; 但同一阶还有涉及另外四个偏置参数的额外贡献。暗晕-物质-物质双谱的 NLO 贡献给 $b_2^\text{m}(R_\ell)$ 带来的额外偏置参数更多。因此, 要从矩得到严格且具有预言力的偏置测量, 必须限制在 $\sigma(R_\ell) \ll 1$ 的范围。低红移下, 当元胞大小 $R_\ell \lesssim 50 h^{-1} \text{ Mpc}$ 时就已出现显著非线性修正 [302]。

[303, 304] 提出了一种相关但略有不同的 LIMD 偏置参数测量方法: 把给定红移处识别的暗晕追溯到初始条件, 从而得到暗晕的拉格朗日密度场 $\delta_h^L(\mathbf{q})$ 。把拉格朗日暗晕场 δ_h^L 与物质密度场的非线性变换作互相关, 即可得到拉格朗日偏置参数, 包括由高阶导数算符诱导的参数 [305, 306]。Hermite 多项式 H_N 为测量拉格朗日 LIMD 偏置参数提供了一组适当基。具体而言, 测量联合矩

$$M_N^{\text{LCC}}(R_\ell) = \left\langle [1 + \delta_h^L(\mathbf{q})] H_N \left[\frac{\delta_\ell^{(1)}(\mathbf{q})}{\sigma(R_\ell)} \right] \right\rangle, \quad (4.39)$$

其中 LCC 代表“拉格朗日互相关”。关键在于, 与上文讨论的矩方法不同, 暗晕密度场本身不作平滑。只需在拉格朗日暗晕位置 $\mathbf{q}_i$ 计算 $H_N[\delta_\ell^{(1)}(\mathbf{q}_i)/\sigma(R_\ell)]$ 并求和, 即可实现该方法。由于 Hermite 多项式在高斯权重下正交, 对零均值高斯变量 ν , 它们具有有用的性质 $\langle H_N(\nu) H_M(\nu) \rangle = \delta_{NM} \langle \nu^2 \rangle^{N/2}$ 。

在领先阶，前两个偏置参数可直接联系到大尺度重整化偏置 b_N ：¹⁶

$$\begin{aligned} M_1^{\text{LCC}}(R_\ell) &= b_1^L \frac{\langle \delta^{(1)} \delta_\ell^{(1)} \rangle}{\sigma(R_\ell)} + \mathcal{O} \left(R_*^2 \frac{\langle \nabla^2 \delta^{(1)} \delta_\ell^{(1)} \rangle}{\sigma(R_\ell)} \right) \\ M_2^{\text{LCC}}(R_\ell) &= b_2^L \left(\frac{\langle \delta^{(1)} \delta_\ell^{(1)} \rangle}{\sigma(R_\ell)} \right)^2 + \mathcal{O} \left(R_*^2 \frac{\langle \nabla^2 \delta^{(1)} \delta_\ell^{(1)} \rangle}{\sigma(R_\ell)} \right). \end{aligned} \quad (4.40)$$

由于这些是拉格朗日矩，其修正只来自高阶导数偏置项，从 $b_{\nabla^2 \delta}^L$ 开始；这与 P_{hm}^L 的情形相同，见 Eq. (4.12)[100, 156, 303–305]。因此，在 $R_*^2 \langle \nabla^2 \delta^{(1)} \delta_\ell^{(1)} \rangle \ll \sigma^2(R_\ell)$ 的大 R_ℓ 极限下， $b_N^{\text{LCC}}(R_\ell)$ 与大尺度重整化拉格朗日偏置之间具有简单关系。这与上文讨论的矩偏置显著不同，根源在于该方法不平滑暗晕密度场。作为参考，对顶帽滤波器， $\langle \delta^{(1)} \delta_\ell^{(1)} \rangle / \sigma^2(R_\ell)$ 取决于 R_ℓ ，数值约为 1.1–1.2。

在较小平滑尺度上，由 $\propto \nabla^2 \delta$ 等高阶导数项诱导的修正会变得重要。从一般偏置展开看，除非 R_ℓ 远大于所考虑暗晕的非局域尺度 $R_* \sim R(M)$ ，否则微扰展开就会失效。另一方面，在峰方法 (Sec. 6) 中，Eq. (4.40) 的所有高阶导数贡献都受峰约束与滤波核控制，因此任意 R_ℓ 下的测量均可在该模型中解释 [例如见 304, 306]。该方法可以推广到测量多个不同拉格朗日偏置参数；[306] 测量偏置系数 $b_{(\nabla \delta)^2}$ 就展示了这一点。Sec. 6.7 将在峰形式体系下更详细地介绍这种方法。

4.3 散点图方法

现在转向一种常用的偏置测量方法；如下所示，它实际上是 Sec. 4.2 所讨论矩方法的一种应用。给定任意位置处平滑物质密度 $\delta_\ell(\mathbf{x})$ 的固定数值，考虑该位置平滑暗晕密度场 $\delta_{h,\ell}(\mathbf{x})$ 的条件概率分布：

$$P(\delta_{h,\ell} | \delta_\ell) = \frac{P(\delta_{h,\ell}, \delta_\ell)}{P(\delta_\ell)}. \quad (4.41)$$

注意，这里没有选择任何特殊位置，因此统计均匀性允许省略 PDF 宗量 $\mathbf{x}$ 。下文所有矩都定义在固定尺度 R_ℓ 上，为清楚起见将省略下标 ℓ ，并相应记 $\sigma \equiv \sigma(R_\ell)$ 。条件 PDF Eq. (4.41) 已在文献中得到广泛研究 [176, 307–309]。在模拟中可按以下方式利用 Eq. (4.41) 推断偏置 [17, 302, 307, 310]。首先测量暗晕和物质的密度反差 $\delta_{h,\ell}$ 与 δ_ℓ ；例如，可在模拟体积中随机放置半径为 R_ℓ 的球，并统计其中暗晕数目。随后制作“散点图”（见 Fig. 14），在不同 δ_ℓ 分片内取 $\delta_{h,\ell}$ 的平均，从而得到 $\delta_{h,\ell}$ 与 δ_ℓ 的平均关系。在无限统计量极限下，这在数学上对应于测量

$$\langle \delta_h | \delta \rangle = \int d\delta_h \delta_h P(\delta_h | \delta). \quad (4.42)$$

然后把 $\langle \delta_h | \delta \rangle$ 作为 δ 的函数，用二次或更高阶多项式拟合；多项式系数便给出散点图偏置参数的估计。所需多项式阶数取决于 R_ℓ ：当平滑半径 R_ℓ 很大时，物质涨落足够小，截断到三阶是适当的。因此，与上一节推导矩时相同，下文假定平滑尺度 R_ℓ 足够大，可以采用微扰处理。

先从线性理论开始。此时 δ 遵循方差为 $\sigma^2 \equiv \sigma^2(R_\ell)$ 的高斯分布，暗晕超密度为 $\delta_h \equiv \delta_{h,\ell} = b_1 \delta + \varepsilon$ ，其中 ε 是高斯随机变量。 δ_h 的相应方差由 Eq. (4.30) 给出，因而

$$P(\delta_h, \delta) \Big|_{\text{线性}} \propto \exp \left(-\frac{1}{2} (\delta_h, \delta) \mathbf{C}^{-1} (\delta_h, \delta)^\top \right), \quad \text{其中} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} b_1^2 \sigma^2 + \langle \varepsilon^2 \rangle & b_1 \sigma^2 \\ b_1 \sigma^2 & \sigma^2 \end{pmatrix}, \quad (4.43)$$

在这一阶， $\langle \varepsilon^2 \rangle \equiv \langle (\varepsilon_\ell^m)^2 \rangle = P_\varepsilon^{\{0\}} V_\ell^{-1}$ 。由此得到

$$P(\delta_h | \delta) \Big|_{\text{线性}} \propto \exp \left[-\frac{(\delta_h - b_1 \delta)^2}{2 \langle \varepsilon^2 \rangle} \right]. \quad (4.44)$$

¹⁶ R_ℓ 对应于 [304] 中的 R_0 。注意，他们用 $\langle \delta_{R(M)}^{(1)} \delta_\ell^{(1)} \rangle$ 而不是 $\langle \delta^{(1)} \delta_\ell^{(1)} \rangle$ 把结果转换为大尺度偏置，其中 $R(M)$ 是暗晕的拉格朗日半径。不过，对那里采用的 $R_0 \geq 50 h^{-1} \text{ Mpc}$ ，这在数值上的影响可以忽略（讨论见 Sec. 6.7）。此外，在 [304] 的记号中， $\langle \delta_{R(M)}^{(1)} \delta_\ell^{(1)} \rangle / \sigma^2(R_\ell) = S_\times / S_0$ 。

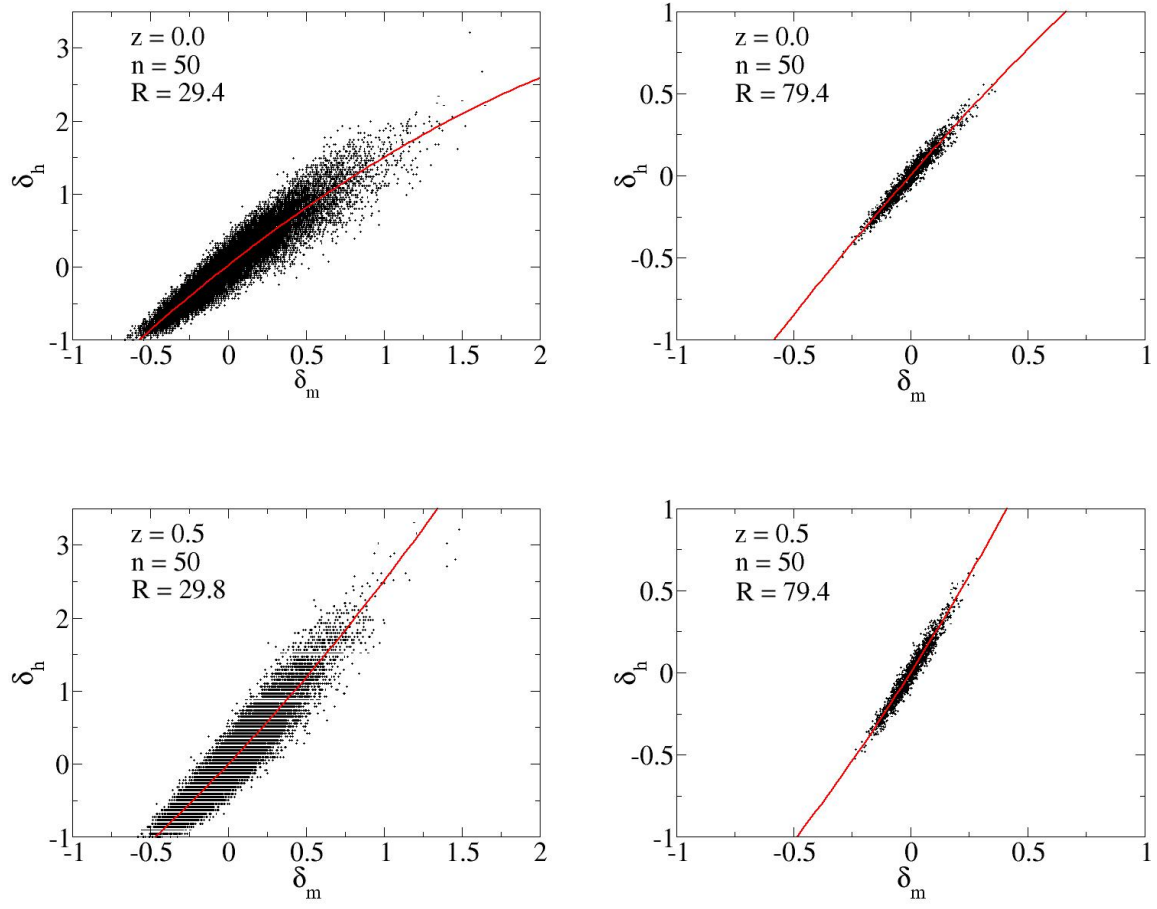


图 14: 不同半径和红移的球形顶帽元胞内, 暗晕密度反差 $\delta_{h,\ell}$ 相对于物质密度反差 δ_ℓ 的散点图, 具体数值标于图中。只纳入含 $n = 50$ 个或更多粒子的暗晕, 对应最小暗晕质量 $1.17 \times 10^{13} h^{-1} M_\odot$ 。实线表示二次多项式的最小二乘拟合, 由此估计前两个 LIMD 矩偏置参数。从左上开始顺时针, 各情形下物质密度场方差依次为 $\sigma^2(R_\ell) = 0.085, 0.010, 0.006, 0.051$ 。From [307].

于是给定 δ 时 δ_h 的条件期望值简单为

$$\langle \delta_h | \delta \rangle \Big|_{\text{线性}} = b_1 \delta. \quad (4.45)$$

因此, $\langle \delta_h | \delta \rangle$ 对 δ 的导数, 或等价地, 对 $\langle \delta_h | \delta \rangle$ 作多项式拟合时线性项的系数, 就给出 (重整化) 偏置参数 $b_1 = b_1^m(R_\ell)$ 。Eq. (4.44) 清楚表明, 固定 δ 时 δ_h 的散布与随机性 ε 有关 (见 Eq. (4.30) 与 [176])。不过, 这两点严格来说都只在 $R_\ell \rightarrow \infty$ 极限下成立。对有限尺度 R_ℓ , Eq. (4.44) 会受到涉及二阶和三阶偏置参数的 NLO 项带来的 $\sigma^2 = \sigma^2(R_\ell)$ 阶修正, 正如 Sec. 4.2 讨论二阶矩时一样。对散点图偏置估计, $P(\delta_h, \delta)$ 的非高斯性还会带来同阶的进一步修正。

现在考虑条件 PDF 的领先非高斯贡献, 即二阶贡献。在这一阶, PDF 获得偏度; 利用 Edgeworth 展开可写成

$$P(\delta_h, \delta) \Big|_{2\text{nd}} = \left\{ 1 - \frac{1}{6} \left[\langle \delta^3 \rangle \frac{\partial^3}{\partial \delta^3} + 3 \langle \delta^2 \delta_h \rangle \frac{\partial^2}{\partial \delta^2} \frac{\partial}{\partial \delta_h} + 3 \langle \delta \delta_h^2 \rangle \frac{\partial}{\partial \delta} \frac{\partial^2}{\partial \delta_h^2} + \langle \delta_h^3 \rangle \frac{\partial^3}{\partial \delta_h^3} \right] \right\} P(\delta_h, \delta) \Big|_{\text{线性}}. \quad (4.46)$$

把它代入 Eq. (4.42), 并在 $\delta = 0$ 处计算 $\langle \delta_h | \delta \rangle$ 对 δ 的二阶导数, 得到

$$\frac{\partial^2}{\partial \delta^2} \langle \delta_h | \delta \rangle \Big|_{2\text{nd}, \delta=0} = \frac{1}{\sigma^4} [\langle \delta^2 \delta_h \rangle - b_1 \langle \delta^3 \rangle] + \mathcal{O}(\sigma^2) = b_2^m(R_\ell) + \mathcal{O}(\sigma^2), \quad (4.47)$$

其中使用了 Eq. (4.32)。这恰好是对 $\langle \delta_h | \delta \rangle$ 作多项式拟合所得二次项系数的两倍。因此, 在大尺度极限下, 二阶散点图偏置测量恰好给出 Sec. 4.2 针对同一滤波器 W_{R_ℓ} 所讨论的二阶矩偏置。两者之差来自按 σ^2 标度、原则上可计算的 NLO 修正。若相对于尺度 R_ℓ 上平滑的潮汐场构造条件 PDF $P(\delta_h | K^2)$, 也有类似结果。要把它联系到由 n 点函数测得的偏置, 需要应用 Eq. (4.36) 中的变换。不过, 对于采用 $R_\ell \lesssim 40 h^{-1} \text{Mpc}$ 和顶帽滤波器的测量, 按 $\sigma^2(R_\ell)$ 标度的高阶贡献仍大于变换 Eq. (4.36) 的影响, 如 Fig. 13 所示。

Fig. 14 展示不同元胞大小与红移下 $\delta_{h,\ell}$ 对 δ_ℓ 的典型散点图, 以及对平均关系的多项式拟合 [307]; 同样, 多项式拟合系数就是用该方法推断的偏置参数。图标注出了每种情形下元胞内物质密度的方差 σ^2 。对图中较大的元胞 $R_\ell \simeq 80 h^{-1} \text{Mpc}$, 二次多项式可以很好地拟合平均关系。拟合曲率对应于二阶矩偏置 $b_2^m(R_\ell)$; 具体而言, 图中可见 $b_2^m(R_\ell)$ 在 $z = 0$ 为负、在 $z = 0.5$ 为正。在游走集与峰模型 (Sec. 5–6) 中, 这源于固定质量 $M \gtrsim 10^{13} h^{-1} M_\odot$ 的暗晕在 $z = 0$ 与 $z = 0.5$ 具有不同的峰显著度。

对 $z = 0.5$ 的较小元胞结果 (左下图), 由每个元胞内暗晕数只能取整数导致的离散效应十分明显。这表明元胞大小并不比平均暗晕间距大很多, 而后者为 $R(M)$ 量级。对于这样小的元胞, 排斥等非微扰效应会变得重要。这说明, 小 R_ℓ 下的散点图结果不能严格联系到大尺度微扰预言。

$\delta_{h,\ell}$ 与 δ_ℓ 之间的随机性造成 Fig. 14 中平均关系周围的散布; 微扰方法通过随机场 $\varepsilon, \varepsilon_\delta, \dots$ 将其计入。只要散布很小, 这种处理就是适当的 [注意, $\langle \varepsilon^3 \rangle$ 与 $\langle \varepsilon \varepsilon_\delta \rangle$ 都在领先阶贡献于 Eq. (4.46), 尽管它们不进入 Eq. (4.47) 在 $\delta = 0$ 处的二阶导数]。基于这一观察, 一些作者提出在非微扰范围内用更一般的偏置分布函数替代确定性偏置展开 [175, 176]。另一种做法是用对数变换后的场 $\ln(1 + \delta)$ 与 $\ln(1 + \delta_h)$ 构造散点图 [311]。不过, 这些小尺度测量严格来说只适用于元胞计数; 其结果不能用于计算通过直接配对计数估计的大尺度 n 点相关。

4.4 响应方法

下面转向另一种偏置测量方法, 其动机来自 Sec. 3.2 导出的峰–背景分裂严格定义。具体而言, 暗晕 LIMD 偏置参数通过暗晕丰度对无限长波密度扰动的响应 [Eq. (3.4)] 来测量; 在实现上, 依照独立宇宙方法, 运行一系列具有不同空间曲率的 N 体模拟。此外, 还可以把这一思想推广到其他偏

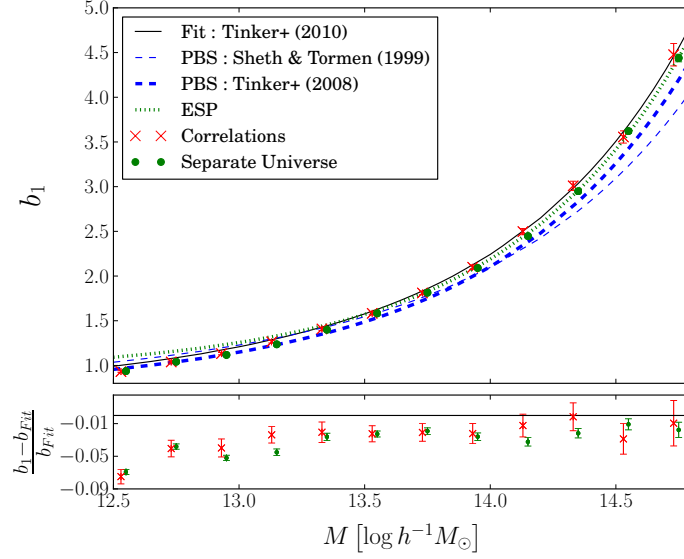


图 15: 上图: 由独立宇宙模拟 (绿色圆点) 和成团统计 (红色叉号; 为清楚起见略作水平错位) 得到的线性暗晕偏置比较。不可见的误差棒小于标记尺寸。黑色实线是 Tab. 7 中 Tinker 等 (2010) [312] 给出的 b_1 最佳拟合曲线, 绿色点划线是游走集峰 (ESP) 预言 [由 Eq. (6.75) 通过 PBS 方法 (Sec. 3.3) 导出]。蓝色虚线还给出了对 Tinker 等 (2008) [313] 和 Sheth–Tormen[16] 质量函数采用常数势垒 $B = \delta_{\text{cr}}$ 并应用 Eq. (3.26) 所得结果 (另见 Fig. 9)。下图: 测量值与 Tinker 等 (2010) 拟合公式之间的相对差异。From [314].

置参数, 例如潮汐偏置或高阶导数偏置: 修改初始条件, 使其包含某些被放大的长波模构型, 再测量暗晕丰度对此的响应。我们用“响应偏置”统称所有这些方法。这里聚焦暗物质暗晕的 LIMD 偏置参数 b_N 。

显然, 这种方法仅适用于模拟示踪体, 不能用于真实观测星系。不过, 它对模拟有若干优点。第一, 该方法能直接分离所需偏置参数, 无须同时拟合多个参数。第二, 因为处理的是无限长波扰动, 所以不受有限波长模微扰论预言理论不确定度的限制 (Sec. 4.1.4)。最后, 对包含不同长波模的模拟使用相同初始随机种子, 可以在很大程度上抵消宇宙方差。原则上, 在给定模拟体积下, 这种方法对偏置参数可达到比 n 点函数更高的统计精度。实践中能否实现这一点, 取决于测量响应所用的具体估计量 (例如 [314, 315] 采用分箱暗晕计数, [316] 采用累积质量函数)。一般预期响应方法的统计优势对高阶偏置更为显著; 比较 Fig. 15 下图与 Fig. 16 左下图的误差棒即可看出这一点。

近期三篇论文应用了这一新方法 [314–316]; 其中 [314] 推进到非线性阶, 而 [315, 316] 只测量线性偏置 b_1 。三项工作都发现响应法与 n 点函数对 b_1 的测量彼此一致; 对 [314] 而言, b_2 也一致。Fig. 15 比较了由大尺度暗晕–物质互功率谱测得的暗物质暗晕线性偏置, 和由独立宇宙响应测得的结果 [314]。Fig. 16 则展示二阶和三阶偏置 b_2, b_3 的类似结果。这明确表明, 只要测量足够谨慎, 两种技术都会无歧义地测得同一组偏置参数 (只要选择足够大的平滑尺度并应用变换 Eq. (4.36), 基于矩的方法也同样如此)。[314] 还把不同红移的结果合并起来, 给出了用 b_1 表示 b_2, b_3 的拟合公式 (Fig. 17), 因为他们发现这些关系与红移无关。拟合公式列于 Tab. 7。[310] 通过拟合实空间二点和三点相关函数得到的 $b_2(b_1)$ 拟合公式, 与 Tab. 7 所列结果一致; 二者差异远小于测量误差棒。

Figs. 15–16 还把模拟结果与将峰–背景分裂应用于普适质量函数 (Sec. 3.3) 所得预言作了比较。一旦假定某个具体势垒 B , PBS 就允许从给定暗晕质量函数导出所有 LIMD 偏置参数 b_N 。最简单且最常见的选择是 $B = \delta_{\text{cr}}$ 。Figs. 15–16 展示了把这一选择应用于 Sheth–Tormen ([317]; 显式表达

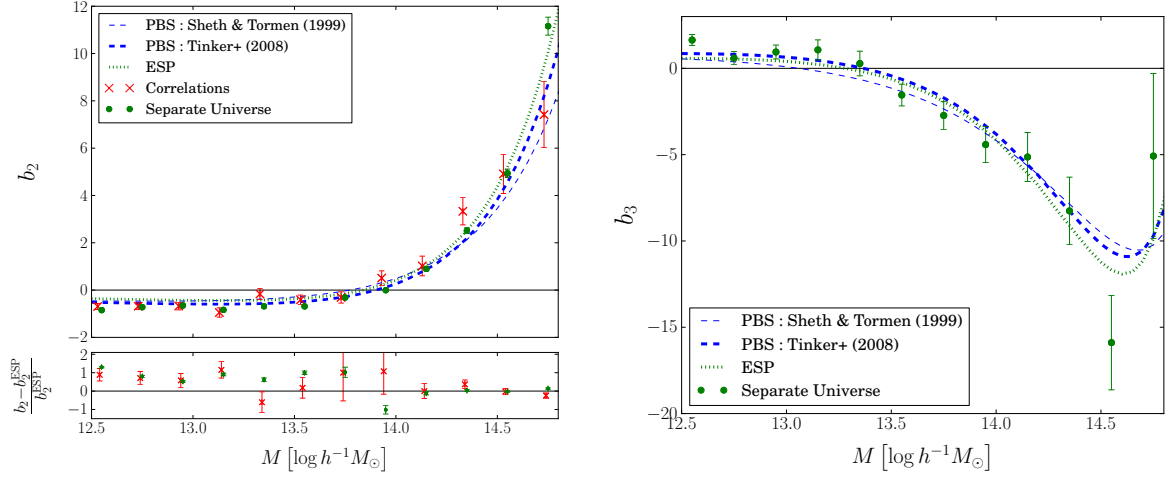


图 16: 左图上面板: 与 Fig. 15 相同, 但展示二阶欧拉偏置 b_2 。下面板: 测量值与游走集峰 (ESP) 理论预言之间的相对差异。每个面板中的成团统计数据点都像 Fig. 15 一样作了水平错位。右图: 与左图相同, 但展示三阶欧拉偏置 b_3 。From [314].

式见 Eq. (3.31)) 和 Tinker 等 (2008) [313] 质量函数方案所得结果。尽管后者给出的质量函数非常准确, 通过 PBS 与简单坍缩阈值得到的线性偏置仍只在约 10% 水平上准确, 早先的 [226, 227, 312] 已经表明这一点。 b_2 的一致性更差, 在低质量端偏差可达 50%, 尽管 PBS 预言与测量之间的绝对差异和 b_1 情形相近。

最后, Figs. 15–16 还给出游走集峰 (ESP) 方法的偏置预言。该方法详述于 Sec. 6.8, 并包含一个受模拟结果启发的随机移动势垒。在高质量端, 至少对 b_1 , 它的表现好得多。这说明, 在把 PBS 应用于普适质量函数的框架下, 势垒选择是导出准确偏置参数的关键要素。在此必须注意, 先前关于 PBS 偏置参数不准确的结果 [226, 227] 都依赖简单常数阈值 $B = \delta_{\text{cr}}$ 。这表明, 误差的根源并非峰-背景分裂本身。有趣的是, Fig. 17 的结果说明暗晕高阶偏置参数仍具有某种普适标度行为: 在不确定度范围内, $b_2(b_1)$ 与 $b_3(b_1)$ 关系均与红移无关。因此, 预期这些关系的拟合公式 (Tab. 7) 只弱依赖宇宙学。

最后再次强调, “峰-背景分裂的不准确性” 取决于如何定义 PBS。可总结如下:

- 如 Sec. 3 所示, 通过独立宇宙响应实现 PBS 所导出的局域偏置参数, 与大尺度 n 点相关得到的参数在物理上是同一组参数。两种方法在 N 体模拟中的实现已清楚证实这一点 (Figs. 15–16)。
- 使用基于模拟校准随机移动势垒 [303, 318] 的普适质量函数导出的 PBS 偏置, 对 b_1 至少在高质量端可达到百分之几的精度 [314]。
- 使用常数球对称坍缩势垒的 PBS, 对 b_1 的精度不优于 10%, 对 b_2 更差 [226, 227, 314]。

4.5 偏置测量概览

下面简要回顾模拟中暗物质暗晕及观测星系的偏置参数实际测量。随后回顾暗晕随机性的测量与物理模型, 也就是进入暗晕 n 点统计量的随机振幅 $P_{\varepsilon}, B_{\varepsilon}, \dots$ 。

4.5.1 暗晕偏置

利用二点函数进行大尺度暗晕偏置的早期测量例如见 [16, 296, 319–321]。近期最精确的若干线性暗晕偏置测量见 [312]; 他们在大量 N 体模拟中利用大尺度 $P_{hh}(k)$ 推断球对称超密度 (SO) 暗晕

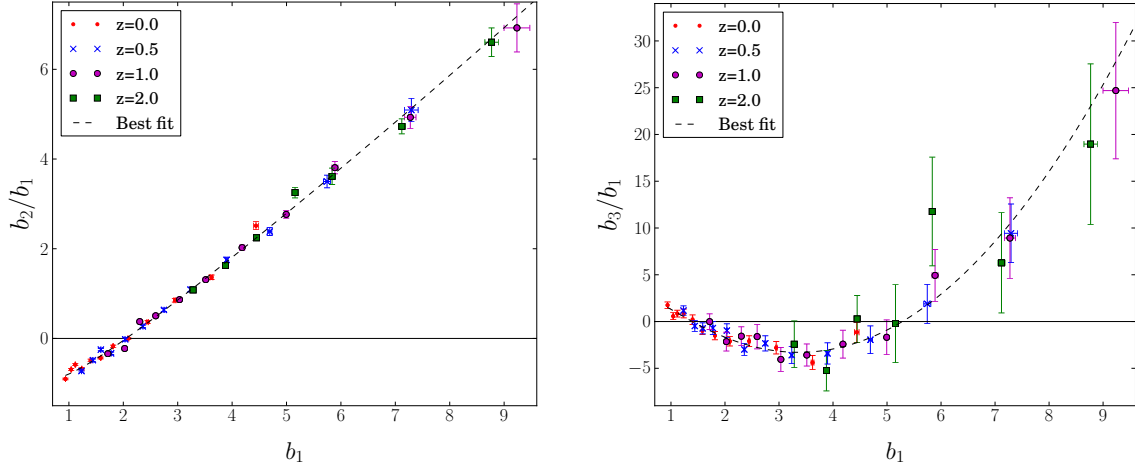


图 17: 独立宇宙模拟在不同红移处得到的欧拉偏置参数 b_2 (左图) 与 b_3 (右图), 分别除以 b_1 后作为 b_1 的函数。虚线是三阶最佳拟合多项式, 汇总于 Tab. 7. From [314].

的 b_1 (暗晕查找算法简介见D), 并假定 $P_\epsilon^{\{0\}} = 1/\bar{n}_h$. 他们还用暗晕-物质互功率谱测得的线性偏置参数交叉检验结果, 发现完美泊松随机性 (Sec. 4.5.3) 的偏离在测量不确定度内不会显著影响偏置测量。所得拟合函数对广泛的 SO 暗晕定义与 Λ CDM 宇宙学具有 5–10% 精度, 汇总于 Tab. 7. 注意, b_1 的普适性并不完美, 也就是说, 其质量与宇宙学依赖不能完全由参数 $\nu_c = \delta_{\text{cr}}/\sigma(M)$ 描述 (见 [312] 图 1)。如 Sec. 4.4 详述, [314] 表明该偏置拟合函数与响应偏置测量非常一致 (见 Fig. 15)。已经明确的是, 在固定暗晕质量下, 暗晕偏置 b_1 还依赖其他暗晕性质。这称为组装偏置, 将在 Sec. 4.6 讨论。

利用 n 点函数对大尺度非线性暗晕偏置参数的稳健测量, 直到较近期才发表。[322, 323] 结合暗晕二点与三点函数的测量, 在假定欧拉 LIMD 偏置、即在 Eqs. (4.2)–(4.4) 中令 $b_{K^2} = 0$ 的条件下推断 b_1, b_2 。[323] 没有发现二点与三点函数测量完全一致 (另见 [308]), 这可能表明 b_{K^2} 是一个重要成分 [118, 129] (见下文)。除友邻群 (FoF) 暗晕的领先阶双谱 $B_{hmm}^{\text{LO}}(k_1, k_2, k_3)$ 外, [137, 267] 还纳入 P_{hm} 的 NLO 修正, 以测量 b_1, b_2, b_{K^2} 与 b_{td} 。注意, 他们对算符 K^2 与 O_{td} 采用了不同参数化 (各种参数化之间的关系见C)。[137] 令 $b_{\nabla^2\delta} = 0$, 并在 $z = 0$ 纳入 $k \lesssim 0.1 h \text{ Mpc}^{-1}$ 的模式拟合; [267] 则在双谱中拟合至 $0.15 h \text{ Mpc}^{-1}$, 在功率谱中拟合至 $0.3 h \text{ Mpc}^{-1}$ 。由二点和三点函数得到的线性与二阶偏置参数均彼此一致。

关于实空间测量, [301] 在 LIMD 偏置假设下分析 N 体模拟, 发现结合二点和三点相关函数估计的线性增长因子存在 10% 偏差。后来, 同一小组 [254] 利用实空间暗晕-暗晕和暗晕-物质二点相关函数, 以及暗晕-物质-物质三点函数, 测量了 b_1, b_2 与 b_{K^2} 。他们发现由二点与三点函数测得的 b_1 一致, 并进一步证实, 要正确拟合后者必须纳入 b_{K^2} 。

下面简要讨论 b_{K^2} 与 b_{td} 数值结果的意义。早期 b_{K^2} 研究发现其与拉格朗日 LIMD 预言 $b_{K^2} = -2/7(b_1 - 1)$ 一致, 其中包括 [129]; 他们使用欧拉空间中的 B_{mmh} 测量, 与 [118] 使用的是同一个可观测量。不过, 后者发现低质量暗晕偏离拉格朗日 LIMD 预言的证据, 且 $b_{K^2} > -2/7(b_1 - 1)$ 。[254] 分析三点相关函数时也报告低质量暗晕具有类似偏离; 但重要的是, 他们得到 $b_{K^2} < -2/7(b_1 - 1)$ 。相比之下, [121] 利用拉格朗日双谱 [Eq. (4.12)] 所得结果表明, 高质量端偏离拉格朗日 LIMD, 而低质量端 LIMD 拟合良好。随后, [137] 给出互功率谱 P_{hm} 与双谱 B_{mmh} 的联合约束, 如 Fig. 18 所示。虽然它们总体遵循拉格朗日 LIMD 预言的趋势, 但在较小 b_1 处有偏离迹象, 对应于低质量暗晕具有拉格朗日潮汐偏置 $b_{K^2}^L < 0$ 。最近, 两项研究 [324, 325] 利用暗晕与由平滑密度场构造的二次

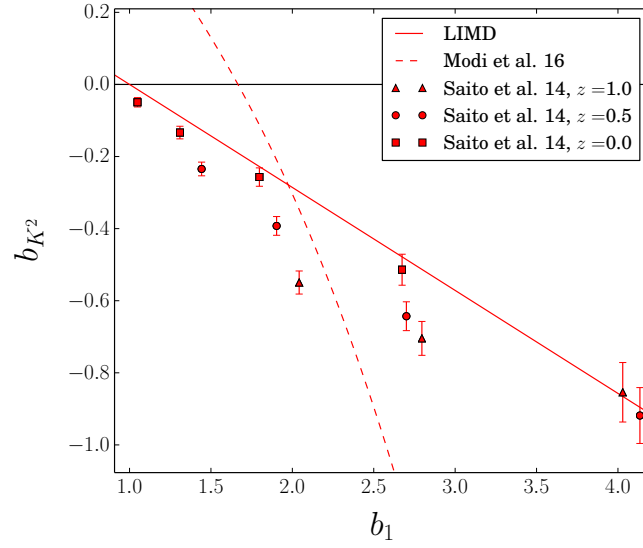


图 18: 由 FOF 识别的暗物质暗晕之欧拉潮汐偏置参数 b_{K^2} , 作为其线性欧拉偏置 b_1 的函数。数据点表示 [137] 在图示红移处的测量; 虚线表示 [245] 利用拉格朗日空间暗晕矩在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 测得并转换成大尺度欧拉偏置参数后得到的拟合公式。实线表示拉格朗日 LIMD 假设的预言 $b_{K^2} = (-2/7)(b_1 - 1)$ [Sec. 2.3]。

算符之间的互相关——这种方法最早由 [244] 提出——证实了这些结果。另一项近期工作 [326] 使用 Sec. 4.2 所述方法直接测量 $b_{K^2}^L$ (理论背景见 Sec. 6.7), 所得结果与拉格朗日 LIMD 一致, 但误差棒很大。最后, [245] 利用拉格朗日空间中的暗晕给出矩偏置 $b_{K^2}^{m,L}$ 的不同估计。他们的 “PBS 估计量” 对应于在拉格朗日空间应用 Sec. 4.3 所述散点图方法, 元胞大小取 $R_\ell \approx 150 h^{-1} \text{ Mpc}$, 因而高阶修正受到强烈压低。注意, 在我们的记号中, 这给出的是矩偏置; 他们利用 Sec. 4.2 的结果作修正, 从而得到大尺度 $b_{K^2}^L$ 。他们发现 $b_{K^2}^L \neq 0$ 的强证据: 对低 (高) 质量暗晕, $b_{K^2}^L$ 为正 (负)。他们由测量得到的 $b_{K^2}(b_1)$ 拟合函数也画在 Fig. 18 中。该结果与 [137] 的暗晕双谱结果存在显著分歧; 这种分歧可能源于从实测暗晕矩到大尺度偏置 b_{K^2} 的非平凡转换, 显然值得进一步研究。

目前仅有少量基于 NLO 暗晕功率谱的三阶偏置参数 b_{td} 测量 [137, 267]。[137] 发现如下组合与拉格朗日 LIMD 预言大体一致 [见 Eq. (C.23)]:

$$b_{3\text{nl}} \equiv -\frac{32}{21} \left(b_{K^2} + \frac{2}{5} b_{\text{td}} \right) \stackrel{\text{Lagr. LIMD}}{=} \frac{32}{315} b_1^L, \quad (4.48)$$

它正比于 NLO 暗晕功率谱 [Eq. (4.22)] 中乘在 $f_{\text{NLO}}(k)P_L(k)$ 前的偏置参数组合。第二个等号来自 b_{K^2} 与 b_{td} 的拉格朗日 LIMD 预言。不过, [137] 对组合 $b_{3\text{nl}}$ 的约束基于它对 NLO 暗晕功率谱的贡献, 因而与高阶导数偏置 $b_{\nabla^2\delta}$ 的贡献强烈简并 (见 Fig. 12); [137] 假定 $b_{\nabla^2\delta} = 0$ 。因此, 还需要进一步测量以打破 $b_{3\text{nl}}$ (或 b_{td}) 与 $b_{\nabla^2\delta}$ 之间的简并。

下面转向高阶导数偏置 $b_{\nabla^2\delta}$ 。最早的约束来自检验大尺度偏置之尺度依赖的研究 [105, 327], 较近期测量包括 [264]。对他们按照 [328] 表 1 定义的质量区间 “2”, 所得 $b_{\nabla^2\delta}$ 为 $3[R(M)]^2$ 量级; 不过, $b_{\nabla^2\delta} = 0$ 只在约 1.3σ 水平被排除, 其他质量区间则没有得到约束。另一方面, [267] 使用文中 b_{c_s} 的两种不同定义 [式 (18) 与式 (31)] 时, 给出的 $b_{\nabla^2\delta}$ 都远小于 $[R(M)]^2$ 。因此, 暗晕高阶导数偏置的大小仍有很大不确定性。注意, $b_{\nabla^2\delta}$ 的贡献与由 $b_{K^2} + (2/5)b_{\text{td}}$ 控制的 NLO 项在形状上存在强简并 (例如见 [197]; 另见 Fig. 12)。因此, 若没有对三阶偏置参数 b_{td} 的独立约束 (或假设), 就很难从暗晕功率谱提取高阶导数偏置。

偏置	拟合公式	质量范围	暗晕查找器	参考文献
b_1	$= 1 - A\nu_c^\alpha [\nu_c^\alpha + \delta_{\text{cr}}^\alpha]^{-1} + B\nu_c^\beta + C\nu_c^\gamma$ $A = 1 + 0.24 y e^{-(4/y)^4}, \alpha = 0.44y - 0.88$ $B = 0.183, \beta = 1.5$ $C = 0.019 + 0.107y + 0.19e^{-(4/y)^4}, \gamma = 2.4$	$-0.4 \lesssim \nu_c \lesssim 0.6$	SO	[312]
b_2	$= 0.412 - 2.143 b_1 + 0.929 (b_1)^2 + 0.008 (b_1)^3$	$1 \lesssim b_1 \lesssim 9$	SO	[314]
b_3	$= -1.028 + 7.646 b_1 - 6.227 (b_1)^2 + 0.912 (b_1)^3$	$1 \lesssim b_1 \lesssim 9$	SO	[314]

表 7: Λ CDM N 体模拟中已发表的暗物质暗晕偏置参数拟合公式。这些唯象拟合函数只应在其由模拟校准的质量范围内使用；表中以 ν_c 或 b_1 标出相应近似范围。倒数第二列说明暗晕的识别方式 (D): 球对称超密度 (SO) 或友邻群 (FOF) 算法。[312] 使用相对于背景物质密度定义的 SO 判据 Δ_{SO} 识别暗晕, 其中 $y = \log_{10} \Delta_{\text{SO}}$ 、 $\nu_c = \delta_{\text{cr}}/\sigma(M)$, 并固定 $\delta_{\text{cr}} = 1.686$, 与背景宇宙学无关; [314] 使用 $\Delta_{\text{SO}} = 200$ 的 SO 查找器。注意, [227, 310] 给出的 $b_2(b_1)$ 、 $b_3(b_1)$ 拟合公式与 [314] 的结果在误差棒范围内高度一致。这里选择后者, 因为它在更宽的 b_1 范围内作了校准。

在拉格朗日空间中, 高阶导数偏置更容易测量; 可使用暗晕-物质功率谱 [174, 259], 或使用 Sec. 4.2 末尾讨论的 [304, 306] 投影方法。特别地, [174, 259] 测量了所谓峰偏置 b_{01} ; 它与滤波核的领先贡献一起贡献于 $-b_{\nabla^2\delta}^L$ [Eq. (2.69), 位于 Sec. 2.6]。对质量 $M \geq 8 \times 10^{12} h^{-1} M_\odot$ 的暗晕, 他们得到 $b_{01} \approx 2[R(M)]^2$, 只略微偏离随质量变化的简单 $[R(M)]^2$ 标度。该贡献对 $b_{\nabla^2\delta}^L$ 的负号与简单滤波所得结果相反; 但如果暗晕由初始密度峰附近的拉格朗日区域坍缩而成, 这正是预期结果 [221] (Sec. 6.6.1)。不过, 由于暗晕速度偏置会影响高阶导数偏置的演化, 如果不使用速度偏置振幅与时间演化的模型, 就无法把拉格朗日高阶导数偏置联系到其欧拉对应量 [152, 174, 329] (讨论见 Sec. 2.7)。此外, [306] 测得 $b_{(\nabla\delta)^2}^L \sim -R(M)^{3.5}$ (对应于其记号中的 χ_1)。

Tab. 7 汇总了近期发表的、关于主要暗晕偏置参数最精确的拟合函数。

4.5.2 星系偏置

如 Sec. 1.1 所述, 过去 50 年间, 星系巡天已多次测量线性偏置参数 b_1 。这里简要回顾利用高阶相关函数测量非线性偏置参数的工作。[330] 和 [331] 分别利用 IRAS (红外天文卫星) 与 2dFGRS (2dF 星系红移巡天) 中的星系双谱, 测量线性与二阶 LIMD 偏置参数 (他们令 $b_{K^2} = 0$)。对于 b_2 , IRAS 得到边缘探测 $b_2 \approx -0.3$, 2dFGRS 的结果则与零一致; 这与具有相同线性偏置 b_1 (分别为 $b_1 \approx 0.76$ 与 1.0) 的暗物质暗晕预期大体相符。后来, [332] 表明, 由暗晕质量函数的 PBS 关系 Eq. (3.26) 预言的 b_1 与 b_2 关系, 可以解释从 SDSS 数据提取的等边构型星系双谱振幅。[333] 测量了 SDSS 亮红星系 (LRG) 样本的三点相关函数。[334] 利用 WiggleZ 巡天的三点相关函数测量 b_2 。对较新的 SDSS-III CMASS 样本, [335] 结合功率谱与双谱约束 b_2 , [336] 则使用三点函数。此外, [337] 采用位置依赖相关函数 [338]——它对应于挤压极限下三点函数的积分——对同一星系样本约束 b_2 。三项工作都强调, 遗憾的是, 这些估计仍受用于拟合偏置参数的模型中残余系统不确定度限制, 特别是红移空间畸变造成的不确定度。一种在压缩构型下估计双谱的相关方法, 已用于 Lyman- α 森林功率谱与 CMB 透镜的互相关 [339], 以约束 Lyman- α 森林的偏置参数 b_1 和 b_2 。

4.5.3 随机性

本节迄今讨论的确定性偏置贡献，只是直到三阶的完整偏置展开 Eq. (4.1) 的一部分；完整展开还包含随机项。现在讨论这些随机贡献，并限于模拟暗晕所得结果。定性图景也适用于星系；星系中出现的额外随机效应将在 Sec. 9.1 再次讨论。我们从研究最广泛的贡献 $P_\varepsilon(k) = \langle \varepsilon(\mathbf{k}) \varepsilon(\mathbf{k}') \rangle'$ 开始。如果暗晕是平均共动密度（每对数质量区间）为 $\bar{n}_h$ 的完美泊松样本，则 $P_\varepsilon(k) = P_\varepsilon^{\{0\}} = 1/\bar{n}_h$ 。在这一假设下，不同质量暗晕的散粒噪声也互不相关。这一预言可简洁写成 [340]

$$P_\varepsilon(k; M, M') \equiv \langle \varepsilon(\mathbf{k}, M) \varepsilon(\mathbf{k}', M') \rangle' \stackrel{\text{泊松}}{=} \frac{\delta_D(\ln M - \ln M')}{\bar{n}_h(M)}. \quad (4.49)$$

不过，对真实暗晕这只近似正确 [127, 177, 307, 341, 342]。在远小于暗晕拉格朗日半径 $R(M)$, $R(M')$ 的尺度上，暗晕中心落入给定元胞的概率确实是泊松过程，因此预期 Eq. (4.49) 准确。也就是说，当 $k \gg [R(M) + R(M')]^{-1}$ 时，Eq. (4.49) 应当成立 [340]。另一方面，在大尺度 $k \ll [R(M) + R(M')]$ 上，暗晕模型范式（全面综述见 [343]）给出另一种约束。若假定所有物质都包含在维里化暗晕内，那么物质的质量与动量守恒意味着：刻画大尺度极限暗晕随机性的矩阵 $P_\varepsilon^{\{0\}}(M, M') = \lim_{k \rightarrow 0} P_\varepsilon(k; M, M')$ 具有一个零本征值，其本征矢对应于按质量对每个暗晕加权 [177, 340]。这是因为非线性物质功率谱的任何随机贡献都必须在大尺度上按 k^4 标度 [344]。因此，在暗晕模型框架内，所有暗晕的质量加权功率谱具有零随机性 [345]。若存在不属于任何质量暗晕的弥散物质成分，这一约束不必严格成立。除上述两个极限外，目前没有关于 $P_\varepsilon(k; M, M')$ 的进一步稳健约束；不过如上所述，预期两极限之间的过渡发生在暗晕拉格朗日半径对应的 $k \sim R^{-1}(M)$ ，这也正是决定高阶导数偏置振幅的尺度。因此预期

$$|P_\varepsilon^{\{2\}}| \sim [R(M)]^2 P_\varepsilon^{\{0\}}, \quad \text{其中} \quad P_\varepsilon^{\{2\}} \equiv \left. \frac{\partial P_\varepsilon(k)}{\partial k^2} \right|_{k=0}, \quad (4.50)$$

同时要记住，可能存在由 k_{NL} 而非 $R(M)$ 控制的贡献这一注意事项 (Sec. 2.8)。重要的是，离开大尺度极限后，随机性的测量依赖如何精确定义暗晕成团的“确定性”部分，例如是否依照 Sec. 4.1.4 纳入涉及高阶偏置的 NLO 修正。其原因是，确定性模型中未计入的高阶项可能贡献于推断所得随机项（例如 [126, 127, 346]）。最后，若假定场 ε （暗晕）与 ε_m （物质）完全相关，就可为暗晕-物质互功率谱的领先随机贡献 [Eq. (4.22)] 给出上限：

$$|P_{\varepsilon\varepsilon_m}^{\{2\}}| \leq \sqrt{P_\varepsilon^{\{0\}} P_{\varepsilon_m}^{\{4\}}}, \quad (4.51)$$

其中 $P_{\varepsilon_m}^{\{4\}}$ 是 EFT 方法中物质功率谱的领先随机贡献 (B.3)。

[177] 对暗晕随机性协方差进行了细致模拟研究；他们把它估计为

$$\hat{P}_\varepsilon(k; M, M') \equiv \left\langle [\delta_h(\mathbf{k}; M) - b_1(M)\delta_m(\mathbf{k})] [\delta_h(\mathbf{k}'; M') - b_1(M')\delta_m(\mathbf{k}')] \right\rangle', \quad (4.52)$$

具体做法是把暗晕质量范围 ($\sim 10^{13} - 3 \cdot 10^{15} h^{-1} M_\odot$) 划分为 10 个数密度相等的区间，并利用 $k < 0.024 h \text{ Mpc}^{-1}$ 上的 $P_{hm}(k)$ 确定线性偏置。有趣的是，他们确实发现 $\hat{P}_\varepsilon(k; M, M')$ 有一个本征值显著低于 $1/\bar{n}_h$ ，相应本征矢接近质量加权，正如上述暗晕模型论证所预期。这也反映在高质量端 $\hat{P}_\varepsilon(k; M, M')$ 的矩阵元低于泊松预期。另有一个本征值显著大于 $1/\bar{n}_h$ ，其本征矢分量似乎接近二阶偏置 $b_2(M)$ 。其余本征值与 $1/\bar{n}_h$ 一致。对 $k \lesssim 0.2 h \text{ Mpc}^{-1}$ ，所有这些结果都近似与尺度无关。暗晕随机性矩阵的结构与多示踪体方法有关：该方法在同一体积中使用多个加权示踪体，以降低由原初非高斯性产生的尺度依赖偏置约束中的样本方差与散粒噪声（见 Sec. 7.6.2）。

通过一个拉格朗日空间原暗晕成团的玩具模型，可以定性理解所有这些特征；该模型结合小尺度 $r < R(M)$ 上的排斥与较大尺度 $r > R(M)$ 上的非线性偏置 [178]。在包含二阶 LIMD 偏置的这

一假设下，拉格朗日空间中暗晕功率谱的随机贡献具有形式

$$P_\varepsilon(k, M) \stackrel{k \rightarrow 0}{\approx} \frac{1}{\bar{n}_h} + \frac{1}{2}(b_2^L)^2 \int_{R(M)}^\infty d^3r [\xi_L(r)]^2 - (b_1^L)^2 \int_0^{R(M)} d^3r \xi_L(r) - V_{\text{excl}}, \quad (4.53)$$

其中右侧第二项是在 $\mathcal{I}^{[\delta^2, \delta^2]}$ 中被减去的 $k \rightarrow 0$ 极限，排斥体积为 $V_{\text{excl}} = 4\pi R^3(M)/3$ 。注意，尽管 Eq. (4.53) 写在拉格朗日空间，大尺度极限下 $P_{hh}(k)$ 的常数随机贡献可以平凡地变换到欧拉空间，因为线性阶有 $\delta_h^E = \delta_h^L + \delta$ 。Eq. (4.53) 清楚表明，排斥降低随机性（因此产生 $< 1/\bar{n}_h$ 的低本征值），而非线性偏置增强随机性（因此产生 $> 1/\bar{n}_h$ 的高本征值）。此外，随机贡献的尺度依赖由尺度 $R(M)$ 控制。此类微扰玩具模型很难在定量上吻合，因为如 Sec. 2.8 所述，低 k 功率谱的随机贡献本质上是微扰的（非微扰但一维的方法见 [347]）。

最后简要讨论暗晕 n 点函数中另外两个随机振幅 $P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}}$ 与 $B_\varepsilon^{\{0\}}$ 的理论预期。首先，对泊松散粒噪声，偏度为 $B_\varepsilon^{\{0\}} = (\bar{n}_h)^{-2}$ ；更具体地，如果不同质量暗晕计数的随机性相互独立，则有 [340]

$$B_\varepsilon(k; M, M', M'') \equiv \langle \varepsilon(\mathbf{k}, M) \varepsilon(\mathbf{k}', M') \varepsilon(\mathbf{k}'', M'') \rangle' \stackrel{\text{泊松}}{=} \frac{\delta_D(\ln M - \ln M') \delta_D(\ln M - \ln M'')}{[\bar{n}_h(M)]^2}. \quad (4.54)$$

排斥与非线性偏置对泊松双谱的修正，其大小与 P_ε 情形相近 [348]。在与 Eq. (4.49) 和 Eq. (4.54) 相同的假设下，暗晕的 ε 与 ε_δ 互相关为 [323, 340, 349]

$$P_{\varepsilon\varepsilon\delta}(k; M, M') \equiv \langle \varepsilon(\mathbf{k}, M) \varepsilon_\delta(\mathbf{k}', M') \rangle' \stackrel{\text{泊松}}{=} \frac{1}{2} b_1(M) \frac{\delta_D(\ln M - \ln M')}{\bar{n}_h(M)}. \quad (4.55)$$

这一结果的解释很简单：大尺度密度扰动 δ 会调制局域暗晕丰度，线性阶有 $\delta_h = b_1\delta$ ，从而相应地调制散粒噪声振幅。

在此值得联系一些早期文献 [116, 176, 350]。它们没有使用关系 Eq. (4.2)，而是定义依赖尺度的偏置 $\check{b}_1(k)$ 与相关系数 $\check{r}_{gm}(k)$ ，由此纳入随机性：

$$P_{hh}(k) = [\check{b}_1(k)]^2 P_{mm}(k); \quad P_{hm} = \check{b}_1(k) \check{r}_{gm}(k) P_{mm}(k), \quad (4.56)$$

一些文献还从暗晕自功率谱中减去泊松预期，即 $P_{hh} \rightarrow P_{hh}^{\text{p.sub.}}(k) \equiv P_{hh}(k) - \bar{n}_h^{-1}$ 。[351, 352] 采用了 Eq. (4.56) 的实空间版本。它们可通过下式联系到 Eq. (4.2) 定义的量 [353]：

$$\check{b}_1(k) = b_1 \sqrt{1 + P_\varepsilon^{\{0\}}/[b_1^2 P_{mm}(k)]}; \quad \check{r}_{gm}(k) = \frac{b_1}{\check{b}_1(k)}. \quad (4.57)$$

在减去泊松项的情形，这里的 $P_\varepsilon^{\{0\}}$ 应替换为 $P_\varepsilon^{\{0\}} - \bar{n}_h^{-1}$ 。[354] 在这一参数化中纳入单圈非线性演化。[350] 从大尺度 SDSS 星系估计 $\check{b}_1(k)$ 和 $\check{r}_{gm}(k)$ ，发现它们显著偏离泊松预期。不过，[355] 指出，这可能由选择函数误差造成，并估计相关系数大于 0.9；[356] 利用元胞计数分析 2dF 星系，也得到类似的高值 > 0.95 。

参数化 Eq. (4.56) 不能清楚地区分大尺度物质功率谱形状与暗晕形成的小尺度物理；在 Eq. (4.2) 中，二者通过常数 b_1 , $P_\varepsilon^{\{0\}}$ 纳入。等价地说，它没有清楚分离确定性贡献与随机（噪声）贡献。因此，现代文献更倾向于使用 Eq. (4.2)。

4.6 暗晕组装偏置

迄今只考虑了暗晕偏置参数对质量和红移的依赖。不过，现在已经明确，在固定质量和红移下，暗晕偏置还依赖暗晕的多种其他性质。这些依赖统称为组装偏置。本节简要概述相关结果。

最初的数值研究没有为暗晕成团依赖其他性质提供确凿证据 [357, 358], 但 [359–361] 表明, 在固定暗晕质量和红移下, 稠密区域中的暗晕比欠密环境中的暗晕在略高红移处坍缩。这里的局域环境密度定义为以暗晕为中心、半径 $R_{\text{env}} \sim \text{数个 } h^{-1} \text{ Mpc}$ 的球内物质密度。预期局域环境密度与暗晕形成时刻相关; 事实上, [362] 发现固定质量下暗晕偏置对形成时刻的依赖, 如 Fig. 19 所示。由于暗晕轮廓形状或浓度也与暗晕组装历史相关 [363, 364], 人们也在浓度方面发现了组装偏置。此后, 若干其他暗晕性质中也发现了组装偏置, 而且很可能无法完全用暗晕形成历史解释 [365]。在讨论其对暗晕偏置模型的影响前, 先概述迄今文献中发现的趋势:

- 浓度: 该参数量化球对称平均暗晕轮廓的形状。可将 NFW 形式轮廓 [366] 拟合于实测暗晕轮廓来确定, 也可令实测暗晕最大圆周速度匹配 NFW 轮廓预言。后一估计对次结构敏感, 与暗晕轮廓形状的联系不够可靠。
- 形成红移: 通常定义为暗晕主先驱组装到最终暗晕质量 50% 时的宇宙学红移。因而较大的形成红移对应于较早形成或较老的暗晕。
- 拉格朗日斜率: 定义为 $d\langle\delta^{(1)}\rangle_{\text{原暗晕}}/dM$ 。[367] 通过估计拉格朗日原暗晕区域的超密度, 并利用实测暗晕组装历史对质量求导来测量它 (即首先移除最后加入暗晕的粒子)。
- 自旋参数: 它度量暗晕角动量, 定义为 $\lambda = |\mathbf{J}|/(\sqrt{2}M_{\Delta}V_{\Delta}R_{\Delta})$ 。其中 R_{Δ} , M_{Δ} 分别表示平均密度达到背景物质密度 $\bar{\rho}_m$ 的 Δ 倍时的半径及其内部质量, $V_{\Delta} = (GM_{\Delta}/R_{\Delta})^{1/2}$ 是 R_{Δ} 处的圆周速度。
- 暗晕球度: 定义为 R_{Δ} 内对角化惯性张量最小与最大本征值之比的平方根。
- 速度各向异性: 参数 β 定义为 $\beta = 1 - \sigma_{v,t}^2/(2\sigma_{v,r}^2)$, 其中 $\sigma_{v,t}^2$, $\sigma_{v,r}^2$ 分别是暗晕内平均切向与径向速度弥散。 $\beta = 0$ 对应各向同性速度弥散; 正值表示轨道更偏向径向, 负值则表示轨道更接近圆形。
- 次暗晕质量分数: 定义为 R_{Δ} 内总质量中以自束缚次结构形式存在的比例。主次暗晕质量分数也呈现类似趋势 [231]。其他与次暗晕有关的性质包括次暗晕数目, 以及它们到主暗晕质心的平均距离 [365]。
- 晚期吸积率: 沿暗晕主先驱追踪, 定义为 $d\ln M_{\Delta}/d\ln a = -d\ln M_{\Delta}/dz$ 。

Tab. 8 汇总了文献中上述性质所呈现的趋势。我们把趋势分为低质量暗晕与高质量暗晕两类, 用在红移 z 坍缩之暗晕的特征质量 $M_{\star}(z)$ 区分, 其定义为

$$\sigma(M_{\star}, z) = \delta_{\text{cr}}. \quad (4.58)$$

这里聚焦线性偏置 b_1 的趋势; 只有 [302, 370, 371] 测量了高阶 LIMD 偏置参数中的组装偏置, 并发现高阶偏置也具有相同定性趋势。Tab. 8 中的大部分结果针对以球对称超密度法识别、 $\Delta = 200$ 的暗晕; [369] 的结果则针对 FoF 暗晕。近期, [372] 研究了组装偏置对暗晕定义的依赖, 发现审慎选择定义虽可减轻组装偏置, 却不存在能吸收全部组装偏置效应的单一暗晕定义。显然, Tab. 8 所示趋势只是偏置与暗晕性质所有可能相关中的一部分。例如, [373] 最近发现偏置与到最近的更高质量暗晕之距离存在显著趋势 (“邻居偏置”)。

尽管文献报道的结果总体上相当一致, 比较不同结果时仍有一个重要注意事项: 由于偏置由不同方法、在不同尺度上估计, 它们严格来说不必一致。[231, 362, 363, 365, 367, 369] 使用 $10\text{--}60 h^{-1} \text{ Mpc}$ 尺度上的暗晕相关函数, [302] 则使用矩; 这些文献都没有把结果转换为严格大尺度极限下的偏置参

暗晕性质	低质量暗晕	高质量暗晕
浓度 ¹ [230, 231, 302, 363, 365, 368–371]	↗	↘
形成红移 [230, 231, 362, 363, 365, 368]	↗	→
拉格朗日斜率 [367]		↗
自旋参数 [231, 365, 369, 371]	↗	↗
球度 ² [369, 371]	↗	↗
次暗晕质量分数 ³ [231, 365]	↘	↗
速度各向异性 β [369]	↘	↘
晚期吸积率 ⁴ [365, 371]		↘

¹ 注意，文献采用了不同的浓度定义。[230, 363, 365, 368, 370] 使用由密度轮廓拟合得到的浓度，[231, 302, 369, 371] 则使用由最大圆周速度得到的浓度。

² 暗晕内部速度场的球度也呈现类似趋势 [369]。

³ [365] 对高质量暗晕使用次暗晕数目与平均间距，发现相同趋势。

⁴ [371] 发现的趋势并非严格单调。

表 8: 文献所报告组装偏置趋势的概览。向上箭头表示偏置随该性质数值增大而增大，向下箭头表示偏置减小。水平箭头表示趋势不存在或很弱，无符号表示没有已知约束。“低质量”与“高质量”暗晕分别指 $M \ll M_\star$ 与 $M \gg M_\star$ 的暗晕。

数。[230] 采用 $k \lesssim 0.1 h \text{ Mpc}^{-1}$ 上的暗晕-物质互功率谱；按照 Sec. 4.1 的讨论，它应能相当准确地测量大尺度线性偏置。最后，[370, 371] 使用基于独立宇宙模拟的响应方法，因而严格恢复大尺度偏置参数。注意，[374] 近期在暗晕相关函数中报告了强烈依赖尺度的组装偏置特征，不过它们仅限于很小的 $r \lesssim 10 h^{-1} \text{ Mpc}$ 尺度。

对低质量暗晕，晚形成（较年轻）的暗晕浓度更高，但其偏置低于早形成（较老）、浓度更高的暗晕。对于高质量暗晕，组装偏置随浓度的这一趋势发生反转。至今尚未在组装偏置随形成时刻的关系中确凿探测到这种反转。高质量端随浓度变化的趋势可以在游走集方法中解释，见 Sec. 5.10。注意，这需要超越基于尖锐 k 空间滤波器的经典游走集理论形式 [375, 376]；在经典形式中，坍缩形成暗晕的涨落与更大尺度、即其环境，在统计上相互独立。

另一个有趣趋势是对暗晕拉格朗日密度轮廓斜率的依赖。[367] 发现，斜率更陡（更负）的高质量暗晕，其偏置小于斜率较缓的暗晕。若较缓斜率对应较低最终浓度，这一趋势就与浓度方面的结果一致。另一方面，若把拉格朗日斜率与暗晕晚期吸积率联系起来，使较缓（较不负）的斜率对应更高吸积率 [376]，则相对于拉格朗日斜率发现的暗晕组装偏置，与直接测量吸积率所得结果 [371] 符号相反。

在低质量端（ $M \lesssim M_\star$ ），偏置随浓度的趋势反号，浓度更高的暗晕成团更强。在这一范围内，偏置随形成时刻也有强烈趋势：早形成暗晕成团更强。Fig. 19 按形成红移划分给定质量暗晕，展示了这一低质量趋势；当 $M \lesssim M_\star$ 时，效应变得非常显著。[377–379] 提出，低质量端的组装偏置源于与更大邻近暗晕的潮汐相互作用。大质量邻近暗晕的潮汐场会在晚期抑制这些“受扰”或“回溅”低质量暗晕的质量吸积。这样的潮汐剥离显著影响许多场暗晕的形成历史。[380] 的细致放大模拟研究，以及 [381] 发现的暗晕偏置与潮汐场（在数个暗晕维里半径尺度上估计）之间的相关，都支持这一图景。

在观测上约束暗晕组装偏置十分困难，因为至少需要识别两个可观测代理量：一个代表暗晕质量，另一个在固定质量下与暗晕形成时刻或轮廓形状相关。给定样本的平均暗晕质量可由引力透镜

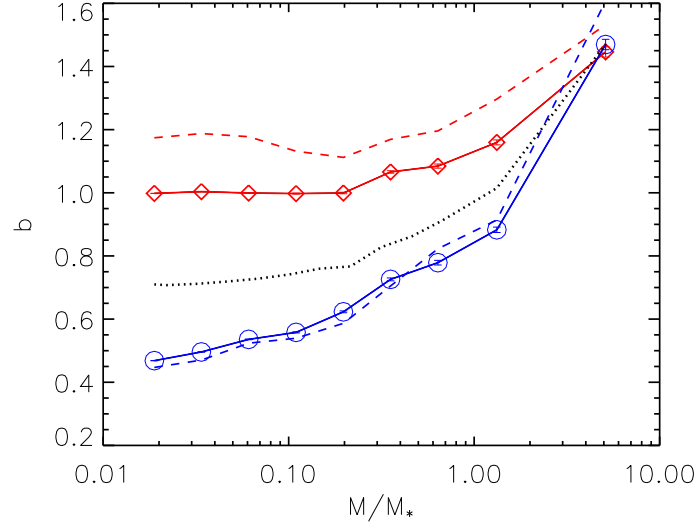


图 19: $z = 0$ 处识别的暗晕偏置，作为质量与形成红移的函数；形成红移即质量最大先驱暗晕达到最终暗晕质量一半时的红移。黑色点线表示给定质量区间的平均偏置，红色和蓝色实线分别表示最老与最年轻的 20% 暗晕。类似地，红色和蓝色虚线表示最高与最低的 10% 分位。注意，暗晕质量以 M_* [Eq. (4.58)] 为单位。From [362].

约束。文献曾宣称多次探测 [382–385]，但由于不同投影与选择效应会模拟组装偏置信号，这些探测都受到质疑 [386, 387]。[386, 387] 给出的上限仍完全符合标准 Λ CDM 宇宙学预期的组装偏置水平。

最后值得指出，组装偏置对把星系填入暗晕的星系成团唯象方法十分重要；最著名的方法是暗晕占据分布与次暗晕丰度匹配，我们将在 Sec. 9.1 回顾。这是因为某些类型星系可能优先居住在给定质量范围内例如较早形成的暗晕中。于是，它们的成团不会追随该质量下所有暗晕，而只追随一个特殊子集；组装偏置使该子集具有不同的成团性质 [388–390]。Sec. 9.1 将回到这一点，不过这里先强调：该问题不影响一般微扰偏置展开。由于偏置参数直接描述星系系统量，无须经过固定质量暗晕成团这一中间步骤，这种方法对组装偏置完全不敏感。

5 暗物质暗晕分布的游走集方法

本章目录

5.1 暗物质暗晕形成的一般考虑	96
5.2 从 Press-Schechter 到游走集	99
5.2.1 暗晕形成的球对称坍缩模型	99
5.2.2 Press-Schechter 形式体系	100
5.2.3 云中云问题及其解决方案 *	102
5.3 游走集形式体系: 基本设置	103
5.4 生存概率、暗晕质量函数与偏置	105
5.5 游走集的数值解: Langevin 方程	106
5.5.1 采用 sharp- k 滤波器的蒙特卡洛解	106
5.5.2 采用一般滤波器的蒙特卡洛解	107
5.6 解析方法 I: 步长不相关的游走集	108
5.6.1 采用 sharp- k 滤波器的完全独立 (马尔可夫) 步长	108
5.6.2 采用 sharp- k 滤波器的暗晕偏置	109
5.6.3 在马尔可夫 (sharp- k) 解附近展开 *	110
5.7 解析方法 II: 步长相关的游走集	112
5.7.1 完全相关步长的首次穿越	112
5.7.2 上穿概率分布函数 *	113
5.7.3 暗晕质量函数与偏置	114
5.8 小结: 标准游走集形式体系中的暗晕偏置	116
5.9 超越球对称坍缩模型	116
5.10 游走集形式体系中的暗晕组装偏置	119

本章与下一章将综述两种发展成熟的暗晕形成物理模型对暗物质暗晕偏置的预言: 游走集形式体系 (本章) 和峰方法 (Sec. 6)。为了建立整体框架并说明这些模型的基本物理假设, 我们首先讨论近期数值模拟对位力化暗晕与初始密度场中其先祖之间联系的研究 (Sec. 5.1)。

随后, 我们详细介绍球对称坍缩解 (Sec. 5.2.1), 它给出了暗晕形成的理想化模型, 并自然确定了晚期形成暗晕的拉格朗日区域 (原暗晕) 的典型平均过密度。该分数过密度 δ_{cr} 例如可以用于 Sec. 2.1 介绍的简单拉格朗日阈值模型。不过, 若像 Press-Schechter 理论 (Sec. 5.2.2) 那样直接应用, 所谓的云中云问题 (Sec. 5.2.3) 会使阈值模型给出的质量函数 (单位质量区间内的暗晕数密度) 无法正确归一化: 对所有暗晕质量积分后, 暗晕所含物质密度仅为实际可用物质密度的一半。游走集形式体系 (Sec. 5.3) 通过加入首次穿越条件解决了云中云问题。后续各小节将讨论具有恒定阈值 δ_{cr} 的游走集形式体系 (Sec. 5.4–5.8) 以及一般阈值 (Sec. 5.9 中的移动模糊势垒) 对暗晕质量函数和偏置的预言。最后, 我们将在 Sec. 5.10 从游走集形式体系的角度重新考察组装偏置现象 (Sec. 4.6)。

在 Sec. 5 和 Sec. 6 中, 分析始终在拉格朗日空间内进行, 并使用半径 R 上平滑的线性密度反差 $\delta_R^{(1)}$ 。因此, 本章和下一章将相对于前文简化记号, 使其更接近相关文献的惯例。为便于查阅, 常用符号列于 Tab. 9 (第 101 页)。

在深入讨论 Sec. 5.2–5.7 将介绍的标准游走集图景之前, 先概述该图景对暗晕偏置的定性预言。由于计算中唯一出现的量是平滑后的线性密度场 $\delta_R^{(1)}(\mathbf{q})$, 拉格朗日暗晕密度场可写成 $\delta_R^{(1)}$ 及其关于

R 的导数的局域函数。具体地,

$$\begin{aligned} \delta_h^L(\mathbf{q}) \Big|_{\text{exc. set}} &= F \left[\delta_R^{(1)}(\mathbf{q}), \partial \delta_R^{(1)}(\mathbf{q}) / \partial R, \dots \right] \\ &= b_1^L \delta^{(1)}(\mathbf{q}) + \frac{1}{2} b_2^L [\delta^{(1)}]^2(\mathbf{q}) + \dots \\ &\quad + b_{\nabla^2 \delta}^L \nabla^2 \delta^{(1)}(\mathbf{q}) + b_{\delta \nabla^2 \delta}^L \delta^{(1)}(\mathbf{q}) \nabla^2 \delta^{(1)}(\mathbf{q}) + \dots \\ &\quad + b_{\nabla^4 \delta}^L \nabla^4 \delta^{(1)}(\mathbf{q}) + \dots, \end{aligned} \quad (5.1)$$

这里以及本章后文均省略时间宗量, 因为所有量都已线性外推至识别暗晕的时刻 τ_0 。上式使用了如下事实: 平滑 $\delta^{(1)} \rightarrow \delta_R^{(1)}$ 引入的高阶导数项都可以写成 $\nabla^{2n} \delta^{(1)}$ (见 Sec. 2.6), $\partial \delta_R^{(1)} / \partial R$ 也同样如此。因此得到的是包含部分高阶导数项的拉格朗日 LIMD 偏置展开。注意, 标准游走集并不预言随机贡献, 尽管实际应用中经常经验性地加入散粒噪声项 ε 。我们将在 Sec. 5.9 推广这一游走集图景, 进一步计入拉格朗日空间中的潮汐场并讨论阈值的随机性; 这些效应会在 Eq. (5.1) 之外为偏置展开带来额外贡献。

5.1 暗物质暗晕形成的一般考虑

数值模拟使我们能够追踪暗物质暗晕的完整形成历史, 从而检验游走集或峰等拉格朗日方法所作近似的有效性。可以逐个研究低红移处识别出的暗晕与初始条件中其先祖——即所谓的原暗晕——之间的对应关系。这里, 原暗晕是把属于位力化暗晕的暗物质粒子追溯到其初始位置后得到的拉格朗日区域。因此, 质量为 M 的原暗晕的典型共动尺度, 就是在平均共动物质密度 $\bar{\rho}_m$ 下包围质量 M 的拉格朗日半径 $R(M)$ 。

在游走集形式体系中, 原暗晕被建模为尺度 $R(M)$ 上平滑的线性物质密度超过阈值 δ_{cr} 的区域; 此外, 任何被更大平滑尺度上识别出的越阈区域所包含的区域都要排除。另一方面, 峰方法把原暗晕建模为尺度 $R(M)$ 上平滑的线性密度的局域极大值。

文献 [391] 最早研究了初始密度场中的峰与原暗晕之间对应关系的稳健性。他们分析了盒子较小 ($L \sim 14 h^{-1} \text{Mpc}$)、含 32^3 个粒子的 N 体模拟, 得出结论: 能够分辨的暗物质暗晕优先形成于初始密度场的高峰附近。然而, 文献 [392] 使用更大盒子 ($L = 50 h^{-1} \text{Mpc}$) 中演化 144^3 个粒子的模拟, 发现初始密度峰与坍缩暗晕之间的联系相当弱。[393] 在尺寸 $L \simeq 85 h^{-1} \text{Mpc}$ 、含 256^3 个粒子的 N 体模拟中研究了原暗晕性质, 部分证实了这一结论; 他们发现, 近一半星系尺度的原暗晕在其拉格朗日体积内不包含线性密度峰。

近期, 文献 [394] 利用两个分别位于 1200 和 $150 h^{-1} \text{Mpc}$ 盒子中的高分辨率 1024^3 粒子 N 体模拟重新考察了这一问题。他们发现, 几乎所有原暗晕都追踪线性外推密度反差满足 $\delta_R^{(1)} \gtrsim \mathcal{O}(1)$ 的拉格朗日区域。此外, 在两个模拟中, 当平滑质量尺度取为 $0.7M \leq M_{\text{pk}} \leq 1.3M$ 时, 由 FoF 算法识别且 $N_{\text{FoF}} > 100$ 的全部暗晕中, 多达 $\sim 70\%$ 能够与线性密度场中的峰正确对应 (即峰位于暗晕的拉格朗日区域内; Fig. 20)。这里, M 是由束缚暗物质粒子数给出的实际暗晕质量, 而 M_{pk} 是峰质量, 即滤波器所包围的质量。把搜索范围扩展到 $0.5M \leq M_{\text{pk}} \leq 2M$ 后, 峰对应比例提高到 85% 。此外, 该比例强烈依赖暗晕质量: 对于 $M > 5 \times 10^{14} h^{-1} M_\odot$ 的暗晕, 多达 $\sim 91\%$ 形成于具有预期特征质量的峰附近。

然而, 不可忽略的一部分暗晕在预测质量与实测质量之间存在显著差异。例如, 在粒子数 > 100 的暗晕中, 约 20% 满足 $M_{\text{pk}} < M$; 其中又有 15% 在真实暗晕质量尺度四倍以内的任意质量尺度上都不包含峰。作者把它们称为“无峰”暗晕 (见 Fig. 20 上排面板)。“无峰”暗晕的比例随质量降低而增加, 这反映出: 暗晕质量越低, 把以密度峰为中心的扰动近似为孤立的球对称坍缩就越不准确。

这些数值结果有助于理解拉格朗日偏置模型中各种近似的适用性。Sec. 5.2–Sec. 5.8 讨论的标准 Press–Schechter 理论和游走集理论依赖两个关键假设:

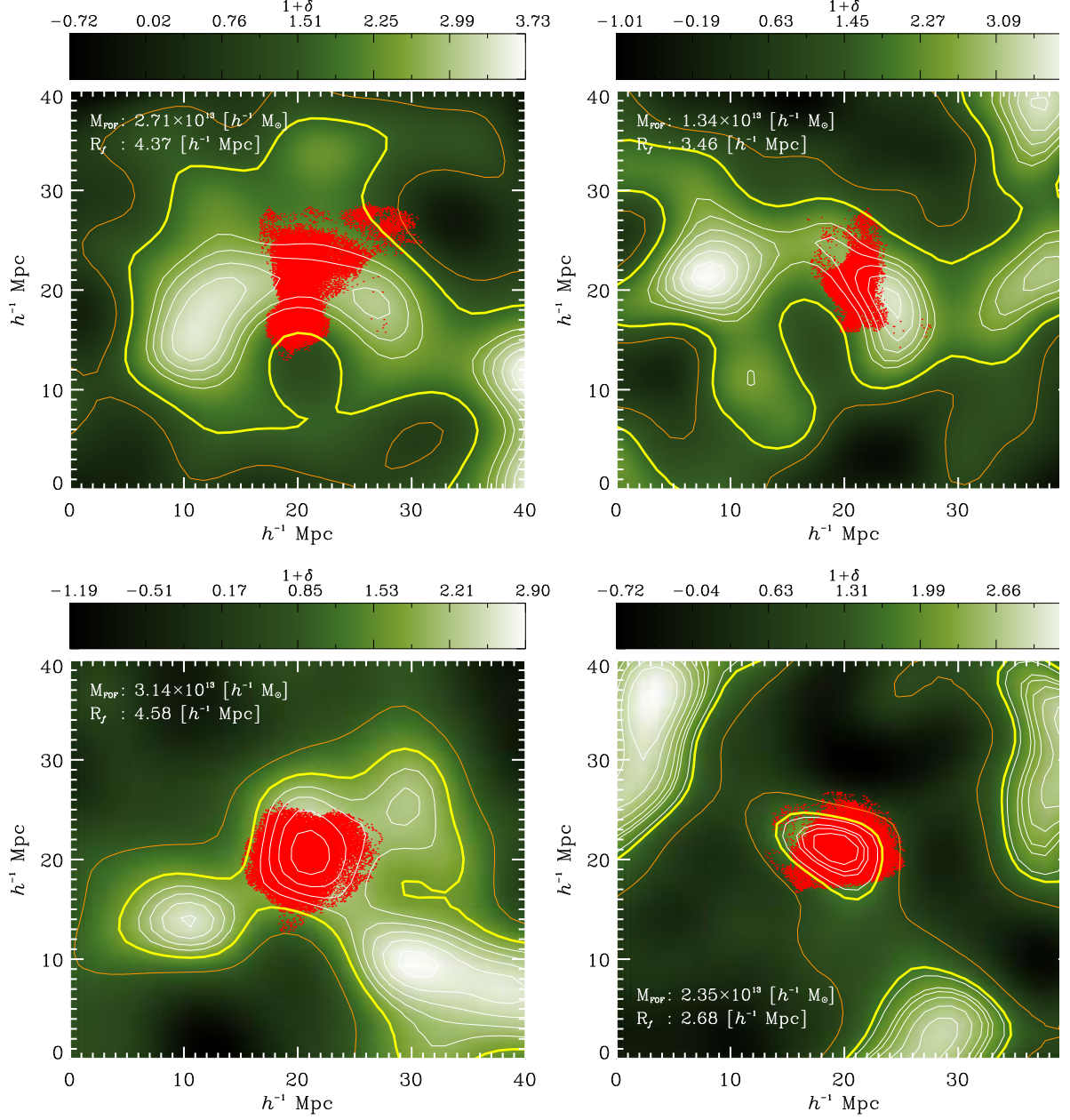


图 20: 四个原暗晕附近过密度场的例子。上排面板给出满足 $M_{\text{pk}} < M_{\text{halo}}/4$ 的暗晕，其中 M_{pk} 是发现峰时滤波半径 R 内包围的质量。下排面板给出两个质量相近、但满足 $M_{\text{pk}} \approx M_{\text{halo}}$ 的暗晕。线性外推密度场使用 $R = R(M_{\text{halo}})$ 的球形顶帽滤波器平滑。属于 $z = 0$ 时 FoF 暗晕的粒子用红点表示。各面板中的等高线突出显示暗晕附近的密度梯度；橙色曲线表示密度反差 $\delta_R = 1$ ，粗黄色曲线表示球对称坍塌阈值 $\delta_R = \delta_{\text{cr}} = 1.686$ 。From [394].

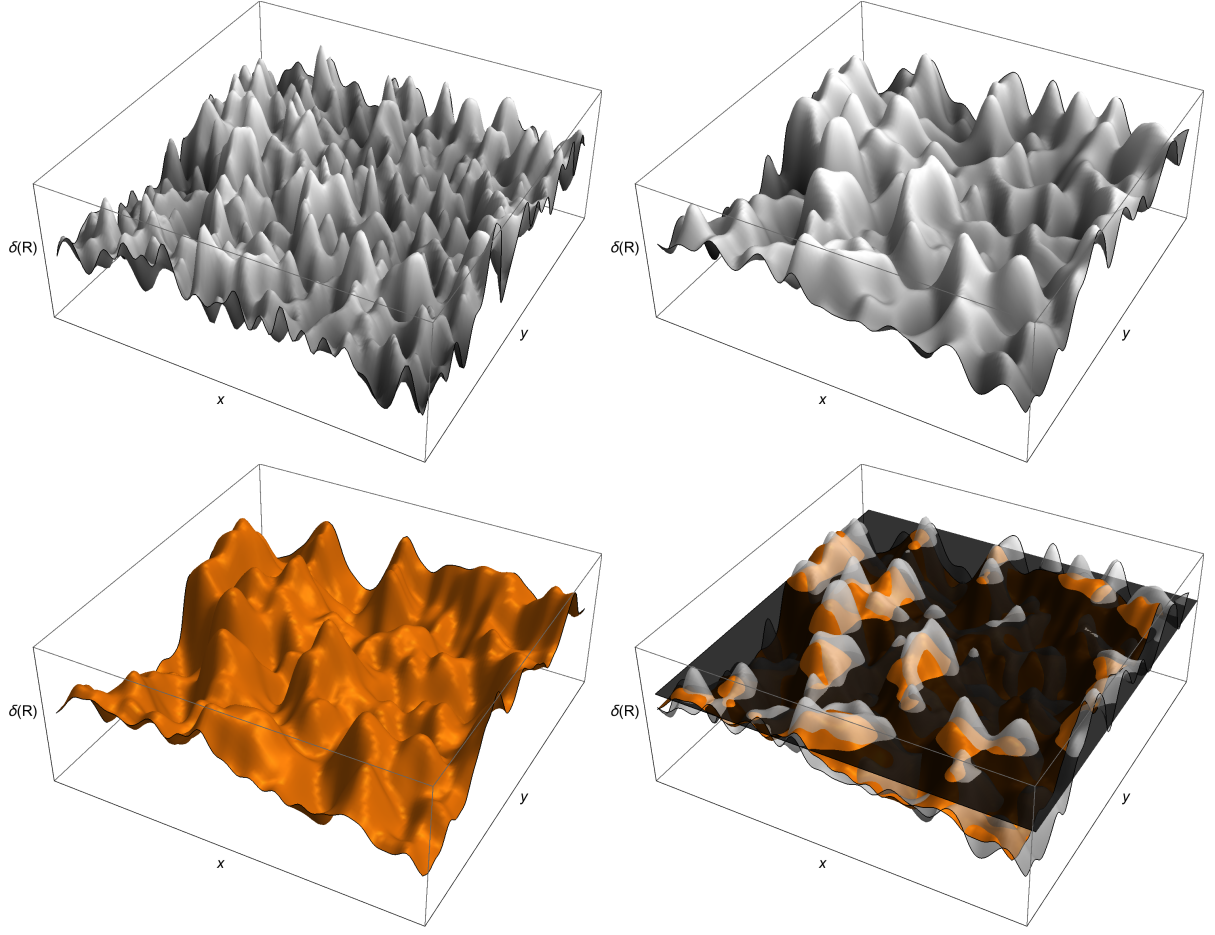


图 21: 二维高斯密度场 $\delta(R)$ 在不同尺度 R 上平滑后的示意图: $0.4 h^{-1} \text{ Mpc}$ (左上)、 $1 h^{-1} \text{ Mpc}$ (右上) 和 $2 h^{-1} \text{ Mpc}$ (左下)。区域边长为 $50 h^{-1} \text{ Mpc}$ 。在右下面板中, 我们叠加了 $R = 1 h^{-1} \text{ Mpc}$ 与 $R = 2 h^{-1} \text{ Mpc}$ 的密度场, 并画出球对称坍缩阈值 ($\delta_{\text{cr}} = 1.686$, 黑色平面)。在游走集方法中, 暗晕质量分数被设为平滑尺度 $R(M)$ 上越过阈值的面积比例。注意, 有些区域在较大的平滑尺度 $R = 2 h^{-1} \text{ Mpc}$ 上超过阈值, 但在 $R = 1 h^{-1} \text{ Mpc}$ 上低于阈值。这说明了 Sec. 5.2.3 讨论的所谓云中云问题。

- 暗物质暗晕的坍缩近似为球对称;
- 原暗晕区域的线性外推过密度 $\delta_R^{(1)}$ 等于球对称坍缩阈值 δ_{cr} , 见 Eq. (5.9)。

根据上述数值研究, 这些假设预计只在高质量 $M \gg M_*$ 情形下成立。为提高拉格朗日偏置模型的精度, 可以再计入两个重要因素:

- 剪切场, 它预计部分造成“无峰”暗晕以及临界密度阈值的质量依赖。作为第一步近似, 可以用 Sec. 5.9 讨论的移动势垒描述剪切效应;
- 峰约束, 即暗晕在初始密度场的局域极大值附近坍缩这一事实。Sec. 6 将重点讨论这一推广。

峰约束解决了游走集形式体系的一项根本局限。该局限源于如下假设: 质量大于 M 的暗晕所包含的总质量分数, 等于滤波尺度 $R = R(M)$ 上超过阈值的平滑拉格朗日区域所占的总体积分数。要使这一假设成立, 暗晕内部所有点的平滑密度都必须超过阈值; 真实暗晕并不能保证这一点。特别是, 取决于密度轮廓, 暗晕外部区域的平滑密度可能显著低于阈值 (示意见 Fig. 21)。事实上, 把恒定阈值游走集形式体系计算出的暗晕质量函数与 N 体模拟比较可知, 该理论低估了大质量暗晕

的丰度 [318, 395, 396]。而且, 这一假设正是游走集形式体系的基础; 其中可调的两个部分——坍缩阈值的尺度依赖与模糊性——都不直接对应上述缺陷。峰形式体系 (Sec. 6) 把暗晕的中心定义为密度场的峰, 从而处理了这一问题; 这样计算暗晕丰度时就不再需要依赖体积分。近期, 人们在游走集峰拟设中结合了两种方法的优点, 详见 Sec. 6.8。

5.2 从 Press–Schechter 到游走集

5.2.1 暗晕形成的球对称坍缩模型

考虑膨胀宇宙中一个初始半径为 R_i 、密度均匀且初始平均密度反差为 Δ_i 的球形区域 [108, 397]。初始时刻的平均共动物质密度记为 $\bar{\rho}_{m,i} \equiv \bar{\rho}_m(t_i)$, 因此该过密区域的总质量为 $M = (4\pi/3)R_i^3\bar{\rho}_{m,i}(1+\Delta_i)$ 。为简单起见, 这里只讨论爱因斯坦–德西特 (EdS) 宇宙; 宇宙学常数和空间曲率的影响也很容易纳入 [376, 398]。

嵌入 FRW 时空中的球对称扰动, 其内部演化独立于周围时空, 只由所包围的总质量决定 [399–401]。球形区域半径 R 的运动方程为

$$\frac{d^2 R}{dt^2} = -\frac{GM(< R)}{R^2} = -\frac{4\pi G}{3}\bar{\rho}_{m,i}(1+\Delta_i)\frac{R_i^3}{R^2} = -\frac{H_i^2 R_i^3}{2R^2}(1+\Delta_i), \quad (5.2)$$

其中 $H_i = 2/(3t_i)$ 是初始时刻 t_i 的哈勃率。值得注意的是, Eq. (5.2) 对任意大尺度的球对称扰动均成立; 也就是说, 无须假设 $R \ll H^{-1}$ 。对时间积分一次, 得到能量守恒方程:

$$\frac{1}{2}\dot{R}^2 - \frac{H_i^2 R_i^3}{2R}(1+\Delta_i) = \text{constant} \equiv E. \quad (5.3)$$

若 $E > 0$, 即初始膨胀速度满足 $\dot{R}_i \geq H_i R_i \sqrt{1+\Delta_i}$, 则球形区域不受束缚; 若 $E < 0$, 它最终会达到转向点并重新坍缩。当 $\Delta_i \ll 1$ 时, 可通过匹配线性绝热增长模得到初始速度 $\dot{R}_i = H_i R_i (1 - \Delta_i/3)$ 。此时总能量为

$$E = -\frac{5}{3}\frac{(H_i R_i)^2}{2}\Delta_i, \quad (5.4)$$

令 $\dot{R} = 0$ 并由 Eq. (5.3) 求解 R , 即可得到转向半径 (即最大半径):

$$R_{\text{ta}} = \frac{3}{5}\left(\frac{1+\Delta_i}{\Delta_i}\right)R_i. \quad (5.5)$$

Eq. (5.2) 的精确解是一条摆线, 可用变量 θ 参数化:

$$R = \frac{R_{\text{ta}}}{2}(1 - \cos \theta), \quad t = \frac{t_{\text{ta}}}{\pi}(\theta - \sin \theta), \quad (5.6)$$

其中 t_{ta} 是转向时刻 ($\theta = \pi$)。注意到这一情形与开普勒径向轨道相似 (半长轴为 $R = R_{\text{ta}}/2$, 周期为 $T = 2t_{\text{ta}}$), 可利用开普勒第三定律得到 R_{ta} 与 t_{ta} 的关系 $8GMt_{\text{ta}}^2 = \pi^2 R_{\text{ta}}^3$ 。

参数解给出 θ 与过密度 Δ 的关系:

$$1 + \Delta = \frac{\bar{\rho}_{m,i}(1+\Delta_i)R_i^3}{\bar{\rho}_m R^3} = (1+\Delta_i)\left(\frac{t}{t_i}\right)^2\left(\frac{R_i}{R}\right)^3 = \frac{9}{2}\frac{(\theta - \sin \theta)^2}{(1 - \cos \theta)^3}. \quad (5.7)$$

在早期 ($\theta \simeq \theta_i$), 该解恢复 EdS 宇宙中的线性增长模 $\Delta(t) \simeq 3\theta^2/20 \simeq \Delta_i(t/t_i)^{2/3} \propto a(t)$ 。此外, 把 $\Delta(t)$ 按 $a(t)$ 的幂展开时, 各高阶项的系数恰好等于微扰论中密度场第 n 阶贡献里算符 δ^n 的系数 (例如二阶的 17/21、三阶的 341/567, 等等)。随后, 球形区域随时间发生非线性演化, 在转向时刻 ($\theta = \pi$) 达到 $1 + \Delta_{\text{ta}} \simeq 9\pi^2/16 \simeq 5.55$ 。

球对称坍缩模型预言在 $\theta = 2\pi$ 时坍缩到奇点 $R = 0$, 这显然不符合物理。实际上, 一旦质量壳层在物理空间中交叉, 梯度不稳定性便会破坏球对称性并形成复杂的束缚结构。若假设完全位力化,

可以估计该结构（暗晕）的最终半径和密度。位力定理给出 $E = T + W = W/2$ ，其中 T 和 W 分别为动能与势能。由于转向时刻满足 $W = E$ ，位力化暗晕的半径为 $R_{\text{vir}} = R_{\text{ta}}/2$ 。进一步假设位力化恰好在形式坍缩时刻 $\theta = 2\pi$ 完成，则位力化暗晕的密度为

$$1 + \Delta_{\text{vir}} = (1 + \Delta_{\text{ta}}) \left(\frac{\bar{\rho}_{m,\text{ta}}}{\bar{\rho}_{m,\text{vir}}} \right) \left(\frac{R_{\text{ta}}}{R_{\text{vir}}} \right)^3 = (1 + \Delta_{\text{ta}}) \left(\frac{t_{\text{ta}}}{t_{\text{vir}}} \right)^2 \left(\frac{R_{\text{ta}}}{R_{\text{vir}}} \right)^3 = 18\pi^2 \simeq 178. \quad (5.8)$$

位力化（坍缩）时刻对应的线性密度反差定义了临界密度 δ_{cr} ：

$$\delta_{\text{cr}} \equiv \Delta^{(1)}(t_{\text{vir}}) = \Delta_i \left(\frac{t_{\text{vir}}}{t_i} \right)^{2/3} = \frac{3}{5} \left(\frac{3}{4} \right)^{2/3} (\theta_{\text{vir}} - \sin \theta_{\text{vir}})^{2/3} = \frac{3}{5} \left(\frac{3\pi}{2} \right)^{2/3} \simeq 1.686. \quad (5.9)$$

位力化时刻的定义存在一定任意性。解析论证 [402] 和 N 体模拟 [403] 表明，位力化并非瞬时完成。此外，识别暗晕时常采用不同于 178 的阈值 Δ_{vir} [313]，因此相应的线性密度反差 δ_{cr} 也依赖暗晕识别方法。尽管如此，在球对称坍缩假设最为准确的高质量极限下，文献 [404] 提出：若暗晕由非线性阈值 Δ_{vir} 识别，应采用 $\delta_{\text{cr}} = \mathcal{F}^{-1}(\Delta_{\text{vir}})$ ，其中 $\mathcal{F}$ 是从线性密度到非线性密度的球对称坍缩映射。当 $\Delta_{\text{vir}} = 200$ 时，这一稀有事件极限给出 $\delta_{\text{cr}} \simeq 1.59$ 。尽管 N 体模拟对这一处方有一定支持 [405]，本文仍默认采用 Eq. (5.9)。

由于线性增长因子随时间单调增加，可以把它当作测定位力化时刻的时钟。因此，当线性外推密度反差超过 δ_{cr} 时，半径为 R 的球形区域便会位力化并形成暗晕。这启发了 Press–Schechter 理论：沿用 Sec. 2.1 的思路，把越过阈值 ($\delta_R^{(1)} > \delta_{\text{cr}}$) 的拉格朗日体积分数解释为质量大于 $M = (4\pi/3)\bar{\rho}_m R^3$ 的暗晕所含质量分数，从而估计暗晕丰度。

显然，球对称坍缩只是描述实际引力坍缩形成束缚结构过程的一个非常粗略的玩具模型。尤其是，潮汐场、角动量以及小尺度扰动的影响都被完全忽略。暗晕通过椭球坍缩形成的模型能更好地描述暗物质暗晕的形成时刻 [403, 406]。因此，应把 δ_{cr} 视为理想化参考值；后文将把它推广为依赖尺度的随机势垒 $B(\sigma)$ (见 Sec. 5.9)。实际中，由于位力化暗物质暗晕的定义存在一定自由度 (见 D)， δ_{cr} 的有效值依赖暗晕识别算法，因而可以偏离 1.686。可将坍缩形成暗晕的拉格朗日区域的线性过密度外推至 $M \rightarrow \infty$ 极限，以测量这一有效阈值 (见第 119 页的 Fig. 26)。

注意，宇宙空洞的形成也可作类似计算 [407]。特别地，对于线性外推分数欠密度满足 $\delta_\ell^{(1)} \lesssim -1$ 的强欠密球形区域，文献 [408] 发现 $\delta_\ell(\tau) = (1 - \delta_\ell^{(1)}(\tau)/1.5)^{1.5}$ 能很好地近似其内部密度。结合 Sec. 2.1 的论证，这一结果可能有助于建立宇宙空洞中的偏置关系模型 [409]。

5.2.2 Press–Schechter 形式体系

现在回顾 Press–Schechter 质量函数的原始推导 [217] (另见 Sec. 2.1)。其关键假设为

- 线性物质密度反差 $\delta^{(1)}$ ，从而平滑密度反差 $\delta_R^{(1)}$ ，服从高斯统计。存在原初非高斯性时必须放宽这一假设 (见 Sec. 7.4.2)；
- 当体积为 $V = (4\pi/3)R^3$ 的拉格朗日区域的密度反差 $\delta_R^{(1)}$ (线性外推至所考虑时刻) 超过球对称坍缩阈值 δ_{cr} 时，该区域坍缩形成质量为 $M = \bar{\rho}_m V$ 的暗晕。

由第二项假设，属于质量大于 M 的暗晕的拉格朗日体积分数为 [比较 Eq. (2.5)]

$$p_G(\delta_R^{(1)} > \delta_{\text{cr}}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2(R)}} \int_{\delta_{\text{cr}}}^{\infty} d\delta \exp \left[-\frac{1}{2} \frac{\delta^2}{\sigma^2(R)} \right] = \frac{1}{2} \text{erfc} \left[\frac{\delta_{\text{cr}}}{\sqrt{2}\sigma(R)} \right]. \quad (5.10)$$

这里， p_G 表示高斯累积概率分布函数 (PDF)，erfc 表示第 12 页 Tab. 2 定义的余误差函数。 R 是暗晕质量 M 对应的拉格朗日半径：

$$M = 3.1389 \times 10^{11} h^{-1} M_\odot \left(\frac{\Omega_m}{0.27} \right) \left(\frac{R}{h^{-1} \text{Mpc}} \right)^3, \quad (5.11)$$

物理量	符号
平滑线性密度反差	$\delta(R) \equiv \delta_R^{(1)}(\mathbf{q})$
平滑密度场的方差	$S \equiv \langle [\delta(R)]^2 \rangle$
累积坍缩质量分数	$F(> M)$
微分体积分数	$f(M) = -dF(> M)/dM$
重数函数	$f(\nu_c) = f(M) dM/d\nu_c $
随机游走的微分生存概率:	
从 $(\infty, 0)$ 到 (R, δ)	$\Pi(\delta; R)$
从 (R_ℓ, δ_ℓ) 到 (R, δ)	$\Pi[(\delta; R), (\delta_\ell; R_\ell)]$
随机游走到达 (R, δ) 的条件生存概率,	
条件为 $\delta(R_\ell) = \delta_\ell$	$\Pi(\delta; R \delta_\ell; R_\ell)$

表 9: Sec. 5 通篇使用的符号表。

而 $\sigma(R)$ 是尺度 R 上平滑线性密度扰动的均方根:

$$S \equiv \sigma^2(R) \equiv \left\langle \left(\delta_R^{(1)} \right)^2 \right\rangle = \int_{\mathbf{k}} P_L(k) W_R^2(k), \quad (5.12)$$

其中 $W_R(k)$ 表示傅里叶空间中的滤波核。注意, 在 Eq. (5.10) 中, 尽管体积分数是对拉格朗日半径大于 R 的暗晕贡献积分, 平滑尺度 R 却保持固定; 这将在后面通过对质量求导来处理。

根据 Sec. 5.1 陈述的游走集基本假设, 质量大于 M 的暗晕所包围总质量的拉格朗日体积分数 $F(> M)$ 可立即由 Eq. (5.10) 得到:

$$F(> M) = \frac{1}{\bar{\rho}_m} \int_M^\infty d \ln M' M' \bar{n}_h(M') = p_G(\delta_R^{(1)} > \delta_{\text{cr}}). \quad (5.13)$$

因此, 质量为 M 的暗晕所占微分体积分数为

$$f(M) \equiv -\frac{dF(> M)}{dM}, \quad (5.14)$$

形式上由此得到暗晕质量函数, 即单位对数质量区间内的暗晕共动数密度:

$$\bar{n}_h(M) \equiv \frac{d^2 \bar{N}_h}{dV d \ln M} = \bar{\rho}_m f(M) = -\bar{\rho}_m \frac{dF(> M)}{dM}. \quad (5.15)$$

遗憾的是, 这一质量函数似乎没有正确归一化, 因为对暗晕包含的全部质量积分只能恢复总质量的一半:

$$\int_0^\infty d \ln M M \bar{n}_h(M) = -\bar{\rho}_m \int_0^\infty dM \frac{dF}{dM} = -\bar{\rho}_m [p_G(R = \infty) - p_G(R = 0)] = \frac{1}{2} \bar{\rho}_m. \quad (5.16)$$

另一方面, 这一论证的基本前提认为, 当纳入任意小质量的暗晕时, 暗晕中的质量总和应等于总物质密度, 因为

$$\lim_{R \rightarrow 0} \sigma(R) = \infty \quad \text{and} \quad \lim_{R \rightarrow \infty} \sigma(R) = 0, \quad (5.17)$$

所以不存在不能坍缩成某种 (任意小质量) 暗晕的区域。注意, 这里假设的是没有任何截断的层级密度场。为解决这一问题, 文献 [217] 临时引入了一个人为的二倍 “修正” 因子, 从而得到 *Press-Schechter* (PS) 质量函数:

$$\bar{n}_{h,\text{PS}}(M) = \bar{\rho}_m \left(-2 \frac{dF}{dM} \right) = \frac{\bar{\rho}_m}{M} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \nu_c e^{-\nu_c^2/2} \left| \frac{d \ln \sigma(R)}{d \ln M} \right|, \quad (5.18)$$

其中 $\nu_c \equiv \delta_{\text{cr}}/\sigma(R)$ 表示以尺度 R 上物质涨落标准差衡量的临界密度显著性。满足 $\nu_c \gg 1$ 的大质量暗晕很稀有，而满足 $\nu_c \ll 1$ 的低质量暗晕很常见。使用下式定义的重数函数 $\nu_c f(\nu_c)$ 参数化暗晕质量函数十分方便：

$$\nu_c f(\nu_c) \frac{d\nu_c}{\nu_c} = \frac{M}{\bar{\rho}_m} \bar{n}_h(M) \frac{dM}{M}. \quad (5.19)$$

记号 $d\nu_c$ 隐含表示改变 σ 而保持 δ_{cr} 固定。正如 Sec. 5.3 将看到的，该重数函数对应游走集理论中随机游走的首次穿越分布。因此，暗晕质量函数可改写为一般形式

$$\bar{n}_h(M) = \frac{\bar{\rho}_m}{M} \nu_c f(\nu_c) \left| \frac{d \ln \sigma(R)}{d \ln M} \right|. \quad (5.20)$$

注意，文献中该雅可比因子常写成 $d \ln \nu_c / d \ln M$ ；但必须牢记，这里改变的是 σ ，而 δ_{cr} 保持固定。在 Press-Schechter 理论中，重数函数为

$$\nu_c f_{\text{PS}}(\nu_c) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \nu_c e^{-\nu_c^2/2}. \quad (5.21)$$

Eq. (5.20) 常称为普适质量函数 (Sec. 3.3 已经遇到过这种形式)，因为红移、宇宙学参数和初始涨落功率谱只通过 $\nu_c = \delta_{\text{cr}}/\sigma(M)$ 进入 [16, 395]。如 Sec. 3.3 所述，在具有精确幂律初始条件的 EdS 宇宙中，质量函数总能写成这种形式。在更一般的宇宙学中，例如真实的 Λ CDM 模型，重数函数还会依赖峰显著性 ν_c 之外的变量。例如，密度峰的质量函数（见 Sec. 6）不能写成 Eq. (5.20) 的形式；不过，峰重数函数的宇宙学依赖可由少数几个矩 $\sigma_n(R)$ 刻画。

5.2.3 云中云问题及其解决方案 *

尽管对归一化的处理并不令人满意，Press-Schechter 形式体系仍抓住了 N 体模拟所测暗晕质量函数的定性特征（带指数截断的幂律函数；见 Fig. 9）。因此，它为更精细的暗晕质量函数模型提供了基准。本小节将回顾 Press-Schechter 质量函数归一化中二倍差异的来源，以及解决这一问题的尝试。

文献 [375, 410] 解释了 Press-Schechter 形式体系中这一“修正因子”的根本原因：Press-Schechter 方法没有考虑到，在尺度 R 上识别出的欠密区域可能嵌入尺度更大的暗晕 $R' > R$ 中（见上面对 Eq. (5.15) 的推导）。这就是 [411] 最先识别、并由 [410] 命名的所谓云中云问题。

为正确处理这一问题，必须计入属于较大半径 $R' > R$ 的坍缩区域、但本身满足 $\delta_R^{(1)} < \delta_{\text{cr}}$ 的欠密区域。也就是说，属于质量大于 M 的坍缩天体的拉格朗日体积分 $F(> M)$ 应写为

$$F(> M) = p_G(\delta_R^{(1)} > \delta_{\text{cr}}) + \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta \frac{dp_G}{d\delta} p_{\text{up}}(\delta(r_{>R}) > \delta_{\text{cr}}; \delta), \quad (5.22)$$

而不是只包含第一项的 Eq. (5.10)。这里， $\delta(r_{>R})$ 表示在某个大于 R 的半径 r 上平滑的线性密度反差；Eq. (5.22) 第二项中的首次穿越概率 p_{up} （下标 up 是因为首次穿越总是向上发生）表示满足 $\delta_R^{(1)} < \delta_{\text{cr}}$ 的区域属于更大半径坍缩天体的概率。换言之，它表示存在 $R' > R$ 使 $\delta_{R'}^{(1)} > \delta_{\text{cr}}$ 的概率。重要的是，Eq. (5.22) 按构造被正确归一化：在小尺度极限 $R \rightarrow 0$ （此时 $\sigma(R) \rightarrow \infty$ ）下， $p_{\text{up}} \rightarrow 1$ 。这意味着在足够小的长度尺度上，几乎所有欠密区域都属于尺度更大的坍缩天体。不过，Eq. (5.22) 右端第二项（欠密区域属于更大坍缩天体的概率）为什么恰好等于第一项（给定区域的密度反差超过临界值 δ_{cr} 的概率），仍不是显然的。

另一种表述由文献 [412] 给出：云中云问题源于没有区分分子暗晕——即被更大尺度 R' 的坍缩区域包围、尺度为 R 的坍缩区域——与孤立坍缩区域。在这种表述中，引入条件概率函数 $p(M, M')$ 即

* 本小节技术性较强，并略有离题。只关心游走集本身的读者可直接跳至 Sec. 5.3。

可解决云中云问题；它量化质量为 M 的过密区域属于质量更大的孤立区域 $M'(\geq M)$ 的概率。也可把它理解为质量 M' 的较大孤立位力化天体内部，质量为 M 的子结构的概率分布。于是，Eq. (5.13) 变为

$$F(> M) = \frac{1}{\bar{\rho}_m} \int_M^\infty dM' \bar{n}_h(M') p(M, M'). \quad (5.23)$$

显然，当 $M > M'$ 时函数 $p(M, M')$ 满足 $p(M, M') = 0$ ，而按构造有 $\lim_{M' \rightarrow M+} p(M, M') = 1$ 。此外，Eq. (5.23) 的 $M \rightarrow 0$ 极限给出 [见 Eq. (5.13) 和 Eq. (5.16)]：

$$F(> 0) = \frac{1}{\bar{\rho}_m} \int_0^\infty dM' \bar{n}_h(M') p(M \rightarrow 0, M') = \frac{1}{2}. \quad (5.24)$$

这意味着，为保证暗晕质量函数正确归一化，必须有 $p(M \rightarrow 0, M') \rightarrow 1/2$ 。也就是说，在质量为 M' 的坍缩暗晕中，只有一半的小尺度 ($M \ll M'$) 区域足够致密，能够形成子暗晕。这是因为在极小尺度 ($M \rightarrow 0$) 上，相对于物质扰动的标准差，阈值密度反差 δ_{cr} 可以安全忽略： $\delta_{\text{cr}} \ll \sqrt{\sigma_M^2 - \sigma_{M'}^2}$ 。然而，比较 Eq. (5.23) 与 Eq. (5.13) 可知，Press–Schechter 情形等价于对所有 $M' > M$ 取 $p(M, M') = 1$ ，即它隐含假设每个坍缩区域都是更大孤立区域的一部分。这一错误假设也造成归一化错误，因为 $p(M, M')$ 在 $M \ll M'$ 极限下具有错误的渐近行为。最后，类似于 Eq. (5.13) 之后的步骤，对 Eq. (5.23) 关于质量求导得到积分微分方程

$$\frac{dF(> M)}{dM} = -\frac{1}{\bar{\rho}_m} \bar{n}_h(M) + \frac{1}{\bar{\rho}_m} \int_M^\infty dM' \bar{n}_h(M') \frac{dp(M, M')}{dM}, \quad (5.25)$$

给定函数 $dp(M, M')/dM$ 后，可由此求解 $\bar{n}_h(M)$ 。

在云中云问题的两种表述中，都引入了新函数 $p_{\text{up}}(\delta(r_{>R}) > \delta_{\text{cr}}; \delta)$ 和 $p(M, M')$ ，用来描述小尺度区域（过密或欠密）与大尺度坍缩区域的联合统计。给定底层物质密度场的统计性质，游走集形式体系提供了一套系统计算这些函数的方法。事实上，很快将看到，在基于 sharp- k 滤波器的游走集方法中，不同平滑尺度上的涨落完全不相关，由此可以推导出 Press–Schechter 质量函数的正确归一化。

5.3 游走集形式体系：基本设置

游走集形式体系的基本构件，是点 $\mathbf{q}$ 处平滑并线性演化的初始密度场：

$$\delta(R) \equiv \delta_R^{(1)}(\mathbf{q}) = \int d^3x W_R(|\mathbf{x}|) \delta^{(1)}(\mathbf{q} + \mathbf{x}). \quad (5.26)$$

无论 R 取何值，我们总把滤波器中心置于同一拉格朗日位置 $\mathbf{q}$ ，并且始终处理线性密度场。因此，本章将省略对 $\mathbf{q}$ 的显式依赖和上标 (1)，简写为 $\delta(R) \equiv \delta_R^{(1)}(\mathbf{q})$ （见 Tab. 9）。常用滤波核 $W_R(x)$ 及其傅里叶变换见 A.2。注意，实空间滤波器的形状反映暗晕的拉格朗日密度轮廓；从这一点看，sharp- k 滤波器并不真实，因为其对应的实空间滤波核 $W_R(x)$ 并非处处为正。

平滑密度场 $\delta(R)$ 的统计性质完全由其关联函数确定。特别地，当初始密度反差服从高斯统计时，外推至现今时刻的线性物质功率谱 $P_L(k)$ 编码了全部统计信息 (A.3)。

现在可以建立暗晕统计的游走集形式体系。其关键假设列于下框：

在给定红移 z ，如果 R 是平滑线性密度反差 $\delta(R)$ 超过临界密度反差 $\delta_{\text{cr}}(z)$ 的最大平滑尺度，那么拉格朗日点 $\mathbf{q}$ 属于尺度为 R 的暗晕。

球对称坍缩模型 (Sec. 5.2.1) 建立了外推密度场 $\delta(R)$ 与暗物质暗晕之间的联系。利用宇宙统计均匀性和宇宙密度场遍历性的假设，随机拉格朗日点 $\mathbf{q}$ 属于质量介于 M 与 $M + dM$ 之间暗晕的概率，正比于同一质量区间暗晕的分数数密度。由此即可计算暗晕质量函数 $\bar{n}_h(M)$ 。

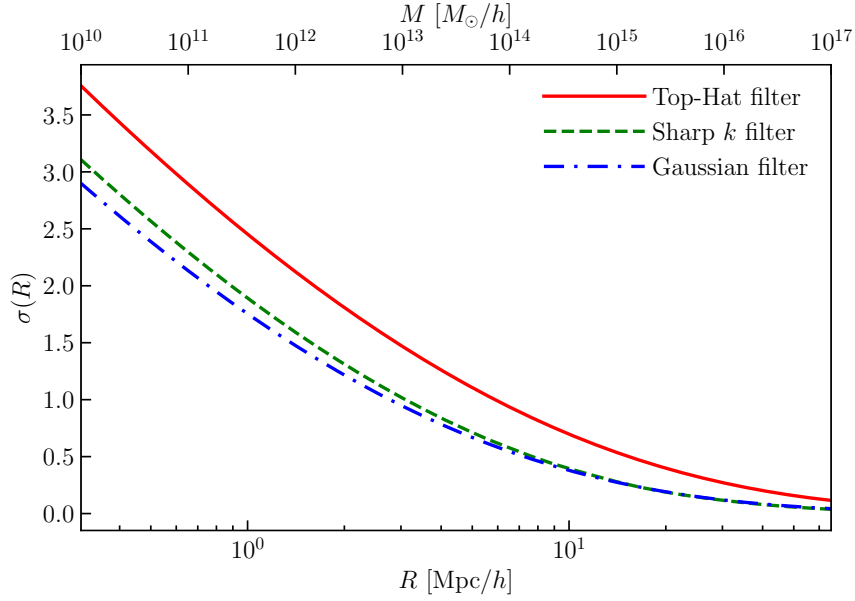


图 22: $z = 0$ 时, 三种不同滤波器下暗晕质量 M 、拉格朗日半径 R 与尺度 R 上平滑的密度涨落均方根 $\sigma(R)$ 之间的关系: 顶帽滤波器 (红色实线)、sharp- k 滤波器 (绿色虚线) 和高斯滤波器 (蓝色点划线)。顶帽滤波器的 $\sigma(R)$ 始终更大, 因为球贝塞尔函数的振铃会捕获比另外两种滤波器更高 k 模式的功率。本章通篇交替使用 R 、 M 和 S 。

不过, 采用恒定临界密度阈值的游走集通常会低估坍缩分数 [318, 395, 396]。如前所述, 这是因为与坍缩天体相关但低于阈值的区域, 在游走集中不会被计入坍缩区域。 N 体模拟表明, 对大质量暗晕的低估最严重。一种可能的补救办法是令阈值随质量降低, 但这并未解决该方法底层的物理缺陷。另一种办法是像峰模型 (Sec. 6) 那样, 显式但近似地纳入相关的阈下区域: 平滑拉格朗日密度场中与某个峰相关的全部质量都计入最终暗晕, 因此无须显式计算坍缩体积分。

实现游走集形式体系时, 从宇宙中任意给定点周围无限大的平滑半径 R 开始。由于该区域内的平均密度就是宇宙平均密度, $R \rightarrow \infty$ 时密度反差必定趋于零。随后逐渐减小平滑长度 R , 追踪尺度 R 上平滑密度反差 $\delta(R)$ 的演化, 直到它首次超过临界值 $\delta_{\text{cr}}(z)$; 这表示该点属于质量由平滑半径确定的暗晕。任意给定平滑尺度上的密度反差围绕零涨落, 相应方差为 $\sigma^2(R)$ 。与 Press-Schechter 形式体系不同, 游走集理论记录从 $R = \infty$ 开始的 $\delta(R)$ “轨迹”, 以求得首次穿越分数。这样, 只计数孤立位力化区域并追踪更大位力化天体内部的欠密区域, 便解决了云中云问题。

这些轨迹可视为以 R 为时间变量的随机游走 (Fig. 23)。也可以用平滑尺度 R 上密度涨落的方差 $S(R) \equiv \sigma^2(R)$ [Eq. (5.12)] 参数化。对标准宇宙学模型, $S(R)$ 是滤波尺度 R 的单调递减函数, 因此与 R 和 M 一一对应。下文描述暗晕尺度时将交替使用 M 、 R 和 S ; 在基准宇宙学中, 三者的关系见 Fig. 22。

给定物质功率谱 $P_L(k)$ 后, 可以用蒙特卡洛技术求出首次穿越概率关于 R 、 S 或 M 的函数 [318, 375]。在某些特殊情况下, 游走集存在解析解。特别是, 对不同平滑尺度的密度反差统计处于两个极端时, 已知两种游走集形式体系的精确解: (i) 完全独立, 例如采用 sharp- k 滤波时 [375]; (ii) 完全相关。为求解实空间顶帽等更真实滤波器形状下的游走集问题, 文献中常在这些精确解附近展开 [153, 413]。

5.4 生存概率、暗晕质量函数与偏置

游走集形式体系计算的一个关键量是微分生存概率 $\Pi(\delta; R_0)$ ：密度场 $\delta(R)$ 在所有大于 R_0 的平滑半径 R 上都不超过临界值 δ_{cr} ，并在平滑半径 R_0 处达到某个值 δ ，即 $\delta(R_0) = \delta$ 的概率。

由 $\Pi(\delta; R_0)$ 可按如下方式得到暗晕质量函数。首先，把微分生存概率 $\Pi(\delta; R_0)$ 从 $-\infty$ 积分到 δ_{cr} ，得到平滑密度反差在所有大于 R_0 的半径上从未超过 δ_{cr} 的概率。其补集是在某个 $R > R_0$ 处 $\delta(R)$ 至少一次超过 δ_{cr} 的概率，也就是随机场点属于质量大于 $M(R_0)$ 的暗晕的分数 $F(> M)$ ：

$$F(> M) = 1 - \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta \Pi(\delta; R_0) . \quad (5.27)$$

微分体积分数

$$f(M)dM = - \frac{dF(> M)}{dM} dM = \frac{dR}{dM} \frac{\partial}{\partial R} \left[\int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta \Pi(\delta; R) \right] dM , \quad (5.28)$$

现在必须解释为首次穿越分布，即平滑密度反差在质量区间 $[M, M + dM]$ 内超过阈值 δ_{cr} 的概率。由 Eq. (5.15) 得到暗晕质量函数

$$\bar{n}_h(M) = \bar{\rho}_m f(M) = \bar{\rho}_m \left[\frac{dR}{dM} \frac{\partial}{\partial R} \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta \Pi(\delta; R) \right] . \quad (5.29)$$

为计算游走集形式体系中的暗晕偏置，我们类比 Sec. 3 讨论的峰-背景分裂，考虑条件生存概率。具体而言，LIMD 偏置由坍缩天体数密度对长波密度扰动 $\delta_\ell \equiv \delta(R_\ell)$ 的响应给出，其中 $R_\ell \gg R$ 是任意大尺度，并最终取大尺度极限 $R_\ell \rightarrow \infty$ 。因此，必须计算存在长波密度扰动这一条件下过密区域所占分数 $F(> M|\delta_\ell)$ 。

沿用上述论证，在密度反差为 δ_ℓ 的大尺度区域内，尺度为 R 的坍缩天体数密度由条件生存概率 $\Pi(\delta; R|\delta_\ell; R_\ell)$ 给出：

$$\bar{n}_h(M|\delta_\ell; R_\ell) = \bar{\rho}_m \left[\frac{dR}{dM} \frac{\partial}{\partial R} \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta \Pi(\delta; R|\delta_\ell; R_\ell) \right] . \quad (5.30)$$

于是，拉格朗日空间中的密度反差为（比较 Sec. 2.1 的讨论）

$$\begin{aligned} 1 + \delta_h^L &\equiv \frac{\bar{n}_h(M|\delta_\ell, R_\ell)}{\bar{n}_h(M)} \\ &= \frac{f(M|\delta_\ell; R_\ell)}{f(M)} = \left[\frac{\partial}{\partial R} \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta \Pi(\delta; R) \right]^{-1} \left[\frac{\partial}{\partial R} \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta \Pi(\delta; R|\delta_\ell; R_\ell) \right] . \end{aligned} \quad (5.31)$$

这里，条件概率可计算为

$$\Pi(\delta; R|\delta_\ell; R_\ell) = \frac{\Pi[(\delta; R), (\delta_\ell; R_\ell)]}{\Pi(\delta_\ell; R_\ell)} , \quad (5.32)$$

其中 $\Pi[(\delta; R), (\delta_\ell; R_\ell)]$ 是如下生存概率：平滑密度反差在较大平滑尺度 R_ℓ （背景尺度）上取 δ_ℓ ，并在较小平滑尺度 R （峰尺度）上取 δ 。形象地说，这对应随机游走从 $(\delta, R) = (\delta_\ell, R_\ell)$ 出发，而不是从原点 $(\delta, R_\ell) = (0, \infty)$ 出发（见 Fig. 24）。

类似地，以方差 S 为时间变量时，在区间 $[S, S + dS]$ 内首次穿越势垒的随机游走比例 $f(S)$ 与暗晕质量函数满足

$$f(S)dS = \frac{1}{\bar{\rho}_m} \bar{n}_h(M)dM . \quad (5.33)$$

因此有

$$f(M)dM = f(S)dS = f(\nu_c)d\nu_c . \quad (5.34)$$

由于 $\nu_c = \delta_{\text{cr}}/\sqrt{S}$, 还得到

$$\nu_c f(\nu_c) = 2Sf(S). \quad (5.35)$$

此外, 偏置系数通过下式计算:

$$1 + \delta_h^L = \frac{f(S|\delta_\ell; S_\ell)}{f(S)}. \quad (5.36)$$

再次注意, 描述对无限长波密度扰动响应的 LIMD 偏置参数, 在 $S_\ell \rightarrow 0$ 极限下得到. 有限 S_ℓ 的领先修正可以映射为高阶导数偏置 $b_{\nabla^2\delta}$ [152, 305].

5.5 游走集的数值解: Langevin 方程

推导首次穿越分布的一种方法, 是模拟固定位置处密度的随机游走, 让平滑半径从 $R = \infty$ 开始减小, 等价地让方差从 $S = 0$ 开始增大. 在这种情况下, 游走集形式体系化为由 Langevin 方程描述的扩散问题: 平滑线性密度场 $\delta(R)$ 随平滑长度的变化率由随机力 $\mathcal{Q}(R)$ 给出 [375] (该力还依赖位置 $\mathbf{q}$; 由于该位置任意但固定, 本文始终省略这一依赖):

$$\frac{d\delta(R)}{dR} = \mathcal{Q}(R). \quad (5.37)$$

随机力的期望值为零 $\langle \mathcal{Q}(R) \rangle = 0$, 但方差非零. 对任意各向同性滤波核, 随机力的协方差 (即二点函数) 为

$$\langle \mathcal{Q}(R_1)\mathcal{Q}(R_2) \rangle = \int_{\mathbf{k}} P_L(k) \frac{dW_{R_1}(k)}{dR_1} \frac{dW_{R_2}^*(k)}{dR_2}. \quad (5.38)$$

5.5.1 采用 sharp- k 滤波器的蒙特卡洛解

对 sharp- k 滤波器, 求解 Langevin 方程尤其简单: 由于线性密度场的高斯性和宇宙的统计均匀性, 各步随机力彼此独立. 对 sharp- k 滤波器, 其导数为 $dW_R(k)/dR = d\Theta_H(1 - kR)/dR = -k/R \delta_D(k - 1/R)$, 其中 Θ_H 是 Heaviside 阶跃函数. 因此, Eq. (5.38) 变为

$$\langle \mathcal{Q}(R_1)\mathcal{Q}(R_2) \rangle = - \left. \frac{k^2 P_L(k)}{2\pi^2} \right|_{k=\frac{1}{R_1}} \frac{1}{R_1^2} \delta_D(R_1 - R_2). \quad (5.39)$$

这提示我们用 $\ln k \equiv -\ln R$ 重写 Langevin 方程:

$$\frac{d\delta(R=1/k)}{d\ln k} = \mathcal{Q}(\ln k), \quad (5.40)$$

其中

$$\langle \mathcal{Q}(\ln k_1)\mathcal{Q}(\ln k_2) \rangle = \frac{k_1^3 P_L(k_1)}{2\pi^2} \delta_D(\ln k_1 - \ln k_2). \quad (5.41)$$

由 Eq. (5.41), 可以从给定线性物质功率谱 $P_L(k)$ 生成随机力 $\mathcal{Q}(\ln k)$ 的实现. 密度反差 $\delta(R=1/k)$ 可由 Eq. (5.40) 的形式解计算:

$$\delta(R) = \int_{-\infty}^{-\ln R} d(\ln k') \mathcal{Q}(\ln k'), \quad (5.42)$$

继而把在 S 与 $S + dS$ 之间首次穿越势垒 $\delta_{\text{cr}}(z)$ 的随机游走比例作为生存概率 $\Pi(\delta; S)$.

注意, sharp- k 滤波的 Langevin 方程 Eq. (5.40) 和随机力 Eq. (5.41) 都不显式依赖步长 R 或密度反差 δ_L . 因此, 改变初始时刻 R_{init} 和密度反差 $\delta(R_{\text{init}})$, 只会重新定义 Eq. (5.42) 的积分边界. 计算暗晕质量函数时通常取初值 $(R_{\text{init}}, \delta(R_{\text{init}})) = (\infty, 0)$, 因为在整个宇宙上平均的密度反差为零.

实际数值实现可按如下方式进行. 把傅里叶空间中的步长离散化为 $\ln k_i = (\Delta \ln k)i$ 后, 从均值

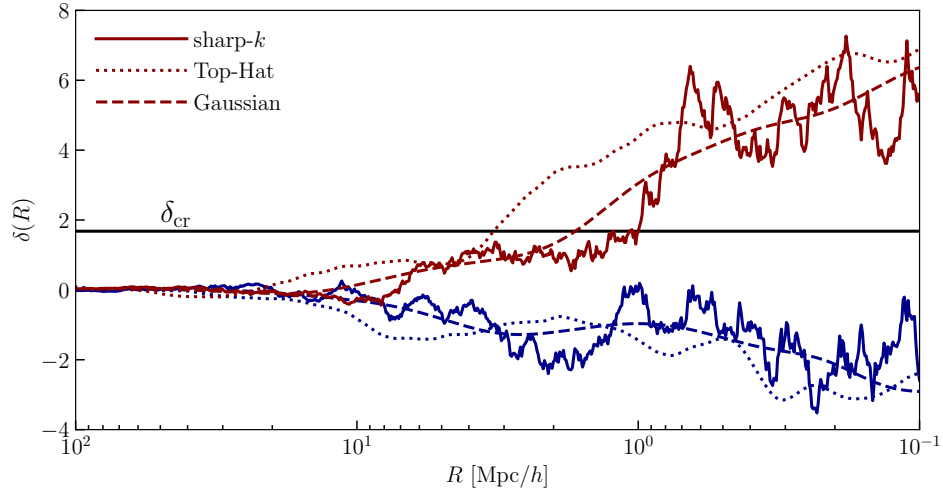


图 23: 两组游走集随机游走示例, 每组包含三条拉格朗日密度反差 $\delta(R)$ 关于滤波半径 R 的轨迹。同色线表示同一游走集随机实现, 但采用三种不同滤波函数: sharp- k 滤波器 (实线)、高斯滤波器 (虚线) 和顶帽滤波器 (点线)。蓝色 (下方) 实现在 $R > 0.1$ [Mpc/h] 的尺度上没有形成暗晕; 红色 (上方) 实现则依滤波函数不同, 在 $R = 1 \sim 3$ [Mpc/h] 处形成暗晕。计算在 $k = 10^{-4}h/\text{Mpc}$ 到 $10^2 h/\text{Mpc}$ 之间的对数空间中采用 4000 个等间隔步长。

为零、方差为

$$\sigma_Q^2 = \frac{k_i^3 P_L(k_i)}{2\pi^2 \Delta \ln k}. \quad (5.43)$$

的高斯分布抽取随机力。随后, 把积分离散化即可计算密度反差的随机游走:

$$\delta(R) = \sum_{k_i < 1/R} r_i \sqrt{\frac{k_i^3 P(k_i)}{2\pi^2} \Delta \ln k} \quad (\text{sharp-}k \text{ 滤波器}), \quad (5.44)$$

其中 r_i 是从正态分布 $\mathcal{N}(0,1)$ 抽取的随机数。作为示例, Fig. 23 用实线给出两个采用 sharp- k 滤波器的游走集随机游走。

5.5.2 采用一般滤波器的蒙特卡洛解

对实空间顶帽或高斯滤波器等一般滤波函数, 导数 $dW_R(k)/dR$ 在傅里叶空间中不是 Dirac delta, 不同平滑长度处的随机力 $Q(R_i)$ 、 $Q(R_j)$ 也不再彼此独立。也就是说, 每一步的随机力 $Q(R_i)$ 依赖此前全部步长 $\{Q(R_0), Q(R_1), \dots, Q(R_{i-1})\}$, 因此随机游走是非马尔可夫的。原则上, 给定滤波函数和线性物质功率谱后, 可以从 Eq. (5.38) 给出的完整协方差矩阵 $\langle Q(R_i)Q(R_j) \rangle$ 中抽取 $Q(R_i)$ 的高斯随机实现。

另一种方法利用线性密度反差 $\delta(\mathbf{k})$ 的高斯性; 特别地, 这意味着不同波数的傅里叶振幅彼此独立。为此, 先把 Eq. (5.26) 中的平滑线性密度场在傅里叶空间写为

$$\delta(R) = \int_{\mathbf{k}} \delta(\mathbf{k}) W_R(k), \quad (5.45)$$

不失一般性, 令所关注的拉格朗日坐标 $\mathbf{q} = 0$ 。与 Eq. (5.42) 中的 sharp- k 滤波情形比较可知, sharp- k 情形的随机力 $Q^{\text{sk}}(\mathbf{k})$ 恰好对应在傅里叶空间固定对数宽度 $d \ln k$ 的球壳上积分的线性密度反差。于是, 可以用滤波函数 $W_R(k)$ 和 sharp- k 随机力 $Q^{\text{sk}}(\mathbf{k})$ 把 Langevin 方程的解写为

$$\delta(R) = \int_0^\infty d(\ln k') Q^{\text{sk}}(\ln k') W_R(\ln k). \quad (5.46)$$

注意, 积分范围从 0 到 ∞ 。对 Eq. (5.46) 关于 R 求导, 即可得到一般滤波函数的随机力 $Q(R)$; 它满足 Eq. (5.38) 给出的所需协方差矩阵。

给定一组随机力 $Q^{sk}(k_i)$, 或给定 Eq. (5.44) 中的一组随机变量 r_i , 便可由 Eq. (5.46) 的离散版本计算采用滤波器 $W_R(k)$ 的相应游走集随机游走:

$$\delta(R) = \sum_i r_i W_R(k_i) \sqrt{\frac{k_i^3 P(k_i)}{2\pi^2} \Delta \ln k} \quad (\text{一般滤波器}) . \quad (5.47)$$

这里, i 标记采样的对数波数步长。作为比较, Fig. 23 叠加了高斯滤波器 (虚线) 和顶帽滤波器 (点线) 得到的两条随机游走; 它们采用了与 sharp- k 随机游走相同的随机数序列 r_i 。由于每个半径处的随机游走都依赖全部傅里叶模 (具体依赖由滤波函数决定), 采用实空间顶帽和高斯滤波器的随机游走具有相关性, 因此看起来比 sharp- k 滤波器构造的轨迹平滑得多。

5.6 解析方法 I: 步长不相关的游走集

尽管可以按照 Sec. 5.4 数值计算生存概率、质量函数和暗晕偏置, 文献中也有许多关于游走集形式体系的解析研究。解析方法不仅给出暗晕偏置的闭式表达式, 也有助于更深入地理解这一问题。下面回顾该方向的一些近期进展。全文取 $S \equiv \sigma^2(R)$, 而 s 是哑时间变量。

5.6.1 采用 sharp- k 滤波器的完全独立 (马尔可夫) 步长

首先考虑采用 sharp- k 滤波器的游走集随机游走。该选择对应的实空间核具有振荡性, 因此与暗晕的物理拉格朗日密度轮廓相差很大。尽管如此, 这种情形在文献中最常用, 因为首次穿越问题的精确解很容易推导。

如 Sec. 5.5.1 所示, 在高斯初始条件下, sharp- k 滤波保证随机游走的各步完全独立, 即具有马尔可夫性。也就是说, 密度反差 $\delta(s + \Delta s)$ 只由前一步的密度反差 $\delta(s)$ 和方差 Δs 决定; 随机游走到达 $\delta(s)$ 前所经历的步长无关紧要。从 s 迈到 $s + \Delta s$ (即滤波尺度从 R 减小到 $R - \Delta R$) 时, 密度反差之差 $\delta(s + \Delta s) - \delta(s)$ 是均值为零、方差为 Δs 的高斯随机变量。只有范围 $k \in [1/R, 1/(R - \Delta R)]$ 内的傅里叶模对该随机变量有贡献, 这证明了该步与其他各步相互独立。

由于独立高斯随机变量之和仍为高斯变量, 且其方差为各自方差之和, 时刻 S 到达 $\delta(S) = \delta$ 的轨迹的概率分布为

$$p_G(\delta) d\delta = \frac{1}{\sqrt{2\pi S}} e^{-\delta^2/2S} d\delta . \quad (5.48)$$

于是, 微分生存概率为 [414]

$$\Pi(\delta; S) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi S}} \left[e^{-\delta^2/2S} - e^{-(2\delta_{\text{cr}} - \delta)^2/2S} \right] & (\delta < \delta_{\text{cr}}) \\ 0 & (\delta \geq \delta_{\text{cr}}) \end{cases} . \quad (5.49)$$

可作如下理解。满足 $\delta < \delta_{\text{cr}}$ 且到达 (S, δ) 的全部轨迹比例由 Eq. (5.48) 给出, 即 Eq. (5.49) 的第一项。然而, 并非所有经过 (S, δ) 的轨迹在更早时刻都始终低于阈值 δ_{cr} , 所以必须减去在某个 $S' < S$ 时已经穿越阈值 δ_{cr} 的全部路径。为估计这一比例, 考虑一条在早先时刻 $S' < S$ 穿越 δ_{cr} 后到达 (δ, S) 的路径。可以构造另一条到达 $(S, \delta_{\text{cr}} + (\delta_{\text{cr}} - \delta))$ 的路径, 使它在 $S' < s < S$ 时恰为原路径关于“镜面” $\delta = \delta_{\text{cr}}$ 的反射。显然, 这种反射在终止于 $(S, 2\delta_{\text{cr}} - \delta)$ 的轨迹与在 $S' < S$ 穿越阈值后到达 (S, δ) 的路径之间建立一一对应。因此, 必须从 $p_G(\delta)$ 中减去 $p_G(2\delta_{\text{cr}} - \delta)$, 这正是 Eq. (5.49)。

因此, 生存概率为

$$\int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta \Pi(\delta; S) = \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} \frac{1}{\sqrt{2\pi S}} \left[e^{-\delta^2/2S} - e^{-(2\delta_{\text{cr}} - \delta)^2/2S} \right] d\delta = \text{erf} \left[\frac{\delta_{\text{cr}}}{\sqrt{2S}} \right] , \quad (5.50)$$

由此算得坍缩分数

$$F(> M) = 1 - \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta \Pi(\delta; S) = \text{erfc} \left[\frac{\delta_{\text{cr}}}{\sqrt{2S}} \right]. \quad (5.51)$$

再由 Eq. (5.29) 得到暗晕质量函数

$$\bar{n}_{h,\text{sk}}(M) = \frac{\bar{\rho}_m}{M} \nu_c f_{\text{sk}}(\nu_c) \left| \frac{d \ln \sigma(R)}{d \ln M} \right|, \quad (5.52)$$

其中

$$\nu_c f_{\text{sk}}(\nu_c) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \nu_c e^{-\nu_c^2/2}. \quad (5.53)$$

这表明, 马尔可夫 (sharp- k) 游走集形式体系恢复了具有正确归一化因子的 Press-Schechter 质量函数 [Eq. (5.18)]。

5.6.2 采用 sharp- k 滤波器的暗晕偏置

为计算拉格朗日偏置系数, 需要条件生存概率

$$\Pi(\delta; S | \delta_\ell; S_\ell) = \frac{\Pi[(\delta; S), (\delta_\ell; S_\ell)]}{\Pi(\delta_\ell; S_\ell)}. \quad (5.54)$$

对 sharp- k 滤波器, 随机游走的每一步都彼此独立, 因此轨迹具有平移不变性——也就是说, 从何处开始游走并不重要。于是, 微分生存概率为

$$\Pi[(\delta; S), (\delta_\ell; S_\ell)] = \Pi(\delta - \delta_\ell; S - S_\ell) \Pi(\delta_\ell; S_\ell). \quad (5.55)$$

对 Eq. (5.51) 作简单重标度即可计算条件坍缩分数:

$$F(> M | \delta_\ell; S_\ell) = \text{erfc} \left[\frac{\delta_{\text{cr}} - \delta_\ell}{\sqrt{2(S - S_\ell)}} \right]. \quad (5.56)$$

随即得到条件质量函数

$$\bar{n}_{h,\text{sk}}(M | \delta_\ell) = \frac{\bar{\rho}_m}{M} 2S f_{\text{sk}}(S | \delta_\ell; S_\ell) \left| \frac{d \ln \sigma(R)}{d \ln M} \right|, \quad (5.57)$$

其中条件首次穿越分布 $f_{\text{sk}}(S | \delta_\ell; S_\ell)$ 为

$$f_{\text{sk}}(S | \delta_\ell; S_\ell) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\delta_{\text{cr}} - \delta_\ell}{(S - S_\ell)^{3/2}} \exp \left[-\frac{(\delta_{\text{cr}} - \delta_\ell)^2}{2(S - S_\ell)} \right]. \quad (5.58)$$

因此, 在尺度为 R_ℓ 、过密度为 δ_ℓ 的拉格朗日区域中, 暗晕密度反差为

$$1 + \delta_h^L(\delta_\ell) \equiv \frac{f_{\text{sk}}(S | \delta_\ell, S_\ell)}{f_{\text{sk}}(S)} = \left(1 - \frac{\delta_\ell}{\delta_{\text{cr}}} \right) \left(\frac{S}{S - S_\ell} \right)^{3/2} \exp \left[-\frac{(\delta_{\text{cr}} - \delta_\ell)^2}{2(S - S_\ell)} + \frac{\delta_{\text{cr}}^2}{2S} \right], \quad (5.59)$$

在 $R_\ell \rightarrow \infty$ 且 $S_\ell \rightarrow 0$ 的极限下, 它化为拉格朗日 LIMD 偏置展开:

$$1 + \delta_h^L(\delta_\ell) = \left(1 - \frac{\delta_\ell}{\delta_{\text{cr}}} \right) \exp \left[\frac{(2\delta_{\text{cr}} - \delta_\ell)\delta_\ell}{2S} \right] = 1 + \frac{\delta_\ell}{\sigma(R)} \left(\nu_c - \frac{1}{\nu_c} \right) + \frac{1}{2} \frac{\delta_\ell^2}{\sigma^2(R)} (\nu_c^2 - 3) + \mathcal{O}(\delta_\ell^3), \quad (5.60)$$

Eq. (5.60) 中 δ_ℓ 的一阶和二阶系数, 分别就是一阶和二阶拉格朗日 LIMD 偏置参数。

将其与 Sec. 3.3 所述峰-背景分裂预言的偏置参数比较, 后者为

$$b_n^L = (-1)^n \frac{1}{\bar{n}_{h,\text{sk}}(M)} \frac{\partial^n \bar{n}_{h,\text{sk}}(M)}{\partial \delta_{\text{cr}}^n}. \quad (5.61)$$

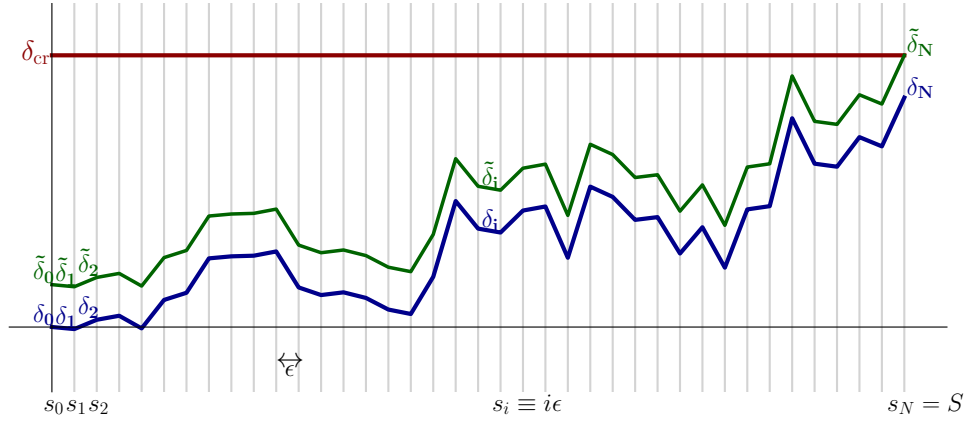


图 24: Sec. 5.6.3 所用变量的示意图。两条游走集路径具有完全相同的局域密度场实现, 但处于不同的大尺度环境。蓝色路径从 $\delta(S_0 = 0) = 0$ 出发, 对应密度为宇宙平均值的环境; 绿色路径从 $\delta(S_0 = 0) = \tilde{\delta}_0 > 0$ 出发, 对应过密环境。

由 Eqs. (5.52)–(5.53) 很容易看出, 它们与 Eq. (5.60) 完全相同, 后者是在大尺度极限 $S_\ell \rightarrow 0$ 下由游走集条件首次穿越分布推导的偏置。具体而言, 前两个偏置参数与 Eq. (3.28) 相同:

$$(b_1^L)_{\text{sk}} = (b_1^L)_{\text{PS}} = -\frac{1}{n_{h,\text{sk}}(M)} \frac{\partial \bar{n}_{h,\text{sk}}(M)}{\partial \delta_{\text{cr}}} = \frac{1}{\sigma(R)} \left(\nu_c - \frac{1}{\nu_c} \right) \quad (5.62)$$

$$(b_2^L)_{\text{sk}} = (b_2^L)_{\text{PS}} = \frac{1}{n_{h,\text{sk}}(M)} \frac{\partial^2 \bar{n}_{h,\text{sk}}(M)}{\partial^2 \delta_{\text{cr}}} = \frac{1}{\sigma^2(R)} (\nu_c^2 - 3). \quad (5.63)$$

注意, 在 $\sigma(R) \rightarrow \infty$ 极限下, 线性偏置 b_1^L 趋于 $-1/\delta_{\text{cr}}$ 。也就是说, 不同于 Sec. 2.1 描述的简单阈值化过程, 这里预言低质量天体具有反偏置。这可追溯到首次穿越约束: 低质量孤立位力化天体优先出现在欠密区域中。

5.6.3 在马尔可夫 (sharp- k) 解附近展开 *

上文得到了马尔可夫情形, 即采用 sharp- k 滤波器时游走集的解析解。对其他滤波器, 随机力 $\mathcal{Q}$ [Eq. (5.37)] 的协方差矩阵不是对角的, 这意味着不同滤波半径处的各步相互关联, 因此随机游走通常是非马尔可夫的。下面介绍游走集方法的一种推广; 只要随机游走各步之间的互相关仍然较小, 它就能处理这类非马尔可夫游走。

文献 [413, 415, 416] 提出一种近似, 用从 $\delta_0 \equiv \delta(s=0)$ 出发并到达 $s_N \equiv S$ 的离散轨迹 (步长 $\epsilon \equiv s_{i+1} - s_i$, 即 $s_i = i\epsilon$) 的路径积分描述相关随机游走。首先, 在随机游走轨迹 $\delta_i \equiv \delta(s_i)$ 的 N 维空间中写出联合概率分布函数 $\mathcal{W}(\delta_0; \delta_1, \dots, \delta_N)$: (示意图和符号定义见 Fig. 24)

$$\begin{aligned} \mathcal{W}(\delta_0; \delta_1, \dots, \delta_N) &= \langle \delta_D(\delta(s_1) - \delta_1) \cdots \delta_D(\delta(s_N) - \delta_N) \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\lambda_1}{2\pi} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\lambda_N}{2\pi} e^{i \sum_i \lambda_i \delta_i} \langle e^{-i \sum_i \lambda_i \delta(s_i)} \rangle, \end{aligned} \quad (5.64)$$

其中使用了 Dirac delta 分布 $\delta_D(x)$ 的傅里叶表示。微分生存概率 $\Pi[(\delta_0; s_0 = 0), (\delta_N; s_N)]$ 可直接由

* 本小节技术性较强, 对综述后文并非必需。其主要结果是 Eqs. (5.75)–(5.77)。

$\mathcal{W}(\delta_0; \delta_1, \dots, \delta_N)$ 得到, 因为它就是路径 $(\delta_1, \dots, \delta_{N-1})$ 沿途从未超过阈值密度反差 δ_{cr} 的概率:

$$\Pi_\epsilon(\delta_0; \delta_N; s_N) = \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta_1 \cdots \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta_{N-1} \mathcal{W}(\delta_0; \delta_1, \dots, \delta_N). \quad (5.65)$$

这里定义简记 $\Pi_\epsilon(\delta_0; \delta_N; s_N) \equiv \Pi_\epsilon[(\delta_0; s_0), (\delta_N; s_N)]$ 。Eq. (5.65) 中的下标 ϵ 提醒我们, 所处理的是离散随机游走, 计算结束时最终必须取 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限。

由于 $\delta(s_i)$ 服从高斯统计, 随机变量 $X \equiv i \sum_i \lambda_i \delta(s_i)$ 也服从高斯分布。因此, 可以进一步把 Eq. (5.64) 中指数函数的期望值¹⁷简化为

$$\left\langle \exp \left[-i \sum_i \lambda_i \delta(s_i) \right] \right\rangle = \exp \left[\frac{1}{2} \left\langle \left(i \sum_i \lambda_i \delta(s_i) \right)^2 \right\rangle \right] = \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{ij} \lambda_i \lambda_j \langle \delta(s_i) \delta(s_j) \rangle \right]. \quad (5.66)$$

结合 Eq. (5.64) 与 Eq. (5.66), 微分生存概率为

$$\Pi_\epsilon(\delta_0; \delta_N; s_N) = \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta_1 \cdots \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta_{N-1} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\lambda_1}{2\pi} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\lambda_N}{2\pi} \exp \left[i \sum_{i=1}^N \lambda_i \delta_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \lambda_i \lambda_j \langle \delta(s_i) \delta(s_j) \rangle \right]. \quad (5.67)$$

注意, 一旦知道微分生存概率 $\Pi_\epsilon(\delta_0; \delta_N; s_N)$, 就可按照 Sec. 5.4 的步骤得到生存概率、坍缩分数 $F(> M)$ 和质量函数 $f(M)$ 。还要注意, 对 sharp- k 滤波器, $\delta(s_i)$ 的每个增量都相互独立, 因此二点关联量为

$$\langle \delta(s_i) \delta(s_j) \rangle = \min(s_i, s_j) = \epsilon \min(i, j), \quad (5.68)$$

而 PDF 可解析计算:

$$\Pi_\epsilon^{\text{sk}}(\delta_0; \delta_N; s_N) = \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta_{N-1} \frac{1}{\sqrt{2\pi\epsilon}} \exp \left[-\frac{(\delta_N - \delta_{N-1})^2}{2\epsilon} \right] \Pi_\epsilon^{\text{sk}}(\delta_0; \delta_{N-1}; s_{N-1}). \quad (5.69)$$

该方程确实与 sharp- k 滤波给出马尔可夫过程这一事实一致, 因此也得到微分生存概率 Eq. (5.49)。

[413] 给出的 sharp- k 滤波情形的一个中间结果, 是有限 ϵ 修正。Eq. (5.49) 在 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限下的解, 在随机游走终止于临界密度 $\delta = \delta_{\text{cr}}$ 时满足 $\Pi_\epsilon^{\text{sk}}(\delta_0; \delta_{\text{cr}}; S) = 0$, 在从临界密度出发时满足 $\Pi_\epsilon^{\text{sk}}(\delta_{\text{cr}}; \delta; S) = 0$ 。当步长 ϵ 有限时, 文献 [413] 表明, 这两种情形的领先修正都是 $\sqrt{\epsilon}$ 阶。即

$$\Pi_\epsilon^{\text{sk}}(\delta_0; \delta_{\text{cr}}; S) = \sqrt{\frac{\epsilon}{\pi S^3}} (\delta_{\text{cr}} - \delta_0) \exp \left[-\frac{(\delta_{\text{cr}} - \delta_0)^2}{2S} \right] + \mathcal{O}(\epsilon) \quad (5.70)$$

$$\Pi_\epsilon^{\text{sk}}(\delta_{\text{cr}}; \delta; S) = \sqrt{\frac{\epsilon}{\pi S^3}} (\delta_{\text{cr}} - \delta) \exp \left[-\frac{(\delta_{\text{cr}} - \delta)^2}{2S} \right] + \mathcal{O}(\epsilon) \quad (5.71)$$

其中 δ_0 和 δ 均小于 δ_{cr} 。计算非马尔可夫修正时必须保留有限 ϵ 修正, 因为把有限求和 (例如 Eq. (5.73) 中的求和) 转化为连续极限 $\sum \rightarrow 1/\epsilon \int ds$ 时会出现同一个参数 ϵ 。

对于 sharp- k 以外的一般滤波器, 不同时间步彼此相关, 二点关联量可写为 (对 $0 \leq s_i \leq s_j$)

$$\langle \delta(s_i) \delta(s_j) \rangle = s_i + \Delta(s_i, s_j) \simeq s_i + \kappa \frac{s_i(s_j - s_i)}{s_j}, \quad (5.72)$$

其中 $\Delta(s_i, s_j) \equiv \Delta_{ij}$ 是不同平滑尺度之间的互相关 (sharp- k 情形下 $\Delta_{ij} = 0$)。因此, κ 参数化了相对于已有解析解的 sharp- k 情形的偏离。对球形顶帽滤波器 ([413] 称之为 sharp- x 滤波器), $\kappa \simeq 0.4592 - 0.0031 (R/[1\text{Mpc}/h])$; 对 ΛCDM 线性功率谱下的高斯滤波器, $\kappa \simeq 0.35$ 。随后, 文

¹⁷对高斯随机变量 X , 有 $\langle e^X \rangle = \exp [\frac{1}{2} \langle X^2 \rangle]$ 。证明这一关系的一种方法是对左端作 Taylor 展开并使用 Wick 定理: $\langle X^{2n} \rangle = (2n-1)!! [\langle X^2 \rangle]^n$ 。

献 [413] 把 Δ_{ij} (从而 κ) 视为小扰动, 并按照 Eq. (5.67), 用 Eq. (5.72) 完成积分。保留到 κ 的线性阶, 微分生存概率为

$$\Pi_\epsilon(\delta_0; \delta_N; s_N) = \Pi_\epsilon^{(0)}(\delta_0; \delta_N; s_N) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N \Delta_{ij} \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta_1 \cdots \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta_{N-1} \frac{\partial}{\partial \delta_i} \frac{\partial}{\partial \delta_j} \mathcal{W}^{\text{sk}}(\delta_0; \delta_1, \dots, \delta_N; s_N), \quad (5.73)$$

其中领先阶项 $\Pi_\epsilon^{(0)}$ 与 sharp- k 滤波情形的表达式相同, 在 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限下化为 Eq. (5.49)。 $\mathcal{W}^{\text{sk}}$ 是 sharp- k 情形的概率密度函数, 即协方差矩阵为对角矩阵的多元高斯分布; 其中方差 $s(R_i)$ 使用所关注的一般滤波器计算。注意, $s(R_i) = \sigma^2(R_i)$ 依赖所选滤波器的形状 (Fig. 22)。

由于 $\Delta_{ij}/s_i \simeq \kappa(1 - s_i/s_j) < \kappa$ 的最大值小于 1, 微扰展开是合理的; 不过, 由于 $\kappa \simeq 0.3 - 0.4$, 只截断到领先阶未必给出精确近似。在 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限下, 线性阶结果为

$$\begin{aligned} \Delta\Pi(\delta; S) &= \kappa \frac{\partial}{\partial \delta} \left[\frac{\delta_{\text{cr}}(\delta_{\text{cr}} - \delta)}{S} \operatorname{erfc} \left(\frac{2\delta_{\text{cr}} - \delta}{\sqrt{2S}} \right) \right] \\ &+ \frac{\kappa \delta_{\text{cr}}}{\sqrt{2\pi S}} \frac{\partial}{\partial \delta} \left[e^{-(\delta_{\text{cr}} - \delta)^2/(2S)} \int_0^S \frac{ds}{s} e^{-\delta_{\text{cr}}/(2s)} \operatorname{erfc} \left((\delta_{\text{cr}} - \delta) \sqrt{\frac{s}{2S(S-s)}} \right) \right], \end{aligned} \quad (5.74)$$

利用 Eq. (5.29), 由此得到暗晕质量函数

$$\bar{n}_h(M) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\bar{\rho}_m}{M} \left[(1 - \kappa) \nu_c e^{-\nu_c^2/2} + \frac{\kappa \nu_c}{2} \Gamma \left(0, \frac{\nu_c^2}{2} \right) \right] \left| \frac{d \ln \sigma}{d \ln M} \right|, \quad (5.75)$$

其中不完全 Gamma 函数为 $\Gamma(0, x) = \int_x^\infty e^{-t} dt / t$ 。研究发现, 该质量函数与模拟符合良好 [417, 418]。一阶与二阶拉格朗日偏置参数可像 Eq. (5.62) 一样用峰-背景分裂方法计算, 得到¹⁸

$$b_1^L(\nu_c) = \frac{1}{\delta_{\text{cr}} \left[1 - \kappa + \frac{\kappa}{2} e^{\nu_c^2/2} \Gamma(0, \nu_c^2/2) \right]} \left\{ (1 - \kappa)(\nu_c^2 - 1) + \frac{\kappa}{2} \left[2 - e^{\nu_c^2/2} \Gamma \left(0, \frac{\nu_c^2}{2} \right) \right] \right\}, \quad (5.76)$$

$$b_2^L(\nu_c) = \frac{1}{\delta_{\text{cr}}^2 \left[1 - \kappa + \frac{\kappa}{2} e^{\nu_c^2/2} \Gamma(0, \nu_c^2/2) \right]} \left\{ (1 - \kappa) \nu_c^4 + (4\kappa - 3) \nu_c^2 - \kappa \right\}, \quad (5.77)$$

其中应根据所用滤波器代入适当的 κ 值。

5.7 解析方法 II: 步长相关的游走集

对一般 (非 sharp- k) 滤波器, 计算首次穿越概率关于滤波尺度 R 的函数还有另一种方法, 即在完全相关解 (原始 Press-Schechter 结果) 附近展开 [153, 305, 396, 419, 420]。这一方法源自 [410] 的观察: 作为第一步近似, 可把轨迹 $\delta(R)$ 分解为一系列在 $\ln R$ 中大小为有限 Δ 的独立步长。这里, 临界步长 Δ 是相关长度: 若 $|\ln R_1 - \ln R_2| \lesssim \Delta$, 两个不同平滑尺度 R_1 和 R_2 上的 $\delta(R)$ 强相关; 若 $|\ln R_1 - \ln R_2| \gtrsim \Delta$, 则弱相关。在 $\Delta \rightarrow 0$ 极限下恢复马尔可夫游走 (sharp- k 滤波情形, Sec. 5.6.1); 相反, 在 $\Delta \rightarrow \infty$ 极限下, 游走称为完全相关。

5.7.1 完全相关步长的首次穿越

如 [419] 所指出, 完全相关游走的一个例子是所有穿过原点与点 (δ, S) 的直线。这些曲线完全由斜率 $\nu = \delta/\sqrt{S}$ 描述, 相应游走系综的首次穿越分布依赖所假设的 ν 分布。若该分布为高斯分布 $p(\nu) = \exp(-\nu^2/2)/\sqrt{2\pi}$, 则高度为 δ_{cr} 的恒定势垒对应的生存概率为

$$\int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}} d\delta \Pi(\delta; S) = \int_{-\infty}^{\delta_{\text{cr}}/\sqrt{S}} d\nu p(\nu) = \frac{1}{2} \left(1 + \operatorname{erf}(\delta_{\text{cr}}/\sqrt{2S}) \right). \quad (5.78)$$

¹⁸该表达式修正了 [416] 中的一个排印错误。

因此，在 $(S, S + dS)$ 范围内首次穿越势垒的游走比例，是步长完全不相关时解的一半：

$$Sf(S) = \frac{1}{2}Sf_{\text{sk}}(S) = \frac{1}{2} \frac{\delta_{\text{cr}}}{\sqrt{2\pi S}} e^{-\delta_{\text{cr}}^2/2S}, \quad (5.79)$$

即原始 Press–Schechter 解 [217] (见 Sec. 5.2.2)，其暗晕质量函数为

$$\bar{n}_h(M) = \frac{\bar{\rho}_m}{M} \frac{\delta_{\text{cr}}}{\sqrt{2\pi S}} e^{-\delta_{\text{cr}}^2/2S} \left| \frac{d \ln \sigma}{d \ln M} \right|. \quad (5.80)$$

即使各步并非完全相关，该表达式也能很好地描述小 S (即大质量暗晕) 的首次穿越分布 [421]。与随机游走的蒙特卡洛实现比较表明，当改变底层功率谱形状或加入原初非高斯性 (PNG) 时，小 S 处的首次穿越分布同样渐近趋于相应 sharp- k 游走分布的一半 [421]。

PNG 会在初始密度场中产生偏度，从而影响首次穿越分布和暗晕质量函数。由于密度 PDF $p(\delta_R)$ 的尾部对初始条件中的任何非零偏度都十分敏感，这一效应在高质量端最强 [422–424]。实际中，可以用鞍点技术和 Edgeworth 展开等方法计算初始密度 PDF 的非高斯修正 [425–427]。这里不再深入讨论；关于存在 PNG 时暗晕质量函数的更多细节见 [428]。游走集框架下 PNG 对有偏示踪体成团的影响是 Sec. 7.4.2 的主题。

5.7.2 上穿概率分布函数 *

原则上，为计算生存概率，必须在所有尺度 $s < S$ 上强制满足约束 $\delta(s) < \delta_{\text{cr}}$ 。不过，当各步强相关但并非完全相关时，文献 [153, 396] (另见 [429]) 建议用更弱的要求取代这一条件：首次穿越必须从下方发生，即 $\delta(S - \Delta S) < \delta_{\text{cr}}$ 且 $\delta(S) > \delta_{\text{cr}}$ 。在小增量 ΔS 极限下，从下方发生首次穿越等价于

$$\delta_{\text{cr}} < \delta(S) < \delta_{\text{cr}} + \delta' \Delta S, \quad (5.81)$$

其中撇号表示关于 S 求导。为使这一条件有意义，必须有 $\delta' \geq 0$ 。

因此，把在 $(S, S + \Delta S)$ 内上穿 δ_{cr} 的游走比例等同于相应质量 M 的暗晕所包围的拉格朗日体积分时，重数函数为

$$f(S)\Delta S = \int_0^\infty d\delta' \int_{\delta_{\text{cr}}}^{\delta_{\text{cr}} + \delta' \Delta S} d\delta P(\delta, \delta') \approx \Delta S \int_0^\infty d\delta' \delta' P(\delta = \delta_{\text{cr}}, \delta'). \quad (5.82)$$

这里， δ 与 δ' 的联合概率分布为

$$P(\delta, \delta') = \frac{\gamma}{\pi \sqrt{1 - \gamma^2}} \exp \left[-\frac{2\gamma^2}{1 - \gamma^2} \left\{ \frac{\delta^2}{4S\gamma^2} - \delta\delta' + S\delta'^2 \right\} \right], \quad (5.83)$$

其中

$$\gamma^2 \equiv \frac{[\langle \delta(S)\delta'(S) \rangle]^2}{\langle [\delta(S)]^2 \rangle \langle [\delta'(S)]^2 \rangle}, \quad (5.84)$$

由于 $\delta'(S)$ 是 $\delta(S)$ 关于 $S = \langle \delta^2(R[S]) \rangle$ 的导数，有 $\langle \delta(S)\delta'(S) \rangle = 1/2$ 。于是，条件概率 $P(\delta'|\delta_{\text{cr}})$ 的均值为 $\langle \delta'|\delta_{\text{cr}} \rangle = \delta_{\text{cr}}/2S$ 方差为 $\text{Var}(\delta'|\delta_{\text{cr}}) = 1/(4S\Gamma^2)$ ，其中 $\Gamma^2 \equiv \gamma^2/(1 - \gamma^2)$ 。于是，Eq. (5.82) 中的积分很容易完成，首次穿越分布为

$$Sf(S) = \frac{e^{-\delta_{\text{cr}}^2/2S}}{2\sqrt{2\pi S}} \delta_{\text{cr}} \left[\frac{1 + \text{erf}(\Gamma\delta_{\text{cr}}/\sqrt{2S})}{2} + \frac{e^{-\Gamma^2\delta_{\text{cr}}^2/2S}}{\sqrt{2\pi/S}\Gamma\delta_{\text{cr}}} \right]. \quad (5.85)$$

* 本小节技术性较强，对综述后文并非必需。读者可直接跳至 Sec. 5.7.3，其中讨论了该方法得到的暗晕偏置。

类似于马尔可夫情形 (Sec. 5.4)，再加上游走集随机游走在大尺度 $S_\ell \ll S$ 上经过 $\delta_\ell \equiv \delta(S_\ell)$ 的约束，就可相应地计算偏置参数。条件首次穿越的计算与 Eq. (5.82) 类似，只是现在需要积分条件概率函数 $P(\delta, \delta' | \delta_\ell)$ ：

$$f(S | \delta_\ell; S_\ell) \Delta S = \int_0^\infty d\delta' \int_{\delta_{\text{cr}}}^{\delta_{\text{cr}} + \delta' + \Delta S} d\delta P(\delta, \delta' | \delta_\ell) \approx \Delta S P(\delta_{\text{cr}} | \delta_\ell) \int_0^\infty d\delta' \delta' P(\delta' | \delta_{\text{cr}}, \delta_\ell). \quad (5.86)$$

取 $\Delta S \rightarrow 0$ 极限，得到

$$f(S | \delta_\ell; S_\ell) = P(\delta_{\text{cr}} | \delta_\ell) \int_0^\infty d\delta' \delta' P(\delta' | \delta_{\text{cr}}, \delta_\ell) \quad (5.87)$$

这适用于这里考虑的恒定确定性势垒。为得到条件概率，利用 $(\delta, \delta', \delta_\ell)$ 的联合概率是三元高斯分布 [305]；它由前面定义的参数，以及长波涨落方差 $S_\ell \equiv \langle \delta_\ell^2 \rangle = \langle \delta^2(R_\ell) \rangle$ 、长波与短波涨落的协方差 $S_\times \equiv \langle \delta(S) \delta(S_\ell) \rangle$ 、 $\delta'(S)$ 与 $\delta(S_\ell)$ 的互相关系数 $\epsilon_\times = 2S \langle \delta'(S) \delta(S_\ell) \rangle / S_\times$ 确定。于是，条件高斯分布函数 $P(\delta' | \delta_{\text{cr}}, \delta_\ell) = P(\delta', \delta_{\text{cr}} | \delta_\ell) / P(\delta_{\text{cr}} | \delta_\ell)$ 的均值和方差为

$$\bar{\delta}'(R) \equiv \langle \delta'(R) | \delta_{\text{cr}}, \delta_\ell \rangle = \frac{1}{2SQ} \left[\delta_{c\times} + \epsilon_\times \frac{S_\times}{S_\ell} \left(\delta_\ell - \delta_{\text{cr}} \frac{S_\times}{S_\ell} \frac{S_\ell}{S} \right) \right], \quad (5.88)$$

and

$$\bar{\sigma}^2(R) \equiv \text{Var}(\delta'(R) | \delta_{\text{cr}}, \delta_\ell) = \frac{1}{4S\Gamma^2} \left[1 - \frac{\Gamma^2 S_\ell S_\times^2 (1 - \epsilon_\times)^2}{QS S_\ell^2} \right], \quad (5.89)$$

其中

$$\delta_{c\times} \equiv \delta_{\text{cr}} - \frac{S_\times}{S_\ell} \delta_\ell, \quad Q \equiv 1 - \frac{S_\times^2}{SS_\ell} = 1 - \left(\frac{S_\times}{S_\ell} \right)^2 \frac{S_\ell}{S}. \quad (5.90)$$

最后，对高斯条件分布函数 $P(\delta' | \delta_{\text{cr}}, \delta_\ell)$ 积分，得到条件首次穿越概率分布函数 [305]

$$\begin{aligned} Sf(S | \delta_\ell; S_\ell) &= SP(\delta_{\text{cr}} | \delta_\ell) \int_0^\infty d\delta' \delta' P(\delta' | \delta_{\text{cr}}, \delta_\ell) \\ &= S \frac{\bar{\delta}' e^{-\delta_{c\times}^2 / 2SQ}}{\sqrt{2\pi SQ}} \left[\frac{1 + \text{erf}(\bar{\delta}'(S) / \sqrt{2}\bar{\sigma}(S))}{2} + \frac{e^{-\bar{\delta}'^2(S) / 2\bar{\sigma}^2(S)}}{\sqrt{2\pi}(\bar{\delta}'(S) / \bar{\sigma}(S))} \right]. \end{aligned} \quad (5.91)$$

注意，例如对采用高斯滤波器的幂律谱，可以推导 $S_\times$ 和 $\epsilon_\times$ 的显式表达式。对 sharp- k 空间滤波器， $S_\times / S_\ell = 1$ 且 $\epsilon_\times = 0$ 。尽管即使 $\delta_\ell > \delta_{\text{cr}}$ ，Eq. (5.91) 中的 $f(S | \delta_\ell; S_\ell)$ 仍为正，但为满足“首次穿越”判据，必须强制要求 $\delta_\ell \leq \delta_{\text{cr}}$ 。

5.7.3 暗晕质量函数与偏置

Eq. (5.85) 中的首次穿越 PDF 可直接转化为暗晕质量函数：

$$\bar{n}_h(M) = \frac{\bar{\rho}_m}{M} 2Sf(S) \left| \frac{d \ln \sigma}{d \ln M} \right| = \frac{\bar{\rho}_m}{M} \frac{e^{-\delta_{\text{cr}}^2 / 2S}}{\sqrt{2\pi S}} \delta_{\text{cr}} \left[\frac{1 + \text{erf}(\Gamma \delta_{\text{cr}} / \sqrt{2S})}{2} + \frac{e^{-\Gamma^2 \delta_{\text{cr}}^2 / 2S}}{\sqrt{2\pi / S} \Gamma \delta_{\text{cr}}} \right] \left| \frac{d \ln \sigma}{d \ln M} \right|. \quad (5.92)$$

这里， $\Gamma^2 = \gamma^2 / (1 - \gamma^2)$ ，而 γ 是 Eq. (5.84) 定义的 $\delta(S)$ 与 $\delta'(S)$ 之间的互相关系数。由于 δ 与 δ' 并非完全相关，该质量函数一般不能归一化为 1。与 Eq. (5.80) 比较可知，Eq. (5.85) 中的方括号是完全相关解的领先阶修正；后者在 $\Gamma \rightarrow \infty$ ，即 δ 与 δ' 完全相关 ($\gamma = 1$) 时达到。注意，现实中几乎无法达到该极限；例如，对高斯滤波器和幂律功率谱 $P_L(k) \propto k^n$ ，有 $\Gamma^2 = (3 + n)/2$ ，只有 $n \rightarrow \infty$ 时才能达到该极限。因此，部分相关游走的首次穿越分布，从根本上不同于完全相关或完全马尔可夫游走的分布。令人意外的是，首次穿越分布的蒙特卡洛实现表明，对多种功率谱与滤

波器选择（包括顶帽滤波的 Λ CDM 谱），近似 Eq. (5.92) 在很宽尺度范围内都十分准确 [153]。注意，对“移动势垒” $\delta_{\text{cr}} \rightarrow B(S)$ ，暗晕质量函数不能简单地在 Eq. (5.92) 中把 δ_{cr} 换成 $B(S)$ ；这是因为 Eq. (5.81) 中关于 S 的导数还会产生因子 $B'(S)$ ，从而改变 Eq. (5.82) 积分的下限。Sec. 5.9 将对此作讨论。

接着由 Eq. (5.91) 中的条件首次穿越概率分布函数计算暗晕偏置参数：

$$\bar{n}_h(M|\delta_\ell; S_\ell) = \frac{\bar{\rho}_m}{M} \sqrt{\frac{2S}{\pi}} \frac{\bar{\delta}' e^{-\delta_{\text{cr}}^2/2SQ}}{\sqrt{Q}} \left[\frac{1 + \text{erf}(\bar{\delta}'(S)/\sqrt{2}\bar{\sigma}(S))}{2} + \frac{e^{-\delta'^2(S)/2\bar{\sigma}^2(S)}}{\sqrt{2\pi}(\bar{\delta}'(S)/\bar{\sigma}(S))} \right] \left| \frac{d \ln \sigma}{d \ln M} \right|, \quad (5.93)$$

符号定义见 Sec. 5.7.2。由于此时首次穿越概率依赖两个不同变量 δ 和 $\delta' \equiv d\delta/dS$ ，暗晕偏置是二元的，相应（拉格朗日）偏置参数记为 b_{ij}^L 。注意， δ' 是高阶导数算符，在导数领先阶正比于 $R^2 \nabla^2 \delta$ （见 Sec. 2.6）。因此，拉格朗日 LIMD 偏置由 b_{n0}^L 给出，而 $i > 0$ 的 b_{ni}^L 是高阶导数偏置。由此可见，该拟设预言的拉格朗日暗晕密度 δ_h^L 可按 Eq. (5.1) 展开。

用条件质量函数实现峰-背景分裂时，考虑 $R_\ell \gg R$ ，等价地在固定 δ_ℓ 下取 $S_\ell \rightarrow 0$ 极限 [15, 16]。必须特别注意比值 $S_\times/S_\ell$ ；在此极限下它趋于 $\mathcal{O}(1)$ （精确值依赖滤波器形状）。因此，取 $R_\ell \rightarrow \infty$ 极限时，对 $Q = 1$ 、 $\bar{\sigma}^2 = (4S\Gamma^2)^{-1}$ 的所有修正都消失，只有 $\delta_{\text{cx}} = \delta_{\text{cr}} - \delta_\ell(S_\times/S_\ell) \approx \delta_{\text{cr}} - \delta_\ell$ 保留下来，这意味着 $\bar{\delta}' \rightarrow (\delta_{\text{cr}} - \delta_\ell S_\times/S_\ell)/(2SQ)$ 。换言之，结果等同于对 δ_{cr} 求导，从而恢复峰-背景分裂的一阶拉格朗日 LIMD 偏置参数 Eq. (3.26)。对这里考虑的恒定势垒，具体得到

$$b_{10}^L \equiv -[\nu_c f(\nu_c)]^{-1} \frac{\partial[\nu_c f(\nu_c)]}{\partial \delta_{\text{cr}}} = \frac{\nu_c^2 - 1}{\delta_{\text{cr}}} + \frac{1}{\delta_{\text{cr}}} \left[1 + \frac{1 + \text{erf}(\Gamma \nu_c / \sqrt{2})}{2} \frac{\sqrt{2\pi} \Gamma \nu_c}{e^{-\Gamma^2 \nu_c^2/2}} \right]^{-1} \quad (5.94)$$

$$b_{20}^L \equiv [\nu_c f(\nu_c)]^{-1} \frac{\partial^2[\nu_c f(\nu_c)]}{\partial \delta_{\text{cr}}^2} = \frac{\nu_c^4 - 3\nu_c^2}{\delta_{\text{cr}}^2} + \frac{2 + \gamma^2}{s} \left[1 + \frac{1 + \text{erf}(\Gamma \nu_c / \sqrt{2})}{2} \frac{\sqrt{2\pi} \Gamma \nu_c}{e^{-\Gamma^2 \nu_c^2/2}} \right]^{-1}, \quad (5.95)$$

其中对 $\nu_c f(\nu_c) = 2Sf(S)$ 代入了 Eq. (5.85)。在高峰极限 $\nu_c \gg 1$ 下，恢复完全相关游走的拉格朗日偏置；由于相应重数函数只相差常数因子 2，它等于马尔可夫结果 Eq. (5.62)。

文献 [152] 表明，同时取 $S_\times/\sqrt{SS_\ell} \rightarrow 0$ 极限但保留对 $\epsilon_\times$ 的依赖，可以从 Eq. (5.93) 得到 $b_{\nabla^2 \delta}$ 等高阶导数偏置，从而把 PBS 方法推广到高阶导数偏置。这对应于 δ_h^L 除 δ 外还依赖其他变量，例如 δ' 或曲率 $\nabla^2 \delta$ 。在这一特定极限下，仍有 $Q \rightarrow 1$ 、 $\bar{\sigma}^2 \rightarrow (4S\Gamma^2)^{-1}$ 和 $\delta_{\text{cx}} \rightarrow \delta_{\text{cr}} - \delta_\ell(S_\times/S_\ell)$ ，但现在

$$\bar{\delta}' \rightarrow \frac{1}{2s} \left[\delta_{\text{cr}} - \frac{S_\times}{S_\ell} (1 - \epsilon_\times) \delta_\ell \right]. \quad (5.96)$$

取条件与无条件首次穿越分布之比，并按 δ_ℓ 的幂展开，最终得到

$$1 + \delta_h^L(\delta_\ell) = \frac{f(S|\delta_\ell; S_\ell)}{f(S)} = 1 + \frac{S_\times}{S_\ell} (b_{10}^L + \epsilon_\times b_{01}^L) \delta_\ell + \frac{1}{2} \left(\frac{S_\times}{S_\ell} \right)^2 (b_{20}^L + 2\epsilon_\times b_{11}^L + \epsilon_\times^2 b_{02}^L) \delta_\ell^2 + \dots \quad (5.97)$$

由于存在由 δ' 诱导的高阶导数偏置贡献，该式不同于拉格朗日 LIMD 展开。这些贡献伴随 $\epsilon_\times$ 的非零次幂出现。Eq. (5.97) 中出现 $\epsilon_\times$ ，表明傅里叶空间中的偏置正比于 k^2 。具体而言，在线性阶有 $\delta_h^L(\mathbf{k}) = c_1^L(k) \delta^{(1)}(\mathbf{k})$ ，其中 [305]

$$c_1^L(\mathbf{k}) = \left(b_{10}^L + \frac{k^2 S}{\langle [\delta'(S)]^2 \rangle} b_{01}^L \right) W_R(k) \quad (5.98)$$

这表明，游走集理论一般会预言傅里叶空间中的 k 依赖。Sec. 6 讨论的峰理论，以及更一般地，任何比 LIMD 更精细的拉格朗日偏置方案（例如 [113]），都会产生依赖 k 的拉格朗日偏置函数 $c_n^L(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n)$ 。关键是，在所有情形下，这种 k 依赖都可精确映射到 Sec. 2.6 描述的一般高阶导数项集合。

可以从 Eq. (5.97) 读出 LIMD 偏置参数 b_{i0}^L 和高阶导数偏置参数 b_{ij}^L ($j > 0$)。特别地,

$$b_{01}^L = \frac{1}{\delta_{\text{cr}}} \left\{ 1 - \left[1 + \frac{1 + \text{erf}(\Gamma\nu_c/\sqrt{2})}{2} \frac{\sqrt{2\pi}\Gamma\nu_c}{e^{-\Gamma^2\nu_c^2/2}} \right]^{-1} \right\}. \quad (5.99)$$

注意, b_{0j}^L 表示首次穿越分布对长波扰动 δ'_ℓ 的第 j 阶响应; 由于导数是关于方差 S 求的, 它们是无量纲的。把 Eq. (5.94) 与 Eq. (5.99) 相加, 一阶拉格朗日偏置满足线性关系

$$b_{10}^L + b_{01}^L = \frac{\delta_{\text{cr}}}{S}. \quad (5.100)$$

任意阶都存在类似关系, 对峰约束等更精细的拉格朗日处方也同样如此 [221, 305]。一旦知道 LIMD 即“尺度无关”偏置, 便可利用这些关系推断高阶导数即“尺度依赖”偏置参数。这些关系源于可以用 Hermite 多项式展开 δ 与 δ' 的联合分布。事实上, b_{ij}^L 可写成 Hermite 多项式的系综平均 [99, 305, 430]。Sec. 6.6.1 将更详细地讨论多项式展开, 并说明如何把它推广到不服从高斯分布的变量。

5.8 小结: 标准游走集形式体系中的暗晕偏置

到目前为止, 本章已经综述了具有恒定密度阈值 δ_{cr} 的游走集形式体系对一阶和二阶 LIMD 偏置参数的理论预言。该近似由球对称坍缩模型 (Sec. 5.2.1) 启发, 因此这些结果建立在高度简化的暗晕形成图景之上。

不过, 在这一假设下, 游走集有两种特殊情形具有精确解析解: 随机游走的每一步 (i) 与此前各步完全独立 (采用 sharp- k 滤波器得到的马尔可夫情形, Sec. 5.6.1), 或 (ii) 与此前各步完全相关 (Sec. 5.7.1)。这两种情形都远非拉格朗日暗晕密度轮廓的真实描述。对更一般的滤波器, 可以像 Sec. 5.6.3 和 Sec. 5.7.3 那样, 在这些解析解附近展开以获得近似解。

具体而言, 一阶和二阶偏置参数的预言见:

- 马尔可夫处理 (sharp- k 滤波器或 Press-Schechter): Eqs. (5.62)–(5.63);
- 马尔可夫情形附近的展开 (即 $0 < \kappa < 1$): Eqs. (5.76)–(5.77);
- 完全相关情形附近的展开 ($\Gamma \gg 1$): Eqs. (5.94)–(5.95)。

对于围绕两个解析解的展开, 分别在 $\kappa \rightarrow 0$ 和 $\Gamma \rightarrow \infty$ 极限下, 都恢复与马尔可夫情形成正比的重数函数。不过要注意, 它们是在两个完全不同的解附近展开。Fig. 25 比较了这三种预言, 其中假设 $\sigma(M)$ 采用球形顶帽滤波器, 并取恒定密度阈值 $\delta_{\text{cr}} = 1.686$; 对 Eqs. (5.76)–(5.77) 进一步取 $\kappa = 0.44$ 。对 Eqs. (5.94)–(5.95), 则根据基准宇宙学 (Tab. 1) 计算 Γ ; 在 Fig. 25 所示质量范围内, $\Gamma = [0.35 \dots 0.57]$ 。图中还给出采用顶帽滤波器对 Langevin 方程 Eq. (5.47) 数值积分的结果。对 b_1 和 b_2 , κ 展开都比 Γ 展开更接近精确数值结果。四种预言在高质量暗晕处一致, 但在较低质量处发散。不过, 游走集预言与 N 体模拟测得的偏置参数并不吻合; Fig. 25 使用 Tab. 7 (Sec. 4.5) 给出的经验拟合公式表示后者。对应游走集精确解的 Langevin 方程数值积分也同样如此。这一结果说明, 需要比粗略的球对称模型更真实地描述坍缩。下面转向椭圆坍缩模型和随机势垒等推广。

5.9 超越球对称坍缩模型

对初始为球形的扰动, 球对称坍缩解在首次轨道交叉之前都是良好近似。然而, 高斯密度场中真实的过密区域并非球形, 而是三轴的 [13, 431, 432]。此外, 研究表明 $\partial_i \partial_j \Phi$ 的无迹部分, 即潮汐剪切 K_{ij} , 在非线性结构形成中起关键作用 [433–436]。 N 体模拟已经确认, 原暗晕的主轴标架与局

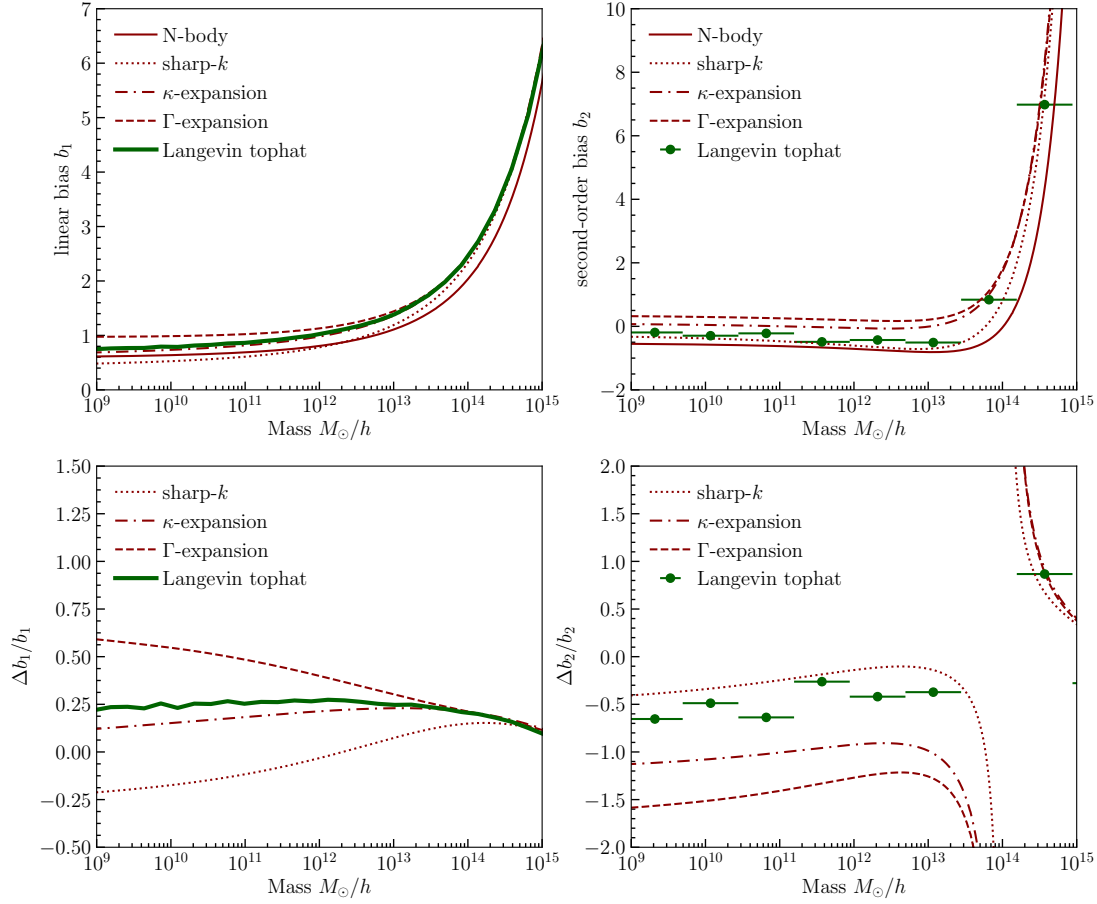


图 25: $z = 0$ 暗晕的欧拉偏置参数 b_1 (左上面板) 和 b_2 (右上面板) 的游走集预言 (红线)。图中还给出 N 体模拟结果, 并使用 Tab. 7 在 Sec. 4 所列拟合函数参数化 (取 $\Delta_{\text{SO}} = 200$)。下排面板显示游走集预言相对于 N 体结果的对应分数偏差。图中给出四种游走集预言 (均取 $\delta_{\text{cr}} = 1.686$, 并使用 $b_1 = 1 + b_1^L$ 和 $b_2 = b_2^L + 8/21 b_1^L$): (1) 马尔可夫或 Press-Schechter 情形 [Eqs. (5.62)–(5.63), 点线]; (2) 马尔可夫情形附近 κ 展开的第一阶 [Eqs. (5.76)–(5.77), 点划线]; (3) 完全相关情形附近 Γ 展开的第一阶 [Eqs. (5.94)–(5.95), 虚线]; (4) 采用顶帽滤波器对精确 Langevin 方程进行数值积分的结果 [Eq. (5.47), 粗实线]。我们积分 Langevin 方程, 得到 50 亿条相互独立的随机游走链; 每条链包含从 $R = 10^{3.5} h^{-1} \text{ Mpc}$ 到 $10^{-1.5} h^{-1} \text{ Mpc}$ 的 2000 个步长。不过, 要精确确定 b_2 , 还需要更多随机游走链。注意, 即使采用 Langevin 方程的数值解, 游走集预言与 N 体模拟测得的偏置参数仍不吻合。

域潮汐场强相关 [393, 394, 437–440]。孤立均匀椭球的坍塌已得到广泛研究 [441–445], 不过这仍只是对真实拉格朗日原暗晕区域的近似。在 [435] 的表述中, 初始条件和外部潮汐被选择为在线性区恢复 Zel’dovich 近似。对给定的固定拉格朗日过密度, 最终密度可依局域潮汐剪切取一系列列值, 如 [446, 447] 的椭球坍塌计算所估计。

作为第一步近似, 可以在游走集方法中用依赖质量的“移动”势垒 $B(S)$ 纳入椭球坍塌动力学。潮汐剪切会有效减缓低质量天体的坍塌, 因此得到随 S 单调增长的势垒 $B(S)$ 。结果是高质量天体

的相对丰度增加 [448], 从而重数函数 $f(\nu_c)$ 能更好地拟合 N 体模拟测得的暗晕质量函数 [224]。

实际中, 球对称演化只对形变张量的迹 δ 给出条件, 而非球形坍缩的临界密度还依赖 $\partial_i \partial_j \Phi$ 的另外两个不变量 (等价地, $\text{tr}[(K_{ij})^2]$ 和 $\text{tr}[(K_{ij})^3]$)。沿用 [121, 136, 196], 二阶张量 $\partial_i \partial_j \Phi$ 的三个不变量可方便地参数化为 (见 Sec. 2.2)

$$\delta, \quad K_2 \equiv \frac{3}{2} \text{tr}(K_{ij}^2), \quad K_3 \equiv \frac{9}{2} \text{tr}(K_{ij}^3). \quad (5.101)$$

在 K_2 中加入乘法因子 $3/2$, 使 $\langle K_2 \rangle = S$; 这意味着在高斯初始条件下, $5K_2$ 服从自由度为 5 的 χ^2 分布。类似地, K_3 定义中的因子 $9/2$ 保证 $|K_3| \leq K_2^{3/2}$ 。注意, $K_2 = 3e^2 + p^2$, 其中 e 和 p 分别为剪切椭率和长扁率 [223]。于是, 椭圆坍缩会使 δ_h^L 按如下形式依赖 K_2 、 K_3 (另见 Sec. 2.4):

$$\delta_h^L(\mathbf{q}) = b_1^L \delta + \frac{1}{2} b_2^L \delta^2 + b_{K_2}^L K_2 + \frac{1}{6} b_3^L \delta^3 + \frac{5}{\sqrt{7}} b_{K_3}^L K_3 + b_{\delta K_2}^L \delta K_2 + \dots \quad (5.102)$$

这把 Eq. (5.1) 总结的标准游走集拉格朗日 LIMD 偏置推广到包含由非球形坍缩诱导的局域潮汐项。具体而言, Eq. (5.102) 引入的偏置参数与 Sec. 2.4 定义的参数满足

$$b_{K_2}^L = \frac{2}{3} b_{K^2}^L; \quad b_{\delta K_2}^L = \frac{2}{3} b_{\delta K^2}^L; \quad b_{K_3}^L = \frac{2\sqrt{7}}{45} b_{K^3}^L. \quad (5.103)$$

为计算拉格朗日潮汐偏置参数 $b_{K_2}^L$ 、 $b_{K_3}^L$ 等, 需要建立势垒 B 的模型; 它现在描述多维随机游走 $(\delta, K_2, \dots)$ 的首次穿越 [224, 326, 449–451]。也就是说, 完整的拉格朗日偏置理论必须分别计入星系数密度对 $K_{2\ell}$ 和 $K_{3\ell}$ 的依赖, 但这尚未实现。经验上, 每增加一个变量, 首次穿越问题就多一个维度。作为示例, 文献 [121] 考虑了简单模型

$$B(S, K_2) = \delta_{\text{cr}} \left(1 + \sqrt{K_2/K_c} \right), \quad (5.104)$$

其动机是在 [223] 的移动势垒中令 $p = 0$ 。这里, K_c 是潮汐剪切效应的特征尺度。势垒依赖 S , 但只通过 $K_2 \propto S$ 依赖。又由于 $K_2 \geq 0$, 始终有 $B \geq \delta_{\text{cr}}$ 。类似于此前计算拉格朗日 LIMD 偏置 b_n^L , 潮汐偏置 $b_{K_2}^L$ 可由无条件首次穿越分布对长波扰动 $K_{2\ell}$ 的响应得到。条件分布 $f(S|\delta_\ell, K_{2\ell}; S_\ell)$ 现在描述从某个非零 δ_ℓ 和 $K_{2\ell}$ 出发的二维游走的首次穿越分布。当然, 如果过密区域的形状也影响坍缩, 那么势垒还会依赖潮汐剪切与形状张量之间的不对齐 [326]。

实际中, 把 K_2 替换为其均值 $\langle K_2 \rangle = S$ 的更简单方法, 能很好地近似精确结果 [224]。在这一近似下, 势垒变为 $B(S, K_2) \rightarrow B(S) \approx \delta_{\text{cr}}(1 + \sqrt{S/K_c})$, 因而 $f(S|\delta_\ell, K_{2\ell}; S_\ell)$ 可由穿越下列势垒的一维游走很好地表示:

$$\delta_{\text{cr}} \left[1 + \sqrt{(S + K_{2\ell})/K_c} \right] - \delta_\ell. \quad (5.105)$$

把该势垒按 δ_ℓ 和 $K_{2\ell}$ 的幂展开, 再除以无条件首次穿越分布, 在 $\nu_c \gg 1$ 极限下得到

$$\delta_{\text{cr}}^2 b_{K_2}^L \approx -\nu_c^3 \frac{\delta_{\text{cr}}}{K_c} \left(1 + \frac{\delta_{\text{cr}}}{\nu_c K_c} \right), \quad (5.106)$$

不出所料, $b_{K_2}^L < 0$, 因为较强剪切会抬高势垒, 从而阻碍暗晕坍缩。此外, 在高峰极限下 $b_{K_2}^L \propto -\frac{\sigma_0}{K_c} b_2^L$, 从而恢复球对称坍缩近似——在该近似中, 拉格朗日空间只有 LIMD 偏置参数非零。含 K_2 的高阶局域偏置参数可以类似计算。近期文献已经给出 $b_{K_2}^L$ 非零的证据 (见 Sec. 4.5.1 的讨论)。

椭圆坍缩的数值实现 [e.g., 223, 452, 453] 以及拉格朗日暗晕的数值研究 [e.g., 318, 394] 表明, 坍缩势垒是“模糊”的, 即固定 S 时 δ_{cr} 可取一定范围的值。Fig. 26 清楚展示了这一点: 图中给出与坍缩成暗晕的拉格朗日区域相关的平滑线性过密度分布 [318]。具体而言, 对 N 体模拟中识别的每个暗晕, 可把其暗物质粒子追溯至初始位置, 并在以初始质心为中心的顶帽球中计算初始过密度。把这些过密度线性外推到 $z = 0$, 便得到坍缩势垒的一个快照。由 Fig. 26 可见, 平均势垒和中位势

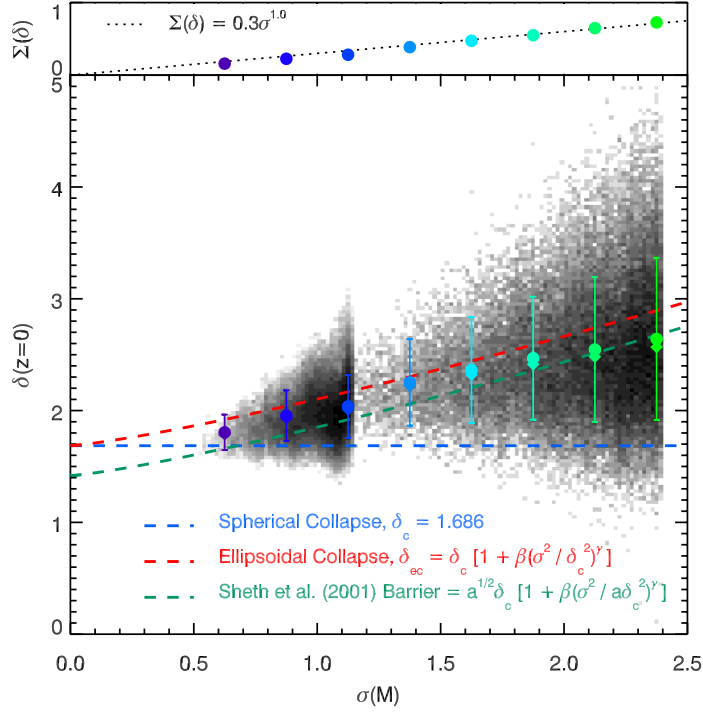


图 26: 在 $z = 0$ 前坍缩形成暗晕的拉格朗日区域, 其平滑线性过密度外推至 $z = 0$ 后关于暗晕质量的函数; 质量用 $\sigma(M)$ 参数化。圆点表示平均过密度, 菱形表示中过密度, 误差棒表示暗晕间的散布。作为比较, 图中还给出球对称坍缩势垒 (蓝色虚线)、[223] 的椭球坍缩势垒 (红色虚线) 以及与 Sheth–Tormen 质量函数 [16] 对应的坍缩势垒 (绿色虚线)。上面板给出势垒高度的散布 Σ 关于 $\sigma(M)$ 的函数。From [318].

垒都随暗晕质量降低而升高, 与椭球坍缩预言大体一致。平均势垒周围的散布 Σ 由密度之外的变量产生, 例如局域剪切及其与大尺度环境的耦合。注意, Σ 正比于 $\sigma(M)$, 这与势垒服从对数正态分布相符。

因此, 除了在势垒中显式纳入潮汐剪切外, 还可使用包含平均值周围散布的“模糊”移动势垒, 例如平方根势垒 [419]

$$B(S) = \delta_{\text{cr}} \left(1 + \beta \sqrt{S} / \delta_{\text{cr}} \right), \quad (5.107)$$

其中 β 可用上述 [318] 的方法通过 N 体模拟标定。为预言暗晕质量函数 $\bar{n}_h(M)$ 和 LIMD 偏置参数 b_N , 这种近似比显式引入对剪切 K_{ij} 及其他场的依赖更方便。Sec. 5.6–5.7 的结果确实可以推广到该势垒; 此外, Sec. 6.8 描述的游走集峰方法也采用了这一拟设。另一种做法是在 Sec. 5.6.3 的路径积分方法中把散布建模为“扩散势垒” [454]。研究发现, 由此得到的质量函数与模拟符合良好 [417, 418]。

必须牢记, 势垒的散布反映了隐藏变量的存在, 因此是把真实多维坍缩势垒投影到仅以 S 为变量的较简单子空间所产生的结果。除非显式计入潮汐剪切 (或形变) 张量 K_{ij} , 移动势垒 $B(S)$ 无法完整捕捉暗晕坍缩对它的依赖。正如 Sec. 7.4 将看到的, 要在拉格朗日偏置模型中对非高斯偏置给出物理自洽的预言, 实际上必须用 K_{ij} 对势垒 B 作微观描述。

5.10 游走集形式体系中的暗晕组装偏置

如 Sec. 4.6 所述, 数值模拟中的暗晕成团研究已经确认, 在固定暗晕质量下, 暗晕偏置还依赖形成时刻、浓度或环境密度等其他性质, 这一现象称为组装偏置。在高质量极限下, 并且对能够与拉

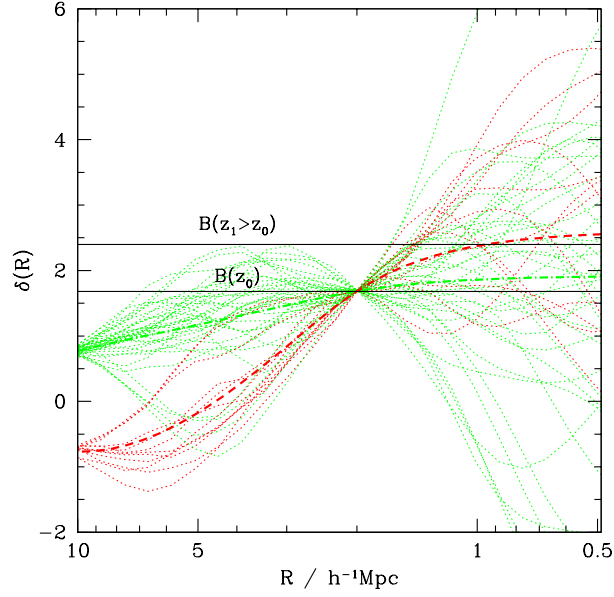


图 27: 从线性密度场随机实现中提取的轨迹 $\delta(R)$, 表示为顶帽平滑半径 R 的函数。所有轨迹在暗晕尺度上都满足约束 $\delta(R) = \delta_{\text{cr}}$ 。绿色和红色曲线分别表示满足 $\delta(R_{\text{env}}) = +2\sigma_{\text{env}}$ 和 $-2\sigma_{\text{env}}$ 的实现。粗虚线和粗点划线表示平均轨迹 $\bar{\delta}(R|\delta_{\text{env}})$ 。这里取 $R_{\text{env}} = 5 h^{-1} \text{Mpc}$ 。

格朗日量联系的暗晕性质, 游走集为组装配置的起源提供了物理图景。下面将具体讨论; 这一图景尤其适用于环境密度和形成时刻。

标准的游走集理论马尔可夫表述 (见 Sec. 5.6.1) 无法解释组装配置, 因为刻画成团的最大尺度与刻画吸积历史的小尺度之间没有相关性 [455]。当然, 只要放宽马尔可夫假设, 相关性就会出现。

如 [456] 和 [367] 所示, 高暗晕质量端的趋势可由相关随机游走 $\delta(s)$ 的统计解释。为说明这一点, 沿用通常做法, 把一半质量已经吸积到暗晕上的红移 $z_{1/2}$ 作为暗晕形成红移的代理。简单考虑表明, 大尺度过密度 δ_{env} 与斜率 δ' 之间存在相关性 [452, 456]。[367] 所采用的峰约束也得到类似结论, 因为峰曲率 J_1 (见 Sec. 6.3) 与 δ' 强相关 (事实上, 对高斯滤波器, J_1 与 δ' 完全相关, 见 Sec. 6.8)。具体而言, 当暗晕质量尺度上的 δ 固定为 $\delta = \delta_{\text{cr}}$ 时, 有:

$$\begin{aligned} \delta_{\text{env}} > 0 &\iff \text{较小 } \delta' \iff \text{低 } z_{1/2} \\ \delta_{\text{env}} < 0 &\iff \text{较大 } \delta' \iff \text{高 } z_{1/2}. \end{aligned} \quad (5.108)$$

为说明这一点, Fig. 27 给出用顶帽滤波器平滑后提取的轨迹 $\delta(R)$ 。所有轨迹都同时满足两个约束: 暗晕尺度上的 $\delta(R) = \delta_{\text{cr}}$, 以及 $\delta(R_{\text{env}}) = \pm 2\sigma_{\text{env}}$ [示例取 $R = 1.5 h^{-1} \text{Mpc}$, $R_{\text{env}} = 5 h^{-1} \text{Mpc}$]。粗实线和粗虚线表示在大尺度约束下预期的“平均”场 $\bar{\delta}(R|\delta_{\text{env}})$ 。水平线表示红移 z_0 和 $z_1 > z_0$ 处的坍缩势垒 $B(z) = \delta_{\text{cr}} D(z_0)/D(z)$, 其中 z_0 是线性密度场 $\delta(R)$ 的外推红移。显然, 斜率 $|\delta'(R)|$ 越陡, $z_{1/2}$ 越高, 因为在最终质量 M (即 R) 固定时, 会更早到达坍缩势垒 $B(z)$ 。此外, 这些较早形成的暗晕位于更孤立的环境 ($\delta_{\ell} < 0$ 的欠密区域) 中, 晚期吸积更少, 从而具有更陡的暗晕轮廓或更高的浓度。较晚形成且优先在 $\delta_{\ell} > 0$ 区域中坍缩的暗晕则相反。

另一方面, $\delta_{\text{env}} > 0$ 对应偏置更大的暗晕。一个直观的说明方式, 是把 Eq. (5.94) 定义的 $b_1^L \equiv b_{10}^L$ 改写为

$$b_1^L = \frac{\nu^2}{\delta_{\text{cr}}(1 - \gamma^2)} - 2\Gamma^2 \bar{\delta}', \quad (5.109)$$

其中 $\bar{\delta}'$ 是在给定阈值和首次穿越约束 $\delta \equiv \delta_{\text{cr}}$ 、 $\delta' \geq 0$ 时斜率的平均值。固定大尺度过密度 δ_{env} 后, 若 $\delta_{\text{env}} > 0$, $\bar{\delta}'$ 被某个 $\delta' < \bar{\delta}'$ 取代; 若 $\delta_{\text{env}} < 0$, 则被 $\delta' > \bar{\delta}'$ 取代。因此, $\delta_{\text{env}} > 0$ 时 b_1^L 高于

平均值，而 $\delta_{\text{env}} < 0$ 时低于平均值。由此得出结论：“年轻”暗晕（即低 $z_{1/2}$ ）浓度较低、成团更强；“年老”暗晕（即高 $z_{1/2}$ ）则相反。这一预言与高质量暗晕的 N 体结果一致。不过，在低质量端（ $M \lesssim M_*$ ）， N 体模拟中的组装偏置发生反转，低浓度暗晕的偏置反而更大（见 Sec. 4.6）。

游走集形式体系还可用于研究各向异性宇宙网对组装偏置的影响。例如，文献 [457] 研究了由纤维状结构产生的潮汐——把纤维建模为一维鞍点——对邻近暗晕性质的影响。在游走集语言中，鞍点的存在会在 δ 和 δ' 的均值与协方差中加入形如 $\hat{r}_i \hat{r}_j K_{ij}$ 的贡献，其中 $\hat{r}$ 是暗晕与鞍点之间的单位分离矢量。该四极项沿纤维轴为负、垂直于纤维轴为正，可用于量化暗晕计数、吸积率和形成时刻对附近纤维存在的响应。

6 拉格朗日密度峰的统计与演化

本章目录

6.1 谱矩与特征尺度	123
6.2 Kac–Rice 公式	125
6.3 旋转不变量及其分布	125
6.4 平均峰数密度 *	126
6.5 峰的二点关联函数	128
6.5.1 峰–密度互相关函数	128
6.5.2 峰自相关函数	128
6.6 峰的微扰偏置展开	130
6.6.1 多项式、偏置参数和峰–背景分裂	131
6.6.2 重整化与峰关联函数	133
6.7 两个平滑尺度下由互相关得到的偏置参数 *	136
6.8 游走集峰	137
6.9 拉格朗日密度峰的引力演化	140
6.9.1 速度偏置	141
6.9.2 线性演化：连续性方程	142
6.9.3 高阶演化	143

暗物质暗晕成团的峰方法建立在如下假设之上：暗晕由初始拉格朗日密度场中的峰形成 [12, 13, 431, 458, 459]。这显然把复杂的暗晕形成过程过度简化了。尽管如此，峰仍为离散示踪体提供了一个有趣的非微扰玩具模型，呈现出一般示踪体偏置展开 (Sec. 2) 的若干重要特征，包括非线性偏置、高阶导数偏置和随机性。峰理论的基本量是平滑密度场的局域极大值集合，因此峰定义了一个点过程。由于演化后的密度场高度非线性，峰约束通常施加于初始（拉格朗日）高斯密度场，并假设最显著的峰应与宇宙中的明亮星系或大质量暗晕一一对应。

在 [12] 证明宇宙过密区域内禀的偏置可以解释 Abell 星系团较高的成团振幅之后，这一形式体系开始流行（见 Sec. 2.1 的讨论）。[13, 459] 最早对初始高斯密度场中的密度峰进行了数值和解析研究。此后，人们详细研究了峰的丰度、成团和内部性质。特别是，为预言位力化暗晕的轮廓和角动量等内部性质，人们研究了峰的轮廓 [433, 460–468]。不过，本综述聚焦于大尺度偏置，因此不讨论这一方面。

其中一些结果已被用于约束物质密度扰动的功率谱 [469, 470]（利用高斯随机场中峰的数密度对密度扰动功率谱形状敏感这一事实）；建立 Lyman- α 森林柱密度分布 [471]、宇宙网 [472] 或星系自旋取向 [473] 的模型；研究速度偏置和红移空间畸变 [257, 474, 475] 以及组装配置 [367]；并生成大尺度结构的约束实现 [476, 477]。此外，峰形式体系还用于研究 BAO 尺度上高阶导数偏置的重要性 [152, 156]，以及理解偏置与引力演化之间的相互作用 [152, 174]。近期，[396] 提出了把峰理论与上一章游走集方法相结合的方案，而 [196] 说明了如何从微扰偏置展开推导峰的成团统计。

Sec. 5.1 已经综述了大质量暗晕与拉格朗日密度峰相关联的经验证据。简而言之， $M \gg M_*$ 的大质量暗晕与显著 ($\nu_c \gg 1$) 初始密度峰近似一一对应——原因仅仅是它们非常稀有，而且原暗晕区域近似球形 [13]——但随着暗晕质量降低，这种联系会减弱。事实上，高斯密度场中的过密区域天然具有三轴性 [13, 431, 432]。此外，如 Sec. 5.9 所述，初始剪切场，即在峰尺度上平滑的潮汐场 K_R^{ij} ，必然在非线性结构形成中发挥重要作用 [433, 434, 478, 479]。计入这些复杂因素很可能把峰理论的预言能力扩展到更低的暗晕质量。

[435, 465, 466] 的峰斑块图景已经朝这一方向迈进：它纳入椭球坍塌、解决云中云问题，并依靠排除算法避免峰斑块重叠。不过，该方法不能给出峰斑块大尺度成团的解析表达式；尽管如此，在微扰论适用的尺度上，它必然纳入 Sec. 2 的一般偏置展开。此外，简单阈值峰方法预计也会呈现相同的定性特征。因此，下文将局限于球形近似，并忽略峰斑块的有限范围（滤波核除外）。我们会在解析峰模型的背景下逐一详细讨论这些问题。正如将看到的，即使作出这些简化，仍能获得许多洞见。

本章安排如下：

- Sec. 6.1 至 Sec. 6.4 回顾基本形式体系，引入峰约束，并简单推导峰数密度（单点函数）；
- Sec. 6.5 回顾峰关联函数的计算，Sec. 6.6 阐明峰偏置展开及其与峰-背景分裂和重整化的联系。Sec. 6.7 说明如何利用两个尺度上的互相关（见 Sec. 4.2）从 N 体模拟测量 LIMD 和高阶导数峰偏置参数；
- Sec. 6.8 介绍游走集峰（ESP）方法，它把游走集理论（见 Sec. 5）的思想与峰形式体系结合起来；
- Sec. 6.9 聚焦拉格朗日峰的引力演化，尤其强调峰速度偏置。

本章通篇把峰数密度定义为共动拉格朗日密度。本章所用符号的定义见 Tab. 10。

6.1 谱矩与特征尺度

峰方法全部计算的基本要素，是使用线性理论外推至坍塌时刻 τ_0 的平滑初始密度场 $\delta_R^{(1)}$ ； τ_0 不一定对应现今时刻。本章把平滑线性密度场记为 $\delta_R(\mathbf{q}) \equiv \delta_R^{(1)}(\mathbf{q})$ ，其中 $\mathbf{q}$ 是拉格朗日位置。这与 Sec. 2.1 阈值化例子中使用的场相同。不过，由于存在峰约束，密度峰的成团性质还依赖平滑密度场的一阶和二阶导数 $\partial_i \delta_R(\mathbf{q})$ 、 $\partial_i \partial_j \delta_R(\mathbf{q})$ 的统计。本章始终假设 δ_R 是均值为零的均匀高斯随机场。

引入归一化无量纲变量 $\nu \equiv \delta_R / \sigma_0(R)$ [注意与峰显著性 $\nu_c \equiv \delta_{cr} / \sigma_0(R)$ 区分]、 $\eta_i \equiv \partial_i \delta_R / \sigma_1(R)$ 和 $\zeta_{ij} \equiv \partial_i \partial_j \delta_R / \sigma_2(R)$ (Tab. 10) 十分方便。其中 $\sigma_n(R)$ 是在尺度 R 上平滑的物质功率谱的谱矩：

$$\sigma_n^2(R) \equiv \int_{\mathbf{k}} k^{2n} W_R^2(k) P_L(k), \quad (6.1)$$

其中 $W_R(k)$ 是球对称滤波核。注意， $\sigma(R) \equiv \sigma_0(R)$ 是其中的特殊情形。这里及下文均省略对共形时间的依赖；它始终应取为识别暗晕的时刻。在不引起混淆时，还经常省略宗量 R 。窗函数 $W_R(k)$ 反映如下事实：给定孤立暗物质暗晕的形成，对满足 $k \gg 1/R$ 的小尺度（紫外）物质密度涨落不敏感。把暗晕追溯到初始条件，即可测量滤波器形状 $W_R(k)$ 及其对应的滤波尺度 $R(M) \propto M^{1/3}$ [e.g. 174, 480]。数值模拟表明， $W_R(k)$ 比顶帽滤波器更延展，但比高斯滤波器更紧致 [367, 480]。为使峰约束有意义，实际使用的滤波核 $W_R(k)$ 必须保证直到 $\sigma_2(R)$ 的谱矩均收敛。顶帽滤波器不满足这一点，但高斯滤波器肯定满足；把暗晕追溯到初始条件后测得的实际滤波器 $W_R(k)$ 看来也满足 [174, 367, 480]。为简单起见，下文假设高斯滤波器，直到讨论游走集峰的 Sec. 6.8；在那里，密度用顶帽滤波器平滑，而其导数用高斯滤波器平滑。

沿用文献 [13] (BBKS)，可以通过谱矩之比定义特征尺度。特别地，

$$R_n(R) \equiv \sqrt{3} \frac{\sigma_n(R)}{\sigma_{n+1}(R)} \quad (6.2)$$

由于线性物质功率谱 $P_L(k)$ 的形状，对所关注的典型 R 值，上式定义了有序特征长度序列 $R_0 \geq R_1 \geq R_2 \geq \dots$ 。前两个尺度分别是密度场零点之间的典型间距 R_0 和驻点之间的平均距离 R_1 [13, 472]。

物理量	符号
零延迟谱矩	$\sigma_n(R)$ [Eq. (6.1)]
关联函数 (非零延迟谱矩)	$\xi_\ell^{(n)}(R, r)$ [Eq. (6.4)]
谱形状参数	$\gamma_n(R)$ [Eq. (6.3)]
归一化平滑密度	$\nu(\mathbf{q}) \equiv \frac{1}{\sigma_0} \delta_R(\mathbf{q})$
归一化平滑密度梯度	$\eta_i(\mathbf{q}) \equiv \frac{1}{\sigma_1} \partial_i \delta_R(\mathbf{q})$
归一化平滑密度 Hessian	$\zeta_{ij}(\mathbf{q}) \equiv \frac{1}{\sigma_2} \partial_i \partial_j \delta_R(\mathbf{q})$
$-\zeta_{ij}$ 的本征值	$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$
ζ_{ij} 的旋转不变量	J_1, J_2, J_3
峰曲率	$J_1 \equiv -\text{tr}[\zeta_{ij}]$
经缩放且均匀分布的不变量	$x_3 \equiv J_3/(J_2)^{3/2}$
BBKS 峰的拉格朗日数密度	$n_{\text{pk}}(\mathbf{q})$
BBKS 峰的平均共动数密度	$\bar{n}_{\text{pk}}$
δ_R 关于平滑尺度的导数	$\mu_R = -\frac{d\delta}{dR}$
ESP 峰的拉格朗日数密度	$n_{\text{ESP}}(\mathbf{q})$
ESP 峰的平均共动数密度	$\bar{n}_{\text{ESP}}$
峰的拉格朗日二点关联函数	$\xi_{\text{pk}}^L(r)$
正交多项式及其对偶	$O_{\mathbf{n}}(\mathbf{w}), O_{\mathbf{n}}^*(\mathbf{w})$
对应 J_2 和 J_3 的多项式	$F_{lm}(5J_2, J_3)$
n 阶拉格朗日偏置	$c_n^L(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n)$
n 阶欧拉偏置	$c_n^E(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n, \tau)$
线性峰位移	$\mathbf{s}_{\text{pk}}(\mathbf{k}, \tau)$
线性峰速度偏置	$c_{v,\text{pk}}(k)$
线性峰速度弥散	$\sigma_{v,\text{pk}}(\tau)$

表 10: Sec. 6 通篇使用的符号表。注意, 文献中常把 J_1 记为 u 。

计算峰关联函数时只涉及这两个尺度。为后续使用, 再引入无量纲参数

$$\gamma_n(R) = \frac{\sigma_n^2(R)}{\sigma_{n-1}(R)\sigma_{n+1}(R)} \quad (6.3)$$

它量化 $R^{-3}(kR)^{2(n-1)}P_L(k)W_R^2(k)$ 显著非零的范围, 即其峰是尖锐还是宽广。

非零间距下与 σ_n^2 对应的量定义为

$$\xi_\ell^{(n)}(R, r) = \int_{\mathbf{k}} k^{2(n+1)} W_R^2(k) P_L(k) j_\ell(kr), \quad (6.4)$$

其中 $j_\ell(x)$ 是球贝塞尔函数。在固定 r 下增大 ℓ 时, 这些调和变换会越来越敏感于小尺度功率。

场 $\eta_i(\mathbf{q})$ 、 $\nu(\mathbf{q})$ 和 $\zeta_{ij}(\mathbf{q})$ 的自相关与互相关, 一般可以分解为在三维旋转下具有确定变换性质的分量。显式表达式见 [152, 156, 481]。

6.2 Kac–Rice 公式

令 $\{\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_p, \dots\}$ 为某个有限或无限体积内点粒子（例如暗晕中心）的拉格朗日位置。这些点粒子的共动拉格朗日密度 $n_g(\mathbf{q})$ （宇宙学背景下点过程的简要介绍见 [482]）可形式地写成 Dirac 分布之和：

$$n_g(\mathbf{q}) = \sum_p \delta_D(\mathbf{q} - \mathbf{q}_p) . \quad (6.5)$$

如 [13, 483, 484] 所示，对随机场的驻点（极大值、极小值和鞍点），其密度 $n_{\text{sp}}(\mathbf{q})$ 可以完全用 ν 及其导数表示。为理解这一点，注意驻点定义为密度场梯度满足 $\boldsymbol{\eta}_i(\mathbf{q}_p) = 0$ 的点 $\mathbf{q}_p$ ，其密度可写为

$$n_{\text{sp}}(\mathbf{q}) = \delta_D[\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q})] \left| \frac{\partial \boldsymbol{\eta}(\mathbf{q}_p)}{\partial \mathbf{q}_p} \right| , \quad (6.6)$$

其中雅可比因子保证按照 Eq. (6.5) 得到正确的密度。因此，需要计算梯度 $\boldsymbol{\eta}$ 关于 $\mathbf{q}$ 的导数。在位于 $\mathbf{q}_p$ 的驻点附近，梯度为

$$\eta_i(\mathbf{q}) = \frac{\sqrt{3}}{R_1} \zeta_{ij}(\mathbf{q}_p) (q - q_p)^j + \mathcal{O}((\mathbf{q} - \mathbf{q}_p)^2) . \quad (6.7)$$

于是，Eq. (6.6) 可改写为

$$n_{\text{sp}}(\mathbf{q}) = \sum_p \delta_D(\mathbf{q} - \mathbf{q}_p) = \frac{3^{3/2}}{R_1^3} |\det \zeta_{ij}(\mathbf{q})| \delta_D[\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q})] , \quad (6.8)$$

前提是 Hessian ζ_{ij} 可逆。Dirac delta $\delta_D[\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q})]$ 保证计入全部极值点。该表达式称为 Kac–Rice 公式 [483, 484]，对任意光滑随机场均成立。

由于只关心密度极大值，还要求驻点位置 $\mathbf{q}_p$ 处的 $\zeta_{ij}(\mathbf{q}_p)$ 为负定。最后，类似阈值化情形 (Sec. 2.1)，通常沿用 [12, 13]，把集合限制为具有某个阈值高度 ν_c 的极大值。于是，高度为 ν_c 的“BBKS 峰”的局域数密度为

$$n_{\text{pk}}(\mathbf{q}) = \frac{3^{3/2}}{R_1^3} |\det \zeta_{ij}(\mathbf{q})| \delta_D[\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q})] \Theta_H(\lambda_3) \delta_D[\nu(\mathbf{q}) - \nu_c] , \quad (6.9)$$

其中 Θ_H 是 Heaviside 阶跃函数， λ_3 是 $-\zeta_{ij}$ 的最小本征值。行列式使计算略显复杂。为绕过这一困难，可以用 $|\det \zeta_{ij}|$ 的倒数对峰加权 [485]；不过，这种加权场与暗物质暗晕究竟如何联系并不清楚。

6.3 旋转不变量及其分布

由于峰的成团统计在三维旋转下不变，它们只依赖由独立变量 ν 、 η_i 、 ζ_{ij} 构造的标量函数（这三个变量分别包含 1、3 和 6 个自由度）。此外，由于峰约束不引入对 $\eta_i \zeta_{ij} \eta_j$ 的依赖，只有五个标量函数相关： $\nu(\mathbf{q})$ 、 $J_1(\mathbf{q}) = -\text{tr}(\zeta_{ij}(\mathbf{q}))$ 、本质上服从 χ^2 分布的量 $\eta^2(\mathbf{q}) = \sum_i \eta_i^2(\mathbf{q})$ ，以及两个旋转不变量

$$J_2(\mathbf{q}) = \frac{3}{2} \text{tr}(\bar{\zeta}_{ij}^2(\mathbf{q})) \quad J_3(\mathbf{q}) = \frac{9}{2} \text{tr}(\bar{\zeta}_{ij}^3(\mathbf{q})) , \quad (6.10)$$

其中 $\bar{\zeta}_{ij} = \zeta_{ij} + (1/3)J_1\delta_{ij}$ 是 Hessian ζ_{ij} 无迹部分的分量。把所有这些旋转不变量组合成变量矢量

$$\mathbf{w} \equiv \{\nu(\mathbf{q}), J_1(\mathbf{q}), 3\eta^2(\mathbf{q}), 5J_2(\mathbf{q}), J_3(\mathbf{q})\} , \quad (6.11)$$

其 PDF 记为 $p(\mathbf{w})$ 。采用 $3\eta^2$ 和 $5J_2$ 的原因很快就会清楚。剩余 $10 - 5 = 5$ 个角自由度组合成矢量 $\boldsymbol{\Omega}$ ；它们刻画梯度 $\nabla \delta_R$ 的方向（两个角）以及 ζ_{ij} 主轴标架的取向（三个“Euler”角）。相应 PDF 为 $p(\boldsymbol{\Omega})$ 。这些角度会从后续计算中因式分离，因此可以直接忽略。

对高斯初始条件, 概率密度 $p(\mathbf{w})$ 简化为

$$p(\mathbf{w}) = \frac{5\sqrt{5}}{8\pi^2\sqrt{3}} \frac{\sqrt{\eta^2}}{\sqrt{1-\gamma_1^2}} \exp \left[-\frac{\nu^2 + J_1^2 - 2\gamma_1\nu J_1}{2(1-\gamma_1^2)} - \frac{3}{2}\eta^2 - \frac{5}{2}J_2 \right]. \quad (6.12)$$

重要的是, 由于 ζ_{ij} 对称, 始终有 $J_2 > 0$ 和 $J_3^2 \leq (J_2)^3$ 。因此, $p(\mathbf{w})$ 的归一化满足

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} d\nu \int_{-\infty}^{+\infty} dJ_1 \int_0^\infty d(3\eta^2) \int_0^\infty d(5J_2) \int_{-J_2^{3/2}}^{+J_2^{3/2}} dJ_3 p(\nu, J_1, 3\eta^2, 5J_2, J_3), \quad (6.13)$$

尽管它并不显式依赖 J_3 。显然, 对 J_3 的积分很直接, 结果使 $5J_2$ 服从自由度为 5 的 χ^2 分布; 这 5 个自由度对应 $\bar{\zeta}_{ij}$ 的 5 个独立分量, 这就是写成 $5J_2$ 的原因。类似地, 很容易证明 $3\eta^2$ 服从自由度为 3 的 χ^2 分布。另注意 $\int d\Omega p(\Omega) = 1$ 。

变量 J_3 不显式出现在 Eq. (6.12) 中, 因为它实际上均匀分布。为强调这一点, 引入 $x_3 \equiv J_3/(J_2)^{3/2}$ 。于是, $p(\mathbf{w})d\mathbf{w}$ 可写为

$$p(\mathbf{w})d\mathbf{w} = \mathcal{N}(\nu, J_1) d\nu dJ_1 \times \chi_3^2(3\eta^2) d(3\eta^2) \times \chi_5^2(5J_2) d(5J_2) \times \frac{1}{2} \Theta_H(1-x_3^2) dx_3. \quad (6.14)$$

上式中, $\mathcal{N}(x, y)$ 是方差均为 1 的二元正态分布:

$$\mathcal{N}(\nu, J_1) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\gamma_1^2}} \exp \left[-\frac{\nu^2 + J_1^2 - 2\gamma_1\nu J_1}{2(1-\gamma_1^2)} \right], \quad (6.15)$$

而 $\chi_k^2(x)$ 是自由度为 k 的 χ^2 分布:

$$\chi_k^2(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}. \quad (6.16)$$

显然, x_3 在 $-1 \leq x_3 \leq +1$ 范围内具有均匀概率密度, 因此可把它视为某个角的余弦。不过, “角” x_3 与空间旋转无关。事实上, 作为特征多项式 $\det(\zeta - \lambda I)$ 三次根的函数 (I 是 3×3 单位矩阵), x_3 本身就是旋转不变量。下文将看到, 与不影响峰成团的 Ω 不同, $J_3(\mathbf{q})$ 确实会作贡献, 因此 x_3 并不描述空间中的旋转。

6.4 平均峰数密度 *

由于峰约束, 计算三维随机场中峰的 N 点关联函数, 需要先积掉 $5N$ 个角变量, 再对含 $5N$ 个变量的联合概率分布进行高维积分。因此, 即使计算峰的单点关联函数或平均密度 $\bar{n}_{\text{pk}}$ 也并非轻而易举。

三维高斯随机场中峰的平均数密度

$$\bar{n}_{\text{pk}}(\nu_c) \equiv \langle n_{\text{pk}}(\mathbf{q}) \rangle = \int d^5\mathbf{w} n_{\text{pk}}(\mathbf{w}) p(\mathbf{w}), \quad (6.17)$$

最早由 BBKS [13] 计算。不过, 这里不沿用 [13] 的做法; 他们用 $-\zeta_{ij}$ 的三个本征值 λ_i 显式写出体积元 $d^6\zeta_{ij}$ 。我们改用 [196] 的计算, 它利用旋转不变性, 因而简单得多。

具体而言, 峰约束要求 Hessian ζ_{ij} 的三个本征值都为负。用旋转不变量表示时, 把密度场限制为局域极大值等价于条件 $J_1 > 0$ 、 $J_2 < J_1^2$ 和 $J_3 < (J_1/2)(J_1^2 - 3J_2)$ 。计入 ζ_{ij} 的对称性后, 最后一个条件意味着 x_3 必须满足

$$-1 < x_3 < \min[1, (y/2)(y^2 - 3)], \quad (6.18)$$

* 本小节技术性较强, 对本章后文并非必需。主要结果是 Eq. (6.23)。

其中 $y \equiv J_1/\sqrt{J_2}$ 。根据不等式 $(y/2)(y^2-3) < 1$ 是否成立, 参数空间被分成两个区域。对 $0 < J_2 < J_1^2/4$, 有 $-1 < x_3 < +1$; 而对 $J_1^2/4 < J_2 < J_1^2$, 适用更严格的约束 $-1 < x_3 < (y/2)(y^2-3)$ 。因此, 局域峰数密度 Eq. (6.9) 中的乘法因子 $\Theta_H(\lambda_3)$ 也可写为

$$\Theta_H(\lambda_3) = \Theta_H(J_1) \left\{ \Theta_H(J_1^2/4 - J_2) + \Theta_H(J_2 - J_1^2/4) \Theta_H(J_1^2 - J_2) \right. \\ \left. \times \Theta_H(y^3/2 - 3y/2 - x_3) \right\}. \quad (6.19)$$

现在可以用一种非常简单的方式推导著名的 BBKS 平均峰数密度 $\bar{n}_{\text{pk}}$ 公式。计算 $\bar{n}_{\text{pk}}$ 时, 通常用椭率 v 、长扁率 w 和三个 Euler 角表示测度 $d(5J_2)$, 使新变量下 $J_2 = 3v^2 + w^2$, 然后沿 BBKS 的路线计算。然而, 这种变量替换实际上没有必要; 施加上述条件后, 完全可以直接用变量 J_1 、 $5J_2$ 和 x_3 进行计算。为说明这一点, 先用 J_i 重写 Eq. (6.9) 中的行列式 $|\det(\zeta_{ij})|$ 。引入 $s \equiv 5J_2$, 得到

$$|\det(\zeta_{ij})| = \frac{1}{27} \left(J_1^3 - \frac{3}{5} s J_1 - \frac{2}{5^{3/2}} s^{3/2} x_3 \right), \quad (6.20)$$

因为对密度极大值, $\det(\zeta_{ij})$ 始终为负。对变量 $5J_2$ 和 x_3 的积分变为

$$\int ds \chi_5^2(s) \int dx_3 \frac{1}{2} \Theta_H(1 - x_3^2) |\det(\zeta_{ij})| \Theta_H(\lambda_3) \\ = \frac{1}{2^{7/2} 3^3 \Gamma(5/2)} \left\{ \int_0^{5J_1^2/4} ds \int_{-1}^{+1} dx_3 + \int_{5J_1^2/4}^{5J_1^2} ds \int_{-1}^{\sqrt{5/s}(J_1/2)(5J_1^2/s-3)} dx_3 \right\} \\ \times \left(J_1^3 - \frac{3}{5} s J_1 - \frac{2}{5^{3/2}} s^{3/2} x_3 \right) s^{3/2} e^{-s/2}, \quad (6.21)$$

它可以直接计算。再计入两个额外的乘法因子 $3^{3/2}$: 一个来自 $n_{\text{pk}}(\mathbf{y})$, 另一个来自对 $\chi_3^2(3\eta^2)\delta_D(\boldsymbol{\eta})$ 的积分, 得到

$$3^3 \int ds \chi_5^2(s) \int dx_3 \frac{1}{2} \Theta_H(1 - x_3^2) |\det(\zeta_{ij})| \Theta_H(\lambda_3) \\ = \sqrt{\frac{2}{5\pi}} \left[\left(\frac{J_1^2}{2} - \frac{8}{5} \right) e^{-5J_1^2/2} + \left(\frac{31}{4} J_1^2 + \frac{8}{5} \right) e^{-5J_1^2/8} \right] + \frac{1}{2} (J_1^3 - 3J_1) \\ \times \left[\text{Erf} \left(\sqrt{\frac{5}{2}} J_1 \right) + \text{Erf} \left(\sqrt{\frac{5}{2}} \frac{J_1}{2} \right) \right] \equiv f(J_1), \quad (6.22)$$

这恰好是 [13] 定义的函数 $f(J_1)$ 。剩余计算很直接, 立即恢复其著名的平均峰丰度 $\bar{n}_{\text{pk}}(\nu_c)$ 表达式:

$$\bar{n}_{\text{pk}}(\nu_c) = \frac{1}{(2\pi)^2 R_\star^3} G_0(\gamma_1, \gamma_1 \nu_c) e^{-\nu_c^2/2}, \quad (6.23)$$

其中函数 G_0 是下式的特殊情形:

$$G_n(\gamma_1, \omega) = \int_0^\infty du u^n f(u) \frac{e^{-(u-\omega)^2/2(1-\gamma_1^2)}}{\sqrt{2\pi(1-\gamma_1^2)}}, \quad (6.24)$$

而 $f(u)$ 是 Eq. (6.22) 定义的函数。对 u 的积分一般必须数值完成。注意, 在峰形式体系中, $\bar{n}_{\text{pk}}$ 与平均暗晕丰度满足 $\bar{n}_{\text{pk}}(\nu_c) d\nu_c = \bar{n}_h(\nu_c) d \ln M$ 。

值得注意的是, 指数函数 $\exp[-(u-\omega)^2/2(1-\gamma_1^2)]$ 很快衰减到零, 而 $u^n f(u)$ 迅速增长。因此, 被积函数具有尖峰, 函数 $G_n(\gamma_1, \omega)$ 的绝大部分贡献来自峰的极大值附近。当 ω 很大时, G_0 和 G_1 的渐近形式为

$$G_0(\gamma_1, \omega) \approx \omega^3 - 3\gamma_1^2 \omega + B_0(\gamma_1) \omega^2 e^{-A(\gamma_1)\omega^2} \quad (6.25)$$

$$G_1(\gamma_1, \omega) \approx \omega^4 + 3\omega^2 (1 - 2\gamma_1^2) + B_1(\gamma_1) \omega^3 e^{-A(\gamma_1)\omega^2}. \quad (6.26)$$

系数 $A(\gamma_1)$ 、 $B_0(\gamma_1)$ 和 $B_1(\gamma_1)$ 由 Eq. (6.22) 中误差函数的渐近展开得到。显式地，

$$A = \frac{5/2}{(9 - 5\gamma_1^2)}, \quad B_0 = \frac{432}{\sqrt{10\pi} (9 - 5\gamma_1^2)^{5/2}}, \quad B_1 = \frac{4B_0}{(9 - 5\gamma_1^2)}. \quad (6.27)$$

$n_{\text{pk}}(\nu_c)$ 取得最大值时的 ν_c 对 γ_1 的值十分敏感。当 $\gamma_1 \lesssim 0.3$ 较小时，峰位于 $\nu_c \simeq 0$ ，反映所有尺度上都有显著功率。当 $\gamma_1 \gtrsim 0.7$ 较大时，大部分功率集中在很窄的波数范围内，因此密度极大值更可能达到远高于密度场典型 1σ 涨落的高度。

6.5 峰的二点关联函数

尽管 [13] 已经解析算出峰的平均数密度，但峰关联函数难以严格计算，因此相关进展相对缓慢。峰关联函数通常没有显式解析表达式，却能为峰-背景分裂及其适用范围等思想提供大量信息。此外，在低维情况下可以数值求解，从而帮助理解小尺度暗晕排除等非微扰效应。为便于说明，本文聚焦于 Eq. (6.9) 定义的 BBKS 峰；不过，下述考虑可以直接推广到 Sec. 6.8 讨论的游走集峰。

6.5.1 峰-密度互相关函数

首先考虑高度为 ν_c 的峰与拉格朗日密度场之间的互相关函数 $\xi_{\text{pk},\delta}(r)$ 。它是 Sec. 4.1.2 所考虑 $P_{hm}^L(k)$ 在峰情形下的傅里叶变换，也对应峰周围的平均拉格朗日密度轮廓 $\langle \delta(\mathbf{r}) | \text{peak at } \mathbf{0} \rangle$ 。不同于峰自相关函数，该互相关函数可以用闭式推导 [13]；在本文记号下为

$$\xi_{\text{pk},\delta}^L(r) = b_{10}^L \xi_0^{(0)}(R, r) + b_{01}^L \xi_0^{(1)}(R, r) = [b_{10}^L - b_{01}^L \nabla^2] \xi_0^{(0)}(R, r) \quad (6.28)$$

第二个等号使用了关系 $\nabla^2 \xi_0^{(0)} = -\xi_0^{(1)}$ 。在 [257] 的记号中， $b_{10}^L = b_\nu$ 、 $b_{01}^L = b_\zeta$ ；在 Sec. 2 和 Sec. 4 的记号中， $b_{10}^L = b_1^L$ ，而 $-b_{01}^L$ 与 Eq. (2.69) (Sec. 2.6) 推导的 $\xi_0^{(0)}(R, r)$ 中滤波核贡献一起，构成领先拉格朗日高阶导数偏置 $b_{\nabla^2\delta}^L$ 。线性 BBKS 峰偏置参数为

$$b_{10}^L = \frac{1}{\sigma_0} \left(\frac{\nu_c - \gamma_1 \bar{J}_1}{1 - \gamma_1^2} \right), \quad b_{01}^L = \frac{1}{\sigma_2} \left(\frac{\bar{J}_1 - \gamma_1 \nu_c}{1 - \gamma_1^2} \right), \quad (6.29)$$

其中 $\bar{J}_1 \equiv G_1(\gamma_1, \gamma_1 \nu_c) / G_0(\gamma_1, \gamma_1 \nu_c)$ 是高度为 ν_c 的峰的平均曲率。Sec. 6.6.1 将看到，利用峰-背景分裂论证，可以直接从峰丰度 Eq. (6.9) 得到这些偏置参数。注意， b_{10}^L 和 b_{01}^L 满足关系

$$b_{10}^L + \left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_0^2} \right) b_{01}^L = \frac{\nu_c}{\sigma_0}, \quad (6.30)$$

它类似于 Eq. (5.100)；额外因子 σ_1^2/σ_0^2 来自如下事实：不同于 Eq. (5.100)，这里定义的 b_{01}^L 具有长度平方的量纲。另需说明，文献 [257] 中的 $\xi_0^{(0)}(r)$ 对应文献 [13] 的式 (7.10)。后一个方程中乘在 $\nabla^2 \xi_0^{(0)}$ 各因子上的额外 $1/3$ ，仅仅是因为 [13] 以 R_1 为单位测量 r 。

6.5.2 峰自相关函数

与峰-物质互相关函数不同，峰自相关函数的计算复杂得多。不过，它呈现出 Eq. (6.28) 之外的有趣特征，尤其是非线性偏置和随机性。首先定义分数峰过密度

$$\delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}) = \frac{n_{\text{pk}}(\mathbf{q})}{\bar{n}_{\text{pk}}} - 1, \quad (6.31)$$

其中 $\bar{n}_{\text{pk}}$ 是平均峰数密度 Eq. (6.23)。峰自相关函数由乘积 $\delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}_1)\delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}_2)$ 的期望值给出：

$$\langle \delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}_1)\delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}_2) \rangle = \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}^2} \left\langle \sum_{\alpha} \sum_{\beta} \delta_D(\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_{\alpha}) \delta_D(\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_{\beta}) \right\rangle - 1 \quad (6.32)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}^2} \delta_D(\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2) \left\langle \sum_{\alpha} \delta_D(\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_{\alpha}) \right\rangle + \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}^2} \left\langle \sum_{\alpha \neq \beta} \delta_D(\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_{\alpha}) \delta_D(\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_{\beta}) \right\rangle - 1 \\ &= \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \delta_D(\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_2) + \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}^2} \sum_{\alpha \neq \beta} \left\langle \delta_D(\mathbf{q}_1 - \mathbf{q}_{\alpha}) \delta_D(\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_{\beta}) \right\rangle - 1 \\ &= \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \delta_D(\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1) + \xi_{\text{pk}}^L(r), \end{aligned} \quad (6.33)$$

其中 $r = |\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1|$ 。右端第一项来自自配对；计算实空间二点关联函数时通常忽略它，但在傅里叶空间中它是相关的。第二项是排除自配对后通常意义上的峰关联函数 $\xi_{\text{pk}}^L(r)$ 。

在计算 $\xi_{\text{pk}}^L(r)$ 之前，先更详细地考察随机性。贡献 $\bar{n}_{\text{pk}}^{-1} \delta_D(\mathbf{r})$ 对应泊松散粒噪声，并为 Eq. (6.33) 的傅里叶变换 $P_{\text{pk}}^L(k)$ 提供严格恒定的贡献 $\bar{n}_{\text{pk}}^{-1}$ 。利用确定性贡献在大尺度极限下按 $P_L(k) \propto k^{n_s-1}$ 标度这一事实——任意物理有偏示踪体都如此——可以得到大尺度峰功率谱中真实的随机贡献。令 k 严格趋于零后保留的常数即为随机贡献：

$$P_{\varepsilon, \text{pk}}^{\{0\}} \equiv \lim_{k \rightarrow 0} P_{\text{pk}}^L(k) = \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} + \int d^3\mathbf{r} \xi_{\text{pk}}^L(r). \quad (6.34)$$

若 $\int d^3\mathbf{r} \xi_{\text{pk}}^L(r)$ 不为零，则峰在功率谱的低 k 极限下呈现超泊松或亚泊松噪声。事实上，简单论证表明峰-峰排除应贡献负的白噪声项，从而 $P_{\varepsilon, \text{pk}}^{\{0\}} < 1/\bar{n}_{\text{pk}}$ （暗晕排除的讨论见 [127, 177, 178]）。因此，峰为通常泊松元胞计数预言之外的随机性提供了一个非平凡例子 [71, 486]。

现在转向高度为 ν_c 的峰的真正二点关联函数 $\xi_{\text{pk}}^L(r)$ 。令 p_2 为位置 $\mathbf{q}_1$ 和 $\mathbf{q}_2$ 处独立分量矢量 $\mathbf{y} \equiv \{\nu, \eta_i, \zeta_{ij}\}$ 的联合概率。注意，由于 $\mathbf{r}$ 提供了优先方向，仅用五个不变量 $\mathbf{w}$ 表示峰丰度已不充分。于是， $\xi_{\text{pk}}^L(r)$ 形式上为

$$1 + \xi_{\text{pk}}^L(r) = \frac{1}{[\bar{n}_{\text{pk}}(\nu_c)]^2} \int d^{10}\mathbf{y}_1 \int d^{10}\mathbf{y}_2 n_{\text{pk}}(\mathbf{y}_1) n_{\text{pk}}(\mathbf{y}_2) p_2(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2) \quad (6.35)$$

为简化记号，下标表示在不同拉格朗日位置 $\mathbf{q}_1$ 、 $\mathbf{q}_2$ 取值的量，其中 $r = |\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1|$ ，而 $n_{\text{pk}}(\mathbf{y})$ 由 Eq. (6.9) 给出。现在很清楚为什么计算 Eq. (6.35) 如此繁琐：必须求 2×10 维变量矢量的联合概率分布 $p_2(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2)$ ，其中涉及一个 20 维协方差矩阵。

人们已经用多种数值和解析方法计算 Eq. (6.35)。早期工作 [459, 487, 488] 集中于一维高斯（及非高斯）随机场的蒙特卡洛实现，以估计峰二点关联函数直至峰-峰排除变得重要的小间距。文献 [13] 在大尺度极限下解析求出峰二点关联函数，并忽略物质关联函数的空间导数；这本质上对应于像 Sec. 2.1 那样作 LIMD 偏置展开。文献 [489–491] 得到适用于高峰阈值 $\nu_c \gg 1$ 的渐近展开。[156, 257, 481] 给出领先阶推导，而 [152, 221] 得到完整的 NLO（单圈）表达式。

下一节将详细介绍一种严格的微扰方法，用于在物质关联函数 $\xi_{L,R}(r)$ 很小的大尺度上推导 $\xi_{\text{pk}}^L(r)$ 。在讨论该方法之前，先作几点一般说明：

- 当 $r \rightarrow 0$ 时，峰自相关函数通常达到 $\xi_{\text{pk}}^L = -1$ ，因为在平滑密度场中，任意接近地找到两个极大值的概率受到抑制。[347, 488] 的一维计算清楚显示了这种小尺度峰排除。如上所述，这与密度峰的 $\int d^3\mathbf{r} \xi_{\text{pk}}^L(r)$ 一般不为零有关。因此， $P_{\varepsilon, \text{pk}}^{\{0\}} \neq 1/\bar{n}_{\text{pk}}$ ，噪声不是泊松的。[178] 的一维计算表明，小尺度峰排除可以定性再现 [177] 的散粒噪声矩阵测量。
- 如 [156] 所指出，当 $b_{01}^L > 0$ 时，高阶导数峰偏置 b_{01}^L 可以显著放大初始密度峰成团中 BAO 特征的反差，见 Fig. 28。原因是 $\xi_0^{(1)}(R, r)$ 等于 $-\nabla^2 \xi_0^{(0)}(R, r)$ ，而关联函数的导数会增强 BAO

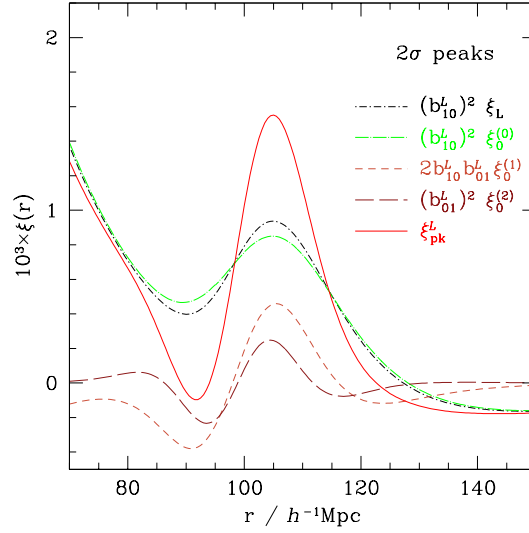


图 28: BAO 特征附近, 未平滑拉格朗日物质关联函数 $(b_{10}^L)^2 \xi_L(r)$ (黑色点划线) 与 $\nu_c = 2$ 峰的拉格朗日关联函数 $\xi_{pk}^L(r)$ (红色实线) 的比较。为得到峰关联函数, 密度场在质量尺度 $M = 3 \times 10^{13} h^{-1} M_\odot$ 上用高斯滤波器平滑。长点划线、短虚线和长虚线分别表示以下各项对线性峰关联函数的贡献: $(b_{10}^L)^2 \xi_0^{(0)} = (b_1^L)^2 \xi_{L,R}$, $2b_{10}^L b_{01}^L \xi_0^{(1)} = -2b_1^L b_{\nabla^2 \delta}^L \nabla^2 \xi_{L,R}$ and $(b_{01}^L)^2 \xi_0^{(2)} = (b_{\nabla^2 \delta}^L)^2 \nabla^4 \xi_{L,R}$ b_{01}^L 非零时, 会恢复甚至放大原本被物质密度场滤波所抹平的声学峰。注意, 在这些尺度上, $\xi_{pk}^L(r)$ 的二阶和更高阶贡献都非常小, 不会造成可见差异。From [152].

特征 (另见 Sec. 2.6 的讨论)。[152] 的分析进一步纳入引力演化, 以确定初始 BAO 锐化在晚期保留到何种程度。速度偏置是该分析的关键组成部分。Sec. 6.9 将回到这些问题。

6.6 峰的微扰偏置展开

[152] 表明, $\xi_{pk}^L(r)$ 的一阶和部分二阶贡献 (依赖 $\nu \propto \delta_R$ 与 $J_1 \propto -\nabla^2 \delta_R$ 的部分) 可以由基于条件质量函数表述的峰-背景分裂得到, 从而验证了 [110] 对 LIMD 偏置 b_{10}^L 的峰-背景分裂计算。不过, 他们无法确定其他二阶贡献的物理起源。[196, 221] 澄清了这一点。

回到 Eq. (6.33) 对 $\xi_{pk}^L(r)$ 的定义。它描述标量变量 $\delta_{pk}(\mathbf{q})$ 的二点相关, 而该变量又只依赖 ν 、 η_i 和 ζ_{ij} , 因此 $\xi_{pk}^L(r)$ 可按由 ν , η_i , ζ_{ij} 构造的全部独立标量的二点相关展开; 这些标量恰好就是矢量 $\mathbf{w}$ [Eq. (6.11)] 中的五个量。这里还利用了 BBKS 峰处方中 η_i 与 ζ_{ij} 之间没有耦合这一事实。也就是说, 把峰密度扰动 $\delta_{pk}^L(\mathbf{q})$ 写为

$$\begin{aligned} \delta_{pk}^L(\mathbf{q}) &= F[\nu(\mathbf{q}), J_1(\mathbf{q}), 3\eta^2(\mathbf{q}), 5J_2(\mathbf{q}), J_3(\mathbf{q})] \\ &= c_\nu \nu(\mathbf{q}) + c_{\nu^2} \nu^2(\mathbf{q}) + c_{J_1} J_1(\mathbf{q}) + c_{\nu J_1} \nu(\mathbf{q}) J_1(\mathbf{q}) + \dots, \end{aligned} \quad (6.36)$$

其中第二行写出若干直到二阶、乘以偏置系数的示例项, 即可微扰地得到峰关联函数。这对应于 Sec. 2.3 和 2.4 所讨论类型的一种特定拉格朗日偏置展开, 见第 131 页的 Tab. 11。具体而言, 所有涉及潮汐场 K_{ij} 的项都缺失; 除展开滤波核 $W_R(k)$ 得到的项 (Sec. 2.6) 外, 高阶导数项只包含 $(\nabla \delta)^2$ 的幂以及 $\partial_i \partial_j \delta$ 的所有标量组合。如该处所述, 这只是所有可能出现的高阶导数算符的一个子集。物理原因同样在于密度峰约束和球对称坍缩近似所作的简化。

现在面临两个问题: 第一, 为预言峰关联函数, 需要计算偏置参数的数值; 第二, 直接使用 Eq. (6.36) 计算二点函数时, 会得到大量零延迟项, 如 Sec. 2.10.1 所述, 它们会破坏大尺度上的微扰

峰模型 (Sec. 6)	一般展开 (Sec. 2–4)
b_{ij}^L	$(-1)^j i! j! b_{\delta^i (\nabla^2 \delta)^j}^L$ ¹
χ_i^L	$b_{(\nabla \delta)^{2i}}^L$
ω_{lm}^L	由 $(\partial_i \partial_j \delta)$ 构造、涉及 J_2, J_3 的高阶导数偏置

¹ 对 $j > 0$, 展开滤波核还会为 $b_{\delta^i (\nabla^2 \delta)^j}^L$ 提供额外贡献 (Sec. 2.6)。

表 11: 峰偏置 (左) 与一般偏置展开中偏置 (右) 之间的换算关系。

展开。第二个问题可以通过把 Eq. (6.36) 第二行中的场替换为重整化算符, 并乘以重整化偏置参数来解决:

$$\delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}) = \sigma_0 b_{10}^L[\nu](\mathbf{q}) + \frac{1}{2} \sigma_0^2 b_{20}^L[\nu^2](\mathbf{q}) + \sigma_2 b_{01}^L[J_1](\mathbf{q}) + \sigma_0 \sigma_2 b_{11}^L[\nu J_1](\mathbf{q}) + \dots \quad (6.37)$$

引入 σ_i 的幂, 是为了保证重整化偏置参数相对于物理 (未归一化) 场定义。如 [196, 221] 所示, 利用密度场的高斯性和正交多项式 $O_n^*(\mathbf{w}(\mathbf{q}))$, 可以在任意阶推导重整化算符及其系数:

$$\delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}) = \sum_{\mathbf{n} \neq \{0\}} \sigma^{[\mathbf{n}]} b_{\mathbf{n}}^L O_{\mathbf{n}}^*(\mathbf{w}(\mathbf{q})) . \quad (6.38)$$

这里, $\mathbf{n} = \{i_1, i_2, i_3, i_4, i_5\}$ 是指标列表, 表示算符 $O_{\mathbf{n}}^*$ 中五个变量 $\mathbf{w} = \{\nu, J_1, \eta^2, J_2, J_3\}$ 各自的最高次幂; $\sigma^{[\mathbf{n}]}$ 是乘积 $\sigma_0^{i_1} \sigma_1^{2i_3} \sigma_2^{i_2+2i_4+3i_5}$ 的简记。因此, $\{O_{\mathbf{n}}^*\}_{\mathbf{n}}$ 对应可由 $\mathbf{w}$ 中五个不变量构造的全部重整化算符。相应系数 $b_{\mathbf{n}}^L$ 是物理的重整化偏置参数, 例如可由大尺度相关测量, 并由单点系综平均给出:

$$\sigma^{[\mathbf{n}]} b_{\mathbf{n}}^L \equiv \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \langle n_{\text{pk}}(\mathbf{q}) O_{\mathbf{n}}[\mathbf{w}(\mathbf{q})] \rangle . \quad (6.39)$$

这里, $O_{\mathbf{n}}^*$ 与 $O_{\mathbf{n}}$ 是满足下式的对偶多项式 (见 A.3):

$$\langle O_{\mathbf{n}}^*(\mathbf{q}) O_{\mathbf{n}'}(\mathbf{q}) \rangle = \delta_{\mathbf{n}\mathbf{n}'} , \quad (6.40)$$

且 $\delta_{\mathbf{n}\mathbf{n}'} = \prod_{k=1}^5 \delta_{i_k i'_k}$ 。利用微扰偏置展开, 原本非常复杂的峰二点函数 Eq. (6.35) 计算, 就化为简单得多的问题: 计算标量 ν, η^2, J_i 的自相关与互相关, 以及作为单点期望值的偏置参数 Eq. (6.39)。此外, Sec. 6.6.2 将看到, 该方法也能直接推导高阶峰关联函数; 若基于联合概率 $p_3, p_4, \dots$ 计算, 则代价过高。不过要注意, 这种方法无法得到非微扰随机贡献。

下一小节将推导多项式的具体形式, 并把相应偏置参数与峰-背景分裂联系起来。注意, 多项式只确定到一个乘法常数, 该常数可重新吸收到偏置参数 $b_{\mathbf{n}}^L$ 中。下文将与 Sec. 2 一样采用一种归一化, 使峰的 LIMD 偏置参数 b_{i0}^L 对应全文使用的参数 b_i^L (这里使用的峰偏置参数对应关系见 Tab. 11, 另一侧是 Sec. 2–4 所用参数)。

6.6.1 多项式、偏置参数和峰-背景分裂

这里所需的多项式, 是与不变量 $\mathbf{w}$ 的分布相联系的多项式。具体而言, 对于服从二元正态分布 $\mathcal{N}(\nu, J_1)$ [Eq. (6.15)] 的变量 ν 和 J_1 , 相应的正交多项式是二元 Hermite 多项式 $H_{ij}(\nu, J_1)$ 。对于具有 3 个自由度的 χ^2 变量 $3\eta^2$, 相应多项式为广义 Laguerre 多项式 $L_q^{(1/2)}(3\eta^2/2)$; 在 $[0, \infty)$ 上, 以具有 $k = 3$ 个自由度的 χ^2 分布 $\chi_3^2(3\eta^2)$ 为权函数时, 它们彼此正交。最后, 对于联合分布的变量 (J_2, J_3) , 相应多项式为 [196]

$$F_{lm}(5J_2, J_3) = (-1)^l \sqrt{\frac{\Gamma(5/2)}{2^{3m} \Gamma(3m + 5/2)}} L_l^{(3m+3/2)}(5J_2/2) \mathcal{L}_m(x_3) , \quad (6.41)$$

其中 $\mathcal{L}_m(x)$ 是 Legendre 多项式, 因子 $(-1)^l$ 保证 J_2 最高次幂项的符号始终为正。之所以出现 Legendre 多项式 $\mathcal{L}_m(x_3)$, 是因为它们正是区间 $[-1, 1]$ 上均匀分布——即 Eq. (6.14) 中的 $\Theta_H(1 - x_3^2)/2$ ——所对应的标准正交多项式。由于 $(5J_2, x_3)$ 的概率密度函数可以因式分解, L_q 与 F_{lm} 都是自对偶的, 即 $L_q^{(1/2)*} = L_q^{(1/2)}$ 和 $F_{lm}^* = F_{lm}$ 。最后, 我们略微修改了 [492] 的记号, 使其中的 F_{l0} 与上面的定义一致。

这些正交多项式之所以在物理上自然出现, 可以从峰-背景分裂中理解: 长波背景扰动会局域调制分布 $\mathcal{N}(\nu, u)$ 、 $\chi_3^2(3\eta^2)$ 和 $\chi_5^2(5J_2)\Theta_H(1 - x_3^2)$ 的均值。由此得到的非中心分布, 便可以用相应的一组正交多项式展开。

BBKS 峰的偏置系数由系综平均 Eq. (6.39) 给出。对于变量 (ν, J_1) , 有

$$\begin{aligned}\sigma_0^i \sigma_2^j b_{ij}^L &= \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \left\langle n_{\text{pk}} H_{ij}(\nu, J_1) \right\rangle \\ &= \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \int d^5 \mathbf{w} n_{\text{pk}}(\mathbf{w}) H_{ij}(\nu, J_1) p(\mathbf{w}),\end{aligned}\quad (6.42)$$

其中 $n_{\text{pk}}(\mathbf{w})$ 内的峰约束选出了与密度峰相对应的空间位置。这里引入 $1/\sigma_0$ 和 $1/\sigma_2$, 是因为偏置因子通常相对于物理场 $\delta_R^{(1)}(\mathbf{q})$ 及其导数 (例如 $\nabla^2 \delta_R^{(1)}(\mathbf{q})$) 来定义, 而不是相对于归一化变量 ν, J_1 来定义。在 $ij = (10)$ 和 (01) 这两个特殊情形下, 我们重新得到 Eq. (6.29)。密度偏置参数 b_{i0}^L 的显式表达式见 [110], 而 $j \geq 1$ 时的 b_{ij}^L 见 [152, 221]。

二元 Hermite 多项式可以通过平移 $\mathcal{N}(\nu, J_1) \rightarrow \mathcal{N}(\nu + \nu_\ell, u \rightarrow J_1 + J_{1\ell})$ 生成; 这里 ν_ℓ 和 $J_{1\ell}$ 是与 (小尺度) 场 $\nu(\mathbf{q})$ 和 $J_1(\mathbf{q})$ 不相关的长波背景扰动。因此, b_{ij}^L 就是 [12] 意义下的峰-背景分裂偏置。于是我们再次发现, 正如 Sec. 3 对 LIMD 偏置 b_{i0}^L 所讨论的那样, 重整化后的物理偏置参数恰好等于峰-背景分裂给出的结果。还要注意, 由于 ν 与 J_1 彼此相关, 也可以像 [152] 那样, 只考虑长波扰动 ν_ℓ 来推导 b_{ij}^L 。

此外, 平均曲率的平移等价于在 Eq. (6.24) 中作替换 $\omega \rightarrow \omega - J_{1\ell}$, 所以, 如 [100] 所述, b_{ij}^L 也可以表示为平均峰丰度对 ω 的导数。这与把 LIMD 偏置参数 b_i^L 定义为平均丰度响应的峰-背景分裂定义完全类似 (Sec. 3)。最后, 如果把 J_1 换成 Sec. 5.7.1 中考虑的斜率 $\delta'_R = d\delta_R/dR$, 同样的推理依然成立, 因为对于 Gaussian 平滑核, δ' 与 J_1 完全相关。因此, 由 (δ, δ') 得到的 b_{ij}^L 也可以写成二元 Hermite 多项式的系综平均 [305, 430]。

类似地, 与不变量 $3\eta^2$ 相联系的偏置参数由广义 Laguerre 多项式导出, 即

$$\begin{aligned}\sigma_1^{2q} \chi_q^L &= \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \left\langle n_{\text{pk}} L_q^{(1/2)}(3\eta^2) \right\rangle \\ &= \frac{(-1)^q}{\bar{n}_{\text{pk}}} \int d^5 \mathbf{w} n_{\text{pk}}(\mathbf{w}) L_q^{(1/2)}(3\eta^2/2) p(\mathbf{w}).\end{aligned}\quad (6.43)$$

因子 $(-1)^q$ 保证 J_2 最高次幂项的符号始终为正。最初两个广义 Laguerre 多项式为 $L_0^{(\alpha)}(x) = 1$ 和 $L_1^{(\alpha)}(x) = -x + \alpha + 1$ 。计及峰约束后, 最低阶偏置参数为 [221]

$$\begin{aligned}\chi_1^L &= \frac{1}{\sigma_1^2 \bar{n}_{\text{pk}}} \int d^5 \mathbf{w} n_{\text{pk}}(\mathbf{w}) \left(\frac{3}{2} \eta^2 - \frac{3}{2} \right) p(\mathbf{w}) \\ &= -\frac{3}{2\sigma_1^2}.\end{aligned}\quad (6.44)$$

注意 $3\eta^2/2 - 3/2 \geq -3/2$ 。因此, 由于 $\int d\mathbf{w} p(\mathbf{w}) = \bar{n}_{\text{pk}}$, 总有 $\chi_1^L \geq (-3/2)\sigma_1^2$ 而与峰的性质 (峰高、曲率等) 无关。背景 (长波) 扰动 η_ℓ 对密度梯度各分量的作用为 $\eta_i \rightarrow \eta_i + \eta_{i,\ell}$; 对不同的 i , $\eta_{i,\ell}$ 不必相同。不过, 由于旋转不变性, 只有向量的模 $\sum_{i=1}^3 (\eta_{i,\ell})^2 \equiv \eta_\ell^2$ 才有意义。因此, 背景涨落实际上把 $\chi_3^2(3\eta^2)$ 扰动为非中心 χ^2 分布, 其非中心参数为 $\lambda = \sqrt{\eta_\ell^2}$ 。等价地, q 阶偏置参数 χ_q^L 也可以写成导数 $\sim \langle \partial^q n_{\text{pk}} / \partial (\eta^2)^q \rangle$, 这同样与 Sec. 3.1 中介绍的 LIMD 偏置情形相对应。

最后, 与变量 J_2 和 J_3 对应的偏置参数 ω_{lm}^L 为

$$\begin{aligned}\sigma_2^{2l+3m}\omega_{lm}^L &= \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \left\langle n_{\text{pk}} F_{lm}(5J_2, J_3) \right\rangle \\ &= \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \int d^5\mathbf{w} n_{\text{pk}}(\mathbf{w}) F_{lm}(5J_2, J_3) p(\mathbf{w}).\end{aligned}\quad (6.45)$$

这里同样可以通过峰-背景分裂来推导偏置系数 ω_{lm}^L : 只需考虑 $\bar{\zeta}_{ij}$ 的二阶和三阶不变迹所受到的长波扰动 J_{2l} 与 J_{3l} 。 ω_{10}^L 的计算很直接, 结果为 [221]

$$\omega_{10}^L = -\frac{5}{2\sigma_2^2} \left(1 + \frac{2}{5} \partial_\alpha \ln G_0^{(\alpha)}(\gamma_1, \gamma_1 \nu) \Big|_{\alpha=1} \right), \quad (6.46)$$

其中 G_0^α 定义见 Eq. (6.24)。注意, $J_2(\mathbf{q})$ 刻画峰密度轮廓的椭率。在高峰极限下, $\omega_{10}^L \rightarrow 0$, 这反映了最显著的峰几乎呈球形。

上述表达式对应于分别在五个不变量中的受限展开。BBKS 峰完全一般的偏置参数 b_n^L 具有如下通式 [196]

$$\begin{aligned}\sigma_0^i \sigma_1^{2q} \sigma_2^{j+2l+3m} b_{ijqlm}^L &= \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \left\langle n_{\text{pk}} O_{ijqlm}(\mathbf{w}) \right\rangle \\ &\equiv \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \left\langle n_{\text{pk}} H_{ij}(\nu, J_1) (-1)^q L_q^{(1/2)}(3\eta^2/2) F_{lm}(5J_2, J_3) \right\rangle.\end{aligned}\quad (6.47)$$

这定义了正交多项式 $O_{ijqlm}(\mathbf{w})$ 。这里我们再次提出了 σ_i 的因子, 从而按照大尺度结构中的惯例, 使 BBKS 峰偏置因子 b_{ijqlm}^L 相对于未归一化场 $\delta_R(\mathbf{q})$ 、 $\nabla \delta_R$ 等来定义。一般而言, 由于变量之间存在互相关, b_n^L 不能因式分解成 b_{ij}^L 、 χ_q^L 与 ω_{lm}^L 的乘积; 三者分别对应子集 $b_{ij}^L = b_{ij000}^L$ 、 $\chi_q^L = b_{00q00}^L$ 和 $\omega_{lm}^L = b_{000lm}^L$ 。

Fig. 29 展示了 BBKS 峰偏置参数 b_{ij}^L 、 χ_q^L 和 ω_{lm}^L 直至二阶的行为。偏置参数 b_{01}^L (它对 $-b_{\nabla^2 \delta}^L$ 有贡献) 始终为正, 而 $\sigma_1^2 \chi_1^L$ 在所有峰高处均为负, 且等于 $-3/2$ [见 Eq. (6.44)]。

6.6.2 重整化与峰关联函数

上一节已经得到了重整化偏置参数 b_n^L 。现在, 我们可以利用 Eq. (6.38), 对 $\nu, J_1, \dots$ 的关联函数作微扰展开, 从而推导大尺度上峰的 n 点函数。为此, 需要使用与 Sec. 6.6.1 中出现的多项式相对偶的正交多项式 O_{ijqlm}^* ; 其性质与构造见 A.3。下面给出一个例子:

$$[\nu^2 J_1] \equiv H_{21}^*(\nu, J_1) = \nu^2 J_1 - J_1 - 2\gamma_1 \nu. \quad (6.48)$$

与标准单变量 Hermite 多项式一样, 除首项 $\nu^2 J_1$ 外还会出现低阶项; 这些低阶项恰好抵消 $\nu^2 J_1$ 与其他算符关联时出现的零延迟项或自关联项。例如, 考虑它的自相关函数:

$$\begin{aligned}\left\langle [\nu^2(\mathbf{q}_1) J_1(\mathbf{q}_1)] [\nu^2(\mathbf{q}_2) J_1(\mathbf{q}_2)] \right\rangle &= 2\langle \nu(\mathbf{q}_1) \nu(\mathbf{q}_2) \rangle^2 \langle J_1(\mathbf{q}_1) J_1(\mathbf{q}_2) \rangle \\ &\quad + 4\langle \nu(\mathbf{q}_1) \nu(\mathbf{q}_2) \rangle \langle \nu(\mathbf{q}_1) J_1(\mathbf{q}_2) \rangle \langle \nu(\mathbf{q}_2) J_1(\mathbf{q}_1) \rangle.\end{aligned}\quad (6.49)$$

可以看出, $H_{21}^*(\nu, J_1)$ 中低于三阶的项恰好抵消了所有零延迟贡献; 只有有限间距处二点关联量的乘积得以保留 (对于 Gaussian 随机场, 它们是仅有的非平凡不可约关联函数, 见 A)。因此, 用正交多项式所作的展开实际上等价于 Sec. 2.10.1 中介绍的重整化过程 (另见 [493])。相应地, 我们用 $[\nu^2 J_1]$ 表示算符 $H_{21}^*(\nu, J_1)$ 。当然, 这一性质依赖于线性密度场的 Gaussian 性。

这里考虑的其他变量也满足类似结论。对于单个密度变量, 多项式就是单变量 Hermite 多项式, [99] 已经指出了这一点。沿用 [141] 的图形推理, 也可以解释自关联项为何消失。事实上, 积分微扰理论 (iPT) 的图形方法与正交多项式展开完全等价 [494]。

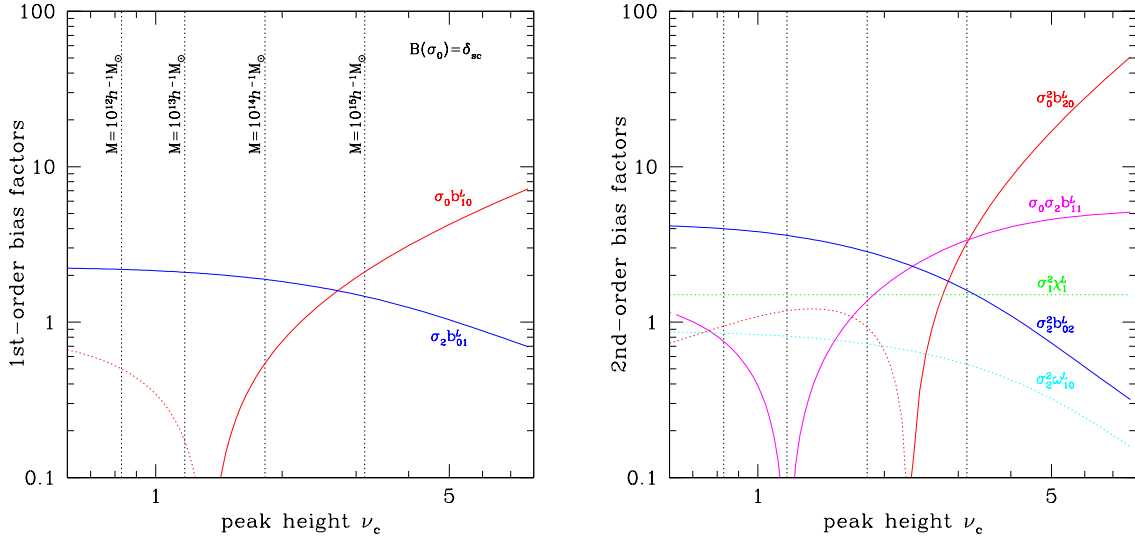


图 29: 假设势垒恒为 $B(\sigma_0) = \delta_{\text{cr}}$ 时的一阶 (左图) 与二阶 (右图) 拉格朗日峰偏置参数。偏置参数均已乘以适当的 σ_i 因子, 因而全都无量纲。二阶偏置因子 $\sigma_0^2 b_{20}^L$ 、 $\sigma_0 \sigma_2 b_{11}^L$ 和 $\sigma_2^2 b_{02}^L$ 与归一化变量 $\nu(\mathbf{q})$ 和 $J_1(\mathbf{q})$ 相联系, 而 $\sigma_1^2 \chi_1^L$ 与 $\sigma_2^2 \omega_{10}^L$ 分别乘在来自 $\eta^2(\mathbf{q})$ 和 $J_2(\mathbf{q})$ 的贡献之前 (见正文)。竖线由左至右标出暗晕质量分别为 $M = 10^{12}$ 、 10^{13} 、 10^{14} 和 $10^{15} h^{-1} M_\odot$ 时的峰显著度。虚线表示负值。结果对应于 $z = 0$, 并采用 Sec. 1.3 中定义的 Λ CDM 宇宙学。From [221].

现在已经具备按照 Eq. (6.38) 写出 BBKS 峰微扰偏置展开所需的全部要素。直至二阶, 有

$$\begin{aligned} \delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}) = & b_{10}^L \delta_R(\mathbf{q}) - b_{01}^L \nabla^2 \delta_R(\mathbf{q}) \\ & + \frac{b_{20}^L}{2} (\delta_R^2(\mathbf{q}) - \sigma_0^2) - b_{11}^L (\delta_R(\mathbf{q}) \nabla^2 \delta_R(\mathbf{q}) + \sigma_1^2) \\ & + \frac{b_{02}^L}{2} [(\nabla^2 \delta_R)^2(\mathbf{q}) - \sigma_2^2] + \chi_1^L [(\nabla \delta_R)^2(\mathbf{q}) - \sigma_1^2] \\ & + \omega_{10}^L \left[\frac{3}{2} \left(\partial_i \partial_j \delta_R - \frac{1}{3} \delta_{ij} \nabla^2 \delta_R \right)^2(\mathbf{q}) - \sigma_2^2 \right] + \dots \end{aligned} \quad (6.50)$$

拉格朗日潮汐剪切项 ($\propto K_2(\mathbf{q})$ 、 $K_3(\mathbf{q})$; 见 Sec. 5.9) 之所以缺失, 是球对称坍缩假设的结果。这个级数可用于计算拉格朗日空间中 BBKS 峰的所有 N 点关联函数; 存在弱原初非 Gaussian 性时它也仍然成立 (见 Sec. 7.4.3)。以这种形式展开时, $\delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q})$ 通常不是可测量的计数元胞密度, 而应理解为: 给定密度场及其导数的一次实现, 并对小尺度扰动取平均之后得到的平均峰场。这是因为我们没有纳入 Sec. 2.8 所述、由一次给定实现中的小尺度扰动诱导的随机贡献。随机贡献在有限体积平均下具有有限方差, 所以只有在无限“巡天”体积的极限下, Eq. (6.50) 才与 Eq. (6.9) 等价; 此时遍历性保证级数系数就是上面给出的平均偏置参数。与任何微扰展开一样, 只有纳入无穷级数中的全部项时, 这一有效密度反差才在形式上满足 $\delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}) \geq -1$ 。

把 Eq. (6.50) 右侧写成 Fourier 变换, 并汇集所有恰好含有线性密度反差场 $\delta^{(1)}$ 的 n 次幂的旋转不变量组合, 便得到如下峰微扰偏置展开:

$$\delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_{\mathbf{k}_1} \cdots \int_{\mathbf{k}_n} c_n^L(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n) \left[\delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \cdots \delta^{(1)}(\mathbf{k}_n) + \cdots \right] e^{i\mathbf{k}_1 \cdots \mathbf{k}_n \cdot \mathbf{q}}, \quad (6.51)$$

其中拉格朗日峰“偏置函数” $c_n^L(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n)$ 定义在坍缩时刻 τ_0 , 方括号内的省略号代表 $n-2$ 、 $n-4$ 阶等项。之所以出现这些项, 是因为每个被积函数都对应 Fourier 空间中一组 n 阶重整化算符之和,

而这些算符含有作为反项的低阶算符。例如，当 $n = 2$ 时，方括号内的项为

$$\left[\delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_2) - \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_2) \rangle \right] \quad (6.52)$$

因此，在计算 $\langle \delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}_1) \delta_{\text{pk}}^L(\mathbf{q}_2) \rangle$ 时，利用 Wick 定理（见 A.3）可得

$$\begin{aligned} & \left\langle \left[\delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_2) - \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_2) \rangle \right] \left[\delta^{(1)}(\mathbf{k}_3) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_4) - \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}_3) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_4) \rangle \right] \right\rangle e^{i\mathbf{k}_{12} \cdot \mathbf{q}_1 + i\mathbf{k}_{34} \cdot \mathbf{q}_2} \\ &= \left[\langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_3) \rangle \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}_2) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_4) \rangle + \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_4) \rangle \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}_2) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_3) \rangle \right] e^{i\mathbf{k}_{12} \cdot \mathbf{q}_1 + i\mathbf{k}_{34} \cdot \mathbf{q}_2} . \end{aligned} \quad (6.53)$$

因此，只有涉及不同拉格朗日位置处各场的关联量被保留下来。注意， $\langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_2) \rangle$ 仅在 $\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 = 0$ 时非零，所以这一项会乘上因子 $c_2^L(\mathbf{k}_1, -\mathbf{k}_1)$ ，它恰好对应 Eq. (6.50) 中的二阶零延迟项。当 $n \geq 3$ 时，Eq. (6.51) 中也相应减去形如 $\delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}_2) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_3) \rangle$ 等的项。还需强调， $c_n^L(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n)$ 并不是自由函数，而只是一种把给定阶数的所有重整化拉格朗日偏置项汇集起来的便利写法。带有峰约束的 Eq. (6.51) 是 iPT 框架下拉格朗日偏置展开的一个特例 [79, 113, 141]。

有了这一结果，便很容易写出峰的 n 点函数。对于 Fourier 空间中峰与物质之间的互相关函数，有（比较 Sec. 4.1.2）

$$P_{\text{pk},m}^L(k) = c_1^L(k) P_L(k), \quad B_{\text{pk},mm}^L = c_2^L(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) P_L(k_1) P_L(k_2), \quad (6.54)$$

其中重整化拉格朗日峰“偏置函数”为

$$c_1^L(k) \equiv (b_{10}^L + b_{01}^L k^2) W_R(k) \quad (6.55)$$

$$\begin{aligned} c_2^L(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \equiv & \left\{ b_{20}^L + b_{11}^L (k_1^2 + k_2^2) + b_{02}^L k_1^2 k_2^2 - 2\chi_1^L (\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2) \right. \\ & \left. + \omega_{10}^L \left[3(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2)^2 - k_1^2 k_2^2 \right] \right\} W_R(k_1) W_R(k_2). \end{aligned} \quad (6.56)$$

这些定义与 [113] 在积分微扰理论（iPT）语境下引入的重整化拉格朗日偏置函数一致（另见 [151, 495]）。具体而言，它们是泛函导数的系综平均 [113]：

$$\begin{aligned} c_n^L(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n) &= (2\pi)^{3n} \int_{\mathbf{k}'} \left\langle \frac{\mathcal{D}^n \delta_X^L(\mathbf{k}')}{\mathcal{D} \delta^{(1)}(\mathbf{k}_1) \dots \mathcal{D} \delta^{(1)}(\mathbf{k}_n)} \right\rangle \\ &= \sum_{\alpha_1, \dots, \alpha_n=1}^D \frac{1}{\bar{n}_X} \left\langle \frac{\mathcal{D}^n n_X}{\mathcal{D} y_{\alpha_1} \dots \mathcal{D} y_{\alpha_n}} \right\rangle \mathcal{U}_{\alpha_1}(\mathbf{k}_1) \dots \mathcal{U}_{\alpha_n}(\mathbf{k}_n), \end{aligned} \quad (6.57)$$

其中 $\delta_X^L \equiv n_X / \bar{n}_X - 1$ 是一般偏置示踪体的拉格朗日相对过密度， $\mathbf{y} = \{y_1, \dots, y_D\}$ 是构造拉格朗日偏置关系所用的线性算符，而核 $\mathcal{U}_\alpha$ 定义为

$$y_\alpha(\mathbf{k}) = \mathcal{U}_\alpha(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}). \quad (6.58)$$

例如，对于 BBKS 峰约束， $\mathbf{y} = \{\nu, \eta_k, \zeta_{ij}\}$ 且 $D = 10$ ，对应的核为

$$\{U_\alpha(\mathbf{k})\} = \left\{ \frac{1}{\sigma_0} W_R(k), \frac{i}{\sigma_1} k_k W_R(k), -\frac{1}{\sigma_2} k_i k_j W_R(k) \right\}. \quad (6.59)$$

当 $n = 1$ 时，Eq. (6.57) 给出

$$c_1^L(\mathbf{k}) = \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \left[\frac{1}{\sigma_0} \left\langle \frac{\mathcal{D} n_{\text{pk}}}{\mathcal{D} \nu} \right\rangle + \frac{i}{\sigma_1} \sum_i k_i \left\langle \frac{\mathcal{D} n_{\text{pk}}}{\mathcal{D} \eta_i} \right\rangle - \frac{1}{\sigma_2} \sum_{i,j} k_i k_j \left\langle \frac{\mathcal{D} n_{\text{pk}}}{\mathcal{D} \zeta_{ij}} \right\rangle \right] W_R(k), \quad (6.60)$$

计及旋转不变性并对自变量作对称化后, 它重新给出 Eq. (6.55) [494]。高阶拉格朗日偏置函数也可以类似地计算。

Eq. (6.54) 精确恢复了 Sec. 6.5.1 中的二点函数结果, 同时也很容易得到相应的三点函数。这与 Eq. (4.12) 针对一般偏置展开推导的结果等价, 只是多出一些高阶导数项; 这些项的偏置系数由峰形式体系无歧义地预言。此外, 峰的自功率谱在形式上可以写成

$$P_{\text{pk}}^L(k) = [c_1^L(k)]^2 P_L(k) + \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n!} \int_{\mathbf{p}_1} \cdots \int_{\mathbf{p}_n} [c_n^L(\mathbf{p}_1, \cdots, \mathbf{p}_n)]^2 P_L(p_1) \cdots P_L(p_n) (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{p}_{1\dots n} - \mathbf{k}) + \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}}, \quad (6.61)$$

这与 iPT 方法一致 [79]。把这一结果在 $n = 2$ 阶以内与 Sec. 4.1.4 中一般微扰偏置展开给出的次领头阶 (NLO) Euler 暗晕功率谱作比较, 会很有启发性。为了在同一微扰阶数上比较, 我们只应保留 Eq. (6.61) 中 $\propto [c_1^L(k)]^2$ 与 $[c_2^L(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)]^2$ 的项。

第一, 由于重整化偏置展开 Eq. (6.51) 用初始密度场写成, 峰的拉格朗日空间功率谱不包含线性贡献与三阶贡献之间的互相关, 因为它们已经通过重整化完全吸收到领头阶贡献中 (另见 Sec. 2.10.1)。第二, 按照构造, BBKS 峰数密度不依赖潮汐场, 因而 Eq. (6.61) 中没有 $b_{K_2}^L$ 。第三, 这里不存在引力演化的贡献, 因此可以自洽地把 K^2 和 O_{td} 等潮汐算符设为零。第四, 峰功率谱包含编码在 $c_1^L(k)$ 和 $c_2^L(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 中的线性与二阶高阶导数项, 而 Eq. (4.22) 只纳入了线性高阶导数项。最后, Eq. (6.61) 中的圈积分由滤波核 $W_R(k_i)$ 显式正规化, 而 Eq. (4.22) 中没有这种核。在大尺度上, 两者之差相当于一个与 k 无关的常数; 在一般微扰偏置展开中, 它被重整化随机振幅 $P_\epsilon^{\{0\}}$ 吸收。

峰并不是会产生高阶导数偏置项的唯一偏置示踪体。正如 Sec. 5.9 所见, 只要窗口不是 k 空间锐截止滤波器, 游走集方法也会产生这类项 [305]。无论哪种情形, 高阶导数项的形式都由示踪体密度是一个标量这一事实决定 [113] (见 Sec. 2.6)。

6.7 两个平滑尺度下由互相关得到的偏置参数 *

只要计及长短模之间的关联, 峰-背景分裂同样适用于波长很长但有限的扰动。因此, 应当可以利用两个不同尺度 R 与 R_ℓ 上的互相关来测量偏置参数, 其中 R 对应暗晕尺度, 且 $R_\ell > R$ (只要与暗晕平滑尺度不同, R_ℓ 可以取任意值)。这就引出了 Sec. 4.2 末尾讨论的“拉格朗日互相关” (LCC) 矩。这一思想的一部分可以追溯到 [152], 其中作者展示了如何从条件质量函数恢复高阶导数峰偏置因子。[305] 首次明确指出, 偏置因子 b_{ij}^L 可以由单点测量而不是计算代价更高的 n 点关联函数来得到。

为了检验峰理论的预言, [303, 304] 把这一方法用于从 N 体模拟中提取的暗晕。具体来说, 因为目标是测量拉格朗日偏置, 所以先把暗晕追溯到初始条件中的原暗晕斑块; 随后在尺度 $R_\ell \gtrsim R$ 上平滑线性密度场, 并在每个原暗晕的位置计算量 $H_n(\nu_\ell = \delta_\ell / \sigma_{0\ell})$ ($n = 1, 2$)。在峰方法中, 原暗晕过度度由 $1 + \delta_h^L = n_{\text{pk}} / \bar{n}_{\text{pk}}$ 给出。因此, 对所有原暗晕取 $H_n(\nu_\ell)$ 的平均, 得到

$$\begin{aligned} M_n^{\text{LCC}}(R_\ell) &\equiv \frac{1}{N_h} \sum_{p=1}^{N_h} H_n[\nu_\ell(\mathbf{q}_p)] = \int_{-\infty}^{+\infty} d\nu_\ell \mathcal{N}(\nu_\ell) \langle 1 + \delta_h^L | \nu_\ell \rangle H_n(\nu_\ell) \\ &= \frac{1}{\bar{n}_{\text{pk}}} \int d^5 \mathbf{w} n_{\text{pk}}(\mathbf{w}) (-\epsilon_\nu)^n \left(\frac{\partial}{\partial \nu} + \frac{\epsilon_{J_1}}{\epsilon_\nu} \frac{\partial}{\partial J_1} \right)^n p(\mathbf{w}) \\ &= \sum_{i+j=n} \frac{n!}{i!j!} (\sigma_0 \epsilon_\nu)^i (\sigma_2 \epsilon_{J_1})^j b_{ij}^L, \end{aligned} \quad (6.62)$$

* 本节技术性较强, 对本章后续内容并非必需。

其中, $\langle 1 + \delta_h^L | \nu_\ell \rangle$ 是存在长波密度扰动时原暗晕的平均数密度 (相对于总体平均), $p \in \{1, \dots, N_h\}$ 是标记原暗晕的指标, 而 $\epsilon_X = \langle \nu_\ell(\mathbf{x}) X(\mathbf{x}) \rangle$ 表示 ν_ℓ 与定义在暗晕平滑尺度上的变量 $X = (\nu, J_1)$ 之间的互相关。利用同一阶偏置因子之间的关系 (这些关系源于它们与 Hermite 多项式的密切联系, 例如见 [305]), 便可分别提取各个 b_{ij}^L 的测量值 (结果概述见 [303, 304] 和 Sec. 4.5)。

注意, 表达式 Eq. (6.62) 与一般微扰偏置展开下得到的结果 Eq. (4.40) (见 Sec. 4.2) 略有不同: 一般偏置展开给出的比例因子是 $\langle \delta_\ell \delta \rangle / \sigma(R_\ell)$, 而不是矩 $\sigma_0 \epsilon_\nu = \langle \nu_\ell \delta_R \rangle = \langle \delta_\ell \delta_R \rangle / \sigma(R_\ell)$ 。这一差异源于峰方法使用了在峰尺度 $R(M)$ 上平滑的密度场, 而一般偏置展开并不作这种平滑。正如预期, 两者之差由高阶导数偏置项吸收。具体而言, 为保证微扰方法有效, Eq. (4.40) 假设 $R_\ell \gg R(M)$; 由此有

$$\langle \delta_\ell \delta_R \rangle = \int_{\mathbf{k}} W_{R_\ell}(k) W_R(k) P_L(k) \approx \int_{\mathbf{k}} W_{R_\ell}(k) [1 - c_W R^2 k^2 + \dots] P_L(k) = \langle \delta_\ell \delta \rangle + c_W R^2 \langle \delta_\ell \nabla^2 \delta \rangle + \dots, \quad (6.63)$$

其中 c_W 是依赖于所用滤波器的常数 (例如, 对于实空间球形顶帽滤波器, $c_W = 1/10$)。假设 $R_\ell \gg R(M)$ 意味着可以在该积分中展开平滑核 $W_R(k)$, 因为 $k \gtrsim 1/R$ 的模受到 $W_{R_\ell}(k)$ 的强烈抑制。最后一项恰好是 Eq. (4.40) 所示阶数的高阶导数项。因此, 一旦展开平滑核 $W_R(k)$, 一般偏置展开的结果便与峰方法一致。唯一的差别在于: 一般偏置展开的高阶导数偏置显式包含平滑核的贡献, 而在峰表达式中, 这些贡献仍是隐含的。

如 [306] 所示, 这一方法还可以推广到高阶导数峰偏置因子的测量, 主要差别是会出现其他多项式与分布。以和 $\eta^2(\mathbf{x})$ 相联系的偏置因子 χ_k^L 为例。类比 Eq. (6.62), 在原暗晕位置对 $L_n^{(1/2)}(3\eta_\ell^2)$ 取系综平均, 有

$$\frac{1}{N_h} \sum_{p=1}^{N_h} L_n^{(1/2)} \left(\frac{3\eta_\ell^2(\mathbf{q}_p)}{2} \right) = \int_0^\infty d(3\eta_\ell^2) \chi_3^2(3\eta_\ell^2) \langle 1 + \delta_h | 3\eta_\ell^2 \rangle L_n^{(1/2)} \left(\frac{3\eta_\ell^2}{2} \right). \quad (6.64)$$

这一计算比 Hermite 多项式的情形稍复杂, 因为由尺度 R_ℓ 上的条件化所产生的二元正态分布, 被二元 χ^2 分布取代。例如, 当 $n = 1$ 时, 经过少量代数运算可知, 在原暗晕位置对 $L_1^{(1/2)}(3\eta_\ell^2/2)$ 取平均的结果为

$$\frac{1}{N_h} \sum_{i=1}^{N_h} L_1^{(1/2)} \left(\frac{3\eta_\ell^2(\mathbf{q}_p)}{2} \right) = -\epsilon^2 \sigma_1^2 \chi_1^L, \quad (6.65)$$

其中互相关系数 ϵ 为

$$\epsilon^2 \equiv \frac{\langle \eta^2 \eta_\ell^2 \rangle - \langle \eta^2 \rangle \langle \eta_\ell^2 \rangle}{\sqrt{(\langle \eta^4 \rangle - \langle \eta^2 \rangle^2) (\langle \eta_\ell^4 \rangle - \langle \eta_\ell^2 \rangle^2)}} = \left(\frac{\sigma_{1\times}^2}{\sigma_{1s} \sigma_{1\ell}} \right)^2. \quad (6.66)$$

这里, $\eta_\ell^2 = (\nabla \delta_\ell)^2 / \sigma_{1\ell}^2$ 是长波扰动, 下标 “ $\times$ ” 表示把两个滤波尺度分开, 即一个滤波器取尺度 R , 另一个取尺度 R_ℓ 。注意, 与 $H_n(\nu_\ell)$ 的平均不同, Eq. (6.65) 右侧只涉及一个偏置因子, 因为变量 η^2 与其他变量不相关。

这一方法已被用于测量拉格朗日 LIMD 偏置 [303, 304]、高阶导数拉格朗日偏置 χ_1^L (等价地, $b_{(\nabla \delta)^2}^L$) [306], 以及潮汐剪切偏置 $b_{K_2}^L$ [326]; 后者通过在原暗晕位置叠加 Eq. (5.101) 定义的潮汐不变量 K_2 得到。这些测量的总结见 Sec. 4.5.1。

6.8 游走集峰

游走集方法的基本对象是空间中所有位置处的随机游走 (见 Sec. 5); 与之不同, 峰形式体系只关注与初始密度极大值——也就是峰——相对应的那部分点。事实上, [396] 表明, 这两种方法并非

不可调和；类似思想早已见于 [496] 的早期工作。不过，在讨论峰理论与游走集的关系之前，我们先处理峰理论语境下与云中云问题对应的问题。游走集形式体系中的云中云问题已在 Sec. 5.2.3 详细讨论。

到目前为止，为了与暗物质暗晕丰度建立联系，我们一直隐含地假设：在红移 z 坍缩、质量为 M 的暗晕，与在尺度 $R(M)$ 上平滑且峰高为 $\delta_{\text{cr}}(z)$ 的初始密度场极大值之间存在一一对应。至少对于质量相对较大的天体，这是一个不错的近似（见 Sec. 5.1）。因此，暗晕质量函数——即每个对数质量区间 $d \ln M$ 内的暗晕数密度——为 [410, 496, 497]

$$\bar{n}_h(M) d \ln M = \bar{n}_{\text{pk}}(\nu_c) d\nu_c \equiv \frac{\bar{\rho}_m}{M} f_{\text{pk}}(\nu_c) d\nu_c, \quad (6.67)$$

其中 $f_{\text{pk}}(\nu_c) d\nu_c$ 类似于游走集的重数函数，即在平滑尺度 $R(M)$ 上、峰高位于区间 $[\nu_c, \nu_c + d\nu_c]$ 内的峰（而不是随机游走）所占的比例。对于 BBKS 峰（比较 Sec. 6.4），

$$f_{\text{pk}}(\nu_c) = \frac{M}{\bar{\rho}_m} \bar{n}_{\text{pk}}(\nu_c) = \left(\frac{V}{V_\star} \right) G_0(\gamma_1, \gamma_1 \nu_c) \frac{e^{-\nu_c^2/2}}{\sqrt{2\pi}}, \quad (6.68)$$

扮演重数函数的角色。这里， $V = M/\bar{\rho}_m$ 是质量为 M 的暗晕所占据的拉格朗日体积，而 $V_\star = (2\pi)^{3/2} R_1^3$ 是平滑尺度 R 上一个峰所占据的特征体积。注意， $f_{\text{pk}} = f_{\text{pk}}(\delta_{\text{cr}}, \sigma_i)$ 确实是 δ_{cr} 与谱矩 σ_i 的函数。遗憾的是，处方 Eq. (6.67) 不能保证在滤波尺度 R 上识别出的峰高为 ν_c 的峰，没有嵌在更大的已坍缩天体之中。

为了解决这个问题，可类比游走集形式体系，在初始密度极大值的位置考虑 $\delta(R)$ 随 R 变化的轨迹 [396, 429, 496]。为避免把峰中峰重复计数，必须施加这样的约束：在尺度 R 上平滑后的密度场中识别出的峰，不能包含在更大平滑尺度上识别出的峰内。对于顶帽或 Gaussian 等现实滤波器，游走 $\delta(R)$ 彼此相关，因此这种峰中峰效应很难处理。严格来说，应当对 R 到无穷大之间的每一个滤波尺度施加无穷多个约束。正如 Sec. 5.7 所述，可以用一个较弱的要求近似这一条件，即极大值处的密度反差满足

$$\delta(R) > \delta_{\text{cr}}, \quad \delta(R + dR) < \delta_{\text{cr}}, \quad (6.69)$$

这是 [429] 提出的条件。这两个不等式保证峰高为 δ_{cr} 的极大值恰好处在即将消失的边缘。与 Sec. 5.7 中一样，它们可以合并为约束

$$\delta_{\text{cr}} < \sigma_0 \nu < \delta_{\text{cr}} - \frac{d\delta}{dR} dR \equiv \delta_{\text{cr}} - \delta'(R) dR, \quad (6.70)$$

本节中撇号始终表示对滤波尺度求导。要使条件 Eq. (6.70) 有意义，必须有 $\delta'(R) \leq 0$ ；等价地，随机游走 $\delta(R)$ 必须向上穿越阈值 δ_{cr} 。[421] 的分析表明，直到峰高为一量级时，这种上穿都可以很好地近似为首次穿越。[396] 把 BBKS 峰约束与这一上穿条件的结合称为游走集峰（excursion-set peaks, ESP）。

ESP 方法仍然受到游走集方法某些固有限制的影响。尤其是，它只以宿主暗晕位置 $\mathbf{x}_{\text{pk}}$ 处的量为基础，因此关于暗晕并合历史的信息并不完整，例如拉格朗日斑块内是否存在局域密度极大值。为克服这个问题，文献 [435] 的峰斑块方法（见 Sec. 5.1）采用了更精细的坍缩描述，同时考察 δ （及其他相关变量）在 $\mathbf{q}_{\text{pk}}$ 邻域与多个滤波尺度上的行为。对低质量暗晕而言，动力学越来越偏离球对称坍缩，因此这一问题尤为重要。

另一个问题是，任何基于拉格朗日空间的暗晕丰度与聚类处方都需要线性功率谱的谱矩 [见 Eq. (6.1)]，而对于实空间球形顶帽滤波器，这些谱矩并不总是有限。为缓解这一问题，[303, 304, 306] 在使用顶帽滤波器的计算不收敛时改用 Gaussian 滤波器。实践中，Gaussian 滤波半径 R_G 通过以下要求由顶帽滤波半径 R_T 确定：

$$\langle \delta_G | \delta_T \rangle = \frac{\langle \delta_G(\mathbf{q}) \delta_T(\mathbf{q}) \rangle}{\sqrt{\langle \delta_G^2 \rangle \langle \delta_T^2 \rangle}} = \delta_{\text{cr}}, \quad (6.71)$$

其中 δ_G 和 δ_T 分别是在 Gaussian 与实空间球形顶帽滤波器下平滑的密度场。这保证了满足 $\delta_T = \delta_{cr}$ 的峰在平均意义下也满足 $\langle \delta_G \rangle = \delta_{cr}$ 。显然，若能像 [480] 那样采用人为性更少的处理会更理想。

于是，每个平滑区间 dR 内的维里化天体数 $\bar{n}_{ESP}(R)$ ，等于既满足峰约束、又在尺度 R 上向上穿越阈值 δ_{cr} 的轨迹数。为方便起见，引入归一化变量 $\mu \equiv -\delta'/\sigma_{\delta'}$ ，其中 $\sigma_{\delta'} = \sqrt{\langle \delta'^2 \rangle}$ ，于是上穿条件变成 $\mu \geq 0$ 。由此有

$$\begin{aligned} \bar{n}_{ESP}(R) \Delta R &= \int_0^\infty d\mu \int_{\nu_c}^{\nu_c + (\sigma_{\delta'}/\sigma_0)\mu \Delta R} d\nu \int_{-\infty}^{+\infty} dJ_1 \cdots \int_{-J_2^{3/2}}^{+J_2^{3/2}} dJ_3 \frac{3^{3/2}}{R_1^3} |\det(\zeta_{ij})| \delta_D[\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q})] \Theta_H(\lambda_3) p(\mathbf{w}) \\ &\approx \frac{3^{3/2}}{R_1^3} \int_0^\infty d\mu \int_{-\infty}^{+\infty} dJ_1 \cdots \int_{-J_2^{3/2}}^{+J_2^{3/2}} dJ_3 \frac{\sigma_{\delta'}}{\sigma_0} \mu |\det(\zeta_{ij})| \delta_D[\boldsymbol{\eta}(\mathbf{q})] \Theta_H(\lambda_3) \delta_D[\nu(\mathbf{q}) - \nu_c] p(\mathbf{w}) \Delta R, \end{aligned} \quad (6.72)$$

这里把 ESP 峰数密度表示为 R 的函数，并在第二行假设 ΔR 为无穷小。进一步说，在 ESP 方法中，Eq. (6.11) 的旋转不变量还要补上 μ ，即 $\mathbf{w} \equiv \{\nu(\mathbf{q}), J_1(\mathbf{q}), \mu(\mathbf{q}), 3\eta^2(\mathbf{q}), 5J_2(\mathbf{q}), J_3(\mathbf{q})\}$ 。利用 $d\nu_c/dR = -\nu_c \sigma'_0/\sigma_0$ 和 Eq. (6.17)，通过变量变换 $\bar{n}_{ESP}(\nu_c) = \bar{n}_{ESP}(R) dR/d\nu_c$ ，可以直接读出 ESP 峰数密度随 ν_c 的函数。因此，可以把峰高为 ν_c 的 BBKS 峰的局域数密度 Eq. (6.9) 所对应的 ESP 版本定义为

$$n_{ESP}(\mathbf{q}) = \left(\frac{1}{\nu_c \gamma_{\nu\mu}} \right) \mu \Theta_H[\mu(\mathbf{q})] \times n_{pk}(\mathbf{q}), \quad (6.73)$$

这里使用了 ν 与 μ 的互相关定义 $\gamma_{\nu\mu} = -\sigma'_0/\sigma_{\delta'}$ 。对于 Gaussian 滤波器， μ 恰好等于 $J_1 R \sigma_2/\sigma_{\delta'}$ ；此时 δ' 与峰曲率 J_1 完全相关（另见 Sec. 5.10 对组装配置的讨论）。所以在这一特殊情形下，条件 $\lambda_3 \geq 0$ 自动保证 $\mu \geq 0$ 。这意味着，对 Gaussian 滤波器而言，ESP 峰与 BBKS 峰相同。

把 δ_{cr} 替换为 B ，并作 $\delta_D(\nu - \nu_c) \rightarrow \delta_D(\nu - \tilde{B})$ 与 $\Theta_H(\mu) \rightarrow \Theta_H(\mu + \tilde{B}')$ （其中 $\tilde{B} \equiv B/\sigma_0$ ）的替换，便可把 Eq. (6.73) 推广到运动的、确定性或随机的坍塌势垒。第二个条件要求在上穿处，（相关）游走的斜率比势垒更陡。

不过，正如 [306] 指出的那样，当势垒具有随机性时，存在两种可能的物理图像：或者每条游走都“看到”一条形状随峰而变的运动势垒；或者每条游走都“看到”一条平坦的恒定势垒，但势垒高度随 R 改变。在第二种图像中，条件 $\mu \geq -B'$ 必须替换为 $\mu \geq 0$ 。这里依照 [306] 采用第二种解释。这样会略微简化计算，而造成的差异仅为百分比量级。

正如 Sec. 5.9 所述，除密度外，坍塌阈值 B 每多依赖一个变量，首次穿越问题就多一个维度，并在 (σ, δ) 平面中引入散布。为了计及坍塌阈值的散布，[303, 306] 考虑了平方根势垒 Eq. (5.107)，即 $\tilde{B} = \nu_c + \beta$ ，其中随机变量 β 服从以对数正态分布表示的 $p(\beta)$ 。它可以很好地描述实际坍塌阈值对暗晕质量的依赖 [318]。利用 $f(J_1)$ 的定义 Eq. (6.22)，ESP 峰的重数函数为¹⁹

$$f_{ESP}(\nu_c) = V \bar{n}_{ESP}(\nu_c) = \left(\frac{V}{V_*} \right) \frac{1}{\nu_c \gamma_{\nu\mu}} \int d\beta p(\beta) \int_0^\infty d\mu \mu \int_0^\infty dJ_1 f(J_1) \mathcal{N}(\nu_c + \beta, J_1, \mu), \quad (6.74)$$

其中 $\mathcal{N}(\nu, J_1, \mu)$ 表示均值为零、方差为一的三元正态分布。除本节前面讨论的 BBKS 峰偏置展开 Eq. (6.50) 中已有的项之外，ESP 峰展开还会包含依赖于 δ' 的项。

然而，只有显式建模偏离球对称坍塌的效应，才会出现对 Sec. 5.9 中定义的潮汐场 $K_2(\mathbf{q})$ 、 $K_3(\mathbf{q})$ 的依赖。沿着 [121] 以及近期 [498] 的方向推广峰约束是很有价值的，因为它既能给出物理描述，也能预言散布 β 。正如将在 Sec. 7.4 中看到的，从第一性原理描述拉格朗日偏置模型中的散布，对于非 Gaussian 偏置相容性关系其实至关重要。

¹⁹ 利用 Bayes 定理 $\mathcal{N}(\nu, J_1, \mu) = \mathcal{N}(\nu, J_1) \mathcal{N}(\mu|\nu, J_1)$ 可以化简此式，从而使类比 Eq. (5.82) 的积分 $\int_0^\infty d\mu \mu \mathcal{N}(\mu|\nu, J_1)$ 具有类似于 Eq. (5.85) 的紧凑形式。

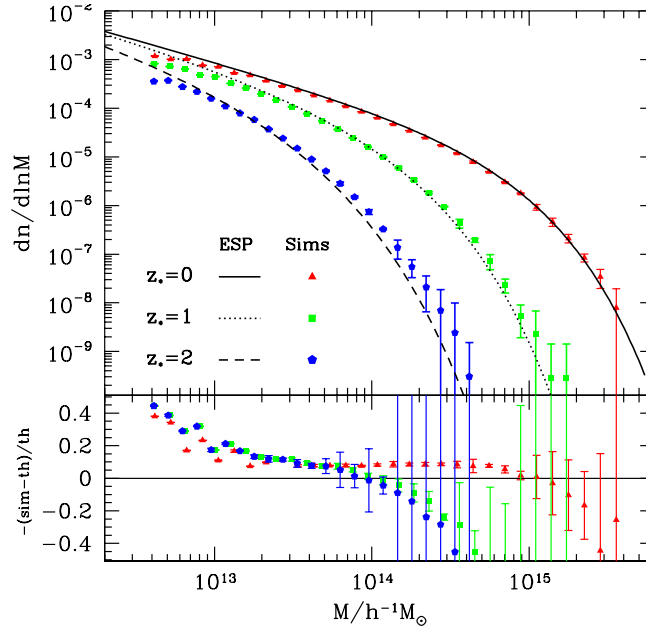


图 30: 上图: 从 N 体模拟中提取的 SO 暗晕 ($\Delta_{\text{SO}} = 200$) 的对数质量函数。不同符号代表图中所示的不同红移; 实线、点线和虚线分别表示 ESP 在 $z = 0, 1$ 和 2 时的预言。下图: 模拟结果相对于 ESP 预言的分数偏差。两幅图中的误差棒都表示不同实现之间的散布。From [499].

利用 Eq. (6.67), ESP 方法最终预言的暗晕质量函数为

$$\bar{n}_h(M) = \bar{\rho}_m f_{\text{ESP}}(\nu_c) \frac{d\nu_c}{dM} = -\frac{1}{3}MR \left(\frac{\sigma_{\delta'} \gamma_{\nu\mu} \nu_c}{\sigma_0} \right) V^{-1} f_{\text{ESP}}(\nu_c). \quad (6.75)$$

需要注意, 如果为了保证收敛而使用不止一种滤波器计算旋转不变量, 那么上式中乘法因子 R 是归一化密度场 ν 的平滑半径。例如, 在 [303, 306] 的 ESP 实现中, 顶帽滤波器用于定义 ν 和 μ , 而为了保证 σ_1 与 σ_2 收敛, 变量 J_1 、 η^2 、 J_2 和 J_3 使用 Gaussian 滤波器。在这种情况下, R 就是顶帽半径。

[500] 给出了基于 Eq. (6.75) 的暗晕质量函数预言, 而 [501, 502] 讨论了它对暗晕质量吸积历史的含义。[303] 采用了使用实空间顶帽滤波器的暗晕质量定义, 并纳入临界坍缩阈值对暗晕质量的平均依赖及其散布。

与 N 体模拟比较表明, 如果假设一个简单的平方根势垒 $B(s) = \delta_{\text{cr}} + \beta\sqrt{s}$, 并令其散布 $p(\beta)$ 为对数正态分布, 那么 ESP 模型可以很好地拟合球对称过密度 (SO) 暗晕的质量函数; 这些暗晕用恒定过密度阈值 $\Delta_{\text{SO}} = 200$ 识别 [303, 306]。Fig. 30 确实表明, 在用于标定平方根势垒自由参数的零红移处, ESP 预言表现得相当好。尽管如此, 它低估了较高红移处大质量暗晕的丰度。不过需要注意, 该图在所有红移处都使用了相同的均值 $\langle\beta\rangle$ 与方差 $\text{Var}(\beta)$ [499], 而这些量只由在 $z = 0$ 维里化的暗晕推断得到。线性坍缩阈值的均值与方差很可能依赖红移; 纳入这种依赖, 或许能改善高红移处与模拟的一致性。

最后, 只要把 X 替换为 $X = (\nu, J_1, \mu)$, 并把 n_{pk} 替换为 n_{ESP} , Sec. 6.7 中关于估计拉格朗日偏置参数的结果便可直接用于 ESP 模型。

6.9 拉格朗日密度峰的引力演化

本节通过近似建模引力演化, 说明如何把拉格朗日空间中的峰统计与 Euler 空间 (晚时) 的统计联系起来。具体而言, 我们假设暗晕中心是彼此不相互作用、并在局域上随暗物质流动的检验粒

子。

我们首先推导峰的速度偏置，再结合连续性方程，推导线性 LIMD 与高阶导数峰偏置从初始拉格朗日空间到 Euler 空间的时间演化 ($b_{01}^L \rightarrow b_{01}^E$)。随后讨论如何用相空间处理预言任意阶拉格朗日峰关联函数的时间演化。为简单起见，我们采用 Zel'dovich 近似。因此，在二阶及更高阶上无法恢复 Sec. 2.3–2.4 中讨论的正确引力演化 [503–505]。尽管如此，这一处理仍能展示在峰形式体系中纳入引力演化的可能性与挑战。

6.9.1 速度偏置

峰模型是具有速度偏置的偏置示踪体的一个显式实现。速度偏置来源于线性速度与密度梯度之间的关联。具体来说，拉格朗日密度峰在三维中的线性阶速度弥散为 [13]

$$\sigma_{v,\text{pk}}^2(\tau) \equiv \langle \mathbf{v}_{\text{pk}}^2(\mathbf{q}, \tau) \rangle = (\mathcal{H}f)^2 \sigma_{-1}^2 (1 - \gamma_0^2), \quad (6.76)$$

其中 γ_0 定义见 Eq. (6.3)。因此，峰的速度弥散小于在相同尺度上滤波的暗物质速度弥散 $\langle \mathbf{v}_R^2 \rangle = (\mathcal{H}f)^2 \sigma_{-1}^2$ 。这是因为大尺度流动更可能指向峰，而不是随机取向 [13, 474, 475, 506]。一个重要推论是，线性峰速度按照下式发生偏置：

$$\mathbf{v}_{\text{pk}}(\mathbf{q}, \tau) = \mathbf{v}_R(\mathbf{q}, \tau) - (\mathcal{H}f) \frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2} \nabla \delta_R(\mathbf{q}, \tau), \quad (6.77)$$

这一关系可以从峰的成对速度统计或远距离观测者极限下的红移空间线性功率谱推断出来 [156, 257]。此外，它还意味着线性峰位移 $\mathbf{s}_{\text{pk}}$ 也存在偏置 [152, 174]。具体而言，Fourier 空间中的 $\mathbf{s}_{\text{pk}}$ 为

$$\mathbf{s}_{\text{pk}}(\mathbf{k}, \tau) = \left(1 - \frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2} k^2\right) W_R(k) \mathbf{s}_{(1)}(\mathbf{k}, \tau), \quad (6.78)$$

其中 $\mathbf{s}_{(1)}$ 是线性位移场 [见 Eq. (B.16)]。这定义了与时间无关的线性峰速度偏置 $c_{v,\text{pk}}(k)$ [156, 257]：

$$c_{v,\text{pk}}(k) = \left(1 - \frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2} k^2\right) W_R(k), \quad (6.79)$$

使得 $\mathbf{s}_{\text{pk}}(\mathbf{k}, \tau) = c_{v,\text{pk}}(k) \mathbf{s}_{(1)}(\mathbf{k}, \tau)$ 。在 Sec. 2.7 的记号中， $\beta_{\nabla^2 \mathbf{v}} = \sigma_0^2 / \sigma_1^2$ ，另加一项来自滤波核 $W_R(k)$ 的展开。注意， $c_{v,\text{pk}}$ 依赖于 k 与平滑尺度 R ，但不依赖峰高 ν 或时间；等价地， $\beta_{\nabla^2 \mathbf{v}}$ 只依赖半径 R 。由于 $\sigma_0 / \sigma_1 \propto R$ ，且 R 是问题中唯一的尺度，我们预期这一速度偏置随暗晕质量增大。可以看出， $\mathbf{s}_{\text{pk}}$ 与物质位移 $\mathbf{s}_{(1)}$ 的差别，一方面来自滤波核——因为暗晕内部运动不影响宿主暗晕的运动——另一方面来自因子 $(1 - k^2 \sigma_0^2 / \sigma_1^2)$ 。

必须区分局域速度偏置与统计速度偏置。前者是指偏置示踪体的局域速度与暗物质速度不同，即局域观测者会测得示踪体与暗物质之间的相对速度。后者则意味着示踪体在局域上随暗物质流动，但其速度在统计上有偏。这本质上可以是一种选择效应：示踪体恰好位于一些特殊位置，这些位置的速度比随机选取位置的速度更小或更大。在峰方法中，这两种效应分别体现为窗口函数 $W_R(k)$ （局域部分）与因子 $1 - (\sigma_0 / \sigma_1)^2 k^2$ （统计部分）。

下面更详细地讨论 Eq. (6.76) 与 Eq. (6.77) 之间的关系。显然，对 Eq. (6.77) 的平方取系综平均，正如应有的那样会得到 Eq. (6.76)。不过，[257] 还指出，对于 Eq. (6.79)，

$$\begin{aligned} (\mathcal{H}f)^{-2} \sigma_{v,\text{pk}}^2 &= \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty dk P_L(k) c_{v,\text{pk}}^2(k) \\ &= (\mathcal{H}f)^{-2} \langle \mathbf{v}_R \cdot \mathbf{v}_{\text{pk}} \rangle = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty dk P_L(k) c_{v,\text{pk}}(k) W_R(k). \end{aligned} \quad (6.80)$$

也就是说, 含有对 $c_{v,\text{pk}}^2$ 积分的峰速度方差, 等于只含 $c_{v,\text{pk}}$ 的峰—平滑暗物质速度方差。这一恒等式表明, 在峰的位置, 峰与滤波后物质分布的速度相同。这正是我们假设峰在局域上随平滑暗物质流动的结果。

对峰速度偏置还有一个要求: 在实空间中, 它必须是把一个矢量(速度)场映射到另一个矢量场的高阶导数算符。均匀性与各向同性进而要求, 它由 Laplace 算符 ∇^2 的幂构成; 等价地, 在 Fourier 空间中由 k^2 的幂构成。因此, 一般预期最低阶的 k 依赖形如 $c_{v,\text{pk}}(k) = (1 - R_v^2 k^2)W_R(k)$, 其中 R_v 为某个常数。把这一要求与 Eq. (6.80) 结合, 便唯一确定了速度偏置 Eq. (6.79)。注意, 例如选择 $c_{v,\text{pk}}(k) = [1 - (\sigma_{-1/2}/\sigma_0)^2 k]W_R(k)$ 也满足 Eq. (6.80), 但它并非来自实空间中的局域算符。

6.9.2 线性演化: 连续性方程

在讨论峰速度偏置的来源之后, 我们采用 [152] 使用的连续性论证, 计算线性峰偏置的时间演化。这把 [115] 的讨论推广到了具有线性偏置的位移/速度场, 并与 Sec. 2.7 的讨论相呼应。对线性连续性方程 $\partial\delta_{\text{pk}}/\partial\tau = -\nabla \cdot \mathbf{v}_{\text{pk}}$ 积分, 并在 Fourier 空间中求值, 一阶 Euler 峰偏置函数为

$$c_1^E(k, \tau) = c_{v,\text{pk}}(k) + \frac{D(\tau_0)}{D(\tau)} c_1^L(k, \tau_0), \quad (6.81)$$

其中一阶拉格朗日峰偏置函数定义见 Eq. (6.55); 为清楚起见, 我们暂时恢复了 c_1^L 的时间依赖。这一关系是 Eq. (2.82) 的一个特例。不过需要注意, 与 Sec. 2.3 和 Sec. 2.7 不同, 这里的 τ 参数化了峰斑块从拉格朗日空间 ($\tau = 0$ 的初始条件) 到 Euler 空间 ($\tau = \tau_0$ 的坍缩时刻) 的轨迹, 尽管在形式上也可以把峰轨迹延拓到 τ_0 之后。因此,

$$c_1^E(k, \tau)\delta_R(\tau) = c_1^E(k, \tau) \frac{D(\tau)}{D(\tau_0)} \delta_R(\tau_0) \stackrel{\tau \rightarrow 0}{\rightarrow} c_1^L(k, \tau_0)\delta_R(\tau_0). \quad (6.82)$$

也就是说, 当相对于线性外推至 τ_0 的密度场定义峰时——这是本节始终采用的约定——在 $\tau \rightarrow 0$ 极限下会恢复拉格朗日偏置 Eq. (6.55)。在 $kR \ll 1$ 的极限下, Euler 峰偏置 c_1^E 与尺度无关, 这与“局域偏置定理”的预期一致 [104, 105]。Eq. (6.81) 表示峰在高密度环境中彼此趋近、在低密度环境中彼此远离。与任何速度偏置(无论统计还是局域)一样, 这一效应属于更高阶导数效应。

把 Eq. (6.81) 分解为高阶导数项 ($\propto k^2$) 与局域项 (与 k 无关), 得到

$$b_{10}^E(\tau) \equiv 1 + \frac{D(\tau_0)}{D(\tau)} b_{10}^L(\tau_0), \quad b_{01}^E(\tau) \equiv -\frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2} + \frac{D(\tau_0)}{D(\tau)} b_{01}^L(\tau_0). \quad (6.83)$$

第一个关系就是 Euler 线性偏置通常满足的关系 Eq. (2.32) [15]。第二个关系意味着, 在理想化极限 $\tau \rightarrow \infty$ 下, 随着结构增长且 $D^{-1}(\tau)$ 减小, 高阶导数偏置参数趋于依赖 R 的负常数 $-\sigma_0^2/\sigma_1^2$ 。因此, 若线性速度在统计上有偏, 线性峰偏置函数 $c_1^E(k, \tau)$ 的高阶导数贡献会一直保留到晚时 [152]。注意, 由于 b_{01}^L 始终为正 (见 Fig. 29), 线性速度偏置的贡献会压低 $b_{01}^E(\tau_0)$ 的振幅。事实上, 对于对应 $M \lesssim 5 \times 10^{13} h^{-1} M_\odot$ 的峰, $b_{01}^E(\tau_0)$ 甚至变为负值。

与时间无关的速度偏置, 看起来可能与暗物质和暗晕双流体计算给出的衰减速度偏置相矛盾 [118]。不过, 正如 Sec. 2.7 所讨论的, 这两个结果只是对物质与暗晕之间力之差的时间依赖作了不同假设: Eq. (6.83) 假设相对力随时间恒定, 而 [118] 的计算则假设初始条件中存在瞬时作用力。

近期工作在初始暗晕速度的二点统计中发现了 Eq. (6.79) 形式的统计偏置的确凿证据 [174, 259]。在线性区间内, 加速度与初始速度平行, 因此线性速度偏置 $c_{v,\text{pk}}$ 不会衰减, 而是始终保持不变。换言之, 作用于初始密度峰的引力在线性阶就存在偏置 [174, 507] (见 Sec. 2.7 的讨论)。[174] 的近期测量没有作体积加权, 因而较少受到数值伪影的影响 (讨论见 [173]); 这些测量看来与上述解释一致。

最后, 到目前为止我们一直假设, 峰速度等于在峰位置求得的平滑暗物质组分速度。但在实践中, 暗晕速度通常取属于该暗晕的所有粒子的质心速度。假设与暗物质暗晕有限尺度有关的效应会使窗口具有时间依赖, 即 $W_R \rightarrow W(\mathbf{k}, \tau)$, 那么在任意 $\tau \geq \tau_i$ 时刻, 暗晕速度偏置为 [329]

$$c_v(k, \tau) = W(k, \tau) + (c_v(k, \tau_i) - W(k, \tau_i)) \left(\frac{D(\tau_i)}{D(\tau)} \right)^{3/2} - D^{-3/2}(\tau) \int_{\tau_i}^{\tau} d\tau' W'(k, \tau') D^{3/2}(\tau'), \quad (6.84)$$

其中 $W' = \partial W / \partial \tau$ 。因此, $c_v(k, \tau)$ 有两项贡献: 一项来自 W [即 Eq. (6.79) 中的平滑核 $W_R(k)$], 另一项来自 W' 。当 $\tau \simeq \tau_i$ 时, 与 W' 成正比的第二项占主导, 但在晚时 $\tau \gg \tau_i$ 可以忽略。因此, 在原暗晕速度中测得的任何高阶导数项, 除窗口函数 W_R 所诱导的部分外, 都应归因于统计速度偏置。这提供了一种清晰的方法, 用以区分统计偏置和暗晕轮廓时间依赖所诱导的效应。

6.9.3 高阶演化

下面利用峰的相空间分布——也就是峰速度的联合分布——计算峰二点统计的演化。假设每个暗晕中心都与一个峰——对应, 那么暗晕的 Euler 共动位置与固有速度一般可以通过以下映射表示:

$$\mathbf{x}_{\text{pk}}(\tau) = \mathbf{q}_{\text{pk}} + \mathbf{s}(\mathbf{q}_{\text{pk}}, \tau), \quad \mathbf{v}_{\text{pk}}(\tau) = a(\tau) \frac{\partial}{\partial \tau} \mathbf{s}(\mathbf{q}_{\text{pk}}, \tau), \quad (6.85)$$

其中 $\mathbf{q}_{\text{pk}}$ 是暗晕中心的初始位置, $\mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau)$ 是位移。为简单起见, 我们在 Zel'dovich 近似下工作 [508, 509], 但结果可以推广到包含高阶拉格朗日位移的情形。在这一近似中, 峰位移由 Eq. (6.78) 给出:

$$\mathbf{s}_{\text{pk}}(\mathbf{q}, \tau) = -\frac{D(\tau)}{D(\tau_0)} \left(\frac{\nabla}{\nabla^2} \delta_R + \frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2} \nabla \delta_R \right) (\mathbf{q}, \tau_0) \quad (6.86)$$

$$\frac{\partial}{\partial \tau} \mathbf{s}_{\text{pk}}(\mathbf{q}, \tau) = -f \mathcal{H} \frac{D(\tau)}{D(\tau_0)} \left(\frac{\nabla}{\nabla^2} \delta_R + \frac{\sigma_0^2}{\sigma_1^2} \nabla \delta_R \right) (\mathbf{q}, \tau_0), \quad (6.87)$$

这里显式写出了对 τ_0 的依赖, 以强调线性场是相对于坍缩时刻归一化的。

现在考虑某个拉格朗日偏置点过程的一组实现。关联函数 $\xi_{\text{pk}}^L(r, \tau)$ 与联合概率 $p_2(\tilde{\mathbf{v}}_1, \tilde{\mathbf{v}}_2; \mathbf{r}, \tau | \text{pk})$ 的零阶矩相关; 该概率描述一对相隔距离 $\mathbf{r}$ 、归一化速度分别为 $\tilde{\mathbf{v}}_1$ 与 $\tilde{\mathbf{v}}_2$ 的峰 [152, 510]:

$$\bar{n}_{\text{pk}}^2 [1 + \xi_{\text{pk}}^L(r, \tau)] = \int d^3 \tilde{\mathbf{v}}_1 d^3 \tilde{\mathbf{v}}_2 p_2(\tilde{\mathbf{v}}_1, \tilde{\mathbf{v}}_2; \mathbf{r}, \tau | \text{pk}), \quad (6.88)$$

这里引入了标度速度 $\tilde{\mathbf{v}} = \mathbf{v} / \mathcal{H} f \sigma_v$, 其中 $\sigma_v \equiv \sigma_{-1}(z)$ 正比于物质速度场的三维方差, 从而有 $\langle \tilde{\mathbf{v}}^2 \rangle = 1$ 。当峰的运动由 Eq. (6.87) 支配时, 可以很容易地把 $p_2(\tilde{\mathbf{v}}_1, \tilde{\mathbf{v}}_2; \mathbf{r}, \tau | \text{pk})$ 与初始时刻 $\tau_i \ll \tau_0$ 的联合概率分布联系起来:

$$p_2(\tilde{\mathbf{v}}_1, \tilde{\mathbf{v}}_2; \mathbf{r}, \tau | \text{pk}) = \int d^3 \mathbf{q} \delta_D(\mathbf{q} + \sigma_v [\tilde{\mathbf{v}}_2 - \tilde{\mathbf{v}}_1] - \mathbf{r}) p_2(\tilde{\mathbf{v}}_1, \tilde{\mathbf{v}}_2; \mathbf{q}, \tau_i | \text{pk}). \quad (6.89)$$

这里 $\mathbf{q}$ 是拉格朗日间隔矢量。注意, 尽管概率 $p_2(\tilde{\mathbf{v}}_1, \tilde{\mathbf{v}}_2; \mathbf{r}, \tau | \text{pk})$ 还依赖于 $\tilde{\mathbf{v}}_i \cdot \mathbf{r}$, 二点关联函数却只依赖于 r 。

我们隐含地假设, 每个观测到的示踪体都对应一个唯一的拉格朗日斑块。与 [435] 的峰斑块图像一样 (见 Sec. 5.1), 并合历史取决于斑块内部小尺度物质分布的细节。不过, 这里追踪的不是子团块的并合, 而是整个斑块的运动与坍缩。按照定义, 斑块数守恒, 因此 Eq. (6.89) 等价于 Liouville 定理; 后者指出, 守恒示踪体的相空间密度守恒。

当我们知道如何计算初始条件中的分布时, Eq. (6.89) 尤其有用。对于可由有限个约束刻画的偏置处方, 例如这里考虑的 BBKS 峰, 有

$$p_2(\tilde{\mathbf{v}}_1, \tilde{\mathbf{v}}_2; \mathbf{q}, \tau_i | \text{pk}) = \int d^{13} \mathbf{u}_1 \int d^{13} \mathbf{u}_2 n_{\text{pk}}(\mathbf{u}_1) n_{\text{pk}}(\mathbf{u}_2) p_2(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2; \mathbf{q}, \tau_i), \quad (6.90)$$

其中 $\mathbf{u}$ 是包含 13 个变量的矢量, 这些变量同时描述 BBKS 峰约束与初始相对速度, 即 $\mathbf{u} = \{\nu, \eta_k, \zeta_{ij}, \tilde{v}_i\}$; p_2 是 $\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}(\mathbf{x}_1)$ 与 $\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}(\mathbf{x}_2)$ 的联合概率。注意, BBKS 峰的数密度 n_{pk} [Eq. (6.9)] 不依赖 $\tilde{v}_i$, 因为等效原理禁止这种依赖 (Sec. 2.10.2)。对于 Gaussian 初始条件, p_2 是多元 Gaussian 分布。此时, 把 Eq. (6.89) 中的 Dirac delta 写成均匀分布的 Fourier 变换, 并对速度积分, 最终可以把离散示踪体的二点关联函数写成

$$\bar{n}_{\text{pk}}^2 [1 + \xi_{\text{pk}}(r, \tau)] = \int_{\mathbf{k}} \int d^3 \mathbf{q} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{q})} \int d^{10} \mathbf{y}_1 \int d^{10} \mathbf{y}_2 n_{\text{pk}}(\mathbf{y}_1) n_{\text{pk}}(\mathbf{y}_2) p_2(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2; \mathbf{q}, \tau_i) \quad (6.91)$$

$$\times \exp \left(-\frac{1}{2} \sigma_v^2 \mathbf{k}^\top \mathbf{C} \mathbf{k} + i \sigma_v \mathbf{k} \cdot \Delta \mathbf{s} \right),$$

其中, $p_2(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2; \mathbf{q}, z_i)$ 是拉格朗日位置 $\mathbf{q}_1$ 和 $\mathbf{q}_2$ 处 $\mathbf{y} = \{\nu, \eta_k, \zeta_{ij}\}$ 的联合概率密度函数; $\Delta s_i = \langle (s_1 - s_2)_i | \text{pk} \rangle$ 是峰的相对位移; $C_{ij} \equiv \langle (s_1 - s_2)_i (s_1 - s_2)_j | \text{pk} \rangle - \Delta s_i \Delta s_j$ 是其协方差矩阵。注意, 对速度作 Gaussian 积分引入的是位移协方差矩阵, 而不是它的逆矩阵。

Eq. (6.91) 是 Zel'dovich 近似下的精确结果。因此需要认识到: 尽管动量守恒只在领头阶得到保证, 但由于相对位移在广义 Galilei 变换——即均匀但随时间变化的推动, 显式定义见 Sec. 2.10.2——下不变, 我们的近似也在这种变换下保持不变 [198–200]。这保证了超长波扰动在等时峰二点关联函数 Eq. (6.91) 中的效应消失 [201, 203, 271, 511]。

依照 [152], 可以按线性功率谱 $P_L(k)$ 的幂展开 Eq. (6.91) 的被积函数; 在 Zel'dovich 近似的次领头阶 (NLO) 有

$$\xi_{\text{pk}}(r, \tau) = \left(\frac{D(\tau)}{D(\tau_0)} \right)^2 \int_{\mathbf{k}} e^{-\frac{1}{3} k^2 \sigma_{v, \text{pk}}^2(z)} [c_1^E(k, \tau)]^2 P_L(k) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} + \xi_{\text{MC}}(r, \tau) + \mathcal{O}(3). \quad (6.92)$$

这里 c_1^E 定义见 Eq. (6.81); $\mathcal{O}(3)$ 表示次次领头阶 (NNLO, 即两圈及更高圈) 贡献; 线性功率谱 P_L 在坍缩时刻 τ_0 求值; NLO 模耦合项 $\xi_{\text{MC}}(r, \tau)$ 为

$$\xi_{\text{MC}}(r, \tau) \equiv \int_{\mathbf{k}} P_{\text{MC}}(k, \tau) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$$

$$P_{\text{MC}}(k, \tau) \equiv \frac{1}{2} \left(\frac{D(\tau)}{D(\tau_0)} \right)^4 \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} [c_2^E(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \tau)]^2 P_L(k_1) P_L(k_2) (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12}). \quad (6.93)$$

二阶 (Euler) 峰偏置函数 c_2^E 为

$$c_2^E(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2; \tau) = \frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{k_1}{k_2} + \frac{k_2}{k_1} \right) \mu + \mu^2 \right] c_{v, \text{pk}}(k_1) c_{v, \text{pk}}(k_2) + \frac{D(\tau_0)}{D(\tau)} c_1^L(k_1) c_{v, \text{pk}}(k_2) \left(1 + \frac{k_1}{k_2} \mu \right) \quad (6.94)$$

$$+ \frac{D(\tau_0)}{D(\tau)} c_1^L(k_2) c_{v, \text{pk}}(k_1) \left(1 + \frac{k_2}{k_1} \mu \right) + \left(\frac{D(\tau_0)}{D(\tau)} \right)^2 c_2^L(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2).$$

因此, 峰约束给出的二点关联函数 (Fig. 31) 与拉格朗日微扰理论推导的结果一致 (例如 [79, 117, 510, 512]); 额外特点是拉格朗日偏置函数包含高阶导数项, 而且到 Euler 位置的位移会受到速度偏置的修正。还要注意, 尽管 [152] 没有考虑拉格朗日潮汐剪切偏置, 依照 [513] 可以直接把这一贡献纳入 c_2^L 。

需要指出, 与对部分微扰展开作重求和的半解析方法 (例如 RPT [73]) 不同, 我们的微扰解是 Zel'dovich 近似下精确关联函数的级数展开。因此, 尽管截断后的微扰展开在任意阶上都会在形式上破坏 Galilei 不变性 (相关讨论见 [203]), 但在展开已经收敛到完整 Zel'dovich 结果的尺度上, 它会自动满足 Galilei 不变性 [514]。在 NLO, 整个 BAO 区域都能达到 1% 水平的收敛。当然, 由于采用 Zel'dovich 近似, 模耦合并不正确。要解决这个问题, 必须在拉格朗日微扰理论中考虑高阶位移 [135, 503, 512]。

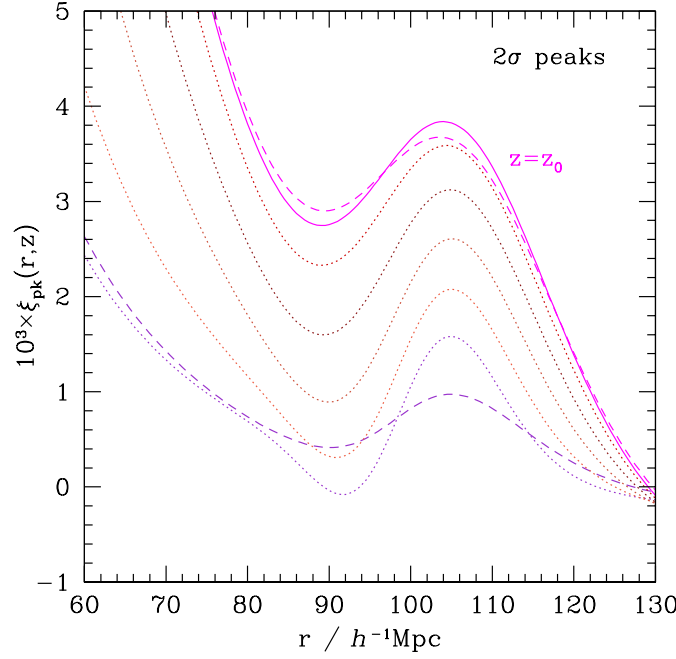


图 31: Eq. (6.92) 所预言、在 $z_0 = 0.3$ 坍缩的 $\nu_c = 2$ (2σ) 峰关联函数的红移演化。曲线由下至上分别表示红移 $z = \infty$ 、5、2、1、0.5 (点线) 以及 $z = z_0$ (实线) 处的 $\xi_{\text{pk}}(r, z)$ 。真实数据只能测量坍缩时刻 ($z = z_0$) 的关联函数。作为比较, 虚线给出 LIMD 偏置近似下 $z = \infty$ 和 $z = z_0$ 处的关联函数。From [152].

下面讨论这一结果与 Sec. 4.1.4 中一般偏置展开给出的 NLO 暗晕功率谱之间的关系。第一, 正如 Sec. 6.6.2 所述, 偏置函数 c_1^E 和 c_2^E 包含一般偏置展开所得局域偏置项的一个子集, 但还包含额外的高阶导数项; 按照 Sec. 4.1.4 的微扰计数, 这些项属于更高阶 (另见该处关于这种计数的注意事项)。另一方面, 由于用 Zel'dovich 近似处理非线性演化, 并且缺少拉格朗日潮汐偏置, Eqs. (6.92)–(6.93) 不含三阶项与线性项耦合的贡献。此外, 与 Sec. 4.1.4 中圈动量可以任意大不同, Eqs. (6.92)–(6.93) 的积分被滤波核 $W_R(k)$ 截止在 $k \sim R^{-1}$ 的尺度。

最后, Sec. 4.1.4 中的贡献 $\mathcal{I}^{[O, O']}(k)$ 会减去低 k 极限, 而这里的模耦合项在 $k \rightarrow 0$ 极限下贡献一个非零白噪声, 并叠加到 Poisson 噪声 $1/\bar{n}_{\text{pk}}$ 上。偏置展开的高阶项会诱导无穷多个这种白噪声贡献。所有这些在 $k \rightarrow 0$ 极限下不消失的贡献, 会把 $1/\bar{n}_{\text{pk}}$ 重整化为一个有效白噪声项; 依所考虑的暗晕质量而定, 它通常可以是超 Poisson 或次 Poisson 的。这一效应在物理上源于小尺度排除, 因而不能用微扰方法建模。不过, 在峰方法中, 可以通过 Eq. (6.34) 对 $\int d^3r \xi_{\text{pk}}^L(r)$ 作数值计算, 从而得到 $k \rightarrow 0$ 极限下的“重整化”白噪声振幅 (见 Sec. 4.5.3 的讨论以及 [178, 347])。

此外, 正如 [269, 515] 首次指出的, 与 $c_1^L c_2^L \partial^{-1} \delta \cdot \partial \delta$ 成正比的贡献会移动 BAO 峰的位置, 其中 c_n^L 是拉格朗日偏置函数。当然, 这一项也出现在一般偏置展开所推导二点函数的 NLO 贡献中 (Sec. 4.1.4)。二阶偏置函数的高阶导数修正不会显著改变这一效应的强度; 该效应主要由二次 LIMD 偏置 b_{20}^L 主导。重要的是, 这种非线性位移既可以在正向分析中计及 [269, 516], 也可以通过适当重构线性位移场来逆转 [517]。另一种办法是使用“线性点”: 它位于 $r \sim 90 h^{-1} \text{Mpc}$ 的谷与 $r \sim 105 h^{-1} \text{Mpc}$ 的 BAO 峰正中间, 受非线性影响很弱, 因而也可用于距离测量 [518–520]。

最后, 通过考察 BAO 尺度附近的峰关联函数 $\xi_{\text{pk}}(r, z)$ (见 Sec. 6.5.2), 来说明从初始时刻到最终时刻的引力运动如何抹去峰约束所诱导的大部分拉格朗日高阶导数偏置。Fig. 31 展示了 Eq. (6.92) 预言的 $\nu_c = 2$ BBKS 峰的 $\xi_{\text{pk}}(r, z)$ 红移演化: 从初始条件 $\tau_i = 0$ ($z = \infty$, 最下方点线) 一直到暗晕在 $\tau = \tau_0$ 坍缩。这里假设坍缩发生在 $z_0 \equiv z(\tau_0) = 0.3$ (最上方实线); 为便于说明, 还给出了中

间红移 $z = 5, 2, 1$ 和 0.5 处的 $\xi_{\text{pk}}(r)$ 。

作为比较, 最下方和最上方的虚线分别表示 LIMD 近似下的初始与最终关联函数; 在这一近似中, 除 $b_{N_0}^L$ 外所有峰偏置参数都设为零, 速度偏置被关闭, 从而 $\sigma_{v,\text{pk}} = \sigma_{v,\text{dm}}$, 并且不作滤波 (比较 Fig. 4, 见 Sec. 2.1)。随着红移降低, 引力不稳定性一方面产生相干运动, 放大峰关联函数的大尺度振幅; 另一方面产生随机运动, 逐渐抹平初始 BAO 特征。尽管由于速度偏置, 大尺度流动的随机性对峰的影响弱于对 LIMD 偏置示踪体的影响, 但峰的最终关联函数明显比初始时更接近受限于 LIMD 的示踪体。即便如此, 在 $z = z_0$ 时峰预言与 LIMD 预言之间仍有细微差异, 尤其是在 BAO 特征附近。这种强烈依赖暗晕质量的残余高阶导数偏置, 是拉格朗日偏置函数 $c_n^L(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n)$ 中的高阶导数项与速度偏置的微妙组合。

7 偏置与原初非高斯性

本章目录

7.1 一般偏置展开中的原初非高斯性	148
7.1.1 局域型原初非高斯性	148
7.1.2 包含局域型 PNG 的一般偏置展开	149
7.1.3 超越局域型 PNG	151
7.1.4 PNG 引起的随机性	153
7.1.5 超越挤压极限	154
7.1.6 小结	155
7.2 用星系成团探测暴胀	158
7.3 峰-背景分裂给出的非高斯偏置参数	159
7.4 拉格朗日偏置模型中的非高斯偏置	161
7.4.1 阈值化	161
7.4.2 游走集方法	163
7.4.3 拉格朗日密度峰	164
7.5 模拟中的非高斯暗晕偏置	166
7.6 观测前景	168
7.6.1 单示踪体的星系功率谱和双谱	169
7.6.2 多示踪体方法	170

到目前为止,我们一直假设初始扰动是绝热且 Gaussian 的;这是暴胀范式的一项关键预言 [521]。此外,宇宙微波背景已经对初始条件偏离 Gaussian 性的程度——即原初非 Gaussian 性 (PNG)——给出了严格上限。尽管如此, PNG 仍有相当大的未受限制参数空间,并能为暴胀物理提供丰富信息 (见 Sec. 7.2, 综述见 [522–524])。这为研究 PNG 对大尺度结构的影响提供了强烈动机。

自 20 世纪 80 年代以来,人们就一直研究大尺度星系成团与初始条件统计之间的联系,其中包括奠基性工作 [422, 525–530] (概述另见 [70])。到 21 世纪初,人们认识到,与非线性引力演化诱导的非 Gaussian 性相比,初始条件中的非 Gaussian 性很可能只是一个小修正 [531]。随后, [62, 67] 发展了在大尺度结构双谱中区分原初与晚时非 Gaussian 性的方法。局域型 PNG (*local PNG*) 对大尺度星系成团具有强烈影响这一发现,使该领域再次取得突破 [68], 尽管这一效应已隐含在 [525, 526] 的结果中。

现在我们知道,星系成团能够对局域型 PNG 的幅度给出独立限制,其竞争力可与 CMB 相比,长期来看甚至可能最强 (Sec. 7.6)。而且,星系偏置的限制建立在小尺度模 $k \gtrsim 0.3 h \text{ Mpc}^{-1}$ 上 (与示踪体形成尺度 R_*^{-1} 同阶), CMB 则探测 $k \lesssim 0.1 h \text{ Mpc}^{-1}$ 的模。若 PNG 像若干早期宇宙模型预言的那样依赖尺度,二者应视为互补的 PNG 探针。近期综述 [428, 523, 532] 讨论了 PNG 对大尺度结构的影响;这里将大幅扩展其中关于存在 PNG 时偏置的讨论,并纳入过去数年的结果。

我们首先在 Sec. 7.1 中,把 PNG 纳入 Sec. 2 所述的一般偏置展开框架;Sec. 7.1.1–7.1.2 从最简单的局域型 PNG 开始。为清楚起见,我们把 PNG 存在时偏置展开中新引入的附加项称为非 Gaussian 偏置。局域型 PNG 在不引入更一般非 Gaussian 初始条件复杂性的情况下,体现了 PNG 影响星系成团的核心物理;更一般的情形在 Sec. 7.1.3–7.1.4 中处理。Sec. 7.1.5 对较小尺度上附加项的讨论结束这一部分。Sec. 7.1.6 简要总结 PNG 幅度阶对一般偏置展开的贡献,补充 Sec. 2.11,并把 Sec. 4.1.1 的结果推广到星系静止系中的二点和三点函数。Sec. 7.2 简述从星系成团中探测和限制各种 PNG 信号对早期宇宙物理的意义。

要定量限制 PNG，还需要预言 PNG 存在时出现的新偏置系数。Sec. 3 的 PBS 论证可用于推导这些系数，详见 Sec. 7.3。随后，Sec. 7.4 表明：对任意给定的示踪体“微观”拉格朗日模型，都能完整预言 PNG 对拉格朗日空间 n 点函数的影响。其中包括阈值化 (Sec. 2.1)、游走集 (Sec. 5) 和峰模型 (Sec. 6)，它们依次在 Sec. 7.4.1–7.4.3 中讨论。

最后，Sec. 7.5 比较存在 PNG 时暗晕偏置的理论预言与 N 体模拟；Sec. 7.6 给出利用星系成团对局域型 PNG 的当前和预测观测限制，推广 Sec. 4.1.3 的预测。

7.1 一般偏置展开中的原初非高斯性

本节详细说明如何把 Sec. 2.5–2.8 的一般偏置展开推广到非 Gaussian 初始条件。我们只考虑弱 PNG 极限下的领先贡献，它们由初始条件的三点和四点函数描述。正如下文所见，在当前大尺度 PNG 限制下，这些贡献在唯象上远比其他项重要。

7.1.1 局域型原初非高斯性

PNG 描述结构形成初始条件的统计性质。通常用原初 Bardeen 势 ϕ 表述 [533]；对在物质主导时期进入视界的模，它与共动规范曲率扰动 $\mathcal{R}$ 满足 $\phi = (3/5)\mathcal{R}$ [534]。在物质主导时期，Newton 势 $\Phi(\mathbf{k})$ 通过转移函数 $T(k)$ 与 $\phi(\mathbf{k})$ 相联系；当 $k \ll k_{\text{eq}}$ 时 $T(k) = 1$ ，其中 $k_{\text{eq}} \simeq 0.02 h \text{ Mpc}^{-1}$ 是在物质–辐射相等时进入视界的波数。因此， ϕ 与线性密度场的关系为

$$\delta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau) = \mathcal{M}(k, \tau)\phi(\mathbf{k}) \quad \text{其中} \quad \mathcal{M}(k, \tau) = \frac{2}{3} \frac{k^2 T(k) D_{\text{md}}(\tau)}{\Omega_{m0} H_0^2}. \quad (7.1)$$

这里 $D_{\text{md}}(\tau)$ 是在物质主导时期归一化为 $a(\tau)$ 的线性增长因子。更准确地说，按照 Sec. 2.9 的讨论，Eq. (7.1) 定义的 $\delta^{(1)}$ 是同步共动规范中的物质密度反差。下文将省略 δ 、 $\mathcal{M}$ 和偏置参数的显式时间依赖，并在 Sec. 7.1.6 恢复。

前文一直假设 $\phi = \phi_G$ 是完全由功率谱 $P_\phi(k)$ 描述的 Gaussian 随机场。产生非 Gaussian 初始条件最简单的方法，是对该 Gaussian 场作局域非线性变换 $\phi(\mathbf{x}) = f(\phi_G(\mathbf{x}))$ 。由于 ϕ 的均方根小于 10^{-4} ，Taylor 展开收敛很快，故只保留领先非线性项：

$$\phi(\mathbf{x}) = \phi_G(\mathbf{x}) + f_{\text{NL}} [\phi_G^2(\mathbf{x}) - \langle \phi_G^2 \rangle] + \mathcal{O}(\phi_G^3). \quad (7.2)$$

这定义了局域二次 PNG，以 [535] 首先引入的参数 f_{NL} 参数化； $-f_{\text{NL}} \langle \phi_G^2 \rangle$ 保证 $\langle \phi \rangle = 0$ 。

在 f_{NL} 的领阶，功率谱之外唯一的多谱是双谱：

$$B_\phi(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3) = 2f_{\text{NL}} [P_\phi(k_1)P_\phi(k_2) + 2 \text{ perm.}]. \quad (7.3)$$

注意，若要推导 f_{NL}^2 阶的 ϕ 的 N 点函数，还必须纳入展开 Eq. (7.2) 的下一项 $g_{\text{NL}}\phi^3$ ，因为二者具有相同微扰阶数。由 Eq. (7.1) 立即得到物质双谱的领先原初贡献：

$$B^{(1)}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3) \equiv \mathcal{M}(k_1)\mathcal{M}(k_2)\mathcal{M}(k_3)B_\phi(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3). \quad (7.4)$$

即早期 $\tau \rightarrow 0$ 时同步共动规范中的物质双谱。PNG 影响星系成团的一个特别重要区间是挤压极限，此时两个波数远大于第三个。该极限下，物质双谱 Eq. (7.4) 变为

$$\begin{aligned} B^{(1)}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3) &\stackrel{k_1 \simeq k_2 \gg k_3}{\simeq} 4f_{\text{NL}} \mathcal{M}(k_3) P_\phi(k_3) P_L(k_S) + \mathcal{O}\left(\frac{k_3^2}{k_S^2}\right) \\ &= 4f_{\text{NL}} \mathcal{M}^{-1}(k_3) P_L(k_3) P_L(k_S) + \mathcal{O}\left(\frac{k_3^2}{k_S^2}\right), \quad \text{其中} \quad \mathbf{k}_S \equiv \mathbf{k}_1 + \frac{1}{2}\mathbf{k}_3. \end{aligned} \quad (7.5)$$

第二行使用了 $\phi(\mathbf{k})$ 与 $\delta^{(1)}(\mathbf{k})$ 的关系 Eq. (7.1)。

7.1.2 包含局域型 PNG 的一般偏置展开

回到大尺度极限 ($k \rightarrow 0$) 下星系-物质互功率谱的表达式, 即 Eq. (4.2) 或 Eq. (2.121), 见 Sec. 2.10:

$$\langle \delta_g(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}') \rangle \Big|_{\text{LO}} \stackrel{\text{Gauss}}{=} b_1 \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \rangle. \quad (7.6)$$

对 Gaussian 初始条件, Sec. 4.1.4 推导的次领头修正 (即单圈功率谱) 包含引力演化诱导的二阶、三阶密度场以及非线性偏置贡献。大尺度上, NLO 贡献受 $(k/k_{\text{NL}})^{3+n}$ 抑制, 其中 n 是有效功率谱指标, $k_{\text{NL}}(\tau) \gtrsim 0.2 h \text{ Mpc}^{-1}$ 是非线性尺度 [见 Eq. (4.25), 位于 Sec. 4.1.4; 高阶导数修正同样受 $(kR_*)^2$ 抑制]。

现在考虑局域型 PNG 对星系-物质互功率谱诱导的领先修正, 它对应以下两项贡献:

$$\langle \delta_g(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}') \rangle \Big|_{\text{PNG}} = \frac{1}{2} b_2 \left\langle \left(\delta^{(1)} \right)^2(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \right\rangle + b_{K^2} \left\langle \left(K_{ij}^{(1)} \right)^2(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \right\rangle, \quad (7.7)$$

因为此时线性 (初始) 密度场 $\delta^{(1)}$ 的双谱不再为零。记号 $(\delta^{(1)})^2(\mathbf{k})$ 表示密度场平方的 Fourier 变换, 即 Fourier 空间中的卷积; 潮汐场 $(K_{ij}^{(1)})^2(\mathbf{k})$ 类似。出于很快会明确的原因, 我们重新引入尺度 $R = \Lambda^{-1}$ 上对偏置算符中密度场的人为平滑; Sec. 2.10 正是用它严格区分大尺度 (微扰或背景) 与小尺度 (非微扰或峰)。最终所有可观测量都应 Λ 无关, 并可取极限 $\Lambda^{-1} \rightarrow 0$ 。相应地, 用 c_0 表示 “裸” 偏置系数。于是 Eq. (7.7) 变为

$$\langle \delta_g(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}') \rangle \Big|_{\text{PNG}} = \frac{1}{2} c_{2,\Lambda} \left\langle \left(\delta_\Lambda^{(1)} \right)^2(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \right\rangle + c_{K^2,\Lambda} \left\langle \left(K_{ij,\Lambda}^{(1)} \right)^2(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \right\rangle, \quad (7.8)$$

利用 Eq. (7.4) 计算第一项, 得到 [100, 536]

$$\begin{aligned} \left\langle \left(\delta_\Lambda^{(1)} \right)^2(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \right\rangle' &= \int_{\mathbf{p}} B^{(1)}(\mathbf{p}, \mathbf{k} - \mathbf{p}, \mathbf{k}') W_\Lambda(p) W_\Lambda(|\mathbf{k} - \mathbf{p}|) \\ &\approx 4f_{\text{NL}} \int_{\mathbf{p}} |W_\Lambda(p)|^2 P_L(p) \mathcal{M}^{-1}(k) P_L(k) = 4f_{\text{NL}} \sigma^2(\Lambda) \langle \phi(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \rangle'. \end{aligned} \quad (7.9)$$

第二个近似等号假设积分在 $p \sim \Lambda$ 处达到峰值且 $k \ll p$, 因而在挤压极限 Eq. (7.5) 计算 $B^{(1)}$ 。此外, $\sigma^2(\Lambda)$ 是在截止尺度 $R = \Lambda^{-1}$ 上平滑的密度场方差。Sec. 7.1.5 将讨论 k/Λ 的次领头项; 它们类似于 Sec. 2.6 的高阶导数偏置贡献。在物理上, 只要测量星系统计的尺度远大于星系形成尺度, 挤压极限就是良好假设。Eq. (7.8) 的第二项 $\langle (K_{ij,\Lambda}^{(1)})^2(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \rangle$ 恰好等于 Eq. (7.9) 再乘 $2/3$ 。

也许令人意外的是, 在局域型 PNG 存在时, $(\delta_\Lambda^{(1)})^2$ 与 $(K_{ij,\Lambda}^{(1)})^2$ 必须在微扰论领头重整化, 因为它们与 $\delta^{(1)}$ 的大尺度关联正比于 $\sigma^2(\Lambda)$, 强烈依赖截止。Eq. (7.9) 的贡献在大尺度上也不小; 对足够小的 k , 它甚至超过 Eq. (7.6) 的 Gaussian 领头贡献。注意, 在 $k < k_{\text{eq}} \simeq 0.02 h \text{ Mpc}^{-1}$ 的大尺度上, $\mathcal{M}^{-1}(k) \propto (k/H_0)^{-2}$ 。这一结果显然不合理, 但可通过向 δ^2, K^2 加入反项来吸收非物理贡献, 并得到重整化算符:

$$[\delta^2](\mathbf{k}) = (\delta_\Lambda^2)(\mathbf{k}) - 4f_{\text{NL}} \sigma^2(\Lambda) \phi(\mathbf{k}) + [\text{Gaussian 反项}] \quad (7.10)$$

$$[K^2](\mathbf{k}) = (K_\Lambda^2)(\mathbf{k}) - \frac{8}{3} f_{\text{NL}} \sigma^2(\Lambda) \phi(\mathbf{k}) + [\text{Gaussian 反项}]. \quad (7.11)$$

PNG 诱导的这些反项有一个关键性质: 它们都直接含有不带任何导数的 Bardeen 势 ϕ 。正如 Sec. 2.5 所见, 引力演化无法产生这种项, 因为引力势不是局域可观测的; 只有正比于 ϕ 二阶空间导数的密度和潮汐效应才可局域观测。

因此, 在局域型 PNG 存在时, 必须把 $f_{\text{NL}} \phi$ 加入偏置展开的算符列表 [537, 538]:

$$\delta_g \Big|_{\text{PNG}} \supset b_\phi f_{\text{NL}} [\phi]. \quad (7.12)$$

严格说来 $[\phi]$ 是重整化算符，但在 f_{NL} 领阶不接收反项。把这一新的线性阶算符加入偏置展开后，大尺度星系-物质互功率谱的领阶为

$$\begin{aligned} P_{gm}^{\text{LO}}(k) &\equiv \langle \delta_g(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}') \rangle'_{\text{LO}} = b_1 \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \rangle' + b_\phi f_{\text{NL}} \langle \phi(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \rangle' \\ &= [b_1 + b_\phi f_{\text{NL}} \mathcal{M}^{-1}(k)] P_L(k), \end{aligned} \quad (7.13)$$

它以与截止无关的适当方式包含了大尺度上的领先项。类似地，局域型 PNG 存在时星系自功率谱的领阶为

$$P_{gg}^{\text{LO}}(k) = [b_1 + b_\phi f_{\text{NL}} \mathcal{M}^{-1}(k)]^2 P_L(k) + P_\epsilon^{\{0\}}, \quad (7.14)$$

其中 $P_\epsilon^{\{0\}} \equiv \lim_{k \rightarrow 0} \langle \epsilon(\mathbf{k}) \epsilon(\mathbf{k}') \rangle'$ 是领阶随机贡献；它在大尺度上与尺度无关，因而形式与 Gaussian 情形相同。这表明，局域型 PNG 会在示踪体的大尺度二点函数中产生与尺度有关的偏置 $\propto k^{-2}$ [68, 536]（见第 166 页的 Fig. 32）。这是 PNG 独有的确证信号，因为任何局域过程或非线性引力演化都无法产生这种尺度依赖。另一方面，Eq. (7.8) 中正比于 $(c_{2,\Lambda}/2) \langle (\delta_\Lambda^2)(\mathbf{k}) \delta_\Lambda(\mathbf{k}') \rangle$ 的项应视为裸偏置展开的伪影，并被吸收到重整化算符 $[\delta^2]$ 中。因此，新偏置参数 b_ϕ 先验上与 b_2 无关。Sec. 7.3 将用广义 PBS 论证推导 b_ϕ 。

Eqs. (7.13)–(7.14) 的物理解释如下。若初始势涨落的双谱由 Eq. (7.3) 给出，长波势扰动便会调制小尺度扰动的初始振幅。考虑一个长波模 $\phi(\mathbf{k}_\ell)$ ，以及远小于其波长的斑块。若在位置 $\mathbf{x}$ 的该斑块内测量小尺度密度扰动的局域功率谱，记为 $P_L(\mathbf{k}_S|\mathbf{x})$ ，则 Eq. (7.5) 表明它被调制为

$$P_L(\mathbf{k}_S|\mathbf{x}) = [1 + 4f_{\text{NL}}\phi(\mathbf{k}_\ell)e^{i\mathbf{k}_\ell \cdot \mathbf{x}}] P_L(k_S), \quad (7.15)$$

其中 $P_L(k)$ 是对全部初始条件平均的物质功率谱。为验证这一点，只需把该关系乘以 $\phi(\mathbf{k}_\ell')e^{i\mathbf{k}_\ell' \cdot \mathbf{x}}$ ，取期望并对 $d^3\mathbf{x}$ 积分，即恢复挤压极限下的初始物质双谱 Eq. (7.5)。可见，初始条件中小尺度扰动的振幅被长波势扰动以 $4f_{\text{NL}}\phi(\mathbf{k}_\ell)$ 调制。暗晕和星系的丰度对初始涨落振幅敏感，所以也受到 $4f_{\text{NL}}\phi(\mathbf{k}_\ell)$ 的调制 [539]，从而产生 Eq. (7.13) 中与尺度有关的偏置。在 Gaussian 情形，小尺度初始扰动在统计上处处相同，所以 Sec. 2.5 可以把其振幅完全吸收到 $P_\epsilon^{\{0\}}$ 等随机贡献中；非 Gaussian 情形不再如此，决定偏置效应的相关量正是挤压极限双谱。

$b_\phi\phi(\mathbf{k})$ 是 PNG 对偏置的领先贡献，但不是唯一贡献。初始条件中的非 Gaussian 性还与引力演化耦合，并改变物质扰动的增长（见第 33 页的 Fig. 6）。改变 $\mathbf{q} = \mathbf{x}_\text{H}(0)$ 处小尺度初始条件的统计，会改变沿流体轨迹 $\mathbf{x}_\text{H}(\tau)$ 的后续演化 [267, 540]。在最低导数阶和 f_{NL} 线性阶，需要纳入的偏置算符，是 $f_{\text{NL}}\phi$ 与 Sec. 2.5 所列 Gaussian 算符的所有组合。关键在于， $\phi = \phi(\mathbf{x}_\text{H}(0)) = \phi(\mathbf{q})$ 必须在与 Euler 位置 $(\mathbf{x}, \tau)$ 对应的拉格朗日位置 $\mathbf{q}$ 求值 [538, 541]：

$$\phi(\mathbf{q}) = \phi(\mathbf{x}) - s^i(\mathbf{x}, \tau) \partial_i \phi(\mathbf{x}) + \dots, \quad (7.16)$$

这里展开到扰动二阶。原因是该耦合存在于初始条件，而非由演化诱导。实际上，这对初始条件中的任何印记都成立，包括重子与 CDM 之间的等熵模（见 Sec. 8.2）。总之，在 Euler 框架中，对于局域型 PNG，Sec. 2.5.3 的算符基 Eq. (2.64) 直到三阶需补充以下各项：

$$\begin{aligned} 1^{\text{st}} & f_{\text{NL}}\phi(\mathbf{q}) \\ 2^{\text{nd}} & f_{\text{NL}}\text{Tr}[\Pi^{[1]}(\mathbf{x})]\phi(\mathbf{q}) \\ 3^{\text{rd}} & f_{\text{NL}}\text{Tr}[(\Pi^{[1]}(\mathbf{x}))^2]\phi(\mathbf{q}), f_{\text{NL}}(\text{Tr}[\Pi^{[1]}(\mathbf{x})])^2\phi(\mathbf{q}), \end{aligned} \quad (7.17)$$

其中 $\Pi_{ij}^{[1]} = K_{ij} + (\delta_{ij}/3)\delta \propto \partial_i \partial_j \Phi$ 。这里强调了 Euler 与拉格朗日宗量的区别，向更高微扰阶推广已很直接。推导给定微扰阶的星系统计时，还要按照 Eq. (7.16) 展开 $\phi(\mathbf{q})$ ，见 Sec. 7.1.6。但这不会

产生额外偏置参数，因为位移项振幅由相应偏置参数（例如 b_ϕ ）控制。完全拉格朗日的基同样可以由 $\phi(\mathbf{q})$ 与 Eq. (2.61) 构造。

Eq. (7.17) 只给出 $\mathcal{O}(f_{\text{NL}})$ 的领先非 Gaussian 贡献。在 $\mathcal{O}(f_{\text{NL}}^2)$ ，必须加入 $\phi^2(\mathbf{q})$ ；按照 Eq. (7.3) 后的讨论，还要保留 $\propto g_{\text{NL}}$ 的三次非 Gaussian 项。不过，这些项对大尺度结构统计的可观测影响极小 [540]。例如，除非三次非 Gaussian 幅度很大， $g_{\text{NL}} \gtrsim 10^4$ ，否则必须测量三个 k 模都与 aH 同阶的示踪体双谱，这在可预见未来不太可能得到显著探测。因此，偏置展开始终限制在 f_{NL} 线性阶。当然，即便如此，也会分别在示踪体功率谱与双谱中产生 f_{NL}^2 和 f_{NL}^3 阶项；当单个 k 模与 aH 同阶时，这些项变得重要，应予保留。

Eq. (7.17) 所列偏置项只适用于局域型 PNG。不过，向其他挤压极限双谱推广很直接，只需把 $\phi(\mathbf{q})$ 替换为势的非局域变换。下面对此说明。

7.1.3 超越局域型 PNG

现在把上一节的结果推广到任意二次非 Gaussian 性，也就是领阶由三点函数或双谱描述的 PNG。[542] 最早研究了任意三点函数对星系二点函数的影响；他们采用了 Sec. 2.1 所述的阈值化模型（基于 [525]；见 Sec. 7.4.1）。[543] 探讨了多场暴胀对偏置的影响（将在 Sec. 7.1.4 讨论）。对一般原初双谱，[544] 推广了 [539] 的物理论证，推导出 PNG 在大尺度上诱导的领先尺度依赖偏置；[545] 在高峰极限下得到了相同结果，[495] 则采用了 iPT 方法 (Sec. 6.6.2)。最后，[98, 546, 547] 指出，对非局域型 PNG，尺度依赖偏置中遗漏了一项贡献；我们将在 Sec. 7.3 回到这一问题。

这里仍遵循一般微扰偏置展开 (Sec. 2.5) 的思路，处理方式与 [540] 最为接近，而其早期先驱可见 [100, 537]。这一处理只作两条假设：(i) 引力由广义相对论描述；(ii) 初始条件由弱非 Gaussian 的绝热扰动 ϕ 给出。我们不假设星系或暗晕质量函数具有普适性，也不采用高峰极限。

一般二次 PNG 常用局域展开 Eq. (7.2) 的推广来参数化 [544, 546]：

$$\phi(\mathbf{k}) = \phi_G(\mathbf{k}) + \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} K_{\text{NL}}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \phi_G(\mathbf{k}_1) \phi_G(\mathbf{k}_2) (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12}), \quad (7.18)$$

其中 $\phi_G(\mathbf{k})$ 是 Gaussian 场， $K_{\text{NL}}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ 是一个核。 ϕ 的双谱并不能唯一确定核 K_{NL} [544, 546]，这似乎意味着，仅凭 B_ϕ 对非 Gaussian 偏置作出的预言可能有歧义。幸运的是，事实并非如此。我们不采用展开 Eq. (7.18) 来推导 PNG 对星系偏置的影响，而是直接以 ϕ 的 n 点统计构造偏置展开。

如 Sec. 7.1.2 所述，我们关注的星系成团尺度远大于星系形成尺度 ($\sim R_*$)，因此与偏置有关的三点函数运动学区域是挤压极限：一个模 $\mathbf{k}_3 = \mathbf{k}_\ell$ 远小于另外两个模 $\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2$ 。此时双谱可写成

$$\begin{aligned} B_\phi(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_\ell) &= A(\mathbf{k}_S, \mathbf{k}_\ell) P_\phi(k_\ell) P_\phi(k_S) + \mathcal{O}\left(\frac{k_\ell^2}{k_S^2}\right) \\ &= \sum_{J=0,2,4,\dots} A_J(k_S, k_\ell) \mathcal{L}_J(\hat{\mathbf{k}}_S \cdot \hat{\mathbf{k}}_\ell) P_\phi(k_\ell) P_\phi(k_S) + \mathcal{O}\left(\frac{k_\ell^2}{k_S^2}\right), \end{aligned} \quad (7.19)$$

其中仍定义 $\mathbf{k}_S \equiv \mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_\ell/2 = -\mathbf{k}_2 - \mathbf{k}_\ell/2$ ， $\mathcal{L}_J$ 是 Legendre 多项式。由对称性，在挤压极限下只有偶数阶多极矩能对双谱作出贡献。类似于 Eq. (7.15)，考虑 ϕ 的局域小尺度功率谱 $P_\phi(\mathbf{k}_S|\mathbf{x})$ 即可看出这一点：它是真实标量场的功率谱，因而必须满足 $P_\phi(\mathbf{k}_S|\mathbf{x}) = P_\phi(-\mathbf{k}_S|\mathbf{x})$ 。这要求 Eq. (7.19) 中不存在奇数阶多极矩贡献 [540, 548]。以下假设 B_ϕ 尺度不变，并写成

$$A_J(k_S, k_\ell) = 4a_J(k_\ell/k_S)^\alpha, \quad (7.20)$$

其中 a_J 和 α 是无量纲常数。一般尺度不变双谱形状可由若干贡献 $\{a_{J,i}, \alpha_i\}$ 之和近似 [549]；注意 α 可以是实数。局域形式 Eq. (7.3) 是 Eq. (7.19) 的特例，对应 $J=0$ 、 $\alpha=0$ 和 $a_0 = f_{\text{NL}}$ 。Eq. (7.20) 中的因子 4 来自核展开 Eq. (7.18)；无量纲系数 a_J 刻画场 ϕ 的二次耦合强度。

先考虑 $J = 0$ ，并再次考察重整化之前的星系-物质互功率谱。与局域型 PNG 一样，需要处理裸偏置展开中的 $(1/2)c_{2,\Lambda}\delta_\Lambda^2(\mathbf{x})$ 项。类似于 Eq. (7.9)，现在它变为 [544]

$$\left\langle \left(\delta_\Lambda^{(1)} \right)^2(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \right\rangle = 4a_0\sigma_{-\alpha/2}^2(\Lambda) k^\alpha \langle \phi_\Lambda(\mathbf{k}) \delta^{(1)}(\mathbf{k}') \rangle, \quad (7.21)$$

其中谱矩 $\sigma_{-\alpha/2}(\Lambda)$ 定义于 Tab. 4 [另见 Eq. (6.1)；注意，该定义对非整数 n 也成立]。我们再次得到需要重整化的截止依赖。此时由于 Eq. (7.21) 中含有因子 k^α ，必须加入不同的反项以得到重整化算符 $[\delta^2]$ ：

$$[\delta^2](\mathbf{k}) = (\delta_\Lambda^2)(\mathbf{k}) - 4a_0\sigma_{-\alpha/2}^2(\Lambda)k^\alpha\phi(\mathbf{k}) + [\text{Gaussian 反项}]. \quad (7.22)$$

重整化算符 $[K^2]$ 同样如此，只相差因子 $2/3$ 。此后可完全照搬 Sec. 7.1.2 的论证。我们必须引入额外的偏置算符

$$\psi(\mathbf{q}) \equiv \int_{\mathbf{k}} k^\alpha \phi(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{q}}. \quad (7.23)$$

于是，一般 $J = 0$ PNG 的 Euler 偏置算符基可直接由 Eq. (7.17) 中的替换 $f_{\text{NL}}\phi \rightarrow a_0\psi$ 得到：

$$\begin{aligned} J = 0 : \quad & 1^{\text{st}} \quad a_0\psi(\mathbf{q}) \\ & 2^{\text{nd}} \quad a_0\text{Tr}[\Pi^{[1]}(\mathbf{x})]\psi(\mathbf{q}) \\ & 3^{\text{rd}} \quad a_0\text{Tr}[(\Pi^{[1]}(\mathbf{x}))^2]\psi(\mathbf{q}), \quad a_0(\text{Tr}[\Pi^{[1]}(\mathbf{x})])^2\psi(\mathbf{q}). \end{aligned} \quad (7.24)$$

引入新算符 $\psi(\mathbf{q})$ 的物理原因与局域型 PNG 相同：对 $J = 0$ ，Eq. (7.19) 表明，单个长波模 $\psi(\mathbf{k}_\ell)$ 会按下式重新标度局域初始物质功率谱：

$$P_L(\mathbf{k}_S|\mathbf{x}) = [1 + 4a_0\psi(\mathbf{k}_\ell)e^{i\mathbf{k}_\ell\cdot\mathbf{x}}k_S^{-\alpha}] P_L(k_S). \quad (7.25)$$

这一调制由 $\psi(\mathbf{k}_\ell)$ 传递，因此它现在出现在偏置展开中。由 Eq. (7.24)，星系的领阶互相关和自相关为

$$\begin{aligned} P_{gm}^{\text{LO}}(k) &= [b_1 + b_\psi a_0 k^\alpha \mathcal{M}^{-1}(k)] P_L(k) \\ P_{gg}^{\text{LO}}(k) &= [b_1 + b_\psi a_0 k^\alpha \mathcal{M}^{-1}(k)]^2 P_L(k) + P_\varepsilon^{\{0\}}. \end{aligned} \quad (7.26)$$

可见，大尺度上存在 $\propto k^{-2+\alpha}$ 的尺度依赖偏置。 $\alpha = 0$ 时显然恢复局域型 PNG。 $\alpha = 2$ 时，星系二点函数的非 Gaussian 贡献在大尺度上与尺度无关，因而与 Gaussian 项（线性偏置 b_1 ）简并。这并不意外，因为 $\alpha = 2$ 时 $\psi \propto \nabla^2\phi$ ，它在大尺度上正比于物质密度。这适用于单场暴胀产生的等边型和正交型 PNG，因而需要追问能否用尺度依赖偏置约束这些形状。在较小尺度 $k \gtrsim k_{\text{eq}}$ 上，转移函数不再为常数，确会产生 $\propto T^{-1}(k)$ 的偏置尺度依赖。不过，对绝热扰动可展开转移函数的倒数： $T^{-1}(k) = 1 + t_1(k/k_{\text{eq}})^2 + t_2(k/k_{\text{eq}})^4 + \dots$ ，其中 t_i 是一量级因子。相应的尺度依赖偏置为

$$b_\psi f_{\text{NL}}^{\alpha=2} k^2 \mathcal{M}^{-1}(k) \sim f_{\text{NL}}^{\alpha=2} R_*^2 H_0^2 T^{-1}(k) \sim \text{const} + f_{\text{NL}}^{\alpha=2} R_*^2 H_0^2 \left(\frac{k^2}{k_{\text{eq}}^2} + \frac{k^4}{k_{\text{eq}}^4} + \dots \right), \quad (7.27)$$

其中定义了 $f_{\text{NL}}^{\alpha=2} = a_0(\alpha = 2)$ ，并假设 $b_\psi \sim R_*^2$ 受示踪体特征尺度 R_* 控制；对暗晕而言， R_* 就是拉格朗日半径（这一点将在 Sec. 7.3 论证）。这些项对 k 的标度与 Gaussian 高阶导数偏置 $b_{\nabla^2\delta}\nabla^2\delta, \dots$ (Sec. 2.6) 相同，但除非 $f_{\text{NL}}^{\alpha=2} \gtrsim 10^3$ ，它们要小得多 [540]。不过，若能足够精确地测量 $k \gtrsim k_{\text{eq}}$ 处的偏置尺度依赖，就可以区分高阶导数贡献和 PNG 贡献涉及的不同尺度 R_* 与 k_{eq}^{-1} ，从而打破这一简并。[550] 表明，仍可利用尺度依赖偏置约束 $f_{\text{NL}}^{\alpha=2}$ ；但它与星系功率谱的高阶导数项及次领阶（单圈）贡献部分简并，使 $f_{\text{NL}}^{\alpha=2}$ 的不确定度相对于完全没有高阶导数和非线性偏置贡献的情形增大 40 倍。

现在简要考虑 $J = 2$ ，即原初双谱在挤压极限下具有各向异性 [551]。除其他非标准物理外，这种形状可能表明暴胀期间存在有质量的自旋 2（张量）场（见 Sec. 7.2）。此时 $[\delta^2]$ 获得略有不同的反项 [540]：

$$[\delta^2](\mathbf{x}) = \delta^2(\mathbf{x}) - \frac{16}{105} a_2 \sigma_{-\alpha/2}^2(\Lambda) \psi_{ij}(\mathbf{q}) K^{ij}(\mathbf{x}), \quad (7.28)$$

其中 $\psi_{ij}(\mathbf{q})$ 是由 Bardeen 势构造的无迹张量场：

$$\psi_{ij}(\mathbf{q}) \equiv \int_{\mathbf{k}} \frac{3}{2} \left(\frac{k^i k^j}{k^2} - \frac{1}{3} \delta^{ij} \right) k^\alpha \phi(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{q}}. \quad (7.29)$$

这类 PNG 对应长波势扰动对局域小尺度功率谱的各向异性调制 [552]：

$$P_L(\mathbf{k}_S|\mathbf{x}) = \left[1 + 4a_2 \psi_{ij}(\mathbf{k}_\ell) \frac{k_S^i k_S^j}{k_S^{2+\alpha}} e^{i\mathbf{k}_\ell \cdot \mathbf{x}} \right] P_L(k_S). \quad (7.30)$$

如果可以直接测量小尺度物质功率谱，也可基于局域功率谱 $P_L(\mathbf{k}_S|\mathbf{x})$ 构造 ψ_{ij} 的估计量，用这一效应搜寻自旋 2 场 [553]。

直到三阶， $J = 2$ PNG 的偏置展开包含以下各项：

$$\begin{aligned} J = 2 : \quad & 1^{\text{st}} \quad - \\ & 2^{\text{nd}} \quad a_2 \Pi_{ij}^{[1]}(\mathbf{x}) \psi^{ij}(\mathbf{q}) \\ & 3^{\text{rd}} \quad a_2 \text{Tr}[\Pi^{[1]}(\mathbf{x})] \Pi_{ij}^{[1]}(\mathbf{x}) \psi^{ij}(\mathbf{q}), \psi^{ij}(\mathbf{q}) \Pi_{ij}^{[2]}(\mathbf{x}). \end{aligned} \quad (7.31)$$

注意，偏置展开的领先非 Gaussian 贡献 $\Pi_{ij}^{[1]} \psi^{ij} = \psi_{ij} K^{ij}$ 是二阶项。因此， $J = 2$ 的各向异性 PNG 不会在星系二点函数中产生突出的大尺度信号。不过，它会在星系双谱的四极矩中产生 $\propto k^{-2+\alpha}$ 的尺度依赖 [540]（见 Sec. 7.1.6）；当 $\alpha < 2$ 时，这与局域型 PNG 的尺度依赖偏置一样，是暴胀物理明确而独特的信号。此外，同一效应会使星系形状的二点函数具有很强的尺度依赖，因为星系形状有望保留小尺度涨落局域初始功率谱各向异性的记忆 [552, 554]。

最后，如果 PNG 还含有更高一阶的自旋贡献 $J = 4$ ，就必须引入对所有指标都对称且无迹的张量场 ψ_{ijkl} [540]。由对称性可知，在最低导数阶下，领先贡献出现在三阶：

$$\begin{aligned} J = 4 : \quad & 1^{\text{st}} \quad - \\ & 2^{\text{nd}} \quad - \\ & 3^{\text{rd}} \quad a_4 \Pi_{ij}^{[1]}(\mathbf{x}) \Pi_{kl}^{[1]}(\mathbf{x}) \psi^{ijkl}(\mathbf{q}). \end{aligned} \quad (7.32)$$

这只会出现在星系四点函数（三谱）中产生特征性的尺度依赖信号。

7.1.4 PNG 引起的随机性

下面讨论 PNG 对偏置展开随机项的贡献；Gaussian 初始条件下的对应内容见 Sec. 2.8。先从各向同性情形 $J = 0$ 开始。按照假设，那里引入的随机变量 $\varepsilon, \varepsilon_O$ 只依赖小尺度初始扰动的统计。只要长短模耦合完全由 Eq. (7.25) 捕获，全部效应都已包含在非 Gaussian 基 Eq. (7.24) 中。此时，只需把 Gaussian 情形的项 Eq. (2.87)（见 Sec. 2.8）补充为同类项乘以 $a_0 \psi(\mathbf{q})$ ：

$$\begin{aligned} J = 0 : \quad & 1^{\text{st}} \quad - \\ & 2^{\text{nd}} \quad a_0 \varepsilon_\psi(\mathbf{x}) \psi(\mathbf{q}) \\ & 3^{\text{rd}} \quad a_0 \varepsilon_{\psi\delta}(\mathbf{x}) \psi(\mathbf{q}) \text{Tr}[\Pi^{[1]}(\mathbf{x})]. \end{aligned} \quad (7.33)$$

场 ε_ψ , $\varepsilon_{\psi\delta}$ 与 Gaussian 初始条件下的对应场一样, 由其单点矩刻画。对各向异性 PNG, 例如 $J = 2$, 领先随机贡献是 $\varepsilon_\psi^{ij}\psi_{ij}$ 。不过, 小尺度模在领先阶不知道任何优先方向, 所以它必须是高阶导数贡献: $\varepsilon_\psi^{ij}(\mathbf{k}) = k^i k^j \hat{\varepsilon}_\psi(\mathbf{k})$, 其中 $\hat{\varepsilon}_\psi$ 在大尺度上趋于白噪声。这进一步压低了其数值重要性。

可以证明, 只要初始条件来自单个统计场, 即对应唯一一组随机相位, Eq. (7.33) 与 Eq. (2.87) 就构成完整的随机场集合 ([540] 附录 B)。上面考虑的拟设 Eq. (7.2) 和 Eq. (7.18) 正属此类。但若初始 Bardeen 势 ϕ 是两个或更多独立场的叠加, 且各场具有不同程度的非 Gaussian 性, 例如

$$\phi(\mathbf{q}) = \varphi_G(\mathbf{q}) + \sigma_G(\mathbf{q}) + f_{\text{NL}}^\sigma \sigma_G^2(\mathbf{q}), \quad (7.34)$$

其中 φ_G 和 σ_G 是独立 Gaussian 随机场, 那么 Eq. (7.24) 与 Eq. (7.33) 就不充分。这类模型在坍缩极限下具有很大的三谱 $\langle \phi(\mathbf{k}_1)\phi(\mathbf{k}_2)\phi(\mathbf{k}_3)\phi(\mathbf{k}_4) \rangle$ (四点相关函数的 Fourier 变换): k_i 的大小相近, 但 $|\mathbf{k}_{13}|$ 或 $|\mathbf{k}_{24}|$ 远小于它们 [555, 556]; 该极限的三谱振幅通常用 τ_{NL} 参数化。这种贡献会在星系二点函数中产生依赖截止的圈贡献, 且无法被 $\psi(\mathbf{q})$ 或基 Eq. (7.24) 的其他项吸收。因此必须向偏置展开加入独立场 $\hat{\psi}$ 及其偏置参数 $b_{\hat{\psi}}$; $\hat{\psi}$ 与初始条件的 Gaussian 部分 ϕ 不相关 [540, 543, 556], 这不同于与 ϕ 完全相关的 ψ [Eq. (7.23)]。 [557] 已指出它可能对大尺度星系成团作出很大贡献。

由于 $\hat{\psi}$ 与 ϕ 的长波模不相关, 只与自身相关, 它不影响星系-物质互相关, 却对星系功率谱给出非零贡献:

$$P_{gg}^{\text{LO}}(k) \supset \tau_{\text{NL}}(b_{\hat{\psi}})^2 P_{\hat{\psi}}(k). \quad (7.35)$$

对 Eq. (7.34) 的局域型例子, 有 $P_{\hat{\psi}}(k) = P_\phi(k)$, 故该项在足够大尺度上将成为主导项之一。此时物质与星系之间的领先相关系数变为

$$r_{gm}^{\text{LO}}(k) \equiv \frac{P_{gm}(k)}{\sqrt{P_{gg}(k)P_{mm}(k)}} \Big|_{\text{LO}} \stackrel{f_{\text{NL}} \neq 0}{=} \frac{b_\psi P_{\delta\psi}(k)}{\sqrt{[(b_\psi)^2 P_\psi(k) + (\tau_{\text{NL}}/f_{\text{NL}}^2)(b_{\hat{\psi}})^2 P_{\hat{\psi}}(k)] P_L(k)}}, \quad (7.36)$$

其中 $P_{\psi\delta}(k) \equiv \langle \psi(\mathbf{k})\delta^{(1)}(\mathbf{k}') \rangle'$ 。当且仅当 $\tau_{\text{NL}} b_{\hat{\psi}} = 0$ 时它等于一, 否则物质-星系相关系数小于一。其尺度依赖与 Gaussian 情形 Eq. (2.35) 很不相同, 后者见 Sec. 2.3。因此, 测量大尺度星系-物质相关系数, 可以判断四点函数的坍缩极限是否超过由单自由度产生初始条件时的预言值。

7.1.5 超越挤压极限

对一般尺度不变二次 PNG, 星系二点函数的领先非 Gaussian 贡献由 Eq. (7.26) 给出; 它通过在挤压极限计算原初双谱而得。不过, 只有当波长与间隔 k 同阶的模对示踪体形成尺度 R_* 上小尺度密度场方差 $[\sigma(R_*)]^2$ 的贡献可忽略时, 该极限才有效。经验上, 当 k 接近物质功率谱峰值 ($k \sim 0.02 h \text{ Mpc}^{-1}$) 时, 挤压极限已不是良好近似 [544]。可以把初始物质双谱展开到领先挤压极限之外, 以微扰方式处理这一问题。假设原初势扰动具有 Eq. (7.19) 的无标度双谱, 得到 (细节见 [558])

$$B^{(1)}(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_\ell) = 4 \sum_{J=0,2,4,\dots} \left\{ a_J^{\{0\}} \left(\frac{k_\ell}{k_S} \right)^\alpha + a_J^{\{2\}} \left(\frac{k_\ell}{k_S} \right)^{\alpha+2} f_J^{\{2\}}(k_S) + \dots \right\} P_\phi(k_\ell) P_L(k_S). \quad (7.37)$$

次领头项含有转移函数导数 $dT(k)/dk$, 不再无标度。但给定原初功率谱和双谱后, 次领头系数 $a_J^{\{2\}}$ 与函数 $f_J^{\{2\}}(k_S)$ 被唯一确定。若 α 是完整双谱中唯一的非解析标度维数——常见的局域、等边、正交、准单场形状和折叠模板都如此 (见 Sec. 7.2) ——那么超越挤压极限的领先修正相对于领头项受 $(k_\ell/k_S)^2$ 抑制; 这里采用这一标度, 但以下论证不依赖它。即使领先阶只有 $J = 0$ 项, 次领头阶通常也会出现更高 J 项。

关键是，超越挤压极限的修正与领头项具有相同的一般形式。因此，对 $J = 0$ 贡献，只需在偏置展开中引入另一个场 $\tilde{\psi}$ ；它定义为 ϕ 的非局域变换，即在 Eq. (7.23) 中令 $\alpha \rightarrow \alpha + 2$ 。把 $\tilde{\psi}$ 作为反项加入 Eq. (7.28) 的 $[\delta^2]$ ，便按预期消除直到 $(k/\Lambda)^4$ 阶的截止依赖 [558]。领头星系自功率谱为

$$P_{gg}^{\text{LO}}(k) \Big|_{J=0} = \left[b_1 + \left(a_0^{\{0\}} b_\psi k^\alpha + a_0^{\{2\}} b_{\tilde{\psi}} k^{2+\alpha} \right) \mathcal{M}^{-1}(k) \right]^2 P_L(k) + P_\varepsilon^{\{0\}}. \quad (7.38)$$

对 Eq. (7.37) 中 $J > 0$ 的贡献，也适用 Sec. 7.1.3 所述类似论证。它们会影响二点函数圈修正以及星系三点和更高点函数。Sec. 7.3 将表明，若暗晕近似服从普适质量函数，则 $b_{\tilde{\psi}} \sim R_*^2 b_\psi$ ，其中 R_* 是暗晕拉格朗日半径；这可粗略估计超越挤压极限贡献的大小。

还需注意，另有一些项以相近阶数贡献星系功率谱 Eq. (7.38)，与 Eq. (7.38) 中写出的超越挤压极限项可比。第一，Gaussian 高阶导数项与领先非 Gaussian 项组合成贡献

$$-2b_\psi b_{\nabla^2 \delta} k^2 \langle \psi(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}') \rangle'.$$

第二，正如 Gaussian 初始条件的一般偏置展开 (Sec. 2.6) 包含 $b_{\nabla^2 \delta} \nabla^2 \delta$ 等高阶导数项，非 Gaussian 情形也应有与场 ψ 有关的项，领头项即 $b_{\nabla^2 \psi} \nabla_q^2 \psi(\mathbf{q})$ 。例如，若星系丰度依赖尺度 R_* 区域内初始涨落的统计，对空间卷积作形式展开便得到这种项，且 $b_{\nabla^2 \psi} \propto R_*^2$ 。这些项都等于领先 PNG 贡献再乘 $R_*^2 k^2$ ，所以与 Eq. (7.38) 的超越挤压极限贡献可比。这不同于通过 $\mathcal{M}^{-1}(k)$ 进入、由 $k_{\text{eq}}^{-1} \gg R_*$ 控制的转移函数尺度依赖 [见 Eq. (7.27) 附近的讨论]。

Sec. 7.4.2 将表明，若作出很强的假设：星系形成是单一尺度 R 上平滑初始密度场的严格局域函数，那么超越挤压极限贡献以及 $b_{\nabla^2 \psi} \nabla_q^2 \psi(\mathbf{q})$ 型项，都由双谱积分唯一确定。

7.1.6 小结

在 Sec. 7.1.1–7.1.5 中，我们推导了 PNG 存在时一般星系偏置展开新增的贡献，重点考察由势扰动双谱参数化、关于 Bardeen 势为二次的领先 PNG。现在总结直到扰动三阶的完整偏置贡献集合，作为 Gaussian 初始条件下展开 Eq. (2.135) (Sec. 2.11) 的补充。先令 $\tau_{\text{NL}} = 0$ ，得到

$$\begin{aligned} \delta_g(\mathbf{x}) \Big|_{a_0, a_2, a_4} = & a_0 \left\{ b_\psi \psi(\mathbf{q}) + b_{\psi\delta} \psi(\mathbf{q}) \delta(\mathbf{x}) + b_{\psi\delta^2} \psi(\mathbf{q}) \delta^2(\mathbf{x}) + b_{\psi K^2} \psi(\mathbf{q}) (K_{ij})^2(\mathbf{x}) \right. \\ & \left. + \varepsilon_\psi(\mathbf{x}) \psi(\mathbf{q}) + \varepsilon_{\psi\delta}(\mathbf{x}) \psi(\mathbf{q}) \delta(\mathbf{x}) + b_{\nabla^2 \psi} \nabla_q^2 \psi(\mathbf{q}) \right\} \\ & + a_2 \left\{ b_{\psi K} \psi^{ij}(\mathbf{q}) K_{ij}(\mathbf{x}) + b_{\psi K\delta} \psi^{ij}(\mathbf{q}) K_{ij}(\mathbf{x}) \delta(\mathbf{x}) + b_{\psi \Pi^{[2]}} \psi^{ij}(\mathbf{q}) \Pi_{ij}^{[2]}(\mathbf{x}) \right. \\ & \left. + \varepsilon_{\psi K}(\mathbf{x}) \psi^{ij}(\mathbf{q}) K_{ij}(\mathbf{x}) \right\} + a_4 b_{\psi K K} \psi^{ijkl}(\mathbf{q}) K_{ij}(\mathbf{x}) K_{kl}(\mathbf{x}), \end{aligned} \quad (7.39)$$

如 Sec. 7.1.2 末尾所述，这里把展开限制在参数 a_J 的线性阶。我们特别强调，场 $\psi, \psi_{ij}, \psi_{ijkl}$ 取在与 Euler 位置 $(\mathbf{x}, \tau)$ 对应的拉格朗日位置 $\mathbf{q}$ 上。这三个场定义为原初 Bardeen 势 ϕ 的非局域变换：

$$\begin{aligned} \psi(\mathbf{q}) &\equiv \int_{\mathbf{k}} k^\alpha \phi(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{q}} \\ \psi_{ij}(\mathbf{q}) &\equiv \int_{\mathbf{k}} \frac{3}{2} \left(\frac{k_i k_j}{k^2} - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right) k^\alpha \phi(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{q}} \\ \psi_{ijkl}(\mathbf{q}) &\equiv \int_{\mathbf{k}} \frac{35}{8} \mathcal{P}_{ijkl}(\hat{\mathbf{k}}) k^\alpha \phi(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{q}}, \end{aligned} \quad (7.40)$$

其中 $\mathcal{P}_{ijkl}(\hat{\mathbf{k}})$ 表示相对于 $\mathbf{k}$ 的完全无迹投影算符 [显式表达式见 Eq. (A.25)]。

Eq. (7.39) 中所有算符都应理解为已经重整化；为简洁起见省略了方括号。前两行 $\propto a_0$ 包含各向同性 PNG 的贡献。第一行是确定性 LIMD 偏置展开的推广，第二行给出随机贡献和高阶导数贡献。这里采用了与 Eq. (2.135) 相同的近似，只保留领先的线性高阶导数项。注意，在 PNG 情形下，这还包含超越挤压极限的贡献 (Sec. 7.1.5)，其标度通常不同于其他高阶导数贡献。

第三、四行分别 $\propto a_2$ 和 a_4 ，包含各向异性 PNG ($J = 2$ 和 4) 的确定性与随机贡献。由对称性，这些项分别从扰动二阶和三阶开始。因此这里没有列入高阶导数贡献，不过上述关于超越挤压极限项的警告仍然适用。

最后给出 $\propto \tau_{\text{NL}}$ 的贡献。当初始条件是两个随机场的叠加时，这些贡献便会出现，如 Sec. 7.1.4 所述。依定义， $\hat{\psi}$ 与其他长波扰动 ψ, δ, K_{ij} 不相关；在当前阶数上，它完全由功率谱 $P_{\hat{\psi}}(k)$ 指定。与 Eq. (7.39) 中 $\propto a_0$ 的各项完全类似，我们得到

$$\delta_g(\mathbf{x}) \Big|_{\tau_{\text{NL}}} = \tau_{\text{NL}} \left\{ b_{\hat{\psi}} \hat{\psi}(\mathbf{q}) + b_{\hat{\psi}\delta} \hat{\psi}(\mathbf{q}) \delta(\mathbf{x}) + b_{\hat{\psi}\delta^2} \hat{\psi}(\mathbf{q}) \delta^2(\mathbf{x}) + b_{\hat{\psi}K^2} \hat{\psi}(\mathbf{q}) (K_{ij})^2(\mathbf{x}) \right. \\ \left. + \varepsilon_{\hat{\psi}}(\mathbf{x}) \hat{\psi}(\mathbf{q}) + \varepsilon_{\hat{\psi}\delta}(\mathbf{x}) \hat{\psi}(\mathbf{q}) \delta(\mathbf{x}) + b_{\nabla^2 \hat{\psi}} \nabla_q^2 \hat{\psi}(\mathbf{q}) \right\}. \quad (7.41)$$

进一步令 $a_0 \rightarrow f_{\text{NL}}$ 、 $\psi \rightarrow \phi$ ，并取 $a_2 = 0, a_4 = 0, \tau_{\text{NL}} = 0$ ，就把 Eq. (7.39) 限制到最常研究的局域型 PNG，得到

$$\delta_g(\mathbf{x}) \Big|_{f_{\text{NL}}} = f_{\text{NL}} \left\{ b_{\phi} \phi(\mathbf{q}) + b_{\phi\delta} \phi(\mathbf{q}) \delta(\mathbf{x}) + b_{\phi\delta^2} \phi(\mathbf{q}) \delta^2(\mathbf{x}) + b_{\phi K^2} \phi(\mathbf{q}) (K_{ij})^2(\mathbf{x}) \right. \\ \left. + \varepsilon_{\phi}(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{q}) + \varepsilon_{\phi\delta}(\mathbf{x}) \phi(\mathbf{q}) \delta(\mathbf{x}) + b_{\nabla^2 \phi} \nabla_q^2 \phi(\mathbf{q}) \right\}. \quad (7.42)$$

[540] 最早给出了完整表达式 Eqs. (7.39)–(7.42)。局域型 PNG 下偏置展开的早期研究只考虑第一项 $b_{\phi}\phi$ 。[538] 加入了所有 $\phi^n(\mathbf{q})\delta^m(\mathbf{x})$ 型项以推广该展开，但没有包括潮汐项 $\propto \phi(K_{ij})^2$ ，也没有包括 Eq. (7.42) 第二行中的随机项和高阶导数项。[541] 亦是如此。[559] 包括了 Gaussian 潮汐项 $(K_{ij})^2$ ，但由于只展开到偏置二阶，没有写出其非 Gaussian 对应项 $\phi(K_{ij})^2$ ；他们也没有考虑在二阶已经相关的随机项 $\varepsilon_{\phi}\phi$ （见下文）。

给出二次 PNG 下的一般偏置展开后，下面转向星系统计，推广 Sec. 4.1.1 的结果。具体而言，我们简要总结静止系中（不含 RSD 和其他投影效应）领阶星系功率谱与双谱，并显式标出所有量的时间依赖。首先，星系的领阶互功率谱和自功率谱为

$$P_{gm}^{\text{LO}}(k, \tau) = [b_1(\tau) + \Delta b_1(k, \tau)] P_L(k, \tau) \\ P_{gg}^{\text{LO}}(k, \tau) = [b_1(\tau) + \Delta b_1(k, \tau)]^2 P_L(k, \tau) + P_{\varepsilon}^{\{0\}}(\tau) + \tau_{\text{NL}} [b_{\hat{\psi}}(\tau)]^2 P_{\hat{\psi}}(k), \quad (7.43)$$

其中

$$\Delta b_1(k, \tau) \equiv a_0 b_{\psi}(\tau) k^{\alpha} \mathcal{M}^{-1}(k, \tau) \stackrel{\text{local PNG}}{=} f_{\text{NL}} b_{\phi}(\tau) \mathcal{M}^{-1}(k, \tau) \quad (7.44)$$

就是 PNG 诱导的尺度依赖偏置。当然，这只是对非局域偏置 $b_{\psi}(\tau)\psi(\mathbf{q})$ 的另一种表述。这里以 α 表示 Eq. (7.19) 中 $J = 0$ 贡献的挤压极限标度指数。例如，局域型和等边型 PNG [560–562] 分别有 $\alpha = 0$ 和 2 。准单场暴胀 [563, 564] 给出 $0 \leq \alpha \leq 3/2$ 。

注意，这里没有包括超越挤压极限的修正和高阶导数修正，它们通常按 $R_*^2 k^2 \Delta b_1(k) P_L(k)$ 标度；见 Sec. 7.1.5。此外，上面列出的三阶算符已足以推导 PNG 对星系功率谱的次领阶（单圈）贡献，但 these 项受到很强抑制，故不在此写出完整表达式；它们涉及三个新偏置参数： $a_0 b_{\psi\delta}$ ， $a_2 b_{\psi K}$ ， $a_2 b_{\psi\Pi^{(2)}}$ 。为作量级估计，可把第 75 页标准次领阶项 Eq. (4.22)（位于 Sec. 4.1.4）中的 $P_L(p)$ 替换为 $p^{\alpha} \mathcal{M}^{-1}(p) P_L(p)$ 。即使 $\alpha = 0$ ，所得项也比标准次领阶项小约 $10^{-4} a_J$ ，所以只有当 $a_J \gtrsim 100$ 时才相关。

接着给出静止系中领阶星系双谱的完整表达式，其中包括来自 Eq. (7.39) 的所有相关项 [540]。这里的项明显更多，因为会出现 ψ 以及 $J = 2$ 时 ψ_{ij} 的所有二次组合。把星系双谱的可分贡献按两波矢夹角余弦的 Legendre 多项式 $\mathcal{L}_l(\hat{\mathbf{k}}_i \cdot \hat{\mathbf{k}}_j)$ 分解很有用：

$$B_{ggg}^{\text{LO}}(k_1, k_2, k_3, \tau) = b_1^3 B^{(1)}(k_1, k_2, k_3, \tau) + \sum_{l=0,1,2} \left[P_L(k_1, \tau) P_L(k_2, \tau) \mathcal{B}^{[l]}(k_1, k_2, \tau) \mathcal{L}_l(\hat{\mathbf{k}}_1 \cdot \hat{\mathbf{k}}_2) + 2 \text{ perm.} \right]. \quad (7.45)$$

第一项就是领阶物质双谱 Eq. (7.4)。注意，Eq. (7.45) 不限于挤压极限，而对所有构型都成立。因此这里出现包括奇数阶在内的所有多极矩 l 。与 Sec. 2.8 一样，定义大尺度随机振幅

$$P_{\varepsilon_O \varepsilon_{O'}}^{\{0\}}(\tau) \equiv \lim_{k \rightarrow 0} \langle \varepsilon_O(\mathbf{k}, \tau) \varepsilon_{O'}(\mathbf{k}', \tau) \rangle' \quad (7.46)$$

以及 $B_\varepsilon^{\{0\}}(\tau)$ [Eq. (2.86)]。这里虽只考虑 B_{ggg} ，但 B_{ggm} 和 B_{gmm} 的结果可类似得到。单极矩由下列确定性贡献和随机贡献组成：

$$\begin{aligned} \mathcal{B}^{[0]}(k_1, k_2, \tau) &= (b_1(\tau) + \Delta b_1(k_1, \tau))(b_1(\tau) + \Delta b_1(k_2, \tau)) \\ &\quad \times \left[\frac{34}{21} b_1(\tau) + b_2(\tau) + \frac{b_{\psi\delta}(\tau)}{b_\psi(\tau)} (\Delta b_1(k_1, \tau) + \Delta b_1(k_2, \tau)) \right] \\ &\quad + \tau_{\text{NL}} b_1(\tau) b_{\hat{\psi}}(\tau) b_{\hat{\psi}\delta}(\tau) \left(\frac{P_{\hat{\psi}}(k_1)}{P_L(k_1, \tau)} + \frac{P_{\hat{\psi}}(k_2)}{P_L(k_2, \tau)} \right) + \mathcal{B}_\varepsilon^{[0]}(k_1, k_2, \tau) \\ B_\varepsilon^{[0]}(k_1, k_2, \tau) &= \frac{B_\varepsilon^{\{0\}}(\tau)}{3P_L(k_1, \tau)P_L(k_2, \tau)} \\ &\quad + \left[(b_1(\tau) + \Delta b_1(k_1, \tau)) \left(P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}}(\tau) + \frac{P_{\varepsilon\varepsilon\psi}^{\{0\}}(\tau)}{b_\psi(\tau)} \Delta b_1(k_1, \tau) \right) \frac{1}{P_L(k_2, \tau)} + \{1 \leftrightarrow 2\} \right] \\ &\quad + \tau_{\text{NL}} b_{\hat{\psi}}(\tau) P_{\varepsilon\varepsilon\psi}^{\{0\}}(\tau) \frac{P_{\hat{\psi}}(k_1) + P_{\hat{\psi}}(k_2)}{P_L(k_1, \tau)P_L(k_2, \tau)}. \end{aligned} \quad (7.47)$$

在这一阶上，偶极矩项的唯一来源是把拉格朗日位置 $\mathbf{q}$ 围绕 Euler 位置 $\mathbf{x}$ 展开 [参见 Eq. (7.16)]，其表达式为

$$\begin{aligned} \mathcal{B}^{[1]}(k_1, k_2, \tau) &= (b_1(\tau) + \Delta b_1(k_1, \tau))(b_1(\tau) + \Delta b_1(k_2, \tau)) \left[\frac{k_1}{k_2} (b_1(\tau) + \Delta b_1(k_1, \tau)) + \frac{k_2}{k_1} (b_1(\tau) + \Delta b_1(k_2, \tau)) \right] \\ &\quad + \tau_{\text{NL}} b_1(\tau) [b_{\hat{\psi}}(\tau)]^2 \left(\frac{k_1}{k_2} \frac{P_{\hat{\psi}}(k_1)}{P_L(k_1, \tau)} + \frac{k_2}{k_1} \frac{P_{\hat{\psi}}(k_2)}{P_L(k_2, \tau)} \right). \end{aligned} \quad (7.48)$$

也就是说， $\mathcal{B}^{[1]}$ 来自场 ψ ， $\hat{\psi}$ 取值于拉格朗日位置这一事实。它完全由星系功率谱中出现的偏置参数 $b_1, b_\psi, b_{\hat{\psi}}$ 决定，因此可以对功率谱中测得的尺度依赖偏置作干净而独立的交叉检验 [540]。最后，四极矩

$$\begin{aligned} \mathcal{B}^{[2]}(k_1, k_2, \tau) &= \frac{4}{3} (b_1(\tau) + \Delta b_1(k_1, \tau))(b_1(\tau) + \Delta b_1(k_2, \tau)) \left[b_{K^2}(\tau) + \frac{2}{7} b_1(\tau) \right] \\ &\quad + a_2 b_{\psi K}(\tau) (b_1(\tau) + \Delta b_1(k_1, \tau))(b_1(\tau) + \Delta b_1(k_2, \tau)) [k_1^{\alpha_2} \mathcal{M}^{-1}(k_1, \tau) + k_2^{\alpha_2} \mathcal{M}^{-1}(k_2, \tau)], \end{aligned} \quad (7.49)$$

包含潮汐偏置贡献 [$\propto b_{K^2}$ ，见 Sec. 4.1.1] 和 $J = 2$ 各向异性 PNG 的贡献 ($\propto a_2 b_{\psi K}$)。注意第二行的前因子不同，这是因为场 ψ_{ij} 的定义还要乘以偏置 $b_{\psi K}$ [Eq. (7.40)]。这里 α_2 表示 Eq. (7.19) 中 $J = 2$ 贡献的标度指数。因此，双谱四极矩可以解开 $J = 0$ 和 $J = 2$ 贡献。下一节将说明，这意味着星系成团原则上既能探测早期宇宙中额外场的存在，也能确定其自旋。

最后，虽然这里限于二点和三点函数，更高阶 n 点函数也可用来约束 PNG。例如，[553] 用物质密度场构造的估计量，本质上对应测量坍缩极限三谱。

7.2 用星系成团探测暴胀

上一节表明，初始条件的挤压极限双谱和坍缩极限三谱会在大尺度星系成团中产生丰富信号。下面简要总结这些信号探测了暴胀物理的哪些方面。

单场暴胀：在单场暴胀中，单一标量自由度驱动暴胀准 de Sitter 阶段的膨胀，并产生为大尺度结构提供种子的原初曲率扰动。[565] 发现，在吸引子区间的单场暴胀中，挤压极限双谱具有普适形式，对应 $f_{\text{NL}} \propto n_s - 1$ 的局域型 PNG；其中 $n_s - 1 \approx 0.04$ 是原初曲率扰动功率谱相对于尺度不变性的偏离。这一预言称为一致性关系，乍看似乎意味着单场暴胀预言了一个确定且非零的局域 f_{NL} ，可由 LSS 巡天瞄准。另一方面，下文讨论的多场暴胀模型通常产生更大的局域 f_{NL} 。虽然在最简单的单场模型中 $n_s - 1$ 很小，原初功率谱中的振荡却能显著增强这一效应 [566–569]。

不过，[565] 的双谱计算是在特定规范（共动规范）下、于暴胀时期完成的，因此需要追问这一效应如何传递到晚期，以及如何体现在星系成团的实际观测中。近期多篇工作 [95, 145, 185, 570–572] 表明，单场一致性关系等价于：长波势扰动 ϕ_ℓ 与小尺度扰动之间没有物理耦合。也就是说，在单场暴胀中，星系静止系里不存在尺度依赖偏置；大尺度扰动的领先效应以 $\partial_i \partial_j \phi_\ell$ 进入，正如 Sec. 2.9 所论证。[573, 574] 认为二阶相对论微扰论中的项（近期综述见 [575]）会产生一量级的有效 f_{NL} ，这与上述结论看似矛盾；最可能的解决办法，是纳入向以固有长度和时间单位定义的局域可观测量的映射。挤压极限双谱及其对应的 f_{NL} 值依赖计算所用坐标系，而共动观测者静止系中长短模没有耦合，则是物理且规范不变的陈述。

但必须强调，不处于吸引子区间的单场暴胀变体——例如具有非 Bunch–Davies 态 [576–578]，或暴胀子经历初始踢动 [579]——确会在 k_ℓ/k_S 的有限取值范围内产生局域型双谱。也就是说，当 k_ℓ/k_S 足够小时，它们具有上文所述的物理标度 $(k_\ell/k_S)^2$ （即共动坐标中的双谱满足一致性关系），但可能存在一个中间区域： k_ℓ/k_S 已很小，双谱却仍呈现 $\alpha < 2$ 的标度（讨论见 [524]）。这也适用于共振非 Gaussian 性 [566, 567]。因此，简单的可分拟设 Eq. (7.19) 不足以描述这些模型。[569] 最近完整推导了这些模型中 PNG 导致的可观测尺度依赖偏置，表明同时满足 CMB 约束与理论自洽性的模型，其尺度依赖偏置很可能不可观测。此前 [568] 得出了不同结论，因为其中包含了一致性关系带来的非物理贡献。

还应注意，从星系静止系映射到地球上观测者的参考系，需要沿扰动时空中的光子测地线追迹，并包括引力红移、Doppler 效应和引力透镜；这确会在观测到的星系成团中造成表观尺度依赖偏置。Sec. 9 将综述这些贡献。不过，即使初始条件完全 Gaussian，这些效应也存在，且与暴胀物理无关。给定基准宇宙学模型和所取样星系族群的光度函数后，它们很容易计算。因此，在计入所有光传播效应后，如果星系成团中仍观测到任何 $\propto k^{-2}$ 的残余尺度依赖偏置，就会排除吸引子区间内的单场暴胀。此外，规划中的未来星系巡天预计可把 f_{NL} 约束到 $\sigma(f_{\text{NL}}) \sim 1$ (Sec. 7.6)，因而有望显著优于当前 CMB 约束 ($|f_{\text{NL}}| \lesssim 5$ [580])。

依定义，单场暴胀只有一个随机相位源，因此不允许出现 Sec. 7.1.4 所述类型的星系–物质大尺度随机性；探测到这种随机性同样会排除单场暴胀。探测这一信号需要在相同体积中同时观测物质–星系互功率谱（例如通过弱引力透镜）和星系功率谱。目前尚未发表对这种信号可探测性的详细研究。

最后，单场暴胀通常确会产生 $\alpha = 2$ 的非局域非 Gaussian 性 [565, 576, 581]，其精确形状尤其是等边型和正交型 [582]。正则单场慢滚暴胀给出的（物理）振幅为 $f_{\text{NL}}^{\text{eq}} \sim 0.01$ [583]；在更一般的单场模型中，若暴胀子声速 c_s 很小，这类非 Gaussian 性会被增强，此时 $f_{\text{NL}}^{\text{eq}} \simeq 1/c_s^2$ [581]。由于这些 PNG 在挤压极限下有 $\alpha = 2$ [Eq. (7.26)]，它们不会产生大尺度尺度依赖偏置。事实上，利用大尺度结构改进 CMB 对 $f_{\text{NL}}^{\text{eq}}$ 的约束相当困难 [263]。

多场暴胀：依定义，这类模型除了单个标量之外还包含额外的轻自由度，通常产生一量级或更大的局域型 PNG f_{NL} (综述见 [584])。此外，如果某些场的质量与暴胀期间的 Hubble 率可比，就会诱导 $0 \leq \alpha \leq 3/2$ 、 $\propto k^{\alpha-2}$ 的尺度依赖偏置 [Eq. (7.26)]；只要 $m < 3H/2$ ，测量 α 就能测定该场的质量 m [563, 564, 585, 586]。质量更高的场会在双谱中产生振荡特征 [587–589]。此外，Sec. 7.1.4 所述星系与质量关系中的大尺度随机性是多场模型的独特特征（具体例子见 [543, 556]）。

高自旋场：各向异性的挤压极限双谱 [Eq. (7.19) 中的 $J = 2, 4, \dots$] 会在星系成团中产生更多独特信号，如 Sec. 7.1.3 所见。这类 PNG 可以指示暴胀期间存在高自旋场 [588, 590, 591]；另一类模型“固体暴胀” [592, 593] 和“色自然暴胀” [594] 也会产生各向异性 PNG。此外，具有各向异性非 Bunch–Davies（即非真空）态的暴胀模型 [595, 596]，以及具有强原初磁场的模型 [597, 598]，通常也会产生各向异性的挤压极限双谱。

总之，大尺度星系统计为探测初始条件的统计并约束暴胀模型提供了众多途径。不过，要推导对 f_{NL} , a_J , τ_{NL} , $\dots$ 的约束，还需要预言相应的偏置参数 b_ψ , $b_{K\psi}$, $b_{\hat{\psi}}$, $\dots$ 。峰–背景分裂提供了一条由半解析方法和模拟得到这些预言的路径。

7.3 峰–背景分裂给出的非高斯偏置参数

在 Sec. 3.1 中，利用 PBS 论证，我们把重整化 LIMD 偏置参数 $b_N \equiv N! b_{\delta N}$ 推导为暗晕丰度对背景密度变化的响应。现在对 PNG 引起的尺度依赖偏置作类似辨认，具体是局域型和非局域型 PNG 展开 Eq. (7.17) 与 Eq. (7.24) 中的参数 $b_{\phi\delta N}$, $b_{\psi\delta N}$ ($N \geq 0$ ；本节始终限制在 $J = 0$ 的各向同性 PNG)。与 Sec. 3 类似，先讨论适用于星系和其他示踪体的一般情形，再专门研究服从普适质量函数的暗晕。

为了推导 $b_{\phi\delta N}$, $b_{\psi\delta N}$ ，需要考察星系数密度对初始密度涨落振幅变化的响应；由 Eq. (7.15) 和 Eq. (7.25)，尺度依赖偏置在物理上正源于这种响应。参数化这一依赖的最简单方式，是相对于基准值把初始扰动重新标度 $1 + 2\epsilon k^{-\alpha}$ ，其中 ϵ 是无穷小参数 [对应于 $a_0\psi$ ，Eq. (7.25)]。例如，给定一次 N 体模拟初始条件实现，可把初始密度扰动乘以 $(1 + 2\epsilon k^{-\alpha})$ ，得到功率谱归一化和形状不同的实现。于是，把表达式 Eq. (3.4) 推广为下式，定义拉格朗日非 Gaussian PBS 偏置 $b_{\psi\delta N}^L$ ：

$$b_{\psi\delta N}^L \equiv \frac{1}{N!} \frac{1}{\bar{n}_g(0)} \left. \frac{\partial^{N+1} \bar{n}_g(\Delta, \epsilon)}{\partial \Delta^N \partial \epsilon} \right|_{\Delta=0, \epsilon=0}. \quad (7.50)$$

当 $N = 0$ 时，这一定义包括特例 b_ψ ；当 $N = 0, \alpha = 0$ 时，则包括 b_ϕ 。注意，拉格朗日与 Euler 偏置参数的区别只在 $N \geq 1$ 时才重要，因为关于 ϵ 的导数总是相对于初始涨落定义。对 $N \geq 1$ ，可类似于 Sec. 2.1 的 Gaussian 情形，推导拉格朗日 $b_{\psi\delta N}^L$ 与 Euler $b_{\psi\delta N}^E$ 之间的映射；具体而言， $b_{\psi\delta N}^E$ 等于 $b_{\psi\delta N}^L$ 加上涉及 $0 \leq m < N$ 的 $b_{\psi\delta m}^E$ 的修正。

Eq. (7.50) 定义的偏置参数可作如下理解。平均共动星系数密度是平均共动物质密度 $\bar{\rho}_m$ 与密度涨落初始功率谱的函数（对 PNG 还依赖更高阶 n 点函数）。 $b_{\psi\delta N}^L$ 表示在 $\bar{\rho}_m$ 和原初功率谱归一化的基准值处，这一函数对 $\bar{\rho}_m$ 与 ϵ 的特定导数。因此，只需简单推广 PBS 论证，也能推导非 Gaussian 情形的领先偏置参数。具体而言，局域型 PNG ($\alpha = 0$) 的领先效应由 b_ϕ 刻画，它受星系平均数密度对初始涨落振幅 $\mathcal{A}_s$ 重新标度的响应控制，²⁰

$$b_\phi = 4 \frac{1}{\bar{n}_g} \frac{\partial \bar{n}_g}{\partial \ln \mathcal{A}_s} = 2 \frac{1}{\bar{n}_g} \frac{\partial \bar{n}_g}{\partial \ln \sigma_8}. \quad (7.51)$$

这里用到了这样一个事实：初始条件的无尺度依赖重新标度既可用 $\mathcal{A}_s$ 参数化，也可用 σ_8 参数化。

²⁰注意，在 $\alpha = 0$ 的重新标度下， $\mathcal{A}_s$ 和 σ_8 分别改变因子 $(1 + 4\epsilon)$ 和 $(1 + 2\epsilon)$ 。

对任何能够预言星系或暗晕平均丰度的方案,都可计算这一关系以及更一般的 Eq. (7.50)。[315, 599] 把 Eq. (7.51) 用于 N 体模拟中识别的暗晕, 详见 Sec. 7.5。现在先作一些一般考察。

假设给定星系样本的数密度对初始涨落振幅的依赖主要来自某一特定尺度 R 。于是有:

- 对局域型 PNG, 特定尺度 R 与 $b_{\phi\delta^N}$ 无关, 因为长波势扰动会均匀地重新标度所有扰动 $\delta(\mathbf{k})$ 。
- 对 Eq. (7.19) 中指数为 α 的非局域可分双谱, 控制星系丰度的小尺度扰动所在的尺度会影响偏置参数。注意 $[b_{\psi\delta^N}] = (\text{Mpc})^\alpha$, 故由量纲分析预期 $b_{\psi\delta^N} \propto R^\alpha$ 。若星系数密度依赖若干不同尺度上初始扰动的振幅, 则 b_ψ 是这些不同依赖的线性组合, 其相对权重受 α , 即原初双谱形状控制。
- 不可分双谱首先必须用可分形状的线性组合近似 (例如见 [549])。此时星系统计通常涉及若干具有不同 α_i 的 b_{ψ_i} 。

因此, 同一星系族群对不同形状原初非 Gaussian 性的响应不同; 也就是说, b_ψ 和 $b_{\psi O}$ 既依赖星系样本, 也依赖原初双谱形状。

下面转向暗物质暗晕这一特例。具体而言, 考虑 Sec. 3.3 所述普适质量函数的轻微推广, 把暗晕平均丰度写为

$$\bar{n}_h = \bar{n}_h(\bar{\rho}_m, \sigma) J, \quad \text{其中} \quad \sigma \equiv \sigma(R[M]), \quad J \equiv \left| \frac{d \ln \sigma}{d \ln M} \right|. \quad (7.52)$$

也就是说, $\bar{n}_h$ 是宇宙平均密度、在尺度 $R(M)$ 上平滑的密度场方差及其相对于尺度的导数的函数。Jacobian J 把 $\ln \sigma$ 的区间变换为 $\ln M$ 的区间, 因此假设 $\bar{n}_h$ 与之成线性关系 (Sec. 3.3 引入的普适质量函数正是如此)。在重新标度 $\delta(\mathbf{k}) \rightarrow [1 + 2\epsilon k^{-\alpha}] \delta(\mathbf{k})$ 下, 小尺度均方根密度涨落 σ 在最低阶变为

$$\sigma \rightarrow \left[1 + 2\epsilon \frac{\sigma_{-\alpha/2}^2}{\sigma^2} \right] \sigma, \quad (7.53)$$

其中 $\sigma_{-\alpha/2} \equiv \sigma_{-\alpha/2}(R)$ 。Jacobian 变为

$$J \rightarrow \left[1 + 4\epsilon \frac{\sigma_{-\alpha/2}^2}{\sigma^2} \left(\frac{d \ln \sigma_{-\alpha/2}^2}{d \ln \sigma^2} - 1 \right) \right] J, \quad (7.54)$$

其中使用了 $d/d \ln M = 2J d/d \ln \sigma^2$ 。对 $\alpha = 0$ 的局域二次 PNG, 局域 Jacobian 如预期不受长波模影响。利用 Eqs. (7.51)–(7.52), 可由 Eq. (7.50) 推导领先非 Gaussian 偏置 [98, 100]:

$$b_\psi = \left[b_\phi + 4 \left(\frac{d \ln \sigma_{-\alpha/2}^2}{d \ln \sigma^2} - 1 \right) \right] \frac{\sigma_{-\alpha/2}^2}{\sigma^2}. \quad (7.55)$$

注意, 我们对 b_ψ 采用的约定不同于 [98], 所以出现了因子 4。这里 $b_\phi = b_\psi(\alpha = 0)$ 是刻画服从 Eq. (7.52) 的暗晕对局域型 PNG 响应的 PBS 偏置参数。因此, 对服从普适质量函数的暗晕, 刻画其对一般非局域 PNG 响应的偏置参数与局域型 PNG 的对应参数直接相关。[98, 600] 最早指出 Jacobian J 的贡献; 要与非局域 PNG 的 N 体模拟中测得的尺度依赖偏置以及三次局域型 ($g_{\text{NL}}\phi^3$) PNG 相匹配, 这一贡献在数值上很重要 [546, 600]。这里不详细讨论 g_{NL} , 因为其信号与 f_{NL} 高度简并 (例如见 [601]); 不过, 可利用二者不同的质量依赖, 通过多示踪体技术 (见 Sec. 7.6.2) 从 f_{NL} 中分离 g_{NL} 。

与双谱挤压极限展开 (Sec. 7.1.5) 额外次领头贡献相联系的偏置参数, 也可用同样方式计算。具体而言, Eq. (7.38) 中的偏置参数 $b_{\tilde{\psi}}$ 定义为平均丰度 $\bar{n}_h$ 对下列初始密度扰动振幅变化的响应:

$$\delta^{(1)}(\mathbf{k}) \rightarrow \left[1 + 2\epsilon k^{-\alpha-2} f_0^{\{2\}}(k) \right] \delta^{(1)}(\mathbf{k}). \quad (7.56)$$

因此, 对形式为 Eq. (7.52) 的质量函数, 次级贡献通过含 $k^{-\alpha-2} f_0^{\{2\}}(k)$ 的谱矩与领先尺度依赖偏置 b_ψ 直接相关。现在把 Eq. (7.52) 特化到熟知的普适形式 [Eq. (3.21)]:

$$\bar{n}_h = \frac{\bar{\rho}_m}{M} \nu_c f(\nu_c) J, \quad \nu_c \equiv \frac{\delta_{\text{cr}}}{\sigma}, \quad (7.57)$$

其中 $f(\nu_c)$ 通常是 ν_c 的任意函数。除了 b_ψ 与 b_ϕ 的关系 [Eq. (7.55)] 外, 特定形式 Eq. (7.57) 还允许把 b_ϕ 与 PBS 推导的线性拉格朗日偏置 b_1^L 联系起来:

$$\begin{aligned} b_1^L &= b_1 - 1 = \frac{1}{\bar{n}_h} \frac{\partial \bar{n}_h}{\partial \ln \bar{\rho}_m} = -\frac{1}{\sigma} \frac{1}{\nu_c f(\nu_c)} \frac{d[\nu_c f(\nu_c)]}{d\nu_c} \\ b_\phi &= \frac{1}{\bar{n}_h} \frac{\partial \bar{n}_h}{\partial \epsilon} = 2 \frac{1}{\bar{n}_h} \frac{\partial \bar{n}_h}{\partial \ln \sigma} = -2 \frac{\delta_{\text{cr}}}{\sigma} \frac{1}{\nu_c f(\nu_c)} \frac{d[\nu_c f(\nu_c)]}{d\nu_c} = 2 \delta_{\text{cr}} b_1^L. \end{aligned} \quad (7.58)$$

这就是 [68, 538, 539] 最初推导的密度偏置参数与原初非 Gaussian 性响应之间的关系, 由此得到局域型 PNG 的尺度依赖偏置

$$\Delta b_1(k, \tau) = f_{\text{NL}} b_\phi \mathcal{M}^{-1}(k, \tau) = \frac{3 f_{\text{NL}} \delta_{\text{cr}} b_1^L \Omega_{m0} H_0^2}{k^2 T(k) D_{\text{md}}(\tau)}. \quad (7.59)$$

Sec. 7.5 将讨论这一结果对实际暗晕的准确度 (见 Figs. 32–33)。通过 Eq. (7.50), 非 Gaussian 与 Gaussian PBS 偏置参数之间的关系可以延伸到更高阶。例如, 很容易得到 [538]

$$b_{\phi\delta}^L = -b_1^L + \delta_{\text{cr}} b_2^L, \quad \text{且} \quad b_{\phi\delta}^E = b_{\phi\delta}^L + b_\phi. \quad (7.60)$$

第二个关系可直接由拉格朗日与 Euler 暗晕密度之间的关系得到 (Tab. 5, 见 Sec. 2.2)。与 Gaussian 情形一样, 非 Gaussian PBS 偏置 $b_{\psi\delta\text{N}}$ 是大尺度极限下物理的、经过重整化的偏置参数; 它们进入星系和暗晕的 n 点函数 (Sec. 7.1.6), 也进入 Sec. 4 所述的矩等其他暗晕统计。

7.4 拉格朗日偏置模型中的非高斯偏置

前几节已经说明, 原初非 Gaussian 性通过耦合长短波模产生的效应, 可用挤压极限双谱展开以不依赖具体模型的方式纳入。现在在拉格朗日偏置模型中讨论非 Gaussian 偏置。这种方法与一般偏置展开 Eq. (7.39) 的本质差别在于: 拉格朗日模型中的“微观”微扰偏置展开与 Gaussian 情形保持相同, 即示踪体丰度的局域描述中不引入新项。以下忽略引力演化, 在拉格朗日空间进行计算; 只要考虑足够大、线性理论能很好描述宇宙密度场演化的尺度, 这就是合理的。下文将看到, 所有拉格朗日偏置模型都预言正确的低 k 标度 (例如局域型 PNG 有 $\Delta b_1(k) \propto k^{-2}$), 但对非 Gaussian 尺度依赖偏置振幅的预言不同。还应注意, 在这些拉格朗日方法中, 尺度 R 是与星系形成尺度相关的物理尺度, 不同于 Sec. 7.1.2 采用的截止 Λ^{-1} 。

7.4.1 阈值化

从一个简单但很有启发性的例子开始, 即 Sec. 2.1 讨论的简单拉格朗日 LIMD 拟设。在该模型中, 共动拉格朗日暗晕数密度为

$$n_h(\mathbf{q}) = n_{\text{thr}}(\mathbf{q}) \propto \Theta_H [\delta_R(\mathbf{q}) - \delta_{\text{cr}}], \quad (7.61)$$

其中 Θ_H 是 Heaviside 函数, δ_R 是在物理尺度 R 上平滑的密度场。这里省略的归一化常数会在相关函数计算中抵消。阈值 δ_{cr} 可认作球对称坍缩阈值 (Sec. 5.2.1), 因此 Eq. (7.61) 的期望值在对 M 求导后, 对应 Press–Schechter 质量函数 (Sec. 5.2.2)。Gaussian 初始条件下阈值区域的二点相关函数已在 Sec. 2.1 中推导 [Eq. (2.7)]。在高峰极限 $\nu_c \gg 1$ 下, Eq. (2.7) 简化为 [12, 602, 603]

$$\xi_h^L(r) \stackrel{\nu_c \gg 1}{\approx} \exp\left(\frac{\nu_c^2}{\sigma^2(R)} \xi_{\text{L},R}(r)\right) - 1 \approx \left(\frac{\nu_c}{\sigma(R)}\right)^2 \xi_{\text{L},R}(r) \equiv (b_1^L)^2 \xi_{\text{L},R}(r), \quad (7.62)$$

其中高峰极限下的线性拉格朗日偏置为 $b_1^L \approx \nu_c/\sigma(R)$ 。为在同一高峰区间计算非 Gaussian 偏置, [536] 考察了 [525, 526] 对 Eq. (7.62) 向非 Gaussian 初始条件所作的推广:

$$\xi_h^L(r) \stackrel{\nu_c \gg 1}{\approx} -1 + \exp \left\{ \sum_{N=2}^{\infty} \sum_{j=1}^{N-1} \frac{\nu_c^N \sigma^{-N}(R)}{j!(N-j)!} \xi_{L,R}^{(N)}[\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_2] \right\}. \quad (7.63)$$

这里

$$\xi_{L,R}^{(N)}(\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_N) \equiv \langle \delta_R^{(1)}(\mathbf{q}_1) \cdots \delta_R^{(1)}(\mathbf{q}_N) \rangle_c \quad (7.64)$$

是初始线性外推密度场在尺度 R 上平滑后的连通 N 点函数。假设原初三点函数主导 Eq. (7.63) 中所有其他 ($N > 3$) 点函数, 则在 $\xi_{L,R}^{(3)}$ 的线性阶, 阈值区域二点相关函数的非 Gaussian 修正为

$$\Delta \xi_h^L(r) = \frac{\nu_c^3}{2\sigma^3(R)} \left[\xi_{L,R}^{(3)}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2) + \xi_{L,R}^{(3)}(\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_2) \right]. \quad (7.65)$$

在 Fourier 空间中, 该关系可写为

$$P_h^L(k) = [b_1 + 2b_1 \Delta b_1(k)] P_L(k), \quad (7.66)$$

其中尺度依赖偏置通过下式与原初三点函数相联系 [536]:

$$\begin{aligned} \Delta b_1(k) &= 2\nu_c^2 \mathcal{F}_R^{(3)}(k) \mathcal{M}_R^{-1}(k) \\ \text{其中 } \mathcal{F}_R^{(3)}(k) &\equiv \frac{1}{4\sigma^2(R)P_\phi(k)} \int_{\mathbf{k}_1} \mathcal{M}_R(k_1) \mathcal{M}_R(p) B_\phi(k_1, |\mathbf{k} - \mathbf{k}_1|, k). \end{aligned} \quad (7.67)$$

这一结果仍然只在高峰极限下有效。在讨论它之前, 先说明如何从与阈值化对应的微扰偏置展开推导非 Gaussian 偏置。后者具有熟悉的 LIMD 形式

$$\delta_{\text{thr}}^L(\mathbf{q}) = b_1^L [\delta_R](\mathbf{q}) + \frac{1}{2} b_2^L [\delta_R^2](\mathbf{q}) + \dots, \quad (7.68)$$

对 Gaussian 初始条件, 重整化偏置参数 b_N^L 和算符 $[\delta_R^N(\mathbf{q})]$ 与 Sec. 6 所述的正交多项式相关。对简单阈值模型, 它们是 Eq. (2.102) 中的 Hermite 多项式 [99], 而 b_N^L 为 [见 Eq. (2.8)]

$$b_N^L = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[\text{erfc} \left(\frac{\nu_c}{\sqrt{2}} \right) \right]^{-1} \frac{e^{-\nu_c^2/2}}{\sigma^N(R)} H_{N-1}(\nu_c) \stackrel{\nu_c \gg 1}{\approx} \frac{\nu_c^N}{\sigma^N(R)}. \quad (7.69)$$

原初三点函数诱导的领阶贡献为

$$\Delta \xi_h^L(r) = b_1^L b_2^L \langle [\delta_R](\mathbf{q}_1) [\delta_R^2](\mathbf{q}_2) \rangle = b_1^L b_2^L \langle \delta_R(\mathbf{q}_1) \delta_R^2(\mathbf{q}_2) \rangle. \quad (7.70)$$

变换到 Fourier 空间并取高峰极限, 就恢复 Eq. (7.67)。下面简要讨论这一结果:

- 可以把 Eq. (7.67) 中的 ν_c^2 与 $b_1^L \delta_{\text{cr}}$ 等同, 从而恢复普适质量函数的预言 Eq. (7.58)。然而, Eq. (7.70) 表明阈值化真正预言的是 $b_\phi \propto b_2^L$, 这显然与模拟测量不符。事实上, 任何拉格朗日 LIMD 偏置展开都会给出 $b_\phi \propto b_2^L$ 。[243, 604, 605] 最早指出了这一点。注意, 这里的贡献不会被反项 $b_\phi \phi$ 吸收, 因为偏置参数定义为在物理尺度 R 上平滑的密度幂次之系数, 而不是 Sec. 7.1.2 中人工截止 Λ 的系数。这源于采用 Eq. (7.61) 这样的微观拉格朗日拟设, 而非 Sec. 7.1 那样的有效大尺度展开。
- Eq. (7.67) 一般适用于任意原初三点函数, 并不限于局域型 PNG。但很快将看到, 对非局域型 PNG, 它漏掉了尺度依赖偏置的一项重要贡献。

- 这一推导不依赖把原初双谱在挤压极限展开。这是精确 LIMD 拟设 Eq. (7.61) 的结果，因为它没有把我们限制在 $k \ll 1/R$ 。可以把它理解为：通过假设拉格朗日暗晕数密度究竟如何依赖小尺度模的统计，对 Sec. 7.1.5 所述超越挤压极限的贡献作了重求和。这一方法的准确度取决于 Eq. (7.61) 是否能很好近似该依赖。事实上，下文将看到，若拉格朗日偏置模型包含高阶导数算符，预言 Eq. (7.67) 就会改变 (Sec. 7.4.3)。尽管如此，对服从普适质量函数的暗晕求值时，Eq. (7.67) 的确在挤压极限展开的次领头阶与 Sec. 7.1.5 的结果相符。

7.4.2 游走集方法

显然，Eq. (7.61) 型阈值拟设不足以现实地描述暗晕偏置（见 Sec. 5）。还应加入首次穿越约束，它会修正尺度依赖偏置。对局域二次 PNG 之外的所有 PNG 类型，这一修正都很显著 [98, 600]。它的来源是：对一般 PNG，长短波模之间的尺度依赖耦合会改变从 $\ln \nu_c$ 区间到 $\ln M$ 区间的转换，如 Eq. (7.54) 所示。考虑条件质量函数 $\bar{n}_h(M|\delta_\ell)$ ，其中长模 δ_ℓ 因 PNG 而与小尺度密度涨落相关 [见 Eq. (7.15) 和 Eq. (7.25)]，便可得到尺度依赖非 Gaussian 偏置的一般关系 [98, 600]。

具体而言，在标准游走集方法中，给定尺度 R_ℓ 上长模 δ_ℓ 的暗晕条件质量函数为

$$\bar{n}_h(M|\delta_\ell) = -2\bar{\rho}_m \frac{\partial}{\partial M} \int_{\delta_{\text{cr}}}^{\infty} d\delta p(\delta; R|\delta_\ell; R_\ell), \quad (7.71)$$

现在，给定 $R_\ell \gg R$ 尺度上的大尺度过密度 δ_ℓ 后，在尺度 R 上出现小尺度过密度 δ 的条件概率 $p(\delta; R|\delta_\ell; R_\ell)$ 不再是 Gaussian 的。把它展开为约化累积量级数，并按 Sec. 5 计算

$$\delta_h(\delta_\ell) = \frac{\bar{n}_h(M|\delta_\ell)}{\bar{n}_h(M)} - 1 \quad (7.72)$$

再把累积量级数的系数与 Gaussian 偏置参数对应，最终可读出尺度依赖偏置 $\Delta b_1(k)$ [98]：

$$\Delta b_1(k) = \sum_{N=3}^{\infty} \frac{4}{(N-1)!} \left\{ b_{N-2}^L \delta_{\text{cr}} + b_{N-3}^L \left[N - 3 + \frac{\partial \ln \mathcal{F}_R^{(N)}(k)}{\partial \ln \sigma(R)} \right] \right\} \mathcal{F}_R^{(N)}(k) \mathcal{M}_R^{-1}(k), \quad (7.73)$$

其中 b_N^L 是拉格朗日暗晕偏置参数， $b_0^L \equiv 1$ 。推导这一结果时没有对平滑滤波器的形状作任何假设。此外，定义一般形状因子后，可以纳入所有连通原初 N 点函数的贡献：

$$\mathcal{F}_R^{(N)}(k) \equiv \frac{1}{4\sigma^2(R)P_\phi(k)} \left\{ \prod_{i=1}^{N-1} \int_{\mathbf{k}_i} \mathcal{M}_R(k_i) \right\} \langle \phi(\mathbf{k}_1) \cdots \phi(\mathbf{k}_{N-1}) \phi(\mathbf{k}) \rangle_c. \quad (7.74)$$

在挤压极限下， $\mathcal{F}_R^{(N)}$ 对应把右边 N 点函数的 N 个动量之一取到零，并对其余 $N-1$ 个动量积分（同时满足总动量约束）。对原初双谱（ $N=3$ ），得到 Eq. (7.67) 中的修正方差。这里强调两点：

- 一般而言，原初 n 点函数会贡献修正后的 $(n-1)$ 阶累积量 [243]。因此，纳入高阶（ $n > 3$ ）原初 n 点函数时，必须同时纳入给定暴胀模型预言的所有同量级项。例如，在高阶局域型 PNG 中纳入 g_{NL} 阶（ $N=4$ ）项时，也应纳入通常与之可比的 f_{NL}^2 阶项。注意，Eq. (7.70) 不包括原初三谱增强的坍塌极限所诱导的随机贡献 (Sec. 7.1.4)。
- 与 Eq. (7.70) 一样，在 $b_{N-2} \approx (\nu_c/\sigma(R))^{N-2}$ 的高峰极限 $\nu_c \gg 1$ 下，Eq. (7.73) 精确恢复 [536, 542, 606, 607] 的结果。Eq. (7.73) 中关键的新项是 $\partial \ln \mathcal{F}_R^{(N)}(k)/\partial \ln \sigma(R)$ 的贡献，它源于约化累积量对质量（ R ）的依赖。我们已在 Sec. 7.3 的 PBS 方法中得到这一贡献；在那里，它对应初始条件经过尺度依赖重新标度时 Jacobian J 的变化 [Eq. (7.54)]。事实上，在对应双谱挤压极限的大尺度极限下，取 $N=3$ 计算 Eq. (7.73)，会精确恢复结果 Eq. (7.55)，见 Sec. 7.3 [100]。

最后, 对二次局域型 PNG, Eq. (7.73) 花括号中的第一项 (包括前面的乘法因子 2) 恢复 $b_\phi = 2\delta_{\text{cr}}b_1^L$, 与普适质量函数的预言 Eq. (7.58) 一致 (Press–Schechter 正属此例, 见 Sec. 5.2.2)。因此, Eq. (7.70) 预言非 Gaussian 偏置振幅 $\propto b_2^L$ 的问题似乎得到了解决。

为更好地理解这一点, 现在从包含首次穿越的阈值拟设所对应的微扰偏置展开推导 Eq. (7.73)。相应数密度为 [e.g., 495]

$$n_{\text{PS}}(\mathbf{q}) = -2\bar{\rho}_m \frac{\partial}{\partial M} \Theta_H [\delta_R(\mathbf{q}) - \delta_{\text{cr}}] = 2\bar{\rho}_m \mu_R(\mathbf{q}) \delta_D [\delta_R(\mathbf{q}) - \delta_{\text{cr}}] \frac{dR}{dM}, \quad (7.75)$$

按照 [430], 第二个等号中已经对 M 求导, 并像 Sec. 6.8 一样引入变量 $\mu_R \equiv -d\delta_R/dR$ 。因此, 密度反差 $\delta_{\text{PS}}(\mathbf{q})$ 由二元微扰展开描述; 在 Gaussian 初始条件下, 其重整化算符 $[\delta^i \mu_R^j](\mathbf{q})$ 是二元 Hermite 多项式。即

$$\begin{aligned} \delta_{\text{PS}}^L(\mathbf{q}) &= b_{10}^L H_{10}(\delta_R, \mu_R) + b_{01}^L H_{01}(\delta_R, \mu_R) \\ &+ \frac{1}{2} b_{20}^L H_{20}(\delta_R, \mu_R) + b_{11}^L H_{11}(\delta_R, \mu_R) + \frac{1}{2} b_{02}^L H_{02}(\delta_R, \mu_R) + \cdots \end{aligned} \quad (7.76)$$

相应偏置参数 b_{ij}^L 与 Sec. 6.6.1 中一样, 是二元 Hermite 多项式的系综平均。例如 [430]

$$b_{10}^L = \frac{1}{\sigma(R)} \left(\nu_c - \frac{1}{\nu_c} \right), \quad b_{01}^L = -\frac{1}{\nu_c} \left(\frac{d\sigma(R)}{dR} \right)^{-1} \quad (7.77)$$

$$b_{20}^L = \frac{\nu_c^2 - 3}{\sigma^2(R)}, \quad b_{11}^L = -\frac{1}{\sigma(R)} \left(\frac{d\sigma(R)}{dR} \right)^{-1}, \quad b_{02}^L = 0. \quad (7.78)$$

因此, 对原初双谱, 示踪体二点相关函数的领头阶非 Gaussian 贡献为

$$\Delta \xi_h^L(r) = b_{10}^L \left[b_{20}^L \langle \delta_R(\mathbf{q}_1) \delta_R^2(\mathbf{q}_2) \rangle + 2b_{11}^L \langle \delta_R(\mathbf{q}_1) \delta_R(\mathbf{q}_2) \mu_R(\mathbf{q}_2) \rangle + b_{02}^L \langle \delta_R(\mathbf{q}_1) \mu_R^2(\mathbf{q}_2) \rangle \right], \quad (7.79)$$

这里取大尺度极限 $r \rightarrow \infty$, 因而可以忽略 b_{01}^L ; 如 Sec. 5.7 所述, 它对应 $\propto k^2$ 的高阶导数项。对 Eq. (7.79) 作 Fourier 变换, 最终得到: 在 $k \rightarrow 0$ 极限下, 局域二次 PNG 诱导的非 Gaussian 偏置振幅为 [430, 495]

$$b_\phi = 2 \int_{\mathbf{k}} c_2^L(\mathbf{k}, -\mathbf{k}) P_L(k), \quad (7.80)$$

其中

$$c_2^L(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = b_{20}^L W_R(k_1) W_R(k_2) + \frac{1}{\sigma^2(R)} \frac{\partial}{\partial \ln \sigma(R)} (W_R(k_1) W_R(k_2)) \quad (7.81)$$

对这里考察的特定模型 Eq. (7.75), c_2^L 由上式给出。不过, Eq. (7.80) 对任何微观拉格朗日偏置模型都成立。对一般原初双谱, Eq. (7.81) 中正比于 $\partial/\partial \ln \sigma(R)$ 的项会产生 Eq. (7.73) 中的新贡献 $\propto \partial \ln \mathcal{F}_R^{(N)}(k)/\partial \ln \sigma(R)$ 。把 Eq. (7.81) 代入 Eq. (7.80), 得到

$$b_\phi = 2 \left(b_{20}^L \sigma^2(R) + 2 \right) = 2\delta_{\text{cr}} b_{10}^L, \quad (7.82)$$

即普适质量函数的预言 Eq. (7.58); 由于 Press–Schechter 质量函数是普适的, 这正是预期结果。

最后, 可通过 Sec. 7.1.5 所述方法证明: 采用普适质量函数 $\propto f(\nu_c)$ 时, 即使在挤压极限的次领头阶, 游走集结果 Eq. (7.73) 仍与一般偏置展开一致, 并与 Eq. (7.61) 相容 [558]。根本原因在于: 阈值方法与一般普适质量函数一样, 所有暗晕统计预言中都只进入单一尺度 R 。

7.4.3 拉格朗日密度峰

下面转向峰方法, 它是多变量拉格朗日偏置模型的一个例子。为简单起见, 这里关注 BBKS [13] 峰, 而不是游走集峰 (ESP)。Sec. 6.2–6.6 已详细描述 BBKS 峰, 这里沿用相同记号。与上一节的简

单游走集方法一样, 有效峰微扰偏置展开 Eq. (6.50) (见 Sec. 6.6.2) 使用变量 $\nu \propto \delta$, $J_1 \propto \nabla^2 \delta$, $\eta^2 \propto (\partial_i \delta)^2$, 以及由 $\partial_i \partial_j \delta$ 构造的不变量 J_2, J_3 ; 无论线性密度场具有什么统计性质, 该展开都成立。与 Sec. 7.4.1–7.4.2 完全类似, 原初双谱对 BBKS 峰非 Gaussian 二点相关的领阶贡献为

$$\begin{aligned} \Delta \xi_{\text{pk}}^L(r) = & 2\sigma_0^3 b_{10}^L b_{20}^L \langle \nu^2(\mathbf{q}_1) \nu(\mathbf{q}_2) \rangle + 4\sigma_0^2 \sigma_2 b_{10}^L b_{11}^L \langle \nu(\mathbf{q}_1) J_1(\mathbf{q}_1) \nu(\mathbf{q}_2) \rangle + 2\sigma_0 \sigma_2^2 b_{10}^L b_{02}^L \langle J_1^2(\mathbf{q}_1) \nu(\mathbf{q}_2) \rangle \\ & + 4\sigma_0 \sigma_1^2 \chi_1^L b_{10}^L \langle \eta^2(\mathbf{q}_1) \nu(\mathbf{q}_2) \rangle + 4\sigma_0 \sigma_2^2 \omega_{10}^L b_{10}^L \langle J_2(\mathbf{q}_1) \nu(\mathbf{q}_2) \rangle \\ & + (\sigma_0, b_{10}^L, \nu(\mathbf{q}_2)) \rightarrow (\sigma_2, b_{01}^L, J_1(\mathbf{q}_2)), \end{aligned} \quad (7.83)$$

其中各符号定义于第 124 页的 Tab. 10; 与 Eq. (6.50) 一样, 所有矩都在尺度 R 上计算。各种拉格朗日二阶峰偏置参数见 Sec. 6.6.1 (另见 Fig. 29)。最后一行另外五项由每次把 $(\sigma_0, b_{10}^L, \nu(\mathbf{q}_2))$ 替换为 $(\sigma_2, b_{01}^L, J_1(\mathbf{q}_2))$ 得到。限制到局域型 PNG, 在低 k 极限下, 拉格朗日峰功率谱的领阶非 Gaussian 贡献为 [430]

$$\Delta P_{\text{pk}}^L(k) = 2f_{\text{NL}} \mathcal{M}_R^{-1}(k) b_\phi (b_{10}^L + b_{01}^L k^2) W_R^2(k) P_L(k), \quad (7.84)$$

其中

$$b_\phi = 2 \left(\sigma_0^2 b_{20}^L + 2\sigma_1^2 b_{11}^L + \sigma_2^2 b_{02}^L + 2\sigma_1^2 \chi_1^L + 2\sigma_2^2 \omega_{10}^L \right). \quad (7.85)$$

注意, 对 BBKS 峰使用 Eq. (6.56) 给出的 $c_2^L(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2)$ (见 Sec. 6.6.2), 也可由 Eq. (7.80) 计算 b_ϕ 。密度峰服从广义形式的普适质量函数, 因为其丰度依赖若干谱矩 $\sigma_i(R)$; 因此不应预期它们满足 Eq. (7.58), 但一般 PBS 预言 Eq. (7.51) 应当成立。对 BBKS 峰, 暗晕质量函数 $\bar{n}_{\text{pk}}(M)$ 由 Eq. (6.67) 给出, 其中 f_{pk} 同时是 ν_c 和均方根值 σ_i 的函数。可以证明

$$b_\phi = \frac{\partial \ln \bar{n}_{\text{pk}}}{\partial \ln \varepsilon} = 2 \sum_{i=0}^2 \frac{\partial \ln \bar{n}_{\text{pk}}}{\partial \ln \sigma_i} \quad (7.86)$$

确实给出 Eq. (7.85) [430]。物理解释与 Sec. 7.3 相同: 存在局域二次 PNG 时, 波数为 k_ℓ 的长波背景扰动会以无尺度依赖的方式重新标度线性密度场功率谱 $P_L(k_S)$ 的振幅:

$$P_L(k_S) \rightarrow (1 + 4\epsilon) P_L(k_S). \quad (7.87)$$

因此, 对局域二次 PNG, 所有谱矩按比例重新标度为 $\sigma_i \rightarrow (1 + 2\epsilon)\sigma_i$, 参数 γ_1 和 R_* 保持不变。令 $\epsilon \equiv f_{\text{NL}} \mathcal{M}^{-1}(k)$, 便恢复线性暗晕偏置完整的非 Gaussian k 依赖修正。对一般 PNG, 应把 ϵ 替换为 $a_0(k_\ell/k_S)^\alpha \mathcal{M}^{-1}(k)$, 其中 α 是原初双谱在挤压极限下领先贡献的标度 [见 Eq. (7.37) 和 Eq. (7.25)]。此时, $\bar{n}_{\text{pk}}$ 所依赖的不同矩在 Eq. (7.86) 中有不同标度, 峰的非 Gaussian 偏置振幅也不同于普适质量函数给出的 Eq. (7.55)。

注意, 一方面由 Eq. (7.86)、另一方面由 Eq. (7.85) 计算的 b_ϕ , 只有对确定性势垒才等价 [430]。若采用以唯象方式描述散布 (参见 Sec. 5.9) 的模糊移动势垒, 如当前游走集峰实现 (参见 Sec. 6.8) 那样, b_ϕ 就无法一致地恢复 $\partial \ln \bar{n} / \partial \ln \varepsilon$ [608]。如 Sec. 7.5 所示, 这与 N 体模拟测量相冲突。

这一问题可用坍缩势垒 B 中散布的“微观”模型解决 (见 Sec. 5.9), 例如 [326] 提出的模型。此时, 重整化拉格朗日偏置函数 c_n^L [Eq. (6.57)] 显式依赖剪切 K_{ij} 。可以证明, 由于坍缩势垒 B 现在与 σ_8 无关, 非 Gaussian 偏置振幅 b_ϕ [Eq. (7.85)] 会恢复峰-背景分裂预期 $\partial \ln \bar{n} / \partial \ln \epsilon$ [513]。实际中, 若势垒 B 的全部散布都来自潮汐剪切, 则 b_ϕ 还包含正比于 $b_{K_2}^L$ 和 $b_{Q_2}^L$ 的两项额外贡献; 其中 K_2 定义于 Eq. (5.101), $Q_2 \propto \text{tr}(K^{ij} \zeta_{ij})$ 。因此, 只要 $b_{Q_2}^L$ 非零, 就能满足一致性关系 Eq. (7.51), 而不违反对 $b_{K_2}^L$ 的约束 (见 Sec. 4.5)。

总结 Sec. 7.4.1–7.4.3 的结果: 在“微观”拉格朗日偏置框架中, 标准拉格朗日 LIMD 模型 $\delta_h(\mathbf{x}) = b_1^L[\delta](\mathbf{q}) + b_2^L[\delta^2](\mathbf{q})/2 + \dots$ 无法再现 PNG 诱导的尺度依赖偏置之正确振幅, 根本原因在于它不同

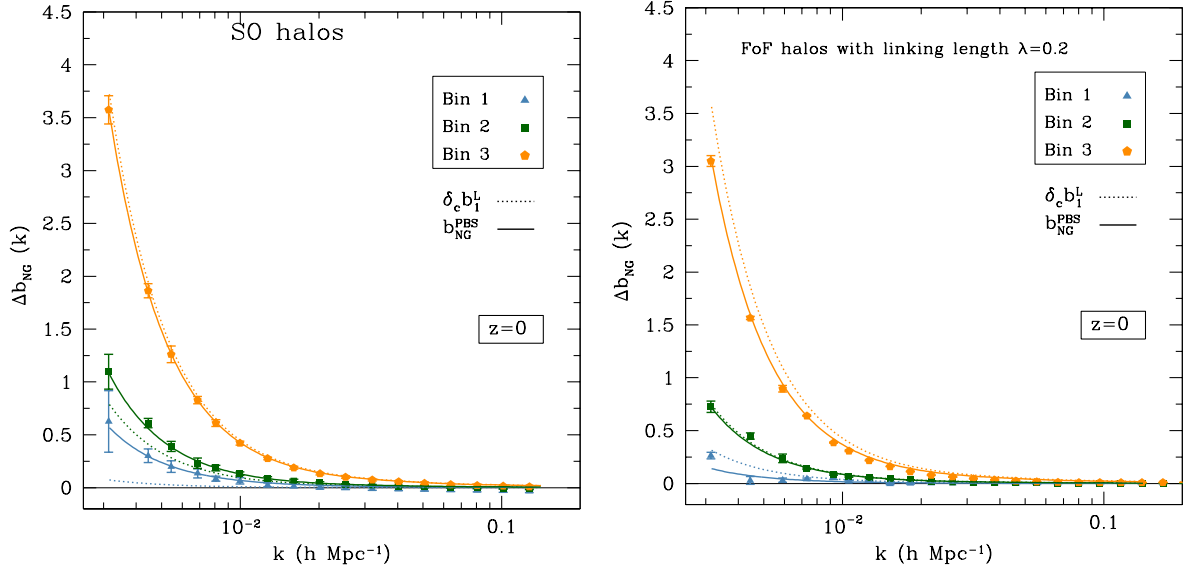


图 32: 在 $f_{\text{NL}} = \pm 250$ 的局域型 PNG N 体模拟中, 为暗物质暗晕测得的尺度依赖偏置 $\Delta b_1(k) \simeq P_{hm}(k)/P_{mm}(k) - b_1$ (数据点)。左图为球对称过密度法 ($\Delta_{\text{SO}} = 200$) 识别的暗晕, 右图为以连接长度 $\lambda = 0.2$ 识别的朋友之友暗晕。实线表示一般峰-背景分裂预言 Eq. (7.51), 点线表示用 $f_{\text{NL}} = 0$ 模拟中相同质量区间测得的线性偏置 b_1 , 对普适质量函数计算的 PBS 结果 Eq. (7.58)。质量区间以 $10^{13} h^{-1} M_{\odot}$ 为单位: 区间 1 为 $[0.9, 1.4]$; 区间 2 为 $[1.4, 2.7]$; 区间 3 为 $[2.7, \infty)$ 。From [599]。

于这里考察的离散密度峰和阈值区域, 未包含密度以外的变量, 尤其是保证首次穿越条件的滤波器导数 $\mu = -d\delta_R/dR$ 。与 Sec. 7.1 的方法不同, 这里考察的微扰拉格朗日偏置展开不随初始条件的统计性质而改变, 因为原暗晕数密度直接用假定在所有尺度上有效的模型从拉格朗日物质密度场构造。PNG 尺度依赖贡献的系数 b_{ϕ} 由广义二阶偏置参数之和给出, 并必须保证恢复 PBS 标度 Eq. (7.51)。对 ESP 这样的微观拉格朗日偏置模型, 若只以唯象方式描述坍塌阈值散布, 这一条件不会自动满足, 因为模型未能完整描述原暗晕密度与线性密度场之间的局域关系。作为从第一性原理预言暗晕质量函数的 ESP 峰模型的替代, 可以把 Press-Schechter 数密度 Eq. (7.75) 推广为 [495]

$$n_{\Sigma\text{PS}}(\mathbf{q}) = -2\bar{\rho}_m \frac{\partial}{\partial M} \Sigma[\delta_R(\mathbf{q}) - \delta_{\text{cr}}]. \quad (7.88)$$

可选择自由函数 Σ , 使预言的暗晕质量函数再现模拟结果 [494]。这里同样得到二元偏置展开 b_{ij}^L , 反映对 δ_R 和 μ_R 的共同依赖。由于没有峰约束, 该模型的偏置展开中不出现 $(\partial_i \delta)^2$ 。因此, 它预言的重整化偏置函数 $c_n^L(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n)$ 只依赖波数 $k_i = |\mathbf{k}_i|$ 。测量暗晕双谱对尺度和构型的依赖, 因而有助于区分不同拉格朗日偏置方案的预言。

7.5 模拟中的非高斯暗晕偏置

许多研究已经用大型 N 体模拟结果检验局域二次 PNG 诱导的尺度依赖偏置之理论预言, 包括 [68, 315, 538, 546, 609–612] (见 Fig. 32)。为了准确比较预言 Eqs. (7.43)–(7.44) 与模拟, 还应加入两项细微修正 [538, 609]。它们来自 PNG 同时改变暗晕平均数密度 $\bar{n}_h(M, \tau)$ 和物质功率谱 $P_L(k, \tau)$ 。第一, PNG 存在时暗晕平均数密度 (质量函数) 的变化会使线性偏置发生无尺度依赖的平移 $b_1 \rightarrow b_1(f_{\text{NL}})$; 对 $f_{\text{NL}} > 0$ 的大质量暗晕, 该平移为负, 因为相较于 $f_{\text{NL}} = 0$, 大质量暗晕更常见, 因而偏置更小。第二, 如果测量延伸到弱非线性区, 还应计入物质功率谱中 $\propto f_{\text{NL}}$ 的圈贡献 [613]。

最新结果来自 [599]。他们计入上述修正, 用不同暗晕搜寻器测量了 $f_{\text{NL}} = 250$ 局域型 PNG 的尺

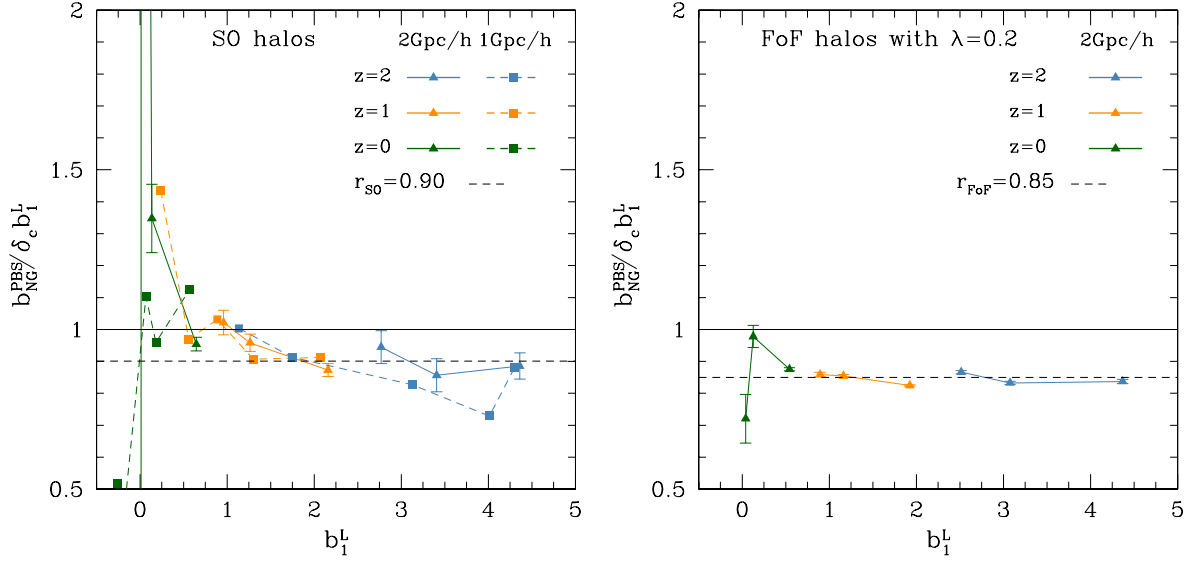


图 33: 暗晕尺度依赖偏置的测量振幅 $b_{\text{NG}} \equiv b_\phi/2$ [通过 Eq. (7.51)] 除以普适质量函数预言 $b_1^L \delta_{\text{cr}}$ [Eq. (7.58)], 并画成 b_1^L 的函数。结果来自图中标出的不同输出红移和不同模拟盒尺寸。左图为球对称过密度法 ($\Delta_{\text{SO}} = 200$) 识别的暗晕, 右图为连接长度 $\lambda = 0.2$ 的朋友之友暗晕。From [599].

度依赖偏置 $\Delta b_1(k) = f_{\text{NL}} b_\phi \mathcal{M}^{-1}(k)$ 。Fig. 32 展示 SO 和 FoF 暗晕的测量 (见 D)。实线是 Eq. (7.51) 的一般 PBS 预言; 其实现方式与 [315] 相同: 运行具有不同初始功率谱振幅 $\mathcal{A}_s$ 的模拟, 并对测得的暗晕质量函数关于 $\ln \mathcal{A}_s$ 求导。对所有质量区间和暗晕搜寻器, 结果都与数据高度一致。相比之下, 点线采用普适质量函数给出的 $b_\phi = 2\delta_{\text{cr}} b_1^L$ 、 $\delta_{\text{cr}} = 1.687$ [Eq. (7.58)], 与模拟结果并不吻合。Fig. 33 更清楚地显示这一点: 图中给出由 Eq. (7.51) 测得的 b_ϕ 相对于普适质量函数预言的偏离。对两种暗晕搜寻器, 普适质量函数结果都高估 $b_1^L \gtrsim 1$ 的稀有暗晕之 b_ϕ ; 对 SO 暗晕, $2\delta_{\text{cr}} b_1^L$ 又在较低质量的 $0 \lesssim b_1^L \lesssim 0.5$ 范围内低估结果。这些结果确认了研究 SO 暗晕的 [609, 614] 与使用 FoF 暗晕的 [315, 546, 610, 611] 的早期发现。[546] 把 $\bar{n}_h$ 关于 σ_8 的导数写成质量函数关于暗晕质量的导数。虽有游走集形式体系作为动机, 但正如前面看到的, b_ϕ 的精确 PBS 预言严格对应关于原初涨落振幅的导数。

在高质量端, 这一差异可解释为选择了球对称坍缩近似所启发的特定值 $\delta_{\text{cr}} = 1.687$ (见 Sec. 5.2.1)。例如, 有迹象表明, 连接长度 $\lambda = 0.2$ 的 FoF 暗晕对应小于 1.687 的平滑拉格朗日过密度 [e.g., 615]; 这可以解释为何取 $\delta_{\text{cr}} = 1.687$ 的 $2\delta_{\text{cr}} b_1^L$ 会在高质量端高估 b_ϕ 。毕竟, 如 Sec. 5.2.1 所述, 真实暗物质暗晕从不精确对应孤立球对称扰动的坍缩, 所以 δ_{cr} 的选择存在一定自由度。为计入对暗晕搜寻算法的依赖, 合理的替换是

$$\delta_{\text{cr}} \rightarrow \sqrt{q} \delta_{\text{cr}}, \quad (7.89)$$

其中参数 q 编码所考察暗晕与球对称坍缩近似之间的偏离。[609–611, 616] 使用不同暗晕搜寻方案, 因而得到不同的 q 值, 综述见 [545]。Fig. 33 表明, 对连接长度 $\lambda = 0.2$ 的 FoF 暗晕, $\sqrt{q} \equiv r_{\text{FoF}} \approx 0.85$; 对 SO 暗晕, $\sqrt{q} \equiv r_{\text{SO}} \approx 0.9$ 。

Figs. 32–33 还给出两个重要结论:

- SO 暗晕在低质量端相对于 $2\delta_{\text{cr}} b_1^L$ 的偏离, 无法通过改变定义 SO 暗晕质量所用的过密度判据 (这里相对于物质取 $\Delta_{\text{SO}} = 200$) 吸收, 因为这种改变会在质量函数陡峭的高质量端更强烈地影响结果。因此, 这里观测到的非普适性与 [313] 讨论的效应无关; 正如 [617, 618] 指出的, 后者由其对于 $\delta_{\text{cr}}(z)$ 的特定选择引起。另一种可能解释是用来计算 $2\delta_{\text{cr}} b_1^L$ 的球对称坍缩近似在低

质量端失效。此时，可通过 Eq. (7.89) 把球对称坍缩临界阈值 δ_{cr} 替换为例如椭球坍缩中的相应值 [619]。显然，这只能解释部分偏离，因为有显著证据表明 b_ϕ 变号的质量不同于 $b_1^L = 0$ 对应的质量，而改变 δ_{cr} 无法解释这一点。

- 当前游走集峰 (ESP) 实现对非 Gaussian 偏置的预言与模拟数据不一致。在这一方法中 (细节见 Sec. 6.8 和 Sec. 7.4.3)，非 Gaussian 偏置振幅是全部二阶偏置参数的加权和 [430]。这一般适用于任意“微观”拉格朗日偏置模型 [495]，不同于作大尺度偏置展开的模型 (Sec. 7.1; [100])。采用确定性势垒时，ESP 方法预言的 b_ϕ 与 PBS 预言 Eq. (7.51) 相符 [430]，也与数据一致；但 [396] 的随机势垒给出的 b_ϕ 大于 Eq. (7.51) 的结果 [608]，已被 Fig. 33 的测量明确排除。为解决这一问题，必须在“微观”层面描述平均势垒附近的散布 [513]，例如通过潮汐剪切 K_{ij} ，而不是像 [303, 608] 那样使用白噪声项。

最后，Eq. (7.58) 假设暗晕成团完全由暗晕质量 M 决定。但对某些观测示踪体，这可能不成立，例如活动可能由暗晕并合触发的类星体。[539] 用 Sec. 5 所述游走集形式体系估计并合诱导的偏置修正 Δb_{merger} ，得到

$$\Delta b_{\text{merger}} = \delta_{\text{cr}}^{-1}. \quad (7.90)$$

因此，对普适质量函数，应把 $\delta_{\text{cr}} b_1^L$ 替换为 $\delta_{\text{cr}} b_1^L - 1$ 。[620] 用 N 体模拟检验了这一预言。按并合树识别的形成时刻划分暗晕后，他们发现 b_ϕ 显著依赖形成时刻，与 Eq. (7.90) 一致。这种平移 (尽管幅度较小) 可以解释 SO 暗晕中 b_ϕ 和 b_1^L 的过零点不同 (Fig. 33 右图)。

其他数值研究考察了局域型之外的 PNG 效应，尤其包括三次耦合 $g_{\text{NL}}\phi^3$ [606, 621]、正交型与等边型双谱模板 [546, 616]，以及多场暴胀 [543, 622]。这些分析表明，暗物质暗晕的非 Gaussian 偏置与普适质量函数的 PBS 预言——Eq. (7.55) 结合 Eq. (7.58)，或等价的 Eq. (7.73)——一致。不过，对这些形状，计入 Eq. (7.55) 和 Eq. (7.73) 右边第二项至关重要。上述关于 $b_\phi = \delta_{\text{cr}} b_1^L$ 的同一警告也适用于 Eq. (7.73) 的第一项。

总的来说，为了用星系尺度依赖偏置约束原初非 Gaussian 性，对 b_ϕ 和 b_ψ 的这些校准工作是重要组成部分；因为 b_ϕ 的任何系统不确定度 (例如 Fig. 33 中约 10–20%) 都会转化为 f_{NL} 约束中相近的不确定度。

7.6 观测前景

Planck 卫星的宇宙微波背景 (CMB) 已经对多种 PNG 形状给出严格约束，尤其对局域二次 PNG 有 $f_{\text{NL}} = 0.8 \pm 5$ [580]；但当前 CMB 限制尚未约束 $|f_{\text{NL}}| \simeq 1$ 水平的有趣现象学。利用 PNG 在星系功率谱和双谱中诱导的尺度依赖特征 (Sec. 7.1.6)，DESI、Euclid、LSST 等未来宇宙大尺度结构 (LSS) 巡天，是改善现有 CMB PNG 限制的最佳希望之一。

功率谱中尺度依赖偏置的大部分信噪比来自给定巡天可达到的最大尺度。在这些尺度上，星系成团的理论模型非常稳健，因为线性理论已经足够 (不过如 Sec. 9.3.1 所述，纳入投影效应很重要)，但观测系统误差可能构成严峻障碍。这是因为内禀信号在这些尺度上很小，而系统效应诱导的表现星系成团——例如天空不同位置巡天深度的起伏、恒星污染和测光标定不确定度——却在在大尺度上最强。这些效应可以模仿非零 f_{NL} 的信号，必须仔细控制 [623–625]。另一方面，星系三点函数 (双谱) 中的 PNG 信号存在于较小尺度，因而可提供重要的交叉检验。

当前 LSS 巡天对 f_{NL} 的限制都只基于功率谱测量，其水平相当于 Planck 之前的 CMB 约束。例如，在 68% 置信水平下有

$$-16 < f_{\text{NL}} < +26, \quad \text{来自星系 [626], 以及} \quad (7.91)$$

$$-39 < f_{\text{NL}} < +23, \quad \text{来自类星体 [627].} \quad (7.92)$$

预报表明, 下一代大规模红移巡天可把 f_{NL} 的统计误差降低 1–2 个数量级 [628–635]。本节余下部分将定量预报未来巡天可达到的局域 f_{NL} 约束, 重点讨论单示踪体功率谱与双谱的联合, 以及多示踪体技术。我们采用与 Sec. 4.1.3 相同的理想化设置, 忽略红移空间畸变, 并假设平凡的巡天窗函数。

7.6.1 单示踪体的星系功率谱和双谱

本节利用星系功率谱和双谱预报未来巡天对局域 f_{NL} 的约束。为此, 采用 Sec. 4.1.3 详细介绍的 Fisher 信息矩阵 [见 Eqs. (4.13)–(4.15)]。使用与 Sec. 4.1.3 相同的假设和巡天参数, 在零假设 $f_{\text{NL}} = 0$ 下计算预期不确定度; 因此功率谱和双谱测量的不确定度仍分别由 Eq. (4.17) 和 Eq. (4.19) 给出。把 Sec. 4.1.3 考察的参数向量扩展为包含 f_{NL} :

$$\vec{\theta} = \left\{ b_1, b_2, b_{K^2}, \ln \mathcal{A}, P_{\varepsilon}^{\{0\}}, P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}}, B_{\varepsilon}^{\{0\}}, f_{\text{NL}} \right\}, \quad (7.93)$$

基准值与 Tab. 6 相同。按照 Sec. 7.1.6 的关系, 在一般偏置展开二阶纳入 f_{NL} 效应, 并只保留 f_{NL} 的线性项。对基准值 $f_{\text{NL}} = 0$, 这已经足够, 因为 Fisher 矩阵只涉及对参数的一阶导数, 而所有高阶项对 $\partial P_{gg}/\partial f_{\text{NL}}$ 和 $\partial B_{ggg}/\partial f_{\text{NL}}$ 的贡献在 $f_{\text{NL}} = 0$ 处求值时都消失。于是功率谱为

$$P_{gg}(k) = P_{gg}^{(G)}(k) + 2b_1 \Delta b_1(k) P_L(k), \quad (7.94)$$

其中 $P_{gg}^{(G)}(k)$ 是 Gaussian 初始条件下的领阶星系功率谱 [Eq. (4.2)]。再使用 Sec. 4.1.1 的记号, 星系双谱为

$$\begin{aligned} B_{ggg}(k_1, k_2, k_3) = & B_{ggg}^{(G)}(k_1, k_2, k_3) \\ & + 2b_1^3 f_{\text{NL}} \mathcal{M}(k_1) \mathcal{M}(k_2) \mathcal{M}(k_3) [P_{\phi}(k_1) P_{\phi}(k_2) + 2 \text{ perm.}] \\ & + \left\{ b_1^2 P_L(k_1) P_L(k_2) \right. \\ & \times \left[\frac{(2\delta_{\text{cr}} - 1)(b_1 - 1) + \delta_{\text{cr}} b_2^L}{2\delta_{\text{cr}}(b_1 - 1)} (\Delta b_1(k_1) + \Delta b_1(k_2)) + \mu_{12} \left\{ \frac{k_1}{k_2} \Delta b_1(k_1) + \frac{k_2}{k_1} \Delta b_1(k_2) \right\} \right] \\ & + b_1 [\Delta b_1(k_1) + \Delta b_1(k_2)] P_L(k_1) P_L(k_2) \left[2F_2(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) b_1 + b_2 + 2b_{K^2} \left(\mu_{12}^2 - \frac{1}{3} \right) \right] \\ & + 2P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}} [\Delta b_1(k_1) P_L(k_1) + \Delta b_1(k_2) P_L(k_2)] \\ & \left. + 2 \text{ perm.} \right\}, \end{aligned} \quad (7.95)$$

其中 $B_{ggg}^{(G)}(k_1, k_2, k_3)$ 是 Gaussian 初始条件下的星系双谱 [Eq. (4.4)]。两式中的 Δb_1 均取自 Eq. (7.59):

$$\Delta b_1(k) = 2f_{\text{NL}} \delta_{\text{cr}}(b_1 - 1) \mathcal{M}^{-1}(k). \quad (7.96)$$

此外还代入了 $b_{\phi\delta}^E$ 的普适质量函数预言 [Eq. (7.60)], 使用 Eq. (2.34) 给出的二阶拉格朗日偏置 $b_2^L = b_2 - 8/21(b_1 - 1)$, 并按照以 Poisson 散粒噪声描述随机性时的预言, 取 $P_{\varepsilon\varepsilon\phi}^{\{0\}} \approx (b_{\phi}/b_1) P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}}$ 。对这些理想化预报, 这些近似已经足够。

许多早期文献已经研究局域型 PNG 存在时的星系双谱 [243, 538, 541, 547, 559, 612]。与其中大多数不同, 这里只保留 f_{NL} 的线性阶; 如上所述, 对基准值 $f_{\text{NL}} = 0$ 的 Fisher 预报, 这已经足够。考虑到 Planck 卫星给出的约束, f_{NL} 的高阶项未来也不太可能重要。我们还忽略了领先双谱之外 PNG 对物质密度场统计的影响; 在当前扰动阶数下这是自洽的: 对所考虑波数和 f_{NL} 值, PNG 对物质功率谱的单圈修正可以忽略, 而对双谱的修正在 $k_{\text{max}} \sim 0.2 h \text{ Mpc}^{-1}$ 才开始重要 [613]。另一方面, 上述文献没有包括一般微扰偏置展开中出现的完整偏置参数和随机振幅集合。[550] 仅用功率

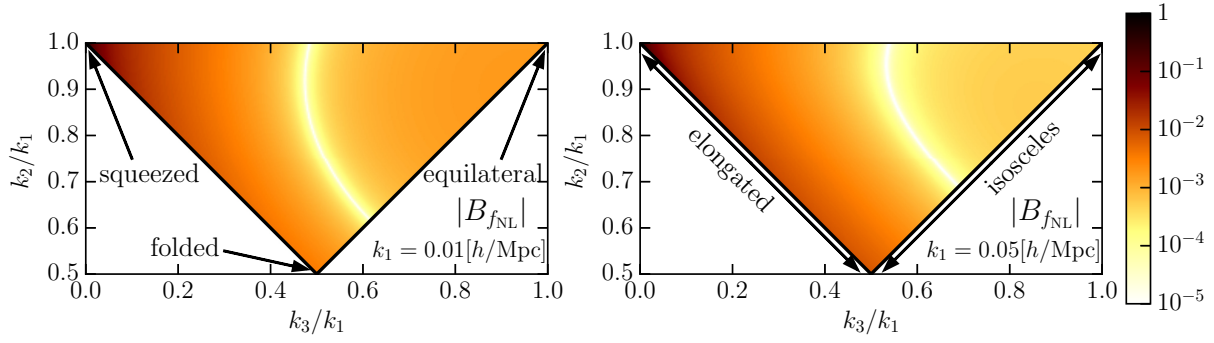


图 34: 局域型 PNG 对星系双谱贡献的形状依赖, 即 Eq. (7.95) 中除 $B_{ggg}^{(G)}$ 外的所有项。取 $z = 2$, 基准值为 $f_{\text{NL}} = 5$; 其余参数列于 Tab. 12。为突出形状依赖, 每幅图中的双谱都除以该图内达到的最大值。局域型 PNG 的贡献在挤压极限处呈尖锐峰值; 这与 Fig. 10 所示 Gaussian 初始条件贡献的形状依赖很不相同。

谱预报了对等边型 ($\alpha = 2$) 和准单场型 ($0 \leq \alpha \leq 3/2$) f_{NL} 的约束, 并纳入次领头阶修正和相关高阶导数项。[636] 则通过各向异性挤压极限原初双谱, 预报了星系功率谱对高自旋场的可探测性。后者还可用星系形状相关约束, 相关预报见 [552, 554]。

Fig. 34 以与 Fig. 10 相同的形式 (见 Sec. 4.1), 展示 PNG 对星系双谱贡献的构型依赖。这些贡献在挤压三角形构型处达到峰值, 与 Fig. 10 中的 Gaussian 贡献明显不同。因此, 双谱有望显著改善由星系成团得到的 f_{NL} 约束。

Tab. 12 汇总了这里考察的七项星系巡天之 Fisher 矩阵计算结果: HETDEX [50]、eBOSS [49]、DESI [53]、PFS [57]、Euclid [54] 和 WFIRST [58]。偏置参数和随机参数采用与 Tab. 6 相同的基准值, 并给出 $k_{\text{max}} = 0.1 h \text{ Mpc}^{-1}$ 和 $k_{\text{max}} = 0.2 h \text{ Mpc}^{-1}$ 的结果。对所有巡天, 联合星系功率谱和双谱得到的 f_{NL} 约束都比只用功率谱好数倍; 加入星系双谱后, 未来星系巡天预计还能改善 CMB 对 f_{NL} 的约束。

比较不同 k_{max} 可见, 只用功率谱时约束仅略有变化, 而较大的 k_{max} 会使联合约束改善约两倍。这是因为星系功率谱中的 PNG 信号只在大尺度上突出 (见 Fig. 32), 星系双谱中的信号则出现在所有尺度的挤压三角形构型上 (Fig. 34)。此外, 预报的 f_{NL} 误差对偏置参数基准值很敏感, 因为在数密度固定时, PNG 信号 $\Delta b_1 \propto (b_1 - 1)$ 与每个 k 模的信噪比 $\bar{n}P_g(k) \propto b_1^2$ 都对高偏置示踪体更有利。例如, 把 $b_1 = 1.5$ 改为 $b_1 = 2$ 后, Tab. 12 中的预期不确定度改善 2-3 倍; 此时 DESI 和 Euclid 在 $k_{\text{max}} = 0.2 h/\text{Mpc}$ 下都达到 $\sigma_{f_{\text{NL}}} < 1$ 。注意, 早期预报 [559, 637-640] 若考虑随机参数, 就把它以及原初功率谱振幅固定在各自基准值上, 因而比 Tab. 12 的预报更乐观。

7.6.2 多示踪体方法

上一节在假设单一示踪体时, 推导了星系功率谱和双谱给出的最优约束。值得注意的是, 原则上只用星系功率谱, 也可通过多示踪体技术和最优权重显著减小尺度依赖偏置的统计误差, 从而改善 f_{NL} 约束 [342, 345, 641-644]。这些方法利用了这样一个事实: 不同示踪体相对成团中的尺度依赖信号不受宇宙方差影响。近期 [554] 把同一技术用于星系形状相关, 以约束 Sec. 7.1.3 所述各向异性 PNG。此外, 施加合适权重还可减小示踪体散粒噪声带来的方差。

该方法的核心如下。首先, 把观测星系分布划分为若干具有不同偏置性质的子样本; 再对这些子样本施加不同权重, 以利用 N 体模拟暗晕成团测量中发现的大质量暗晕散粒噪声抑制 (见 Sec. 4.5.3)。在无限精细分箱且最小暗晕质量趋于零的极限下, 与宿主暗晕质量成正比的权重 $\omega(M) = M$ 会使

表 12: 由单一星系样本的功率谱和双谱得到的局域型 PNG 振幅 f_{NL} 预期约束。只用功率谱的约束在边缘化 b_1 和 $P_\varepsilon^{\{0\}}$ 后得到; 联合约束在边缘化 7 个参数 $\{b_1, b_2, b_{K^2}, P_\varepsilon^{\{0\}}, P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}}, B_\varepsilon^{\{0\}}, \ln \mathcal{A}\}$ 后得到。所有情形都采用以下基准值: $f_{\text{NL}} = 0$; $b_1 = 1.5$; $b_2(b_1)$ 取自 Tab. 7 的拟合公式 ($b_2 \simeq -0.69$); 假设拉格朗日 LIMD 偏置得到 $b_{K^2}(b_1)$ ($b_{K^2} = -2/7(b_1 - 1) \simeq -0.14$)。此外采用基准值 $P_{\varepsilon\varepsilon\delta}^{\{0\}} = b_1/(2\bar{n}_g)$ 和 $b_2^L = b_2 - 8/21(b_1 - 1) \simeq -0.88$ 。注意, $\sigma_{f_{\text{NL}}}$ 对 b_1 的基准值很敏感 (见正文)。

巡天	红移	体积	$10^4 \bar{n}_g$	$\sigma_{f_{\text{NL}}}, k_{\text{max}} = 0.1 h/\text{Mpc}$		$\sigma_{f_{\text{NL}}}, k_{\text{max}} = 0.2 h/\text{Mpc}$	
	$\bar{z}$	$[h^{-3}\text{Gpc}^3]$	$[h^{-3}\text{Mpc}^3]$	$P(k)$	$P(k) + B(k_1, k_2, k_3)$	$P(k)$	$P(k) + B(k_1, k_2, k_3)$
eBOSS (LRG)	0.8	6.1	4.4	19	15	18	7.5
eBOSS (QSO)	1.4	39	1.5	7.6	6.5	7.2	3.9
HETDEX	2.7	2.7	3.6	24	22	22	14
PFS	1.5	8.7	4.6	13	11	12	6.4
DESI	1.1	40	3.3	6.1	5.1	5.7	2.9
WFIRST	1.9	13	12	7.8	6.9	7.3	4.2
Euclid	1.4	63	5.2	4.0	3.4	3.8	2.0

暗晕相对于暗物质分布的随机性最小, 从而减小散粒噪声贡献 [177]。必须同时考虑散粒噪声与宇宙方差抑制, 尽管这并不总是充分; 否则 $\sigma_{f_{\text{NL}}} - f_{\text{NL}}$ 的 68% 置信水平不确定度——净改善很小 [342]。给定由普适质量函数 PBS 得到的 b_ϕ 预言 [Eq. (7.58)], 以及不同子样本间散粒噪声的协方差矩阵 [通过 Eq. (4.52) 估计], 就可构造最优权重函数并估计 f_{NL} 的预期不确定度 [614]; 这里仍假设暗晕密度场为 Gaussian, 在与 f_{NL} 约束有关的大尺度上这是准确的。

Fig. 35 展示红移 $z = 1$ 处暗晕的结果。能够获得暗物质密度场时 (红线和实心符号), 按暗晕质量加权 (红色虚线和实心圆) 总是优于传统均匀加权 (红色实线和实心方块), 尤其对较低质量暗晕。具体而言, 在质量加权情形中, $\sigma_{f_{\text{NL}}}$ 随 M_{min} 降低而显著减小; 均匀加权时, 它在 $M_{\text{min}} \simeq 5 \times 10^{10} h^{-1} M_\odot$ 处出现尖峰。这是因为质量加权暗晕样本的有效线性偏置 b_1 始终大于 1, 而均匀加权时 b_1 在上述 M_{min} 值处等于 1。按 PBS 预言, 这意味着 $b_\phi \propto b_1 - 1 = 0$, 于是 $\sigma_{f_{\text{NL}}}$ 发散。若干 M_{min} 值的模拟结果以符号叠加在图上。模拟与基于暗晕随机性协方差参数化的解析预言 (见 Sec. 4.5.3) 吻合良好。能够获得暗物质且采用最优权重时, 模拟在 $M_{\text{min}} \simeq 10^{12} h^{-1} M_\odot$ 处给出最小误差 $\sigma_{f_{\text{NL}}} \simeq 0.8$ 。

不能获得暗物质时的结果以蓝线和空心符号表示。先关注单一质量区间: 对均匀加权和质量加权暗晕, $\sigma_{f_{\text{NL}}}$ 都在 $M_{\text{min}} \sim 10^{13} h^{-1} M_\odot$ 处取最小值 $\sigma_{f_{\text{NL}}} \sim 5$ 。因此, 在单示踪体情形下, 只考虑最高质量暗晕对 f_{NL} 约束最优; 不过, 若把暗晕样本划分为多个区间, 纳入低质量暗晕仍会继续改善 $\sigma_{f_{\text{NL}}}$ 。

Tab. 12 中 Euclid 的体积和平均红移与 Fig. 35 的假设相近; 再考虑到后者展示的是不对其他参数边缘化的理论最优值, 可以看出, 功率谱与双谱的联合预计优于采用多示踪体方法的功率谱 (假设无法获得物质密度, 与 Tab. 12 相同)。不过, 多示踪体方法也可用于双谱, 从而结合两种方法的优势, 并可能进一步改善 PNG 约束。

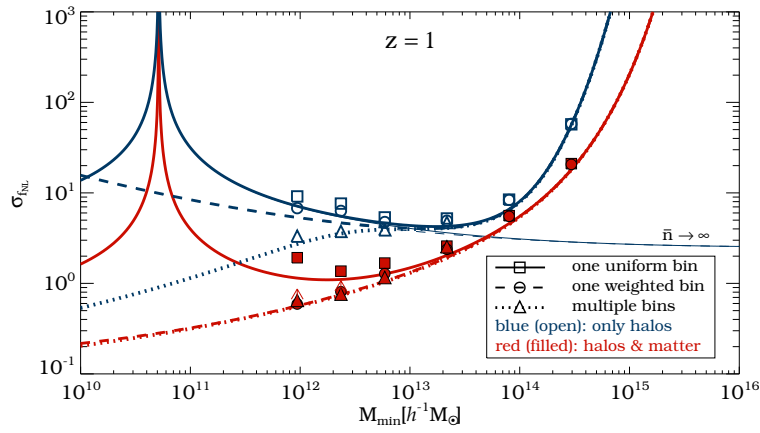


图 35: 以 $z = 1$ 为中心的巡天对 f_{NL} 的 68% 置信水平不确定度, 画成巡天能分辨的最小暗晕质量之函数。假设有效巡天体积 $V_{\text{eff}} \simeq 50 h^{-3} \text{Gpc}^3$ (大致相当于 Euclid), 并计入 $k_{\text{min}} = 0.0039$ 至 $k_{\text{max}} = 0.032 h \text{Mpc}^{-1}$ 的所有模。注意 k_{max} 的取值在数值上并不重要。实线和虚线表示单一质量区间内分别采用均匀权重和质量权重的暗晕结果; 不同最小质量截断下的 N 体测量以方块和圆叠加。假设同时知道暗晕与暗物质的预报用红色 (实心符号) 表示, 只基于暗晕分布的结果用蓝色 (空心符号) 表示。点线 (三角形) 表示把暗晕目录划分为多个质量区间的结果。对单一质量区间, 还叠加了均匀权重 (细实线) 和质量权重 (细虚线) 的高采样极限 ($\bar{n}_h \rightarrow \infty$)。箭头表示给所有暗晕质量加入 $\sigma_{\ln M} = 0.5$ 的对数正态散布之影响; 散布影响可忽略时不画箭头。From [614].

8 超越冷暗物质、宇宙学常数和广义相对论

本章目录

8.1 大质量中微子	173
8.2 原初重子声学振荡的印记	175
8.3 暗能量与修改引力下的星系偏置	180

到目前为止，本综述一直聚焦于一个充满无压冷物质并含有宇宙学常数的宇宙。然而，真实宇宙还包含自由流中微子背景，而我们现在已经知道中微子具有非零质量。此外，重子还会受到非引力作用。Sec. 8.1 和 Sec. 8.2 将分别回顾这些应力-能量组分对星系偏置展开的影响。除此之外，宇宙学常数也可能实际上具有动力学起源，例如源于缓慢滚动的标量场（精质），或源于对广义相对论的修改。我们将在 Sec. 8.3 中考察这些新物理的影响。

8.1 大质量中微子

基于太阳、大气和反应堆中微子的中微子振荡直接测量 [645] 已经表明，三个中微子质量本征态 (m_{ν_1} 、 m_{ν_2} 、 m_{ν_3}) 中至少有两个必须具有非零质量。实验所约束的质量间隔为 $\Delta m_{21}^2 = m_{\nu_2}^2 - m_{\nu_1}^2 \simeq (8.58 \text{ meV})^2$ ，且 $|\Delta m_{32}^2| = |m_{\nu_3}^2 - m_{\nu_2}^2| \simeq (49.6 \text{ meV})^2$ [645]。中微子在宇宙能量预算中所占比例虽小但不可忽略，其质量在大尺度结构增长中起着重要作用。大爆炸核合成期间热产生的宇宙中微子背景温度约为 $T_\nu(z) \simeq 1.95(1+z) \text{ K} \simeq 0.168(1+z) \text{ meV}$ 。因此，在高红移处，当 $T_\nu(z) \gg m_i$ 时，中微子完全相对论性，不会促进 CDM 和重子组分中的结构增长。一旦中微子在大约如下红移 $z_{\text{nr},i}$ 处转变为非相对论性物质：

$$1 + z_{\text{nr},i} \approx 1890 \left(\frac{m_{\nu_i}}{1 \text{ eV}} \right), \quad (8.1)$$

中微子密度扰动便开始在大于其自由流尺度的尺度上显著增长，从而有效形成另一种（尽管并非冷的）暗物质组分。中微子自由流尺度类似于无碰撞物质的 Jeans 尺度，其量级为中微子在一个 Hubble 时间内传播的距离，并随着中微子变为非相对论性而相应缩小。更精确地说，它由下式给出 [646]：

$$k_{\text{fs}}(m_\nu, z) = \lambda_{\text{fs}}^{-1}(m_\nu, z) = \frac{0.068}{(1+z)^2} \left(\frac{m_\nu}{0.1 \text{ eV}} \right) [\Omega_{m0}(1+z)^3 + \Omega_{\Lambda0}]^{1/2} h \text{ Mpc}^{-1}. \quad (8.2)$$

在自由流尺度 λ_{fs} 以内，中微子密度涨落由于其较大的速度弥散而受到阻尼。另一方面，在大于 λ_{fs} 的尺度上，中微子实际上表现为一种通过引力与 CDM 和重子耦合的无压流体。视波长而定，某些模最初可能位于自由流尺度以内，随后随着 λ_{fs} 缩小而越出该尺度。

在红移 $z \ll \min_i \{z_{\text{nr},i}\}$ 处，非相对论性物质总能量密度中以中微子形式存在的比例为

$$f_\nu \equiv \frac{\Omega_{\nu 0}}{\Omega_{c+b,0} + \Omega_{\nu 0}} \simeq \frac{\sum_i m_{\nu,i}}{93.1 \Omega_{m0} h^2 \text{ eV}}. \quad (8.3)$$

其中下标 m 和 $c+b$ 分别表示总物质以及 CDM 与重子之和。我们可以方便地把总物质密度扰动表示为 CDM+ 重子涨落与中微子涨落的加权和：

$$\delta_m = (1 - f_\nu) \delta_{c+b} + f_\nu \delta_\nu, \quad (8.4)$$

这里我们假设 CDM 与重子彼此完全示踪。由于我们关注大尺度，这一假设是适当的（但关于 CDM 与重子之间相对密度和速度扰动的影响，见 Sec. 8.2）。以下假设三种活跃中微子具有相近质量；推广到一般情形十分直接。在大于中微子自由流尺度的尺度上，即 $k \ll k_{\text{fs}}(m_\nu)$ ，中微子密度扰动 δ_ν 遵循绝热预言，并以一个依赖红移的因子正比于 δ_{c+b} （假设不存在原初中微子等熵扰动）。在远小于

自由流尺度的尺度上, 即 $k \gg k_{\text{fs}}(m_\nu)$, 中微子扰动被抹除, $\delta_\nu \approx 0$, 因此 $\delta_m \approx (1 - f_\nu)\delta_{c+b}$ 。此外, 大质量中微子对 Poisson 方程的贡献以及由其引起的膨胀率变化, 也会修改 CDM+ 重子组分自身的功率谱 $P_{c+b}(k)$ 。因此, 在物质主导时期, CDM+ 重子扰动的增长按如下规律减缓: $\delta_{c+b} \propto a^{1-\frac{3}{5}f_\nu}$ (关于大质量中微子在宇宙学中的影响, 详见综述 [647])。下列近似 [648, 649]

$$P_L(k) \xrightarrow{k \gg k_{\text{fs}}} (1 - 8f_\nu)P_L^{(m_\nu=0)}(k), \quad (8.5)$$

能够很好地拟合数值数据。数值模拟表明, 在红移 $z = 0$ 处, 非线性效应会增强这种压低: 在 $k \sim 1 h \text{ Mpc}^{-1}$ 处达到 $\Delta P_m(k)/P_m(k) \simeq -10f_\nu$, 随后在更小尺度上减弱 [650–652]。因此, 中微子会在总物质以及其中非相对论性部分 ($c+b$) 的功率谱上留下具有特征性的尺度依赖印记 [653–655]。当前基于 CMB 和膨胀历史的中微子质量总和约束为 $\sum m_\nu \lesssim 0.6 \text{ eV}$ [97], 对应中微子比例 $f_\nu \lesssim 0.05$; 而中微子振荡测量允许的最小值为 $\sum m_\nu \geq 0.06 \text{ eV}$ [645], 对应 $f_\nu \gtrsim 0.005$ 。对于处在此范围内的 $\sum m_\nu$, 中微子自由流尺度足够大, 使得中微子扰动一直到红移 $z \lesssim 10$ 都保持在线性区间; 这一点已由数值研究证明 [656–658]。

关于大质量中微子对暗晕成团的影响, 已有半解析方法 (例如 [654, 655, 659–661]) 和完整 N 体模拟 (例如 [656, 657, 662–669]) 两方面的研究。与纯 CDM 情形相同, 解析方法能够帮助我们理解大质量中微子对大尺度结构的影响; 但若完整捕捉其在非线性区间内的作用, 仍需要精细的 N 体模拟。

半解析预言的一个良好初始假设是: 暗晕仅由 CDM 和重子组分形成。也就是说, 若把峰高定义为 $\nu_c \equiv \delta_{\text{cr}}/\sigma_{c+b}$, 其中 σ_{c+b} 是利用适当的尺度依赖线性增长因子计算得到的 CDM+ 重子涨落方差, 那么在这一近似下, 暗晕质量函数与标准 ΛCDM 情形一样近乎普适 [657]。相应地, 我们可以用 δ_{c+b} 对暗晕密度场作偏置展开, 使暗晕功率谱写为

$$P_{hh}^{\text{LO}}(k) = [b_1^{c+b}(\nu_c)]^2 P_{c+b,L}(k) + P_\varepsilon^{\{0\}}, \quad (8.6)$$

这里我们强调, 线性偏置 b_1^{c+b} 是相对于重子 +CDM 组分定义的偏置。Eq. (8.6) 在线性尺度上相当准确; 此外, $b_1^{c+b}(\nu_c)$ 近似为峰显著性 $\delta_{\text{cr}}/\sigma_{c+b}$ 的普适函数 [655, 657]。

然而, Eq. (8.6) 并不完全正确, 因为尺度依赖的增长通常会导致尺度依赖偏置 [670, 671] (另见 Sec. 8.3)。特别地, 若暗晕位置定义在拉格朗日空间中, 并且像峰模型和游走集图景那样局地地追随其中的密度, 那么它们与欧拉物质密度场之间的关系将具有尺度依赖性。文献 [660] 针对大质量中微子情形详细研究了这一效应, 指出 Eq. (8.6) 中的 b_1^{c+b} 实际变为

$$b_1^{c+b}(\nu_c; k) = 1 + \frac{1}{\bar{n}_h} \frac{\partial \bar{n}_h}{\partial \delta_{\text{cr}}} \frac{\partial \delta_{\text{cr}}}{\partial \delta_{c+b,\ell}(k)}, \quad (8.7)$$

其中 $\delta_{c+b,\ell}(k)$ 是 $c+b$ 流体中的一个长波单 Fourier 模扰动。 $\partial \delta_{\text{cr}}/\partial \delta_{c+b,\ell}(k)$ 可通过多流体球对称坍缩计算得到 [661]: 其中中微子扰动按线性方式处理, 而跟踪 $c+b$ 流体的球形顶帽壳层直至坍缩。在自由流尺度深处, 即 $k \gg k_{\text{fs}}$, 有 $\partial \delta_{\text{cr}}/\partial \delta_{c+b,\ell}(k) = -1$, 这与 Sec. 3 中为纯冷物质情形推导的结果相同; 在更大尺度上, 该结果则会改变。这使暗晕偏置 Eq. (8.7) 中出现百分之几量级的尺度依赖特征, 并构成中微子在星系成团中尺度依赖效应的一部分。具体而言, 预言 P_{hh}^{LO} 中的尺度依赖相比 $P_{c+b,L}(k)$ 中的尺度依赖会减弱 20–40% [660]。中微子诱导的尺度依赖效应由自由流尺度 $\lambda_{\text{fs}} = 1/k_{\text{fs}}$ [参见 Eq. (8.2)] 控制; 这不同于涉及尺度 R_* 的高阶导数偏置贡献。因此, 只要所探测的波数范围足够大, 就可以分离这两种尺度依赖来源 [138]。虽然形式上也可以用 Sec. 2.6 所述的高阶导数项捕捉中微子诱导的星系偏置尺度依赖, 但这一展开仅在 $k \ll k_{\text{fs}}$ 的尺度上有效; 鉴于 $1/k_{\text{fs}}$ 很大, 这一适用范围十分受限。因此, 应当发展更显式地把大质量中微子效应纳入一般微扰偏置展开的方法 (例如沿用 [672] 的思路)。在观测上, 可利用 Sec. 7.6.2 所述的多示踪体技术提取大质量中微子带来

的尺度依赖 [673]。为此至少需要两种尺度依赖偏置振幅不同的示踪体。需要强调的是，若这一效应存在，那么对更高阶偏置（例如 b_2^{c+b} ）也预期会出现类似的尺度依赖。

在包含大质量中微子的 N 体模拟中，很难明确确认相对于 δ_{c+b} 的尺度依赖偏置：一方面它的振幅很小，另一方面它与非线性贡献和高阶导数贡献所诱导的暗晕成团尺度依赖存在简并。文献 [657, 666, 668] 报告称，没有发现 $P_{h(c+b)}(k)/P_{c+b}(k)$ 的尺度依赖超出 CDM+ 重子扇区非线性贡献预期的明确证据。另一方面，文献 [669] 推广了 Sec. 3.2 和 Sec. 4.4 所述的独立宇宙技术，以分离尺度依赖偏置。他们发现的尺度依赖与 Eq. (8.7) 一致，总振幅约为 $6f_\nu$ ，其方向与中微子导致的物质功率压低相反。最近，文献 [674] 报告在一大组含中微子的 N 体模拟所测得的暗晕成团中探测到这一效应。为增强信号并同时保持自由流尺度处在线性区间，模拟中的中微子种类数被放大了约 ~ 10 倍。所得振幅大体上与 [669] 的独立宇宙结果一致。

8.2 原初重子声学振荡的印记

上文已经看到，尽管中微子至多只占当前宇宙能量预算的百分之几，它们仍会在自由流尺度以下的结构形成中留下尺度依赖印记。现在我们转向两种最重要的物质组分：冷暗物质（CDM, c ）和重子（ b ，即自辐射主导结束以来一直为非相对论性的所有标准模型粒子；这包括质量处于允许范围内的标准模型中微子）。此前我们假设，在可忽略非引力作用的大尺度上，重子与 CDM 同动，因此可视为单一流体。在一般偏置展开中，由压力和反馈造成的密度及速度差异通过 $b\nabla^2\delta\nabla^2\delta$ 等高阶导数偏置纳入（Sec. 2.6）。对于支配低红移结构形成的绝热增长模密度扰动，这一假设是成立的。然而，在复合时代之前，即质子和电子首次结合形成中性氢以前，重子与等离子体中的光子紧密耦合，因此其行为与 CDM 很不相同。在复合时期附近（严格说是重子-光子退耦时期）设定初始条件时，这会引入衰减模，并可能在星系统计量中留下持久印记。需要注意，大多数 N 体 + 流体模拟在设置初始条件时并未纳入这些效应；也就是说，其初始条件通常只包含重子和 CDM 的绝热增长模。微扰论和模拟中分别处理重子与 CDM 的研究见 [132, 675–677]。下面我们研究这些衰减模，重点讨论它们对一般星系偏置展开的贡献。

考虑重子-光子退耦之后，重子与 CDM 流体在引力作用下的耦合演化。在线性阶，我们有如下演化方程组：

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial\tau}\delta_s &= -\theta_s, \quad s \in \{b, c\} \\ \frac{\partial}{\partial\tau}\theta_s + \mathcal{H}\theta_s &= -\frac{3}{2}\Omega_m(a)\mathcal{H}^2\delta_m,\end{aligned}\tag{8.8}$$

其中 $\delta_s \equiv \delta\rho_s/\bar{\rho}_s$ 、 $\theta_s = \partial_j v_s^j$ ，而 $\delta_m \equiv \delta_{c+b} = f_b\delta_b + (1-f_b)\delta_c$ 是总物质密度扰动， $f_b = \Omega_b/\Omega_m$ 是重子比例（本节始终忽略大质量中微子的小量贡献）。注意，本节使用的 CDM 密度扰动 δ_c 不应与坍缩临界密度 δ_{cr} 混淆。

把这些方程组合起来，并用 δ_m 、相对密度扰动 $\delta_r \equiv \delta_b - \delta_c$ 以及相对速度散度 $\theta_r \equiv \nabla \cdot \mathbf{v}_r \equiv \nabla \cdot (\mathbf{v}_b - \mathbf{v}_c)$ 重写会很方便 [678–680]：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial\tau^2}\delta_m + \mathcal{H}\frac{\partial}{\partial\tau}\delta_m - \frac{3}{2}\Omega_m(a)\mathcal{H}^2\delta_m &= 0 \\ \frac{\partial^2}{\partial\tau^2}\delta_r + \mathcal{H}\frac{\partial}{\partial\tau}\delta_r &= 0 \\ \frac{\partial}{\partial\tau}\theta_r + \mathcal{H}\theta_r &= 0.\end{aligned}\tag{8.9}$$

于是可以立即得到这三个常微分方程的一般解：

$$\begin{aligned}\delta_m(\mathbf{x}, \tau) &= A_+(\mathbf{q})D(\tau) + A_-(\mathbf{q})H(\tau) \\ \delta_r(\mathbf{x}, \tau) &= R_+(\mathbf{q}) - R_-(\mathbf{q})D_r(\tau) \quad (\text{线性}) \\ \theta_r(\mathbf{x}, \tau) &= \frac{H_0}{a(\tau)} R_-(\mathbf{q}),\end{aligned}\tag{8.10}$$

其中 $A_{\pm}(\mathbf{q})$, $R_{\pm}(\mathbf{q})$ 是初始条件（因而取在拉格朗日位置 $\mathbf{q}$ 处；在这里所考虑的阶数上有 $\mathbf{x} = \mathbf{q}$ ），并且

$$D_r(\tau) \equiv H_0 \int_0^\tau \frac{d\tau'}{a(\tau')}\tag{8.11}$$

是 R_- 模的增长因子。²¹ 总物质密度对比度 δ_m 包含绝热扰动中 $\propto A_{\pm}$ 的增长模与衰减模。在第 2–7 节中，我们已经广泛使用了前者。第三个模 $R_+(\mathbf{q}) \equiv \delta_{bc}(\mathbf{q})$ 是满足 $\delta\rho_c = -\delta\rho_b$ 的常数补偿密度扰动，对应于 $\delta_m = 0$ 而 $\delta_r \neq 0$ [681–683]。可把该模理解为对局域重子–CDM 比例的调制（见下文）。第四个模 $\propto R_-$ 对应两种流体之间的初始相对速度；它按 $a^{-1}(\tau)$ 标度（与无源本动速度的预期相同），文献中通常记作 $\mathbf{v}_{bc}$ 。具体而言，它与 R_- 的关系为

$$\mathbf{v}_{bc}(\mathbf{q}, \tau_0) \equiv H_0 \mathbf{R}_-(\mathbf{q}) \equiv H_0 \frac{\nabla_{\mathbf{q}}}{\nabla_{\mathbf{q}}^2} R_-(\mathbf{q}).\tag{8.12}$$

相应地，我们记 $\theta_{bc} \equiv \nabla \cdot \mathbf{v}_{bc}$ ，其中 $\theta_{bc}(\mathbf{q}, \tau_0) = H_0 R_-(\mathbf{q})$ 。虽然文献中更常用 δ_{bc} , $\mathbf{v}_{bc}$ 的记号，但在推导对偏置展开的贡献时，模振幅 R_+ , R_- （或 $\mathbf{R}_-$ ）更为方便。不过，两套记号完全等价。以下把这两个模统称为重子–CDM 扰动。

需要注意记号上的区别： δ_r , $\mathbf{v}_r$ 表示一般而言经过非线性演化的相对密度和速度扰动；而 R_+ , R_- ，或等价地 δ_{bc} , $\mathbf{v}_{bc}$ ，表示系统独立模的线性外推初始振幅。这类似于绝热情形中 $\delta^{(1)}$ 与 $\delta \equiv \delta_m$ 的区别。在非线性引力演化过程中，衰减模会与增长模耦合，导致重子–CDM 扰动（尤其是相对速度）的非线性演化，因此上述区别十分重要。此外， δ_r 同时接受 R_+ 和 R_- 两个模的贡献 [Eq. (8.10)]。不过我们将看到，对偏置展开的贡献可以完全用独立模的初始振幅 R_+ , R_- 表示，因此不必显式考虑 δ_r , $\mathbf{v}_r$ 。Tab. 13 汇总了本节使用的记号。

在推导对偏置展开的贡献之前，先讨论 R_+ , R_- 模的意义。文献 [684] 指出，复合之前的等离子体波，即重子声学振荡，会激发 R_- ，从而在重子–光子退耦时刻 τ_{dec} 产生超声速流动速度。这会在由高红移低质量暗晕组装而成的低红移结构中留下印记 [680, 685–688]。注意，其中许多文献把相对速度初始振幅用其方差归一化，即 $\mathbf{v}_{bc} \rightarrow \mathbf{v}_{bc}/\sqrt{\langle \mathbf{v}_{bc}^2 \rangle}$ ；这里我们不作此归一化。类似地， R_+ 模也在复合期间受到激发 [681]。 R_- 和 R_+ 都具有显著的大尺度关联，尤其保留了很强的 BAO 特征。不过它们在数值上很小：依赖于平滑尺度，均方根相对密度扰动为 $\sqrt{\langle R_+^2 \rangle} \lesssim 0.03$ ；当前时刻的均方根相对速度扰动约为 0.03 km/s。预期它们对大尺度星系功率谱的相对影响低于百分之一（Fig. 36）。

由于星系形成对重子和 CDM 都高度敏感，在预言星系成团时纳入附加模 R_+ , R_- 至关重要。下面在与 Sec. 2.5 相同的假设下，简要推导一般情形中这些模会给偏置展开增加哪些算符。由于绝热衰减模 (A_-) 在数值上小得多 [159]，以下始终忽略它。在线性阶，结果由 Eq. (8.10) 已一目了然：必须允许重子–CDM 系统剩余的三个模出现在星系过密度 δ_g 中：

$$\begin{aligned}\delta_g^{(1)}(\mathbf{x}, \tau) &= b_1 \delta_m^{(1)}(\mathbf{x}, \tau) + b_{R_+}(\tau) R_+(\mathbf{q}[\mathbf{x}, \tau], \tau) + b_{R_-}(\tau) R_-(\mathbf{q}[\mathbf{x}, \tau], \tau) \\ &= b_1 \delta_m^{(1)}(\mathbf{x}, \tau) + b_{\delta}^{bc} \delta_{bc}(\mathbf{q}) + b_{\theta}^{bc} \theta_{bc}(\mathbf{q}, \tau),\end{aligned}\tag{8.13}$$

第二行使用了 Eq. (8.12)。注意， R_+ , R_- （或 θ_{bc} , δ_{bc} ）必须与 $(\mathbf{x}, \tau)$ 对应的拉格朗日位置 $\mathbf{q}[\mathbf{x}, \tau]$ 处取值 [680]。这类似于原初非高斯性情形，其中附加算符同样在拉格朗日位置处取值（Sec. 7.1.2）；

²¹ 注意，[678] 中的定义采用了相反的符号。

δ_s	组分 $s \in b, c$ 的密度扰动
$\delta_m = f_b \delta_b + (1 - f_b) \delta_c$	总物质密度扰动
$\delta_r = \delta_b - \delta_c$ [Eq. (8.10)]	相对密度扰动
$\mathbf{v}_r = \mathbf{v}_b - \mathbf{v}_c$	相对速度
$R_+(\mathbf{x}) \equiv \delta_{bc}(\mathbf{x})$	常数相对密度扰动的初始振幅
$R_-(\mathbf{x}) \equiv H_0^{-1} \partial_i v_{bc}^i(\mathbf{x}, \tau_0)$	外推至 τ_0 的衰减相对速度初始振幅

表 13: 本节所用的重子-CDM 扰动记号。实际的相对密度与速度扰动用下标 r 表示；偏置展开中出现的初始振幅（利用线性理论外推至 $z = 0$ ）则用下标 bc 表示，或等价地写成 $R_{\pm}$ 。注意应区分 CDM 密度扰动 δ_c 与球对称坍缩阈值 δ_{cr} 。

两种情形的初始条件中都存在额外的模。严格来说，对于重子-CDM 相对扰动，应使用复合时刻的流体轨迹位置。然而，两者之间的差别很小，其量级与复合时期其他被始终忽略的非线性贡献相近。

在二阶，预期会出现 R_+, R_- (δ_{bc}, θ_{bc}) 彼此之间以及它们与 δ_m 的所有组合。不过，还存在一个结构不同的贡献：

$$\delta_g^{(2)}(\mathbf{x}, \tau) \supset b_{R_-}^2(\tau) [|\mathbf{R}_-|^2(\mathbf{q}, \tau) - \langle |\mathbf{R}_-|^2 \rangle] = b_{v^2}^{bc}(\tau) [|\mathbf{v}_{bc}|^2(\mathbf{q}, \tau) - \langle |\mathbf{v}_{bc}|^2 \rangle]. \quad (8.14)$$

这是重子与 CDM 之间均匀相对速度对星系密度的最低阶贡献；由于速度是矢量，它在线性阶不能对标量星系密度作出贡献。

为了推导重子-CDM 扰动对星系成团的所有进一步非线性贡献，考虑双流体系统的完整非线性演化方程。把 Sec. 2.4 的结果推广到两种流体，可写为 [678]

$$\begin{aligned} \frac{D}{D\tau} \delta_s + \theta_s &= -\delta_s \theta_s - g_s v_r^i \partial_i \delta_s \\ \left(\frac{D}{D\tau} + \mathcal{H} \right) \theta_s + \frac{3}{2} \Omega_m \mathcal{H}^2 \delta_m &= -(\partial^i v_s^k)^2 - g_s v_r^i \partial_i \theta_s, \end{aligned} \quad (8.15)$$

其中 $s \in b, c$ ，并且

$$\frac{D}{D\tau} \equiv \frac{\partial}{\partial \tau} + v_m^i \frac{\partial}{\partial x^i} \quad (8.16)$$

是相对于总流体速度 $\mathbf{v}_m = f_b \mathbf{v}_b + (1 - f_b) \mathbf{v}_c$ 定义的对流时间导数；这里还引入了常数 $g_b = 1 - f_b$ 和 $g_c = -f_b$ 。注意，即使在非线性阶，相对速度扰动也不受源项激发；也就是说，用 θ_b 的 Euler 方程减去 θ_c 的 Euler 方程，只会得到正比于 $\mathbf{v}_r$ 的源项（另见 Sec. 2.7）。此外，由 $\mathbf{v}_r$ 诱导的重子与 CDM 流体之间的典型线性位移很小：²² $\mathbf{s}_r = \int d\tau \mathbf{v}_r \lesssim 0.04 h^{-1} \text{ Mpc}$ 。这远小于观测星系所在红移处的非线性尺度，也远小于真实星系预期的特征尺度 R_* 。因此，可有效假设重子和 CDM 仍沿相同的流体轨迹 $\mathbf{x}_R(\tau)$ 运动：不同流体轨迹的最低阶效应由量级为 $\mathbf{s}_r \cdot \nabla \delta_s$ 的高阶导数项给出，与真实星系已有的高阶导数项及物质的有效流体贡献相比均可忽略。

于是很容易验证，在偏置展开中纳入 $R_+(\mathbf{q})$ 和 Eq. (8.12) 所定义的 $\mathbf{R}_-$ ，以及这些量的更高阶空间导数及其与绝热单流体情形可观测量（Sec. 2.5）的组合，就已经足够 [267, 678]。注意，与 Sec. 2 中详细推导的增长模贡献不同，这里不必加入 $R_+, \mathbf{R}_-$ 的时间导数，因为它们是在初始条件中定义的固定振幅。这类似于 PNG 情形中出现的附加场 ϕ, ψ (Sec. 7.1)。另一种理解方式是，允许星系密度依赖于沿流体轨迹的 $\delta_r = \delta_b - \delta_c$ 和 $\mathbf{v}_r = \mathbf{v}_b - \mathbf{v}_c$ 。在微扰论任意阶上，若忽略上文所述两种流体之间的位移，利用运动方程 Eq. (8.15)，沿流体轨迹的相对密度和速度可写成 $R_+, \mathbf{R}_-$ 以

²²这里给出的数值对应 $z = 0$ ，因而是最大值。位移的大部分发生在高红移 $z \gtrsim 30$ 。

及 Sec. 2.5.3 的星系偏置展开中所含 $\Pi_{ij}^{[n]}$ ($n \geq 1$) 的局域函数。因此, 允许 R_+ , $\mathbf{R}_-$ 与 $\Pi^{[n]}$ 以所有组合出现, 就允许星系密度一般地依赖于重子-CDM 相对密度和速度扰动。Eq. (8.12) 还说明了如何对 R_+ , $\mathbf{R}_-$ 的空间导数计阶。具体而言, $\partial^j R_-^i$ 与 R_+ 属于同一阶。事实上, 不同流体之间的相对密度扰动 (R_+)、相对速度 ($\mathbf{R}_-$) 和相对速度剪切 ($\partial^i R_-^j$) 都是最低阶局域可观测量。另一方面, 含有 $\mathbf{R}_-$ 的两个或更多导数的算符, 以及至少有一个导数作用于 R_+ 的算符, 会受到与所考虑星系形成相关的空间尺度 R_* (例如宿主暗晕的拉格朗日半径) 的压低。其原因仍是该尺度远大于衰减相对速度造成的绝对位移 $\mathbf{s}_r$ 。

具体地, 我们采用 Sec. 2.5.3 给出的单流体算符基。定义

$$(\nabla R_-)_{ij}(\mathbf{q}) \equiv \partial_q^i R_-^j(\mathbf{q}) = \frac{\partial_q^i \partial_q^j}{\nabla_q^2} R_-(\mathbf{q}). \quad (8.17)$$

于是用矩阵记号可简洁汇总重子-CDM 扰动的贡献。微扰论至三阶时, 相对密度和速度对一般欧拉偏置展开的贡献为 [678]:

$$\begin{aligned} 1^{\text{st}} & R_+(\mathbf{q}), \text{tr}[(\nabla R_-)](\mathbf{q}) \\ 2^{\text{nd}} & R_+ \text{tr}[\Pi^{[1]}], \mathbf{R}_-^2, \text{tr}[(\nabla R_-)\Pi^{[1]}], \text{tr}[(\nabla R_-)] \text{tr}[\Pi^{[1]}] \\ 3^{\text{rd}} & R_+ \text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[1]}], R_+ (\text{tr}[\Pi^{[1]}])^2, \mathbf{R}_-^2 \text{tr}[\Pi^{[1]}], \\ & \mathbf{R}_- \Pi^{[1]} \mathbf{R}_-, \text{tr}[(\nabla R_-)\Pi^{[1]}\Pi^{[1]}], \text{tr}[(\nabla R_-)\Pi^{[1]}] \text{tr}[\Pi^{[1]}], \\ & \text{tr}[(\nabla R_-)] \text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[1]}], \text{tr}[(\nabla R_-)](\text{tr}[\Pi^{[1]}])^2, \text{tr}[(\nabla R_-)\Pi^{[2]}], \end{aligned} \quad (8.18)$$

其中 R_+, R_- 均在拉格朗日位置 $\mathbf{q}[\mathbf{x}, \tau]$ 处取值, 而 $\Pi_{ij}^{[n]}$ 在 $(\mathbf{x}, \tau)$ 处取值。一阶项正是 Eq. (8.13) 中所含的项; 第二行则包含 Eq. (8.14) 以及其他若干项。这里仅保留了关于 $R_+, \nabla R_-$ 的线性项, 但保留了关于 $\mathbf{R}_-$ 至二阶的项。这样做是合理的, 因为它们对星系统计量的贡献只是对标准绝热贡献的百分比级修正, 因而更高阶项受到强烈压低。把 Eq. (8.18) 推广到高阶导数算符时, 也应相应加入 $(\mathbf{R}_- \cdot \nabla) \text{tr}[\Pi^{[1]}]$ 类型的项, 即 $v_{bc}^i \partial_i \delta$ (见 [677], 其中对这类项进行了重求和)。尽管我们把作用于 R_-^i 的导数定义为对 $\mathbf{q}$ 的导数, 但这一差别实际上并不重要, 因为把 $\partial/\partial q^i$ 转换为对欧拉坐标 $\mathbf{x}$ 的导数时得到的项已经包含在清单 Eq. (8.18) 中。Eq. (8.18) 足以推导最低阶星系双谱和单圈星系功率谱的全部贡献; 后者在 [678] 中有详细推导。

此外, 正如 [680] 所指出, R_+, R_- 在拉格朗日位置处取值这一事实会引入更多项。这同样类似于原初非高斯性情形 (Sec. 7.1.2)。在欧拉位置 $\mathbf{x} = \mathbf{q} + \mathbf{s}$ 附近展开拉格朗日位置 $\mathbf{q}$, 会为每个含 R_+, R_- 的算符诱导位移项。不过, 这些项乘以 Eq. (8.18) 中相应算符的偏置参数, 因而不会引入额外自由参数。最后, 除 Eq. (8.18) 所列确定性算符之外, 还存在与 Sec. 2.8 所述相同类型的随机贡献。也就是说, 对清单 Eq. (8.18) 中每个算符 O , 都引入一个均值为零的随机场 ε_O ; 在导数最低阶, 它完全由其单点矩刻画。

重子-CDM 扰动还会影响星系速度。具体而言, 在线性阶有

$$\mathbf{v}_g(\mathbf{x}, \tau) = \mathbf{v}_m(\mathbf{x}, \tau) + \beta_v^{bc}(\tau) \mathbf{v}_{bc}(\mathbf{q}), \quad (8.19)$$

其中 β_v^{bc} 是速度偏置参数。这一贡献刻画了星系速度可能追随重子 ($\beta_v^{bc} = 1 - f_b$)、追随 CDM ($\beta_v^{bc} = -f_b$), 或追随二者某种线性组合的事实。因此, 预期 β_v^{bc} 至多为一量级。贡献 Eq. (8.19) 会通过红移空间畸变效应 (Sec. 9.3.2) 影响星系巡天; 对于最低阶星系两点函数, 它产生的项在量级上可与 Eq. (8.13) 中的线性阶项相比 [678]。

至此, 我们已经把重子-CDM 扰动纳入一般微扰偏置展开。不过, 为评估这些贡献的定量影响, 还需要估计与 Eq. (8.18) 中各算符相联系的偏置参数。为此, 把这些项按不同物理机制分为三类:

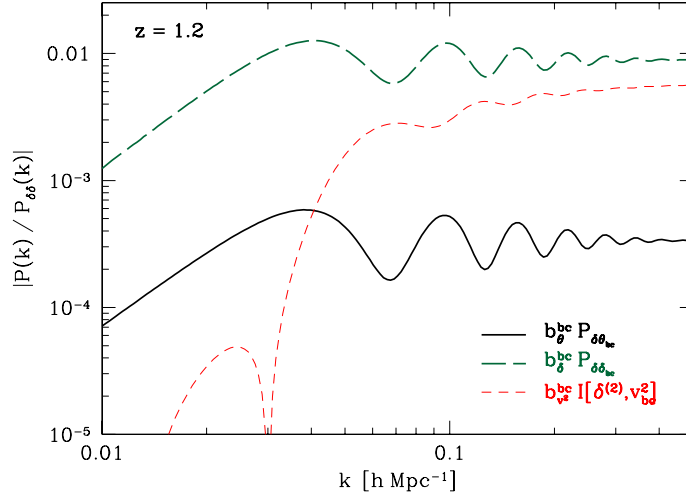


图 36: 相对于线性物质功率谱, 重子-CDM 相对密度和速度对星系功率谱 ($z = 1.2$) 的最低阶贡献 (实线: θ_{bc} ; 长虚线: δ_{bc})。这里假设 $b_\delta^{bc} = 1$ 且 $b_\theta^{bc} = 6.8/[(1+z)H_0]$ [Eq. (8.21), 取 $b_1 = 2$]。短虚线还给出了来自 $|\mathbf{v}_{bc}|^2$ 项 [Eq. (8.14)] 的最大 NLO 贡献 $b_{v^2}^{bc} \mathcal{I}^{[\delta^{(2)}, v_{bc}^2]}(k)$ [Eq. (8.22)], 其中假设 $b_{v^2}^{bc} = 0.01 \langle |\mathbf{v}_{bc}|^2 \rangle^{-1}$, 接近当前约束所允许的最大值。From [678].

(i) 含 $R_+ = \delta_{bc}$ 的算符: R_+ 模本质上通过 $(\Omega_b/\Omega_c)_x = (\Omega_b/\Omega_c)[1 + R_+(\mathbf{q})]$ 调制局域重子-CDM 比例。换言之, 它可用 Sec. 3 的独立宇宙图景之推广来描述: 保持 Ω_{m0}, Ω_{K0} 不变, 改为改变 Ω_{b0}, Ω_{c0} 。因此, 存在长波 R_+ 扰动时, 星系会在组成略有不同的环境中形成。文献 [678, 681] 指出, 相对于该模的偏置预期为一量级, 因为对 Ω_b/Ω_c 的调制对应于对可用于恒星形成的重子质量的调制。此外, 由于星系恒星质量函数在高质量端也有类似的指数截断, 稀有大质量星系的这一偏置很可能像暗晕的 $b_1, b_2, \dots$ 一样得到增强。最近, 文献 [689] 利用 BOSS CMASS 样本给出约束 $|b_{R_+}| = |b_\delta^{bc}| \lesssim 6$ (95% 置信水平)。

(ii) 含 $R_-^i R_-^j \propto v_{bc}^i v_{bc}^j$ 的算符: 均匀相对速度的二阶效应最早由 [684] 引入, 近来的文献对此已有广泛研究 [680, 685–688]。文献 [685] 指出, $\mathbf{v}_{bc}$ 会增大中性气体的有效声速 c_s , 使 Jeans 质量 M_J 增大 $[1 + v_{bc}^2/c_s^2]^{3/2}$ 倍。这会对再电离之前的低质量暗晕产生很大影响, 相关小盒模拟研究见 [690–692]。例如, 这些效应可能通过调制金属增丰, 进而调制恒星形成效率, 传递至低红移观测到的质量大得多的星系。其定量程度目前仍不清楚。 $b_{v^2}^{bc}$ 可能低至 $\sim 10^{-5} \langle |\mathbf{v}_{bc}|^2 \rangle^{-1}$ [680, 690]。既往研究对红移 $z \lesssim 2$ 采用的基准值为 [680, 685–687]

$$b_{v^2}^{bc} \sim 0.01 \langle |\mathbf{v}_{bc}|^2 \rangle^{-1} \approx 9 \times 10^{11} (1+z)^{-2}, \quad (8.20)$$

这里采用光速 $c = 1$ 的单位。鉴于当前数据中尚未探测到该效应, $b_{v^2}^{bc}$ 不可能远大于此值 [687, 693]; 特别地, [693] 利用 SDSS BOSS DR12 CMASS 样本 [30] 的三点函数得到上限 $b_{v^2}^{bc} < 0.01$ 。

(iii) 含 $\partial^i R_-^j \propto \partial^i v_{bc}^j$ 的算符: 这类算符包括线性算符 θ_{bc} 。从物理上说, 它对应于重子与 CDM 之间均匀的初始相对速度散度。由 Eq. (8.10) 可知, 它会诱导量级为 $\delta_r \simeq a^{1/2} \theta_{bc}/H_0$ 的相对密度扰动, 据此可以非常简单地估计相应的偏置参数。若假设星系密度对这一相对密度扰动的响应与常数补偿模 δ_{bc} 一样为一量级, 则得到 $b_\theta^{bc}(\tau) \sim a^{1/2}(\tau)H_0^{-1}$ 。不过, 该模的物理含义是初始相对速度散度, 与表示组成改变的 δ_{bc} 十分不同。文献 [678] 利用球对称坍缩计算给出了可能更准确的估计。通过分别跟踪重子壳层和 CDM 壳层, 可以近似计入初始相对速度散度对坍缩的影响, 继而推导其对

坍缩阈值 δ_{cr} 的作用, 并通过游走集论证 (Sec. 5.6.2) 估计偏置。文献 [678] 得到

$$b_{\theta}^{bc}(z) = [(1+z)H_0]^{-1} \frac{\partial \delta_{\text{cr}}(z)}{\partial (\theta_{bc,0}/H_0)} (1 - b_1) \approx 6.8[(1+z)H_0]^{-1} (b_1 - 1). \quad (8.21)$$

因此, 预期与这类算符相联系的偏置参数为数倍 H_0^{-1} 的量级。上文讨论的极低质量暗晕中的流动速度效应, 还可给 b_{θ}^{bc} 诱导一个正比于 b_{θ}^{bc} 的附加贡献。视后一个偏置参数的取值而定, 该贡献可能与估计 Eq. (8.21) 一样大, 但更可能较小 [678]。²³

Fig. 36 展示了上述三类项对星系功率谱的最低阶贡献。可以看到, $R_+ = \delta_{bc}$ 的贡献占主导, 而 $\theta_{bc} = \partial_i R_-^i$ 的贡献最小。图中所示 v_{bc}^2 的贡献只是 NLO 的若干项之一 [678, 680], 即

$$\mathcal{I}^{[\delta^{(2)}, v_{bc}^2]}(k) = -2 \int_{\mathbf{p}} F_2(\mathbf{p}, \mathbf{k} - \mathbf{p}) \frac{\mathbf{p} \cdot (\mathbf{k} - \mathbf{p})}{p^2 |\mathbf{k} - \mathbf{p}|^2} P_{\delta\theta_{bc}}(p) P_{\delta\theta_{bc}}(|\mathbf{k} - \mathbf{p}|). \quad (8.22)$$

不过, 偏置参数 b_{θ}^{bc} 具有很大不确定性, Fig. 36 采用的值接近当前所允许的最大值。尽管 Fig. 36 清楚表明重子-CDM 贡献在低红移很小, 但它们具有显著的 BAO 特征, 而且与物质绝热增长模中的 BAO 特征并不完全同相, 因此会影响把星系关联中的 BAO 特征用作标准尺 (近期讨论见 [30])。

最后, 文献 [159] 最近指出, 另一个物理效应也会进入大尺度星系偏置展开。再电离之后, 宇宙中的自由电子通过 Thomson 散射与自由流 CMB 光子弱耦合, 而电子又通过 Coulomb 力与原子核束缚。若重子在 CMB 参考系中静止, 这种散射没有动力学效应; 反之, 若气体相对于 CMB 运动, 它会在自身静止系中看到偶极, 从而产生正比于速度的拖曳力。事实上, 这与重子在复合之前经历的拖曳相同。该拖曳力为重子-CDM 相对速度提供如下源项 [159]:

$$\mathbf{v}_r' + \mathcal{H}\mathbf{v}_r = -x_e \alpha \mathcal{H} \mathbf{v}_b, \quad (8.23)$$

其中 $x_e(\tau)$ 是电子电离比例, $\mathbf{v}_b$ 是重子流体相对于 CMB 参考系的速度, 而无量纲系数 $\alpha(\tau)$ 为

$$\alpha(\tau) = a(\tau) \frac{\sigma_T u_{\gamma}(\tau)}{Y_e m_p c \mathcal{H}(\tau)} \propto (1+z)^4 H^{-1}(z). \quad (8.24)$$

这里, σ_T 是 Thomson 截面, $u_{\gamma}(T)$ 是温度为 T 的黑体辐射能量密度, $Y_e \approx 1.08$ 是电子分子量, m_p 是质子质量 (当前 α 的量级为 10^{-6})。在红移 $z \lesssim 10$, 拖曳贡献导致的相对速度与上文所述原初贡献 $\mathbf{v}_{bc}$ 量级相同。不过, 两者的尺度依赖很不相同: $\mathbf{v}_{bc}$ 带有重子声学振荡的印记, 而 Compton 拖曳由暗物质主导的 $\mathbf{v}_b \approx \mathbf{v}$ 控制, 其转移函数正比于 $T(k)/k$; 这里 $T(k)$ 是绝热增长模的转移函数 (Sec. 7.1.1)。这意味着, 在偏置展开中必须单独计入 Compton 拖曳对重子-CDM 相对速度的贡献。正如 [159] 所示, 最低阶贡献是二阶的, 写为

$$\delta_g^{(2)} \Big|_{\text{drag}} = b_{\text{drag}} v^2 + b_{\text{drag}, bc} \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}_{bc}, \quad (8.25)$$

其中第一项仅由 Compton 拖曳诱导, 第二项对应 Compton 拖曳与原初相对速度之间的耦合。注意, 若只考虑引力, 等效原理禁止速度本身出现在偏置展开中 (Sec. 2.9)。然而, CMB 辐射提供了一个优选参考系, 使得相对于 CMB 的局域速度成为可观测量; 再电离后 Thomson 散射诱导的气体耦合, 则提供了这一可观测量影响星系形成并由此进入偏置展开的物理过程。

8.3 暗能量与修改引力下的星系偏置

本综述始终假设以宇宙学常数 Λ 解释当前宇宙的加速膨胀。尽管目前所有宇宙学观测都与这一图景相容, 探索其他物理范式仍很有价值。最流行的 Λ 替代方案是暗能量, 通常把它描述为一个轻标量场, 其势能为加速膨胀提供来源 (综述见 [694, 695])。

²³ 文献 [680] 采用由圈积分得到的有效 b_{θ}^{bc} ; 对于其假设的 b_{θ}^{bc} 值, 该结果约为 Eq. (8.21) 的 20 倍。这里遵循重整化微扰论 (Sec. 2.10), 把这一圈积分吸收到重整化偏置参数 b_{θ}^{bc} 中, 其值需要由数据确定。注意, 只要在拟合星系系统计时把 b_{θ}^{bc} 与 b_{θ}^{bc} 都作为自由参数, 两种参数化就是等价的。

大多数星系成团模型通过在线性增长因子 $D(\tau)$ 中纳入改变后的膨胀历史效应, 近似处理暗能量。这一近似忽略暗能量密度扰动; 其振幅按 $1+w$ 标度, 其中 w 是观测约束接近 -1 的状态方程参数。因此, 暗能量扰动通常对结构增长影响很小。更精确地说, 该情形与中微子情形 (Sec. 8.1) 非常相似, 只是自由流尺度被暗能量的声学视界 (或 Jeans 尺度) $k_J^{-1} = c_s/\mathcal{H}$ 取代, 其中 c_s 是声速。对于通常称为精质的正则标量场, $c_s = 1$, 因此声学视界就是共动视界 $\mathcal{H}^{-1}$ 。于是结构形成发生在暗能量声学视界以内很深的尺度上, 暗能量扰动在那里可忽略。在这种情况下, 上述近似是准确的。

在相反的极限 $c_s = 0$ 下 (例如由 k -精质模型实现), 暗能量可以准确地建模为无碰撞流体 [696]。原则上, 此时偏置展开应分别包含暗能量密度和物质密度, 并包含二者之间的相对速度 [697]。然而, 如果暗物质与暗能量之间不存在初始等熵扰动, 相对速度便为零, 物质与暗能量沿相同流体轨迹演化。这意味着暗能量与物质中的密度扰动彼此成正比。此时, 即使暗能量发生成团, 偏置展开中也不会增加新项。

若暗能量声学视界处在中间的可观测尺度上, 则与大质量中微子情形类似, 预期偏置参数会具有尺度依赖。文献 [698] 通过考察远在暗能量声学视界以内和以外的两个极限情形, 数值研究了线性偏置的尺度依赖。该研究以独立宇宙方法 (Sec. 3.2) 包含压力扰动的推广为基础 [216]。对于状态方程为 $w = -0.5$ 的暗能量, 暗物质暗晕的拉格朗日偏置 b_1^L 在亚 Jeans 与超 Jeans 极限之间的相对差异为百分之几, 并且与暗晕质量无关 (见 [698] 图 11; 注意, 如此强烈地偏离 $w = -1$ 已被观测排除)。这意味着, 在存在暗能量时, 暗晕会在 $k \sim k_J$ 附近表现出尺度依赖偏置, 其振幅非常粗略地为 $\Delta b_1 \sim 0.1(1+w)b_1^L$ 。

暗能量的一种根本性替代方案是在大尺度上修改广义相对论 (GR), 从而在没有奇异应力-能量组分的情况下产生加速宇宙。下面讨论这类对 GR 的修改 (修改引力) 所带来的影响; 我们只考虑在粒子作用量层面服从弱等效原理的修改引力模型。这意味着存在定义良好的时空, 在没有非引力作用时, 其测地线支配测试粒子的运动 (自由落体的普适性)。修改引力理论通常引入额外的标量自由度, 因此寻找该自由度是检验引力的一条很有前景的途径。关于宇宙学背景下修改引力的全面综述见 [699, 700], 简明综述见 [701]。

如 Sec. 2.9 所述, 与长波扰动相对应的局域引力可观测量 (即最低导数阶) 包括局域 Hubble 率、潮汐场和等固有时间切片上的空间曲率 (Sec. 2.9 中的 K_F); 此外还有物质密度 δ 、速度散度 θ 和剪切张量 $\partial^i v^j$ 。这一事实的推导完全是几何的, 并不依赖 Einstein 方程成立, 因此在修改引力中仍然成立。此外, δ 与 θ 由连续性方程联系, $\theta, \partial^i v^j$ 与潮汐场由 Euler 方程联系, 而这两个方程都没有被修改。另一方面, 对于非相对论性示踪体, 空间曲率的局域效应受到 $(v/c)^2$ 的压低。因此, 尽管 δ, θ 与 K_F 之间的关系不同于 GR 中的关系, Sec. 2.5.1 的论证仍然成立; 在偏置展开中纳入物质密度、潮汐场及其对流时间导数便已足够。然而, 在 GR 中可按 Sec. 2.5.2-2.5.3 所述把这些项约化为微扰论每一阶的少数几项, 而一般修改引力中不再能够如此约化。

为说明这一点, 我们采用 Brans-Dicke 型标量-张量理论 [702] 作为修改引力的玩具模型。研究充分的 $f(R)$ 引力模型 [703, 704] 就属于这一类 [705]。该理论引入一个势为 $V(\phi)$ 、以特定强度与物质耦合的标量自由度 ϕ 。于是, GR 中的线性增长因子方程 Eq. (B.9) 被修改为

$$\frac{d^2}{d\tau^2} D(k, \tau) + \mathcal{H} \frac{d}{d\tau} D(k, \tau) - \frac{3}{2} \Omega_m(a) \mathcal{H}^2 \left[1 + \alpha(\tau) \frac{k^2}{k^2 + a^2 m^2(\tau)} \right] D(k, \tau) = 0, \quad (8.26)$$

其中 $\alpha(\tau) > 0$ 是耦合常数, $m^2(\tau) = d^2 V(\phi)/d\phi^2|_{\bar{\phi}(\tau)}$ 是标量场在其宇宙学背景值 $\bar{\phi}(\tau) = \langle \phi(\mathbf{x}, \tau) \rangle$ 处的质量。Eq. (8.26) 通过求解通常的线性化 Euler-Poisson 系统并加入 ϕ 的 Klein-Gordon 方程得到; 其中忽略了后者的时间导数, 即采用适用于亚视界尺度的所谓准静态近似。显然, 除非 $m = 0$, 增长因子会变得尺度依赖。对于 $k \ll am$, 即尺度大于该场的 Compton 长度时, 引力退化为 GR; 而在 Compton 长度以内的尺度 ($k \gg am$) 上, 引力增强 $1 + \alpha$ 倍。

现在考虑线性 LIMD 偏置关系的演化。在时刻 $\tau = \tau_*$, 写作 $\delta_g^* = b_1^* \delta^*$ 。于是, 通过 Eq. (2.24) 进行线性演化立即得到 [670, 671]

$$\delta_g(\mathbf{k}, \tau) = b_1^E(k, \tau) \delta(\mathbf{k}, \tau), \quad b_1^E(k, \tau) = 1 + (b_1^* - 1) \frac{D(k, \tau_*)}{D(k, \tau)}. \quad (8.27)$$

因此, 除非 $D(k, \tau)$ 关于 k 和 τ 可分离, 一个 LIMD (尺度无关) 初始偏置会在稍后时刻变为非局域 (尺度依赖) 的。自由流大质量中微子诱导的尺度依赖增长也有同样结论 (Sec. 8.1)。由 Eq. (8.26) 可知, 在标量-张量示例中, 尺度依赖会出现在 $k \sim am(\tau)$ 处。由于一般偏置展开应当能够描述守恒且初始具有局域偏置的示踪体这一特殊情形, 我们清楚地看到: 在具有尺度依赖增长的修改引力图景中, 偏置展开在线性阶就必须包含附加项。

在完全一般的情形下, 若尺度依赖增长因子 $D(k, \tau)$ 关于 k 和 τ 不可分离, 就无法用有限组偏置参数构造严格的偏置展开。回顾一下, 这一构造依赖于各模在大尺度上以相同速率演化, 从而可把时间导数重新排列为微扰论中逐次更高阶的项。对于一般的 $D(k, \tau)$, 这一点不再成立。不过, 如 Eq. (8.26) 所示, 在远大于附加自由度 Compton 长度的尺度上, 可以关于 $k^2/(am)^2$ 作微扰展开。此时, 高阶导数偏置便有效而一致地吸收了第五力的效应。

可行的修改引力模型通常包含屏蔽机制, 在高密度区域压低附加自由度, 以满足太阳系对引力的约束 (一般讨论见 [700])。这些机制是非线性的, 因此必须在非线性偏置中加以考虑。屏蔽机制也促使我们使用低质量或低密度示踪体 (例如矮星系或空洞) 来探测引力。对于变色龙型或对称子型屏蔽, 必须在偏置展开中包含 ϕ 本身, 因为屏蔽阈值依赖于环境场值。注意, 对于 $k \ll am$, $\phi(\mathbf{k}) \sim k^2/(am)^2 \Phi(\mathbf{k})$ 正比于密度而非势。为满足太阳系检验, 采用此类屏蔽的模型其 Compton 波长被约束为小于 $\sim 10 h^{-1} \text{ Mpc}$ [706]。因此, 对 ϕ 的这种依赖可以通过上述高阶导数项计入。对于 MOND 型或 k -精质型屏蔽, 相关变量是 $\partial_i \phi / \mathbf{a}_0$, 其中 $\mathbf{a}_0 \sim H_0$ 是 MOND 加速度尺度。因此, MOND 型屏蔽对星系密度的最低阶贡献为 $(\partial_i \phi)^2 / \mathbf{a}_0^2$, 其量级为 $(v/c)^2 \lesssim 10^{-4}$, 故预期数值影响很小。最后, 对于 Vainshtein 型屏蔽模型, 屏蔽依赖于 $\partial_i \partial_j \phi$ 。这不会在偏置展开中产生新项, 因为分别纳入 $\partial_i \partial_j \Phi$ 与 $\partial_i v_j$ (以及它们的时间导数) 已足以捕捉 $\partial_i \partial_j \phi$ 。

9 与观测的联系

本章目录

9.1 星系与暗晕之间的联系	183
9.2 天体物理选择效应	185
9.3 投影效应：从本征星系密度到观测星系密度	187
9.3.1 线性阶观测星系密度对比度	189
9.3.2 红移空间中的非线性星系密度对比度	191
9.4 地球上的星系统计量	194

到目前为止，我们描述的是星系与暗晕在其静止系中的成团。这是适当的，因为本综述关注的物理偏置展开自然描述静止系星系密度。现在我们转向这些静止系统计量与观测之间的联系。本节旨在从星系静止系中的一般偏置展开出发，简要说明所有进入星系观测统计量理论预言的效应。首先，Sec. 9.1 讨论星系与暗晕之间的局域（统计）联系，通常以暗晕占据或丰度匹配方法描述。虽然在一般偏置展开中，无需通过星系与暗晕的关系来描述星系，因为偏置展开已经有效纳入星系形成的小尺度物理，但星系-暗晕关系仍能提供有用的物理解释，并可把 Sec. 5-6 所述暗晕统计模型推广到星系。

随后，Sec. 9.2 回顾天体物理选择效应。我们将说明，一般偏置展开能够用一组有效偏置参数描述多样的星系族群；不过，某些选择效应会在偏置展开中产生附加项，我们也将在那里说明。

接着，Sec. 9.3 推导如何把星系密度映射到观测红移和天球位置（投影效应）；其中包括红移空间畸变这一重要复杂性，以及所谓的相对论效应。最后，Sec. 9.4 处理这样一个问题：星系巡天描绘的并非固定时间切片和平坦天球上的星系分布，而是过去光锥上的分布。对于尺度可与巡天中观测星系的典型径向距离相比的大尺度扰动，这一点尤其重要。

9.1 星系与暗晕之间的联系

星系形成是一个复杂过程，涉及气体流入和冷却，以及通过反馈效应实现的自我调节（概述见 [92]）。显然，这些过程超出了无压物质坍塌的范围；后者支配 N 体模拟中的暗物质暗晕形成，也是游走集和峰方法的共同出发假设。另一方面，对星系大尺度分布进行真实数值模拟在计算上仍极具挑战。模拟和观测都已证实星系寄居于暗物质暗晕中，因此人们发展了依赖暗晕模型的解析方法 [296, 707–711]（综述见 [343]）来描述星系成团。在标准暗晕占据分布（*halo occupation distribution*, *HOD*）模型 [712–714] 中，假设星系追随其宿主暗物质暗晕内的物质分布；例如，可通过抽样暗物质粒子位置，或采用 NFW 形式的普适平均质量轮廓 [366] 来实现。此外，通常假设宿主暗晕质量 M 是决定星系数目的唯一属性 [715]。我们还假设星系稳定发射；对于类星体等间歇源，丰度与成团之间的关系会改变，可据此约束其寿命 [716]。

采用暗晕模型假设后，可把星系成团的贡献分成来自不同宿主暗晕的项（对星系两点函数即“二暗晕项”）和涉及同一宿主暗晕的项（“单暗晕项”）。按照本综述的重点，这里推导该方法所预言的星系大尺度成团性质。

在 HOD 方法的大多数实现中，星系被分为“中心星系”和“卫星星系”。每个寄居着一个或多个星系的暗晕恰好含有一个中心星系，位于暗晕质心处或其附近；同一暗晕内的其他所有星系均称为卫星星系。令 $N_c \in \{0, 1\}$ 和 $N_s \in \{0, 1, 2, \dots\}$ 分别为质量 M 的给定暗晕中中心星系与卫星星系的数目，并把它们视为随机变量。由于存在卫星星系的前提是存在中心星系，方便起见通过

$N_s = N_c \mathcal{N}_s$ 定义 $\mathcal{N}_s$ 。假设 N_c 与 N_s 是独立随机变量，则星系平均数密度为

$$\bar{n}_g = \int d \ln M \bar{n}_h(M) \langle N_c \rangle_M [1 + \langle \mathcal{N}_s \rangle_M], \quad (9.1)$$

其中 $\langle N_c \rangle_M$ 和 $\langle \mathcal{N}_s \rangle_M$ 分别是质量 M 暗晕中中心星系与卫星星系数目的期望值。由定义有 $\langle N_c \rangle_M \leq 1$ 。线性偏置参数 $b_{1,g}$ 通常写成暗晕偏置 $b_1(M)$ 的数目加权积分 [717]:

$$b_{1,g} = \bar{n}_g^{-1} \int d \ln M \bar{n}_h(M) \langle N_c \rangle_M [1 + \langle \mathcal{N}_s \rangle_M] b_1(M). \quad (9.2)$$

根据精确的一般峰-背景分裂论证 (Sec. 3), $b_{1,g}$ 是平均星系密度对宇宙平均密度变化的线性响应。由此可见, Eq. (9.2) 的推导假设 $\langle N_c \rangle_M$ 和 $\langle \mathcal{N}_s \rangle_M$ 与背景宇宙学无关。也就是说, 长波密度扰动通过 $b_1(M)$ 改变暗晕数密度, 但假设固定暗晕质量下的占据统计不变。实践中这可能是良好的一阶假设, 但必须牢记它只是一种近似。在相同假设下, 也可类似地应用 PBS 论证, 推导更高阶 LIMD 偏置参数 $b_{N,g}$ 。

还可以计算星系的大尺度随机性, 假设质量 M 暗晕的随机性由 Poisson 散粒噪声 $1/\bar{n}_h(M)$ 给出。于是得到 (例如 [718])

$$P_{\varepsilon,g}^{\{0\}} = \frac{1}{\bar{n}_g^2} \int d \ln M \bar{n}_h(M) \langle N_c \rangle_M [1 + 2\langle \mathcal{N}_s \rangle_M + \langle \mathcal{N}_s^2 \rangle_M] \quad (9.3)$$

$$= \frac{1}{\bar{n}_g} + \frac{1}{\bar{n}_g^2} \int d \ln M \bar{n}_h(M) \langle N_c \rangle_M [2\langle \mathcal{N}_s \rangle_M + (\langle \mathcal{N}_s \rangle_M)^2], \quad (9.4)$$

第二行进一步假设 $\mathcal{N}_s$ 服从 Poisson 分布。因此, 星系功率谱的随机贡献还依赖于固定暗晕质量下卫星数目分布的二阶矩。

文献中存在多种 $\langle N_c \rangle_M$ 和 $\langle \mathcal{N}_s \rangle_M$ 的参数化。 $\langle N_c \rangle_M$ 通常服从阶跃状函数, 这与 N 体模拟中发现的子暗晕 (暗晕的束缚子结构) 分布一致 [713]; $\langle \mathcal{N}_s \rangle_M$ 则可用对数斜率 $\alpha \approx 1$ 的幂律参数化。例如, [719] 的模型假设: 在给定的亮度限样本中, 寄居卫星星系的暗晕也寄居着来自同一样本的中心星系,

$$\langle N_c \rangle_M = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{\log M - \log M_{\min}}{\sigma_{\log M}} \right) \right] \quad (9.5)$$

$$\langle \mathcal{N}_s \rangle_M = \begin{cases} \left(\frac{M - M_0}{M'_1} \right)^\alpha, & M > M_0 \\ 0, & M \leq M_0. \end{cases} \quad (9.6)$$

这里, $M_{\min}$ 表示中心星系的暗晕质量截断, $\sigma_{\log M}$ 则计入星系亮度与暗晕质量之间的散布。对于卫星星系, M_0 是暗晕质量截断, M'_1 是寄居一个卫星星系的暗晕特征质量, $\alpha \approx 1$ 是幂律斜率。通常假设 $\mathcal{N}_s$ 服从 Poisson 分布。所有这些模型参数都依赖于所考虑的星系样本, 例如星系亮度。

作为示例, Fig. 37 左图展示了不同亮度阈值星系的投影二点关联函数及其最佳拟合 HOD 模型。为了利用 N 体模拟把 HOD 参数化 Eq. (9.6) 拟合到给定星系样本, 对模拟中的每个暗晕, 以概率 $\langle N_c \rangle_M$ 在暗晕质心位置和速度处放置中心星系。此外, 从均值为 $\langle \mathcal{N}_s \rangle_M$ 的 Poisson 分布中抽取 $\mathcal{N}_s$, 并把暗晕内随机暗物质粒子的位置和速度赋给卫星星系。随后测量该 HOD 样本的平均数密度和投影关联函数, 并与数据比较 (细节见 [720])。总体而言, 基于 N 体模拟的 HOD 方法能在很宽的尺度范围内很好地描述不同亮度阈值下星系关联函数的形状。平均而言, 越亮的星系寄居在越大质量的暗晕中, 因此偏置也越强。右图给出了最佳拟合模型的平均暗晕占据函数

$$\langle N(M) \rangle \equiv \langle N_c \rangle_M [1 + \langle \mathcal{N}_s \rangle_M] \quad (9.7)$$

随暗晕质量的变化。特征暗晕质量截断 $M_{\min}$ 和 M_1 随亮度阈值增加。不过, 暗星系样本对 $\sigma_{\log M}$ 的约束很弱, 因此这里采用 $\sigma_{\log M} \approx 0$ 。通过 HOD 方法拟合星系小尺度成团, 会借助 Eq. (9.2) 对

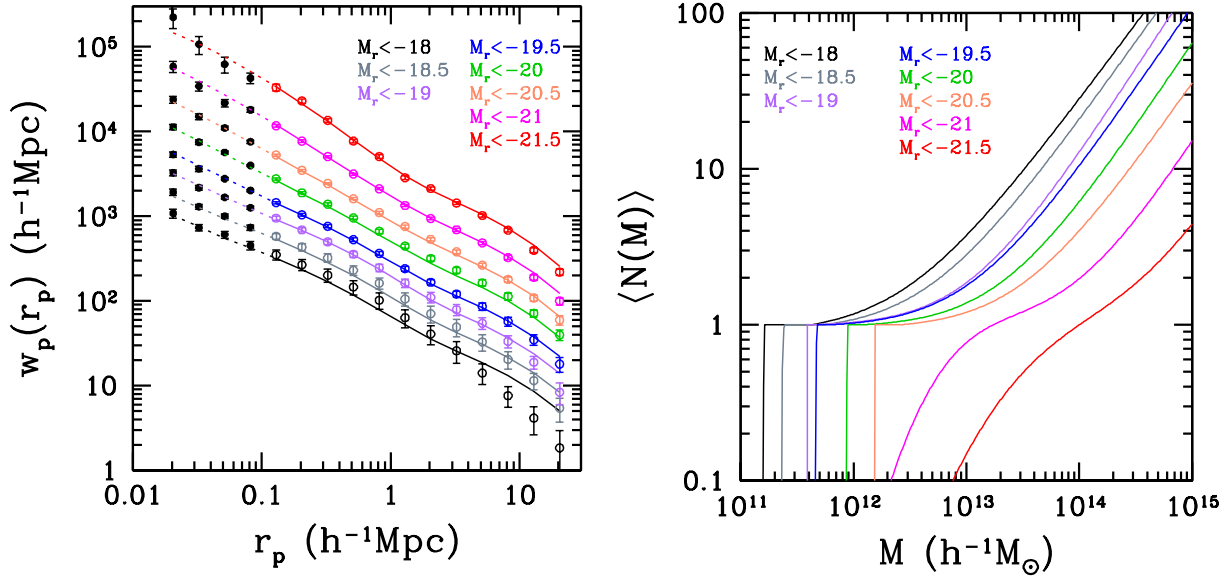


图 37: 左图: 从 SDSS DR7 主样本测得的二点投影星系关联函数 $w_p(r_p)$, 图中标出了不同的亮度阈值。实线表示最佳拟合 HOD 模型。拟合仅包含投影间距 $r_p > 0.1 h^{-1} \text{Mpc}$ 的数据。右图: 最佳拟合模型的平均暗晕占据函数 $\langle N(M) \rangle$ [Eq. (9.7)]。对于暗星系样本, 其截断质量尺度约束较弱, 因此假设 $\sigma_{\log M} = 0$; 这在右图低质量端表现为陡峭截断。From [720].

大尺度偏置作出预言。文献 [721] 指出, 简单 HOD 模型往往高估在 $\gtrsim 60 h^{-1} \text{Mpc}$ 尺度上测得的实际大尺度星系偏置 b_1 。注意, 在 Eq. (9.2) 之后讨论的 $\langle N_c \rangle_M$ 和 $\langle N_s \rangle_M$ 对大尺度密度扰动的可能依赖通常被忽略; 它会产生对线性偏置的修正, 或许有助于解释这一差异。

丰度匹配技术是 HOD 方法的一种替代方案, 其基础假设是某种星系属性与宿主暗晕 (或子暗晕) 质量之间存在单调关系。该方法尤其被用于中心星系的恒星质量 [713], 以及卫星星系恒星质量与子暗晕质量的联系 [722, 723]。两种情形的基本假设都是每个暗物质暗晕恰好对应一个星系, 而且质量最大的星系寄居在质量最大的 (子) 暗晕中。这些非参数方法在构造上高度依赖模拟, 但能很好地预言观测星系的成团 (例如 [724])。基于这一技术, 文献 [725, 726] 分别给出了红移 $z = 0 - 1$ 和 $z = 0 - 8$ 时恒星质量与暗晕质量之间的经验映射。这些结果为不同质量尺度上的星系形成效率提供了有趣认识。

HOD 与丰度匹配方法提供了由 N 体模拟生成星系模拟目录的简单且具有物理动机的流程 [近期综述见 727]。然而, 它们显然依赖于对星系形成的过度简化参数化。近年来, 精细的星系形成流体动力学模拟使我们在理解星系形成物理方面取得了很大进展。近期多套模拟 [728–731] 相当好地再现了早型和晚型星系、类星体的演化及其在宇宙网中的分布。这些模拟表明, 超新星和活动星系核反馈会显著影响局域星系丰度, 甚至影响暗晕质量。为了达到未来星系巡天分析所需的精度, 必须考虑这些会影响星系成团的效应。这凸显了微扰偏置展开与 HOD/丰度匹配方法之间的关键差别: 前者不依赖塑造星系形成的小尺度过程, 而后者必然依赖某个特定的 (简化) 模型。

9.2 天体物理选择效应

实践中, 天球巡天收集的所有星系样本都是依据亮度、颜色等某种可观测属性选出的。上一节说明了如何通过 HOD 方法为这些复杂性建模。不过, 如下所示, Sec. 2 的一般偏置展开要成立, 并不要求采用 HOD 模型或其他连接星系与暗晕的经验方法。只要在所考虑的阶数上纳入全部确定性项和随机项, 并一般地把偏置参数视为自由参数, 偏置展开就成立 (至三阶的结果见 Sec. 2.11)。这

里仍研究星系静止系中的星系密度，把红移空间畸变和其他投影效应留到下一节。

令 α 表示用于选择星系的一组物理可观测量（例如类型、亮度、颜色、半光半径、形状等）。同样，我们忽略这些可观测量的任何投影效应，并假设它们是星系静止系中的真实内禀属性。给定选择函数 $S(\alpha)$ ，时空坐标 $(\mathbf{x}, \tau)$ 处的观测星系密度为

$$n_g^{\text{sel}}(\mathbf{x}, \tau) = \int d\alpha S(\alpha) n_g(\mathbf{x}, \tau; \alpha) = \int d\alpha S(\alpha) \bar{n}_g(\tau; \alpha) [1 + \delta_g(\mathbf{x}, \tau; \alpha)], \quad (9.8)$$

其中允许平均星系密度 $\bar{n}_g$ 和密度对比度 δ_g 都依赖于星系属性集合 α 。对这一“条件”密度对比度 $\delta_g(\mathbf{x}, \tau; \alpha)$ 应用偏置展开：

$$\delta_g(\mathbf{x}, \tau; \alpha) = \sum_O [b_O(\tau, \alpha) + \varepsilon_O(\mathbf{x}, \tau; \alpha)] O(\mathbf{x}, \tau) + \varepsilon(\mathbf{x}, \tau; \alpha). \quad (9.9)$$

这里的算符和偏置参数均理解为经过重整化。注意，除随机组分外，这一展开还一致地计入了每个点 $(\mathbf{x}, \tau)$ 处可观测量的分布可通过 $\{O\}$ 依赖于环境这一事实（例如高密度区域中红星比例更高）。因此，把 Eq. (9.9) 代入 Eq. (9.8) 得到

$$n_g^{\text{sel}}(\mathbf{x}, \tau) = \bar{n}_g(\tau) \left[1 + \sum_O [b_O^S(\tau) + \varepsilon_O^S(\mathbf{x}, \tau)] O(\mathbf{x}, \tau) + \varepsilon^S(\mathbf{x}, \tau) \right], \quad (9.10)$$

其中

$$\begin{aligned} \bar{n}_g(\tau) &= \int d\alpha S(\alpha) \bar{n}_g(\tau; \alpha) \\ b_O^S(\tau) &= \int d\alpha S(\alpha) b_O(\tau, \alpha) \\ \varepsilon_O^S(\mathbf{x}, \tau) &= \int d\alpha S(\alpha) \varepsilon_O(\mathbf{x}, \tau; \alpha). \end{aligned} \quad (9.11)$$

因此，看似复杂且非线性的样本选择效应，可由有效平均偏置参数 b_O^S 和随机场 ε_O^S 一致地计入。虽然偏置展开的适用性并不要求这样做，但按物理属性（或其代理量）划分观测星系样本仍有充分理由 [732–737]。通过测量不同星系族群的偏置参数，可以了解星系形成与演化（见 Fig. 37）。此外，相对偏置参数的测量不受抽样方差限制，并可应用多示踪体技术（Sec. 7.6.2）。另一种方法是“标记关联”分析：按照某种属性或“标记”为星系赋权，从而定量研究星系属性 α 如何与其大尺度环境关联 [359, 738–741]。

不过，还存在一种并非平凡的附加选择效应。本综述始终把偏置展开中的星系密度写成三维标量，这意味着不存在优选方向，而且偏置项中的所有张量指标都彼此缩并，例如 $K_{ij}K^{ij}$ 。然而，现实中我们通过沿指向观测者的视线 $\hat{\mathbf{n}}$ 发射的光子观测星系。因此，观测选择函数（即给定星系被纳入巡天样本的概率）会引入一个优选方向。两种典型情形是：

- 选择函数依赖于星系取向 [742–744]。这对盘星系尤其重要，因为受尘埃遮蔽影响，盘从侧面看通常比正面看更暗。星系取向又倾向于与大尺度潮汐场相关 [745–748]，从而使选择概率依赖于沿视线投影的潮汐场。
- 通过发射线或吸收线识别星系；由于辐射转移效应，其观测强度依赖视线。例如，共振线光子的逃逸概率依赖于物质的局域速度梯度 [749, 750]（另见 [751]），而后者也正比于沿视线投影的潮汐场。这一点尤其适用于 Lyman- α 线。

在线性阶，这些效应会增加一个附加项，即潮汐场沿视线的投影：

$$b_{K_{\parallel}} \hat{n}^i \hat{n}^j K_{ij}. \quad (9.12)$$

在 Fourier 空间中, 该项变为 $b_{K\parallel}(\mu^2 - 1/3)\delta(\mathbf{k})$, 其中 $\mu = k_i \hat{n}^i / k$ 。这一项的重要之处在于, 它与最低阶 RSD 贡献 $f\mu^2\delta$ 简并, 因而会妨碍利用 RSD 测量增长率 f 。不过, 对于上述两种情形, 可按文献 [743, 752] 的讨论, 利用星系双谱打破该简并。在扰动和导数的更高阶, 选择函数的视线依赖会迅速产生大量附加项; 至三阶的完整清单见 [753]。因此, 在大型星系巡天设计中, 尽量减小这类选择效应是一项重要考量。

最后, 考虑通过强度映射构造的密度场之偏置。该方法不作目标选择, 而是在整个巡天区域的许多视线方向上获得光谱; 随后把光谱每个像素中的流量解释为相应红移处给定跃迁的谱线强度。该方法已经或将被用于氢 21cm 超精细结构跃迁 [754]、CO 等分子谱线 [755], 以及原子跃迁, 特别是拟议的 SPHEREx 任务 [633] 所采用的 H α 6563。所得强度图与星系一样, 可视为大尺度结构的有偏示踪体, 并服从类似的偏置展开; 只需把 Eq. (9.10) 中的 $n_g^{\text{sel}}(\mathbf{x}, \tau)$ 替换为观测强度 $\mathcal{I}_\nu^{\text{obs}}(\mathbf{x}, \tau)$ 。由于测量的是谱线流量, 强度映射常受到上述辐射转移效应影响, 因此模型预言通常需要纳入偏置 Eq. (9.12)。

9.3 投影效应：从本征星系密度到观测星系密度

实践中, 所有大尺度结构示踪体都是通过光子到达方向（赤经和赤纬）以及红移来观测的; 红移由星系观测光谱能量分布 (SED) 的频率相对于静止系频率的偏移推断。也就是说, 我们无法直接获得静止系星系密度 (或谱线强度)。因此, 解释大尺度结构的一项关键内容, 是把静止系物理量映射到观测量, 这正是本节的主题。我们把将静止系星系密度变换到观测坐标时对观测星系密度产生的贡献称为投影效应。该主题近期的简明综述见 [756]。

给定星系以单位矢量 $\hat{\mathbf{n}}$ 描述的观测到达方向和观测红移 $\tilde{z}$, 标准做法是利用由基准宇宙学参数描述的无扰动平直 FRW 时空中的光子测地线, 为星系赋予共动位置。使用共形时间 τ 时, 这些测地线可简单地参数化为直线:

$$(x^0(\tau), \mathbf{x}(\tau)) = (\tau_0 - \tau, \bar{\chi}(\tau)\hat{\mathbf{n}}), \quad (9.13)$$

其中 τ_0 是当前 (即观测时刻) 的共形时间, $\bar{\tau}(z)$ 和 $\bar{\chi}(z)$ 分别是所采用基准背景宇宙学中的共形时间-红移关系与共动距离-红移关系。因此, 给定 $(\tilde{z}, \hat{\mathbf{n}})$ 的星系被赋予共动位置

$$(\bar{\tau}, \bar{\mathbf{x}}) = (\bar{\tau}(\tilde{z}), \bar{\chi}(\tilde{z})\hat{\mathbf{n}}). \quad (9.14)$$

一般而言, 只有在不存在时空扰动 (且基准宇宙学就是真实宇宙学) 时, 该位置才对应星系的真实物理位置。另一方面, 当存在 Eq. (1.2) 中的扰动时, 这仍是方便的坐标 (规范) 选择, 因为其中的变量与大尺度结构观测直接相联系。以下, 带波浪号的量表示与可观测直接相关的量, 带横线的量则表示在基准背景宇宙学上取值的量。此外, 我们始终假设用真实背景宇宙学通过 Eq. (9.14) 赋予表观位置。实践中, 还必须允许真实膨胀历史与基准假设不同。这些偏差可作为附加坐标重标度有效计入, 称为 *Alcock-Paczynski* 畸变 [757]; 它本身也包含膨胀历史的信息 [44, 758, 759]。

Fig. 38 示意了这一计算。图中两个星系的推断位置 $\tilde{x}^\mu$ 和 $\tilde{x}'^\mu$ 分别基于可观测 $(\tilde{z}, \hat{\mathbf{n}})$ 和 $(\tilde{z}', \hat{\mathbf{n}}')$; 在某个给定全局坐标系中, 它们的真实坐标分别为 $x^\mu \equiv \tilde{x}^\mu + \Delta x^\mu$ 和 $x'^\mu \equiv \tilde{x}'^\mu + \Delta x'^\mu$ 。我们把 Δx^μ 定义为星系真实时空坐标与推断坐标之间的时空偏差。给定由 $\tilde{z}, \hat{\mathbf{n}}$ 指定的观测者处光子动量, 从观测者位置到源积分测地线方程即可计算偏差 Δx^μ 。Shapiro 时间延迟、Sachs-Wolfe 效应、积分 Sachs-Wolfe 效应、引力透镜放大以及红移空间畸变等广义相对论效应都会对 Δx^μ 作出贡献。微扰线性阶和二阶的 Δx^μ 显式表达式分别可见 [756, 761, 762] 与 [763]。这里用一般扰动 FRW 度规给出线性阶结果, 即不限制规范自由度 (也称为规范就绪形式):

$$ds^2 = a^2(\tau) [-(1 + 2A[\mathbf{x}, \tau])d\tau^2 - 2B_i[\mathbf{x}, \tau]d\tau dx^i + (\delta_{ij} + h_{ij}[\mathbf{x}, \tau])dx^i dx^j]. \quad (9.15)$$

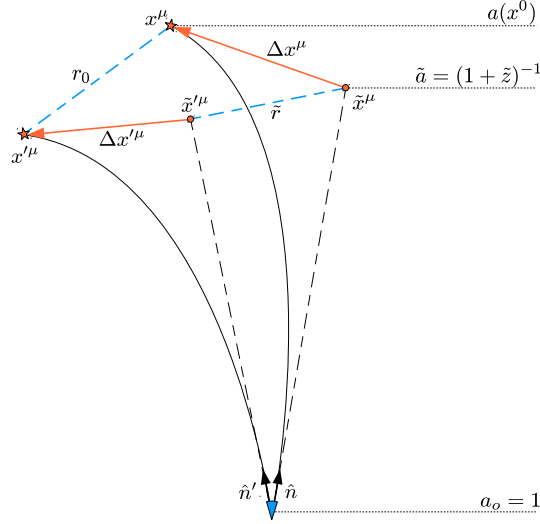


图 38: 投影效应示意图, 即从观测光子方向和红移到星系静止系的映射。由位于 x^μ 和 x'^μ 的两个星系发出的光子之实际测地线用实线表示。图底部的观测者根据观测红移和光子到达方向推断星系的径向距离与角位置, 并分别赋予其时空位置 $\tilde{x}^\mu$ 和 $\tilde{x}'^\mu$ 。沿光子测地线积分并计入每个星系与观测者的速度四矢量, 即可计算偏差四矢量 Δx^μ 和 $\Delta x'^\mu$ 。为便于说明, 图中大幅夸张了光子测地线的偏折。From [760].

首先, 对于与源共动的观测者, 计算给定观测光子发射时的固有时间 t_F 。在无扰动宇宙中, 它简单地由 $t_F = \bar{t}(\tilde{a})$ 给出, 其中 $\tilde{a} = 1/(1 + \tilde{z})$, $\bar{t}(a)$ 是基准背景中的时间-标度因子关系。为方便起见, 不直接使用固有时间 t_F , 而利用基准背景中的标度因子 $a(t)$ 转换到 $\ln a(t_F)$ 。此外, 用下式表示真实“发射对数标度因子”相对于无扰动背景预言 $\ln \tilde{a} \equiv -\ln(1 + \tilde{z})$ 的偏离:

$$\mathcal{T}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\tau}) \equiv \ln \left(\frac{a(t_F[\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\tau}])}{\tilde{a}} \right) = \Delta \ln a(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\tau}) + \tilde{H} \int_0^{\tilde{\tau}} A[\mathbf{x}, \tau'] a(\tau') d\tau', \quad (9.16)$$

其中 $\tilde{H} \equiv H(\tilde{a})$, 并且

$$\Delta \ln a \equiv A_o - A + v_{\parallel} - v_{\parallel o} - \int_0^{\tilde{\chi}} d\chi \frac{\partial}{\partial \tau} \left[A - B_{\parallel} - \frac{1}{2} h_{\parallel} \right]_{\chi \hat{\mathbf{n}}, \tau_0 - \chi} - H_0 \int_0^{\tau_o} A(\mathbf{0}, \tau') a(\tau') d\tau', \quad (9.17)$$

所有未显式写出自变量的量均在 $(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{\tau})$ 处取值, 下标 o 表示在观测者处取值, 例如 $v_{\parallel o} \equiv v_{\parallel}(\mathbf{0}, \tau_0)$ 。下标 $\parallel$ 表示沿视线投影的量, 例如 $B_{\parallel} \equiv B_i \hat{n}^i$ 、 $h_{\parallel} \equiv h_{ij} \hat{n}^i \hat{n}^j$ 。因此, $\mathcal{T}$ 是固定观测红移曲面 (对固定中心观测者定义) 与等固有时间曲面之间的时间偏移, 并以 $\ln a$ 表示。在 Eq. (9.16) 中, $\Delta \ln a$ 给出坐标时间差 $\mathcal{H} \delta \tau$, 第二项则把坐标时间映射为固有时间。注意, $\mathcal{T}$ 是可观测量且规范不变的: 若观测源是一只时钟, 即向远方观测者传达自大爆炸以来的固有时间, 则可直接测量 $\mathcal{T}$ 。事实上, 在声学视界以外的大尺度上, 观测 CMB 温度涨落恰好由 $\mathcal{T}$ 给出 [764]。另一方面, $\Delta \ln a$ 依赖坐标且不可观测。只有选择 Eq. (9.15) 中 $A = 0$ 的规范时, $\Delta \ln a = \mathcal{T}$ 才成为可观测量。

此外, 把空间位移分解为平行于视线的分量 ($\Delta x_{\parallel} = \hat{n}^i \Delta x_i$) 和垂直于视线的分量 ($\Delta x_{\perp}^i =$

$\mathcal{P}^{ij} \Delta x_j$, 其中 $\mathcal{P}^{ij} \equiv \delta^{ij} - \hat{n}^i \hat{n}^j$ 是地球上的投影算符), 可写为

$$\Delta x_{\parallel} = - \int_0^{\tau_o} A(\mathbf{0}, \tau') a(\tau') d\tau' + \int_0^{\tilde{\chi}} d\chi \left[A - B_{\parallel} - \frac{1}{2} h_{\parallel} \right]_{\chi \hat{n}, \tau_0 - \chi} - \frac{1 + \tilde{z}}{H(\tilde{z})} \Delta \ln a. \quad (9.18)$$

$$\begin{aligned} \Delta x_{\perp}^i &= \left[\frac{1}{2} \mathcal{P}^{ij} (h_{jk})_o \hat{n}^k + B_{\perp o}^i - v_{\perp o}^i \right] \tilde{\chi} \\ &\quad - \int_0^{\tilde{\chi}} d\chi \left[\frac{\tilde{\chi}}{\chi} (B_{\perp}^i + \mathcal{P}^{ij} h_{jk} \hat{n}^k) + (\tilde{\chi} - \chi) \partial_{\perp}^i \left(A - B_{\parallel} - \frac{1}{2} h_{\parallel} \right) \right]_{\chi \hat{n}, \tau_0 - \chi}. \end{aligned} \quad (9.19)$$

这里的时空自变量与 Eq. (9.17) 中相同。可以看到, $\Delta \ln a$ 出现在视线方向的位移中。此外, 度规扰动组合 $A - B_{\parallel} - h_{\parallel}/2$ 是一般规范中的引力透镜势, 在共形 Newton 规范 [Eq. (1.2)] 中约化为 $\Phi + \Psi$ 。小尺度上位移的主导项是含度规势空间导数的项: 其一是出现在 $\Delta \ln a$ 中并导致红移空间畸变的 $(v_{\parallel} - v_{\parallel o})$; 其二是 $\Delta x_{\perp}^i$ 中导致透镜放大效应的 $\partial_{\perp}^i (A - B_{\parallel} - h_{\parallel}/2)$ 。

位移 $\tilde{x}^{\mu} \rightarrow x^{\mu} = \tilde{x}^{\mu} + \Delta x^{\mu}$ 定义了从观测位置到真实位置的坐标变换。现在可以推导星系密度在该坐标变换下如何变化。具体而言, 物理的 (而非共动的) 静止星系密度 n_g 是星系四动量 $n_g u_g^{\mu} = n_g u^{\mu}$ 的第 0 分量 (这里限于大尺度, 故忽略速度偏置, 见 Sec. 2.7)。观测者过去光锥上、以观测笛卡尔坐标 $\tilde{\mathbf{x}}$ 定义的体积 V 内的星系数目, 由与 $n_g u^{\mu}$ 对偶的三形式之积分给出。写成分量形式为

$$N(V) = \int_V d^3 \tilde{\mathbf{x}} \sqrt{-g(x)} n_g(x) \varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma} u^{\mu}(x) \frac{\partial x^{\nu}}{\partial \tilde{x}^1} \frac{\partial x^{\rho}}{\partial \tilde{x}^2} \frac{\partial x^{\sigma}}{\partial \tilde{x}^3}, \quad (9.20)$$

其中 $\sqrt{-g(x)}$ 是度规行列式, $n_g(x)$ 是时空位置 x 处的物理星系数密度, $u^{\mu} = dx^{\mu}/dt_F = a^{-1}(1 - A, v^i)$ 是星系速度四矢量, $\varepsilon_{\mu\nu\rho\sigma}$ 是 Levi-Civita 符号。Eq. (9.20) 是完全非线性的; 我们将在两个极限下计算它: 第一, 只保留扰动线性阶但包含所有相对论项; 第二, 把扰动计算到非线性阶, 但把投影效应限制在小尺度相关的项, 即度规扰动上含两个空间导数的项。如 Sec. 2.9 所述, 这两个极限基本覆盖了投影效应在数值上重要的参数空间。

9.3.1 线性阶观测星系密度对比度

结合 Eq. (9.20) 与 Eqs. (9.16)–(9.19), 现在可以得到扰动线性阶上观测星系密度对比度的完全相对论表达式。为此, 需要给出星系密度 $n_g(x)$ 的表达式; 它当然依赖于计算 Eq. (9.20) 所用的坐标系。完全可以在任意规范中用星系密度扰动 δ_g 表示 n_g , 但这里选择把坐标固定到等观测红移 (*constant-observed-redshift*, “or”) 规范。原因是星系平均密度 $\bar{n}_g$ 在固定观测红移处测量。因此, 对星系过密度的观测自然处于 “or” 规范, 这在实践和概念上都会简化计算。

因此, 在等观测红移规范中, 用平均共动数密度 $a^3 \bar{n}_g$ 及其扰动 δ_g^{or} 把 n_g 写为

$$a^3 n_g(x) = \tilde{a}^3 \bar{n}_g(\tilde{z}) [1 + \delta_g^{\text{or}}(\mathbf{x}, \tilde{z})], \quad (9.21)$$

其中 $\tilde{z}$ 是与时空位置 x 对应的观测红移, $\tilde{a} = 1/(1 + \tilde{z})$ 。可把 Eq. (9.21) 理解为 δ_g^{or} 的定义。在扰动线性阶, 由于 δ_g^{or} 本身已是一阶量, 可以忽略其自变量中 $\mathbf{x}(\tilde{x})$ 与 $\tilde{\mathbf{x}}$ 的差别。于是 Eq. (9.20) 的右端变为

$$N(V) = \int_V d^3 \tilde{\mathbf{x}} \left(1 + A + \frac{h}{2} \right) \tilde{a}^3 \bar{n}_g(\tilde{z}) [1 + \delta_g^{\text{or}}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z})] \left((1 - A) \left| \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^j} \right| + v_{\parallel} \right). \quad (9.22)$$

通过无扰动 (基准) 背景上计算 Eq. (9.20) 来定义观测推断的星系数密度 $\tilde{n}_g$, 得到

$$N(V) = \int_V d^3 \tilde{\mathbf{x}} \tilde{a}^3 \tilde{n}_g(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z}). \quad (9.23)$$

令 Eq. (9.22) 与 Eq. (9.23) 相等，得到观测星系密度对比度

$$\tilde{\delta}_g(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z}) \equiv \frac{\tilde{n}_g(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z})}{\bar{n}_g(\tilde{z})} - 1 = \delta_g^{\text{or}}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z}) + \frac{h}{2} + \partial_{\parallel} \Delta x_{\parallel} + \frac{2\Delta x_{\parallel}}{\tilde{\chi}} - 2\hat{\kappa} + v_{\parallel}. \quad (9.24)$$

这里 $h \equiv \delta^{ij} h_{ij}$ ，并按下式展开 Jacobian：

$$\left| \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^j} \right| = 1 + \frac{\partial \Delta x^i}{\partial \tilde{x}^i} = 1 + \partial_{\parallel} \Delta x_{\parallel} + \frac{2\Delta x_{\parallel}}{\tilde{\chi}} - 2\hat{\kappa}, \quad (9.25)$$

其中，坐标（即依赖规范的）透镜会聚 $\hat{\kappa}$ 定义为垂直位移在天球上的散度：

$$\hat{\kappa} = -\frac{1}{2} \mathcal{P}^{ij} \partial_i \Delta x_{\perp j}. \quad (9.26)$$

Eq. (9.24) 中除 δ_g^{or} 外的所有贡献，都是体积畸变效应所诱导的星系丰度表观调制。

接下来，需要通过偏置关系把 Eq. (9.24) 中的 δ_g^{or} 与物质密度联系起来。Eq. (9.24) 中的星系密度对比度 δ_g^{or} 定义在等观测红移切片上。另一方面，如 Sec. 2.9 的详细讨论，星系密度对比度与物质密度对比度之间的线性偏置关系在等固有时间（*constant-proper-time*，“*pt*”）切片上成立： $\delta_g^{\text{pt}} = b_1 \delta^{\text{pt}}$ 。这是因为在大尺度极限下，星系只能感知宇宙的局域年龄和局域物质密度。²⁴ 在线性阶，两个规范之间的星系密度变换完全由它们之间的时间偏移决定。该偏移正是我们在 Eq. (9.16) 中推导的可观测量 $\mathcal{T}$ 。因此，等观测红移规范中的 $\delta_g^{\text{or}}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z})$ 与等固有时间（或同步）规范中的星系密度扰动 $\delta_g^{\text{pt}} = b_1 \delta^{\text{pt}}$ 之间的关系，由标准线性规范变换给出：

$$\delta_g^{\text{or}}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z}) = b_1 \delta^{\text{pt}}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z}) + b_e \mathcal{T}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z}), \quad b_e \equiv \frac{d \ln(a^3 \bar{n}_g)}{d \ln a}, \quad (9.27)$$

其中引入无量纲参数 b_e ，用来量化星系平均共动数密度的演化。注意，该关系只涉及可观测测量，因此 b_1 与 b_e 都有良好定义且规范不变。它还为把偏置关系推广到更高扰动阶提供了无歧义的出发点，例如可在右端加入 $(b_2/2)(\delta^{\text{pt}})^2$ 项。对于服从普适质量函数的暗晕，文献 [96] 推导出 $b_e = \delta_{\text{cr}} f(b_1 - 1)$ 。

最后， δ^{pt} 与所选规范中的物质密度扰动 δ 由下式联系：

$$\delta^{\text{pt}} = \delta + 3\tilde{H} \int_0^{\tilde{\tau}} A(\mathbf{x}, \tau) a(\tau) d\tau. \quad (9.28)$$

结合上两式，可用任意规范中的密度对比度表示等观测红移切片上的星系密度对比度：

$$\delta_g^{\text{or}}(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z}) = b_1 \left[\delta + 3\tilde{H} \int_0^{\tilde{\tau}} A(\tilde{\mathbf{x}}, \tau) a(\tau) d\tau \right] + b_e \mathcal{T}. \quad (9.29)$$

于是得到最终表达式：

$$\tilde{\delta}_g(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z}) = b_1 \left[\delta + 3\tilde{H} \int_0^{\tilde{\tau}} A(\tilde{\mathbf{x}}, \tau) a(\tau) d\tau \right] + b_e \mathcal{T} + \frac{1}{2} h + \partial_{\tilde{\chi}} \Delta x_{\parallel} + \frac{2\Delta x_{\parallel}}{\tilde{\chi}} - 2\hat{\kappa} + v_{\parallel}. \quad (9.30)$$

其中，纵向位移的视线导数为

$$\begin{aligned} \partial_{\tilde{\chi}} \Delta x_{\parallel} = & A - B_{\parallel} - \frac{1}{2} h_{\parallel} - H(\tilde{z}) \left(\frac{\partial}{\partial \tilde{z}} \frac{1 + \tilde{z}}{H(\tilde{z})} \right) \Delta \ln a \\ & - \frac{1 + \tilde{z}}{H(\tilde{z})} \left(-\partial_{\parallel} A + \partial_{\parallel} v_{\parallel} - \frac{\partial}{\partial \tau} v_{\parallel} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \tau} h_{\parallel} + \frac{\partial}{\partial \tau} B_{\parallel} \right). \end{aligned} \quad (9.31)$$

迄今忽略的一个细微之处是，观测选择效应会修改观测星系密度 Eq. (9.30)。巡天通常观测表观流量或星等高于某一阈值的星系。弱透镜会放大或缩小源星系流量，因而对观测星系密度产生另一项贡献，即放大偏置 [765]。对于固定红移 $\tilde{z}$ 、累积光度函数为 $\bar{n}_g(> L_{\min})$ 的星系族群，定义

$$\mathcal{Q} \equiv -\frac{d \ln \bar{n}_g(> L_{\min})}{d \ln L_{\min}}. \quad (9.32)$$

²⁴ 这里假设初始条件为高斯的，并且不存在与大尺度有关的附加自由度，例如暗能量扰动或修改引力。相应推广分别见 Sec. 7 和 Sec. 8，并且很容易在此纳入。

更一般地, 星系大小等其他选择效应也会对 $\mathcal{Q}$ 作出贡献 [766]。此时应把系数定义为 $\mathcal{Q} = d \ln \bar{n}_g / d\mathcal{M}$, 其中 $\mathcal{M}$ 是规范不变的放大量。于是, 放大偏置向 $\tilde{\delta}_g$ 增加一项 $\mathcal{Q}\mathcal{M}$, 其中

$$\mathcal{M} = -2\Delta \ln a - \frac{1}{2}(h - h_{\parallel}) - \frac{2}{\tilde{\chi}}\Delta x_{\parallel} + 2\hat{\kappa}. \quad (9.33)$$

注意, 我们忽略了星系内禀光度演化的效应; 原则上它也会对放大作出贡献 (完整表达式见 [760]), 但该贡献通常远小于 $\mathcal{M}$ 本身。最终, 包含放大偏置的观测密度对比度为

$$\begin{aligned} \tilde{\delta}_g(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z}) = & b_1 \left[\delta + 3\tilde{H} \int_0^{\tilde{\tau}} A(\tilde{\mathbf{x}}, \tau) a(\tau) d\tau \right] + b_e \mathcal{T} + 2\mathcal{Q}\tilde{H} \int_0^{\tilde{\tau}} A(\tilde{\mathbf{x}}, \tau) a(\tau) d\tau + \frac{1}{2}(1 - \mathcal{Q})h + \frac{\mathcal{Q}}{2}h_{\parallel} \\ & + \partial_{\tilde{\chi}}\Delta x_{\parallel} + (1 - \mathcal{Q})\frac{2}{\tilde{\chi}}\Delta x_{\parallel} + 2(\mathcal{Q} - 1)\hat{\kappa} + v_{\parallel}. \end{aligned} \quad (9.34)$$

Eq. (9.34) 给出了一般规范中示踪体观测过密度在线性阶的完整结果。限制到共形 Newton 规范时, 它与 [95, 190] 一致 (注意前一篇文献式 (31) 附近的讨论); 限制到同步-共动规范则得到 [96] 所推导的结果。这里假设源红移是尖锐确定的, 但推广到有限红移区间上的投影十分直接。

假设系数 $b, b_e, \mathcal{Q}$ 均为一量级, 可根据 Eq. (9.34) 各项相对于 δ 在 Fourier 空间中随 $\mathcal{H}/k$ 的标度, 对其相对重要性排序。在共形 Newton 规范中, 最大的“1 阶”项为

$$\tilde{\delta}_g^{\mathcal{O}(1)} = b_1 \delta + \frac{1 + \tilde{z}}{\tilde{H}} \partial_{\parallel} v_{\parallel} + 2(\mathcal{Q} - 1)\hat{\kappa}. \quad (9.35)$$

注意, 在共形 Newton 规范中, $\delta = \delta^{\text{pt}} + \mathcal{O}(\mathcal{H}^2/k^2)$ 。Eq. (9.35) 是表观星系过密度的标准小尺度结果, 包含最低阶红移空间畸变 [47] 和放大偏置。Eq. (9.34) 中的次领头修正分别按 $i\mathcal{H}/k$ (“速度型”) 和 $(\mathcal{H}/k)^2$ (“势型”) 标度。Fig. 39 展示了包含相对论投影效应 [Eq. (9.34), 实线] 的星系密度角平均自功率谱, 以及小尺度近似 [Eq. (9.35), 使用 δ^{pt} , 点线] 的结果。我们略去了沿视线积分的项, 因为它们无法用三维功率谱表示。此外, 在如此大的尺度上, 平全天近似并不充分 (Sec. 9.4 将对此作推广)。因此, Fig. 39 仅用于展示相对论投影效应的数量级; 显然, 只有在 $k/k_H \equiv k/\mathcal{H} \lesssim 10$ 时, 这些效应在数值上才变得重要。

再次忽略所有含视线积分的贡献后, 相对论线性星系密度扰动 Eq. (9.34) 的功率谱在小尺度极限 Eq. (9.35) 之外包含三类贡献: 速度型项的自相关, 相对于最低阶贡献 $\propto P_L(k)$ 按 $(\mathcal{H}/k)^2 P_L(k)$ 标度; 势型项与最低阶项的互相关, 具有相同标度; 以及势型项的自相关, 按 $(\mathcal{H}/k)^4 P_L(k)$ 标度。注意, 对于任意示踪体的自相关, 速度型项与势型或密度型项的互相关因对称性而为零。前两类贡献在大尺度上的 k 依赖, 与局域型 PNG 诱导的尺度依赖偏置 $\Delta b(k)$ 对 $P_{gg}(k)$ 的最低阶贡献 [68], Eq. (7.94) 相同。因此可求出产生相近量级尺度依赖项的有效 f_{NL} , 结果也绘于 Fig. 39。可以看到, 对 $b_1, b_e, \mathcal{Q}$ 的典型预期值, 相对论投影效应相当于 $f_{\text{NL}} \lesssim 1$ 的局域原初非高斯性效应 [96, 767]。根据 Sec. 7.6.1 的预报, 势型投影效应预计可在未来星系巡天中得到边缘探测。共形 Newton 规范下来自含 $v_{\parallel}$ 和 $\partial_{\parallel}\Psi$ 项的速度型贡献 $\propto \mathcal{H}/k$ 更大, 也更容易探测 [614, 768, 769]。不过如上所述, 它们在示踪体自相关中相消, 必须使用两种不同示踪体测量其互功率谱的偶极。还需注意, 投影效应也会在星系双谱中表现为非零的 $f_{\text{NL}} \lesssim 1$, 尽管该效应的确切振幅在文献中仍有争论 [763, 770–773]。

文献 [774] 推导了张量模对观测星系成团统计量的贡献; 在线性阶, 它们只通过投影效应进入。遗憾的是, 对于当前允许的原初引力波振幅, 这些贡献甚至远小于 Fig. 39 所示来自标量扰动的相对论投影效应。

9.3.2 红移空间中的非线性星系密度对比度

现在转向小尺度上的投影效应, 此时可以忽略 Sec. 9.3.1 末尾讨论的“势型”项。星系密度的主导投影贡献来自视线速度 $v_{\parallel}$ 及其导数, 以及透镜会聚 $\hat{\kappa}$ 。以下忽略 $\hat{\kappa}$ 的贡献; 虽然它与其他最低阶项处于相同导数阶, 但会受到视线积分的压低。不过, 该效应可以直接计入 [775–777]。

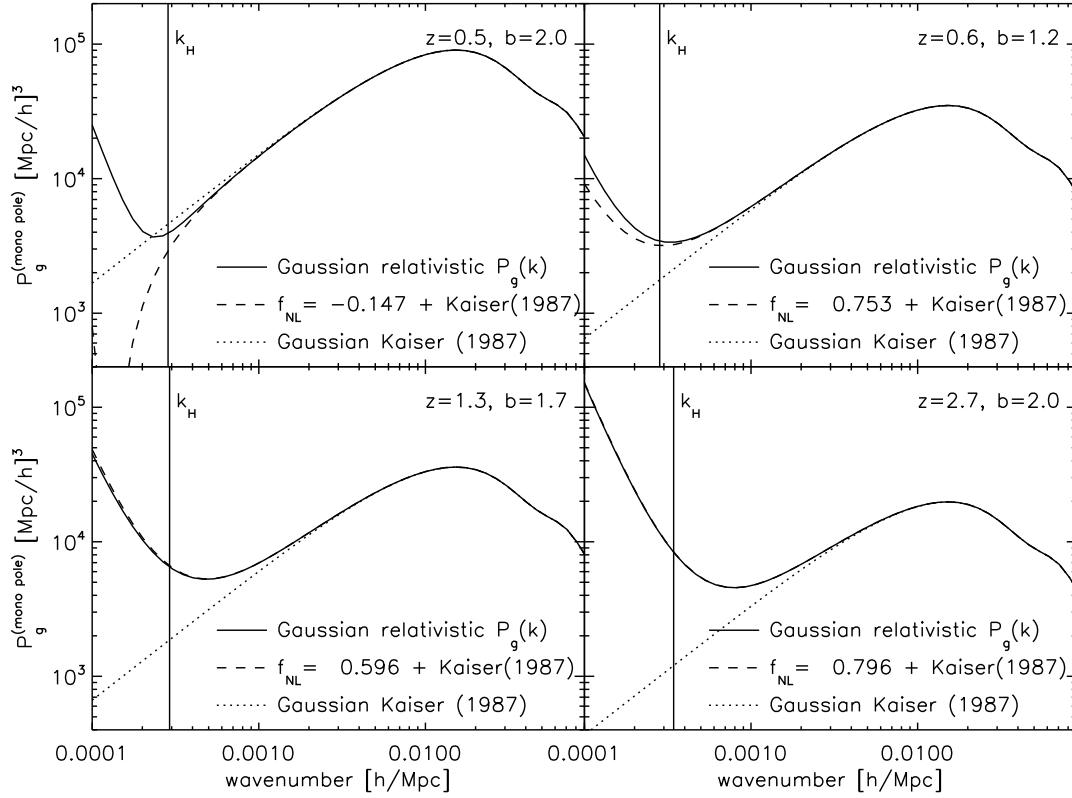


图 39: 按照 Eq. (9.34) 包含相对论投影效应的线性星系功率谱 (实线), 以及只保留小尺度相关项 Eq. (9.35) 的相应预言 (点线)。四幅图采用不同的线性偏置参数 ($b \equiv b_1$) 和红移。 b_e 使用普适质量函数预言 $b_e = \delta_{\text{cr}} f(b_1 - 1)$ 计算 [96]。每种情形都对 $\hat{\mathbf{k}}$ 作角平均 (功率谱单极矩), 并略去沿视线积分的贡献 (见正文讨论)。竖线表示各红移处的共动视界波数 ($k_H = \mathcal{H}$)。作为比较, 还给出了小尺度近似下、但通过 Eq. (7.94) 纳入局域型 PNG 所诱导尺度依赖偏置的星系功率谱; 每种情形都调节 f_{NL} 使其振幅与相对论投影效应匹配 (虚线)。视偏置和红移而定, 相对论投影效应与 $f_{\text{NL}} \lesssim 1$ 的 PNG 尺度依赖偏置处于同一量级。From [96]。

另一方面, 线性微扰论在小尺度上不再适用。因此, 我们不再把 Eq. (9.20) 展开到扰动线性阶, 而采用近似

$$\mathcal{T} \rightarrow 0, \Delta x_{\parallel} \rightarrow -\frac{1+\tilde{z}}{H(\tilde{z})}v_{\parallel}, \Delta x_{\perp} \rightarrow 0. \quad (9.36)$$

这里还略去了观测者速度 $v_{\parallel o}$, 因为它只对星系密度的偶极作出贡献, 在关注小尺度时同样可以忽略。为清楚起见, 仍用 $\mathbf{v}$ 表示星系速度; 由于速度偏置, 它现在可能不同于物质速度, 不过以下不会显式出现物质速度。在这些假设下, Eq. (9.20) 变为

$$N(V) = \int_V d^3\tilde{\mathbf{x}} a^3 \bar{n}_g(z) (1 + \delta_g(\mathbf{x}[\tilde{\mathbf{x}}])) \left| \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^j} \right| \equiv \int_V d^3\tilde{\mathbf{x}} \tilde{a}^3 \bar{n}_g(\tilde{z}) (1 + \tilde{\delta}_g(\tilde{\mathbf{x}}, \tilde{z})), \quad (9.37)$$

其中, 由 Eq. (9.36) 有

$$\tilde{x}^i = x^i + u_{\parallel}(\mathbf{x}) \hat{n}^i \quad (9.38)$$

是实空间坐标 (x^i) 与红移空间坐标 ($\tilde{x}^i$) 之间的 (纯空间) 坐标偏移; 这里使用缩放后的星系速度 $\mathbf{u}(\mathbf{x}) \equiv \mathbf{v}(\mathbf{x})/\mathcal{H}$, 以及 $u_{\parallel}(\mathbf{x}) \equiv \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u}(\mathbf{x})$ 。一般而言, Eq. (9.38) 的反函数 $\mathbf{x}(\tilde{\mathbf{x}})$ 是多值的。因此, 观

测坐标中的单连通体积 V 通常不对应实空间中的单连通区域。对于寄居在大质量暗晕中、具有很大本动（位力）速度的星系，红移空间畸变可能产生这种多对一映射。由于我们关注星系成团的微扰描述，以下忽略这一非微扰效应。于是可反演 Eq. (9.38)，把观测星系密度扰动写为

$$1 + \tilde{\delta}_g(\tilde{\mathbf{x}}) = [1 + \delta_g(\mathbf{x})] \left| \frac{\partial x^i}{\partial \tilde{x}^j} \right| = [1 + \delta_g(\mathbf{x})] \left| \delta_i^j + \hat{n}^j \frac{\partial}{\partial x^i} u_{\parallel}(\mathbf{x}) \right|^{-1}. \quad (9.39)$$

这里及以下，星系密度和速度始终在观测红移 $\tilde{z}$ 、即坐标时间 $\tau(\tilde{z})$ 处取值。为清楚起见，以下省略时间自变量。利用 Sylvester 定理可计算行列式：

$$\left| \delta_i^j + \hat{n}^j \frac{\partial}{\partial x^i} u_{\parallel}(\mathbf{x}) \right| = 1 + \hat{n}^j \partial_j u_{\parallel}(\mathbf{x}) = 1 + \partial_{\parallel} u_{\parallel}(\mathbf{x}), \quad (9.40)$$

从而得到

$$\tilde{\delta}_g(\tilde{\mathbf{x}}) = \frac{1 + \delta_g(\mathbf{x})}{1 + \partial_{\parallel} u_{\parallel}(\mathbf{x})} - 1. \quad (9.41)$$

只要 Eq. (9.38) 描述从实空间到红移空间的一一映射，该结果就是位形空间中红移空间星系密度对比度的完全非线性表达式。最后，用观测（红移空间）坐标处的物理量计算上式右端。对于某个标量函数 $f(\mathbf{x})$ （例如 $\delta_g(\mathbf{x})$ ），利用 Eq. (9.38) 在 $\tilde{\mathbf{x}}$ 附近展开 $\mathbf{x}$ 得到

$$f(\mathbf{x}) = f(\tilde{\mathbf{x}}) - [1 - \partial_{\parallel} u_{\parallel}] u_{\parallel} \partial_{\parallel} f(\tilde{\mathbf{x}}) + \frac{1}{2} u_{\parallel}^2 \partial_{\parallel}^2 f(\tilde{\mathbf{x}}) + \mathcal{O}(u_{\parallel}^3), \quad (9.42)$$

右端所有场均在 $\tilde{\mathbf{x}}$ 处取值，因子 $1 - \partial_{\parallel} u_{\parallel}$ 来自对 $u_{\parallel}(\mathbf{x})$ 自变量的展开。注意，尽管这里速度没有空间导数，²⁵ 它总是与作用于另一扰动量的空间导数组合出现。因此，展开 Eq. (9.42) 中 $u_{\parallel} \partial_{\parallel}$ 量级的项，与 $\partial_{\parallel} u_{\parallel}$ 处于相同导数阶。

现在可以展开 Eq. (9.41) 的右端，得到观测红移空间星系密度的微扰表达式，即包含小尺度上最低阶投影效应的表达式。把 δ 和 $u_{\parallel}$ 的每个幂都计作一阶，则至扰动三阶，Eq. (9.41) 变为

$$\tilde{\delta}_g(\tilde{\mathbf{x}}) = \delta_g(\mathbf{x}) + [1 + \delta_g(\mathbf{x})] \left\{ -\partial_{\parallel} u_{\parallel}(\mathbf{x}) + [\partial_{\parallel} u_{\parallel}(\mathbf{x})]^2 \right\} - [\partial_{\parallel} u_{\parallel}(\mathbf{x})]^3 + \mathcal{O}(\delta^4). \quad (9.43)$$

应用 Eq. (9.42) 的坐标变换关系，得到红移空间中的三阶星系密度扰动：

$$\tilde{\delta}_g = \delta_g - \partial_{\parallel} [u_{\parallel} (1 + \delta_g)] + \frac{1}{2} \partial_{\parallel}^2 [u_{\parallel}^2 (1 + \delta_g)] - \frac{1}{6} \partial_{\parallel}^3 (u_{\parallel}^3) + \mathcal{O}(\delta^4), \quad (9.44)$$

其中所有量均在红移空间坐标 $\tilde{\mathbf{x}}$ 处取值。该表达式与 [250, 778] 推导的 Fourier 空间表达式一致：

$$\tilde{\delta}_g(\mathbf{k}) = \delta_g(\mathbf{k}) + \int d^3 \mathbf{x} e^{-i \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} (e^{-i \mathbf{k}_{\parallel} u_{\parallel}(\mathbf{x})} - 1) [1 + \delta_g(\mathbf{x})]. \quad (9.45)$$

它又在形式上等价于位形空间中对任意阶都成立的级数展开：

$$\tilde{\delta}_g = \delta_g + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \partial_{\parallel}^n [u_{\parallel}^n (1 + \delta_g)]. \quad (9.46)$$

Eq. (9.44) 中含 $u_{\parallel}$ 的贡献称为红移空间畸变 (*redshift-space distortions, RSD*)。现在推导 RSD 对观测星系统计量，特别是最低阶功率谱的影响。在平全天极限下，即把视线 $\hat{\mathbf{n}}$ 视为常单位矢量时，计算大为简化。下一节将介绍全天星系成团方法。首先，微扰论线性阶有

$$u_{\parallel}(\mathbf{k}, \tau) = i \frac{\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{k^2} f \delta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau), \quad (9.47)$$

其中 $f = d \ln D / d \ln a$ 是线性增长率。在该极限下，红移空间星系功率谱的最低阶预言（“Kaiser 公式”）为

$$P_{g,s}^{\text{LO}}(k, \mu) = (b_1 + f \mu^2)^2 P_L(k) + P_{\epsilon}^{\{0\}}, \quad (9.48)$$

²⁵ 严格来说， $u_{\parallel}$ 表示源与观测者之间的相对速度 [参见 Eq. (9.17)]，它在 boost 下不变且可观测。

其中 $\mu \equiv \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ 是波矢与视线夹角的余弦。该表达式最早由 [47] 推导；相应的位形空间推导见 [779]。注意，这里用“位形空间”表示 Fourier 空间的对应空间，以区别于通常表示静止系星系密度的“实空间”。这些结果分别对应在全天极限并忽略放大偏置时，Eq. (9.35) 的自功率谱和关联函数。注意，在这一阶 RSD 不会给星系功率谱增加任何自由参数。相反，观测星系功率谱的各向异性 (μ 依赖) 可用于约束增长率 f 。因此，大尺度 RSD 测量可在不受偏置复杂性影响的情况下约束结构增长 [780, 781]。

利用红移空间中观测到的星系各向异性分布指示速度结构的思想，最早由 [45] 提出，随后由 [46] 推广；后者说明，星系两点函数的平均各向异性可通过增长率 f 探测物质密度参数 Ω_m 。该技术已应用于真实数据，并对修改引力和非正则暗能量给出约束 [782–787]。Sec. 7.6.2 讨论的多示踪体方法也可用于 RSD；只要充分理解星系样本的随机性 $P_\epsilon^{(0)}$ ，它就能改进对增长率的约束 [342, 614, 643, 788, 789]。最近，该方法已应用于 GAMA 巡天样本 [790]。关于线性阶红移空间畸变的教学性综述见 [791]。

必须强调，只有当实空间星系密度 δ_g 本身不依赖于 $\partial_{\parallel} u_{\parallel}$ 时，Eq. (9.48) 才能被视为对速度的纯净探针。然而，在线性阶有 $\partial_{\parallel} u_{\parallel} \propto \partial_{\parallel}^2 \Phi \propto K_{ij} \hat{n}^i \hat{n}^j$ ，因此只有当星系密度不依赖沿视线投影的潮汐场时，上述条件才成立。如 Sec. 9.2 所示，选择效应或辐射转移效应可以诱导这种依赖。若这些效应存在，最低阶 RSD 就不再直接探测速度。例如，对 Lyman- α 森林而言，这类辐射转移效应很重要 [例如见 792–802]，因为 Lyman- α 光子的光学深度强烈依赖于视线方向的速度梯度。

超出线性阶后，已有文献研究红移空间中的星系三点函数 [803] 和双谱 [804, 805]。文献 [806] 利用 Zel’dovich 近似计算了两点函数中的 RSD；拉格朗日微扰论中的 RSD 表述见 [807, 808]。对星系功率谱而言，[778] (“Scoccimarro” 模型) 或 [809] (“TNS” 模型) 推导的表达式被广泛用于在线性阶之外解释星系巡天数据。需要注意，这些文献给出的表达式并未完整计入非线性偏置与非线性 RSD 的耦合，以及高阶导数、速度偏置和随机偏置贡献。最近，文献 [180] (另见 [753, 810]) 给出了红移空间中 NLO 星系功率谱的完整表达式，即把 Sec. 4.1.4 的结果推广到红移空间，并包含在该阶变得重要的速度偏置贡献。在一般偏置展开中，星系功率谱的 NLO 红移空间贡献增加三个附加参数，它们都与速度偏置有关：两个参数描述确定性速度偏置 (见 Sec. 2.7)，第三个描述随机小尺度星系速度的振幅 (见 Sec. 2.8)。值得强调的是，在最低阶星系两点函数之外变得重要的位移型项，例如 $u_{\parallel} \partial_{\parallel} \delta_g$ ，通过等效原理免受选择效应、辐射转移效应以及 (大尺度) 速度偏置的影响。因此，即使存在所有这些观测复杂性，原则上仍可利用这类项从观测星系系统量稳健约束结构增长。

严格微扰方法 (物质 EFT 与一般偏置展开相结合) 的优点已在 Sec. 2 和 Sec. 4 中详细说明；同时值得指出，在暗晕占据分布框架 (HOD, 见 Sec. 9.1) 下也发展了小尺度 RSD 的替代建模方法 [811–813]。

最后，红移空间畸变还会显著增加解释星系密度场非线性变换的复杂性，例如空洞目录 [814–818]、“截断”星系密度场 [819, 820] 或对数变换星系密度场 [821–826]。

9.4 天球上的星系统计量

在说明如何把静止系星系密度变换到观测坐标 $(\tilde{z}, \hat{\mathbf{n}})$ 后，现在可以超越上一节采用的平全天极限，描述这些观测坐标中的星系统计量。我们考虑允许宽角 [采用 Eq. (9.35) 的处理见 [827–832]，包含完整表达式 Eq. (9.34) 的处理见 [833, 834]] 和深巡天的完全一般情形。当人们希望测量跨越显著红移范围和/或天区的长波涨落，例如探测原初非高斯性信号时，这一点尤其重要。这里聚焦星系两点函数 (允许宽角的三点函数推广见 [530, 771, 835])，忽略其最优估计涉及的细节 (例如 [836] 的讨论)。此外，不考虑会进一步增加处理复杂性的巡天窗口效应。由于本节始终处理观测红移空间坐标，以下省略波浪号，即 $\tilde{\mathbf{x}} \rightarrow \mathbf{x}$ 。

分析天球星系统计量的标准方法，是用球谐函数 Y_{lm} 和以参数 p 标记的径向窗口函数 $W_l(p, \chi)$ 分解观测星系过密度：

$$\tilde{\delta}_g(p; \hat{\mathbf{n}}) = \sum_{lm} \delta_{lm}(p) Y_{lm}(\hat{\mathbf{n}}), \quad \text{其中 } \delta_{lm}(p) = \int_0^\infty \chi^2 d\chi \int d^2 \hat{\mathbf{n}} Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{n}}) W_l(p, \chi) \delta_g(\mathbf{x}, \tau[\chi]), \quad (9.49)$$

其中 χ 是共动径向坐标， $W_l(p, \chi)$ 是依赖 l 并由参数 p 参数化（见下文）的窗口函数，而

$$\tilde{\delta}_g(\mathbf{x}, \tau) = \frac{n_g^{\text{obs}}(\mathbf{x}, \tau)}{\bar{n}_g^{\text{obs}}(\tau)} - 1 \quad (9.50)$$

是观测星系分数过密度。下文始终令 $\chi = \bar{\chi}(\tilde{z})$ 作为观测红移 $\tilde{z}$ 的代理量，并类似地令 $\tau \equiv \bar{\tau}(\tilde{z})$ （见 Sec. 9.3）。相应地， $\mathbf{x} \equiv \chi \hat{\mathbf{n}}$ 参数化观测推断的（红移空间）空间位置； $\bar{n}_g^{\text{obs}}$ 也定义在等观测红移切片上。

窗口函数 $W_l(p, \chi)$ 的参数 p 参数化径向选择函数。一种选择是 $W_l(p, \chi) = \chi^{-2} \delta_D(\chi - \bar{\chi}[p])$ ；在两点层次，这给出窄红移区间中的角二点关联函数 $C_l(z, z')$ [123, 190, 774, 837]。另一种选择是 $W_l(p, \chi) = j_l(p\chi)$ ，从而恢复 [838–840] 发展的球 Fourier–Bessel 方法。球 Fourier–Bessel 基已用于分析 IRAS 红移巡天 [841]，以及重建速度场和引力势场 [839]。近期，文献 [842] 计算了 BAO 尺度上物质密度涨落的球功率谱；文献 [843] 把 RSD 的球 Fourier–Bessel 分析与 CMB 温度各向异性作互相关；文献 [833] 则计算了包含 Eq. (9.34) 全部项的球功率谱。相对于红移区间角关联 $C_l(z_i, z_j)$ ，球 Fourier–Bessel 分解的优缺点见综述 [844]。文献 [845] 把该方法应用于 Sloan 数字巡天 BOSS CMASS 样本的最新数据发布。最后，文献 [846] 提出了所谓对数球面波 $e^{i\omega \ln r}$ ，可用来表示“伪 Karhunen–Loève”（信噪比）本征模。

于是把红移空间星系密度写为

$$\tilde{\delta}_g(\mathbf{x}, \tau) = \sum_O b_O(\tau) O_s(\mathbf{x}, \tau), \quad (9.51)$$

其中 O_s 是经过重整化的红移空间算符。暂时忽略随机性，下文再回到它。由于张量扰动对星系密度对比度的影响可忽略 [774]，这里可限制在标量扰动。于是，任意线性红移空间算符 O_s 都可由实空间标量 O_r 导出 [参见 Eq. (9.35) 和 Eq. (9.46)]：

$$O_s(\mathbf{x}, \tau) = \hat{\mathbf{n}}^{i_1} \cdots \hat{\mathbf{n}}^{i_n} \partial_{i_1} \cdots \partial_{i_n} O_r(\mathbf{x}, \tau), \quad (9.52)$$

其中 n 可以取任意值，不过最低阶项只涉及 $n = 1$ 和 $n = 2$ 。等价地，在 Fourier 空间中

$$O_s(\mathbf{k}, \tau) = (i\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{k})^n O_r(\mathbf{k}, \tau). \quad (9.53)$$

更一般地，这适用于红移空间 N 点函数的所有最低阶贡献。在圈级， $\hat{\mathbf{n}}$ 还可与圈动量缩并，使后续推导更加复杂。不过，圈项只在小尺度上变得重要，而那里平全天极限适用，处理会简单得多。因此，我们限制在最低阶关联，尤其考虑两点函数；此时算符 O_s 为扰动线性阶。

利用实空间标量 O_r 两点函数的均匀性和各向同性，红移空间中的星系两点函数可写为

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\delta}_g(\mathbf{x}, \tau) \tilde{\delta}_g(\mathbf{x}', \tau') \rangle &= \sum_{O_s, O'_s} b_{O_s}(\tau) b_{O'_s}(\tau') \int_{\mathbf{k}} (i\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{n}})^n (-i\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{n}}')^{n'} P_{O_r, O'_r}(k; \tau, \tau') \exp[i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}')] \\ &= \sum_{O_s, O'_s} b_{O_s}(\tau) b_{O'_s}(\tau') \int_{\mathbf{k}} \left(\frac{\partial}{\partial \chi} \right)^n e^{ik\chi(\hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{n}})} \left(\frac{\partial}{\partial \chi'} \right)^{n'} e^{-ik\chi'(\hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{n}}')} P_{O_r, O'_r}(k; \tau, \tau') \\ &= \sum_{O_s, O'_s} b_{O_s}(\tau) b_{O'_s}(\tau') \frac{2}{\pi} \sum_{l, m} Y_{lm}(\hat{\mathbf{n}}) Y_{lm}^*(\hat{\mathbf{n}}') \\ &\quad \times \int k^2 dk k^{n+n'} \left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^n j_l(x) \left(\frac{\partial}{\partial x'} \right)^{n'} j_{l'}(x') P_{O_r, O'_r}(k; \tau, \tau'), \quad (9.54) \end{aligned}$$

其中 $x = k\chi$, $x' = k\chi'$ 。把它代入 Eq. (9.49), 得到星系过密度 $\{l, m, p\}$ 分解的两点关联:

$$\langle \delta_{lm}(p) \delta_{l'm'}^*(p') \rangle = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \sum_{O_s, O'_s} \frac{2}{\pi} \int k^2 dk F_{O_s}^l(k; p) F_{O'_s}^l(k; p') P_{O_r, O'_r}(k), \quad (9.55)$$

其中

$$F_{O_s}^l(k; p) \equiv k^{n_o} \int \chi^2 d\chi W_l(p, \chi) \left[\left(\frac{\partial}{\partial x} \right)^{n_o} j_l(x) \right]_{x=k\chi} b_{O_s}(\tau[\chi]) D_{O_r}(\tau[\chi]) \quad \text{且} \\ P_{O_r, O'_r}(k; \tau, \tau') = D_{O_r}(\tau) D_{O'_r}(\tau') P_{O_r, O'_r}(k). \quad (9.56)$$

考虑 $\tilde{\delta}_g$ 线性阶出现的三个算符。为简化记号, 把它们直接与密度场 δ 联系 [即在 Eq. (9.55) 中令 $P_{O_r, O'_r} \rightarrow P_L$]。得到:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad O_s = \delta: \quad F_{\delta}^l(k; p) &= \int \chi^2 d\chi W_l(p, \chi) j_l(k\chi) b_1(\tau[\chi]) D(\tau[\chi]) \\ \text{(ii)} \quad O_s = v_{\parallel} = \hat{\mathbf{n}}^i \mathbf{v}_i: \quad F_{v_{\parallel}}^l(k; p) &= -k^{-1} \int \chi^2 d\chi W_l(p, \chi) j_l'(k\chi) (\mathcal{H}fD)(\tau[\chi]) \\ \text{(iii)} \quad O_s = \partial_{\parallel} v_{\parallel} = \hat{\mathbf{n}}^j \hat{\mathbf{n}}^i \partial_j \mathbf{v}_i: \quad F_{\partial_{\parallel} v_{\parallel}}^l(k; p) &= - \int \chi^2 d\chi W_l(p, \chi) j_l''(k\chi) b_{\partial_{\parallel} v_{\parallel}}(\tau[\chi]) (\mathcal{H}fD)(\tau[\chi]). \end{aligned} \quad (9.57)$$

上述关系很容易推广到包含沿视线积分的贡献 (例如 [190, 774])。对于项 (i) 和 (iii), 我们允许存在偏置参数, 其中 $b_{\partial_{\parallel} v_{\parallel}} \propto b_{K_{\parallel}}$ 只由 Sec. 9.2 所述的特定观测选择效应诱导。另一方面, 由于等效原理禁止星系密度依赖局域物质速度, 项 (ii) 必然是纯投影效应, 因而不带偏置。加入最低阶随机贡献也很直接, 其形式为

$$\langle \delta_{lm}(p) \delta_{l'm'}^*(p') \rangle \Big|_{\text{stoch}} = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \int \chi^2 d\chi W_l(p, \chi) W_l(p', \chi) P_{\epsilon}^{\{0\}}(\tau[\chi]). \quad (9.58)$$

Poisson 散粒噪声近似对应于代入 $P_{\epsilon}^{\{0\}}(\tau) = 1/\bar{n}_g(\tau)$ 。

最后应注意, 实际巡天包含描述天球巡天足迹的窗口函数。这会使表达式 Eq. (9.55) 更复杂, 因为 $\delta_{lm}(p)$ 关于 lm 的正交性不再成立 [847]。

现在考虑一个天球足迹有限的巡天, 使巡天足迹内不同视线之间的夹角可近似为无穷小 (即宽角效应可忽略)。进一步假设巡天沿视线方向的范围很小; 当然, 可通过把巡天划分为多个红移区间实现。若用 $W_l(p, \chi) = j_l(p\chi)$ 定义 $\delta_{lm}(p)$, 便可构造角多极矩的平全天版本 (见 [848] 附录 C):

$$\delta^{\text{fs}}(\mathbf{l}, p) \equiv \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \sum_{m=-l}^l i^{-m} \delta_{lm}(p) e^{im\varphi_{\mathbf{l}}}, \quad (9.59)$$

其中用 $\mathbf{l} = (l_x, l_y)$ 取代 (l, m) , 且 $\varphi_{\mathbf{l}} = \arctan(l_y/l_x)$ 。平全天多极矩 $\delta^{\text{fs}}(\mathbf{l}, p)$ 又可映射到本综述广泛使用的三维 Euclid Fourier 变换 $\delta_g(\mathbf{k})$:

$$\delta_g(\mathbf{k}) \equiv \delta^{\text{fs}}(\bar{\chi} \mathbf{k}_{\perp}, k_{\parallel}) \quad \text{其中} \quad k_{\parallel} \equiv \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{k}; \quad \mathbf{k}_{\perp} \equiv \mathbf{k} - k_{\parallel} \hat{\mathbf{n}}. \quad (9.60)$$

这里 $\bar{\chi}$ 是红移区间的平均共动距离。注意, $\delta_g(\mathbf{k})$ 的量纲为 (长度)³。在平全天-浅巡天极限下, 两点函数 $\langle \delta_g(\mathbf{k}) \delta_g(\mathbf{k}') \rangle$ 直接给出有效红移 $\bar{z}$ 处红移空间三维星系功率谱的估计, 并与巡天的三维窗口函数卷积。这是分析 2dF、SDSS、6dFGRS、Wigglez 和 BOSS 等当前数据集时通常采用的方法 [25, 849–852]。SPHEREx [633]、DESI [53] 和 Euclid [54] 等未来大尺度星系巡天的足迹超过 10,000 平方度; 要正确解释所测得的大尺度星系成团, 必须纳入宽角效应。这对探测原初非高斯性 (Sec. 7) 和相对论投影效应 (Sec. 9.3) 尤其重要。

10 总结与展望

偏置描述观测到的星系数密度与底层物质密度及时空扰动之间的关系，是我们构建可观测宇宙模型时不可或缺的组成部分。过去几年中，这一问题已经取得了重要进展。

如今，我们已经在微扰论框架下建立了大尺度星系偏置的一般体系 (Sec. 2)。这些偏置参数具有明确的物理解释，而广义峰-背景分裂论证最能清楚揭示其含义 (PBS, 见 Sec. 3、Sec. 6.6.1 和 Sec. 7.3)。事实上，只要能够针对不同宇宙学模型精确模拟感兴趣示踪体的形成 (对 LIMD 偏置而言，这些模型具有不同的曲率)，便可严格定义 PBS 论证，使之对偏置参数给出精确预言。对暗物质暗晕而言，这显然是可行的。不过，微扰偏置展开要普适得多；在下文所述保留条件下，它适用于大尺度结构的任意示踪体，包括星系团、空洞、Lyman- α 森林以及中性氢的 21 cm 线辐射。

给定相关偏置参数后，微扰论框架会对所有与星系成团有关的可观测量给出确定预言 (Sec. 4)： n 点函数 (功率谱、双谱)、元胞计数统计量、与物质的互相关以及不同示踪体之间的互相关。不同示踪体的互相关能够精确测量相对偏置参数，并在最低阶消除宇宙方差。关键在于，在给定微扰阶数上，同一组偏置参数能够描述涉及给定示踪体的全部可观测测量。不过，这些预言只在足够大的尺度上有效 (见下文)；实践中，部分或全部偏置参数仍须由数据确定。

游走集方法 (Sec. 5) 和峰方法 (Sec. 6) 已经为理解偏置的尺度依赖性、非线性和随机性，以及峰-背景分裂的有效性及其向密度之外变量的推广，提供了许多洞见。此外，它们还会对偏置参数给出可用 N 体模拟检验的定量预言。然而，迄今考虑的模型依赖若干假设，例如球对称坍缩近似；我们预期，随着暗晕质量降低到 $M \lesssim M_*$ ，这些假设会愈发不准确。

偏置的一个关键应用，是纳入非高斯初始条件的影响。非高斯初始条件编码了早期宇宙物理的丰富特征，并会导致额外的尺度依赖；在许多情况下，这种尺度依赖无法由非线性引力演化和重子效应模拟 (Sec. 7)。

尽管本综述的大部分内容聚焦于广义相对论所描述宇宙中由无碰撞物质形成的结构——这是极佳的一阶近似——微扰偏置方法仍可推广到由 CDM、重子和大质量中微子组成的多组分流体示踪体 (Sec. 8)，标准 Λ CDM 宇宙学正属于这种情形。此外，它还可推广以纳入动力学暗能量或广义相对论修改的影响。微扰方法也允许把局域静止系中的星系密度一致地映射到观测星系红移及天球位置；我们把这些贡献称为投影效应 (Sec. 9)。其中包括在未来巡天所探测大尺度上变得重要的相对论效应。此外，星系速度场的物理偏置展开 (Sec. 2.7; Sec. 6.9.1) 是预言线性阶以上投影效应的关键组成部分。

微扰偏置展开在理论上定义明确而严格，但其不可避免的缺点是会在小尺度上失效。除了物质密度本身的微扰描述会在密度对比度达到一量级的非线性尺度 R_{NL} 处失效外，星系偏置还引入了另一个尺度——非局域性尺度 R_* (Sec. 2.5–2.6)。按照定义，给定观测样本中的星系形成依赖该尺度区域内物质的详细分布。因此，在 R_* 量级或更小的尺度上，不能指望用微扰方法描述星系成团。 R_* 与 R_{NL} 两个尺度中哪一个限制更强，取决于具体星系样本及其红移。对暗晕而言，预期 R_* 与拉格朗日半径 $R(M)$ 同量级；但对星系而言，我们对这一尺度所知甚少。暗晕占据分布方法 (Sec. 9.1) 利用 N 体模拟校准单暗晕项，以描述星系的小尺度分布；只要能够准确而稳健地描述单暗晕项与二暗晕项之间的过渡区，它就可能使两点函数绕开这一限制。

除本综述介绍的当前进展外，仍有若干重要问题尚未解决，包括：

- 星系的尺度 R_* 是多少？在一般微扰偏置展开框架下，能够从星系功率谱、双谱乃至更高阶 n 点函数中提取多少宇宙学信息？
- 暗物质暗晕的偏置参数之间是否存在层级关系或其他联系？例如，拉格朗日空间中涉及潮汐场

及其时间导数的偏置，是否系统性地小于拉格朗日 LIMD 偏置参数 b_N^L ？进一步说，为了把任何此类关系应用于实际星系样本，我们需要在何种程度上理解星系形成？暗晕组装偏置是否对星系偏置具有显著作用？

- 峰方法和游走集形式体系等拉格朗日偏置模型，原则上可以在拉格朗日空间中给出所有尺度均适用、而不限于 $r \gg R_*$ 的偏置关系。是否存在一种把这些模型与欧拉统计量相联系、同时又不在小尺度上失效的方法？
- 我们希望把这些拉格朗日偏置模型的有效范围推广到更低质量的暗晕，例如当前和未来星系红移巡天所针对的暗晕。特别是，如何把对球对称坍塌的偏离，以及由小尺度密度扰动非线性演化引起的其他效应纳入这些模型？

精细的星系偏置模型将在解释未来大尺度结构巡天时发挥重要作用。如今，我们终于拥有了严格的星系偏置框架，可以据此发展稳健的星系成团理论描述，使其精度与这些巡天预期达到的统计和系统不确定度相匹配。通过增进对上述开放问题的理解，我们将能够充分发掘数据的潜力，深化对星系形成、宇宙历史和基本物理的认识。

致谢：我们感谢编辑 Marc Kamionkowski 于 2011 年邀请我们撰写这篇综述，并在漫长的完稿过程中给予极大的耐心。感谢 Aspen Center for Physics（美国国家科学基金会资助项目 PHY-1066293）、Marc Kamionkowski 与 Johns Hopkins University 的 Department of Physics and Astronomy、Eiichiro Komatsu 与位于 Garching 的 Max-Planck Institute for Astrophysics、Sexten Center for Astrophysics，以及 Technion-Israel Institute of Technology；它们在写作的不同阶段为我们三人相聚提供了机会。

感谢 Volker Springel、Marc Manera 与 Enrique Gaztañaga，以及 Aaron Ludlow 分别提供 Fig. 1、Fig. 14 和 Fig. 20 的高分辨率版本。还要感谢 Titouan Lazeyras 制作 Fig. 18。

我们很高兴感谢 Marcelo Alvarez、Valentin Assassi、Tobias Baldauf、Francis Bernardeau、Giovanni Cabass、Emmanuele Castorina、Kwan Chuen Chan、Nico Hamaus、Nick Kaiser、Koki Kakiichi、Marc Kamionkowski、Titouan Lazeyras、Takahiko Matsubara、Nuala McCullagh、Marcello Musso、Mark Neyrinck、Jorge Noreña、Aseem Paranjape、Cris Porciani、Dmitry Pogosyan、Antonio Riotto、Román Scoccimarro、Emiliano Sefusatti、Uroš Seljak、Ravi Sheth、Marko Simonović、Zvonimir Vlah 和 Jaiyul Yoo，感谢他们富有帮助的讨论。最后，我们感谢 Diego Blas、Jonathan Blazek、Giovanni Cabass、Xingang Chen、Chi-Ting Chiang、Jens Chluba、Elisa Chisari、Kai Hoffmann、Dragan Huterer、Koki Kakiichi、Eiichiro Komatsu、Arthur Kosowsky、Titouan Lazeyras、Takahiko Matsubara、Nuala McCullagh、Minh Nguyen、Alvise Raccanelli、Ashley Ross、Ariel Sánchez、Emiliano Sefusatti、Xun Shi、Anže Slosar、David Spergel、Michael Strauss、Yun Wang、Yvette Welling 和 Drian van der Woude 对手稿提出意见。

VD 感谢 Swiss National Science Foundation 和 Israel Science Foundation（项目编号 1395/16）的资助。DJ 感谢美国国家科学基金会项目 AST-1517363 的资助。FS 感谢 Marie Curie Career Integration Grant（FP7-PEOPLE-2013-CIG）“FundPhysicsAndLSS”以及 European Research Council Starting Grant（ERC-2015-STG 678652）“GrInflaGal”的资助。

A 统计场论

在标准宇宙学模型中，宇宙大尺度结构的初始条件源自量子力学真空涨落。由于这种量子力学起源，我们无法以决定论方式预言所观测宇宙的精确初始条件。因此，我们对大尺度结构的理论处理建立在随机场描述之上。本综述始终使用统计场论的基本结果，现于此作简要回顾。关于该主题更详细的介绍，见 [72, 92, 482]。

本文始终假设，在固定固有时间的空间切片上，所有宇宙学随机场均满足统计均匀性和统计各向同性，这与宇宙学原理一致。未扰动 FRW 度规 [令 Eq. (1.2) 中 $\Phi = 0 = \Psi$] 正体现了这一点，因为空间切片 ($\tau = \text{常数}$) 是均匀且各向同性的（即最大对称的）。此外，我们还假设公平样本假设：从宇宙中彼此相距足够遥远的区域提取的样本，是同一物理过程的独立实现。观测表明，公平样本假设在大于约 $80 h^{-1} \text{ Mpc}$ 的尺度上成立 [853, 854]。因此，只要体积足够大，就可用空间平均代替系综平均；这就是遍历假设。

宇宙结构分析中的一个基本问题，是寻找最适合的可观测量，以获取涨落分布（例如物质密度场）、其初始条件和后续演化的信息。这里集中讨论多谱和相关函数；它们包括矩，并涵盖本综述考虑的全部可观测量。

A.1 三维欧几里得空间中的随机场

依照宇宙学原理，我们考虑定义在给定时空空间切片上的随机场；实践中，应把它理解为固定固有时间所定义的切片。按照 Eq. (1.2)，为该切片选取欧几里得坐标 $\mathbf{x}$ 。此外，我们将聚焦于实标量场；这适用于大尺度结构中遇到的大多数例子（温度、密度、压强、引力势等）。本节末尾将简要讨论向矢量场和张量场的推广。

三维欧几里得空间中的随机标量场，是一组随机变量 $\rho(\mathbf{x})$ 连同一族分布函数 $p_n(\rho(\mathbf{x}_1) \dots, \rho(\mathbf{x}_n))$ ，其中 $n \geq 1$ 。为了完整统计描述随机场 $\rho(\mathbf{x})$ ，一般需要（但并不足够 [855]）指定其全部相关函数，即全部矩。

n 点相关函数是如下特定期望值：

$$\langle \rho(\mathbf{x}_1) \dots \rho(\mathbf{x}_n) \rangle = \int d\rho_1 \dots d\rho_n P_n(\rho_1, \dots, \rho_n) \rho_1 \dots \rho_n, \quad (\text{A.1})$$

其中尖括号表示系综平均， $\rho_i \equiv \rho(\mathbf{x}_i)$ 。特别地，一点相关就是随机场的均值 $\langle \rho \rangle$ 。高阶相关函数遵循特定的层级关系；以两点函数为例：

$$\langle \rho(\mathbf{x}_1) \rho(\mathbf{x}_2) \rangle. \quad (\text{A.2})$$

若把其中一点（例如 $\mathbf{x}_1$ ）移至离另一点很远的位置，两点处的场值便相互独立，因此期望值趋于

$$\langle \rho(\mathbf{x}_1) \rho(\mathbf{x}_2) \rangle \rightarrow \langle \rho(\mathbf{x}_1) \rangle \langle \rho(\mathbf{x}_2) \rangle = \langle \rho \rangle^2, \quad (\text{A.3})$$

这里使用了宇宙学原理：平移不变性意味着切片上任意点的 $\rho(\mathbf{x})$ 都具有相同的期望值。因此可写成

$$\langle \rho(\mathbf{x}_1) \rho(\mathbf{x}_2) \rangle = \langle \rho \rangle^2 [1 + \xi^{(2)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)]. \quad (\text{A.4})$$

这定义了约化或连通两点相关函数 $\xi_2(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ 。 n 点连通相关函数 $\xi^{(n)}$ 以递归方式定义，使得 $\langle \rho(\mathbf{x}_1) \dots \rho(\mathbf{x}_n) \rangle$

可写为若干项之和, 每一项对应 n 个点 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ 所成集合的一种划分。例如, 前四阶为

$$\begin{aligned}\langle \rho(\mathbf{x}_1)\rho(\mathbf{x}_2) \rangle &= \langle \rho \rangle^2 \left[1 + \xi^{(2)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \right] \\ \langle \rho(\mathbf{x}_1)\rho(\mathbf{x}_2)\rho(\mathbf{x}_3) \rangle &= \langle \rho \rangle^3 \left[1 + \xi^{(2)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) + 2 \text{ perm.} + \xi^{(3)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) \right] \\ \langle \rho(\mathbf{x}_1)\rho(\mathbf{x}_2)\rho(\mathbf{x}_3)\rho(\mathbf{x}_4) \rangle &= \langle \rho \rangle^4 \left[1 + \xi^{(2)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) + 5 \text{ perm.} \right. \\ &\quad \left. + \xi^{(3)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) + 3 \text{ perm.} + \xi^{(2)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)\xi^{(2)}(\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4) + 2 \text{ perm.} \right. \\ &\quad \left. + \xi^{(4)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4) \right].\end{aligned}\quad (\text{A.5})$$

“ n perm.” 表示把紧邻其前的项对指标作所有可能的循环置换后重复相加。对于均值为零的随机场 $\langle \delta(\mathbf{x}) \rangle = 0$ (本综述用它表示物质密度对比度), 相关函数层级为

$$\begin{aligned}\langle \delta(\mathbf{x}_1)\delta(\mathbf{x}_2) \rangle &= \xi^{(2)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \\ \langle \delta(\mathbf{x}_1)\delta(\mathbf{x}_2)\delta(\mathbf{x}_3) \rangle &= \xi^{(3)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) \\ \langle \delta(\mathbf{x}_1)\delta(\mathbf{x}_2)\delta(\mathbf{x}_3)\delta(\mathbf{x}_4) \rangle &= \xi^{(2)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)\xi^{(2)}(\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4) + 2 \text{ perm.} + \xi^{(4)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4).\end{aligned}\quad (\text{A.6})$$

对连通相关量, 我们还会采用记号

$$\langle \delta(\mathbf{x}_1)\delta(\mathbf{x}_2) \cdots \delta(\mathbf{x}_n) \rangle_c \equiv \xi^{(n)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n). \quad (\text{A.7})$$

宇宙学原理要求, 在固定时间切片上, 所有期望值以及所有相关函数都在全局平移 $\mathbf{x}_i \rightarrow \mathbf{x}_i + \Delta \mathbf{x}$ 下不变; 这也称为统计均匀性。对约化两点相关函数, 这意味着

$$\xi^{(2)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \equiv \xi^{(2)}(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2), \quad (\text{A.8})$$

所以它只依赖两点间距。类似地, 在不存在优选方向时, 期望值在坐标系全局旋转 $\mathbf{R}$, 即 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{R} \cdot \mathbf{x}$ 下不变; 这称为统计各向同性。它意味着两点相关函数只依赖分离矢量的模 $|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|$:

$$\xi^{(2)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \equiv \xi^{(2)}(|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|). \quad (\text{A.9})$$

不同场之间的互相关同样满足这一结论; 更高阶 n 点相关函数也只能依赖 $x_{ij} \equiv |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|$ 。注意, 红移空间畸变等投影效应会使观测 n 点函数依赖 $(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) \cdot \hat{\mathbf{n}}$, 其中 $\hat{\mathbf{n}}$ 是视线方向 (Sec. 9.3)。宇宙学原理要求统计均匀性, 而遍历假设只有在大间距极限下 n 点相关函数足够迅速地衰减至零时才成立。标准 Λ CDM 宇宙学确实满足这一条件。

这些定义还可推广到点过程, 即分布而非连续场 (此时相关量 $\langle \rho(\mathbf{x}_1) \cdots \rho(\mathbf{x}_n) \rangle$ 也称为联合强度), 例如 Sec. 6 讨论的峰。不过, 离散性会带来一些细节问题, 如散粒噪声修正。

最后讨论矢量场和张量场。均匀性和各向同性意味着, 标量-矢量两点互相关函数及矢量两点自相关函数可写为

$$\begin{aligned}\langle \delta(\mathbf{0})v^i(\mathbf{r}) \rangle &= \hat{r}^i \xi_{\delta v}(r) \\ \langle v^i(\mathbf{0})v^j(\mathbf{r}) \rangle &= \delta^{ij} \xi_{v,1}(r) + \left(\hat{r}^i \hat{r}^j - \frac{1}{3} \delta^{ij} \right) \xi_{v,2}(r),\end{aligned}\quad (\text{A.10})$$

其中 $\xi_{\delta v}(r)$ 、 $\xi_{v,1}(r)$ 和 $\xi_{v,2}(r)$ 是标量函数。注意, 只有纵向矢量场才会产生标量-矢量相关 $\xi_{\delta v}(r)$; 而矢量两点自相关函数 $\xi_{v,1}(r)$ 和 $\xi_{v,2}(r)$ 同时接受纵向矢量与横向矢量的贡献。 $\xi_{v,1}(r)$ 和 $\xi_{v,2}(r)$ 在 $r = 0$ 处是正则的。对称张量场 K_{ij} 的自相关和互相关, 同样可由 δ_{kl} 与 $(\hat{r}_m \hat{r}_n - \delta_{mn}/3)$ 构造。尽管这些关系一般会十分冗长, 无迹张量场在零延迟处的自相关函数可简化为

$$\langle K_{ij}(\mathbf{x})K_{lm}(\mathbf{x}) \rangle = \frac{1}{15} \sigma^2 \left(\delta_{il} \delta_{jm} + \delta_{im} \delta_{jl} - \frac{2}{3} \delta_{ij} \delta_{lm} \right), \quad \text{其中 } \sigma^2 = \frac{3}{2} \langle K_{ij}K^{ij} \rangle. \quad (\text{A.11})$$

注意, 若把 K_{ij} 视为潮汐场 [见第 25 页的 Eq. (2.21)], 则 σ^2 对应密度场的方差。

A.2 傅里叶表示

在统计均匀的宇宙中, 用随机场的 Fourier 分量表示它们十分方便。以下假设场 δ 的均值为零。采用 Fourier 约定

$$\delta(\mathbf{k}) = \int d^3\mathbf{x} \delta(\mathbf{x}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}, \quad \delta(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \delta(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \equiv \int_{\mathbf{k}} \delta(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}, \quad (\text{A.12})$$

场的功率谱 $P(k)$ 定义为期望值

$$\langle \delta(\mathbf{k}) \delta^*(\mathbf{k}') \rangle \equiv \langle \delta(\mathbf{k}) \delta^*(\mathbf{k}') \rangle' (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}') = P(\mathbf{k}) (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}'). \quad (\text{A.13})$$

这里, 上标 $*$ 表示复共轭, 它使 $P(k)$ 为正定。狄拉克 δ 函数源自平移不变性 (均匀性); 否则, 当 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} + \Delta\mathbf{x}$ 时, 系综平均 $\langle \delta(\mathbf{k}) \delta(\mathbf{k}') \rangle$ 会获得一个相位因子。若场 $\delta(\mathbf{x})$ 为实场, 则 $\delta^*(\mathbf{k}) = \delta(-\mathbf{k})$, 于是得到

$$\langle \delta(\mathbf{k}) \delta(-\mathbf{k}') \rangle = P(\mathbf{k}) (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} + \mathbf{k}'). \quad (\text{A.14})$$

进一步要求旋转不变性, 意味着功率谱只依赖 $k = |\mathbf{k}|$, 即

$$\langle \delta(\mathbf{k}) \delta^*(\mathbf{k}') \rangle = P(k) (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}'). \quad (\text{A.15})$$

注意, 在我们的 Fourier 约定下, 狄拉克 δ 分布为

$$\delta_D(\mathbf{k}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\mathbf{r} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}. \quad (\text{A.16})$$

连通两点相关函数是功率谱的 Fourier 变换。对三维、均值为零的均匀各向同性随机场, 有

$$\xi^{(2)}(r) = \int_{\mathbf{k}} P(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty dk k^2 P(k) j_0(kr). \quad (\text{A.17})$$

这里 $j_0(x) = \sin(x)/x$ 是球贝塞尔函数。为完整起见, 一维和二维情形分别为

$$\xi(r) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty dk P(k) \cos(kr) \quad (\text{一维}) \quad (\text{A.18})$$

$$\xi(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty dk k P(k) J_0(kr) \quad (\text{二维}) \quad (\text{A.19})$$

其中 $J_0(x)$ 是普通贝塞尔函数。不过, $P(k)$ 正定并不意味着 $\xi^{(2)}(r)$ 也正定。事实上,

$$\int d^3\mathbf{r} \xi^{(2)}(r) = \lim_{k \rightarrow 0} P(k), \quad (\text{A.20})$$

按照均值为零的场 δ 所满足的遍历假设, 上式应为零。这意味着 $\xi^{(2)}(r)$ 必须在某些 r 处为负。各向同性随机场的方差为

$$\sigma^2 = \xi(0) = \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\infty dk k^2 P(k) = \int_0^\infty \frac{dk}{k} \Delta^2(k), \quad (\text{A.21})$$

这里引入了无量纲功率谱 $\Delta^2(k)$; 它度量单位 $\ln k$ 区间内的密度场方差, 并且不同于 $P(k)$, 不依赖所采用的 Fourier 约定。在我们的约定下, $\Delta^2(k) \equiv k^3 P(k)/(2\pi^2)$ 。

这些结果可推广到高阶相关函数。例如, 双谱 $B(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3)$ 是期望值

$$\langle \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2) \delta(\mathbf{k}_3) \rangle = B(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3) (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3). \quad (\text{A.22})$$

狄拉克 δ 函数确保波矢 $\mathbf{k}_i$ 对应三角形的三条边, 从而使三点函数在平移下不变。各向同性还意味着 B 只能是波数 $k_i = |\mathbf{k}_i|$ 的函数。与功率谱类似, 三点连通相关函数是双谱的 Fourier 变换:

$$\xi^{(3)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) = (2\pi)^3 \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} \int_{\mathbf{k}_3} \delta_D(\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3) B(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \mathbf{k}_3) e^{i[\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{x}_1 + \mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{x}_2 + \mathbf{k}_3 \cdot \mathbf{x}_3]}. \quad (\text{A.23})$$

三谱和更高阶多谱以相同方式定义。

最后，矢量场和张量场在 Fourier 空间中的两点相关函数，例如

$$\langle \delta(\mathbf{k}) v^i(\mathbf{k}') \rangle', \langle v^i(\mathbf{k}) v^j(\mathbf{k}') \rangle', \langle \delta(\mathbf{k}) K_{ij}(\mathbf{k}') \rangle', \langle K_{ij}(\mathbf{k}) K_{lm}(\mathbf{k}') \rangle', \quad (\text{A.24})$$

可分解为矢量 $\hat{k}^i$ 、张量 δ_{ij} 与 $(\hat{k}_m \hat{k}_n - \delta_{mn}/3)$ [参见 Eq. (2.22)] 以及完全无迹投影张量的乘积：

$$\mathcal{P}_{ijklm}(\hat{\mathbf{k}}) = \hat{k}_i \hat{k}_j \hat{k}_l \hat{k}_m - \frac{1}{7} \left(\delta_{ij} \hat{k}_l \hat{k}_m + 5 \text{ perm.} \right) + \frac{1}{35} (\delta_{ij} \delta_{lm} + 2 \text{ perm.}) . \quad (\text{A.25})$$

我们经常使用密度场的平滑版本 δ_R ，它由球对称滤波核 W_R 与密度场卷积得到，其中 R 表示滤波尺度。本文把滤波核归一化为 $\int d^3\mathbf{x} W_R(|\mathbf{x}|) = 1$ ，这意味着 $\lim_{k \rightarrow 0} W_R(k) = 1$ 。最常用的三种滤波核 $W_R(x)$ 及其 Fourier 变换 $W_R(k)$ 分别是：

- sharp- k 滤波器：

$$W_R(x) = \frac{3}{4\pi R^3} \left[3 \frac{j_1(x/R)}{x/R} \right], \quad W_R(k) = \Theta_H(1 - kR) \quad (\text{A.26})$$

- 高斯滤波器：

$$W_R(x) = \frac{1}{[2\pi R^2]^{3/2}} e^{-\frac{1}{2}x^2/R^2}, \quad W_R(k) = e^{-\frac{1}{2}R^2 k^2} \quad (\text{A.27})$$

- 顶帽滤波器：

$$W_R(x) = \frac{3}{4\pi R^3} \Theta_H \left(1 - \frac{x}{R} \right), \quad W_R(k) = 3 \frac{j_1(kR)}{kR}. \quad (\text{A.28})$$

这里， $\Theta(x)$ 是 Heaviside 阶跃函数 (Tab. 2)，而

$$j_1(x) = \frac{\sin x - x \cos x}{x^2} \quad (\text{A.29})$$

是球贝塞尔函数。注意到实空间中的卷积对应 Fourier 空间中的乘法（反之亦然），随机场在尺度 R 上的方差为

$$\sigma^2(R) = \langle \delta_R^2 \rangle = \int_0^\infty \frac{dk}{k} \Delta^2(k) |W_R(k)|^2. \quad (\text{A.30})$$

A.3 高斯随机场

高斯随机场在宇宙学中至关重要，主要有两个原因。第一，暴胀范式预言，产生宇宙大尺度结构的原初涨落近似服从高斯统计；CMB 观测也证实了这一点，发现 CMB 温度的高斯性精确到约千分之一 [580]。第二，中心极限定理指出，大量互不相关随机过程的叠加渐近于高斯分布；它经常可用于大尺度结构，例如投影密度场 [856]。

均值为零的高斯随机场定义为：其分布函数由多元高斯分布给出，

$$P_n(\mathbf{y}) = \frac{\sqrt{\det \mathbf{C}^{-1}}}{(2\pi)^{n/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \mathbf{y}^\top \mathbf{C}^{-1} \mathbf{y} \right), \quad (\text{A.31})$$

其中 $\mathbf{y}$ 是随机矢量 $(\delta(\mathbf{x}_1), \dots, \delta(\mathbf{x}_n))$ ， $\mathbf{C}^{-1}$ 表示协方差矩阵的逆，而协方差矩阵元为

$$C_{ij} = \langle \delta(\mathbf{x}_i) \delta(\mathbf{x}_j) \rangle. \quad (\text{A.32})$$

注意, 协方差矩阵是对称半正定的 (这也意味着 $|C| \geq 0$)。

高斯随机场的一个关键性质是, 在 Fourier 表示中, Fourier 模的相位服从彼此独立的白噪声分布。等价地, 各系数的实部和虚部分别服从独立高斯分布。假设涨落场 $\delta(\mathbf{x})$ 在体积 $V = L^3$ 中具有周期性, 则 Eq. (A.12) 中的积分 $\int_{\mathbf{k}}$ 被 $(1/V) \sum_{\mathbf{k}}$ 取代, 其中求和遍历 $(n_x, n_y, n_z)k_F$ 的整数倍, $k_F = 2\pi/L$ 是基频波数。此时 $\delta(\mathbf{k})$ 是无量纲的。再把 $\delta(\mathbf{k})$ 的实部和虚部分别记作 $\text{Re } \delta_{\mathbf{k}}$ 与 $\text{Im } \delta_{\mathbf{k}}$ 。二者的联合概率分布是二元高斯分布:

$$p(\text{Re } \delta_{\mathbf{k}}, \text{Im } \delta_{\mathbf{k}}) d\text{Re } \delta_{\mathbf{k}} d\text{Im } \delta_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\pi \sigma_k^2} \exp \left[-\frac{(\text{Re } \delta_{\mathbf{k}})^2 + (\text{Im } \delta_{\mathbf{k}})^2}{\sigma_k^2} \right] d\text{Re } \delta_{\mathbf{k}} d\text{Im } \delta_{\mathbf{k}}, \quad (\text{A.33})$$

其中 $\sigma_k^2 = (2\pi)^3 P(k)/k_F^3$ 是 $\text{Re } \delta_{\mathbf{k}}$ 和 $\text{Im } \delta_{\mathbf{k}}$ 的方差 (由于各向同性, 它只依赖 k)。用振幅 $|\delta_{\mathbf{k}}|$ 和相位 $\phi_{\mathbf{k}}$ 表示时, 有

$$p(|\delta_{\mathbf{k}}|, \phi_{\mathbf{k}}) d|\delta_{\mathbf{k}}| d\phi_{\mathbf{k}} = \frac{1}{\pi \sigma_k^2} \exp \left[-\frac{|\delta_{\mathbf{k}}|^2}{\sigma_k^2} \right] |\delta_{\mathbf{k}}| d|\delta_{\mathbf{k}}| d\phi_{\mathbf{k}}, \quad (\text{A.34})$$

即 $|\delta_{\mathbf{k}}|$ 服从瑞利分布。注意, 对于实标量场 $\delta(\mathbf{x})$, 还存在约束 $\text{Re } \delta_{-\mathbf{k}} = \text{Re } \delta_{\mathbf{k}}$ 、 $\text{Im } \delta_{-\mathbf{k}} = -\text{Im } \delta_{\mathbf{k}}$; 此时只须在半个平面 (例如 $k_z \geq 0$) 上生成 $\delta_{\mathbf{k}}$ 。

对均匀高斯随机场而言, 全部统计信息都包含在连通两点相关函数 $\xi^{(2)}(x)$ 中, 或等价地包含在功率谱 $P(k)$ 中。所有高阶连通相关函数恒为零, 因此从观测中测量它们就是对高斯性的严格检验。此时, n 点相关函数 $\langle \delta(\mathbf{x}_1) \dots \delta(\mathbf{x}_n) \rangle$ 简化为不可约两点函数 $\xi^{(2)}$ 的乘积之和。这一性质称为 Wick 定理。例如, Eq. (A.6) 中的四点相关量简化为

$$\langle \delta(\mathbf{x}_1) \delta(\mathbf{x}_2) \delta(\mathbf{x}_3) \delta(\mathbf{x}_4) \rangle = \xi^{(2)}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \xi^{(2)}(\mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4) + 2 \text{ perm.} . \quad (\text{A.35})$$

当前观测发现, 初始条件与完全高斯性相容, 尤其是 CMB 测量如此; 但受引力不稳定性和星系偏置影响, 观测到的晚期星系分布具有很强的非高斯性。因此, 原初 CMB 各向异性的分布近乎完美高斯, 完全可由功率谱描述; 与之不同, 描述星系分布还需要高阶相关函数。注意, 密度对比度 (乃至 CMB 温度) 不可能严格服从高斯分布, 因为该场必须满足物理约束 $\delta > -1$ 。不过, 当涨落振幅很小, 即密度涨落仍处于线性区间时, 高斯性可以是良好近似。

高斯统计场的似然如此简单, 因而可以导出若干重要解析结果, 包括初始密度场中的峰数密度 (Sec. 6.2)。如 Sec. 6.6 和 [100] 所述, 还可为高斯场导出精确的重整化偏置算符。为此, 针对给定权函数 $p(\mathbf{w})$ (例如五个峰不变量的联合 PDF) 定义正交多项式 [857]。正交多项式满足

$$\int d^n \mathbf{w} p(\mathbf{w}) O_n(\mathbf{w}) O_{n'}^*(\mathbf{w}) = \delta_{nn'}, \quad (\text{A.36})$$

其中 O_n^* 是 O_n 的对偶多项式, $\mathbf{n}, \mathbf{n}'$ 是指标集合, $\delta_{nn'}$ 表示这些集合所成空间中的 Kronecker 符号, 而 $p(\mathbf{w})$ 是五个峰不变量的一点联合分布。只依赖矢量 $\mathbf{w}$ 单个分量的一元正交多项式, 始终与自身对偶。

下面给出 Sec. 6.6.1 使用的二元 Hermite 多项式最初几个对偶多项式 [细节见 196]:

$$\begin{aligned} H_{n0}^*(\nu, J_1) &= H_n(\nu), & H_{0n}^*(\nu, J_1) &= H_n(J_1), \\ H_{11}^*(\nu, J_1) &= \nu J_1 - \gamma_1, \\ H_{21}^*(\nu, J_1) &= \nu^2 J_1 - J_1 - 2\gamma_1 \nu, \\ H_{12}^*(\nu, J_1) &= \nu J_1^2 - \nu - 2\gamma_1 J_1, \\ H_{31}^*(\nu, J_1) &= \nu^3 J_1 - 3\nu J_1 - 3\gamma_1 \nu^2 + 3\gamma_1, \\ H_{22}^*(\nu, J_1) &= \nu^2 J_1^2 - \nu^2 - J_1^2 - 4\gamma_1 \nu J_1 + 1 + 2\gamma_1^2. \end{aligned} \quad (\text{A.37})$$

注意, 也可像 [492] 那样使用变量 $z = (J_1 - \gamma_1 \nu) / \sqrt{1 - \gamma_1^2}$ 代替 J_1 , 从而最终只需使用一元 Hermite 多项式。

B 宇宙学微扰论

在本附录中，我们回顾用微扰论描述暗物质密度场和速度场非线性引力演化的方法。在微扰偏置展开适用的大尺度上，涡度和重子压强的影响都很小，因此宇宙物质密度场的非线性演化可以很好地近似为一种自引力、无压、速度为纵向的单流体。忽略上述效应所引起的修正将在B.3中讨论。

B.1 标准微扰论

在无压流体近似下，密度场 $\delta(\mathbf{x}, \tau)$ 和速度场 $\mathbf{v}(\mathbf{x}, \tau)$ 的时间演化由连续性方程、欧拉方程和泊松方程控制：

$$\frac{\partial}{\partial \tau} \delta(\mathbf{x}, \tau) + \nabla \cdot \{[1 + \delta(\mathbf{x}, \tau)] \mathbf{v}(\mathbf{x}, \tau)\} = 0 \quad (\text{B.1})$$

$$\frac{\partial}{\partial \tau} \mathbf{v}(\mathbf{x}, \tau) + [\mathbf{v}(\mathbf{x}, \tau) \cdot \nabla] \mathbf{v}(\mathbf{x}, \tau) + \mathcal{H}(\tau) \mathbf{v}(\mathbf{x}, \tau) = -\nabla \Phi(\mathbf{x}, \tau) \quad (\text{B.2})$$

$$\nabla^2 \Phi(\mathbf{x}, \tau) = \frac{3}{2} \mathcal{H}^2 \Omega_m(\tau) \delta(\mathbf{x}, \tau). \quad (\text{B.3})$$

严格来说，这些方程只对 Λ CDM 成立；不过，对于正则的、非成团暗能量模型，它们同样具有很高的精度，因为暗能量组分的声视界为 $\mathcal{H}^{-1}$ 量级（简要讨论见 Sec. 8.3）。

在傅里叶空间中，我们可以消去引力势 Φ ，并用速度散度 $\theta \equiv \nabla \cdot \mathbf{v}(\mathbf{x}, \tau)$ 表示纵向速度场，从而得到下面两个方程：

$$\frac{\partial \delta(\mathbf{k}, \tau)}{\partial \tau} + \theta(\mathbf{k}, \tau) = - \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12}) \alpha(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \theta(\mathbf{k}_1, \tau) \delta(\mathbf{k}_2, \tau), \quad (\text{B.4})$$

$$\frac{\partial \theta(\mathbf{k}, \tau)}{\partial \tau} + \mathcal{H}(\tau) \theta(\mathbf{k}, \tau) + \frac{3}{2} \mathcal{H}^2(\tau) \Omega_m(\tau) \delta(\mathbf{k}, \tau) = - \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12}) \beta(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) \theta(\mathbf{k}_1, \tau) \theta(\mathbf{k}_2, \tau). \quad (\text{B.5})$$

其中 $\mathbf{k}_{ij\dots} \equiv \mathbf{k}_i + \mathbf{k}_j + \dots$ ，且

$$\alpha(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = \frac{\mathbf{k}_{12} \cdot \mathbf{k}_1}{k_1^2}, \quad \beta(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) = \frac{k_{12}^2 (\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2)}{2k_1^2 k_2^2}. \quad (\text{B.6})$$

在 SPT 中，将 Eqs. (B.4)–(B.5) 关于线性密度反差 $\delta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau)$ 作微扰求解：

$$\delta(\mathbf{k}, \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} \delta^{(n)}(\mathbf{k}, \tau), \quad \theta(\mathbf{k}, \tau) = \sum_{n=1}^{\infty} \theta^{(n)}(\mathbf{k}, \tau), \quad (\text{B.7})$$

其中上标 (n) 表示该项含有线性密度反差的 n 次幂；我们称这样的项为微扰论 n 阶项。

在非常大的尺度上， $k \rightarrow 0$ ， $\delta^{(1)}$ 远小于 1，因而可以忽略 Eqs. (B.4)–(B.5) 右端的二次源项。此时所有傅里叶模彼此独立地演化，线性密度反差 $\delta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau)$ 的演化满足一个二阶常微分方程：

$$\frac{\partial^2}{\partial \tau^2} \delta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau) + \mathcal{H}(\tau) \frac{\partial}{\partial \tau} \delta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau) - \frac{3}{2} \Omega_m(\tau) \mathcal{H}^2(\tau) \delta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau) = 0. \quad (\text{B.8})$$

可以看到，这个时间演化方程与尺度无关；也就是说，所有傅里叶模都以相同速率演化，与 $\mathbf{k}$ 无关。事实上，这正是 Sec. 2.5.2–2.5.3 中能够将密度场的时间导数依次重排为更高微扰阶的原因。于是可以写成 $\delta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau) = [D(\tau)/D(\tau_0)] \delta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau_0)$ ，把线性增长因子 $D(\tau)$ 提取出来，其中 τ_0 是参考时刻，而 $D(\tau)$ 满足

$$\frac{d^2}{d\tau^2} D(\tau) + \mathcal{H} \frac{d}{d\tau} D(\tau) - \frac{3}{2} \Omega_m(\tau) \mathcal{H}^2 D(\tau) = 0, \quad (\text{B.9})$$

初始条件取为使 $D(\tau)$ 沿增长模演化；在物质主导时期，这对应于 $D(\tau) \propto a(\tau)$ 。除非另有说明，本综述中的所有关系都不依赖于增长因子的整体归一化。作为参考，常用的两种选择是：i) 在物质主导时期 ($a \ll 1$) 取 $D(\tau) = a(\tau)$ ，文中记作 $D_{\text{md}}(\tau)$ ；ii) 取 $D(\tau_0) = 1$ ，其中 τ_0 对应当前时代。

由线性化的连续性方程 [Eq. (B.4)] 可得线性理论中的速度散度场：

$$\theta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau) = -\frac{d \ln D(\tau)}{d\tau} \delta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau) = -f \mathcal{H}(\tau) \delta^{(1)}(\mathbf{k}, \tau), \quad (\text{B.10})$$

其中对数增长率 $f(\tau) \equiv d \ln D / d \ln a$ 。注意，恒等式

$$\frac{d(\mathcal{H}f)}{d\tau} = \mathcal{H}^2 \left(\frac{3}{2} \Omega_m - f - f^2 \right) \quad (\text{B.11})$$

由线性运动方程推出。

运动方程 Eqs. (B.4)–(B.5) 启发我们将 Eq. (B.7) 中的 n 阶解假设为

$$\begin{aligned} \delta^{(n)}(\mathbf{k}, \tau) &= \int_{\mathbf{k}_1} \cdots \int_{\mathbf{k}_n} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12\dots n}) F_n(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n, \tau) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_1, \tau) \cdots \delta^{(1)}(\mathbf{k}_n, \tau) \\ \theta^{(n)}(\mathbf{k}, \tau) &= -\mathcal{H}(\tau) f(\tau) \int_{\mathbf{k}_1} \cdots \int_{\mathbf{k}_n} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12\dots n}) G_n(\mathbf{k}_1, \dots, \mathbf{k}_n, \tau) \delta^{(1)}(\mathbf{k}_1, \tau) \cdots \delta^{(1)}(\mathbf{k}_n, \tau), \end{aligned} \quad (\text{B.12})$$

其中 F_n 和 G_n 分别为经过对称化的密度核与速度散度核。由线性解显然有 $F_1 = G_1 = 1$ 。把假设 Eq. (B.12) 代入 Eqs. (B.4)–(B.5)，即可得到这些核的演化方程（例如见 [250]）。一般而言， F_n 和 G_n 依赖于时间，除非 Ω_m/f^2 不随时间变化。EdS 宇宙正是这种情形，其中 $\Omega_m = f = 1$ ，核的形式因而特别简单。SPT 中通常先计算 EdS 宇宙里与时间无关的核，再把相同的核用于其他宇宙学。在这种处理下，线性增长函数编码了 SPT 非线性解的全部宇宙学依赖性。对于 Λ CDM 和精质宇宙学，这一方法能极其精确地描述完整解 [858]。具体而言，EdS 宇宙学中的二阶核 F_2 和 G_2 为

$$\begin{aligned} F_2(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) &= \frac{5}{7} + \frac{2}{7} \frac{(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2)^2}{k_1^2 k_2^2} + \frac{\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2}{2k_1 k_2} \left(\frac{k_1}{k_2} + \frac{k_2}{k_1} \right), \\ G_2(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) &= \frac{3}{7} + \frac{4}{7} \frac{(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2)^2}{k_1^2 k_2^2} + \frac{\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2}{2k_1 k_2} \left(\frac{k_1}{k_2} + \frac{k_2}{k_1} \right). \end{aligned} \quad (\text{B.13})$$

二阶密度场和速度场也可在实空间中写为

$$\delta^{(2)}(\mathbf{x}, \tau) = \frac{17}{21} [\delta^{(1)}]^2 + \frac{2}{7} [K_{ij}^{(1)}]^2 - s_{(1)}^i \partial_i \delta^{(1)}, \quad (\text{B.14})$$

$$-\frac{1}{\mathcal{H}(\tau)f(\tau)} \theta^{(2)}(\mathbf{x}, \tau) = \frac{13}{21} [\delta^{(1)}]^2 + \frac{4}{7} [K_{ij}^{(1)}]^2 - s_{(1)}^i \partial_i \delta^{(1)}, \quad (\text{B.15})$$

其中 Eq. (B.14) 右端的所有量均在 $\mathbf{x}, \tau$ 处取值。这里

$$\mathbf{s}_{(1)}(\mathbf{q}, \tau) = \mathbf{x}_{\text{fl}}^{(1)}(\tau) - \mathbf{q} = -\frac{\nabla}{\nabla^2} \delta^{(1)}(\mathbf{q}, \tau) \quad (\text{B.16})$$

是一阶拉格朗日位移，而

$$K_{ij}^{(1)} = \left[\frac{\partial_i \partial_j}{\nabla^2} - \frac{1}{3} \delta_{ij} \right] \delta^{(1)} \quad (\text{B.17})$$

是一阶潮汐场 [Eq. (2.21)]。实空间中的三阶表达式由下文的 Eq. (B.46) 与 Eq. (B.48) 共同给出。

最后，我们给出物质与速度功率谱的次领头阶 (NLO，即单圈) 贡献。为简洁起见，下面省略时间变量；需要时，可在线性功率谱和微扰论核中轻易恢复它。NLO 物质功率谱写为 $P_{mm}(k) = P_L(k) +$

$P_{mm}^{\text{NLO}}(k)$, 其中

$$P_{mm}^{\text{NLO}}(k) = P_{mm}^{(22)}(k) + 2P_{mm}^{(13)}(k), \quad (\text{B.18})$$

$$P_{mm}^{(22)}(k) \equiv \langle \delta^{(2)}(\mathbf{k}) \delta^{(2)}(\mathbf{k}') \rangle' = 2 \int_{\mathbf{p}} [F_2(\mathbf{p}, \mathbf{k} - \mathbf{p})]^2 P_L(p) P_L(|\mathbf{k} - \mathbf{p}|) = \mathcal{I}^{[\delta^{(2)}, \delta^{(2)}]}(k)$$

$$P_{mm}^{(13)}(k) \equiv \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}) \delta^{(3)}(\mathbf{k}') \rangle' = 3P_L(k) \int_{\mathbf{p}} F_3(\mathbf{p}, -\mathbf{p}, \mathbf{k}) P_L(p), \quad (\text{B.19})$$

其中 $\mathcal{I}^{[O, O']}(k)$ 定义于 Eq. (4.23), $P_{mm}^{(13)}(k)$ 的显式表达式见 [859]。类似地, NLO 物质-速度互功率谱与速度-速度功率谱分别为 $P_{m\theta}(k) = -f\mathcal{H}P_L(k) + P_{m\theta}^{\text{NLO}}(k)$ 和 $P_{\theta\theta}(k) = (f\mathcal{H})^2 P_L(k) + P_{\theta\theta}^{\text{NLO}}(k)$, 其中

$$P_{m\theta}^{\text{NLO}}(k) = P_{m\theta}^{(22)}(k) + 2P_{m\theta}^{(13)}(k), \quad (\text{B.20})$$

$$P_{m\theta}^{(22)}(k) \equiv \langle \delta^{(2)}(\mathbf{k}) \theta^{(2)}(\mathbf{k}') \rangle' = -2\mathcal{H}f \int_{\mathbf{p}} F_2(\mathbf{p}, \mathbf{k} - \mathbf{p}) G_2(\mathbf{p}, \mathbf{k} - \mathbf{p}) P_L(p) P_L(|\mathbf{k} - \mathbf{p}|)$$

$$P_{m\theta}^{(13)}(k) \equiv \frac{1}{2} [\langle \theta^{(1)}(\mathbf{k}) \delta^{(3)}(\mathbf{k}') \rangle' + \langle \delta^{(1)}(\mathbf{k}) \theta^{(3)}(\mathbf{k}') \rangle'] = -\frac{1}{2} [(\mathcal{H}f)P_{mm}^{(13)}(k) + (\mathcal{H}f)^{-1}P_{\theta\theta}^{(13)}(k)]$$

$$P_{\theta\theta}^{\text{NLO}}(k) = P_{\theta\theta}^{(22)}(k) + 2P_{\theta\theta}^{(13)}(k), \quad (\text{B.21})$$

$$P_{\theta\theta}^{(22)}(k) \equiv \langle \theta^{(2)}(\mathbf{k}) \theta^{(2)}(\mathbf{k}') \rangle' = 2(\mathcal{H}f)^2 \int_{\mathbf{p}} [G_2(\mathbf{p}, \mathbf{k} - \mathbf{p})]^2 P_L(p) P_L(|\mathbf{k} - \mathbf{p}|)$$

$$P_{\theta\theta}^{(13)}(k) \equiv \langle \theta^{(1)}(\mathbf{k}) \theta^{(3)}(\mathbf{k}') \rangle' = 3(\mathcal{H}f)^2 P_L(k) \int_{\mathbf{p}} G_3(\mathbf{p}, -\mathbf{p}, \mathbf{k}) P_L(p). \quad (\text{B.22})$$

人们已利用模拟广泛研究了 SPT 对非线性物质功率谱与双谱的预测精度 [101, 127, 248, 269, 283, 287, 612, 860–863]。此外, 文献 [101] 表明, 在非线性尺度更小的高红移 ($z > 1$) 处, 预测精度会显著提高 (见下文)。

B.2 大尺度结构的费曼规则

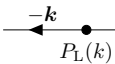
借助图示表示, 可以高效地计算微扰论中的物质与星系统量。费曼规则如下 (详细说明见 [344]):

1. n 点关联函数由一组带有 n 条向外外腿的图表示。
2. 相互作用顶点有 $m \geq 2$ 条入射线 $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_m$, 它们耦合到一条出射线 $\mathbf{p}$ 。每个这样的顶点赋予因子

$$m!F_m(\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_m)(2\pi)^3\delta_D(\mathbf{p} - \mathbf{p}_{1\dots m}). \quad (\text{B.23})$$

对出射 (入射) 动量赋予正 (负) 号。每条入射线都必须直接连接到一个传播子 (线性功率谱)。

²⁶

3. 传播子表示为具有两条相反动量 $\pm\mathbf{k}$ 出射线的顶点 , 并赋予因子 $P_L(k)$ 。

4. 对所有未由动量约束确定的动量作如下积分:

$$\int_{\mathbf{p}} \equiv \int \frac{d^3\mathbf{p}}{(2\pi)^3}. \quad (\text{B.24})$$

不含任何圈积分的图称为领阶 (LO) 图, 也称树图级图。

²⁶这是因为, 相互作用顶点彼此直接连接的图已经被吸收到更高阶相互作用顶点之中。

依赖时间的功率谱振幅。质量和动量守恒要求它按 k^4 标度 [71, 344]。按项的微扰计数，这是一项更高阶贡献；不过， ε_m 与 NLO 暗晕-物质互功率谱有关 (Sec. 4.1.4)。

下面讨论在给定尺度 k 上，物质与有偏示踪体 n 点函数中的高阶非线性项一般有多大。最重要的尺度是非线性尺度；这里将其定义为无量纲物质功率谱 $k^3 P_L(k)/(2\pi^2)$ 等于 1 的尺度。应注意，这里可以采用多种不同定义，因为这只是对高阶修正达到 1 量级之尺度的粗略估计。在我们的参考宇宙学中，它对应于 $k_{\text{NL}}(z=0) \simeq 0.25 h \text{ Mpc}^{-1}$ 。在该尺度及更小尺度上， $P_L(k)$ 可近似为幂律 $P_L(k) \propto k^n$ ；依所选的具体拟合区间， $n = -1.9 \cdots -1.7$ 。如 Sec. 4.1.4 所述， n 点函数的高阶 SPT 贡献大致按 $(k/k_{\text{NL}})^{n+3} \sim (k/k_{\text{NL}})^{1.1 \cdots 1.3}$ 标度，而当 $c_s = \mathcal{O}(1)$ 时，领头 EFT 项按 $(k/k_{\text{NL}})^2$ 标度。

B.4 红外重求和

本附录迄今 (以及 Sec. 4.1.4 中) 讨论的微扰展开和项的计数，依赖于线性物质功率谱平滑且缓慢变化这一假设。实际上，复合之前重子-光子流体中的等离子体振荡会在线性物质功率谱中留下小振幅振荡图样，即文献 [41] 最早指出的著名 BAO 特征。其振荡周期为 $k_{\text{BAO}} = 2\pi/r_s \approx 0.06 h \text{ Mpc}^{-1}$ ，其中 $r_s \approx 106 h^{-1} \text{ Mpc}$ 是复合时的声视界。Silk 阻尼会使这些振荡向高 k 方向衰减。

现在考虑波数 $p \sim k_{\text{BAO}}$ 的扰动。该模诱导位移 $\mathbf{s}$ ，从而移动满足 $k \gg p$ 的小尺度扰动。在微扰论中，这一效应在二阶由贡献 $\mathbf{s}^i \partial_i \delta$ 刻画。然而，由于位移本身在 r_s 量级的尺度上受到调制，高阶位移项对功率谱振荡 (“波纹”) 部分的影响并未受到压低。好在这是一种纯位移效应，也就是坐标变换，因此这些项可以重求和 [269–272]。这种重求和依赖于以下事实：(i) 产生位移的相关模处于微扰区间 ($p \lesssim 0.2 h \text{ Mpc}^{-1}$)；(ii) 振荡特征的形状已知。关键在于，只对这种振荡特征所受的长波位移效应进行重求和，因为得到增强的正是这些效应。

首先，把线性功率谱分解为平滑部分 (s) 和振荡部分 (w)：

$$P_L(k) = P_L^s(k) + P_L^w(k), \quad (\text{B.29})$$

where

$$P_L^w(k) = \sin\left(\frac{k}{k_{\text{BAO}}}\right) f_{\text{env}}(k) \quad (\text{B.30})$$

是严格振荡的函数，其振幅由平滑包络 $f_{\text{env}}(k)$ 控制，而 $P_L^s(k)$ 定义为余下部分。于是，作用于振荡部分的红外重求和给出 [272]²⁷ (类似结果见 [270, 271, 864])

$$\begin{aligned} P_{mm}^{\text{IR-resum.}}(k) &= P_L^s(k) + \exp[-\Sigma^2(\epsilon k)k^2] (1 + \Sigma^2(\epsilon k)k^2) P_L^w(k) \\ &\quad + P_{mm}^{\text{NLO}}[P_L(k') \rightarrow P_L^s(k') + \exp(-\Sigma^2(\epsilon k')k'^2) P_L^w(k')] (k). \end{aligned} \quad (\text{B.31})$$

这里， $P_{mm}^{\text{NLO}}[\cdots](k)$ 表示使用经过红外重求和的线性功率谱计算的 NLO 物质功率谱 Eq. (B.18)。最后，

$$\Sigma^2(\Lambda) = \frac{1}{6\pi^2} \int_0^\Lambda dp P_L(p) [1 - j_0(pr_s) + 2j_2(pr_s)] \quad (\text{B.32})$$

实质上是线性拉格朗日位移的协方差 $\langle s^i s^j \rangle$ 在角平均后，并在尺度 Λ 上用锐- k 滤波器平滑所得的结果。 $\epsilon \ll 1$ 是控制红外重求和向下进行到何种尺度的参数；文献 [271] 取 $\epsilon = 1/2$ 。Eq. (B.31) 第一行括号中的 $+\Sigma^2 k^2$ 项避免重复计数第二行 NLO 表达式中已出现的项。如 [270–272, 864] 所示，在 BAO 特征附近的尺度上 (实空间中 $r \sim r_s$ ；傅里叶空间中 $0.05 h \text{ Mpc}^{-1} \lesssim k \lesssim 0.3 h \text{ Mpc}^{-1}$)，红外重求和后的物质功率谱及其傅里叶变换——关联函数——显著改善了这些关联形状与完整 N 体模拟之间的符合程度。

²⁷ 见该文式 (7.4)；由于数值上很小，我们舍去了该表达式中正比于 D^6 的双圈阶位移项。还要注意 [272] 采用了不同的傅里叶约定。

在导致位移的软模波长 $1/p$ 的邻阶，由于等效原理，物质与 LSS 示踪物的位移相同 (Sec. 2.7; 另见 [865])。这意味着，只需将 Eq. (B.31) 推广为下式，就能直接在实空间暗晕和星系成团的预测中使用红外重求和：

$$P_{hm}^{\text{IR-resum.}}(k) = b_1 P_L^s(k) + b_1 \exp[-\Sigma^2(\epsilon k)k^2] (1 + \Sigma^2(\epsilon k)k^2) P_L^w(k) \\ + P_{hm}^{\text{NLO}} [P_L(k') \rightarrow P_L^s(k') + \exp(-\Sigma^2(\epsilon k')k'^2) P_L^w(k')] (k), \quad (\text{B.33})$$

以及

$$P_{hh}^{\text{IR-resum.}}(k) = b_1^2 P_L^s(k) + b_1^2 \exp[-\Sigma^2(\epsilon k)k^2] (1 + \Sigma^2(\epsilon k)k^2) P_L^w(k) + P_\epsilon^{\{0\}} \\ + P_{hh}^{\text{NLO}} [P_L(k') \rightarrow P_L^s(k') + \exp(-\Sigma^2(\epsilon k')k'^2) P_L^w(k')] (k), \quad (\text{B.34})$$

其中，每个方程的第二行都是在 Eq. (4.22) 中用红外重求和版本替换线性功率谱得到的。原因仍然是，红外重求和只处理位移项，而在导数邻阶，偏置只通过平凡因子 b_1 修正这些项。从星系静止系到红移空间的位移 (Sec. 9.3.2) 也同样如此，其红外贡献亦可作重求和。文献 [89, 180, 865–867] 给出了红移空间二点函数的重求和结果。

B.5 对流 SPT 方法与三阶守恒演化

本节给出 Sec. 2.4 简要介绍的、在微扰三阶计算守恒有偏示踪体演化的一些细节。“对流 SPT”方程组由物质的连续性方程和欧拉方程 Eqs. (B.1)–(B.2)，以及有偏示踪体的连续性方程 Eq. (2.17) 组成，可以紧凑地写为

$$\frac{D}{D\tau} \Psi = -\sigma \cdot \Psi + S \quad (\text{B.35})$$

其中

$$\Psi(\mathbf{x}, \tau) = \begin{pmatrix} \delta_g(\mathbf{x}, \tau) \\ \delta(\mathbf{x}, \tau) \\ \theta(\mathbf{x}, \tau) \end{pmatrix}; \quad \sigma(\tau) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2}\Omega_m \mathcal{H}^2 & \mathcal{H} \end{pmatrix}; \quad S(\mathbf{x}, \tau) = \begin{pmatrix} -\delta_g \theta \\ -\delta \theta \\ -(\partial_i v_j)^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.36})$$

σ 是简并的这一事实已经表明，这三个方程并非真正耦合；相反， δ_g 的方程可以像 Sec. 2.3 那样单独积分。Eq. (B.35) 使得 δ 和 δ_g 都能得到方便而紧凑的推导。下面把该方程组求解到三阶。

源项

我们的目标是沿流体轨迹积分 Eq. (B.35)。然而，源项 S 中存在一些微妙之处，尤其是第三个分量 $S_3 = (\partial_i v_j)^2$ ，因为这里的导数是对欧拉坐标 $\mathbf{x}$ 求的。速度剪切 $\partial_i v_j$ 与自由度 δ, θ 本身具有非局域关系 [因为 $\mathbf{v} = (\nabla/\nabla^2)\theta$]。可以利用这样一个技巧：位移是沿流体轨迹 $\mathbf{x}_a(\mathbf{q}, \tau)$ 对本动速度的积分，因此

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}_a[\mathbf{q}, \tau], \tau) = \frac{D}{D\tau} \mathbf{s}(\mathbf{q}, \tau). \quad (\text{B.37})$$

本节以下用撇号简记随流导数 $D/D\tau$ 。此外，还需要通过下式把导数从 $\mathbf{x}$ 变换到流体流坐标，即拉格朗日坐标 $\mathbf{q}$ ：

$$\partial_x^i = \left([1 + \mathbf{M}]^{-1} \right)_j^i \partial_q^j, \quad (\text{B.38})$$

其中 $M^{ij} = \partial_q^i s^j$ 。到二阶可得

$$\partial_x^i v^j = [\partial_q^i + (\partial_q^i s_k) \partial_q^k] s'^j + \mathcal{O}([\delta^{(1)}]^3). \quad (\text{B.39})$$

这里, 左端定义于欧拉坐标 $(\mathbf{x}, \tau)$, 右端各量则定义于相应的拉格朗日坐标 $\mathbf{q}$ 。利用这些表达式, 可以构造完全以随流时间导数和拉格朗日空间导数表示的源项。具体而言, 源项的第三个分量 S_3 在一阶和二阶分别为 (见 [131] 附录 B)

$$\begin{aligned} (S^{(1)})_3 &= -[a'(\tau)]^2 \left[(K^{(1)})^2 + \frac{1}{3}(\delta^{(1)})^2 \right]_{\tau_0} \\ (S^{(2)})_3 &= 2a[a'(\tau)]^2 \left[-\frac{2}{3}\delta^{(1)}\sigma^{(2)} - 2K_{ij}^{(1)}\mathcal{D}^{ij}\sigma^{(2)} + \frac{1}{9}(\delta^{(1)})^3 + \delta^{(1)}(K^{(1)})^2 + (K^{(1)})^3 \right]_{\tau_0}, \end{aligned} \quad (\text{B.40})$$

其中

$$\sigma^{(2)} \equiv \partial_k s^{(2)k} = \frac{1}{2} \left[-\frac{2}{7}(\delta^{[1]})^2 + \frac{3}{7}(K^{[1]})^2 \right] \quad (\text{B.41})$$

是二阶拉格朗日位移的散度。

初始条件

为了积分 Eq. (B.35), 需要给出某个初始时刻 τ_* 的初始条件。 δ^*, θ^* 通过仅将物质部分 $[\Psi]_{i=2,3}$ 从 $\tau = 0$ 积分到 $\tau = \tau_*$ 得到。全文只考虑密度场和速度场的最快增长模解; 也就是说, 假定末时刻 τ 足够晚, 使所有缓慢增长模都处于次主导地位 [503, 505]。

在 Sec. 2.4 所述假设下, “形成时刻”的星系密度 δ_g^* 由 Eq. (2.44) 给出; 为方便起见, 这里将其重写如下:

$$\begin{aligned} \delta_g^* \equiv \delta_g(\mathbf{x}_\Pi(\tau_*), \tau_*) &= \sum_{n=1}^3 \frac{b_n^*}{n!} [\delta^*]^n + b_{K^2}^* \text{tr}[(K_{ij}^*)^2] + b_{K^3}^* \text{tr}[(K_{ij}^*)^3] + b_{\delta K^2}^* \delta^* \text{tr}[(K_{ij}^*)^2] \\ &\quad + \varepsilon^* + \varepsilon_\delta^* \delta^* + \varepsilon_{\delta^2}^* [\delta^*]^2 + \varepsilon_{K^2}^* \text{tr}[(K_{ij}^*)^2], \end{aligned} \quad (\text{B.42})$$

这里以及下文中, 上标 $*$ 表示相应量在 $\mathbf{x}_* \equiv \mathbf{x}_\Pi(\tau_*)$ 和 τ_* 处取值。假定随机场 $\varepsilon^*, \varepsilon_X^*$ ($X = \delta, \delta^2, K^2$) 为一阶随机变量。

解

把矩阵 $\mathbf{A}(\tau, \tau_i)$ 定义为满足下列边界条件之矩阵常微分方程的解:

$$\partial_\tau \mathbf{A}(\tau, \tau_i) + \boldsymbol{\sigma}(\tau) \mathbf{A}(\tau, \tau_i) = 0; \quad \mathbf{A}(\tau, \tau) = \mathbf{1}. \quad (\text{B.43})$$

为了得到封闭的解析表达式, 我们将讨论限制在 EdS 宇宙中。此时, $\mathbf{A}$ 具有由增长模和衰减模构成的简单形式, 这两种模分别按 $a(\tau) \propto \tau^2$ 和 $H(\tau) \propto \tau^{-3}$ 标度 (见 [131] 附录 B)。在最终结果中, 再按照 Eq. (B.12) 之后所述, 用增长因子 $D(\tau)$ 替换标度因子 $a(\tau)$ 。

给定上面 Eq. (B.35) 的初始条件 $\Psi(\mathbf{x}_*, \tau_*) = (\delta_g^*, \delta^*, \theta^*)$, 其中 δ_g^* 由 Eq. (B.42) 给出, 则 Eq. (B.35) 的特解为

$$\Psi(\mathbf{x}, \tau) = \mathbf{A}(\tau, \tau_*) \begin{pmatrix} \delta_g^* \\ \delta^* \\ \theta^* \end{pmatrix} + \int_{\tau_*}^{\tau} d\tau' \mathbf{A}(\tau, \tau') \mathbf{S}(\mathbf{x}_\Pi(\tau'), \tau'). \quad (\text{B.44})$$

Eq. (B.44) 的解释很清楚: 位置 $(\mathbf{x}, \tau)$ 处流体和星系的密度与速度, 由源项乘以格林函数 $\mathbf{A}(\tau, \tau')$ 后沿流体轨迹积分给出。Eq. (B.44) 导出了物质的 SPT 结果, 尤其是那些在含时坐标平移 $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x} + \boldsymbol{\xi}(\tau)$ 下不变的项。Eq. (B.44) 未能刻画的非不变项, 恰好是联系拉格朗日坐标解与欧拉坐标解的位移项。

最后, 把这些位移展开到相同微扰阶, 便精确得到 SPT 结果。因此, 与拉格朗日微扰论相似, 对流 SPT 计算精确追踪了位移项 (即对它们进行了重求和)。

在二阶, 我们重新得到先前的结果 Eq. (2.33) 以及 Eqs. (B.14)–(B.15)。具体而言, 解为

$$\Psi^{(2)}(\mathbf{x}, \tau) = \begin{pmatrix} b_1^E(\tau)\delta^{(2)} + b_2^E(\tau)(\delta^{(1)})^2/2 + b_{K^2}^E(\tau)(K_{ij}^{(1)})^2 + \varepsilon_\delta^E(\tau)\delta^{(1)} \\ D^2(\tau) \left[\frac{17}{21}(\delta^{(1)})^2 + \frac{2}{7}(K_{ij}^{(1)})^2 \right] \\ -D(\tau)\dot{D}(\tau) \left[\frac{13}{21}(\delta^{(1)})^2 + \frac{4}{7}(K_{ij}^{(1)})^2 \right] \end{pmatrix}_q. \quad (\text{B.45})$$

在三阶, 物质场为 [131]²⁸

$$\begin{aligned} \delta^{(3)} &= \frac{341}{567}\delta^3 + \frac{11}{21}K^2\delta + \frac{2}{9}K^3 + \frac{1}{6}O_{\text{td}} \\ \theta^{(3)} &= -f\mathcal{H} \left[\frac{71}{189}\delta^3 + \frac{5}{7}K^2\delta + \frac{2}{3}K^3 + \frac{1}{2}O_{\text{td}} \right], \end{aligned} \quad (\text{B.46})$$

其中 K^n 代表 $\text{tr}[K_{ij}^n]$, 右端所有量均在线性阶及 τ 时刻取值。 O_{td} 定义于 Eq. (2.50)。注意, 尽管 Eq. (B.46) 中出现的所有量都是用对 $\mathbf{x}$ 的导数定义的, 但这些项中欧拉导数与拉格朗日导数的区别只在更高阶才重要。还要注意, 正如预期的那样, $\delta^{(3)}$ 中 δ^3 项的系数恰好等于 EdS 宇宙中球形坍缩微扰展开的三阶系数 [Eq. (2.14)]：对于球对称扰动, $K_{ij} = 0$, 而 $\delta^{(3)}$ 必须退化为球形坍缩解微扰展开中的三次项。据作者所知, 尽管形式相当简单, 文献 [131] 首次给出了实空间中 $\delta^{(3)}, \theta^{(3)}$ 的完整表达式。有趣的是, 文献 [136] 从椭圆坍缩 [435, 444] 导出的非线性密度表达式并不包含形如 $K^{ij}\mathcal{D}_{ij}\sigma^{(2)}$ 的项, 尽管它在二阶与 PT 结果相符。文献 [445] 的局域潮汐近似 (LTA), 以及文献 [150] 导出的完全相对论性局域近似, 也得到同样的结论。其根本原因在于, 孤立椭圆扰动的演化方程只是一种近似, 因为它们忽略了与大尺度环境的动力学相互作用。允许一般构型时, 宇宙学中潮汐场的非线性演化是非局域的 [148, 149, 868]。

最后, 为了得到标准欧拉微扰论中固定阶的密度, 需要通过对自变量作展开, 将 Ψ 从固定拉格朗日位置位移到欧拉位置。定义欧拉解 Ψ^E 为

$$\Psi^E(\mathbf{x}) = \Psi(\mathbf{x} - \mathbf{s}[\mathbf{q}, \tau]). \quad (\text{B.47})$$

右端的 Ψ 包含上面得到的全部不变项。现在既对 $\mathbf{s}$ 作泰勒展开, 也对 $\mathbf{s}$ 作微扰展开, 同时注意 $\mathbf{s}$ 本身是拉格朗日位置而非欧拉位置的函数。在三阶得到

$$\Psi^{E,(3)}(\mathbf{x}, \tau) = \Psi^{(3)} - s_{(1)}^i \partial_i \Psi^{(2)} - \left[s_{(2)}^i - s_{(1)}^j (\partial_j s_{(1)}^i) \right] \partial_i \Psi^{(1)} + \frac{1}{2} s_{(1)}^i s_{(1)}^j \partial_i \partial_j \Psi^{(1)}, \quad (\text{B.48})$$

其中右端所有量均在 $\mathbf{x}, \tau$ 处取值; $\Psi^{(n)} = \{\delta_g^{(n)}, \delta^{(n)}, \theta^{(n)}\}$ 在 $n=2$ 时由 Eq. (B.45) 给出, 在 $n=3$ 时则分别由 Eq. (2.49) 和 Eq. (B.46) 给出。正如预期的那样, 从拉格朗日位置到欧拉位置的位移仅仅是坐标平移, 因此在任何阶都不影响偏置关系。

B.6 EdS 背景之外的守恒演化与偏置展开

现在允许更一般的膨胀史, 特别是 Λ CDM 或精质 (忽略暗能量组分中的扰动), 并推导这会如何改变对流 SPT 方法中守恒示踪物的演化方程。为此, 把运动方程 Eq. (2.43) 中的时间坐标变换为 $\ln D$, 其中 D 是线性增长因子 [Eq. (B.9)]。根据增长率 f 的定义, 有 $d \ln D / d\tau = \mathcal{H} d \ln D / d \ln a = \mathcal{H}f$, 因此引入

$$\tilde{\mathbf{v}} \equiv (\mathcal{H}f)^{-1} \mathbf{v} \quad \text{以及} \quad \frac{\text{D}}{\text{D} \ln D} \equiv \frac{\partial}{\partial \ln D} + \tilde{v}^i \partial_i. \quad (\text{B.49})$$

²⁸注意, [131] 的式 (B23) 中, $\theta^{(3)}$ 缺少一个整体负号。

注意, 在线性阶 $\tilde{\theta} = \partial_i \tilde{v}^i = -\delta$ 。利用 Eq. (B.11) 可得

$$\frac{D}{D \ln D} \tilde{\Psi} = -\tilde{\sigma} \cdot \tilde{\Psi} + \tilde{S} \quad (\text{B.50})$$

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{x}, \tau) = \begin{pmatrix} \delta_g(\mathbf{x}, \tau) \\ \delta(\mathbf{x}, \tau) \\ \tilde{\theta}(\mathbf{x}, \tau) \end{pmatrix}; \quad \tilde{\sigma}(\tau) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{3}{2} \frac{\Omega_m}{f^2} & \frac{3}{2} \frac{\Omega_m}{f^2} - 1 \end{pmatrix}; \quad \tilde{S}(\mathbf{x}, \tau) = \begin{pmatrix} -\delta_g \tilde{\theta} \\ -\delta \tilde{\theta} \\ -(\partial_i \tilde{v}_j)^2 \end{pmatrix}. \quad (\text{B.51})$$

可以看到, 方程保持相同结构, 而运动方程相对于 EdS 的偏离完全由 $\Omega_m(a)/f^2(a) - 1$ 量化。具体而言, 二阶物质密度场的时间依赖不再是 $[D(\tau)]^2$, 而是二阶增长因子 $D_2(\tau)$; 后者通过用 Eq. (B.51) 所对应的格林函数对 $[D(\tau)]^2$ 积分得到。只有从三阶开始, 同一微扰阶的 δ 贡献才出现两种不同的时间依赖, 具体为 $D_{3,1}(\tau)$ 和 $D_{3,2}(\tau)$; 它们分别通过用格林函数对 $[D(\tau)]^3$ 和 $D_2(\tau)D(\tau)$ 积分得到。

现在回到 Sec. 2.5.2–2.5.3 中一般局域偏置算符集合的构造。在精质宇宙学中, 不同的时间演化首次诱导新算符发生在三阶: 通过 Eq. (2.63) 在 Sec. 2.5.3 中定义的 $\Pi_{ij}^{[3]}$ 分裂成两个不同算符 $\Pi_{ij}^{[3,1]}$, $\Pi_{ij}^{[3,2]}$ 。我们无需在微扰偏置展开中加入 δ 本身的对流时间导数, 等价地说无需加入 $\text{tr}[\Pi^{[n]}]$; 这一理由在此处考虑的更一般情形中仍然成立: 只要纳入由 $\partial_i \partial_j \Phi$ 构造的所有其他算符的时间导数, 就已经得到了 δ 的时间导数中出现的算符, 等价地也就是微扰贡献 $\delta^{(2)}, \delta^{(3)}, \dots$ 中出现的算符。因此无需加入 $\text{tr}[\Pi^{[3,i]}]$, 偏置展开的欧拉基底 Eq. (2.64) 中第一个新算符出现在四阶, 此时

$$\text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[3]}] \longrightarrow \text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[3,1]}], \text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[3,2]}]. \quad (\text{B.52})$$

反过来, 在 EdS 极限下, 这两个算符必须合并成 $\text{tr}[\Pi^{[1]}\Pi^{[3]}]$ 。这意味着两个不同四阶算符的偏置系数将近似相等, 其相对差异按 $D_{3,1}(\tau)/D_{3,2}(\tau) - 1 \ll 1$ 标度。因此, Sec. 2.5.2–2.5.3 所述的偏置算符基底可以直接从 EdS 推广到精质宇宙学。此外, Sec. 4 导出的所有星系与暗晕统计量显式结果只依赖于最高三阶的微扰结果, 因此与 EdS 假设无关。尽管守恒示踪物偏置参数的时间演化 [Eq. (2.52)] 相较 EdS 情形有所改变, 但如果所有偏置参数都是从固定时刻的数据中确定的, 这一点在实际中并不重要。

C 偏置约定及其关系

一般偏置展开在微扰论每一阶 n 都包含一组算符 $\{O_i^{[n]}\}$, 其中 $i = 1, \dots, N_n$ (如 Sec. 2.8 所述, 随机项也涉及同一算符基, 因此这里不必显式考虑)。上标 $[n]$ 表示该算符的最低阶贡献出现在微扰论第 n 阶; 当然, 它也会在 $n+1, n+2$ 等阶产生贡献。在给定阶 n , $O_i^{[n]}$ 的任意线性无关组合都给出等价的偏置展开。例如, 对 $n=1$, 只有单个算符 $O^{[1]} = \delta$, 但 $O^{[1]} = \theta/\mathcal{H}$ 或 $O^{[1]} = \nabla^2 \Phi/\mathcal{H}^2$ 都是等价选择。相应地, 文献对偏置展开的前几阶采用了若干不同约定。这里简要汇总最常用偏置约定之间的关系。

把微扰论固定阶 n 上给定基中的算符集合记为 $\mathbf{O} = \{O_i^{[n]}\}_{i=1}^{N_n}$ 。于是第 n 阶偏置展开可视为一个 N_n 维矢量空间。因此, 不同的基 $\tilde{\mathbf{O}}$ 总可写为

$$\tilde{\mathbf{O}} = \mathbf{M} \cdot \mathbf{O}, \quad (\text{C.1})$$

其中 $\mathbf{M}$ 是可逆的 $N_n \times N_n$ 矩阵。于是, 系数即记作 $\mathbf{b} = \{b_{O_i^{[n]}}\}_{i=1}^{N_n}$ 的偏置参数, 通过 $\mathbf{M}$ 逆矩阵的转置作变换:

$$\delta_g \supset \sum_{i=1}^{N_n} b_{O_i^{[n]}} O_i^{[n]} = \sum_{i=1}^{N_n} \tilde{b}_{\tilde{O}_i^{[n]}} \tilde{O}_i^{[n]} \Rightarrow \tilde{\mathbf{b}} = (\mathbf{M}^{-1})^\top \cdot \mathbf{b}. \quad (\text{C.2})$$

注意, 即使一个或多个 $\tilde{O}_i^{[n]}$ 与 $O_i^{[n]}$ 相同, 由于 N_n 维矢量空间中的变换, 相应偏置参数 $\tilde{b}_{O_i^{[n]}}$ 一般仍不同于 $b_{O_i^{[n]}}$ 。下面推导常用二阶和三阶偏置约定之间的这些变换。

C.1 二阶

在二阶, 本综述采用的基为 $\mathbf{O} = \{\delta^2, (K_{ij})^2\}$ 。另一个常用基是 $\tilde{\mathbf{O}} = \{\delta^2, \mathcal{G}_2\}$, 其中

$$\mathcal{G}_2 \equiv \left[(\partial_i \partial_j \hat{\Phi})^2 - (\nabla^2 \hat{\Phi})^2 \right] = (K_{ij})^2 - \frac{2}{3} \delta^2, \quad (\text{C.3})$$

其中 $\hat{\Phi} \equiv 2\Phi/(3\Omega_m \mathcal{H}^2) = \nabla^{-2} \delta$ 。于是得到

$$\tilde{b}_{\delta^2} = b_{\delta^2} + \frac{2}{3} b_{K^2} \quad \text{且} \quad \tilde{b}_{\mathcal{G}_2} = b_{K^2}. \quad (\text{C.4})$$

最后, 利用张量

$$\Pi_{ij}^{[1]} \equiv \partial_i \partial_j \hat{\Phi} = K_{ij} + \frac{1}{3} \delta_{ij} \delta \quad (\text{C.5})$$

它在 Sec. 2.5.3 中引入; 可以选择

$$(\text{tr} [\Pi^{[1]}])^2 = \delta^2, \quad \text{tr} [(\Pi^{[1]})^2] = K^2 + \frac{1}{3} \delta^2 \quad (\text{C.6})$$

作为二阶基。由此得到

$$\tilde{b}_{(\text{tr} \Pi)^2} = b_{\delta^2} - \frac{1}{3} b_{K^2} \quad \text{且} \quad \tilde{b}_{\text{tr} [\Pi^2]} = b_{K^2}. \quad (\text{C.7})$$

C.2 三阶

在三阶, 会出现一个与 $\partial_i \partial_j \Phi$ 非局域相关的算符, 它可以有多种定义。本综述主要采用 Eq. (2.50) 中的定义:

$$O_{\text{td}}^{(3)} \equiv \frac{8}{21} K_{ij}^{(1)} \mathcal{D}^{ij} \left[(\delta^{(1)})^2 - \frac{3}{2} (K_{ij}^{(1)})^2 \right]. \quad (\text{C.8})$$

注意，与算符 $\delta^2, (K_{ij})^2$ 不同，如何把该算符的定义推广到更高扰动阶并不明显。稍后将回到这一点。下面把 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 与一般欧拉偏置展开 (Sec. 2.5.3) 中出现的二阶张量联系起来：

$$\Pi_{ij}^{[2]} \equiv (\mathcal{H}f)^{-1} \frac{D}{D\tau} \Pi_{ij}^{[1]} - \Pi_{ij}^{[1]}. \quad (\text{C.9})$$

注意，Eq. (C.9) 在微扰论任意阶都成立。在 PT 二阶，它给出

$$\Pi_{ij}^{[2]} \Big|^{(2)} = \partial_i \partial_k \hat{\Phi} \partial_j \hat{\Phi} + \frac{10}{21} \frac{\partial_i \partial_j}{\nabla^2} \left(\delta^2 - \frac{3}{2} (K_{kl})^2 \right). \quad (\text{C.10})$$

该结果可用多种方法推导。C.3 给出了利用 SPT 核展开 (B.1) 作 Fourier 空间推导的一些细节。由 Eq. (C.10) 立即得到

$$\text{tr}[\Pi^{[1]} \Pi^{[2]}] \Big|^{(3)} = \frac{5}{4} O_{\text{td}}^{(3)} + (K_{ij})^3 + \frac{16}{21} \delta (K_{ij})^2 + \frac{17}{63} \delta^3. \quad (\text{C.11})$$

现在可用它在 PT 所有阶上定义 O_{td} ，不过本综述给出的任何表达式都不需要这一结果。

$O_{\text{td}}^{(3)}$ 还可与二阶拉格朗日形变张量 $M_{ij}^{(2)}$ 联系。利用

$$M_{ij}^{(2)} = \frac{\partial_q^i \partial_q^j}{\nabla_q^2} (\nabla_q \cdot \mathbf{s}_{(2)}) = [f\mathcal{H} \partial_\tau M_{ij} - M_{ij}]^{(2)} \quad (\text{C.12})$$

$$\text{其中 } \nabla_q \cdot \mathbf{s}_{(2)} = -\frac{1}{7} \left[(\delta^{(1)})^2 - \frac{3}{2} (K_{ij}^{(1)})^2 \right] = -\frac{3}{4} \left[\delta^{(2)} + \frac{\theta^{(2)}}{\mathcal{H}f} \right] \quad (\text{C.13})$$

是二阶拉格朗日位移的散度，得到

$$O_{\text{td}}^{(3)} = \frac{8}{3} \left[M^{(1)ij} - \frac{1}{3} \delta^{ij} \text{tr} M^{(1)} \right] M_{ij}^{(2)}. \quad (\text{C.14})$$

在 Eq. (C.12) 中，我们利用了这样一个事实：对于以拉格朗日坐标定义的算符，对流时间导数约化为普通时间导数。

进一步把 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 与速度势 $\Phi_v \equiv -(f\mathcal{H})^{-1} \nabla^{-2} \theta$ 联系，可写为 [128, 197]

$$O_{\text{td}}^{(3)} = \Gamma_3 + \frac{16}{63} \delta^3 - \frac{8}{21} \delta (K_{ij})^2, \quad (\text{C.15})$$

其中 $\Gamma_3 \equiv (\partial_i \partial_j \hat{\Phi})^2 - (\nabla^2 \hat{\Phi})^2 - [(\partial_i \partial_j \Phi_v)^2 - (\nabla^2 \Phi_v)^2]$.

注意，在线性阶 $\Phi_v^{(1)} = \Phi^{(1)}$ ，因此 $\Gamma_3 = \Gamma_3^{[3]}$ 从 PT 三阶开始。具体而言，在该阶有

$$\Gamma_3^{(3)} = 2K^{ij} \mathcal{D}_{ij} [\delta + (f\mathcal{H})^{-1} \theta]^{(2)} - \frac{4}{3} \delta [\delta + (f\mathcal{H})^{-1} \theta]^{(2)}, \quad (\text{C.16})$$

其中

$$[\delta + (f\mathcal{H})^{-1} \theta]^{(2)} = \frac{4}{21} \left[\delta^2 - \frac{3}{2} K^2 \right]. \quad (\text{C.17})$$

利用

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_3 &\equiv -\frac{1}{2} \left[2(\partial_i \partial_j \hat{\Phi})^3 + \delta^3 - 3(\partial_i \partial_j \hat{\Phi})^2 \delta \right] \\ &= -(K_{ij})^3 + \frac{1}{2} \delta (K_{ij})^2 - \frac{1}{9} \delta^3, \end{aligned} \quad (\text{C.18})$$

其定义见 [197]，于是得到 [197] 所采用的三阶算符基与这里所用基之间的关系，汇总于 Tab. 14。

最后，可通过下式把 $O_{\text{td}}^{(3)}$ 与 [128] 定义的算符联系起来（注意其中的 s_{ij} 等于这里定义的 K_{ij} ）：

$$\begin{aligned} \eta &\equiv \nabla^2 \Phi_v - \nabla^2 \hat{\Phi}, \\ t_{ij} &\equiv \left(\partial_i \partial_j - \frac{1}{3} \delta_{ij} \nabla^2 \right) \Phi_v - K_{ij} = \mathcal{D}_{ij} \eta. \end{aligned} \quad (\text{C.19})$$

$M_{\tilde{O}O}$	δ^3	δK^2	K^3	$O_{\text{td}}^{(3)}$	$(M^{-1})_{\tilde{O}O}^\top$	b_{δ^3}	$b_{\delta K^2}$	b_{K^3}	b_{td}
δ^3	1				$\tilde{b}_{\delta^3}$	1	2/3	2/9	
$\delta\mathcal{G}_2$	-2/3	1			$\tilde{b}_{\delta\mathcal{G}_2}$		1	1/2	-8/21
$\mathcal{G}_3$	-1/9	1/2	-1		$\tilde{b}_{\mathcal{G}_3}$			-1	
Γ_3	-16/63	8/21		1	$\tilde{b}_{\Gamma_3}$				1

表 14: 本综述采用的三阶算符基 $\mathbf{O} = \{\delta^3, \delta K^2, K^3, O_{\text{td}}^{(3)}\}$ 与 [197] 采用的 $\tilde{\mathbf{O}} = \{\delta^3, \delta\mathcal{G}_2, \mathcal{G}_3, \Gamma_3\}$ 之间的变换 (左表)。右表给出相应的偏置参数变换。为清楚起见, 为零的矩阵元以空单元格表示。

$M_{\tilde{O}O}$	δ^3	δK^2	K^3	$O_{\text{td}}^{(3)}$	$(M^{-1})_{\tilde{O}O}^\top$	b_{δ^3}	$b_{\delta K^2}$	b_{K^3}	b_{td}
δ^3	1				$\tilde{b}_{\delta^3}$	1		41/63	
δK^2		1			$\tilde{b}_{\delta K^2}$		1	-9/14	
st				-1/2	$\tilde{b}_{st}$			6	-2
ψ_{MR}	328/3969	-4/49	-8/63	-8/21	$\tilde{b}_{\psi_{\text{MR}}}$			-63/8	

表 15: 本综述采用的三阶算符基 $\mathbf{O} = \{\delta^3, \delta K^2, K^3, O_{\text{td}}^{(3)}\}$ 与 [128] 采用的 $\tilde{\mathbf{O}} = \{\delta^3, \delta K^2, st, \psi_{\text{MR}}\}$ 之间的变换 (左表)。右表给出相应的偏置参数变换。注意, 文献 [128] 使用 $b_3^{\text{MR}} = 6\tilde{b}_{\delta^3}$ 和 $b_{\delta s^2}^{\text{MR}} = 2\tilde{b}_{\delta K^2}$; $s^3 \equiv K^3$ 可用 $\tilde{\mathbf{O}}$ 中其他算符重新表示, 因此是冗余的。为清楚起见, 为零的矩阵元以空单元格表示。

在 PT 二阶, 这给出

$$\eta^{(2)} = -\frac{4}{21} \left([\delta^{(1)}]^2 - \frac{3}{2} [K_{ij}^{(1)}]^2 \right). \quad (\text{C.20})$$

于是有

$$st \equiv s_{ij} t^{ij} = K_{ij} \left(\frac{\partial_i \partial_j}{\nabla^2} \right) \eta = -\frac{1}{2} O_{\text{td}}^{(3)}. \quad (\text{C.21})$$

利用 Eq. (B.46), [128] 定义的算符 $\psi = \psi_{\text{MR}}$ 最终可在三阶表示为

$$\begin{aligned} \psi_{\text{MR}}^{(3)} &\equiv \left[\eta - \frac{2}{7} (K_{ij})^2 + \frac{4}{21} \delta^2 \right]^{(3)} \\ &= -\frac{8}{21} O_{\text{td}}^{(3)} + \frac{328}{3969} \delta^3 - \frac{4}{49} \delta (K_{ij})^2 - \frac{8}{63} (K_{ij})^3. \end{aligned} \quad (\text{C.22})$$

Tab. 15 汇总了 [128, 137] 所采用三阶算符基与这里所用基之间的关系。注意, K^3 (在其记号中写作 s^3) 线性依赖于其基中的其他算符, 因此这里未将其纳入。另一种选择是用算符 K^3 替换 st 或 ψ_{MR} 中的任一个。

文献 [128, 137] 引入偏置参数 $b_{3\text{nl}}$, 它乘在 NLO 星系功率谱 Eq. (4.22) 中正比于 $f_{\text{NLO}}(k) P_{\text{L}}(k)$ 的项上, 其中 $f_{\text{NLO}}(k)$ 定义于 Eq. (4.23)。在我们的记号中, 该参数为

$$b_{3\text{nl}} = -\frac{32}{21} \left(b_{K^2} + \frac{2}{5} b_{\text{td}} \right), \quad (\text{C.23})$$

其中前因子来自匹配 $f_{\text{NLO}}(k)$ 与 [128] 定义的函数 $\sigma_3^2(k)$ 。代入 Sec. 2.4 中关于拉格朗日 LIMD 偏置的结果 [Eq. (2.34) 和 Eq. (2.53)], 得到

$$b_{3\text{nl}} = \frac{32}{315} b_1^L, \quad (\text{C.24})$$

这与 [137] 一致。不过注意, b_{3nl} 不同于本综述始终讨论的 b_O , 因为它并不乘以单个偏置算符。相反, 它被定义为星系功率谱 NLO (单圈) 贡献中某个特定项的系数 (事实上, 从 Eq. (C.23) 可见, 它同时涉及二阶和三阶偏置)。

C.3 $\Pi^{[2]}$ 的推导

利用对流时间导数的定义 [Eq. (2.18)] 以及密度场和速度场的微扰论展开 [Eq. (B.7)], $\Pi_{ij}^{[2]}$ 在形式上可写成微扰论各阶贡献之和 [131]:

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{[2]}(\mathbf{k}, \tau) = & \sum_{n=1}^{\infty} D^n(\tau) \left[\frac{\mathbf{k}^i \mathbf{k}^j}{|\mathbf{k}|^2} (n-1) \delta^{(n)}(\mathbf{k}) \right. \\ & \left. + \frac{1}{\mathcal{H}f} \sum_{m=1}^{n-1} \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12}) \frac{\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2}{k_1} \frac{k_2^i k_2^j}{k_2^2} \theta^{(m)}(\mathbf{k}_1) \delta^{(n-m)}(\mathbf{k}_2) \right]. \end{aligned} \quad (\text{C.25})$$

在二阶, 只需保留 $n=2$ 和 $m=1$ 。于是得到

$$\begin{aligned} \Pi_{ij}^{[2]}(\mathbf{k}, \tau) = & \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12}) \left[\frac{k_{12}^i k_{12}^j}{k_{12}^2} F_2(\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2) - \frac{1}{2} \frac{\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2}{k_1^2 k_2^2} (k_1^i k_1^j + k_2^i k_2^j) \right] \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2) \\ = & \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12}) \left[\frac{k_{12}^i k_{12}^j}{k_{12}^2} \left(\frac{17}{21} + \frac{2}{7} \left(\mu_{12}^2 - \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{2} \mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2 \left(\frac{1}{k_1^2} + \frac{1}{k_2^2} \right) \right) \right. \\ & \left. - \frac{1}{2} \frac{\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2}{k_1^2 k_2^2} (k_1^i k_1^j + k_2^i k_2^j) \right] \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2), \end{aligned} \quad (\text{C.26})$$

其中 $\mu_{12} = (\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2)/k_1 k_2$, 并使用了 Eq. (B.12)。关于 $\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2$ 线性的两个位移项可在共同分母 $1/(k_1^2 k_2^2 |\mathbf{k}_{12}|^2)$ 下合并, 得到

$$\Pi_{ij}^{[2]}(\mathbf{k}, \tau) = \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12}) \left[\frac{k_{12}^i k_{12}^j}{k_{12}^2} \left(\frac{17}{21} + \frac{2}{7} \left(\mu_{12}^2 - \frac{1}{3} \right) - \mu_{12}^2 \right) + \frac{\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2}{2k_1^2 k_2^2} (k_1^i k_1^j + k_2^i k_2^j) \right] \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2).$$

现在可以直接读出 $\Pi^{[2]}$ 对应的实空间表达式:

$$\Pi_{ij}^{[2]}(\mathbf{x}, \tau) = \frac{10}{21} \frac{\partial_i \partial_j}{\nabla^2} \left[\delta^2 - \frac{3}{2} K^2 \right] + \partial_i \partial_k \hat{\Phi} \partial^k \partial_j \hat{\Phi}. \quad (\text{C.27})$$

这就是 Eq. (C.10)。更一般地, 以下关系可用于交换位移项与逆 Laplace 算符:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\nabla^2} \left[\partial_i A \frac{\partial^i}{\nabla^2} B + (A \leftrightarrow B) \right] &= \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12}) \left(-\frac{1}{k_{12}^2} \right) \left[\frac{1}{k_1^2} + \frac{1}{k_2^2} \right] (\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2) A(\mathbf{k}_1) B(\mathbf{k}_2) \\ &= \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12}) \left(-\frac{1}{k_{12}^2 k_1^2 k_2^2} \right) [k_{12}^2 - 2\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2] (\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2) A(\mathbf{k}_1) B(\mathbf{k}_2) \\ &= \int_{\mathbf{k}_1} \int_{\mathbf{k}_2} (2\pi)^3 \delta_D(\mathbf{k} - \mathbf{k}_{12}) \left[-\frac{1}{k_1^2 k_2^2} (\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2) + \frac{2}{k_{12}^2} \frac{(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{k}_2)^2}{k_1^2 k_2^2} \right] A(\mathbf{k}_1) B(\mathbf{k}_2) \\ &= \left(\frac{\partial_i}{\nabla^2} A \right) \left(\frac{\partial^i}{\nabla^2} B \right) - \frac{2}{\nabla^2} \left[\left(\frac{\partial_i \partial_j}{\nabla^2} A \right) \left(\frac{\partial^i \partial^j}{\nabla^2} B \right) \right]. \end{aligned} \quad (\text{C.28})$$

特别地, 这给出

$$\begin{aligned} \frac{\partial^i \partial^j}{\nabla^2} [s^k \partial_k \delta] &= -\frac{1}{2} \partial^i \partial^j [s^2] + \frac{\partial^i \partial^j}{\nabla^2} \left[K^2 + \frac{1}{3} \delta^2 \right] \\ \frac{\partial^i}{\nabla^2} [s^k \partial_k \delta] &= -\frac{1}{2} \partial^i [s^2] + \frac{\partial^i}{\nabla^2} \left[K^2 + \frac{1}{3} \delta^2 \right] = -s^k (\partial_k s^i) + \frac{\partial^i}{\nabla^2} \left[K^2 + \frac{1}{3} \delta^2 \right]. \end{aligned} \quad (\text{C.29})$$

这些关系还可用于从 $\delta^{(2)}$ 的实空间表达式 Eq. (B.14) 直接推导 $\Pi_{ij}^{[2]}$ 。

D 暗晕识别算法

N 体模拟中识别出的束缚粒子集合，即暗物质暗晕，是检验偏置模型预言的核心工具。理想情况下，我们希望把暗晕目录处理成加权样本，使其统计性质类似于寄居着观测星系、类星体、星系团或其他示踪体的暗晕。然而，由于星系与暗物质暗晕之间的关系存在不确定性，这一点极具挑战。此外，即便对暗晕最基本的性质——质量——其定义也存在一定自由度。

暗晕识别算法或称“暗晕查找器”，大致可分为两类：友邻群（Friends-of-Friends, FoF）查找器 [23] 和球对称超密度（spherical overdensity, SO）查找器 [869]。暗晕查找器及质量定义的选择在一定程度上是任意的，通常取决于具体用途。例如，SO 暗晕的质量指派与球对称坍缩模型的预言联系更紧密；Sec. 5–6 所述拉格朗日暗晕模型的许多结果都依赖该预言。它还更接近弱引力透镜信号、热 X 射线辐射气体温度等可观测质量代理量。

SO 暗晕的成员粒子被定义为位于某个球壳以内的粒子；该球壳以粒子质心为中心，包围固定的内部密度 $\rho(< R) = \Delta_{\text{SO}} \bar{\rho}_m(z)$ 。暗晕质量等于所有成员粒子质量之和。有时还会剔除球壳内的非束缚粒子。内部密度阈值的常见选择是 $\Delta_{\text{SO}} = \Delta_{\text{vir}}(z) \approx 200$ ，这可确保平均有效线性坍缩阈值 δ_{cr} 接近球对称坍缩预言 ($\delta_{\text{cr}} = 1.686$)。为了更好地匹配观测推断的暗晕质量，也会采用 $\Delta_{\text{SO}} = 500 - 2500$ 等更大的数值。另一方面，FoF 暗晕的成员粒子——因而其质量——由粒子间距决定：若某粒子与另一成员粒子的距离小于连接长度 λ ，便被归入同一暗晕。通常， $\lambda \sim 0.15 - 0.2$ ，单位为平均粒子间距。这样的连接长度可能给出低于球对称坍缩预言的平均有效临界阈值 δ_{cr} 。

如何把 SO 暗晕质量映射为友邻群质量，至今仍有争议（讨论见 [615, 870]）。暗晕质量定义显然既影响暗晕的拉格朗日模型，也影响以峰显著度 $\nu_c \equiv \delta_{\text{cr}}/\sigma(M)$ 表述的普适质量函数：改变指派给暗晕的质量，会通过 $\sigma(M)$ 改变每个暗晕的 ν_c ，进而改变重数 $\nu_c f(\nu_c)$ 。

标准译名索引

中文	English	简单释义
丰度匹配	abundance matching	
Alcock–Paczynski 效应	Alcock–Paczynski effect	
各向异性应力	anisotropic stress	
组装配置	assembly bias	
Bardeen 势	Bardeen potential	
裸偏置参数	bare bias parameter	
势垒	barrier	
重子声学振荡	baryon acoustic oscillation (BAO)	
重子–CDM 相对扰动	baryon–CDM relative perturbation	
偏置展开	bias expansion	
偏置参数	bias parameter	
有偏示踪体	biased tracer	
双谱	bispectrum	
玻尔兹曼方程	Boltzmann equation	
Brans–Dicke 理论	Brans–Dicke theory	
体黏滞	bulk viscosity	
中心星系	central galaxy	
中心极限定理	central limit theorem	
变色龙屏蔽	chameleon screening	
特征尺度	characteristic scale	
云中云	cloud-in-cloud	
粗粒化	coarse-graining	
坍缩阈值	collapse threshold	
坍缩极限	collapsed limit	
无碰撞暗物质	collisionless dark matter	
Compton 拖曳	Compton drag	
浓度	concentration	
共形费米坐标	conformal Fermi coordinates (CFC)	
共形牛顿规范	conformal-Newtonian gauge	
连通相关函数	connected correlation function	

中文	English	简单释义
一致性关系	consistency relation	
连续性方程	continuity equation	
随流导数	convective derivative	
相关函数	correlation function	
宇宙微波背景	cosmic microwave background (CMB)	
宇宙中微子背景	cosmic neutrino background	
宇宙方差	cosmic variance	
宇宙学常数	cosmological constant	
宇宙学原理	cosmological principle	
反项	counterterm	
元胞计数	counts-in-cells	
互功率谱	cross-power spectrum	
累积质量函数	cumulative mass function	
暗能量	dark energy (DE)	
形变张量	deformation tensor	
扩散势垒	diffusive barrier	
狄拉克 δ 分布	Dirac delta distribution	
Edgeworth 展开	Edgeworth expansion	
有效场论	effective field theory (EFT)	
大尺度结构有效场论	effective field theory of large-scale structure (EFT of LSS)	
椭球坍缩	ellipsoidal collapse	
等效原理	equivalence principle	
遍历假设	ergodic hypothesis	
欧拉方程	Euler equation	
欧拉空间	Eulerian space	
演化偏置	evolution bias	
游走集	excursion set	
游走集峰	excursion set peaks (ESP)	
公平样本假设	fair sample hypothesis	
费曼规则	Feynman rule	
第五力	fifth force	
首次穿越分布	first-crossing distribution	

中文	English	简单释义
Fisher 信息矩阵	Fisher information matrix	
形成红移	formation redshift	
友邻群算法	friends-of-friends (FoF)	
基频波数	fundamental wavenumber	
星系偏置	galaxy bias	
星系成团	galaxy clustering	
星系-星系透镜	galaxy-galaxy lensing	
高斯滤波器	Gaussian filter	
高斯随机场	Gaussian random field	
广义 Laguerre 多项式	generalized Laguerre polynomial	
格林函数	Green's function	
暗晕偏置	halo bias	
暗晕排斥	halo exclusion	
暗晕质量函数	halo mass function	
暗晕模型	halo model	
暗晕占据分布	halo occupation distribution (HOD)	
Hermite 多项式	Hermite polynomial	
Hessian 矩阵	Hessian matrix	
层级振幅	hierarchical amplitude	
高阶导数偏置	higher-derivative bias	
高阶导数算符	higher-derivative operator	
红外	infrared (IR)	
红外重求和	infrared resummation (IR resummation)	
强度映射	intensity mapping	
相互作用顶点	interaction vertex	
Jeans 尺度	Jeans scale	
k -精质	k -essence	
Kac-Rice 公式	Kac-Rice formula	
Kaiser 公式	Kaiser formula	
拉格朗日互相关	Lagrangian cross-correlation (LCC)	
拉格朗日位移	Lagrangian displacement	

中文	English	简单释义
拉格朗日半径	Lagrangian radius	
拉格朗日斜率	Lagrangian slope	
拉格朗日空间	Lagrangian space	
Langevin 方程	Langevin equation	
大尺度结构	large-scale structure (LSS)	
透镜会聚	lensing convergence	
线性偏置	linear bias	
线性增长因子	linear growth factor	
线性点	linear point	
Liouville 定理	Liouville theorem	
局域偏置	local bias	
局域引力可观测量	local gravitational observable	
局域物质密度偏置	local-in-matter-density bias (LIMD bias)	
局域潮汐近似	local tidal approximation (LTA)	
放大偏置	magnification bias	
标记关联	marked correlation	
马尔可夫过程	Markovian process	
质量加权	mass weighting	
大质量中微子	massive neutrino	
修改引力	modified gravity	
矩偏置	moments bias	
移动势垒	moving barrier	
多场暴胀	multi-field inflation	
多示踪体方法	multi-tracer method	
重数函数	multiplicity function	
多流	multistreaming	
中微子自由流	neutrino free streaming	
非马尔可夫过程	non-Markovian process	
非线性尺度	nonlinear scale	
非局域偏置	nonlocal bias	
单圈	one-loop	
算符基	operator basis	
正交多项式	orthogonal polynomial	

中文	English	简单释义
过去光锥	past light cone	
峰-背景分裂	peak-background split	
峰偏置	peak bias	
峰约束	peak constraint	
峰曲率	peak curvature	
峰斑块	peak patch	
峰显著度	peak significance	
微扰论	perturbation theory	
相空间分布	phase-space distribution	
点过程	point process	
泊松方程	Poisson equation	
泊松抽样	Poisson sampling	
多谱	polyspectrum	
功率谱	power spectrum	
Press-Schechter 质量函数	Press-Schechter mass function	
原初双谱	primordial bispectrum	
原初非高斯性	primordial non-Gaussianity (PNG)	
投影效应	projection effect	
传播子	propagator	
原暗晕	proto-halo	
准单场暴胀	quasi-single-field inflation	
准静态极限	quasistatic limit	
精质	quintessence	
辐射转移	radiative transfer	
瑞利分布	Rayleigh distribution	
红移空间畸变	redshift-space distortion (RSD)	
约化三点相关函数	reduced three-point correlation function	
重整化	renormalization	
重整化偏置参数	renormalized bias parameter	
响应偏置	response bias	
旋转不变量	rotational invariant	

中文	English	简单释义
鞍点近似	saddle-point approximation	
样本方差	sample variance	
卫星星系	satellite galaxy	
标量-张量理论	scalar-tensor theory	
尺度依赖偏置	scale-dependent bias	
散点图方法	scatter-plot method	
屏蔽机制	screening mechanism	
选择效应	selection effect	
独立宇宙	separate universe	
sharp- k 滤波器	sharp- k filter	
剪切黏滞	shear viscosity	
壳层交叉	shell crossing	
Sheth-Tormen 质量函数	Sheth-Tormen mass function	
散粒噪声	shot noise	
信噪比	signal-to-noise ratio	
Silk 阻尼	Silk damping	
单场暴胀	single-field inflation	
平滑尺度	smoothing scale	
声学视界	sound horizon	
声速	sound speed	
谱矩	spectral moment	
球贝塞尔函数	spherical Bessel function	
球 Fourier-Bessel 分解	spherical Fourier-Bessel decomposition	
球对称超密度	spherical overdensity (SO)	
自旋参数	spin parameter	
挤压极限	squeezed limit	
驻点	stationary point	
统计均匀性	statistical homogeneity	
统计各向同性	statistical isotropy	
随机振幅	stochastic amplitude	
随机场	stochastic field	
随机移动势垒	stochastic moving barrier	

中文	English	简单释义
随机性	stochasticity	
应力张量	stress tensor	
生存概率	survival probability	
对称子屏蔽	symmetron screening	
同步共动规范	synchronous-comoving gauge	
潮汐偏置	tidal bias	
潮汐场	tidal field	
顶帽滤波器	top-hat filter	
转移函数	transfer function	
树图级	tree level	
三谱	trispectrum	
紫外	ultraviolet (UV)	
普适质量函数	universal mass function	
上穿	up-crossing	
Vainshtein 屏蔽	Vainshtein screening	
速度各向异性	velocity anisotropy	
速度偏置	velocity bias	
速度弥散	velocity dispersion	
速度散度	velocity divergence	
速度剪切	velocity shear	
Vlasov 方程	Vlasov equation	
弱等效原理	weak equivalence principle	
弱引力透镜	weak gravitational lensing	
白噪声	white noise	
Wick 定理	Wick's theorem	
宽角效应	wide-angle effect	
Zel'dovich 近似	Zel'dovich approximation	

参考文献

- [1] M. Ryle and R. W. Clarke, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***122**, 349 (1961).
- [2] P. J. E. Peebles, *Astrophys. J.***185**, 413 (1973).
- [3] M. G. Hauser and P. J. E. Peebles, *Astrophys. J.***185**, 757 (1973).
- [4] P. J. E. Peebles and M. G. Hauser, *Astrophys. J. Supp.***28**, 19 (1974).
- [5] P. J. E. Peebles, *Astrophys. J.***196**, 647 (1975).
- [6] E. J. Groth and P. J. E. Peebles, *Astrophys. J.***217**, 385 (1977).
- [7] M. Seldner and P. J. E. Peebles, *Astrophys. J.***225**, 7 (1978).
- [8] R. P. Kirshner, A. Oemler, Jr. and P. L. Schechter, *Astron. J.***84**, 951 (1979).
- [9] N. A. Bahcall and R. M. Soneira, *Astrophys. J.***270**, 20 (1983).
- [10] A. A. Klypin and A. I. Kopylov, *Soviet Astronomy Letters* **9**, 41 (1983).
- [11] M. Davis and P. J. E. Peebles, *Astrophys. J.***267**, 465 (1983).
- [12] N. Kaiser, *Astrophys. J. Lett.***284**, L9 (1984).
- [13] J. M. Bardeen, J. R. Bond, N. Kaiser and A. S. Szalay, *Astrophys. J.***304**, 15 (1986).
- [14] S. Cole and N. Kaiser, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***237**, 1127 (1989).
- [15] H. J. Mo and S. D. M. White, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***282**, 347 (1996), [[arXiv:astro-ph/9512127](#)].
- [16] R. K. Sheth and G. Tormen, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***308**, 119 (1999), [[arXiv:astro-ph/9901122](#)].
- [17] J. N. Fry and E. Gaztanaga, *Astrophys. J.***413**, 447 (1993), [[arXiv:astro-ph/9302009](#)].
- [18] J. Tonry and M. Davis, *Astron. J.***84**, 1511 (1979).
- [19] S. J. Maddox, G. Efstathiou, W. J. Sutherland and J. Loveday, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***242**, 43P (1990).
- [20] M. Davis, J. Huchra, D. W. Latham and J. Tonry, *Astrophys. J.***253**, 423 (1982).
- [21] D. J. Baumgart and J. N. Fry, *Astrophys. J.***375**, 25 (1991).
- [22] C. Park, J. R. Gott, III and L. N. da Costa, *Astrophys. J. Lett.***392**, L51 (1992).
- [23] M. Davis, G. Efstathiou, C. S. Frenk and S. D. M. White, *Astrophys. J.***292**, 371 (1985).
- [24] M. Tegmark *et al.*, *Astrophys. J.***606**, 702 (2004), [[arXiv:astro-ph/0310725](#)].
- [25] S. Cole *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***362**, 505 (2005), [[arXiv:astro-ph/0501174](#)].
- [26] D. Parkinson *et al.*, *Phys. Rev. D***86**, 103518 (2012), [[arXiv:1210.2130](#)].

- [27] C. L. Bennett *et al.*, *Astrophys. J. Supp.***208**, 20 (2013), [[arXiv:1212.5225](#)].
- [28] S. de la Torre *et al.*, *Astron. Astrophys.***557**, A54 (2013), [[arXiv:1303.2622](#)].
- [29] Planck Collaboration, *Astron. Astrophys.***594**, A1 (2016), [[arXiv:1502.01582](#)].
- [30] S. Alam *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***470**, 2617 (2017), [[arXiv:1607.03155](#)].
- [31] DES, T. M. C. Abbott *et al.*, *Phys. Rev.* **D98**, 043526 (2018), [[arXiv:1708.01530](#)].
- [32] V. Springel, C. S. Frenk and S. D. M. White, *Nature (London)***440**, 1137 (2006), [[arXiv:astro-ph/0604561](#)].
- [33] A. Einstein and W. de Sitter, *Proceedings of the National Academy of Science* **18**, 213 (1932).
- [34] G. Efstathiou, J. R. Bond and S. D. M. White, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***258**, 1P (1992).
- [35] C. L. Bennett *et al.*, *Astrophys. J. Lett.***464**, L1 (1996), [[arXiv:astro-ph/9601067](#)].
- [36] M. Davis, G. Efstathiou, C. S. Frenk and S. D. M. White, *Nature (London)***356**, 489 (1992).
- [37] G. Efstathiou, W. J. Sutherland and S. J. Maddox, *Nature (London)***348**, 705 (1990).
- [38] P. J. E. Peebles, *Astrophys. J.***284**, 439 (1984).
- [39] DES, J. Elvin-Poole *et al.*, *Phys. Rev.* **D98**, 042006 (2018), [[arXiv:1708.01536](#)].
- [40] W. Percival, *Cosmological Constraints from Galaxy Clustering*, in *The Invisible Universe: Dark Matter and Dark Energy*, edited by L. Papantonopoulos, , Lecture Notes in Physics, Berlin Springer Verlag Vol. 720, p. 157, 2007, [[arXiv:astro-ph/0601538](#)].
- [41] D. J. Eisenstein and W. Hu, *Astrophys. J.***496**, 605 (1998), [[arXiv:astro-ph/9709112](#)].
- [42] D. J. Eisenstein *et al.*, *Astrophys. J.***633**, 560 (2005), [[arXiv:astro-ph/0501171](#)].
- [43] H.-J. Seo and D. J. Eisenstein, *Astrophys. J.***598**, 720 (2003), [[arXiv:astro-ph/0307460](#)].
- [44] H.-J. Seo and D. J. Eisenstein, *Astrophys. J.***665**, 14 (2007), [[arXiv:astro-ph/0701079](#)].
- [45] J. C. Jackson, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***156**, 1P (1972), [[arXiv:0810.3908](#)].
- [46] W. L. W. Sargent and E. L. Turner, *Astrophys. J. Lett.***212**, L3 (1977).
- [47] N. Kaiser, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (ISSN 0035-8711)* **227**, 1 (1987).
- [48] Dark Energy Survey Collaboration, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***460**, 1270 (2016), [[arXiv:1601.00329](#)].
- [49] G.-B. Zhao *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***457**, 2377 (2016), [[arXiv:1510.08216](#)].
- [50] G. J. Hill *et al.*, *The Hobby-Eberly Telescope Dark Energy Experiment (HETDEX): Description and Early Pilot Survey Results*, in *Panoramic Views of Galaxy Formation and Evolution*, edited by T. Kodama, T. Yamada and K. Aoki, , Astronomical Society of the Pacific Conference Series Vol. 399, p. 115, 2008, [[arXiv:0806.0183](#)].

- [51] S. Miyazaki *et al.*, *Astrophys. J.* **807**, 22 (2015), [[arXiv:1504.06974](#)].
- [52] J. T. A. de Jong, G. A. Verdoes Kleijn, K. H. Kuijken and E. A. Valentijn, *Experimental Astronomy* **35**, 25 (2013), [[arXiv:1206.1254](#)].
- [53] M. Levi *et al.*, *ArXiv e-prints* (2013), [[arXiv:1308.0847](#)].
- [54] L. Amendola *et al.*, *Living Reviews in Relativity* **16** (2013), [[arXiv:1206.1225](#)].
- [55] R. S. de Jong *et al.*, 4MOST: 4-metre multi-object spectroscopic telescope, in *Ground-based and Airborne Instrumentation for Astronomy IV*, , Proceedings of the SPIE Vol. 8446, p. 84460T, 2012, [[arXiv:1206.6885](#)].
- [56] LSST Science Collaboration, *ArXiv e-prints* (2009), [[arXiv:0912.0201](#)].
- [57] M. Takada *et al.*, *PASJ* **66**, R1 (2014), [[arXiv:1206.0737](#)].
- [58] D. Spergel *et al.*, *ArXiv e-prints* (2015), [[arXiv:1503.03757](#)].
- [59] A. Cooray and W. Hu, *Astrophys. J.* **548**, 7 (2001), [[arXiv:astro-ph/0004151](#)].
- [60] E. Sefusatti and R. Scoccimarro, *Phys. Rev. D* **71**, 063001 (2005), [[arXiv:astro-ph/0412626](#)].
- [61] E. Sefusatti, M. Crocce, S. Pueblas and R. Scoccimarro, *Phys. Rev. D* **74**, 023522 (2006), [[arXiv:astro-ph/0604505](#)].
- [62] E. Sefusatti and E. Komatsu, *Phys. Rev. D* **76**, 083004 (2007), [[arXiv:0705.0343](#)].
- [63] P. Zhang, M. Liguori, R. Bean and S. Dodelson, *Physical Review Letters* **99**, 141302 (2007), [[arXiv:0704.1932](#)].
- [64] R. Reyes *et al.*, *Nature* **464**, 256 (2010), [[arXiv:1003.2185](#)].
- [65] C. Blake *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **456**, 2806 (2016), [[arXiv:1507.03086](#)].
- [66] A. R. Pullen, S. Alam, S. He and S. Ho, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **460**, 4098 (2016), [[arXiv:1511.04457](#)].
- [67] R. Scoccimarro, E. Sefusatti and M. Zaldarriaga, *Phys. Rev. D* **69**, 103513 (2004), [[arXiv:astro-ph/0312286](#)].
- [68] N. Dalal, O. Doré, D. Huterer and A. Shirokov, *Phys. Rev. D* **77**, 123514 (2008), [[arXiv:0710.4560](#)].
- [69] J. Einasto, *Large-scale structure of the universe* (, 1992), p. 249.
- [70] P. Coles, Large-scale Structure, Theory and Statistics, in *Phase Transitions in the Early Universe: Theory and Observations*, edited by H. J. de Vega, I. M. Khalatnikov and N. G. Sanchez, p. 217, 2001, [[arXiv:astro-ph/0103017](#)].
- [71] P. J. E. Peebles, *The large-scale structure of the universe* (Princeton University Press, 1980).
- [72] F. Bernardeau, S. Colombi, E. Gaztanaga and R. Scoccimarro, *Phys.Rept.* **367**, 1 (2002), [[arXiv:astro-ph/0112551](#)].

- [73] M. Crocce and R. Scoccimarro, Phys. Rev. D **73**, 063519 (2006), [[arXiv:astro-ph/0509418](#)].
- [74] F. Bernardeau, M. Crocce and R. Scoccimarro, Phys. Rev. D **78**, 103521 (2008), [[arXiv:0806.2334](#)].
- [75] F. Montesano, A. G. Sánchez and S. Phleps, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society **408**, 2397 (2010).
- [76] P. McDonald, Phys. Rev. D **75**, 043514 (2007), [[arXiv:astro-ph/0606028](#)].
- [77] A. Taruya and T. Hiramatsu, The Astrophysical Journal **674**, 617 (2008).
- [78] T. Buchert, Mon. Not. R. Astron. Soc. **254**, 729 (1992).
- [79] T. Matsubara, Phys. Rev. D **78**, 083519 (2008), [[arXiv:0807.1733](#)].
- [80] V. Zheligovsky and U. Frisch, Journal of Fluid Mechanics **749**, 404 (2014), [[arXiv:1312.6320](#)].
- [81] S. Matarrese and M. Pietroni, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics **06**, 026 (2007).
- [82] M. Pietroni, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics **10**, 036 (2008).
- [83] D. Baumann, A. Nicolis, L. Senatore and M. Zaldarriaga, JCAP **7**, 051 (2012), [[arXiv:1004.2488](#)].
- [84] J. J. M. Carrasco, M. P. Hertzberg and L. Senatore, Journal of High Energy Physics **9**, 82 (2012), [[arXiv:1206.2926](#)].
- [85] J. J. M. Carrasco, S. Foreman, D. Green and L. Senatore, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics **07**, 057 (2014).
- [86] M. P. Hertzberg, Physical Review D **89**, 043521 (2014).
- [87] R. A. Porto, L. Senatore and M. Zaldarriaga, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics **05**, 022 (2014).
- [88] L. Senatore, JCAP **11**, 007 (2015), [[arXiv:1406.7843](#)].
- [89] L. Senatore and M. Zaldarriaga, arXiv.org , 1225 (2014), [[arXiv:1409.1225](#)].
- [90] T. Baldauf, L. Mercolli and M. Zaldarriaga, Phys. Rev. D **92**, 123007 (2015), [[arXiv:1507.02256](#)].
- [91] D. Blas, M. Garny, M. M. Ivanov and S. Sibiryakov, JCAP **7**, 052 (2016), [[arXiv:1512.05807](#)].
- [92] H. Mo, F. C. van den Bosch and S. White, *Galaxy Formation and Evolution* (Cambridge University Press, 2010).
- [93] J. Guzik and U. Seljak, Mon. Not. R. Astron. Soc. **335**, 311 (2002), [[arXiv:astro-ph/0201448](#)].
- [94] T. G. Brainerd, R. D. Blandford and I. Smail, Astrophys. J. **466**, 623 (1996), [[arXiv:astro-ph/9503073](#)].
- [95] T. Baldauf, U. Seljak, L. Senatore and M. Zaldarriaga, JCAP **10**, 031 (2011), [[arXiv:1106.5507](#)].

- [96] D. Jeong, F. Schmidt and C. M. Hirata, Phys. Rev. D**85**, 023504 (2012), [[arXiv:1107.5427](#)].
- [97] Planck Collaboration, Astron. Astrophys.**594**, A13 (2016), [[arXiv:1502.01589](#)].
- [98] V. Desjacques, D. Jeong and F. Schmidt, Phys. Rev. D**84**, 063512 (2011), [[arXiv:1105.3628](#)].
- [99] A. S. Szalay, Astrophys. J.**333**, 21 (1988).
- [100] F. Schmidt, D. Jeong and V. Desjacques, Phys. Rev. D**88**, 023515 (2013), [[arXiv:1212.0868](#)].
- [101] D. Jeong and E. Komatsu, Astrophys. J. **651**, 619 (2006), [[arXiv:astro-ph/0604075](#)].
- [102] F. Bernardeau, Astron. Astrophys.**312**, 11 (1996), [[arXiv:astro-ph/9602072](#)].
- [103] J. N. Fry, Astrophys. J. Lett.**308**, L71 (1986).
- [104] P. Coles, Mon. Not. R. Astron. Soc.**262**, 1065 (1993).
- [105] R. J. Scherrer and D. H. Weinberg, Astrophys. J.**504**, 607 (1998), [[arXiv:astro-ph/9712192](#)].
- [106] P. Coles, A. L. Melott and D. Munshi, Astrophys. J. Lett.**521**, L5 (1999), [[arXiv:astro-ph/9904253](#)].
- [107] V. K. Narayanan, A. A. Berlind and D. H. Weinberg, Astrophys. J.**528**, 1 (2000), [[arXiv:astro-ph/9812002](#)].
- [108] J. E. Gunn and J. R. Gott, III, Astrophys. J.**176**, 1 (1972).
- [109] F. Bernardeau, Astrophys. J.**392**, 1 (1992).
- [110] H. J. Mo, Y. P. Jing and S. D. M. White, Mon. Not. R. Astron. Soc.**284**, 189 (1997), [[arXiv:astro-ph/9603039](#)].
- [111] P. Fosalba and E. Gaztanaga, Mon. Not. R. Astron. Soc.**301**, 503 (1998), [[arXiv:astro-ph/9712095](#)].
- [112] C. Wagner, F. Schmidt, C.-T. Chiang and E. Komatsu, JCAP **8**, 042 (2015), [[arXiv:1503.03487](#)].
- [113] T. Matsubara, Phys. Rev. D**83**, 083518 (2011), [[arXiv:1102.4619](#)].
- [114] A. Nusser and M. Davis, Astrophys. J. Lett.**421**, L1 (1994), [[arXiv:astro-ph/9309009](#)].
- [115] J. N. Fry, Astrophys. J. Lett.**461**, L65 (1996).
- [116] M. Tegmark and P. J. E. Peebles, Astrophys. J. Lett.**500**, L79 (1998), [[arXiv:astro-ph/9804067](#)].
- [117] P. Catelan, F. Lucchin, S. Matarrese and C. Porciani, Mon. Not. R. Astron. Soc.**297**, 692 (1998), [[arXiv:astro-ph/9708067](#)].
- [118] K. C. Chan, R. Scoccimarro and R. K. Sheth, Phys. Rev. D**85**, 083509 (2012), [[arXiv:1201.3614](#)].
- [119] Dmitriev, N.A. and Zel'dovich, Ya. B., JETP **18**, 793 (1964).

- [120] J. Carlson, B. Reid and M. White, Mon. Not. R. Astron. Soc. **429**, 1674 (2013), [[arXiv:1209.0780](#)].
- [121] R. K. Sheth, K. C. Chan and R. Scoccimarro, Phys. Rev. D **87**, 083002 (2013), [[arXiv:1207.7117](#)].
- [122] A. Taruya, K. Koyama and J. Soda, Astrophys. J. **510**, 541 (1999), [[arXiv:astro-ph/9807005](#)].
- [123] S. Matarrese, P. Coles, F. Lucchin and L. Moscardini, Mon. Not. R. Astron. Soc. **286**, 115 (1997), [[arXiv:astro-ph/9608004](#)].
- [124] P. Catelan, C. Porciani and M. Kamionkowski, Mon. Not. R. Astron. Soc. **318**, L39 (2000), [[arXiv:astro-ph/0005544](#)].
- [125] X. Wang and A. Szalay, Phys. Rev. D **86**, 043508 (2012), [[arXiv:1204.0019](#)].
- [126] A. F. Heavens, S. Matarrese and L. Verde, Mon. Not. R. Astron. Soc. **301**, 797 (1998), [[arXiv:astro-ph/9808016](#)].
- [127] R. E. Smith, R. Scoccimarro and R. K. Sheth, Phys. Rev. D **75**, 063512 (2007), [[arXiv:astro-ph/0609547](#)].
- [128] P. McDonald and A. Roy, JCAP **8**, 20 (2009), [[arXiv:0902.0991](#)].
- [129] T. Baldauf, U. Seljak, V. Desjacques and P. McDonald, Phys. Rev. D **86**, 083540 (2012), [[arXiv:1201.4827](#)].
- [130] A. Elia, S. Kulkarni, C. Porciani, M. Pietroni and S. Matarrese, Mon. Not. R. Astron. Soc. **416**, 1703 (2011), [[arXiv:1012.4833](#)].
- [131] M. Mirbabayi, F. Schmidt and M. Zaldarriaga, JCAP **7**, 030 (2015), [[arXiv:1412.5169](#)].
- [132] G. Somogyi and R. E. Smith, Phys. Rev. D **81**, 023524 (2010), [[arXiv:0910.5220](#)].
- [133] S. Basilakos and M. Plionis, Astrophys. J. **550**, 522 (2001), [[arXiv:astro-ph/0011265](#)].
- [134] T. Buchert, Mon. Not. R. Astron. Soc. **267**, 811 (1994), [[arXiv:astro-ph/9309055](#)].
- [135] F. R. Bouchet, S. Colombi, E. Hivon and R. Juszkiewicz, Astron. Astrophys. **296**, 575 (1995), [[arXiv:astro-ph/9406013](#)].
- [136] Y. Ohta, I. Kayo and A. Taruya, Astrophys. J. **608**, 647 (2004), [[arXiv:astro-ph/0402618](#)].
- [137] S. Saito *et al.*, Phys. Rev. D **90**, 123522 (2014), [[arXiv:1405.1447](#)].
- [138] M. Biagetti, V. Desjacques, A. Kehagias and A. Riotto, Phys. Rev. D **90**, 045022 (2014), [[arXiv:1405.1435](#)].
- [139] E. V. Linder, Phys. Rev. D **72**, 043529 (2005), [[arXiv:astro-ph/0507263](#)].
- [140] A. Barreira and F. Schmidt, JCAP **6**, 053 (2017), [[arXiv:1703.09212](#)].
- [141] T. Matsubara, Phys. Rev. D **90**, 043537 (2014), [[arXiv:1304.4226](#)].

- [142] M. P. van Daalen, J. Schaye, I. G. McCarthy, C. M. Booth and C. Dalla Vecchia, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***440**, 2997 (2014), [[arXiv:1310.7571](#)].
- [143] W. D. Goldberger and I. Z. Rothstein, *Phys. Rev. D***73**, 104029 (2006), [[arXiv:hep-th/0409156](#)].
- [144] R. A. Porto, *Phys. Rep.***633**, 1 (2016), [[arXiv:1601.04914](#)].
- [145] E. Pajer, F. Schmidt and M. Zaldarriaga, *Phys. Rev. D***88**, 083502 (2013), [[arXiv:1305.0824](#)].
- [146] L. Dai, E. Pajer and F. Schmidt, *JCAP* **11**, 043 (2015), [[arXiv:1502.02011](#)].
- [147] P. Simon, *Astron. Astrophys.***430**, 827 (2005), [[arXiv:astro-ph/0409435](#)].
- [148] L. Kofman and D. Pogosyan, *Astrophys. J.***442**, 30 (1995), [[arXiv:astro-ph/9403029](#)].
- [149] E. Bertschinger, Cosmological dynamics: Course 1, in *Summer School on Cosmology and Large Scale Structure (Session 60) Les Houches, France, August 1-28, 1993*, 1993, [[arXiv:astro-ph/9503125](#)].
- [150] H. Y. Ip and F. Schmidt, *JCAP* **2**, 025 (2017), [[arXiv:1610.01059](#)].
- [151] T. Matsubara, *Phys. Rev. D***92**, 023534 (2015), [[arXiv:1505.01481](#)].
- [152] V. Desjacques, M. Crocce, R. Scoccimarro and R. K. Sheth, *Phys. Rev. D***82**, 103529 (2010), [[arXiv:1009.3449](#)].
- [153] M. Musso and R. K. Sheth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***423**, L102 (2012), [[arXiv:1201.3876](#)].
- [154] T. Matsubara, *Astrophys. J.***525**, 543 (1999), [[arXiv:astro-ph/9906029](#)].
- [155] P. Coles and P. Erdogdu, *JCAP* **10**, 007 (2007), [[arXiv:0706.0412](#)].
- [156] V. Desjacques, *Phys. Rev. D***78**, 103503 (2008), [[arXiv:0806.0007](#)].
- [157] A. Babul and S. D. M. White, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***253**, 31P (1991).
- [158] R. G. Bower, P. Coles, C. S. Frenk and S. D. M. White, *Astrophys. J.***405**, 403 (1993).
- [159] F. Schmidt and F. Beutler, *Phys. Rev. D***96**, 083533 (2017), [[arXiv:1705.07843](#)].
- [160] A. E. Broderick, P. Chang and C. Pfrommer, *Astrophys. J.***752**, 22 (2012), [[arXiv:1106.5494](#)].
- [161] A. Lamberts *et al.*, *Astrophys. J.***811**, 19 (2015), [[arXiv:1502.07980](#)].
- [162] J. R. Pritchard, S. R. Furlanetto and M. Kamionkowski, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***374**, 159 (2007), [[arXiv:astro-ph/0604358](#)].
- [163] J. Schaye, *Astrophys. J.***559**, 507 (2001), [[arXiv:astro-ph/0104272](#)].
- [164] A. A. Meiksin, *Reviews of Modern Physics* **81**, 1405 (2009), [[arXiv:0711.3358](#)].
- [165] A. Meiksin and M. White, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***350**, 1107 (2004), [[arXiv:astro-ph/0307289](#)].

- [166] R. A. C. Croft, *Astrophys. J.***610**, 642 (2004), [[arXiv:astro-ph/0310890](#)].
- [167] A. Pontzen, *Phys. Rev. D***89**, 083010 (2014), [[arXiv:1402.0506](#)].
- [168] A. Pontzen, S. Bird, H. Peiris and L. Verde, *Astrophys. J. Lett.***792**, L34 (2014), [[arXiv:1407.6367](#)].
- [169] R. G. Carlberg, *Astrophys. J.***433**, 468 (1994), [[arXiv:astro-ph/9404005](#)].
- [170] P. Colín, A. A. Klypin and A. V. Kravtsov, *Astrophys. J.***539**, 561 (2000), [[arXiv:astro-ph/9907337](#)].
- [171] E. Jennings, C. M. Baugh and D. Hatt, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***446**, 793 (2015), [[arXiv:1407.7296](#)].
- [172] S. Pueblas and R. Scoccimarro, *Phys. Rev. D***80**, 043504 (2009), [[arXiv:0809.4606](#)].
- [173] Y. Zheng, P. Zhang and Y. Jing, *Phys. Rev. D***91**, 123512 (2015), [[arXiv:1410.1256](#)].
- [174] T. Baldauf, V. Desjacques and U. Seljak, *Phys. Rev. D***92**, 123507 (2015), [[arXiv:1405.5885](#)].
- [175] A. Dekel and O. Lahav, *Astrophys. J.***520**, 24 (1999), [[arXiv:astro-ph/9806193](#)].
- [176] A. Taruya and J. Soda, *Astrophys. J.***522**, 46 (1999), [[arXiv:astro-ph/9809204](#)].
- [177] N. Hamaus, U. Seljak, V. Desjacques, R. E. Smith and T. Baldauf, *Phys. Rev. D***82**, 043515 (2010), [[arXiv:1004.5377](#)].
- [178] T. Baldauf, U. Seljak, R. E. Smith, N. Hamaus and V. Desjacques, *Phys. Rev. D***88**, 083507 (2013), [[arXiv:1305.2917](#)].
- [179] K. C. Chan, N. Hamaus and V. Desjacques, *Phys. Rev. D***90**, 103521 (2014), [[arXiv:1409.3849](#)].
- [180] A. Perko, L. Senatore, E. Jennings and R. H. Wechsler, *ArXiv e-prints* (2016), [[arXiv:1610.09321](#)].
- [181] F. Schmidt, *Phys. Rev. D***81**, 103002 (2010), [[arXiv:1003.0409](#)].
- [182] D. Wands and A. Slosar, *Phys. Rev. D***79**, 123507 (2009), [[arXiv:0902.1084](#)].
- [183] J. Yoo, *Phys. Rev. D***90**, 123507 (2014), [[arXiv:1408.5137](#)].
- [184] D. Bertacca *et al.*, *Classical and Quantum Gravity* **32**, 175019 (2015), [[arXiv:1501.03163](#)].
- [185] L. Dai, E. Pajer and F. Schmidt, *JCAP* **10**, 059 (2015), [[arXiv:1504.00351](#)].
- [186] G. Lemaître, *Annales de la Societe Scietifique de Bruxelles* **53**, 51 (1933).
- [187] J. D. Barrow and P. Saich, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***262**, 717 (1993).
- [188] S. Cole, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***286**, 38 (1997), [[arXiv:astro-ph/9604046](#)].
- [189] B. D. Sherwin and M. Zaldarriaga, *Phys. Rev. D***85**, 103523 (2012), [[arXiv:1202.3998](#)].
- [190] A. Challinor and A. Lewis, *Phys. Rev. D***84**, 043516 (2011), [[arXiv:1105.5292](#)].

- [191] S. Matarrese, S. Mollerach and M. Bruni, Phys. Rev. **D58**, 043504 (1998), [[arXiv:astro-ph/9707278](#)].
- [192] D. Baumann, P. Steinhardt, K. Takahashi and K. Ichiki, Phys. Rev. **D76**, 084019 (2007), [[arXiv:hep-th/0703290](#)].
- [193] L. Boubekur, P. Creminelli, J. Norena and F. Vernizzi, JCAP **0808**, 028 (2008), [[arXiv:0806.1016](#)].
- [194] F. Schmidt and D. Jeong, Phys. Rev. **D86**, 083513 (2012), [[arXiv:1205.1514](#)].
- [195] F. Schmidt, E. Pajer and M. Zaldarriaga, Phys. Rev. **D89**, 083507 (2014), [[arXiv:1312.5616](#)].
- [196] T. Lazeyras, M. Musso and V. Desjacques, Phys. Rev. **D93**, 063007 (2016), [[arXiv:1512.05283](#)].
- [197] V. Assassi, D. Baumann, D. Green and M. Zaldarriaga, JCAP **8**, 56 (2014), [[arXiv:1402.5916](#)].
- [198] G. Rosen, Am. J. Phys. **40**, 683 (1972).
- [199] S. Weinberg, Phys. Rev. **D67**, 123504 (2003), [[arXiv:astro-ph/0302326](#)].
- [200] P. Creminelli, J. Noreña, M. Simonović and F. Vernizzi, JCAP **12**, 025 (2013), [[arXiv:1309.3557](#)].
- [201] A. Kehagias and A. Riotto, Nuclear Physics B **873**, 514 (2013), [[arXiv:1302.0130](#)].
- [202] W. D. Goldberger, L. Hui and A. Nicolis, Phys. Rev. **D87**, 103520 (2013), [[arXiv:1303.1193](#)].
- [203] M. Peloso and M. Pietroni, JCAP **5**, 031 (2013), [[arXiv:1302.0223](#)].
- [204] M. Peloso and M. Pietroni, JCAP **4**, 011 (2014), [[arXiv:1310.7915](#)].
- [205] P. Valageas, Phys. Rev. **D89**, 083534 (2014), [[arXiv:1311.1236](#)].
- [206] A. Kehagias, J. Noreña, H. Perrier and A. Riotto, Nuclear Physics B **883**, 83 (2014), [[arXiv:1311.0786](#)].
- [207] B. Horn, L. Hui and X. Xiao, JCAP **9**, 044 (2014), [[arXiv:1406.0842](#)].
- [208] P. McDonald, Astrophys. J. **585**, 34 (2003), [[arXiv:astro-ph/0108064](#)].
- [209] D. M. Goldberg and M. S. Vogeley, Astrophys. J. **605**, 1 (2004), [[arXiv:astro-ph/0307191](#)].
- [210] E. Sirko, Astrophys. J. **634**, 728 (2005), [[arXiv:astro-ph/0503106](#)].
- [211] M. C. Martino and R. K. Sheth, Mon. Not. R. Astron. Soc. **394**, 2109 (2009), [[arXiv:0901.0757](#)].
- [212] N. Y. Gnedin, A. V. Kravtsov and D. H. Rudd, Astrophys. J. Supp. **194**, 46 (2011), [[arXiv:1104.1428](#)].
- [213] Y. Li, W. Hu and M. Takada, Phys. Rev. **D89**, 083519 (2014), [[arXiv:1401.0385](#)].
- [214] C. Wagner, F. Schmidt, C.-T. Chiang and E. Komatsu, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. **448**, 11 (2015), [[arXiv:1409.6294](#)].

- [215] F. Schmidt, M. V. Lima, H. Oyaizu and W. Hu, Phys. Rev. **D79**, 083518 (2009), [[arXiv:0812.0545](#)].
- [216] W. Hu, C.-T. Chiang, Y. Li and M. LoVerde, Phys. Rev. **D94**, 023002 (2016), [[arXiv:1605.01412](#)].
- [217] W. H. Press and P. Schechter, Astrophys. J. **187**, 425 (1974).
- [218] E. Pajer and M. Zaldarriaga, JCAP **8**, 037 (2013), [[arXiv:1301.7182](#)].
- [219] R. E. Angulo and S. D. M. White, Mon. Not. R. Astron. Soc. **405**, 143 (2010), [[arXiv:0912.4277](#)].
- [220] V. R. Eke, S. Cole and C. S. Frenk, Mon. Not. R. Astron. Soc. **282** (1996), [[arXiv:astro-ph/9601088](#)].
- [221] V. Desjacques, Phys. Rev. **D87**, 043505 (2013), [[arXiv:1211.4128](#)].
- [222] R. K. Sheth and G. Lemson, Mon. Not. R. Astron. Soc. **304**, 767 (1999), [[arXiv:astro-ph/9808138](#)].
- [223] R. K. Sheth, H. J. Mo and G. Tormen, Mon. Not. R. Astron. Soc. **323**, 1 (2001), [[arXiv:astro-ph/9907024](#)].
- [224] R. K. Sheth and G. Tormen, Mon. Not. R. Astron. Soc. **329**, 61 (2002), [[arXiv:astro-ph/0105113](#)].
- [225] J. Lee and S. F. Shandarin, Astrophys. J. **500**, 14 (1998), [[arXiv:astro-ph/9709200](#)].
- [226] M. Manera, R. K. Sheth and R. Scoccimarro, Mon. Not. R. Astron. Soc. **402**, 589 (2010), [[arXiv:0906.1314](#)].
- [227] K. Hoffmann, J. Bel and E. Gaztañaga, Mon. Not. R. Astron. Soc. **450**, 1674 (2015), [[arXiv:1503.00313](#)].
- [228] F. Bernardeau, S. Colombi, E. Gaztañaga and R. Scoccimarro, Phys. Rep. **367**, 1 (2002), [[arXiv:astro-ph/0112551](#)].
- [229] J. A. Tyson, F. Valdes, J. F. Jarvis and A. P. Mills, Jr., Astrophys. J. Lett. **281**, L59 (1984).
- [230] Y. P. Jing, Y. Suto and H. J. Mo, Astrophys. J. **657**, 664 (2007), [[arXiv:astro-ph/0610099](#)].
- [231] L. Gao and S. D. M. White, Mon. Not. R. Astron. Soc. **377**, L5 (2007), [[arXiv:astro-ph/0611921](#)].
- [232] P. Schneider, Astrophys. J. **498**, 43 (1998), [[arXiv:astro-ph/9708269](#)].
- [233] L. van Waerbeke, Astron. Astrophys. **334**, 1 (1998), [[arXiv:astro-ph/9710244](#)].
- [234] E. S. Sheldon *et al.*, Astron. J. **127**, 2544 (2004), [[arXiv:astro-ph/0312036](#)].
- [235] R. Mandelbaum *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **432**, 1544 (2013), [[arXiv:1207.1120](#)].
- [236] DES, J. Prat *et al.*, Phys. Rev. **D98**, 042005 (2018), [[arXiv:1708.01537](#)].

- [237] D. Munshi, P. Valageas, L. van Waerbeke and A. Heavens, Phys. Rep.**462**, 67 (2008), [[arXiv:astro-ph/0612667](#)].
- [238] D. N. Limber, Astrophys. J.**119**, 655 (1954).
- [239] DES, E. Krause *et al.*, Submitted to: Phys. Rev. D (2017), [[arXiv:1706.09359](#)].
- [240] J. N. Fry, Physical Review Letters **73**, 215 (1994).
- [241] J. A. Frieman and E. Gaztanaga, Astrophys. J.**425**, 392 (1994), [[arXiv:astro-ph/9306018](#)].
- [242] S. Matarrese, L. Verde and A. F. Heavens, Mon. Not. R. Astron. Soc.**290**, 651 (1997), [[arXiv:astro-ph/9706059](#)].
- [243] D. Jeong and E. Komatsu, Astrophys. J.**703**, 1230 (2009), [[arXiv:0904.0497](#)].
- [244] M. Schmittfull, T. Baldauf and U. Seljak, Phys. Rev. D**91**, 043530 (2015), [[arXiv:1411.6595](#)].
- [245] C. Modi, E. Castorina and U. Seljak, Mon. Not. R. Astron. Soc. **472**, 3959 (2017), [[arXiv:1612.01621](#)].
- [246] W. Hu, Phys. Rev. D**64**, 083005 (2001), [[arXiv:astro-ph/0105117](#)].
- [247] A. Cooray, Phys. Rev. D**64**, 043516 (2001), [[arXiv:astro-ph/0105415](#)].
- [248] R. Scoccimarro *et al.*, Astrophys. J.**496**, 586 (1998), [[arXiv:astro-ph/9704075](#)].
- [249] E. Sefusatti, *Probing fundamental physics with large-scale structure: From galaxy formation to inflation*, PhD thesis, New York University, New York, USA, 2005.
- [250] D. Jeong, *Cosmology with high ($z > 1$) redshift galaxy surveys*, PhD thesis, University of Texas at Austin, 2010.
- [251] E. Gaztañaga and F. Bernardeau, Astronomy and Astrophysics **331**, 829 (1998).
- [252] J. Barriga and E. Gaztañaga, Mon. Not. R. Astron. Soc.**333**, 443 (2002), [[arXiv:astro-ph/0112278](#)].
- [253] M. Takada and B. Jain, Monthly Notice of the Royal Astronomical Society **340**, 580 (2003).
- [254] J. Bel, K. Hoffmann and E. Gaztañaga, Mon. Not. R. Astron. Soc.**453**, 259 (2015), [[arXiv:1504.02074](#)].
- [255] A. J. Nishizawa, M. Takada and T. Nishimichi, Mon. Not. R. Astron. Soc.**433**, 209 (2013), [[arXiv:1212.4025](#)].
- [256] J. E. Pollack, R. E. Smith and C. Porciani, Mon. Not. R. Astron. Soc.**440**, 555 (2014), [[arXiv:1309.0504](#)].
- [257] V. Desjacques and R. K. Sheth, Phys. Rev. D**81**, 023526 (2010), [[arXiv:0909.4544](#)].
- [258] N. Frusciante and R. K. Sheth, JCAP **11**, 16 (2012), [[arXiv:1208.0229](#)].
- [259] A. Elia, A. D. Ludlow and C. Porciani, Mon. Not. R. Astron. Soc.**421**, 3472 (2012), [[arXiv:1111.4211](#)].

- [260] M. Tegmark, Physical Review Letters **79**, 3806 (1997), [[arXiv:astro-ph/9706198](#)].
- [261] H. A. Feldman, N. Kaiser and J. A. Peacock, Astrophys. J. **426**, 23 (1994), [[arXiv:astro-ph/9304022](#)].
- [262] E. T. Vishniac, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society **203**, 345 (1983).
- [263] T. Baldauf, M. Mirbabayi, M. Simonović and M. Zaldarriaga, ArXiv e-prints (2016), [[arXiv:1602.00674](#)].
- [264] T. Fujita, V. Mauerhofer, L. Senatore, Z. Vlah and R. Angulo, ArXiv e-prints (2016), [[arXiv:1609.00717](#)].
- [265] E. O. Nadler, A. Perko and L. Senatore, Journal of Cosmology and Astro-Particle Physics **2018**, 058 (2018), [[arXiv:1710.10308](#)].
- [266] P. McDonald, Phys. Rev. D **74**, 103512 (2006), [[arXiv:astro-ph/0609413](#)].
- [267] R. Angulo, M. Fasiello, L. Senatore and Z. Vlah, JCAP **9**, 029 (2015), [[arXiv:1503.08826](#)].
- [268] I. Mohammed, U. Seljak and Z. Vlah, Mon. Not. R. Astron. Soc. **466**, 780 (2017), [[arXiv:1607.00043](#)].
- [269] M. Crocce and R. Scoccimarro, Phys. Rev. D **77**, 023533 (2008), [[arXiv:0704.2783](#)].
- [270] L. Senatore and M. Zaldarriaga, JCAP **2**, 013 (2015), [[arXiv:1404.5954](#)].
- [271] T. Baldauf, M. Mirbabayi, M. Simonović and M. Zaldarriaga, Phys. Rev. D **92**, 043514 (2015), [[arXiv:1504.04366](#)].
- [272] D. Blas, M. Garny, M. M. Ivanov and S. Sibiryakov, JCAP **7**, 028 (2016), [[arXiv:1605.02149](#)].
- [273] D. Jeong and E. Komatsu, Astrophys. J. **691**, 569 (2009), [[arXiv:0805.2632](#)].
- [274] A. Taruya, T. Nishimichi, S. Saito and T. Hiramatsu, Phys. Rev. D **80**, 123503 (2009), [[arXiv:0906.0507](#)].
- [275] S. M. Fall, M. J. Geller, B. J. T. Jones and S. D. M. White, Astrophys. J. Lett. **205**, L121 (1976).
- [276] J. N. Fry and P. J. E. Peebles, Astrophys. J. **221**, 19 (1978).
- [277] S. D. M. White, Mon. Not. R. Astron. Soc. **186**, 145 (1979).
- [278] J. N. Fry, Astrophys. J. **306**, 358 (1986).
- [279] R. Balian and R. Schaeffer, Astron. Astrophys. **220**, 1 (1989).
- [280] E. Gaztanaga and J. A. Frieman, Astrophys. J. Lett. **437**, L13 (1994), [[arXiv:astro-ph/9407079](#)].
- [281] I. Szapudi and S. Colombi, Astrophys. J. **470**, 131 (1996), [[arXiv:astro-ph/9510030](#)].
- [282] J. N. Fry, Astrophys. J. **279**, 499 (1984).

- [283] R. Juszkiewicz, F. R. Bouchet and S. Colombi, *Astrophys. J. Lett.***412**, L9 (1993), [[arXiv:astro-ph/9306003](#)].
- [284] F. R. Bouchet, R. Schaeffer and M. Davis, *Astrophys. J.***383**, 19 (1991).
- [285] J. N. Fry, A. L. Melott and S. F. Shandarin, *Astrophys. J.***412**, 504 (1993).
- [286] F. Bernardeau, *Astrophys. J.***433**, 1 (1994), [[arXiv:astro-ph/9312026](#)].
- [287] C. M. Baugh, E. Gaztanaga and G. Efstathiou, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***274**, 1049 (1995), [[arXiv:astro-ph/9408057](#)].
- [288] S. Colombi, F. R. Bouchet and L. Hernquist, *Astrophys. J.***465**, 14 (1996), [[arXiv:astro-ph/9508142](#)].
- [289] F. R. Bouchet, R. Juszkiewicz, S. Colombi and R. Pellat, *Astrophys. J. Lett.***394**, L5 (1992).
- [290] A. Buchalter and M. Kamionkowski, *Astrophys. J.***521**, 1 (1999), [[arXiv:astro-ph/9903462](#)].
- [291] E. Gaztañaga, P. Fosalba and R. A. C. Croft, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***331**, 13 (2002), [[arXiv:astro-ph/0107523](#)].
- [292] C. Uhlemann, S. Codis, C. Pichon, F. Bernardeau and P. Reimberg, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***460**, 1529 (2016), [[arXiv:1512.05793](#)].
- [293] S. Codis, C. Pichon, F. Bernardeau, C. Uhlemann and S. Prunet, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***460**, 1549 (2016), [[arXiv:1603.03347](#)].
- [294] I. Szapudi, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***300**, L35 (1998), [[arXiv:astro-ph/9805090](#)].
- [295] L. Hui and E. Gaztañaga, *Astrophys. J.***519**, 622 (1999), [[arXiv:astro-ph/9810194](#)].
- [296] G. Kauffmann, A. Nusser and M. Steinmetz, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***286**, 795 (1997), [[arXiv:astro-ph/9512009](#)].
- [297] M. Blanton, R. Cen, J. P. Ostriker and M. A. Strauss, *Astrophys. J.***522**, 590 (1999), [[arXiv:astro-ph/9807029](#)].
- [298] R. Cen and J. P. Ostriker, *Astrophys. J.***538**, 83 (2000).
- [299] J. Bel and C. Marinoni, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***424**, 971 (2012), [[arXiv:1205.3200](#)].
- [300] A. Pujol *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***462**, 35 (2016), [[arXiv:1601.00160](#)].
- [301] K. Hoffmann *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***447**, 1724 (2015), [[arXiv:1403.1259](#)].
- [302] R. E. Angulo, C. M. Baugh and C. G. Lacey, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***387**, 921 (2008), [[arXiv:0712.2280](#)].
- [303] A. Paranjape, R. K. Sheth and V. Desjacques, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***431**, 1503 (2013), [[arXiv:1210.1483](#)].
- [304] A. Paranjape *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***436**, 449 (2013), [[arXiv:1305.5830](#)].

- [305] M. Musso, A. Paranjape and R. K. Sheth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***427**, 3145 (2012), [[arXiv:1205.3401](#)].
- [306] M. Biagetti, K. C. Chan, V. Desjacques and A. Paranjape, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***441**, 1457 (2014), [[arXiv:1310.1401](#)].
- [307] M. Manera and E. Gaztañaga, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***415**, 383 (2011), [[arXiv:0912.0446](#)].
- [308] N. Roth and C. Porciani, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***415**, 829 (2011), [[arXiv:1101.1520](#)].
- [309] K. C. Chan and R. Scoccimarro, *Phys. Rev. D***86**, 103519 (2012), [[arXiv:1204.5770](#)].
- [310] K. Hoffmann, J. Bel and E. Gaztañaga, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***465**, 2225 (2017), [[arXiv:1607.01024](#)].
- [311] I. Jee, C. Park, J. Kim, Y.-Y. Choi and S. S. Kim, *Astrophys. J.***753**, 11 (2012), [[arXiv:1204.5573](#)].
- [312] J. L. Tinker *et al.*, *Astrophys. J.***724**, 878 (2010), [[arXiv:1001.3162](#)].
- [313] J. L. Tinker *et al.*, *Astrophys. J.* **688**, 709 (2008), [[arXiv:0803.2706](#)].
- [314] T. Lazeyras, C. Wagner, T. Baldauf and F. Schmidt, *JCAP* **2**, 018 (2016), [[arXiv:1511.01096](#)].
- [315] T. Baldauf, U. Seljak, L. Senatore and M. Zaldarriaga, *JCAP* **9**, 007 (2016), [[arXiv:1511.01465](#)].
- [316] Y. Li, W. Hu and M. Takada, *Phys. Rev. D***93**, 063507 (2016), [[arXiv:1511.01454](#)].
- [317] R. K. Sheth and G. Tormen, *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **308**, 119 (1999), [[arXiv:astro-ph/9901122](#)].
- [318] B. E. Robertson, A. V. Kravtsov, J. Tinker and A. R. Zentner, *The Astrophysical Journal* **696**, 636 (2009).
- [319] A. V. Kravtsov and A. A. Klypin, *Astrophys. J.***520**, 437 (1999), [[arXiv:astro-ph/9812311](#)].
- [320] Y. P. Jing, *Astrophys. J. Lett.***515**, L45 (1999), [[arXiv:astro-ph/9901138](#)].
- [321] U. Seljak and M. S. Warren, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***355**, 129 (2004), [[arXiv:astro-ph/0403698](#)].
- [322] H. Guo and Y. P. Jing, *Astrophys. J.***702**, 425 (2009), [[arXiv:0907.0282](#)].
- [323] J. E. Pollack, R. E. Smith and C. Porciani, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***420**, 3469 (2012), [[arXiv:1109.3458](#)].
- [324] T. Lazeyras and F. Schmidt, *JCAP* **1809**, 008 (2018), [[arXiv:1712.07531](#)].
- [325] M. M. Abidi and T. Baldauf, *JCAP* **1807**, 029 (2018), [[arXiv:1802.07622](#)].
- [326] E. Castorina, A. Paranjape, O. Hahn and R. K. Sheth, *ArXiv e-prints* (2016), [[arXiv:1611.03619](#)].

- [327] R. G. Mann, J. A. Peacock and A. F. Heavens, Mon. Not. R. Astron. Soc. **293**, 209 (1998), [[arXiv:astro-ph/9708031](#)].
- [328] T. Okumura, U. Seljak and V. Desjacques, JCAP **11**, 014 (2012), [[arXiv:1206.4070](#)].
- [329] K. C. Chan, Phys. Rev. **D92**, 123525 (2015), [[arXiv:1507.04753](#)].
- [330] R. Scoccimarro, H. A. Feldman, J. N. Fry and J. A. Frieman, Astrophys.J. **546**, 652 (2001), [[arXiv:astro-ph/0004087](#)].
- [331] L. Verde *et al.*, Mon.Not.Roy.Astron.Soc. **335**, 432 (2002), [[arXiv:astro-ph/0112161](#)].
- [332] T. Nishimichi *et al.*, PASJ **59**, 93 (2007), [[arXiv:astro-ph/0609740](#)].
- [333] F. Marín, Astrophys. J. **737**, 97 (2011), [[arXiv:1011.4530](#)].
- [334] F. A. Marín *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **432**, 2654 (2013), [[arXiv:1303.6644](#)].
- [335] H. Gil-Marín *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **451**, 539 (2015), [[arXiv:1407.5668](#)].
- [336] Z. Slepian *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **468**, 1070 (2017).
- [337] C.-T. Chiang, C. Wagner, A. G. Sánchez, F. Schmidt and E. Komatsu, JCAP **9**, 028 (2015), [[arXiv:1504.03322](#)].
- [338] C.-T. Chiang, C. Wagner, F. Schmidt and E. Komatsu, JCAP **5**, 048 (2014), [[arXiv:1403.3411](#)].
- [339] C. Doux *et al.*, Phys. Rev. **D94**, 103506 (2016), [[arXiv:1607.03625](#)].
- [340] F. Schmidt, Phys. Rev. **D93**, 063512 (2016), [[arXiv:1511.02231](#)].
- [341] R. Casas-Miranda, H. J. Mo, R. K. Sheth and G. Boerner, Mon. Not. R. Astron. Soc. **333**, 730 (2002), [[arXiv:astro-ph/0105008](#)].
- [342] H. Gil-Marín, C. Wagner, L. Verde, R. Jimenez and A. F. Heavens, Mon. Not. R. Astron. Soc. **407**, 772 (2010), [[arXiv:1003.3238](#)].
- [343] A. Cooray and R. K. Sheth, Phys.Rept. **372**, 1 (2002), [[arXiv:astro-ph/0206508](#)].
- [344] A. Akbar Abolhasani, M. Mirbabayi and E. Pajer, JCAP **5**, 063 (2016), [[arXiv:1509.07886](#)].
- [345] U. Seljak, N. Hamaus and V. Desjacques, Physical Review Letters **103**, 091303 (2009), [[arXiv:0904.2963](#)].
- [346] T. Baldauf, E. Schaan and M. Zaldarriaga, JCAP **3**, 007 (2016), [[arXiv:1507.02255](#)].
- [347] T. Baldauf, S. Codis, V. Desjacques and C. Pichon, Mon. Not. R. Astron. Soc. **456**, 3985 (2016), [[arXiv:1510.09204](#)].
- [348] D. Ginzburg, V. Desjacques and K. C. Chan, Phys. Rev. **D96**, 083528 (2017), [[arXiv:1706.08738](#)].
- [349] I. Kayo, M. Takada and B. Jain, Mon. Not. R. Astron. Soc. **429**, 344 (2013), [[arXiv:1207.6322](#)].
- [350] M. Tegmark and B. C. Bromley, Astrophys. J. Lett. **518**, L69 (1999), [[arXiv:astro-ph/9809324](#)].

- [351] A. Taruya, H. Magira, Y. P. Jing and Y. Suto, PASJ**53**, 155 (2001), [[arXiv:astro-ph/0012511](#)].
- [352] M. Sato and T. Matsubara, Phys. Rev. D**87**, 123523 (2013), [[arXiv:1304.4228](#)].
- [353] J. G. Cresswell and W. J. Percival, Mon. Not. R. Astron. Soc.**392**, 682 (2009), [[arXiv:0808.1101](#)].
- [354] A. Taruya, Astrophys. J.**537**, 37 (2000), [[arXiv:astro-ph/9909124](#)].
- [355] M. Blanton, Astrophys. J.**544**, 63 (2000), [[arXiv:astro-ph/0003228](#)].
- [356] V. Wild *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc.**356**, 247 (2005), [[arXiv:astro-ph/0404275](#)].
- [357] G. Lemson and G. Kauffmann, Mon. Not. R. Astron. Soc.**302**, 111 (1999).
- [358] W. J. Percival, D. Scott, J. A. Peacock and J. S. Dunlop, Mon. Not. R. Astron. Soc.**338**, L31 (2003), [[arXiv:astro-ph/0208457](#)].
- [359] R. K. Sheth and G. Tormen, Mon. Not. R. Astron. Soc.**349**, 1464 (2004), [[arXiv:astro-ph/0402055](#)].
- [360] V. Avila-Reese, P. Colín, S. Gottlöber, C. Firmani and C. Maubetsch, Astrophys. J.**634**, 51 (2005), [[arXiv:astro-ph/0508053](#)].
- [361] G. Harker, S. Cole, J. Helly, C. Frenk and A. Jenkins, Mon. Not. R. Astron. Soc.**367**, 1039 (2006), [[arXiv:astro-ph/0510488](#)].
- [362] L. Gao, V. Springel and S. D. M. White, Mon. Not. R. Astron. Soc.**363**, L66 (2005), [[arXiv:astro-ph/0506510](#)].
- [363] R. H. Wechsler, A. R. Zentner, J. S. Bullock, A. V. Kravtsov and B. Allgood, Astrophys. J.**652**, 71 (2006), [[arXiv:astro-ph/0512416](#)].
- [364] A. D. Ludlow *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc.**441**, 378 (2014), [[arXiv:1312.0945](#)].
- [365] Y.-Y. Mao, A. R. Zentner and R. H. Wechsler, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. **474**, 5143 (2018), [[arXiv:1705.03888](#)].
- [366] J. F. Navarro, C. S. Frenk and S. D. M. White, Astrophys. J. **490**, 493 (1997), [[arXiv:astro-ph/9611107](#)].
- [367] N. Dalal, M. White, J. R. Bond and A. Shirokov, Astrophys. J.**687**, 12 (2008), [[arXiv:0803.3453](#)].
- [368] A. R. Wetzel, J. D. Cohn, M. White, D. E. Holz and M. S. Warren, Astrophys. J.**656**, 139 (2007), [[arXiv:astro-ph/0606699](#)].
- [369] A. Faltenbacher and S. D. M. White, Astrophys. J. **708**, 469 (2010), [[arXiv:0909.4302](#)].
- [370] A. Paranjape and N. Padmanabhan, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. **468**, 2984 (2017), [[arXiv:1612.02833](#)].
- [371] T. Lazeyras, M. Musso and F. Schmidt, JCAP **3**, 059 (2017), [[arXiv:1612.04360](#)].

- [372] A. S. Villarreal *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **472**, 1088 (2017), [[arXiv:1705.04327](#)].
- [373] A. N. Salcedo *et al.*, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. **475**, 4411 (2018), [[arXiv:1708.08451](#)].
- [374] T. Sunayama, A. P. Hearin, N. Padmanabhan and A. Leauthaud, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. **458**, 1510 (2016), [[arXiv:1509.06417](#)].
- [375] J. R. Bond, S. Cole, G. Efstathiou and N. Kaiser, The Astrophysical Journal **379**, 440 (1991).
- [376] C. Lacey and S. Cole, Mon. Not. R. Astron. Soc. **262**, 627 (1993).
- [377] H. Y. Wang, H. J. Mo and Y. P. Jing, Mon. Not. R. Astron. Soc. **375**, 633 (2007), [[arXiv:astro-ph/0608690](#)].
- [378] J. Diemand, M. Kuhlen and P. Madau, Astrophys. J. **667**, 859 (2007), [[arXiv:astro-ph/0703337](#)].
- [379] S. More, B. Diemer and A. V. Kravtsov, Astrophys. J. **810**, 36 (2015), [[arXiv:1504.05591](#)].
- [380] M. Borzyszkowski, C. Porciani, E. Romano-Díaz and E. Garaldi, Mon. Not. R. Astron. Soc. **469**, 594 (2017), [[arXiv:1610.04231](#)].
- [381] A. Paranjape, O. Hahn and R. K. Sheth, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. **476**, 3631 (2018), [[arXiv:1706.09906](#)].
- [382] X. Yang, H. J. Mo and F. C. van den Bosch, Astrophys. J. Lett. **638**, L55 (2006), [[arXiv:astro-ph/0509626](#)].
- [383] L. Wang, S. M. Weinmann, G. De Lucia and X. Yang, Mon. Not. R. Astron. Soc. **433**, 515 (2013), [[arXiv:1305.0350](#)].
- [384] H. Miyatake *et al.*, Phys. Rev. Lett. **116**, 041301 (2016), [[arXiv:1506.06135](#)].
- [385] S. More *et al.*, Astrophys. J. **825**, 39 (2016), [[arXiv:1601.06063](#)].
- [386] Y.-T. Lin *et al.*, Astrophys. J. **819**, 119 (2016), [[arXiv:1504.07632](#)].
- [387] Y. Zu, R. Mandelbaum, M. Simet, E. Rozo and E. S. Rykoff, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. **470**, 551 (2017), [[arXiv:1611.00366](#)].
- [388] D. J. Croton, L. Gao and S. D. M. White, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. **374**, 1303 (2007), [[arXiv:astro-ph/0605636](#)].
- [389] A. R. Zentner, A. P. Hearin and F. C. van den Bosch, Mon. Not. R. Astron. Soc. **443**, 3044 (2014), [[arXiv:1311.1818](#)].
- [390] A. P. Hearin, Mon. Not. R. Astron. Soc. **451**, L45 (2015), [[arXiv:1501.02798](#)].
- [391] C. S. Frenk, S. D. M. White, M. Davis and G. Efstathiou, Astrophys. J. **327**, 507 (1988).
- [392] N. Katz, T. Quinn and J. M. Gelb, Mon. Not. R. Astron. Soc. **265**, 689 (1993).
- [393] C. Porciani, A. Dekel and Y. Hoffman, Mon. Not. R. Astron. Soc. **332**, 339 (2002), [[arXiv:astro-ph/0105165](#)].

- [394] A. D. Ludlow and C. Porciani, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***413**, 1961 (2011), [[arXiv:1011.2493](#)].
- [395] A. Jenkins *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***321**, 372 (2001), [[arXiv:astro-ph/0005260](#)].
- [396] A. Paranjape and R. K. Sheth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***426**, 2789 (2012), [[arXiv:1206.3506](#)].
- [397] J. E. Gunn, *Astrophys. J.***218**, 592 (1977).
- [398] O. Lahav, P. B. Lilje, J. R. Primack and M. J. Rees, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***251**, 128 (1991).
- [399] A. Einstein and E. G. Straus, *Reviews of Modern Physics* **17**, 120 (1945).
- [400] R. Balbinot, R. Bergamini and A. Comastri, *Phys. Rev. D***38**, 2415 (1988).
- [401] M. Carrera and D. Giulini, *Reviews of Modern Physics* **82**, 169 (2010), [[arXiv:0810.2712](#)].
- [402] E. Bertschinger, *Astrophys. J. Supp.***58**, 39 (1985).
- [403] M. Borzyszkowski, A. D. Ludlow and C. Porciani, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***445**, 4124 (2014), [[arXiv:1405.7367](#)].
- [404] P. Valageas, *Astron. Astrophys.***508**, 93 (2009), [[arXiv:0905.2277](#)].
- [405] P. Valageas, *Astron. Astrophys.***525**, A98 (2011), [[arXiv:1009.1131](#)].
- [406] C. Giocoli, J. Moreno, R. K. Sheth and G. Tormen, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***376**, 977 (2007), [[arXiv:astro-ph/0611221](#)].
- [407] R. K. Sheth and R. van de Weygaert, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***350**, 517 (2004), [[arXiv:astro-ph/0311260](#)].
- [408] F. Bernardeau, *Astrophys. J.***427**, 51 (1994), [[arXiv:astro-ph/9311066](#)].
- [409] M. C. Neyrinck, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***428**, 141 (2013), [[arXiv:1204.1326](#)].
- [410] J. A. Peacock and A. F. Heavens, *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **243**, 133 (1990).
- [411] R. I. Epstein, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***205**, 207 (1983).
- [412] K. Jedamzik, *The Astrophysical Journal* **448**, 1 (1995).
- [413] M. Maggiore and A. Riotto, *Astrophys. J.***711**, 907 (2010), [[arXiv:0903.1249](#)].
- [414] S. Chandrasekhar, *Reviews of Modern Physics* **15**, 1 (1943).
- [415] A. de Simone, M. Maggiore and A. Riotto, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***412**, 2587 (2011), [[arXiv:1007.1903](#)].
- [416] C.-P. Ma, M. Maggiore, A. Riotto and J. Zhang, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***411**, 2644 (2011), [[arXiv:1007.4201](#)].
- [417] P. S. Corasaniti and I. Achitouv, *Phys. Rev. D***84**, 023009 (2011), [[arXiv:1107.1251](#)].

- [418] I. Achitouv, Y. Rasera, R. K. Sheth and P. S. Corasaniti, *Physical Review Letters* **111**, 231303 (2013), [[arXiv:1212.1166](#)].
- [419] A. Paranjape, T. Y. Lam and R. K. Sheth, *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **420**, 1429 (2012), [[arXiv:1105.1990](#)].
- [420] M. Musso and R. K. Sheth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **438**, 2683 (2014), [[arXiv:1306.0551](#)].
- [421] M. Musso and A. Paranjape, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **420**, 369 (2012), [[arXiv:1108.0565](#)].
- [422] F. Lucchin and S. Matarrese, *Astrophys. J.* **330**, 535 (1988).
- [423] S. Colafrancesco, F. Lucchin and S. Matarrese, *Astrophys. J.* **345**, 3 (1989).
- [424] P. Coles and J. D. Barrow, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **228**, 407 (1987).
- [425] S. Matarrese, L. Verde and R. Jimenez, *Astrophys. J.* **541**, 10 (2000), [[arXiv:astro-ph/0001366](#)].
- [426] M. Lo Verde, A. Miller, S. Shandera and L. Verde, *Journal of Cosmology and Astro-Particle Physics* **4**, 14 (2008), [[arXiv:0711.4126](#)].
- [427] M. Maggiore and A. Riotto, *Astrophys. J.* **717**, 526 (2010), [[arXiv:0903.1251](#)].
- [428] V. Desjacques and U. Seljak, *Classical and Quantum Gravity* **27**, 124011 (2010), [[arXiv:1003.5020](#)].
- [429] L. Appel and B. J. T. Jones, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **245**, 522 (1990).
- [430] V. Desjacques, J.-O. Gong and A. Riotto, *JCAP* **9**, 6 (2013), [[arXiv:1301.7437](#)].
- [431] A. G. Doroshkevich, *Astrophysics* **6**, 320 (1970).
- [432] Y. P. Jing and Y. Suto, *Astrophys. J.* **574**, 538 (2002), [[arXiv:astro-ph/0202064](#)].
- [433] Y. Hoffman, *Astrophys. J.* **308**, 493 (1986).
- [434] P. J. E. Peebles, *Astrophys. J.* **365**, 27 (1990).
- [435] J. R. Bond and S. T. Myers, *Astrophys. J. Supp.* **103**, 1 (1996).
- [436] A. Del Popolo and M. Gambera, *Astron. Astrophys.* **337**, 96 (1998), [[arXiv:astro-ph/9802214](#)].
- [437] J. Lee and U.-L. Pen, *Astrophys. J. Lett.* **532**, L5 (2000), [[arXiv:astro-ph/9911328](#)].
- [438] J. Lee, O. Hahn and C. Porciani, *Astrophys. J.* **707**, 761 (2009), [[arXiv:0906.5166](#)].
- [439] G. Despali, G. Tormen and R. K. Sheth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **431**, 1143 (2013), [[arXiv:1212.4157](#)].
- [440] A. D. Ludlow, M. Borzyszkowski and C. Porciani, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **445**, 4110 (2014).
- [441] D. Lynden-Bell, *Astrophys. J.* **139**, 1195 (1964).
- [442] C. C. Lin, L. Mestel and F. H. Shu, *Astrophys. J.* **142**, 1431 (1965).
- [443] V. Icke, *Astron. Astrophys.* **27**, 1 (1973).

- [444] S. D. M. White and J. Silk, *Astrophys. J.***231**, 1 (1979).
- [445] L. Hui and E. Bertschinger, *Astrophys. J.***471**, 1 (1996), [[arXiv:astro-ph/9508114](#)].
- [446] T. Y. Lam and R. K. Sheth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***386**, 407 (2008), [[arXiv:0711.5029](#)].
- [447] T. Y. Lam and R. K. Sheth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***389**, 1249 (2008), [[arXiv:0805.1238](#)].
- [448] P. Monaco, *Astrophys. J.***447**, 23 (1995), [[arXiv:astro-ph/9406029](#)].
- [449] T. Chiueh and J. Lee, *Astrophys. J.***555**, 83 (2001), [[arXiv:astro-ph/0010286](#)].
- [450] E. Castorina and R. K. Sheth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***433**, 1529 (2013), [[arXiv:1301.5128](#)].
- [451] M. Musso and R. K. Sheth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***442**, 401 (2014), [[arXiv:1401.3185](#)].
- [452] V. Desjacques, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***388**, 638 (2008), [[arXiv:0707.4670](#)].
- [453] Y. Lithwick and N. Dalal, *Astrophys. J.***734**, 100 (2011), [[arXiv:1010.3723](#)].
- [454] M. Maggiore and A. Riotto, *Astrophys. J.***717**, 515 (2010), [[arXiv:0903.1250](#)].
- [455] S. D. M. White, Formation and Evolution of Galaxies, in *Cosmology and Large Scale Structure*, edited by R. Schaeffer, J. Silk, M. Spiro and J. Zinn-Justin, p. 349, 1996.
- [456] A. R. Zentner, *International Journal of Modern Physics D* **16**, 763 (2007), [[arXiv:astro-ph/0611454](#)].
- [457] M. Musso *et al.*, *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **476**, 4877 (2018), [[arXiv:1709.00834](#)].
- [458] A. G. Doroshkevich, *Astrofizika* **6**, 581 (1970).
- [459] J. A. Peacock and A. F. Heavens, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***217**, 805 (1985).
- [460] Y. Hoffman and J. Shaham, *Astrophys. J.***297**, 16 (1985).
- [461] A. Heavens and J. Peacock, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***232**, 339 (1988).
- [462] B. S. Ryden, *Astrophys. J.***333**, 78 (1988).
- [463] R. van de Weygaert and A. Babul, *Astrophys. J. Lett.***425**, L59 (1994), [[arXiv:astro-ph/9402003](#)].
- [464] P. Catelan and T. Theuns, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***282**, 436 (1996), [[arXiv:astro-ph/9604077](#)].
- [465] J. R. Bond and S. T. Myers, *Astrophys. J. Supp.***103**, 41 (1996).
- [466] J. R. Bond and S. T. Myers, *Astrophys. J. Supp.***103**, 63 (1996).
- [467] C.-P. Ma and E. Bertschinger, *Astrophys. J.***612**, 28 (2004), [[arXiv:astro-ph/0311049](#)].
- [468] B. M. Schäfer and P. M. Merkel, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***421**, 2751 (2012), [[arXiv:1101.4584](#)].
- [469] R. A. C. Croft and E. Gaztanaga, *Astrophys. J.***495**, 554 (1998), [[arXiv:astro-ph/9701163](#)].
- [470] S. de and R. A. C. Croft, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***401**, 1989 (2010), [[arXiv:0910.1310](#)].

- [471] L. Hui, N. Y. Gnedin and Y. Zhang, *Astrophys. J.***486**, 599 (1997), [[arXiv:astro-ph/9608157](#)].
- [472] D. Pogosyan *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***396**, 635 (2009), [[arXiv:0811.1530](#)].
- [473] S. Codis, C. Pichon and D. Pogosyan, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***452**, 3369 (2015), [[arXiv:1504.06073](#)].
- [474] J. A. Peacock, S. L. Lumsden and A. F. Heavens, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***229**, 469 (1987).
- [475] W. J. Percival and B. M. Schäfer, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***385**, L78 (2008), [[arXiv:0712.2729](#)].
- [476] R. van de Weygaert and E. Bertschinger, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***281**, 84 (1996), [[arXiv:astro-ph/9507024](#)].
- [477] C. Porciani, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***463**, 4068 (2016), [[arXiv:1609.00730](#)].
- [478] J. Dubinski, *Astrophys. J.***401**, 441 (1992).
- [479] E. Bertschinger and B. Jain, *Astrophys. J.***431**, 486 (1994), [[arXiv:astro-ph/9307033](#)].
- [480] K. C. Chan, R. K. Sheth and R. Scoccimarro, *Phys. Rev. D***96**, 103543 (2017), [[arXiv:1511.01909](#)].
- [481] E. Regos and A. S. Szalay, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***272**, 447 (1995).
- [482] V. J. Martínez and E. Saar, *Statistics of the Galaxy Distribution* (Chapman & amp, 2002).
- [483] M. Kac, *Bull. Am. Math. Soc.* **49**, 938 (1943).
- [484] S. O. Rice, *Bell System Tech. J.* **25**, 46 (1945).
- [485] L. Verde *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***443**, 122 (2014), [[arXiv:1404.2241](#)].
- [486] R. E. Smith, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***400**, 851 (2009), [[arXiv:0810.1960](#)].
- [487] P. Coles, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***238**, 319 (1989).
- [488] S. L. Lumsden, A. F. Heavens and J. A. Peacock, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***238**, 293 (1989).
- [489] S. Otto, H. D. Politzer and M. B. Wise, *Physical Review Letters* **56**, 1878 (1986).
- [490] J. M. Cline, H. D. Politzer, S.-J. Rey and M. B. Wise, *Communications in Mathematical Physics* **112**, 217 (1987).
- [491] T. Matsubara, *Astrophys. J. Supp.***101**, 1 (1995), [[arXiv:astro-ph/9501056](#)].
- [492] C. Gay, C. Pichon and D. Pogosyan, *Phys. Rev. D***85**, 023011 (2012), [[arXiv:1110.0261](#)].
- [493] J. C. Collins, *Renormalization*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics Vol. 26 (Cambridge University Press, Cambridge, 1986).
- [494] T. Matsubara and V. Desjacques, *Phys. Rev. D***93**, 123522 (2016), [[arXiv:1604.06579](#)].
- [495] T. Matsubara, *Phys. Rev. D***86**, 063518 (2012), [[arXiv:1206.0562](#)].

- [496] J. R. Bond, The formation of Cosmic Structure, in *Frontiers in Physics - From colliders to cosmology, proceedings of the Lake Louise Winter Institute*, edited by A. Astbury, B. Campbell, W. Israel, A. Kamal and F. Khanna, pp. 182–235, 1989.
- [497] G. Efstathiou and M. J. Rees, *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **230**, 5 (1988).
- [498] E. Castorina, A. Paranjape and R. K. Sheth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **468**, 3813 (2017), [[arXiv:1611.03613](#)].
- [499] A. Moradinezhad Dizgah, K. C. Chan, J. Noreña, M. Biagetti and V. Desjacques, *JCAP* **9**, 030 (2016), [[arXiv:1512.06084](#)].
- [500] A. Manrique and E. Salvador-Sole, *Astrophys. J.* **453**, 6 (1995), [[arXiv:astro-ph/9505083](#)].
- [501] A. Manrique and E. Salvador-Sole, *Astrophys. J.* **467**, 504 (1996), [[arXiv:astro-ph/9511012](#)].
- [502] A. Manrique *et al.*, *Astrophys. J.* **499**, 548 (1998), [[arXiv:astro-ph/9712081](#)].
- [503] R. Scoccimarro, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **299**, 1097 (1998), [[arXiv:astro-ph/9711187](#)].
- [504] M. Crocce, S. Pueblas and R. Scoccimarro, *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **373**, 369 (2006), [[arXiv:astro-ph/0606505](#)].
- [505] N. McCullagh, D. Jeong and A. S. Szalay, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **455**, 2945 (2016), [[arXiv:1507.07824](#)].
- [506] A. S. Szalay and L. G. Jensen, *Acta Physica Hungarica* **62**, 263 (1987).
- [507] M. Biagetti, V. Desjacques, A. Kehagias, D. Racco and A. Riotto, *JCAP* **4**, 040 (2016), [[arXiv:1508.07330](#)].
- [508] Y. B. Zel’dovich, *Astron. Astrophys.* **5**, 84 (1970).
- [509] S. F. Shandarin and Y. B. Zeldovich, *Reviews of Modern Physics* **61**, 185 (1989).
- [510] S. Bharadwaj, *Astrophys. J.* **472**, 1 (1996), [[arXiv:astro-ph/9606121](#)].
- [511] R. Scoccimarro and J. Frieman, *Astrophys. J. Supp.* **105**, 37 (1996), [[arXiv:astro-ph/9509047](#)].
- [512] T. Matsubara, *Phys. Rev. D* **77**, 063530 (2008), [[arXiv:0711.2521](#)].
- [513] V. Desjacques, D. Jeong and F. Schmidt, *JCAP* **1803**, 017 (2018), [[arXiv:1711.06745](#)].
- [514] T. Baldauf and V. Desjacques, *Phys. Rev. D* **95**, 043535 (2017), [[arXiv:1612.04521](#)].
- [515] R. E. Smith, R. Scoccimarro and R. K. Sheth, *Phys. Rev. D* **77**, 043525 (2008), [[arXiv:astro-ph/0703620](#)].
- [516] N. Padmanabhan and M. White, *Phys. Rev. D* **80**, 063508 (2009), [[arXiv:0906.1198](#)].
- [517] D. J. Eisenstein, H.-J. Seo, E. Sirko and D. N. Spergel, *Astrophys. J.* **664**, 675 (2007), [[arXiv:astro-ph/0604362](#)].
- [518] S. Anselmi, G. D. Starkman and R. K. Sheth, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **455**, 2474 (2016), [[arXiv:1508.01170](#)].

- [519] S. Anselmi, G. D. Starkman, P.-S. Corasaniti, R. K. Sheth and I. Zehavi, Phys. Rev. Lett. **121**, 021302 (2018), [[arXiv:1703.01275](#)].
- [520] S. Anselmi, P.-S. Corasaniti, G. D. Starkman, R. K. Sheth and I. Zehavi, Phys. Rev. **D98**, 023527 (2018), [[arXiv:1711.09063](#)].
- [521] D. Baumann and L. McAllister, *Inflation and String Theory* (Cambridge University Press, 2015), [arXiv:1404.2601](#).
- [522] N. Bartolo, E. Komatsu, S. Matarrese and A. Riotto, Phys.Rept. **402**, 103 (2004), [[arXiv:astro-ph/0406398](#)].
- [523] M. Liguori, E. Sefusatti, J. R. Fergusson and E. P. S. Shellard, Advances in Astronomy **2010** (2010), [[arXiv:1001.4707](#)].
- [524] X. Chen, Advances in Astronomy **2010**, 638979 (2010), [[arXiv:1002.1416](#)].
- [525] S. Matarrese, F. Lucchin and S. A. Bonometto, Astrophys. J. Lett. **310**, L21 (1986).
- [526] B. Grinstein and M. B. Wise, Astrophys. J. **310**, 19 (1986).
- [527] R. J. Scherrer and E. Bertschinger, Astrophys. J. **381**, 349 (1991).
- [528] D. H. Weinberg and S. Cole, Mon. Not. R. Astron. Soc. **259**, 652 (1992).
- [529] J. N. Fry and R. J. Scherrer, Astrophys. J. **429**, 36 (1994).
- [530] R. Scoccimarro, Astrophys. J. **542**, 1 (2000), [[arXiv:astro-ph/0002037](#)].
- [531] L. Verde, L. Wang, A. F. Heavens and M. Kamionkowski, Mon. Not. R. Astron. Soc. **313**, 141 (2000), [[arXiv:astro-ph/9906301](#)].
- [532] L. Verde, Advances in Astronomy **2010**, 768675 (2010), [[arXiv:1001.5217](#)].
- [533] J. M. Bardeen, Phys. Rev. **D22**, 1882 (1980).
- [534] V. F. Mukhanov, H. A. Feldman and R. H. Brandenberger, Phys. Rep. **215**, 203 (1992).
- [535] E. Komatsu and D. N. Spergel, Phys. Rev. **D63**, 063002 (2001), [[arXiv:astro-ph/0005036](#)].
- [536] S. Matarrese and L. Verde, Astrophys. J. Lett. **677**, L77 (2008), [[arXiv:0801.4826](#)].
- [537] P. McDonald, Phys. Rev. **D78**, 123519 (2008), [[arXiv:0806.1061](#)].
- [538] T. Giannantonio and C. Porciani, Phys. Rev. **D81**, 063530 (2010), [[arXiv:0911.0017](#)].
- [539] A. Slosar, C. Hirata, U. Seljak, S. Ho and N. Padmanabhan, JCAP **8**, 31 (2008), [[arXiv:0805.3580](#)].
- [540] V. Assassi, D. Baumann and F. Schmidt, JCAP **12**, 043 (2015), [[arXiv:1510.03723](#)].
- [541] T. Baldauf, U. Seljak and L. Senatore, JCAP **4**, 006 (2011), [[arXiv:1011.1513](#)].
- [542] L. Verde and S. Matarrese, Astrophys. J. Lett. **706**, L91 (2009), [[arXiv:0909.3224](#)].

- [543] D. Tseliakhovich, C. Hirata and A. Slosar, Phys. Rev. **D82**, 043531 (2010), [[arXiv:1004.3302](#)].
- [544] F. Schmidt and M. Kamionkowski, Phys. Rev. **D82**, 103002 (2010), [[arXiv:1008.0638](#)].
- [545] V. Desjacques and U. Seljak, Advances in Astronomy **2010**, 908640 (2010), [[arXiv:1006.4763](#)].
- [546] R. Scoccimarro, L. Hui, M. Manera and K. C. Chan, Phys. Rev. **D85**, 083002 (2012), [[arXiv:1108.5512](#)].
- [547] E. Sefusatti, M. Crocce and V. Desjacques, Mon. Not. R. Astron. Soc. **425**, 2903 (2012), [[arXiv:1111.6966](#)].
- [548] F. Schmidt and L. Hui, Physical Review Letters **110**, 011301 (2013), [[arXiv:1210.2965](#)].
- [549] K. M. Smith and M. Zaldarriaga, Mon. Not. R. Astron. Soc. **417**, 2 (2011), [[arXiv:astro-ph/0612571](#)].
- [550] J. Gleyzes, R. de Putter, D. Green and O. Doré, JCAP **4**, 002 (2017), [[arXiv:1612.06366](#)].
- [551] M. Shiraishi, E. Komatsu, M. Peloso and N. Barnaby, JCAP **1305**, 002 (2013), [[arXiv:1302.3056](#)].
- [552] F. Schmidt, N. E. Chisari and C. Dvorkin, JCAP **10**, 032 (2015), [[arXiv:1506.02671](#)].
- [553] D. Jeong and M. Kamionkowski, Physical Review Letters **108**, 251301 (2012).
- [554] N. E. Chisari, C. Dvorkin, F. Schmidt and D. N. Spergel, Phys. Rev. **D94**, 123507 (2016), [[arXiv:1607.05232](#)].
- [555] K. Smith, M. LoVerde and M. Zaldarriaga, Phys. Rev. Lett. **107**, 191301 (2011), [[arXiv:1108.1805](#)].
- [556] D. Baumann, S. Ferraro, D. Green and K. Smith, JCAP **1305**, 001 (2013), [[arXiv:1209.2173](#)].
- [557] T. J. Allen, B. Grinstein and M. B. Wise, Physics Letters B **197**, 66 (1987).
- [558] F. Schmidt, Phys. Rev. **D87**, 123518 (2013), [[arXiv:1304.1817](#)].
- [559] M. Tellarini, A. J. Ross, G. Tasinato and D. Wands, JCAP **6**, 014 (2016), [[arXiv:1603.06814](#)].
- [560] D. Babich, P. Creminelli and M. Zaldarriaga, JCAP **8**, 009 (2004), [[arXiv:astro-ph/0405356](#)].
- [561] P. Creminelli, A. Nicolis, L. Senatore, M. Tegmark and M. Zaldarriaga, Journal of Cosmology and Astro-Particle Physics **5**, 4 (2006), [[arXiv:astro-ph/0509029](#)].
- [562] P. Creminelli, L. Senatore, M. Zaldarriaga and M. Tegmark, JCAP **3**, 005 (2007), [[arXiv:astro-ph/0610600](#)].
- [563] X. Chen and Y. Wang, Phys. Rev. **D81**, 063511 (2010), [[arXiv:0909.0496](#)].
- [564] X. Chen and Y. Wang, JCAP **4**, 27 (2010), [[arXiv:0911.3380](#)].
- [565] J. Maldacena, Journal of High Energy Physics **5**, 13 (2003), [[arXiv:astro-ph/0210603](#)].
- [566] X. Chen, R. Easter and E. A. Lim, JCAP **4**, 010 (2008), [[arXiv:0801.3295](#)].

- [567] R. Flauger and E. Pajer, JCAP **1**, 017 (2011), [[arXiv:1002.0833](#)].
- [568] F.-Y. Cyr-Racine and F. Schmidt, Phys. Rev. D **84**, 083505 (2011), [[arXiv:1106.2806](#)].
- [569] G. Cabass, E. Pajer and F. Schmidt, JCAP **1809**, 003 (2018), [[arXiv:1804.07295](#)].
- [570] T. Tanaka and Y. Urakawa, JCAP **5**, 014 (2011), [[arXiv:1103.1251](#)].
- [571] P. Creminelli, G. D’Amico, M. Musso and J. Noreña, JCAP **11**, 038 (2011), [[arXiv:1106.1462](#)].
- [572] R. de Putter, O. Doré and D. Green, JCAP **10**, 024 (2015), [[arXiv:1504.05935](#)].
- [573] S. Camera, R. Maartens and M. G. Santos, Mon. Not. R. Astron. Soc. **451**, L80 (2015), [[arXiv:1412.4781](#)].
- [574] N. Bartolo *et al.*, Physics of the Dark Universe **13**, 30 (2016), [[arXiv:1506.00915](#)].
- [575] E. Villa, L. Verde and S. Matarrese, Classical and Quantum Gravity **31**, 234005 (2014), [[arXiv:1409.4738](#)].
- [576] X. Chen, M.-x. Huang, S. Kachru and G. Shiu, JCAP **1**, 002 (2007), [[arXiv:hep-th/0605045](#)].
- [577] P. D. Meerburg, J. P. van der Schaar and P. Stefano Corasaniti, Journal of Cosmology and Astro-Particle Physics **5**, 18 (2009), [[arXiv:0901.4044](#)].
- [578] I. Agullo and L. Parker, Phys. Rev. D **83**, 063526 (2011), [[arXiv:1010.5766](#)].
- [579] M. H. Namjoo, H. Firouzjahi and M. Sasaki, Europhys. Lett. **101**, 39001 (2013), [[arXiv:1210.3692](#)].
- [580] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **571**, A24 (2014), [[arXiv:1303.5084](#)].
- [581] C. Cheung, A. L. Fitzpatrick, J. Kaplan, L. Senatore and P. Creminelli, Journal of High Energy Physics **3**, 014 (2008), [[arXiv:0709.0293](#)].
- [582] L. Senatore, K. M. Smith and M. Zaldarriaga, JCAP **1**, 28 (2010), [[arXiv:0905.3746](#)].
- [583] G. Cabass, E. Pajer and F. Schmidt, JCAP **1**, 003 (2017), [[arXiv:1612.00033](#)].
- [584] C. T. Byrnes and K.-Y. Choi, Advances in Astronomy **2010**, 724525 (2010), [[arXiv:1002.3110](#)].
- [585] D. Baumann and D. Green, Phys. Rev. D **85**, 103520 (2012), [[arXiv:1109.0292](#)].
- [586] M. Mirbabayi and M. Simonović, JCAP **3**, 056 (2016), [[arXiv:1507.04755](#)].
- [587] T. Noumi, M. Yamaguchi and D. Yokoyama, Journal of High Energy Physics **6**, 51 (2013), [[arXiv:1211.1624](#)].
- [588] N. Arkani-Hamed and J. Maldacena, ArXiv e-prints (2015), [[arXiv:1503.08043](#)].
- [589] X. Chen, M. H. Namjoo and Y. Wang, JCAP **2**, 013 (2016), [[arXiv:1509.03930](#)].
- [590] H. Lee, D. Baumann and G. L. Pimentel, Journal of High Energy Physics **12**, 40 (2016), [[arXiv:1607.03735](#)].

- [591] R. Flauger, M. Mirbabayi, L. Senatore and E. Silverstein, JCAP **1710**, 058 (2017), [[arXiv:1606.00513](#)].
- [592] S. Endlich, A. Nicolis and J. Wang, JCAP **10**, 11 (2013), [[arXiv:1210.0569](#)].
- [593] E. Dimastrogiovanni, M. Fasiello, D. Jeong and M. Kamionkowski, JCAP **12**, 050 (2014), [[arXiv:1407.8204](#)].
- [594] P. Adshead and M. Wyman, Physical Review Letters **108**, 261302 (2012), [[arXiv:1202.2366](#)].
- [595] I. Agullo and S. Shandera, JCAP **9**, 7 (2012), [[arXiv:1204.4409](#)].
- [596] A. Ashoorioon, R. Casadio and T. Koivisto, JCAP **12**, 002 (2016), [[arXiv:1605.04758](#)].
- [597] M. Shiraishi, D. Nitta, S. Yokoyama and K. Ichiki, JCAP **3**, 41 (2012), [[arXiv:1201.0376](#)].
- [598] M. Shiraishi, JCAP **6**, 15 (2012), [[arXiv:1202.2847](#)].
- [599] M. Biagetti, T. Lazeyras, T. Baldauf, V. Desjacques and F. Schmidt, Mon. Not. R. Astron. Soc. **468**, 3277 (2017), [[arXiv:1611.04901](#)].
- [600] V. Desjacques, D. Jeong and F. Schmidt, Phys. Rev. D **84**, 061301 (2011), [[arXiv:1105.3476](#)].
- [601] N. Roth and C. Porciani, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. **425**, L81 (2012), [[arXiv:1205.3165](#)].
- [602] H. D. Politzer and M. B. Wise, Astrophys. J. Lett. **285**, L1 (1984).
- [603] L. G. Jensen and A. S. Szalay, Astrophys. J. Lett. **305**, L5 (1986).
- [604] A. Taruya, K. Koyama and T. Matsubara, Phys. Rev. D **78**, 123534 (2008), [[arXiv:0808.4085](#)].
- [605] E. Sefusatti, Phys. Rev. D **80**, 123002 (2009), [[arXiv:0905.0717](#)].
- [606] V. Desjacques and U. Seljak, Phys. Rev. D **81**, 023006 (2010), [[arXiv:0907.2257](#)].
- [607] S. Shandera, N. Dalal and D. Huterer, JCAP **3**, 017 (2011), [[arXiv:1010.3722](#)].
- [608] M. Biagetti and V. Desjacques, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. **451**, 3643 (2015), [[arXiv:1501.04982](#)].
- [609] V. Desjacques, U. Seljak and I. T. Iliev, Mon. Not. R. Astron. Soc. **396**, 85 (2009), [[arXiv:0811.2748](#)].
- [610] M. Grossi *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **398**, 321 (2009), [[arXiv:0902.2013](#)].
- [611] A. Pillepich, C. Porciani and O. Hahn, Mon. Not. R. Astron. Soc. **402**, 191 (2010), [[arXiv:0811.4176](#)].
- [612] T. Nishimichi, A. Taruya, K. Koyama and C. Sabiu, JCAP **7**, 002 (2010), [[arXiv:0911.4768](#)].
- [613] V. Assassi, D. Baumann, E. Pajer, Y. Welling and D. van der Woude, JCAP **11**, 024 (2015), [[arXiv:1505.06668](#)].
- [614] N. Hamaus, U. Seljak and V. Desjacques, Phys. Rev. D **84**, 083509 (2011), [[arXiv:1104.2321](#)].

- [615] S. More, A. V. Kravtsov, N. Dalal and S. Gottlöber, *Astrophys. J. Supp.***195**, 4 (2011), [[arXiv:1103.0005](#)].
- [616] C. Wagner and L. Verde, *JCAP* **3**, 002 (2012), [[arXiv:1102.3229](#)].
- [617] B. Diemer, S. More and A. V. Kravtsov, *Astrophys. J.***766**, 25 (2013), [[arXiv:1207.0816](#)].
- [618] G. Despali *et al.*, *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **456**, 2486 (2016), [[arXiv:1507.05627](#)].
- [619] N. Afshordi and A. J. Tolley, *Phys. Rev. D***78**, 123507 (2008), [[arXiv:0806.1046](#)].
- [620] B. A. Reid, L. Verde, K. Dolag, S. Matarrese and L. Moscardini, *JCAP* **7**, 013 (2010), [[arXiv:1004.1637](#)].
- [621] K. M. Smith, S. Ferraro and M. LoVerde, *JCAP* **3**, 32 (2012), [[arXiv:1106.0503](#)].
- [622] K. M. Smith and M. LoVerde, *JCAP* **11**, 009 (2011), [[arXiv:1010.0055](#)].
- [623] A. J. Ross *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***428**, 1116 (2013), [[arXiv:1208.1491](#)].
- [624] B. Leistedt and H. V. Peiris, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***444**, 2 (2014), [[arXiv:1404.6530](#)].
- [625] S. Ho *et al.*, *JCAP* **5**, 040 (2015), [[arXiv:1311.2597](#)].
- [626] T. Giannantonio *et al.*, *Phys. Rev. D***89**, 023511 (2014), [[arXiv:1303.1349](#)].
- [627] B. Leistedt, H. V. Peiris and N. Roth, *Phys. Rev. Lett.* **113**, 221301 (2014), [[arXiv:1405.4315](#)].
- [628] C. Carbone, O. Mena and L. Verde, *JCAP* **7**, 020 (2010), [[arXiv:1003.0456](#)].
- [629] N. Agarwal, S. Ho and S. Shandera, *JCAP* **1402**, 038 (2014), [[arXiv:1311.2606](#)].
- [630] R. de Putter and O. Doré, [arXiv:1412.3854](#).
- [631] A. Raccanelli *et al.*, *JCAP* **1501**, 042 (2015), [[arXiv:1406.0010](#)].
- [632] S. Camera, M. G. Santos and R. Maartens, *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **448**, 1035 (2015), [[arXiv:1409.8286](#)].
- [633] O. Doré *et al.*, *ArXiv e-prints* (2014), [[arXiv:1412.4872](#)].
- [634] D. Alonso and P. G. Ferreira, *Phys. Rev. D***92**, 063525 (2015), [[arXiv:1507.03550](#)].
- [635] A. Raccanelli *et al.*, [arXiv:1507.05903](#).
- [636] A. Moradinezhad Dizgah and C. Dvorkin, *JCAP* **1801**, 010 (2018), [[arXiv:1708.06473](#)].
- [637] T. Giannantonio, C. Porciani, J. Carron, A. Amara and A. Pillepich, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***422**, 2854 (2012), [[arXiv:1109.0958](#)].
- [638] M. Alvarez *et al.*, *ArXiv e-prints* (2014), [[arXiv:1412.4671](#)].
- [639] R. de Putter and O. Doré, *ArXiv e-prints* (2014), [[arXiv:1412.3854](#)].
- [640] A. Raccanelli, O. Doré and N. Dalal, *JCAP* **8**, 034 (2015), [[arXiv:1409.1927](#)].
- [641] U. Seljak, *Physical Review Letters* **102**, 021302 (2009), [[arXiv:0807.1770](#)].

- [642] A. Slosar, JCAP **3**, 004 (2009), [[arXiv:0808.0044](#)].
- [643] P. McDonald and U. Seljak, JCAP **10**, 007 (2009), [[arXiv:0810.0323](#)].
- [644] C. Cunha, D. Huterer and O. Doré, Phys. Rev. D **82**, 023004 (2010), [[arXiv:1003.2416](#)].
- [645] Particle Data Group, C. Patrignani *et al.*, Chin. Phys. **C40**, 100001 (2016).
- [646] M. Shoji and E. Komatsu, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society **81**, 123516 (2010).
- [647] J. Lesgourgues and S. Pastor, Phys. Rep. **429**, 307 (2006), [[arXiv:astro-ph/0603494](#)].
- [648] W. Hu and D. J. Eisenstein, Astrophys. J. **498**, 497 (1998), [[arXiv:astro-ph/9710216](#)].
- [649] W. Hu, D. J. Eisenstein and M. Tegmark, Phys. Rev. Lett. **80**, 5255 (1998).
- [650] J. Brandbyge and S. Hannestad, JCAP **1**, 021 (2010), [[arXiv:0908.1969](#)].
- [651] S. Bird, M. Viel and M. G. Haehnelt, Mon. Not. R. Astron. Soc. **420**, 2551 (2012), [[arXiv:1109.4416](#)].
- [652] C. Wagner, L. Verde and R. Jimenez, Astrophys. J. Lett. **752**, L31 (2012), [[arXiv:1203.5342](#)].
- [653] Y. Y. Y. Wong, JCAP **10**, 035 (2008), [[arXiv:0809.0693](#)].
- [654] S. Saito, M. Takada and A. Taruya, Phys. Rev. D **80**, 083528 (2009), [[arXiv:0907.2922](#)].
- [655] K. Ichiki and M. Takada, Phys. Rev. D **85**, 063521 (2012), [[arXiv:1108.4688](#)].
- [656] F. Villaescusa-Navarro *et al.*, JCAP **3**, 011 (2014), [[arXiv:1311.0866](#)].
- [657] E. Castorina, E. Sefusatti, R. K. Sheth, F. Villaescusa-Navarro and M. Viel, JCAP **2**, 049 (2014), [[arXiv:1311.1212](#)].
- [658] M. Costanzi *et al.*, JCAP **12**, 012 (2013), [[arXiv:1311.1514](#)].
- [659] A. Ringwald and Y. Y. Y. Wong, JCAP **12**, 005 (2004), [[arXiv:hep-ph/0408241](#)].
- [660] M. LoVerde, Phys. Rev. D **90**, 083530 (2014), [[arXiv:1405.4855](#)].
- [661] M. LoVerde, Phys. Rev. D **90**, 083518 (2014), [[arXiv:1405.4858](#)].
- [662] S. Singh and C.-P. Ma, Phys. Rev. D **67**, 023506 (2003), [[arXiv:astro-ph/0208419](#)].
- [663] M. Viel, M. G. Haehnelt and V. Springel, JCAP **6**, 015 (2010), [[arXiv:1003.2422](#)].
- [664] F. Marulli, C. Carbone, M. Viel, L. Moscardini and A. Cimatti, Mon. Not. R. Astron. Soc. **418**, 346 (2011), [[arXiv:1103.0278](#)].
- [665] Y. Ali-Haïmoud and S. Bird, Mon. Not. R. Astron. Soc. **428**, 3375 (2013), [[arXiv:1209.0461](#)].
- [666] E. Castorina, C. Carbone, J. Bel, E. Sefusatti and K. Dolag, JCAP **7**, 043 (2015), [[arXiv:1505.07148](#)].
- [667] A. Banerjee and N. Dalal, JCAP **11**, 015 (2016), [[arXiv:1606.06167](#)].

- [668] F. Villaescusa-Navarro *et al.*, *Astrophys. J.* **861**, 53 (2018), [[arXiv:1708.01154](#)].
- [669] C.-T. Chiang, W. Hu, Y. Li and M. LoVerde, *Phys. Rev. D* **97**, 123526 (2018), [[arXiv:1710.01310](#)].
- [670] L. Hui and K. P. Parfrey, *Phys. Rev. D* **77**, 043527 (2008), [[arXiv:0712.1162](#)].
- [671] K. Parfrey, L. Hui and R. K. Sheth, *Phys. Rev. D* **83**, 063511 (2011), [[arXiv:1012.1335](#)].
- [672] L. Senatore and M. Zaldarriaga, *ArXiv e-prints* (2017), [[arXiv:1707.04698](#)].
- [673] M. LoVerde, *Phys. Rev. D* **93**, 103526 (2016), [[arXiv:1602.08108](#)].
- [674] C.-T. Chiang, M. LoVerde and F. Villaescusa-Navarro, *arXiv e-prints*, arXiv:1811.12412 (2018), [[arXiv:1811.12412](#)].
- [675] M. Shoji and E. Komatsu, *Astrophys. J.* **700**, 705 (2009), [[arXiv:0903.2669](#)].
- [676] F. Bernardeau, N. Van de Rijdt and F. Vernizzi, *Phys. Rev. D* **87**, 043530 (2013), [[arXiv:1209.3662](#)].
- [677] M. Lewandowski, A. Perko and L. Senatore, *JCAP* **5**, 019 (2015), [[arXiv:1412.5049](#)].
- [678] F. Schmidt, *Phys. Rev. D* **94**, 063508 (2016), [[arXiv:1602.09059](#)].
- [679] K. Ahn, *Astrophys. J.* **830**, 68 (2016), [[arXiv:1603.09356](#)].
- [680] J. A. Blazek, J. E. McEwen and C. M. Hirata, *Physical Review Letters* **116**, 121303 (2016), [[arXiv:1510.03554](#)].
- [681] R. Barkana and A. Loeb, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **415**, 3113 (2011), [[arXiv:1009.1393](#)].
- [682] D. Grin, O. Doré and M. Kamionkowski, *Phys. Rev. D* **84**, 123003 (2011), [[arXiv:1107.5047](#)].
- [683] M. T. Soumagnac *et al.*, *Physical Review Letters* **116**, 201302 (2016), [[arXiv:1602.01839](#)].
- [684] D. Tseliakhovich and C. Hirata, *Phys. Rev. D* **82**, 083520 (2010), [[arXiv:1005.2416](#)].
- [685] N. Dalal, U.-L. Pen and U. Seljak, *JCAP* **11**, 7 (2010), [[arXiv:1009.4704](#)].
- [686] J. Yoo, N. Dalal and U. Seljak, *JCAP* **7**, 18 (2011), [[arXiv:1105.3732](#)].
- [687] J. Yoo and U. Seljak, *Phys. Rev. D* **88**, 103520 (2013), [[arXiv:1308.1401](#)].
- [688] Z. Slepian and D. J. Eisenstein, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **448**, 9 (2015), [[arXiv:1411.4052](#)].
- [689] F. Beutler, U. Seljak and Z. Vlah, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **470**, 2723 (2017), [[arXiv:1612.04720](#)].
- [690] D. Tseliakhovich, R. Barkana and C. M. Hirata, *Mon. Not. R. Astron. Soc.* **418**, 906 (2011), [[arXiv:1012.2574](#)].
- [691] E. Visbal, R. Barkana, A. Fialkov, D. Tseliakhovich and C. M. Hirata, *Nature (London)* **487**, 70 (2012), [[arXiv:1201.1005](#)].

- [692] C. Popa, S. Naoz, F. Marinacci and M. Vogelsberger, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***460**, 1625 (2016), [[arXiv:1512.06862](#)].
- [693] Z. Slepian *et al.*, *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **474**, 2109 (2018), [[arXiv:1607.06098](#)].
- [694] J. Frieman, M. Turner and D. Huterer, *Ann. Rev. Astron. Astrophys.* **46**, 385 (2008), [[arXiv:0803.0982](#)].
- [695] E. J. Copeland, M. Sami and S. Tsujikawa, *Int. J. Mod. Phys. D***15**, 1753 (2006), [[arXiv:hep-th/0603057](#)].
- [696] P. Creminelli, G. D’Amico, J. Noreña, L. Senatore and F. Vernizzi, *JCAP* **3**, 27 (2010), [[arXiv:0911.2701](#)].
- [697] M. Lewandowski, A. Maleknejad and L. Senatore, *JCAP* **5**, 038 (2017), [[arXiv:1611.07966](#)].
- [698] C.-T. Chiang, Y. Li, W. Hu and M. LoVerde, *Phys. Rev. D***94**, 123502 (2016), [[arXiv:1609.01701](#)].
- [699] T. Clifton, P. G. Ferreira, A. Padilla and C. Skordis, *PhysRep* **513**, 1 (2012).
- [700] A. Joyce, B. Jain, J. Khoury and M. Trodden, *Phys. Rep.***568**, 1 (2015), [[arXiv:1407.0059](#)].
- [701] A. Joyce, L. Lombriser and F. Schmidt, *Annual Review of Nuclear and Particle Science* **66**, 95 (2016), [[arXiv:1601.06133](#)].
- [702] C. Brans and R. H. Dicke, *Phys. Rev.* **124**, 925 (1961).
- [703] S. M. Carroll, V. Duvvuri, M. Trodden and M. S. Turner, *Phys. Rev. D***70**, 043528 (2004), [[arXiv:astro-ph/0306438](#)].
- [704] A. A. Starobinsky, *JETP Lett.* **86**, 157 (2007), [[arXiv:0706.2041](#)].
- [705] T. Chiba, *Phys. Lett. B***575**, 1 (2003), [[arXiv:astro-ph/0307338](#)].
- [706] J. Wang, L. Hui and J. Khoury, *Phys. Rev. Lett.* **109**, 241301 (2012), [[arXiv:1208.4612](#)].
- [707] J. Neyman and E. L. Scott, *Astrophys. J.***116**, 144 (1952).
- [708] C.-P. Ma and J. N. Fry, *Astrophys. J.***543**, 503 (2000), [[arXiv:astro-ph/0003343](#)].
- [709] U. Seljak, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***318**, 203 (2000), [[arXiv:astro-ph/0001493](#)].
- [710] J. A. Peacock and R. E. Smith, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***318**, 1144 (2000), [[arXiv:astro-ph/0005010](#)].
- [711] R. Scoccimarro, R. K. Sheth, L. Hui and B. Jain, *Astrophys. J.***546**, 20 (2001), [[arXiv:astro-ph/0006319](#)].
- [712] A. A. Berlind and D. H. Weinberg, *Astrophys. J.***575**, 587 (2002), [[arXiv:astro-ph/0109001](#)].
- [713] A. V. Kravtsov *et al.*, *Astrophys. J.***609**, 35 (2004), [[arXiv:astro-ph/0308519](#)].
- [714] Z. Zheng *et al.*, *Astrophys. J.***633**, 791 (2005), [[arXiv:astro-ph/0408564](#)].

- [715] A. Vale and J. P. Ostriker, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***353**, 189 (2004), [[arXiv:astro-ph/0402500](#)].
- [716] P. Martini and D. H. Weinberg, *Astrophys. J.***547**, 12 (2001), [[arXiv:astro-ph/0002384](#)].
- [717] A. J. Benson, S. Cole, C. S. Frenk, C. M. Baugh and C. G. Lacey, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***311**, 793 (2000), [[arXiv:astro-ph/9903343](#)].
- [718] L. R. Abramo, I. Balmès, F. Lacasa and M. Lima, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***454**, 2844 (2015), [[arXiv:1506.02315](#)].
- [719] Z. Zheng, A. L. Coil and I. Zehavi, *Astrophys. J.***667**, 760 (2007), [[arXiv:astro-ph/0703457](#)].
- [720] H. Guo *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***453**, 4368 (2015), [[arXiv:1505.07861](#)].
- [721] S. More, *Astrophys. J.***741**, 19 (2011), [[arXiv:1107.1498](#)].
- [722] A. Vale and J. P. Ostriker, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***371**, 1173 (2006), [[arXiv:astro-ph/0511816](#)].
- [723] C. Conroy, R. H. Wechsler and A. V. Kravtsov, *Astrophys. J.***647**, 201 (2006), [[arXiv:astro-ph/0512234](#)].
- [724] S. A. Rodríguez-Torres *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***460**, 1173 (2016), [[arXiv:1509.06404](#)].
- [725] A. Leauthaud *et al.*, *Astrophys. J.***744**, 159 (2012), [[arXiv:1104.0928](#)].
- [726] P. S. Behroozi, R. H. Wechsler and C. Conroy, *Astrophys. J.***770**, 57 (2013), [[arXiv:1207.6105](#)].
- [727] P. Monaco, *Galaxies* **4**, 53 (2016), [[arXiv:1605.07752](#)].
- [728] M. Vogelsberger *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***444**, 1518 (2014), [[arXiv:1405.2921](#)].
- [729] Y. Dubois *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***444**, 1453 (2014), [[arXiv:1402.1165](#)].
- [730] T. Di Matteo *et al.*, *Astrophys. J. Lett.***745**, L29 (2012), [[arXiv:1107.1253](#)].
- [731] M. Velliscig *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***454**, 3328 (2015), [[arXiv:1507.06996](#)].
- [732] A. J. S. Hamilton, *Astrophys. J. Lett.***331**, L59 (1988).
- [733] G. Boerner, H. Mo and Y. Zhou, *Astron. Astrophys.***221**, 191 (1989).
- [734] C. N. A. Willmer, L. N. da Costa and P. S. Pellegrini, *Astron. J.***115**, 869 (1998), [[arXiv:astro-ph/9803118](#)].
- [735] C. Benoist *et al.*, *Astrophys. J.***514**, 563 (1999).
- [736] P. Norberg *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***332**, 827 (2002), [[arXiv:astro-ph/0112043](#)].
- [737] I. Zehavi *et al.*, *Astrophys. J.***621**, 22 (2005), [[arXiv:astro-ph/0411557](#)].
- [738] C. Beisbart, M. Kerscher and K. Mecke, Mark Correlations: Relating Physical Properties to Spatial Distributions, in *Morphology of Condensed Matter*, edited by K. Mecke and D. Stoyan, , Lecture Notes in Physics, Berlin Springer Verlag Vol. 600, pp. 358–390, 2002, [[arXiv:physics/0201069](#)].

- [739] R. K. Sheth, Mon. Not. R. Astron. Soc.**364**, 796 (2005), [[arXiv:astro-ph/0511772](#)].
- [740] R. Skibba, R. K. Sheth, A. J. Connolly and R. Scranton, Mon. Not. R. Astron. Soc.**369**, 68 (2006), [[arXiv:astro-ph/0512463](#)].
- [741] R. A. Skibba and R. K. Sheth, Mon. Not. R. Astron. Soc.**392**, 1080 (2009), [[arXiv:0805.0310](#)].
- [742] C. M. Hirata, Mon. Not. R. Astron. Soc.**399**, 1074 (2009), [[arXiv:0903.4929](#)].
- [743] E. Krause and C. M. Hirata, Mon. Not. R. Astron. Soc.**410**, 2730 (2011), [[arXiv:1004.3611](#)].
- [744] W. Fang, L. Hui, B. Ménard, M. May and R. Scranton, Phys. Rev. D**84**, 063012 (2011), [[arXiv:1105.3421](#)].
- [745] P. Catelan, M. Kamionkowski and R. D. Blandford, Mon. Not. R. Astron. Soc.**320**, L7 (2001), [[arXiv:astro-ph/0005470](#)].
- [746] C. M. Hirata *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc.**381**, 1197 (2007), [[arXiv:astro-ph/0701671](#)].
- [747] T. Okumura and Y. P. Jing, Astrophys. J. Lett.**694**, L83 (2009), [[arXiv:0812.2935](#)].
- [748] S. Singh, R. Mandelbaum and S. More, Mon. Not. Roy. Astron. Soc. **450**, 2195 (2015), [[arXiv:1411.1755](#)].
- [749] Z. Zheng, R. Cen, H. Trac and J. Miralda-Escudé, Astrophys. J.**726**, 38 (2011), [[arXiv:1003.4990](#)].
- [750] J. S. B. Wyithe and M. Dijkstra, Mon. Not. R. Astron. Soc.**415**, 3929 (2011), [[arXiv:1104.0712](#)].
- [751] C. Behrens, C. Byrohl, S. Saito and J. C. Niemeyer, Astron. Astrophys. **614**, A31 (2018), [[arXiv:1710.06171](#)].
- [752] B. Greig, E. Komatsu and J. S. B. Wyithe, Mon. Not. R. Astron. Soc.**431**, 1777 (2013), [[arXiv:1212.0977](#)].
- [753] V. Desjacques, D. Jeong and F. Schmidt, JCAP **1812**, 035 (2018), [[arXiv:1806.04015](#)].
- [754] S. R. Furlanetto, S. P. Oh and F. H. Briggs, Phys. Rep.**433**, 181 (2006), [[arXiv:astro-ph/0608032](#)].
- [755] E. Visbal and A. Loeb, JCAP **11**, 016 (2010), [[arXiv:1008.3178](#)].
- [756] D. Jeong and F. Schmidt, Classical and Quantum Gravity **32**, 044001 (2015), [[arXiv:1407.7979](#)].
- [757] C. Alcock and B. Paczyński, Nature (London)**281**, 358 (1979).
- [758] N. Padmanabhan and M. White, Phys. Rev. D**77**, 123540 (2008), [[arXiv:0804.0799](#)].
- [759] M. Shoji, D. Jeong and E. Komatsu, Astrophys. J.**693**, 1404 (2009), [[arXiv:0805.4238](#)].
- [760] F. Schmidt and D. Jeong, Physical Review D **86**, 083527 (2012).

- [761] J. Yoo, A. L. Fitzpatrick and M. Zaldarriaga, Phys. Rev. D **80**, 083514 (2009), [[arXiv:0907.0707](#)].
- [762] J. Yoo, Phys. Rev. D **82**, 083508 (2010), [[arXiv:1009.3021](#)].
- [763] D. Bertacca, R. Maartens and C. Clarkson, JCAP **9**, 037 (2014), [[arXiv:1405.4403](#)].
- [764] D. Jeong and F. Schmidt, Phys. Rev. D **89**, 043519 (2014), [[arXiv:1305.1299](#)].
- [765] R. Moessner and B. Jain, Mon. Not. R. Astron. Soc. **294**, L18 (1998), [[arXiv:astro-ph/9709159](#)].
- [766] F. Schmidt, E. Rozo, S. Dodelson, L. Hui and E. Sheldon, Physical Review Letters **103**, 051301 (2009), [[arXiv:0904.4702](#)].
- [767] M. Bruni *et al.*, Phys. Rev. D **85**, 041301 (2012), [[arXiv:1106.3999](#)].
- [768] J. Yoo, N. Hamaus, U. c. v. Seljak and M. Zaldarriaga, Phys. Rev. D **86**, 063514 (2012), [[arXiv:1206.5809](#)].
- [769] C. Bonvin, L. Hui and E. Gaztañaga, Phys. Rev. D **89**, 083535 (2014), [[arXiv:1309.1321](#)].
- [770] J. Yoo and M. Zaldarriaga, Phys. Rev. D **90**, 023513 (2014), [[arXiv:1406.4140](#)].
- [771] E. Di Dio, R. Durrer, G. Marozzi and F. Montanari, JCAP **1**, 016 (2016), [[arXiv:1510.04202](#)].
- [772] O. Umeh, S. Jolicoeur, R. Maartens and C. Clarkson, JCAP **3**, 034 (2017), [[arXiv:1610.03351](#)].
- [773] E. Di Dio *et al.*, JCAP **3**, 006 (2017), [[arXiv:1611.03720](#)].
- [774] D. Jeong and F. Schmidt, Phys. Rev. D **86**, 083512 (2012), [[arXiv:1205.1512](#)].
- [775] L. Hui, E. Gaztañaga and M. Loverde, Phys. Rev. D **76**, 103502 (2007), [[arXiv:0706.1071](#)].
- [776] L. Hui, E. Gaztañaga and M. Loverde, Phys. Rev. D **77**, 063526 (2008), [[arXiv:0710.4191](#)].
- [777] F. Schmidt, A. Vallinotto, E. Sefusatti and S. Dodelson, Phys. Rev. D **78**, 043513 (2008), [[arXiv:0804.0373](#)].
- [778] R. Scoccimarro, Phys. Rev. D **70**, 083007 (2004), [[arXiv:astro-ph/0407214](#)].
- [779] A. J. S. Hamilton, Astrophysical Journal **385**, L5 (1992).
- [780] T. Matsubara, Astrophys. J. **615**, 573 (2004), [[arXiv:astro-ph/0408349](#)].
- [781] W. J. Percival and M. White, Mon. Not. R. Astron. Soc. **393**, 297 (2009), [[arXiv:0808.0003](#)].
- [782] L. Guzzo *et al.*, Nature (London) **451**, 541 (2008), [[arXiv:0802.1944](#)].
- [783] C. Blake *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **415**, 2876 (2011), [[arXiv:1104.2948](#)].
- [784] B. A. Reid *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **426**, 2719 (2012), [[arXiv:1203.6641](#)].
- [785] F. Beutler *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **423**, 3430 (2012), [[arXiv:1204.4725](#)].
- [786] L. Samushia *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **439**, 3504 (2014), [[arXiv:1312.4899](#)].

- [787] S. Satpathy *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc.**469**, 1369 (2017), [[arXiv:1607.03148](#)].
- [788] G. M. Bernstein and Y.-C. Cai, Mon. Not. R. Astron. Soc.**416**, 3009 (2011), [[arXiv:1104.3862](#)].
- [789] L. R. Abramo, Mon. Not. R. Astron. Soc.**420**, 2042 (2012), [[arXiv:1108.5449](#)].
- [790] C. Blake *et al.*, Mon. Not. R. Astron. Soc.**436**, 3089 (2013), [[arXiv:1309.5556](#)].
- [791] A. J. S. Hamilton, Linear Redshift Distortions: a Review, in *The Evolving Universe*, edited by D. Hamilton, , Astrophysics and Space Science Library Vol. 231, p. 185, 1998, [[arXiv:astro-ph/9708102](#)].
- [792] J. E. Gunn and B. A. Peterson, Astrophys. J.**142**, 1633 (1965).
- [793] R. A. C. Croft, D. H. Weinberg, N. Katz and L. Hernquist, Astrophys. J.**495**, 44 (1998), [[arXiv:astro-ph/9708018](#)].
- [794] R. A. C. Croft, D. H. Weinberg, M. Pettini, L. Hernquist and N. Katz, Astrophys. J.**520**, 1 (1999), [[arXiv:astro-ph/9809401](#)].
- [795] M. Viel, M. G. Haehnelt and V. Springel, Mon. Not. R. Astron. Soc.**354**, 684 (2004), [[arXiv:astro-ph/0404600](#)].
- [796] P. McDonald, U. Seljak, R. Cen, P. Bode and J. P. Ostriker, Mon. Not. R. Astron. Soc.**360**, 1471 (2005), [[arXiv:astro-ph/0407378](#)].
- [797] P. McDonald *et al.*, Astrophys. J. Supp.**163**, 80 (2006), [[arXiv:astro-ph/0405013](#)].
- [798] A. Slosar *et al.*, JCAP **9**, 001 (2011), [[arXiv:1104.5244](#)].
- [799] U. Seljak, JCAP **3**, 004 (2012), [[arXiv:1201.0594](#)].
- [800] N. Palanque-Delabrouille *et al.*, Astron. Astrophys.**559**, A85 (2013), [[arXiv:1306.5896](#)].
- [801] S. Gontcho A Gontcho, J. Miralda-Escudé and N. G. Busca, Mon. Not. R. Astron. Soc.**442**, 187 (2014), [[arXiv:1404.7425](#)].
- [802] K.-G. Lee *et al.*, Astrophys. J. Lett.**795**, L12 (2014), [[arXiv:1409.5632](#)].
- [803] E. Gaztañaga and R. Scoccimarro, Mon. Not. R. Astron. Soc.**361**, 824 (2005), [[arXiv:astro-ph/0501637](#)].
- [804] L. Verde, A. F. Heavens, S. Matarrese and L. Moscardini, Mon. Not. R. Astron. Soc.**300**, 747 (1998), [[arXiv:astro-ph/9806028](#)].
- [805] R. Scoccimarro, H. M. P. Couchman and J. A. Frieman, Astrophys. J.**517**, 531 (1999), [[arXiv:astro-ph/9808305](#)].
- [806] N. McCullagh and A. S. Szalay, Astrophys. J.**798**, 137 (2015), [[arXiv:1411.1249](#)].
- [807] E. Hivon, F. R. Bouchet, S. Colombi and R. Juszkiewicz, Astron. Astrophys.**298**, 643 (1995), [[arXiv:astro-ph/9407049](#)].
- [808] M. Sato and T. Matsubara, Phys. Rev. D**84**, 043501 (2011), [[arXiv:1105.5007](#)].

- [809] A. Taruya, T. Nishimichi and S. Saito, Phys. Rev. D**82**, 063522 (2010), [[arXiv:1006.0699](#)].
- [810] L. Fonseca de la Bella, D. Regan, D. Seery and D. Parkinson, ArXiv e-prints (2018), [[arXiv:1805.12394](#)].
- [811] J. L. Tinker, D. H. Weinberg and Z. Zheng, Mon. Not. R. Astron. Soc.**368**, 85 (2006), [[arXiv:astro-ph/0501029](#)].
- [812] J. L. Tinker, Mon. Not. R. Astron. Soc.**374**, 477 (2007), [[arXiv:astro-ph/0604217](#)].
- [813] B. A. Reid, H.-J. Seo, A. Leauthaud, J. L. Tinker and M. White, Mon. Not. R. Astron. Soc.**444**, 476 (2014), [[arXiv:1404.3742](#)].
- [814] M. Shoji and J. Lee, ArXiv e-prints (2012), [[arXiv:1203.0869](#)].
- [815] N. Hamaus, P. M. Sutter, G. Lavaux and B. D. Wandelt, JCAP **11**, 036 (2015), [[arXiv:1507.04363](#)].
- [816] C.-H. Chuang *et al.*, Phys. Rev. D**95**, 063528 (2017), [[arXiv:1605.05352](#)].
- [817] Y.-C. Cai, A. Taylor, J. A. Peacock and N. Padilla, Mon. Not. R. Astron. Soc.**462**, 2465 (2016), [[arXiv:1603.05184](#)].
- [818] A. J. Hawken *et al.*, Astron. Astrophys.**607**, A54 (2017), [[arXiv:1611.07046](#)].
- [819] F. Simpson, J. B. James, A. F. Heavens and C. Heymans, Physical Review Letters **107**, 271301 (2011), [[arXiv:1107.5169](#)].
- [820] F. Simpson *et al.*, Phys. Rev. D**93**, 023525 (2016), [[arXiv:1505.03865](#)].
- [821] E. Hubble, Astrophys. J.**79**, 8 (1934).
- [822] A. J. S. Hamilton, Astrophys. J. Lett.**292**, L35 (1985).
- [823] P. Coles and B. Jones, Mon. Not. R. Astron. Soc.**248**, 1 (1991).
- [824] B. L. Falck, M. C. Neyrinck, M. A. Aragon-Calvo, G. Lavaux and A. S. Szalay, Astrophys. J.**745**, 17 (2012), [[arXiv:1111.4466](#)].
- [825] N. McCullagh, M. C. Neyrinck, I. Szapudi and A. S. Szalay, Astrophys. J. Lett.**763**, L14 (2013), [[arXiv:1211.3130](#)].
- [826] J. Carron and I. Szapudi, Mon. Not. R. Astron. Soc.**434**, 2961 (2013), [[arXiv:1306.1230](#)].
- [827] A. S. Szalay, T. Matsubara and S. D. Landy, Astrophys. J. Lett.**498**, L1 (1998), [[arXiv:astro-ph/9712007](#)].
- [828] T. Matsubara, Astrophys. J.**535**, 1 (2000), [[arXiv:astro-ph/9908056](#)].
- [829] S. Bharadwaj, Astrophys. J. **516**, 507 (1999), [[arXiv:astro-ph/9812274](#)].
- [830] I. Szapudi, Astrophys. J. **614**, 51 (2004), [[arXiv:astro-ph/0404477](#)].
- [831] P. Pápai and I. Szapudi, Mon. Not. R. Astron. Soc.**389**, 292 (2008), [[arXiv:0802.2940](#)].

- [832] A. Raccanelli, L. Samushia and W. J. Percival, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***409**, 1525 (2010), [[arXiv:1006.1652](#)].
- [833] J. Yoo and V. Desjacques, *Phys. Rev. D***88**, 023502 (2013), [[arXiv:1301.4501](#)].
- [834] A. Raccanelli, D. Bertacca, O. Doré and R. Maartens, *JCAP* **8**, 022 (2014), [[arXiv:1306.6646](#)].
- [835] L. Verde, A. F. Heavens and S. Matarrese, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***318**, 584 (2000), [[arXiv:astro-ph/0002240](#)].
- [836] A. J. S. Hamilton, *Astrophys. J.***417**, 19 (1993).
- [837] C. Bonvin and R. Durrer, *Phys. Rev. D***84**, 063505 (2011), [[arXiv:1105.5280](#)].
- [838] J. Binney and T. Quinn, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***249**, 678 (1991).
- [839] K. B. Fisher, O. Lahav, Y. Hoffman, D. Lynden-Bell and S. Zaroubi, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***272**, 885 (1995), [[arXiv:astro-ph/9406009](#)].
- [840] A. F. Heavens and A. N. Taylor, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***275**, 483 (1995), [[arXiv:astro-ph/9409027](#)].
- [841] K. B. Fisher, C. A. Scharf and O. Lahav, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***266**, 219 (1994), [[arXiv:astro-ph/9309027](#)].
- [842] A. Rassat and A. Refregier, *Astron. Astrophys.***540**, A115 (2012), [[arXiv:1112.3100](#)].
- [843] C. Shapiro, R. G. Crittenden and W. J. Percival, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***422**, 2341 (2012), [[arXiv:1109.1981](#)].
- [844] A. Nicola, A. Refregier, A. Amara and A. Paranjape, *Phys. Rev. D***90**, 063515 (2014), [[arXiv:1405.3660](#)].
- [845] S. Salazar-Albornoz *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***468**, 2938 (2017), [[arXiv:1607.03144](#)].
- [846] A. J. S. Hamilton and M. Culhane, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***278**, 73 (1996), [[arXiv:astro-ph/9507021](#)].
- [847] A. A. de Laix and G. D. Starkman, *ArXiv Astrophysics e-prints* (1998), [[arXiv:astro-ph/9802270](#)].
- [848] W. Hu, *Phys. Rev. D* **62**, 043007 (2000).
- [849] W. J. Percival *et al.*, *Astrophys. J.***657**, 645 (2007), [[arXiv:astro-ph/0608636](#)].
- [850] C. Blake *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***406**, 803 (2010), [[arXiv:1003.5721](#)].
- [851] B. R. Granett *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***421**, 251 (2012), [[arXiv:1112.0008](#)].
- [852] F. Beutler *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.*(2016), [[arXiv:1607.03149](#)].
- [853] P. Sarkar, J. Yadav, B. Pandey and S. Bharadwaj, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***399**, L128 (2009), [[arXiv:0906.3431](#)].
- [854] M. I. Scrimgeour *et al.*, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***425**, 116 (2012), [[arXiv:1205.6812](#)].

- [855] J. Carron, *Astrophys. J.***738**, 86 (2011), [[arXiv:1105.4467](#)].
- [856] D. Jeong, F. Schmidt and E. Sefusatti, *Phys. Rev. D***83**, 123005 (2011), [[arXiv:1104.0926](#)].
- [857] C. S. Withers, *Journal of Statistics Applications & Probability Letters* **47**, 165 (2000).
- [858] R. Takahashi, *Progress of Theoretical Physics* **120**, 549 (2008).
- [859] N. Makino, M. Sasaki and Y. Suto, *Phys. Rev. D***46**, 585 (1992).
- [860] P. Catelan and L. Moscardini, *Astrophys. J.***426**, 14 (1994), [[arXiv:astro-ph/9308002](#)].
- [861] E. Gaztanaga and C. M. Baugh, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***273**, L1 (1995), [[arXiv:astro-ph/9409062](#)].
- [862] R. Scoccimarro and J. A. Frieman, *Astrophys. J.***473**, 620 (1996), [[arXiv:astro-ph/9602070](#)].
- [863] A. Taruya, T. Nishimichi and F. Bernardeau, *Phys. Rev. D***87**, 083509 (2013), [[arXiv:1301.3624](#)].
- [864] Z. Vlah, U. Seljak, M. Yat Chu and Y. Feng, *JCAP* **3**, 057 (2016), [[arXiv:1509.02120](#)].
- [865] M. M. Ivanov and S. Sibiryakov, *JCAP* **1807**, 053 (2018), [[arXiv:1804.05080](#)].
- [866] L. Fonseca de la Bella, D. Regan, D. Seery and S. Hotchkiss, *JCAP* **11**, 039 (2017), [[arXiv:1704.05309](#)].
- [867] Z. Ding *et al.*, *Mon. Not. Roy. Astron. Soc.* **479**, 1021 (2018), [[arXiv:1708.01297](#)].
- [868] E. Bertschinger and A. J. S. Hamilton, *Astrophys. J.***435**, 1 (1994), [[arXiv:astro-ph/9403016](#)].
- [869] C. Lacey and S. Cole, *Mon. Not. R. Astron. Soc.***271**, 676 (1994), [[arXiv:astro-ph/9402069](#)].
- [870] Z. Lukić, D. Reed, S. Habib and K. Heitmann, *Astrophys. J.***692**, 217 (2009), [[arXiv:0803.3624](#)].